SKRIPTA ZA PRIPREMU DRŽAVNE MATURE IZ FIZIKE

šk. god. 2025./2026.

Pripremio i uredio: Gordan Pihač

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

rujan 2025.

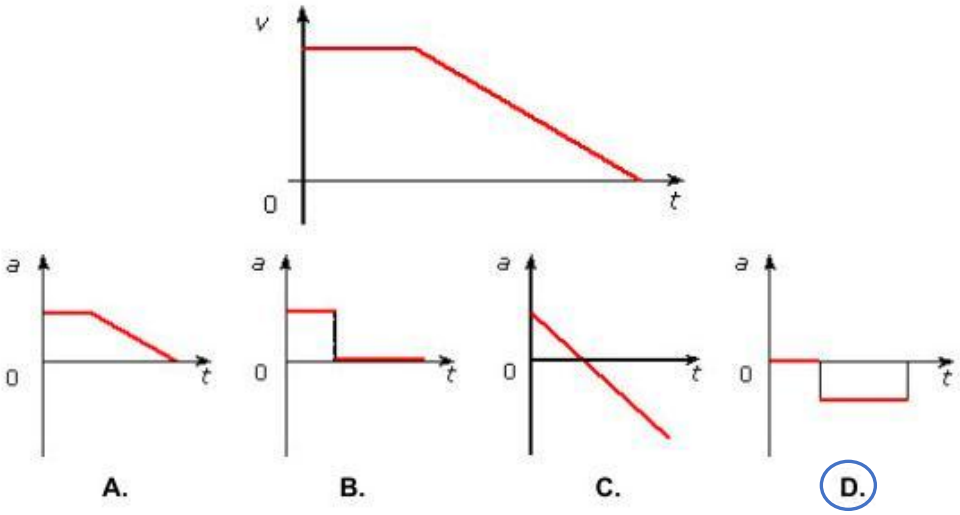
SADRŽAJ:

1. MEHANIKA	2
1.1. Grafički prikaz gibanja	3
1.2. Gibanja tijela i Newtonovi zakoni	18
1.3. Zakoni očuvanja	45
1.4. Mehanika fluida	53
1.5. Numerički zadaci	59
2. TOPLINA	108
2.1. Toplinsko širenje tijela i promjena agregatnih stanja	109
2.2. Plinski zakoni	118
2.3. Molekularno-kinetička teorija plinova	122
2.4. Termodinamika	126
2.5. Grafički prikaz plinskih zakona i termodinamičkih procesa	131
2.6. Numerički zadaci	139
3. ELEKTRODINAMIKA	163
3.1. Elektrostatika	164
3.2. Stalne struje	182
3.3. Elektromagnetizam	196
3.4. Izmjenične struje	212
3.5. Numerički zadaci	217
4. TITRANJE I VALOVI	258
4.1. Titranje	259
4.2. Valovi	269
4.3. Grafički prikaz titranja i valova	279
4.4. Numerički zadaci	283
5. OPTIKA	300
5.1. Osnovni zakoni geometrijske optike	301
5.2. Sferna zrcala i leće	307
5.3. Valna optika	311
5.4. Numerički zadaci	316
6. MODERNA FIZIKA	329
6.1. Teorija relativnosti	330
6.2. Valno-čestična svojstva elektromagnetskog zračenja i tvari	325
6.3. Nuklearna fizika	350
6.4. Model nastanka i struktura svemira	359
6.5. Numerički zadaci	360
POPIS KORIŠTENE I PREPORUČENE LITERATURE	384

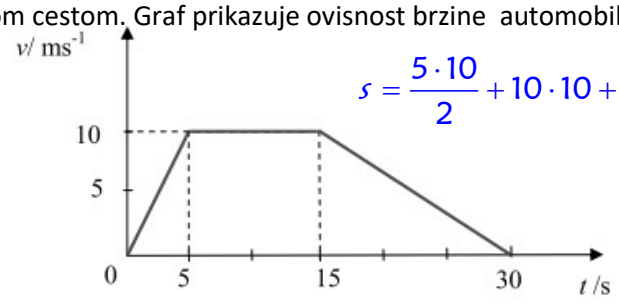
1. MEHANIKA

1.1. GRAFIČKI PRIKAZ GIBANJA

1. Graf prikazuje ovisnost brzine tijela o vremenu pri pravocrtnom gibanju. Koji (a,t) graf odgovara gibanju prikazanomu (v,t) grafom? (oi 2008.)



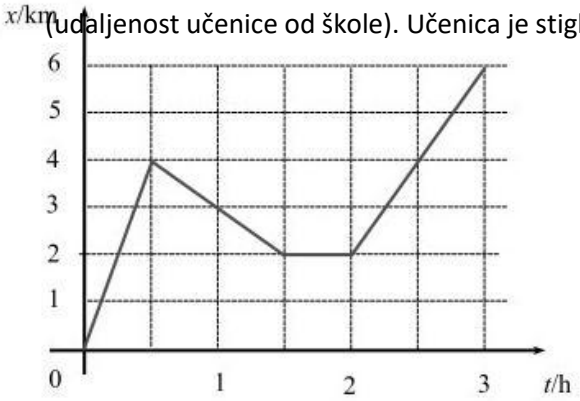
2. Automobil se giba ravnom cestom. Graf prikazuje ovisnost brzine automobila o vremenu: (ni 2007.)



$$s = \frac{5 \cdot 10}{2} + 10 \cdot 10 + \frac{15 \cdot 10}{2} = 200\,m$$

Ukupni put koji je automobil prešao do trenutka zaustavljanje iznosi __200 m__.

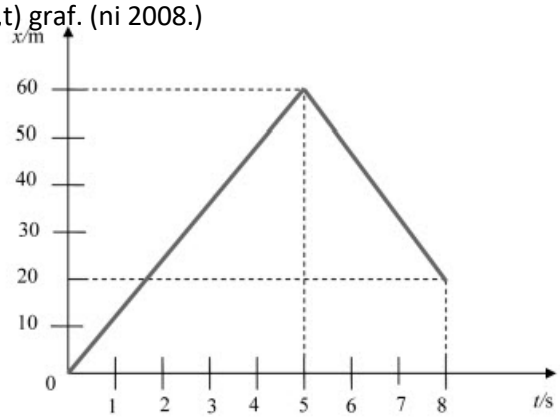
3. Crtež prikazuje x-t graf pravocrtnoga gibanja učenice od škole do kuće. x označava položaj učenice (udaljenost učenice od škole). Učenica je stigla kuci nakon 3 h. (ni 2007.)



a) Pomak učenice za to vrijeme iznosi __6 km__.

b) Ukupan put koji je učenica prešla za to vrijeme iznosi __10 km__.

4. Na slici je prikazana vremenska ovisnost položaja tijela prilikom njegova pravocrtnoga gibanja, tj. (x,t) graf. (ni 2008.)

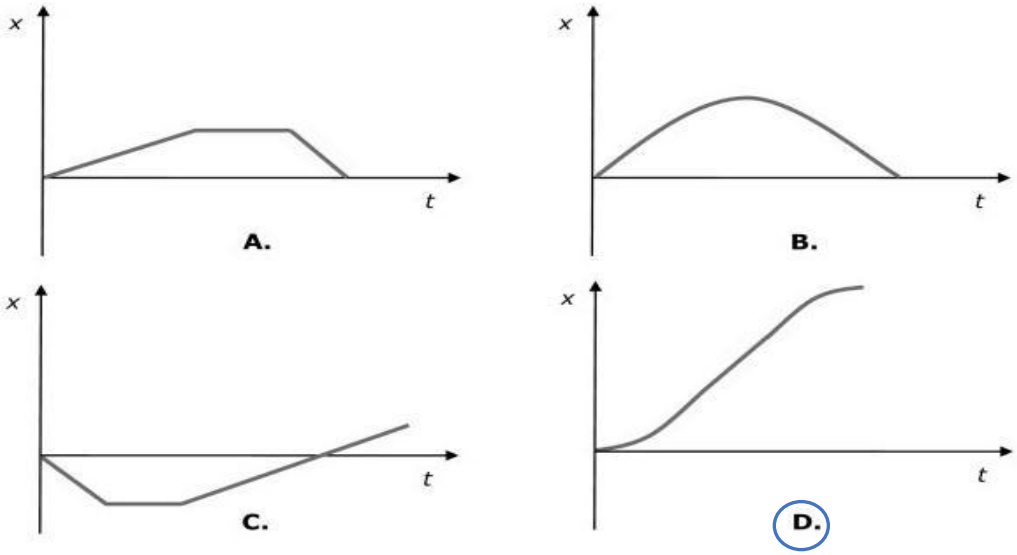


Put koji tijelo prijeđe za 8 sekundi iznosi:

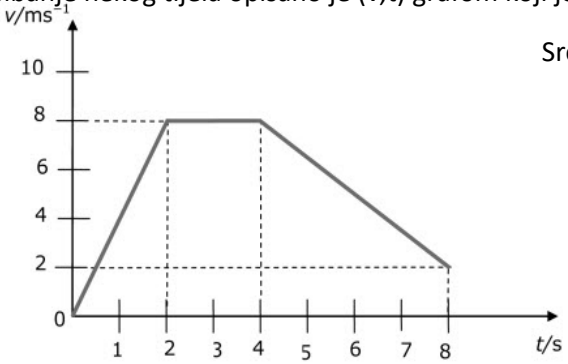
a) 20 m
b) 60 m
c) 80 m
d) 100 m

$s = 60 + 40 = 100\,m$

5. Autobus kreće sa stanice i jednoliko ubrzava po ravnoj cesti, zatim vozi stalnom brzinom te se zaustavi pred semaforom. Koji od prikazanih grafova ovisnosti položaja o vremenu opisuje gibanje autobusa? (pm 2009.)



6. Gibanje nekog tijela opisano je (v,t) grafom koji je prikazan crtežom. (pm 2009.)



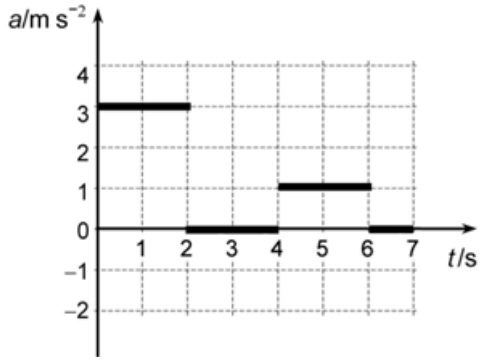
Srednja brzina tijela u vremenu od 8 sekundi iznosi:

a) 1,0 ms^{-1}
b) 4,5 ms^{-1}
c) 5,0 ms^{-1}
d) 5,5 ms^{-1}

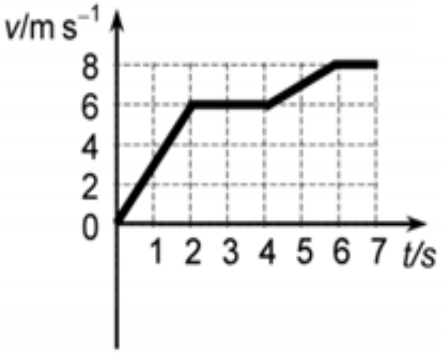
$$s = \frac{2 \cdot 8}{2} + 2 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + \frac{4 \cdot 6}{2} = 44\,m$$

$$\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{44}{8} = 5{,}5\,\frac{m}{s}$$

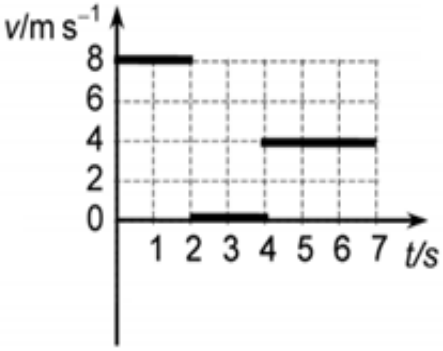
7. Slika prikazuje graf ubrzanja nekog tijela u ovisnosti o vremenu. Tijelo se giba duž x -osi. U trenutku t=0 s tijelo miruje, tj. v_0=0 m/s:



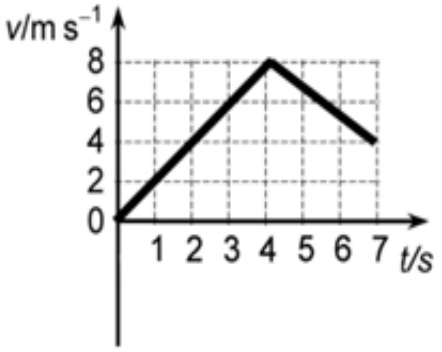
Koja slika prikazuje graf brzine toga tijela u ovisnosti o vremenu? (lj 2010.)



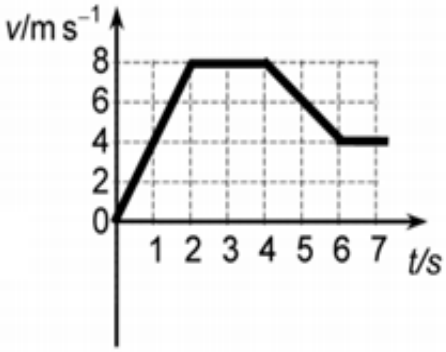
A.



B.

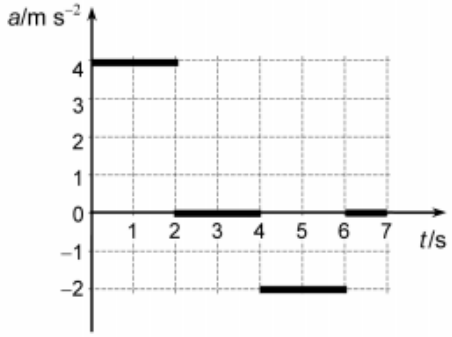


C.

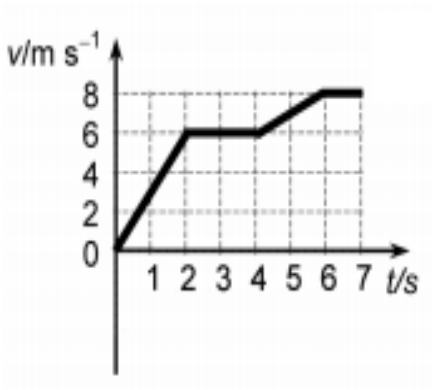


D.

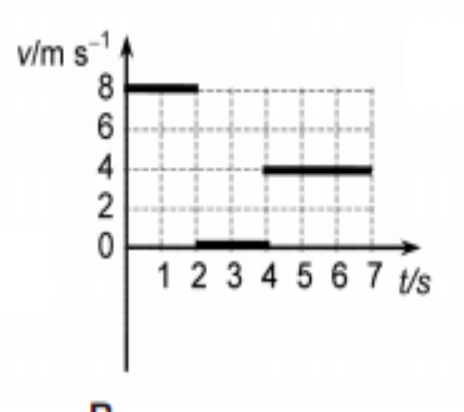
8. Slika prikazuje graf ubrzanja nekog tijela u ovisnosti o vremenu. Tijelo se giba duž x -osi. U trenutku t=0 s tijelo miruje, tj. v_0=0 m/s. (j 2010.)



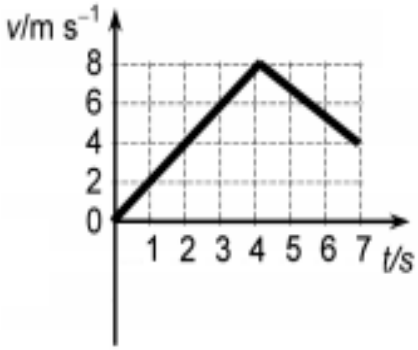
Koja slika prikazuje graf brzine toga tijela u ovisnosti o vremenu?



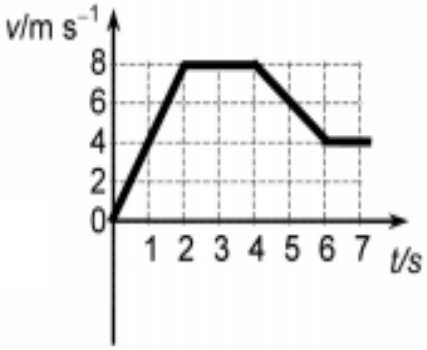
A.



B.

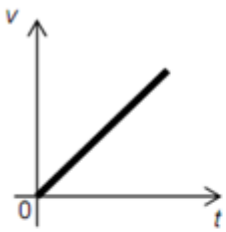


C.

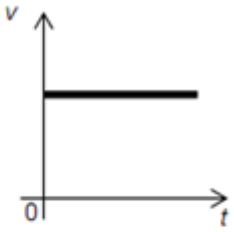


D.

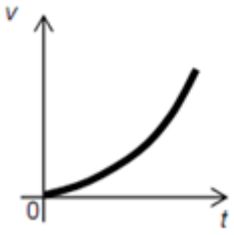
9. Koji od grafova prikazuje ovisnost brzine o vremenu za jednoliko ubrzano gibanje? (lj 2011.)



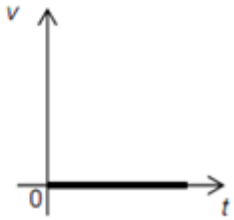
A.



B.

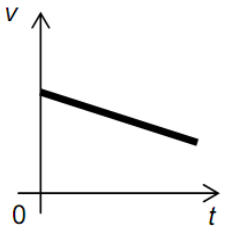


C.



D.

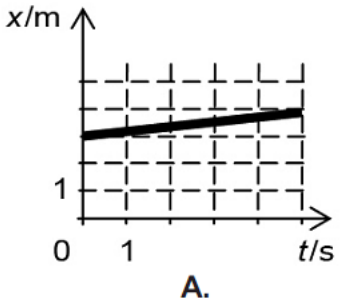
10. Na crtežu je prikazan dijagram brzine u ovisnosti o vremenu za pravocrtno gibanje nekoga tijela: (j 2011.)



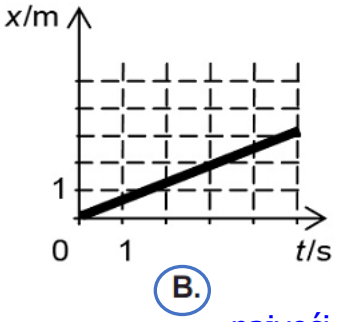
Kakva je akceleracija toga tijela tijekom njegova gibanja?

A. Akceleracija tijela je jednaka nuli.
B. Akceleracija tijela je stalna i različita od nule.
C. Akceleracija tijela se jednoliko povećava.
D. Akceleracija tijela se jednoliko smanjuje.

11. Crtež prikazuje grafove položaja u ovisnosti o vremenu za četiri tijela. Koje tijelo ima najveću brzinu u t=1 s? (lj 2012.)

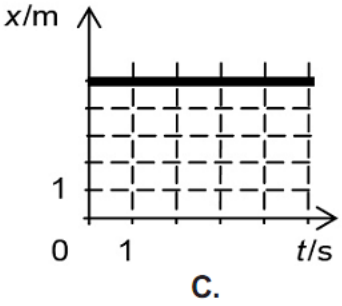


A.

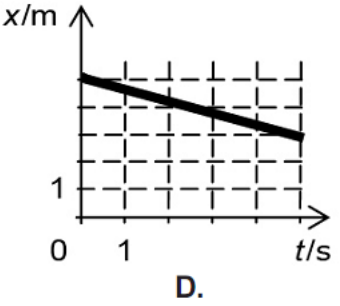


B.

najveći nagib!

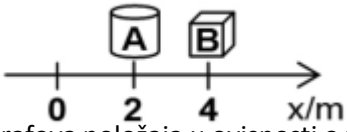


C.

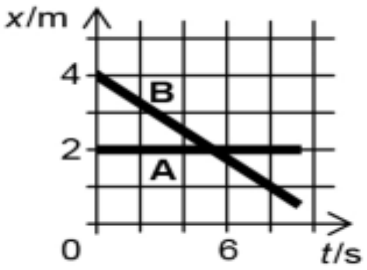


D.

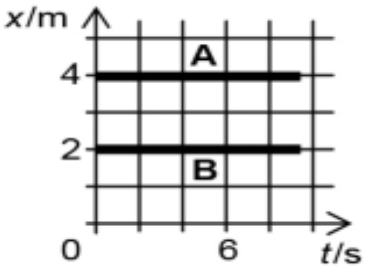
12. Crtež prikazuje položaje valjka A i kocke B u trenutku t=6 s.



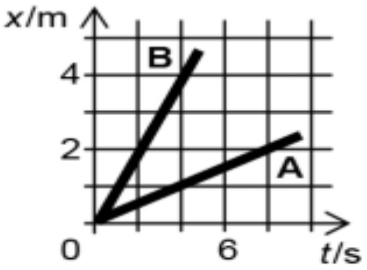
Koji od navedenih grafova položaja u ovisnosti o vremenu odgovara tom crtežu? (j 2012.)



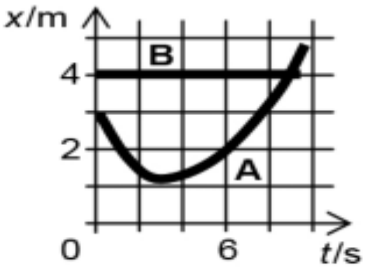
A.



B.

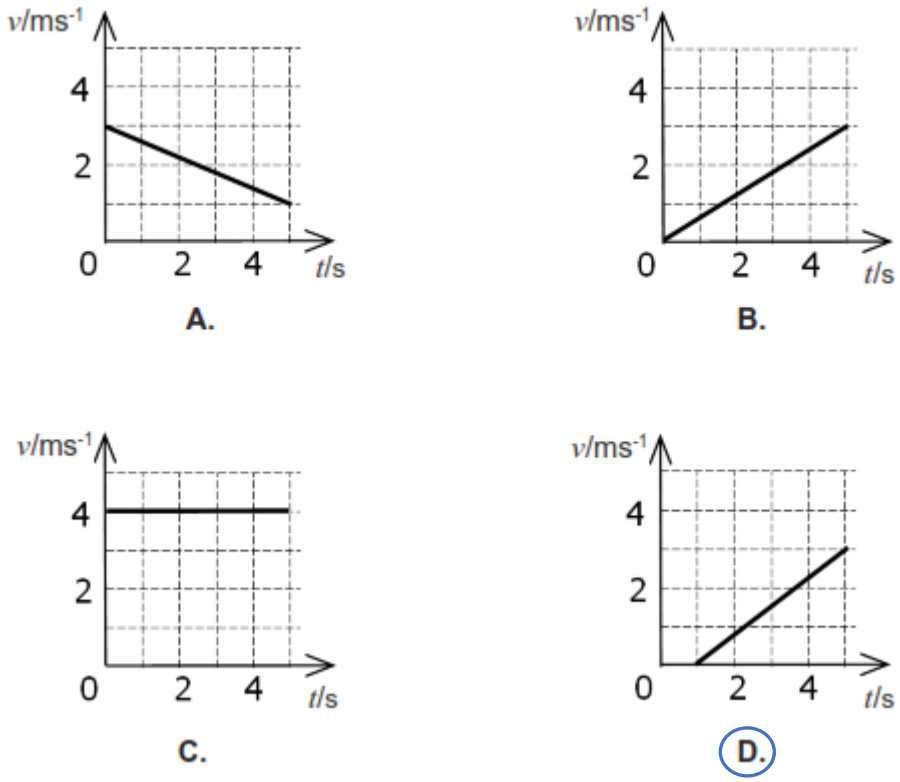


C.

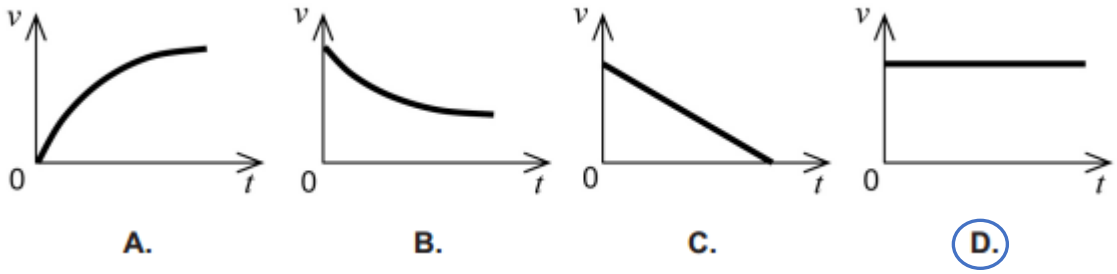


D.

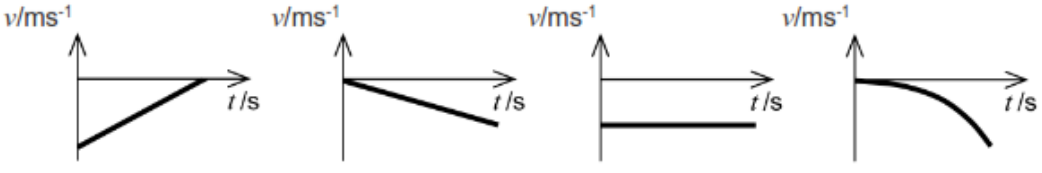
13. Prikazani su grafovi brzine u ovisnosti o vremenu za četiri gibanja. Koji od sljedećih grafova prikazuje gibanje s akceleracijom najvećega iznosa? (lj 2013.)



14. Tijelo je bačeno vodoravno s neke visine. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos vodoravne komponente brzine tijela u ovisnosti o vremenu tijekom pada? Zanemarite otpor zraka. (lj 2014.)

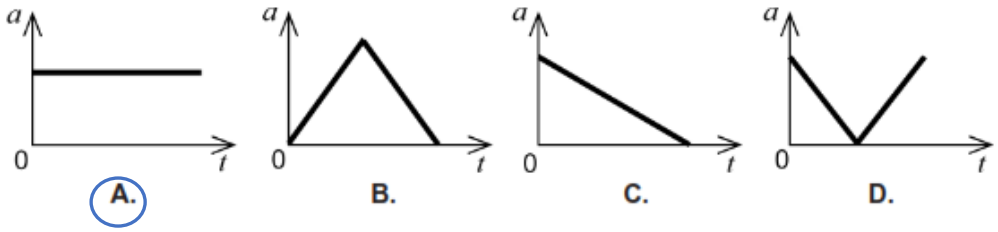


15. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos brzine koji se jednoliko smanjuje? (j 2014.)



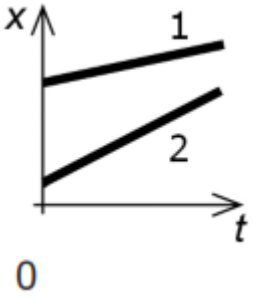
brzina "ide" u nula!

16. Tijelo je bačeno vertikalno uvis. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos akceleracije tijela tijekom gibanja? Zanemarite otpor zraka. (j 2014.)



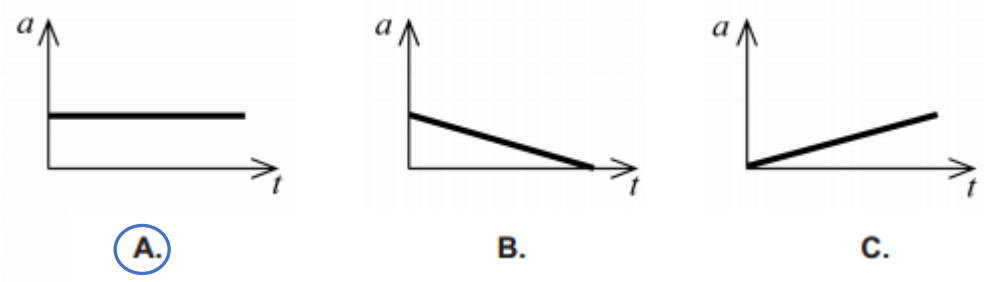
17. Crtež prikazuje dijagrame položaja u ovisnosti o vremenu za tijelo **1** i tijelo **2**. Koja je od navedenih tvrdnja za ta tijela točna? (lj 2015.)

A. Tijelo **1** ima veću brzinu od tijela **2**.
B. Tijelo **1** ima veću akceleraciju od tijela **2**.
C. Tijelo **2** ima veću brzinu od tijela **1**.
D. Tijelo **2** ima veću akceleraciju od tijela **1**.



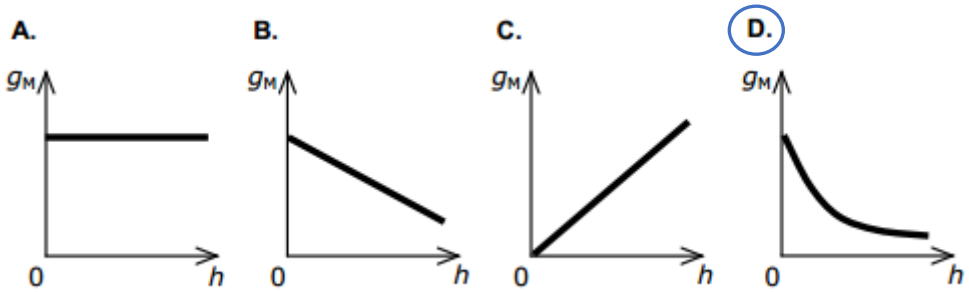
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t},\ a = 0!$$

18. Grafovi prikazuju iznos akceleracije tijela u ovisnosti o vremenu. Koji od ponuđenih grafova prikazuje gibanje u kojemu se iznos brzine čitavo vrijeme jednoliko povećava? (lj 2014.)

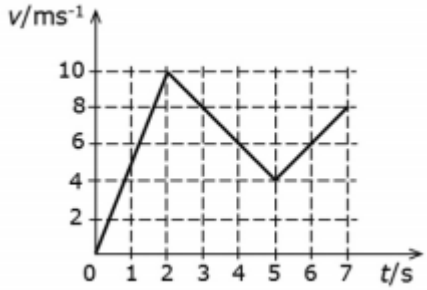


19. Koji dijagram prikazuje akceleraciju slobodnoga pada na Mjesecu g_M u ovisnosti o udaljenosti od površine Mjeseca h? (j 2015.)

$$g_M = G\frac{m_M}{(r_M + h)^2}$$



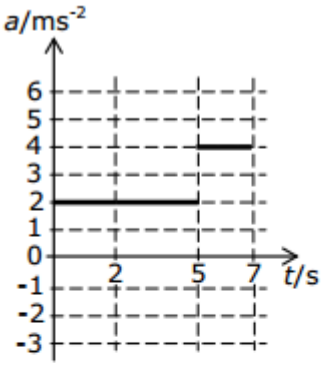
20. Crtež prikazuje graf brzine nekoga tijela u ovisnosti o vremenu. (j 2015.)



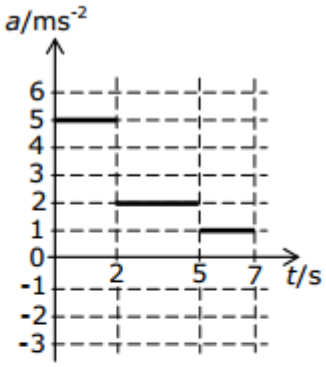
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Koji crtež prikazuje graf akceleracije toga tijela u ovisnosti o vremenu?

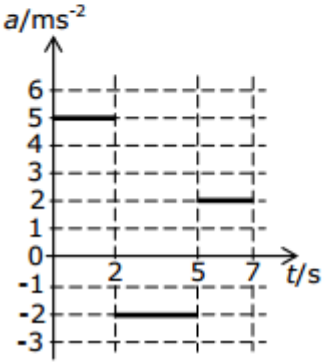
A.



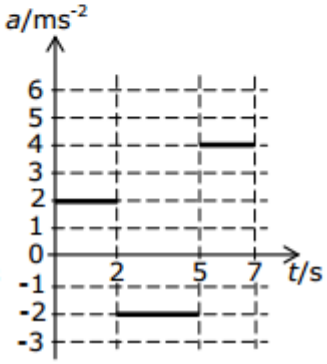
B.



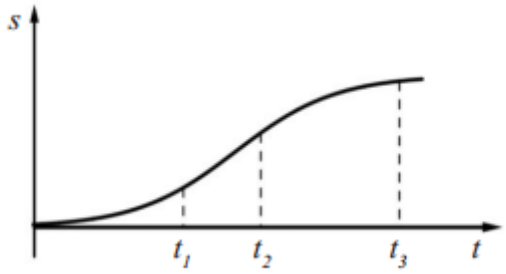
C.



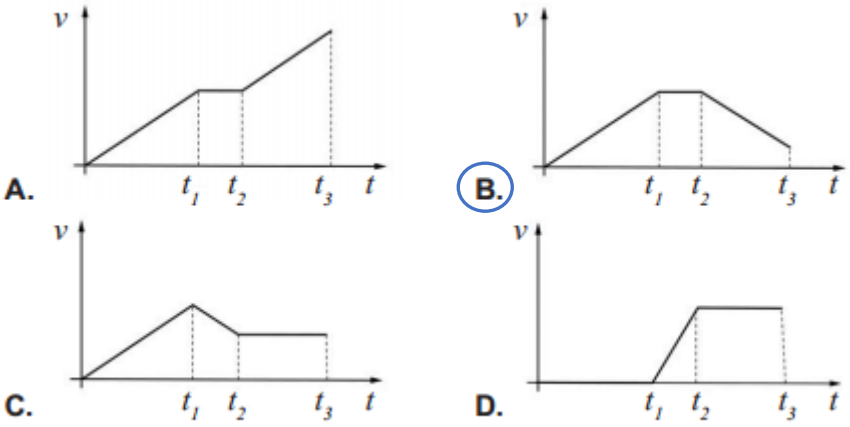
D.



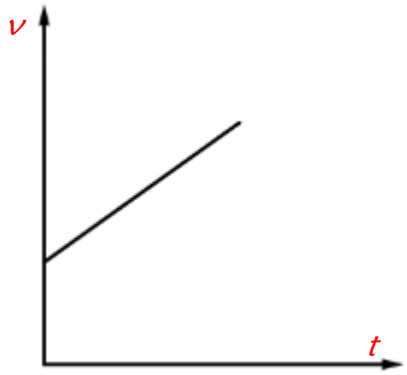
21. Na slici je prikazan graf ovisnosti puta o vremenu za tijelo koje se giba. (lj 2017.)



Koji graf prikazuje ovisnost brzine o vremenu za to tijelo?



22. Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine o vremenu za tijelo koje se giba. (j 2017.)

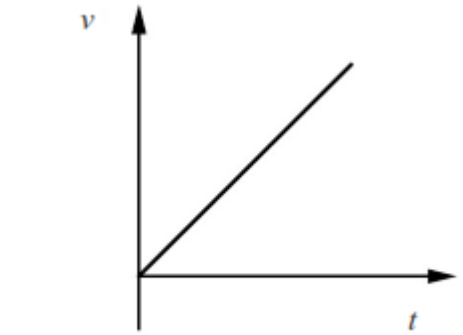


Čime je određen prevaljeni put toga tijela tijekom gibanja?

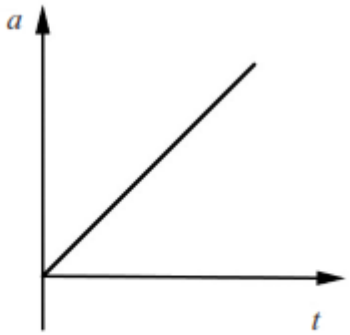
A. nagibom grafa
B. površinom ispod grafa
C. odsječkom na apscisi
D. odsječkom na ordinati

23.Nakon vremena t tijelo prijeđe put koji je opisan izrazom s = 3 m + 5 ms^{-1}·t. Koji od ponuđenih grafova opisuje gibanje toga tijela? (lj 2018.)

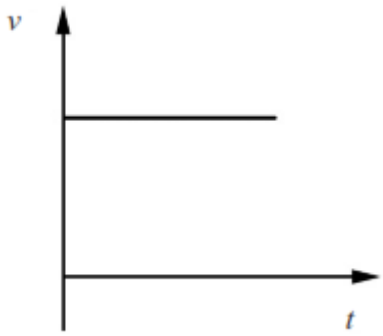
jednoliko pravocrtno gibanje



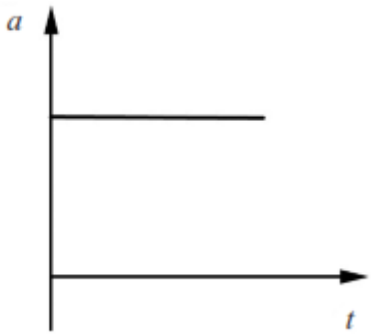
A.



B.

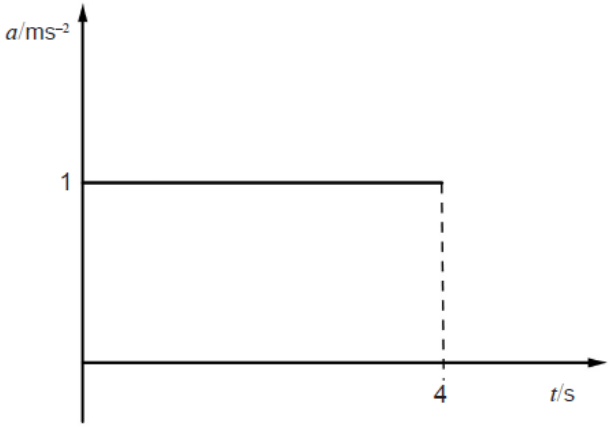


C.



D.

24. Na slici je prikazan a,t graf gibanja tijela. (j 2018.)



Kolika je konačna brzina tijela ako je početna brzina 4 m/s?

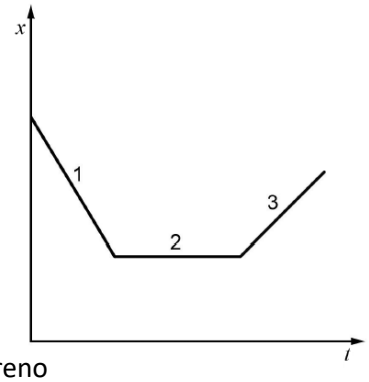
A. 4 m/s
B. 8 m/s
C. 12 m/s
D. 24 m/s

$v = v_0 + at$

$v = 4 + 1 \cdot 4$

$v = 8 \frac{m}{s}$

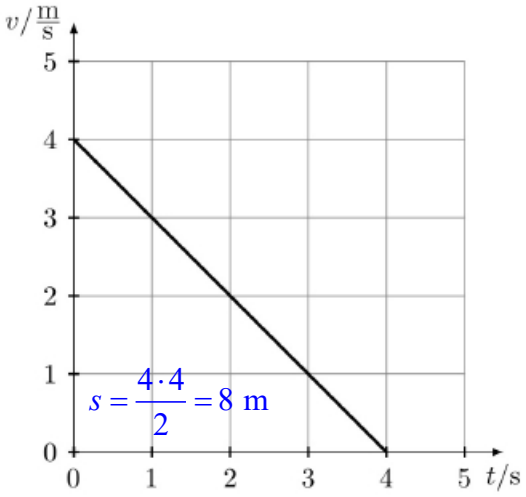
25. Na slici je prikazan x,t graf gibanja tijela. Kako se giba tijelo u intervalima obilježenim brojevima 1, 2 i 3? (j 2020.)



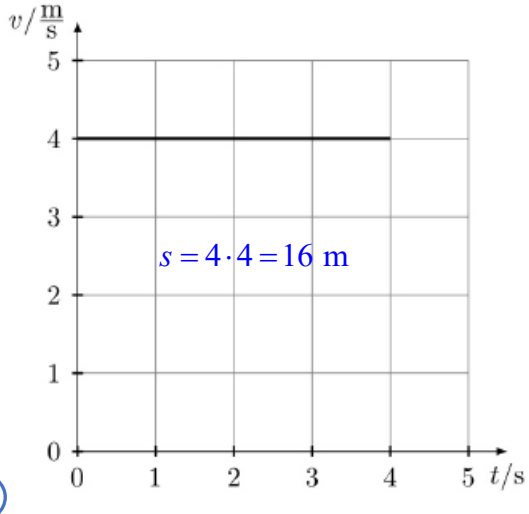
A. 1 – jednoliko ubrzano, 2 – jednoliko pravocrtno, 3 – jednoliko usporeno
B. 1 – jednoliko usporeno, 2 – mirovanje tijela, 3 – jednoliko pravocrtno
C. 1 – jednoliko usporeno, 2 – mirovanje tijela, 3 – jednoliko ubrzano
D. 1 – jednoliko pravocrtno, 2 – mirovanje tijela, 3 – jednoliko pravocrtno

26. Na slici je prikazana ovisnost brzine o vremenu za četiri tijela. Koje je tijelo prešlo najveći put? (oi 2022.)

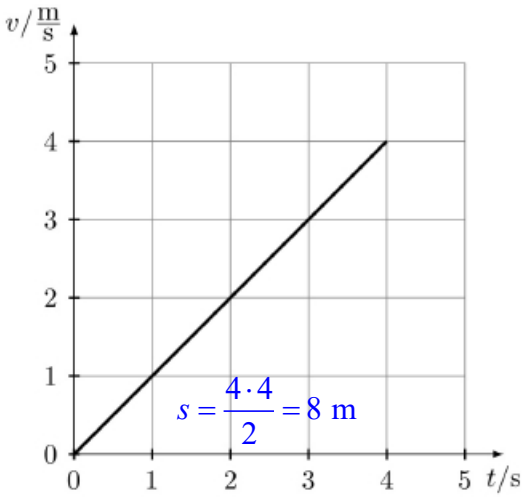
A.



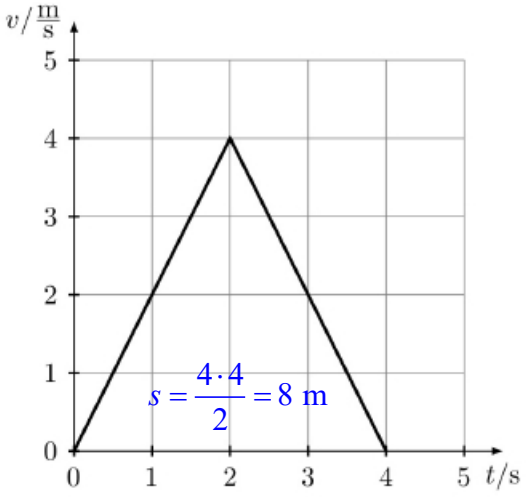
B.



C.

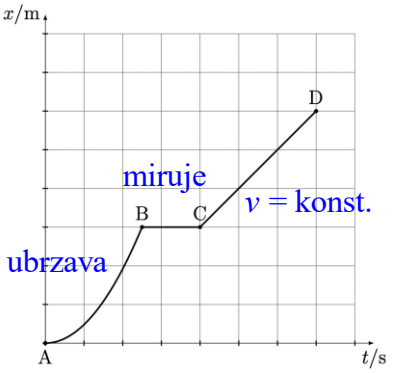


D.



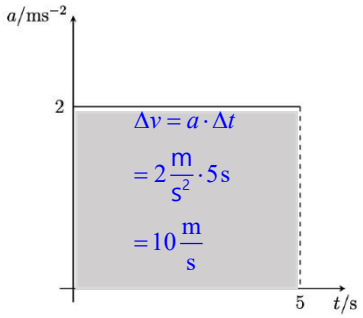
27. Na slici je prikazan graf ovisnosti položaja tijela o vremenu. Koji dio grafa prikazuje ubrzano gibanje? (lj 2022.)

A. AB
B. BC
C. CD
D. AD



28. Na slici je prikazan *a,t* graf za jednoliko ubrzano gibanje električnoga romobila. Kolika je konačna brzina romobila nakon 5 sekunda ako mu je početna brzina bila 18 km/h? (j 2022.)

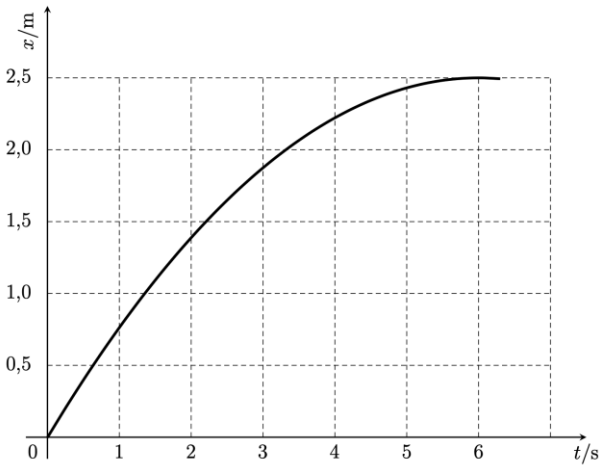
A. 5 m/s
B. 10 m/s
C. 15 m/s
D. 25 m/s



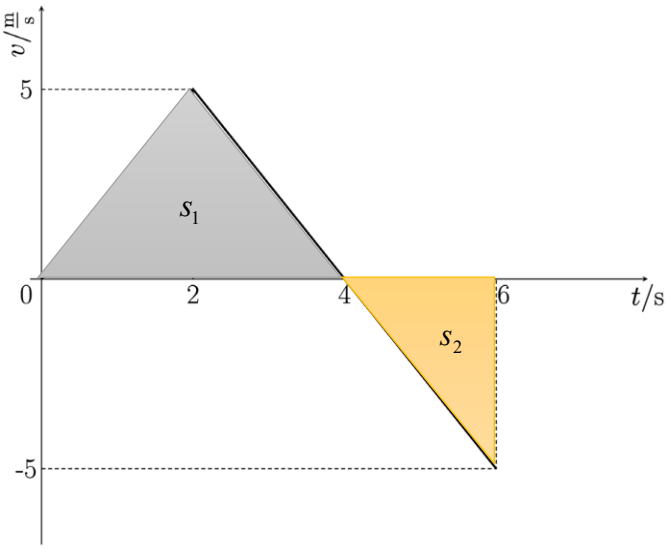
$$v = v_0 + \Delta v = 5\ \frac{\text{m}}{\text{s}} + 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 15\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

29. Na slici je prikazan *x,t* graf gibanja autića. Koja je od navedenih tvrdnja o gibanju autića točna? (lj 2023.)

A. Autić ima stalnu akceleraciju tijekom cijeloga puta.
B. Autić postigne najveću brzinu nakon šest sekunda.
C. Autić prijeđe ukupni put jednak površini ispod *x,t* grafa.
D. U šestoj sekundi autić prijeđe veći put nego u prvoj sekundi.



30. Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine tijela o vremenu. Koliki su put *s* i pomak *x* tijela nakon 6 sekunda od početka gibanja? (j 2023.)

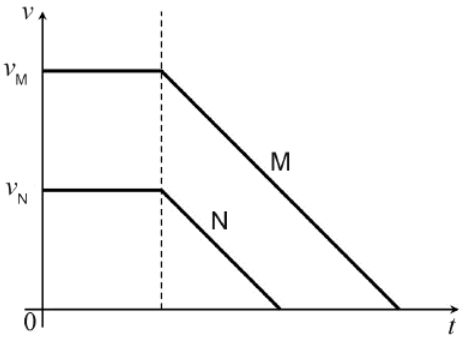


A. $s = 5$ m i $x = 5$ m
B. $s = 15$ m i $x = 0$ m
C. $s = 5$ m i $x = -5$ m
D. $s = 15$ m i $x = 5$ m

$s = s_1 + s_2 = 10\text{ m} + 5\text{ m} = 15\text{ m}$

$x = x_1 - x_2 = 10\text{ m} - 5\text{ m} = 5\text{ m}$

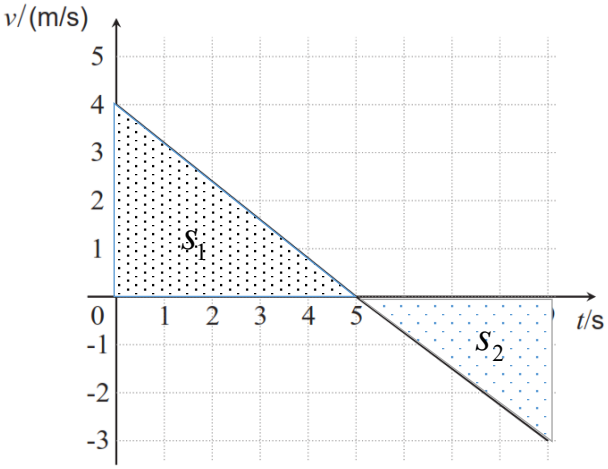
31. Graf prikazuje ovisnost brzine o vremenu za dva automobila u kojima vozači počinju kočiti kako bi se zaustavili ispred semafora. Početna brzina automobila M dva je puta veća od početne brzine automobila N. Koja je od navedenih tvrdnja o akceleracijama automobila i prijeđenim putovima od početka kočenja do zaustavljanja automobila M i N točna? (j 2024.)



A. $a_M = a_N$ i $s_M = 2s_N$
B. $a_M = 2a_N$ i $s_M = 2s_N$
C. $a_M = a_N$ i $s_M = 4s_N$
D. $a_M = 2a_N$ i $s_M = 4s_N$

nagib pravaca je isti, pa su i akceleracije iste
površina N je 4 puta manja od površine M

32. Na slici je prikazan v,t graf gibanja nekoga tijela.



$s_1 = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10\text{ m} = x_1$

$s_2 = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6\text{ m} = -x_2$

$s = s_1 + s_2 = 10\text{ m} + 6\text{ m} = 16\text{ m}$

$x = x_1 + x_2 = 10\text{ m} - 6\text{ m} = 4\text{ m}$

Koliko iznose put i pomak tijela za prvih devet sekunda gibanja?

A. Put iznosi 16 m, a pomak 7 m.
B. Put iznosi 4 m, a pomak 16 m.
C. Put iznosi 16 m, a pomak 16 m.
D. Put iznosi 16 m, a pomak 4 m.

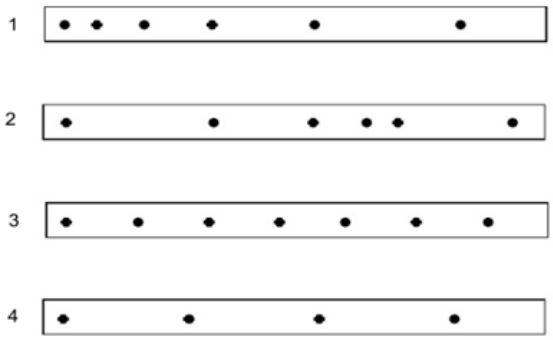
1.2. GIBANJA TIJELA I NEWTONOVI ZAKONI

1. Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu. Što od navedenoga vrijedi za iznos ukupne sile na tijelo tijekom gibanja? (oi 2008.)

A. Iznos ukupne sile na tijelo jednoliko raste.
B. Iznos ukupne sile na tijelo jednak je nuli.
C. Iznos ukupne sile na tijelo se jednoliko smanjuje.
D. Iznos ukupne sile na tijelo je stalan i različit od nule.

2. Na slici su prikazana četiri zapisa gibanja kolica dobivena pomoću elektromagnetskoga tipkala koje ostavlja trag u jednakim vremenskim razmacima. U kojim je gibanjima srednja akceleracija kolica bila najbliža nuli? (oi 2008.)

A. 1 i 2
B. 1 i 3
C. 3 i 4
D. 2 i 4



3. Komunikacijski satelit kruži na udaljenosti R od središta Zemlje. Zamijenimo li satelit novim, koji je dva puta veće mase, a istog ophodnog vremena, koliko će iznositi udaljenost novog satelita od središta Zemlje? (oi 2008.)

$F_{CP} = F_G$

$\frac{mv^2}{R} = G\frac{m \cdot m_Z}{R^2}$

$\Rightarrow$ R ne ovisi o masi satelita m

A. $\frac{R}{2}$
B. R
C. $\sqrt{2}R$
D. 2R

4. Imamo dvije jednake kuglice na istoj visini od tla. Prvu samo ispustimo, dok drugu bacimo vodoravno. Vrijeme nakon kojega prva kuglica padne na tlo označimo s t_1, a vrijeme nakon kojega padne druga kuglica označimo s t_2. Kako će se odnositi vremena t_1 i t_2? (oi 2008.)

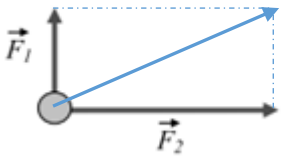
A. $t_1<t_2$
B. $t_1=t_2$
C. $t_1>t_2$

5. Akceleracija tijela koje slobodno pada uz zanemariv otpor zraka: (ni 2007.)

A. jednaka je umnošku sile i mase tijela
B. proporcionalna je masi tijela
C. neovisna je o masi tijela
D. obrnuto je proporcionalna masi tijela

$a = g \approx 10\frac{m}{s^2}$

6. Na hokejsku pločicu na ledu, gledanu odozgor, djeluju sile F_1 i F_2 kako je prikazano na slici:



$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Koji od navedenih vektora najbolje prikazuje smjer akceleracije pločice? (ni 2007.)



7. Na tijelo mase 10 kg, prikazano na slici, djelujemo vanjskom silom F, čiji je iznos 3 N, no tijelo ostaje u stanju mirovanja. (ni 2007.)



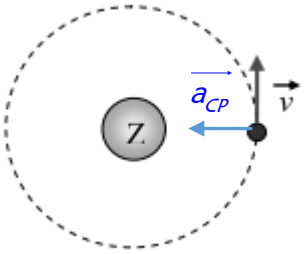
Koliki je iznos sile trenja između podloge i tijela?

A. Nije moguće odrediti iz ovih podataka.
B. 0 N
C. 3 N
D. 100 N

8. Satelit kruži oko zemlje. Na slici je prikazan vektor brzine satelita u jednoj točki putanje. (ni 2007.)

Akceleracija satelita je:

A. jednaka nuli
B. usmjerena prema središtu Zemlje
C. usmjerena od središta Zemlje
D. istog smjera kao i brzina



9. Teret je ovješen o dinamometar u dizalu. Dinamometar pokazuje 200 N kad je dizalo u stanju mirovanja. Ako dinamometar pokazuje 190 N, dizalo se giba prema: (ni 2007.)

A. dolje, stalnom brzinom
B. dolje, brzinom koja se jednoliko povećava
C. gore, stalnom brzinom
D. gore, brzinom koja se jednoliko povećava

10. Luka i Matija čekićem zabijaju čavao u dasku i pritom razgovaraju. ''Znaš, kad čekić djeluje silom na čavao, onda i čavao djeluje na čekić silom jednakoga iznosa, samo u suprotnom smjeru'', kaže Luka. ''Varaš se, te sile nikako ne mogu biti jednakoga iznosa. Sila čekića mora biti većega iznosa jer inače ne bismo mogli zabiti čavao'', usprotivi se Matija. Tko je u pravu? (oi 2008.,2), (ni 2007.)

A. samo Luka
B. samo Matija
C. nijedan od njih
D. obojica

Obrazloži kratko svoj odgovor:

_____

3. Newtonov zakon

_____

_____

_____

11. Na tijelo koje se giba stalnom brzinom udesno počnu djelovati dvije sile, kako je prikazano na slici (trenje je zanemarivo). Kako će to utjecati na gibanje tijela? (ni 2008.)

A. Tijelo će se odmah zaustaviti.
B. Tijelo će se nastaviti gibati stalnom brzinom.
C. Tijelo će početi ubrzavati.
D. Tijelo će početi usporavati.



12. Kamen je izbačen horizontalno. Sile otpora zraka i uzgona su zanemarive. Ukupna sila na kamen tijekom njegova gibanja usmjerena je: (ni 2008.)

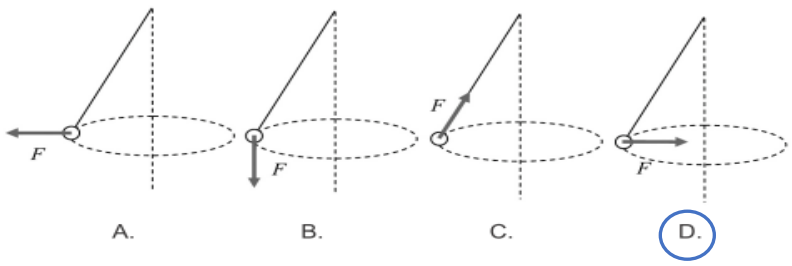
A. cijelo vrijeme u smjeru gibanja
B. cijelo vrijeme prema dolje (sila teža)
C. u početku prema dolje, a kasnije u smjeru gibanja
D. u početku u smjeru gibanja, a kasnije prema dolje

13. Ako je zbroj svih sila koje djeluju na tijelo jednak nuli, onda mora biti jednaka nuli: (ni 2008.)

A. akceleracija tijela
B. energija tijela
C. brzina tijela
D. količina gibanja tijela

14. Kuglica obješena na niti kruži u horizontalnoj ravnini, kako je prikazano na slikama. Na kojoj je slici ispravno prikazana **ukupna sila** na kuglicu? (ni 2008.)

kuglica kruži $\Rightarrow F_R = F_{CP}$



15. Tijelo se giba jednoliko po kružnici. Kakva je njegova brzina? (pm 2009.)

A. stalna po iznosu i smjeru
B. stalna po iznosu i promjenjiva po smjeru
C. promjenjiva po iznosu i stalna po smjeru
D. promjenjiva po iznosi i smjeru

16. Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih veličina **nije** stalna pri gibanju tijela? (pm 2009.)

A. horizontalna komponenta brzine
B. vertikalna komponenta brzine $(v_Y = g \cdot t)$
C. horizontalna komponenta ubrzanja
D. vertikalna komponenta ubrzanja

17. Knjiga mase 2 kg miruje na horizontalnome stolu. Koliki je iznos sile kojom stol djeluje na knjigu? (pm 2009.)

A. 0 N
B. 2 N

$$G = m \cdot g = 2 \cdot 10 = 20\,N$$

C. 10 N
D. 20 N

18. Tijela A i B privlače se gravitacijskom silom. Kada bi tijelo B imalo devet puta manju masu, koliki bi trebao biti razmak među tijelima A i B da bi gravitacijska sila među njima ostala ista? (pm 2009.)

A. tri puta manji
B. devet puta manji

$$F_{AB} = G\frac{m_A \cdot m_B}{r^2}$$

C. tri puta veći
D. devet puta veći

$$F'_{AB} = G\frac{m_A \cdot \frac{1}{3}m_B}{r'^2} = F_{AB} \Rightarrow r' = \frac{1}{3}r$$

19. Polumjer Zemljine putanje oko Sunca je 390 puta veći od polumjera Mjesečeve putanje oko Zemlje. Mjesec obiđe Zemlju približno 13 puta u godini dana. Koliki je omjer brzine kruženja Zemlje oko Sunca (v_z) i brzine kruženja Mjeseca oko Zemlje (v_m)? (lj 2010.)

A. $v_z:v_m=1:13$
B. $v_z:v_m=13:1$
C. $v_z:v_m=1:30$
D. $v_z:v_m=30:1$

$$v_Z : v_M = \frac{2r_Z\pi}{T_Z} : \frac{2r_M\pi}{T_M} = \frac{390\,r_M}{13\,T_M} : \frac{r_M}{T_M} = 30:1$$

20. Jabuka pada na Zemlju zbog gravitacijskog privlačenja između nje i Zemlje. Označi li se sila kojom Zemlja privlači jabuku s F_1, a sila kojom jabuka privlači Zemlju s F_2, u kakvome su odnosu iznosi tih dviju sila? (lj 2010.)

A. $F_1<F_2$
B. $F_1=F_2$
C. $F_1>F_2$

21. Tijelo A slobodno pada s visine h, a tijelo B je s iste visine h izbačeno u vodoravnome smjeru. Kako se odnose vrijeme gibanja tijela A (t_A) i vrijeme gibanja tijela B (t_B) do trenutka pada? (lj 2010.)

A. $t_A<t_B$
B. $t_A=t_B$
C. $t_A>t_B$

22. Brzina kruženja Zemlje oko Sunca je 30 puta veća od brzine kruženja Mjeseca oko Zemlje. Mjesec obiđe Zemlju približno 13 puta u godini dana. Koliki je omjer udaljenosti Zemlje od Sunca (r_z) i udaljenosti Mjeseca od Zemlje (r_m)? (j 2010.)

A. $r_z:r_m=1:13$
B. $r_z:r_m=13:1$
C. $r_z:r_m=1:390$
D. $r_z:r_m=390:1$

$$r_Z : r_M = \frac{v_Z T_Z}{2\pi} : \frac{v_M T_M}{2\pi} = 30 v_M \cdot 13 T_M : v_M T_M = 390 : 1$$

23. Guramo ormar po sobi stalnom horizontalnom silom iznosa F i on se zbog toga giba stalnom brzinom. Na ormar osim sile guranja F djeluje i sila trenja F_{tr} između ormara i poda. U kakvom su odnosu iznosi tih dviju sila? (j 2010.)

A. $F_{tr}<F$
B. $F_{tr}=F$
C. $F_{tr}>F$

24. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednakim početnim brzinama. Tijelo A izbaci se s veće visine nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A (D_A) i domet tijela B (D_B)? (j 2010.)

A. $D_A<D_B$
B. $D_A>D_B$
C. $D_A=D_B$

$$\left.\begin{aligned} D &= v_0 t \\ t_A &> t_B \end{aligned}\right\} \Rightarrow D_A > D_B$$

25. Akceleracija slobodnoga pada na površini Mjeseca je g_M. Polumjer Mjeseca je R. Kolika je akceleracija slobodnoga pada na udaljenosti 2R od površine Mjeseca? (lj 2011.)

A. $g_M/9$
B. $g_M/3$
C. $g_M/2$
D. $2g_M$

$$g_M = G\frac{m_M}{R^2}$$

$$g_M' = G\frac{m_M}{(R+2R)^2} = \frac{1}{9} g_M$$

26. Iz helikoptera koji leti u horizontalnom smjeru ispušten je teret. Što je za promatrača na tlu putanja paketa ako se zanemari utjecaj otpora zraka na paket? (lj 2011.)

A. dio pravca
B. dio kružnice
C. dio elipse
D. dio parabole

27. Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r_1. Koliki treba biti polumjer r_2 kružnice po kojoj bi se isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo dvostruko manjim periodom? (j 2011.)

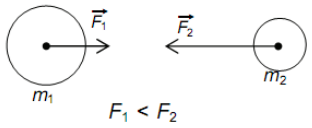
A. $r_2=0,25\ r_1$
B. $r_2=0,5\ r_1$
C. $r_2=2\ r_1$
D. $r_2=4\ r_1$

$$\left.\begin{aligned} a_{CP_1} &= \frac{v^2}{r_1} = \frac{4r_1^2\pi^2}{T^2 f_1} = \frac{4r_1\pi^2}{T^2} \\ a_{CP_2} &= \frac{4r_2\pi^2}{0,25T^2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow r_1 = \frac{r_2}{0,25}$$

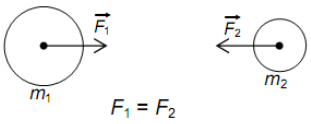
28. Tijelo se giba jednoliko po pravcu po vodoravnoj podlozi. Pritom na tijelo u vodoravnome smjeru djeluju sila trenja iznosa 5 N i vanjska sila F u smjeru gibanja. Koliki je iznos sile F? (j 2011.)

A. F=0 N
B. 0 N<F<5 N
C. F=5 N
D. F>5 N

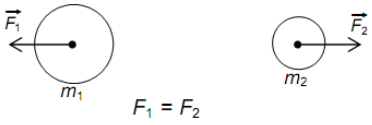
29. Dvije kugle su na međusobnoj udaljenosti r. Masa prve kugle je m_1=100 kg, a druge m_2=50 kg. Kugle međudjeluju gravitacijskom silom. Na kojem su crtežu ispravno prikazani smjerovi i odnosi sila na kugle? (j 2011.)



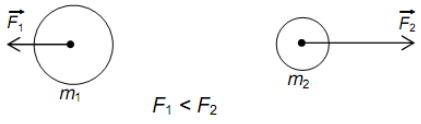
A.



B.



C.



D.

30. Materijalna točka giba se jednoliko po kružnici. Što od navedenog vrijedi za vektor količine gibanja te točke? (lj 2012.)

A. Ne mijenja se.
B. Mijenja se po iznosu, ali ne mijenja smjer.
C. Mijenja se po smjeru, ali ne mijenja iznos.
D. Mijenja se i po iznosu i po smjeru.

31. Dvije točkaste mase udaljene su za r. Mase se privlače gravitacijskom silom F. Kolika treba biti udaljenost između njih da se privlače silom F/4? (lj 2012.)

A. r/4
B. r/2

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

C. 2r
D. 4r

32. Filip pliva s jedne na drugu obalu rijeke brzinom od 0,5 m/s u smjeru okomitom na tok rijeke. Rijeka je široka 10 m. Koliko ga je metara rijeka odvukla nizvodno ako je brzina rijeke 3 m/s? (lj 2012.)

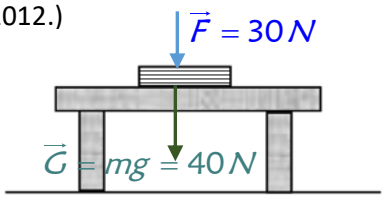
$$t = \frac{š}{v} = \frac{10}{0,5} = 20\,s$$

A. 10 m
B. 15 m

$$s = v_R \cdot t = 3 \cdot 20 = 60\,m$$

C. 30 m
D. 60 m

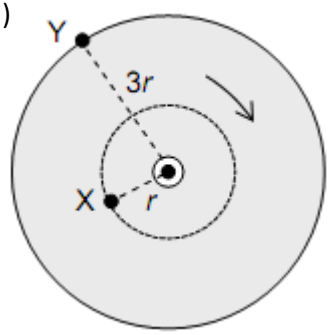
33. Na vodoravnom stolu leži knjiga mase 4 kg. Vertikalno prema dolje na knjigu djelujemo silom iznosa 30 N. Kolikom silom površina stola djeluje na knjigu? (lj 2012.)



A. 0 N
B. 30 N
C. 40 N
D. 70 N

34. Kružna ploča položena je vodoravno te se vrti oko vertikalne osi kroz središte stalnom kutnom brzinom. Novčić X se nalazi na tri puta manjoj udaljenosti od središta ploče nego novčić Y. Kako se odnose njihove obodne brzine? (lj 2011.)

A. $v_x=v_y/3$
B. $v_x=v_y$
C. $v_x=3v_y$



$$\omega_X = \omega_Y$$
$$\frac{v_X}{r} = \frac{v_Y}{3r} \Rightarrow v_X = \frac{v_Y}{3}$$

35. Adela i Filip miruju na ledu okrenuti jedno prema drugom. Adela gurne Filipa. Masa Adele je 20 kg, a Filipa 40 kg. Filip se nakon odgurivanja giba jednoliko brzinom iznosa v. Koliki je iznos Adeline brzine? Trenje zanemarite. (j 2012.)

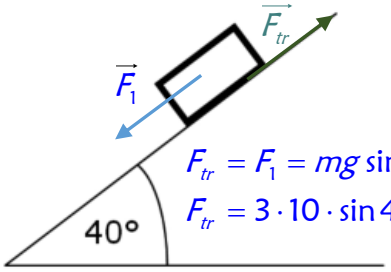
A. 0
B. 0,5v

$$p_A = -p_F$$
$$m_A v_A = -m_F v_F \Rightarrow v_A = -2v_F$$

C. 2v
D. 4v

36. Kvadar mase 3 kg giba se jednolikom brzinom niz kosinu nagiba 40°. Koliki je iznos sile trenja na kvadar i u kojem smjeru djeluje? (j 2012.)

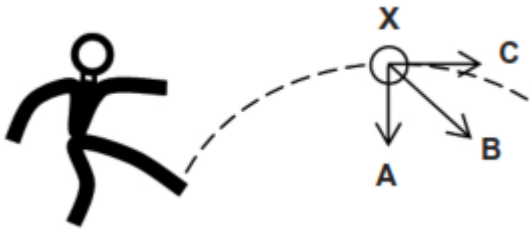
A. 19 N uz kosinu
B. 23 N uz kosinu
C. 19 N niz kosinu
D. 23 N niz kosinu



$$F_{tr} = F_1 = mg\sin\alpha$$
$$F_{tr} = 3 \cdot 10 \cdot \sin 40° = 19{,}28\,N$$

37. Nogometaš udari loptu koja odleti po putanji prikazanoj na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnji točna za ukupnu silu na loptu u točki X? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na loptu. (j 2012.)

A. Djeluje u smjeru A. $(sila\ teža)$
B. Djeluje u smjeru B.
C. Djeluje u smjeru C.
D. Jednaka je nuli.

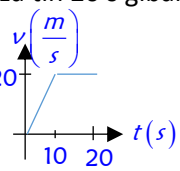


38. Zemlja djeluje na kamen silom iznosa 100 N. Kolikom silom djeluje kamen na Zemlju? (j 2012.)

A. silom iznosa 100 N
B. silom iznosa manjeg od 100 N
C. silom iznosa većeg od 100 N

39. Krenuvši iz mirovanja, automobil se giba jednoliko ubrzano te nakon 10 s postigne brzinu 20 m/s. Automobil se sljedećih 10 s giba jednoliko brzinom koju je imao na kraju desete sekunde. Kolika je srednja brzina automobila za tih 20 s gibanja? (lj 2013.)

A. 10 m/s
B. 15 m/s
C. 20 m/s
D. 30 m/s



$$s = \frac{10 \cdot 20}{2} + 10 \cdot 20 = 300\,m$$

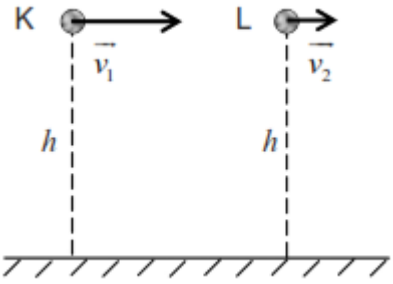
$$\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{300}{20} = 15\frac{m}{s}$$

40. Tijelo leži na vodoravnoj podlozi. Za tijelo zavežemo nit kojom ga vučemo po podlozi. U jednome trenutku nit se prekine. Što je od navedenoga točno? Zanemarite trenje. (lj 2013.)

A. Tijelo se trenutačno zaustavi.
B. Tijelo se nastavi gibati usporeno.
C. Tijelo se nastavi gibati jednoliko.
D. Tijelo se nastavi gibati ubrzano.

41. Dva jednaka tijela, tijelo K i tijelo L, bačena su vodoravno s jednake visine h. Iznos početne brzine tijela K, v_1, veći je od iznosa početne brzine tijela L, v_2. Vrijeme trajanja pada tijela K označeno je s t_1, a vrijeme padanja tijela L s t_2. Domet tijela K označen je s D_1, a domet tijela L označen je s D_2. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (lj 2013.)

A. $D_1<D_2$; $t_1<t_2$
B. $D_1=D_2$; $t_1=t_2$
C. $D_1>D_2$; $t_1>t_2$
D. $D_1>D_2$; $t_1=t_2$



$$t_1 = t_2$$

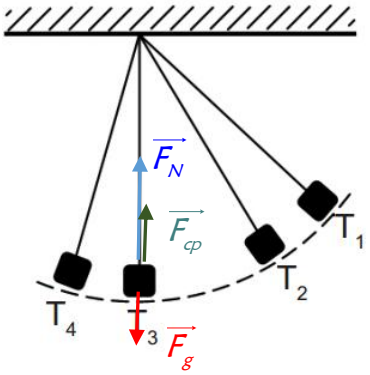
$$v_1 > v_2,\ D = v_0 t \Rightarrow D_1 > D_2$$

42. Čovjek rukom pritišće površinu stola. Kakav je iznos sile kojom ruka djeluje na površinu stola? (lj 2013.)

A. manji od iznosa sile kojom stol djeluje na ruku
B. jednak iznosu sile kojom stol djeluje na ruku
C. veći od iznosa sile kojom stol djeluje na ruku

43. Neko se tijelo njiše ovješeno o nit, kao što je prikazano na crtežu. U kojoj je točki putanje pri njihanju najveća napetost niti? (j 2013.)

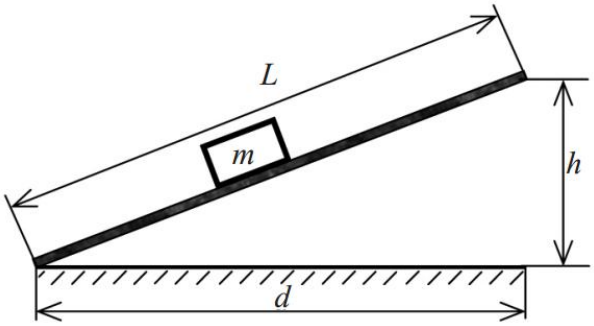
A. u točki T_1
B. u točki T_2
C. u točki T_3
D. u točki T_4



$$F_R = F_{CP} = F_N - F_G$$

$$\Rightarrow F_N = F_{CP} + F_G$$

44. Tijelo mase *m* postavljeno je na ravnu gredu duljine *L*. Jedan kraj grede podigne se na visinu *h* od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom *d* na crtežu označena je duljina osnovice kosine koju tvori greda. Zanemarite trenje. (j 2013.)



(A.) $\frac{mgh}{L}$
B. $\frac{mgh}{d}$
C. $\frac{mgd}{h}$
D. $\frac{mgd}{L}$

$$F_R = mg\sin\alpha = mg\frac{h}{L}$$

45. S visine od 150 m tijelo je izbačeno u vodoravnome smjeru početnom brzinom 10 m/s. Koji će položaj tijelo imati 3 sekunde nakon početka gibanja? Zanemarite otpor zraka. U ponuđenim odgovorima x označava vodoravnu udaljenost tijela od početnoga položaja, a y udaljenost tijela od tla. (j 2013.)

A. x= 10 m, y= 105 m
B. x= 10 m, y= 45 m $x = D = v_0 t = 10 \cdot 3 = 30\,m$
(C.) x= 30 m, y= 105 m
D. x= 30 m, y= 45 m

$$y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2 = 150 - \frac{1}{2}\cdot 10 \cdot 3^2 = 105\,m$$

46. Prva svemirska brzina za Zemlju iznosi v_1. Masa Zemlje je M, a radijus Zemlje je R. Koliko iznosi prva svemirska brzina za planet čija je masa M/4, a radijus 4R? (j 2013.)

$F_{CP} = F_G$ *(uvjet 1. svemirske brzine)*

A. $v_1 / 16$
(B.) $v_1 / 4$ $\frac{mv_1^2}{R} = G\frac{mM}{R^2} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$
C. $4v_1$
D. $16v_1$ $v_1' = \sqrt{\frac{G\frac{M}{4}}{4R}} = \sqrt{\frac{1}{16}\cdot\frac{GM}{R}} = \frac{1}{4}v_1$

47. Elastična opruga produlji se za 0,1 m zbog djelovanja sile iznosa 15 N. Koliko iznosi konstanta elastičnosti te opruge? (lj 2014.)

A. 0,15 N/m
B. 1,5 N/m
$F = kx \Rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{15}{0{,}1} = 150\frac{N}{m}$
C. 15 N/m
(D.) 150 N/m

48. Na kvadar koji se nalazi na vodoravnoj podlozi djeluje sila iznosa 3 N. Sila je usporedna s podlogom. Kvadar se giba jednoliko u smjeru djelovanja sile. Što je od navedenoga točno za iznos sile trenja F_{tr} između kvadra i podloge? (lj 2014.)

A. F_{tr}= 0 N
B. 0 N<F_{tr}<3 N
(C.) F_{tr}= 3 N
D. 3 N< F_{tr}

49. Period kruženja umjetnoga satelita oko planeta iznosi *T*. Udaljenost satelita od središta planeta iznosi *r*. Na kolikoj udaljenosti od središta planeta kruži drugi satelit kojemu je period kruženja $\frac{T}{8}$? (lj 2014.)

$F_{cp} = F_G$

A. $\frac{r}{8}$
(B.) $\frac{r}{4}$ $m_s\frac{v^2}{r} = G\frac{m_s m_z}{r^2}$, $\left(\frac{2r\pi}{T}\right)^2 = G\frac{m_z}{r} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{Gm_zT^2}{4\pi^2}}$
C. $4r$
D. $8r$ $r' = \sqrt[3]{\frac{Gm_z\left(\frac{T}{8}\right)^2}{4\pi^2}} = \frac{1}{4}\sqrt[3]{\frac{Gm_zT^2}{4\pi^2}} = \frac{1}{4}r$

50. Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera *r* brzinom iznosa *v*. Koliki je iznos brzine gibanja toga tijela po kružnici polumjera 4*r* ako na njega djeluje centripetalna sila istoga iznosa? (j 2014.)

A. *v/2*
B. *v/4*
C. *2v*
D. *4v*

$$F_{CP_1} = F_{CP_2}$$

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{mv'^2}{4r} \Rightarrow v' = 2v$$

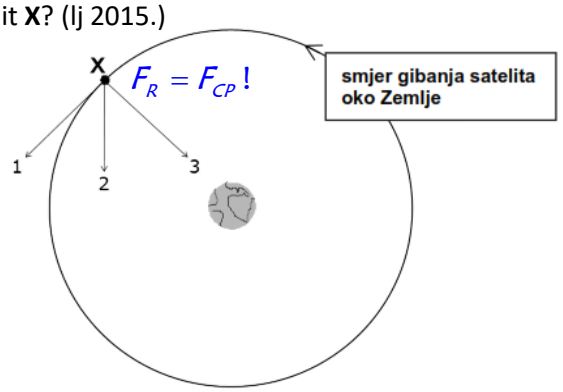
51. Dva satelita jednakih masa, S_1 i S_2, jednoliko kruže oko istog planeta. Radijus kruženja satelita S_1 jednak je polovici radijusa kruženja satelita S_2. Iznos sile kojom planet djeluje na satelit S_1 je F_1, a iznos sile kojom planet djeluje na satelit S_2 je F_2. Što je od navedenoga točno za omjer iznosa sila kojima planet djeluje na satelite? (j 2014.)

A. $F_1 = 0{,}25\ F_2$
B. $F_1 = 0{,}5\ F_2$
C. $F_1 = 2\ F_2$
D. $F_1 = 4\ F_2$

$$F_G = G\frac{m_P \cdot m_S}{r^2}$$

52. Satelit **X** giba se jednoliko po kružnoj putanji oko Zemlje kao što je prikazano na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnja točna za ukupnu silu koja djeluje na satelit **X**? (lj 2015.)

A. Ukupna sila na satelit **X** jednaka je nuli.
B. Ukupna sila na satelit **X** djeluje u smjeru 1.
C. Ukupna sila na satelit **X** djeluje u smjeru 2.
D. Ukupna sila na satelit **X** djeluje u smjeru 3.



53. Kvadar se giba jednoliko po vodoravnoj podlozi pod djelovanjem vodoravne vučne sile F. Koja je od navedenih tvrdnja točna za silu trenja $\overrightarrow{F_{tr}}$ kojom podloga djeluje na kvadar? Pretpostavite da su vučna sila i sila trenja jedine sile koje imaju komponentu u vodoravnome smjeru. (lj 2015.)

A. $\overrightarrow{F_{tr}} = \vec{F}$
B. $\overrightarrow{F_{tr}} = -\vec{F}$
C. $\overrightarrow{F_{tr}} = \vec{F}/2$
D. $\overrightarrow{F_{tr}} = -\vec{F}/2$

54. Akceleracija slobodnoga pada na Mjesecu jest g/6, gdje je g akceleracija slobodnoga pada na Zemlji. Astronaut koji se nalazi na površini Mjeseca o dinamometar ovjesi tijelo mase1,2 kg. Koliku silu pokazuje dinamometar? (lj 2015.)

A. 0 N
B. 2 N
C. 6 N
D. 12 N

$$G = mg = 1{,}2 \cdot 10 = 12\,N$$

$$G_M = \frac{G}{6} = 2\,N$$

55. Tijela **X** i **Y** u početku miruju na istoj visini iznad horizontalne podloge. U nekome trenutku tijelo **X** izbačeno je horizontalno brzinom *v*, a tijelo **Y** istodobno ispušteno. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako se zanemari otpor zraka? (lj 2015.)

A. Na tlo će prvo pasti tijelo **X**.
B. Na tlo će prvo pasti tijelo **Y**.
C. Tijela će na tlo pasti istodobno.

56. Tijelo se giba jednoliko po kružnici periodom T i frekvencijom f. Kolika će biti frekvencija vrtnje toga tijela ako mu je period vrtnje 2T? (j 2015.)

A. f /4
B. f /2
C. 2 f
D. 4 f

$$f = \frac{1}{T}$$

57. Jabuka se nalazi na stolu. Sila kojom Zemlja djeluje na jabuku jest sila akcije. Koja je pripadna sila reakcije u skladu s III. Newtonovim zakonom gibanja? (j 2015.)

A. sila kojom jabuka pritišće stol
B. sila kojom stol djeluje na jabuku
C. sila kojom jabuka privlači Zemlju
D. sila kojom stol pritišće Zemlju

58. Tijelo je izbačeno početnom brzinom v_0 u vodoravnome smjeru iznad tla. Nakon vremena t tijelo padne na tlo. Koliko bi iznosilo vrijeme padanja tijela da je s iste visine izbačeno brzinom $4v_0$ u vodoravnome smjeru? Zanemarite otpor zraka. (j 2015.)

A. t
B. t $\sqrt{2}$
C. 2t
D. 4t

vrijeme padanja ovisi samo o h!

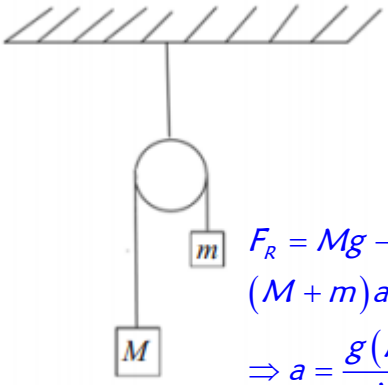
59. Dva tijela jednakih masa gibaju se po kružnim putanjama polumjera r_1 i r_2 jednakim kutnim brzinama. Koja je od navedenih veličina jednaka za ta dva tijela? (j 2016.)

A. centripetalna sila
B. obodna brzina
C. centripetalno ubrzanje
D. frekvencija

$$\omega = 2\pi f$$

60. Dva tijela različitih masa, M > m, povezana su nerastezljivom niti i ovješena preko nepomične koloture kao što je prikazano na slici. Koji izraz opisuje ubrzanje tijela mase M? Masa koloture te trenje između koloture i niti su zanemarivi. (lj 2016.)

A. $\frac{M}{m} \cdot g$
B. $\frac{(M-m)}{M+m} \cdot g$
C. g
D. $\frac{Mm}{M+m} \cdot g$



$$F_R = Mg - mg$$
$$(M+m)a = g(M-m)$$
$$\Rightarrow a = \frac{g(M-m)}{M+m}$$

61. S visine 25 m izbačeno je tijelo u vodoravnome smjeru početnom brzinom 20 m/s. Koliki je iznos brzine tijela pri udaru o tlo? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. (lj 2016.)

A. 20 m/s
B. 22,8 m/s
C. 30 m/s
D. 53,6 m/s

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh} = \sqrt{20^2 + 2 \cdot 10 \cdot 25} = 30 \frac{m}{s}$$

62. Ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera R i mase M iznosi g. Na kojoj visini h iznad površine Zemlje ubrzanje tijela iznosi 1/16 g ? (lj 2016.)

A. 1/4 R
B. 3 R
C. 4 R
D. 16 R

$$g = G\frac{m_Z}{R^2}$$

$$g' = G\frac{m_Z}{(R+h)^2} = \frac{1}{16}g = \frac{1}{16}G\frac{m_Z}{R^2}$$

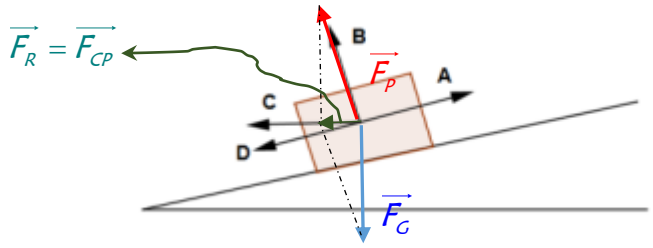
$$\Rightarrow (R+h)^2 = 16R^2 \ /\sqrt{}$$

$$R + h = 4R$$

$$h = 3R$$

63. Automobil se giba brzinom stalnoga iznosa po kružnome nagnutom zavoju. Na slici je prikazan stražnji dio automobila. Koji smjer na slici odgovara smjeru ukupne sile na automobil? (j 2016.)

A. smjer A
B. smjer B
C. smjer C
D. smjer D



64. Na tijelo djeluju dvije sile u istoj ravnini. Sila F_1 = 5 N djeluje prema sjeveru, a sila F_2 = 3 N prema zapadu. Kolika je ukupna sila na to tijelo? (j 2016.)

A. 2,83 N
B. 3,74 N
C. 5,83 N
D. 8,00 N

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = 5{,}83\,N$$

65. Tijelo mase 2 kg bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom 40 m/s. Na koju će se najveću visinu u odnosu na početni položaj podići tijelo? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. (j 2016.)

A. na 20 m
B. na 40 m
C. na 60 m
D. na 80 m

$$h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{40^2}{2 \cdot 10} = 80\,m$$

66. Ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera R iznosi g. Koliko je ubrzanje sile teže g' na visini h = 3R iznad površine Zemlje? (j 2016.)

A. g'=1/16 g
B. g'=1/9 g
C. g'=1/4 g
D. g'=1/3 g

$$g' = G\frac{m_Z}{(R+3R)^2} = \frac{1}{16} \cdot G\frac{m_Z}{R^2} = \frac{1}{16}g$$

67. Tijelo je izbačeno vertikalno uvis početnom brzinom iznosa v_1. Koliki je iznos brzine v_2 kojom tijelo udari o tlo? (j 2016.)

A. $v_2 = v_1$
B. $v_2 < v_1$
C. $v_2 > v_1$

68. Koja je od navedenih sila jedna od četiriju osnovnih sila u prirodi? (j 2016.)

A. sila trenja
B. centripetalna sila
C. gravitacijska sila

69. Tijelo se giba po kružnici polumjera r kutnom brzinom ω. Koji od navedenih izraza vrijedi za centripetalnu akceleraciju a_{cp}? (lj 2017.)

A. $a_{cp}=\omega \cdot r^2$
B. $a_{cp}=\omega / r^2$

vidjeti po mjernoj jedinici!

C. $a_{cp}=\omega^2 \cdot r$
D. $a_{cp}=\omega^2 / r$

70. Na tijelo koje miruje počinju istodobno djelovati tri sile. Sila F_1 = 5 N djeluje u smjeru istoka, sila F_2 = 7 N u smjeru zapada, a sila F_3 = 2 N u smjeru sjevera. Koja je od navedenih tvrdnja o gibanju toga tijela točna? (lj 2017.)

A. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno u smjeru sjeverozapada.
B. Tijelo se giba jednoliko ubrzano u smjeru sjeverozapada.
C. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno u smjeru zapada.
D. Tijelo se giba jednoliko ubrzano u smjeru zapada.



71. Prvo tijelo mase m bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom v_o i postiglo je maksimalnu visinu H_1. Drugo tijelo mase 2m bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom $3v_o$ i postiglo je maksimalnu visinu H_2. Koliki je omjer tih visina? (lj 2017.)

A. 9/4
B. 3/2

$$H_2 : H_1 = \frac{(3v_0)^2}{2g} : \frac{v_0^2}{2g} = 9$$

C. 3
D. 9

72. Zvijezda privlači komet silom F kada je on na udaljenosti r od središta zvijezde. Kolikom silom zvijezda privlači komet kada joj se on približi na 1/3 početne udaljenosti? (lj 2017.)

A. 1/3 F
B. 1/9 F

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

C. 3 F
D. 9 F

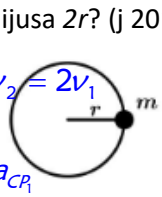
73. Na slici su prikazane kružne putanje dvaju tijela. Period kruženja tijela mase *m* po kružnici polumjera *r* iznosi *T*. Na tijelo pritom djeluje ukupna sila *F*. Kolika je ukupna sila potrebna da bi to tijelo kružilo jednakim periodom *T* po kružnici radijusa *2r*? (j 2017.)

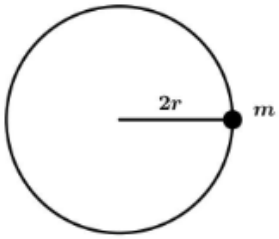
A. F/4
B. F/2
C. 2F
D. 4F

$$v = \frac{2r\pi}{T}, T_1 = T_2 \Rightarrow v_2 = 2v_1$$

$$a_{CP} = \frac{v^2}{r} \Rightarrow a_{CP_2} = 2a_{CP_1}$$

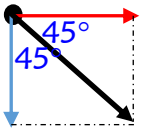
$$F_{CP} = m \cdot a_{CP} \Rightarrow F_{CP_2} = 2F_{CP_1}$$





74. Kapljica kiše zbog djelovanja vjetra koji puše u horizontalnome smjeru padne na tlo pod kutom od 45°. Što od navedenoga vrijedi za silu F_v kojom vjetar djeluje na kapljicu? Na kapljicu kiše djeluje sila teža F_g. (j 2017.)

A. $F_v = 0$
B. $F_v < F_g$



C. $F_v = F_g$
D. $F_v > F_g$

75. Kamen je s vrha nebodera izbačen u horizontalnome smjeru. Kakva je sila koja djeluje na kamen tijekom gibanja? Zanemarite otpor zraka. (j 2017.)

A. Sila se povećava.
B. Sila je stalna. (sila teža)
C. Sila se smanjuje.
D. Sila ne djeluje.

76. Satelit se giba po kružnoj putanji oko Zemlje. O kojoj od navedenih veličina **ne ovisi** brzina satelita? (j 2017.)

A. o udaljenosti satelita od Zemlje
B. o gravitacijskoj konstanti
C. o masi Zemlje
D. o masi satelita

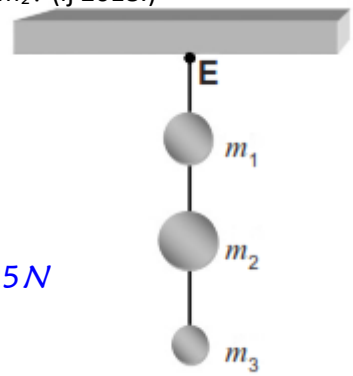
$$F_{CP} = F_G$$

$$m_s \frac{v^2}{r} = G \frac{m_s \cdot m_Z}{r^2} \quad / \sqrt{\ }$$

$$v = \sqrt{G \frac{m_Z}{r}}$$

77. Na slici su prikazana tri tijela različitih masa ovješena u točki **E**. Mase tijela iznose m_1 = 1,5 kg, m_2= 2 kg i m_3= 0,5 kg. Kolika je napetost niti između tijela masa m_1 i m_2? (lj 2018.)

A. 5 N
B. 15 N
C. 25 N
D. 40 N



$$F_N = (m_2 + m_3)\, g = (2 + 0{,}5) \cdot 10 = 25\,N$$

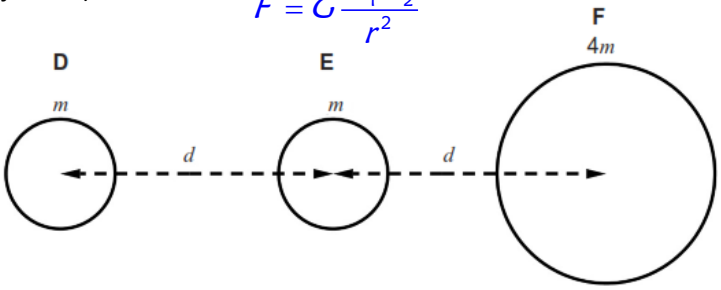
78. Tijelo **G** bačeno je vertikalno prema gore s visine h početnom brzinom iznosa v_G. Tijelo **H** bačeno je vertikalno prema dolje s iste visine h početnom brzinom iznosa v_H. Što vrijedi za brzine kojima tijela padnu na tlo ako su početne brzine v_G i v_H jednakoga iznosa? Zanemarite otpor zraka. (lj 2018.)

A. Brzina tijela **G** veća je od brzine tijela **H**.
B. Brzina tijela **G** manja je od brzine tijela **H**.
C. Brzina tijela **G** jednaka je brzini tijela **H**.

79. Na slici su prikazana dva planeta **D** i **E** mase m i planet F mase $4m$. Središta planeta nalaze se na istome pravcu, a udaljenost između središta dvaju susjednih planeta je d. Između kojih planeta gravitacijska sila ima najveći iznos? (lj 2018.)

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

A. između planeta **D** i **E**
B. između planeta **D** i **F**
C. između planeta **E** i **F**



80. Učenik mjeri duljinu elastične opruge dok ju opterećuje utezima jednakih masa. U tablici je prikazana ovisnost produljenja opruge Δl o broju utega. Koliko iznosi produljenje opruge koja je opterećena jednim utegom? (j 2018.)

Broj utega	0	2	4
Produljenje Δl/cm	0	3	6

A. 0,5 cm
B. 1 cm
C. 1,5 cm
D. 2 cm

$$nagib\ pravca = \frac{F}{x} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{3}{2} cm$$

81. Tijelo mase m nalazi se na Zemlji mase m_Z i polumjera R_Z. Koji od navedenih izraza vrijedi za ubrzanje sile teže na površini Zemlje? (j 2018.)

A. $g = G\frac{m_Z}{{R_Z}^2}$
B. $g = G\frac{m_Z}{R_Z}$
C. $g = G\frac{m_Z \cdot m}{{R_Z}^2}$
D. $g = G\frac{m_Z \cdot m}{R_Z}$

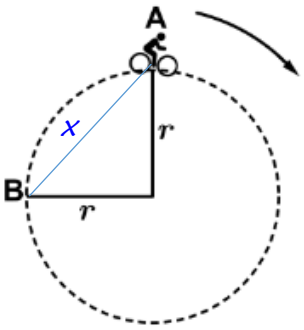
82. Tijelo **G** bačeno je vertikalno prema gore s visine *h* početnom brzinom iznosa *v*. Tijelo **H** pušteno je da padne s iste visine *h* bez početne brzine. U kakvome su odnosu brzine kojima tijela padnu na tlo? Zanemarite otpor zraka. (j 2018.)

A. Brzina tijela **G** veća je od brzine tijela **H**.
B. Brzina tijela **G** manja je od brzine tijela **H**.
C. Brzina tijela **G** jednaka je brzini tijela **H**.

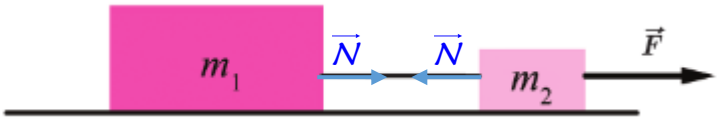
83. Na slici je prikazan biciklist koji se giba po kružnoj stazi polumjera zakrivljenosti r. Koliki je iznos pomaka koji je napravio biciklist gibajući se iz točke **A** u točku **B**? (lj 2019.)

A. $\frac{1}{2}r\pi$
B. $\frac{3}{2}r\pi$
C. $r\sqrt{2}$
D. $2r$

$$x = \sqrt{r^2 + r^2} = r\sqrt{2}$$



84. Na horizontalnoj podlozi nalaze se dva tijela masa $m_1 > m_2$ međusobno povezana nerastezljivom niti kao što je prikazano na slici.



Kolika je napetost niti N koja povezuje tijela ako na tijelo manje mase djeluje stalna sila F i ako se tijela gibaju ubrzanjem a? Zanemarite silu trenja između podloge i tijela. (lj 2019.)

A. $N = m_2 a$

B. $N = m_2 a + F$

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{N}{m_1} = \frac{F - N}{m_2}$$

C. $N = m_1 a$

D. $N = F - m_1 a$

85. Tijelo mase m giba se po horizontalnoj podlozi stalnom brzinom *v* bez trenja. Nakon toga nailazi na hrapavu podlogu takvu da je koeficijent trenja između tijela i podloge μ. Koliki je ukupni put prešlo tijelo po hrapavoj podlozi prije nego što se zbog trenja zaustavilo? (lj 2019.)

A. $\frac{2v^2}{\mu g}$

B. $\frac{v^2}{2\mu g}$

$$F_R = F_{tr}$$
$$ma = \mu mg$$
$$\frac{v^2}{2s} = \mu g \Rightarrow s = \frac{v^2}{2\mu g}$$

C. $\frac{\mu v^2}{2g}$

D. $2\mu g v^2$

86. Dva satelita masa $m_1=2m_2$ gibaju se oko Zemlje po kružnim putanjama jednakih polumjera $r_1=r_2$. Koja od navedenih tvrdnja **ne vrijedi** za gibanje satelita? (lj 2019.)

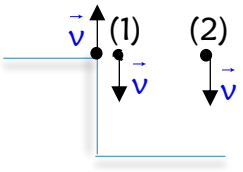
A. Na satelite djeluju jednake centripetalne sile. $F_{cp} = ma_{cp}$

B. Sateliti imaju jednaka ophodna vremena.

C. Sateliti se gibaju jednakim brzinama.

D. Sateliti se gibaju jednakim centripetalnim ubrzanjima.

87. Jedan kamen bačen je vertikalno prema gore s vrha litice brzinom *v*. Drugi kamen bačen je s iste litice jednakom brzinom *v* vertikalno prema dolje. Koji kamen ima veću brzinu u trenutku udara o tlo? Zanemarite otpor zraka. (lj 2019.)

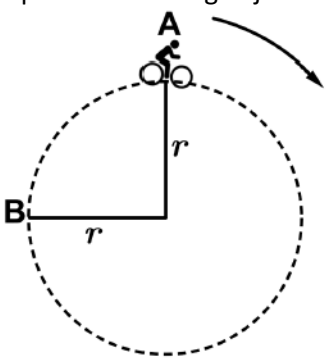


A. Kamen bačen prema gore ima veću brzinu.

B. Oba kamena imaju jednaku brzinu.

C. Kamen bačen prema dolje ima veću brzinu.

88. Na slici je prikazan biciklist koji se giba po kružnoj stazi polumjera zakrivljenosti *r* u smjeru kazaljke na satu. Koliki je put prešao biciklist gibajući se iz točke **A** u točku **B**? (j 2019.)



A. $\frac{1}{2}r\pi$

B. $\frac{3}{2}r\pi$

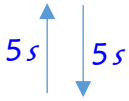
C. $r\sqrt{2}$

D. $2r$

$$s = \frac{3}{4}o = \frac{3}{4} \cdot 2r\pi = \frac{3}{2}r\pi$$

89. Tijelo je izbačeno početnom brzinom vertikalno uvis. Kolika je početna brzina tijela ako se tijelo nakon 10 s vratilo na mjesto izbačaja? Zanemarite otpor zraka. (j 2019.)

A. 5 m/s
B. 10 m/s



C. 50 m/s
D. 100 m/s

$$v_0 = gt = 10 \cdot 5 = 50\frac{m}{s}$$

90. Planet **X** ima masu *M* i polumjer *R*. Planet **Y** ima masu *2M* i polumjer $\frac{R}{2}$. Na astronauta na površini planeta **X** djeluje sila *G*. Kolika sila djeluje na toga astronauta na površini planeta **Y**? (j 2019.)

A. $\frac{1}{8}G$
B. G
C. $4G$

$$g = \gamma\frac{M}{R^2}$$

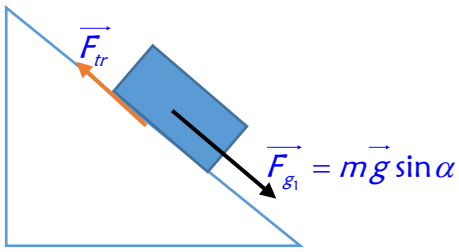
$$g' = \gamma\frac{2M}{\left(\frac{R}{2}\right)^2} = 8\gamma\frac{M}{R^2} = 8g$$

D. $8G$

91. Kvadar mase *m* nalazi se na kosini nagiba 45° i giba se jednoliko niz kosinu. Koji je od navedenih izraza točan? (j 2019.)

$$\vec{F}_{tr} = \vec{F}_{g_1}$$

A. $F_{tr} < mg$
B. $F_{tr} = mg$
C. $F_{tr} > mg$



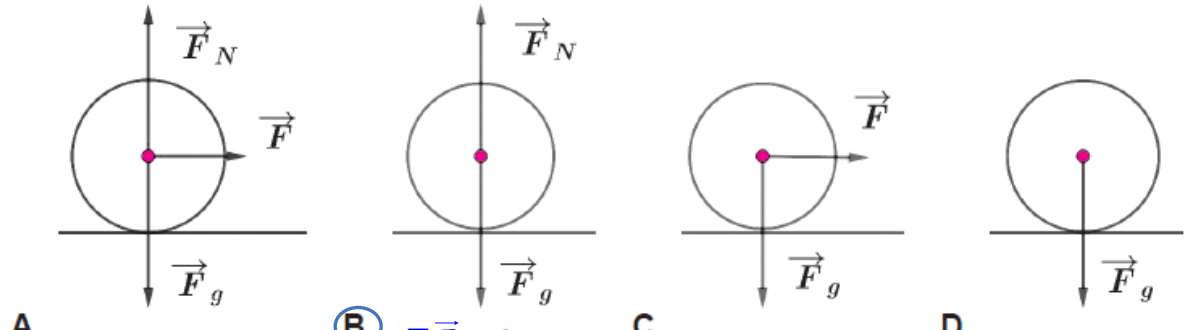
92. Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u četvrtoj sekundi prijeđe put od 10,5 m. Kolika je akceleracija tijela ako je tijelo na početku mirovalo? (lj 2020.)

A. 1,31 m/s^2
B. 2,33 m/s^2

$$a = \frac{2s}{t_2^2 - t_1^2} = \frac{2 \cdot 10{,}5}{4^2 - 3^2} = 3\frac{m}{s^2}$$

C. 2,63 m/s^2
D. 3 m/s^2

93. Na kojoj je slici ispravno prikazan dijagram sila na loptu koja se giba jednoliko pravocrtno po ravnoj podlozi bez trenja? (lj 2020.)



$$\sum_i \vec{F}_i = 0$$

94. Tijelo je izbačeno s visine *H* brzinom v_0 u horizontalnome smjeru. Na slici je prikazana putanja tijela te točka T u kojoj se tijelo nalazi na visini *h*. Koji od navedenih izraza vrijedi za brzinu tijela *v* u točki T? Zanemarite otpor zraka. (lj 2020.)

A. $v^2 = v_0^2 + 2gH$

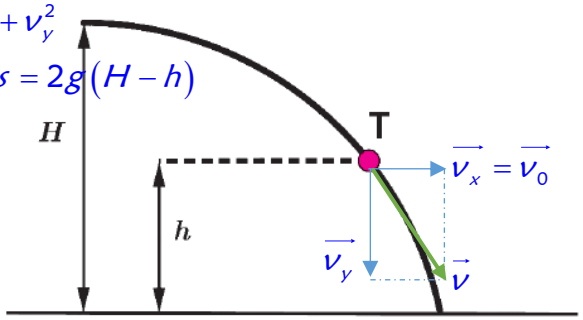
B. $v^2 = 2gh$

C. $v^2 = 2g(H-h)$

D. $v^2 = v_0^2 + 2g(H-h)$

$v^2 = v_x^2 + v_y^2$

$v_y^2 = 2gs = 2g(H-h)$



95. Koliko iznosi akceleracija slobodnoga pada na površini Marsa g_M u usporedbi s akceleracijom slobodnoga pada na površini Zemlje g_Z ako je masa Marsa $m_M = 0{,}107\ m_Z$ i polumjer Marsa $R_M = 0{,}53\ R_Z$? (lj 2019.)

A. $g_M=0{,}20\ g_Z$

B. $g_M=0{,}38\ g_Z$

C. $g_M=2{,}63\ g_Z$

D. $g_M=4{,}95\ g_Z$

$$g = \gamma \frac{M}{R^2}$$

$$g_M = \gamma \frac{m_M}{R_M^2} = \gamma \frac{0{,}107 m_Z}{(0{,}53 R_Z)^2} = 0{,}38 g_Z$$

96. Učenici su izmjerili visinu nekog predmeta pet puta i dobili ove vrijednosti: 11,25 cm, 11,20 cm, 11,22 cm, 11,18 cm i 11,25 cm. Što se može zaključiti o visini *h* toga predmeta? (pm 2009.)

A. h=(11,22±0,03) cm

B. h=(11,22±0,04) cm

C. h=(11,25±0,07) cm

D. h=(11,25±0,03) cm

$$\bar{h} = \frac{11{,}25 + 11{,}20 + 11{,}22 + 11{,}18 + 11{,}25}{5} = 11{,}22\ cm$$

$$|\Delta h_{max}| = |\Delta h_4| = 11{,}22 - 11{,}18 = 0{,}04\ cm$$

$$\Rightarrow h = (11{,}22 \pm 0{,}04)\ cm$$

97. Dječak vrti kuglicu na niti u horizontalnoj ravnini. Kuglica opiše jednu kružnicu u jednoj sekundi. Sila napetosti niti F_N usmjerena je horizontalno. Dječak zatim počinje ubrzavati kuglicu držeći radijus putanje stalnim tako da kuglica opiše dva kruga u jednoj sekundi. Kolika je sada napetost niti? (j 2020.)

A. $\frac{1}{4}F_N$

B. $\frac{1}{2}F_N$

C. $2F_N$

D. $4F_N$

$$F_N = F_{cp} = m\frac{v^2}{r} = m \cdot \frac{4r^2\pi^2}{rT^2} = 4mr\pi^2 f^2$$

$$F_N' = 4mr\pi^2 f'^2 = 4mr\pi^2 (2f)^2 = 4F_N$$

98. Dva satelita masa $m_1=2m_2$ gibaju se oko Zemlje po kružnim putanjama jednakih polumjera $r_1=r_2$. Koja od navedenih tvrdnja ne vrijedi za gibanje satelita? (j 2020.)

A. Na satelite djeluju jednake centripetalne sile.

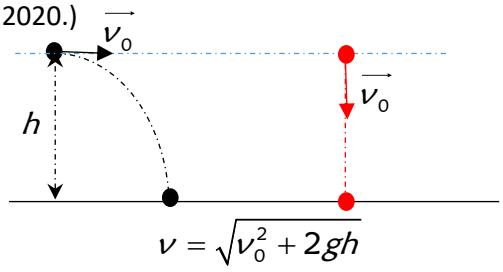
B. Sateliti imaju jednaka ophodna vremena.

C. Sateliti se gibaju jednakim brzinama.

D. Sateliti se gibaju jednakim centripetalnim ubrzanjima.

99. Dvije loptice istih masa *m* nalaze se na istoj visini *h*. Obje loptice izbačene su jednakim početnim brzinama iznosa v_0, jedna u horizontalnome smjeru, a druga vertikalno prema dolje. Neposredno prije udara o tlo prva loptica postigne brzinu v_1, a druga loptica postigne brzinu v_2. Kako se odnose iznosi tih brzina? Zanemarite otpor zraka. (j 2020.)

A. $v_1 < v_2$
B. $v_1 > v_2$
C. $v_1 = v_2$



100. Automobil se prvih 5 km giba stalnom brzinom 60 km/h, a sljedećih 5 km stalnom brzinom 100 km/h. Kolika je srednja brzina automobila tijekom cijeloga puta? (lj 2021.)

A. 60 km/h
B. 75 km/h
C. 80 km/h
D. 100 km/h

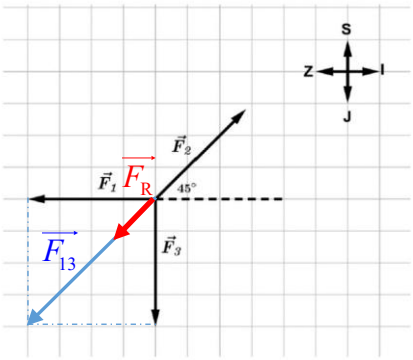
$$t = t_1 + t_2 = \frac{s_1}{v_1} + \frac{s_2}{v_2}$$

$$t = \frac{5\ \text{km}}{60\ \text{km/h}} + \frac{5\ \text{km}}{100\ \text{km/h}} = 0{,}1\dot{3}\ \text{h}$$

$$\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{10\ \text{km}}{0{,}1\dot{3}\ \text{h}} = 75\ \text{km/h}$$

101. Na tijelo u mirovanju počnu istodobno djelovati tri sile jednakih iznosa kao što je prikazano dijagramom sila na slici. Kako će se i u kojemu smjeru gibati tijelo uslijed djelovanja sila? (lj 2021.)

A. jednoliko u smjeru sjeveroistoka
B. jednoliko u smjeru jugozapada
C. jednoliko ubrzano u smjeru sjeveroistoka
D. jednoliko ubrzano u smjeru jugozapada



102. Crvena i plava lopta istodobno su izbačene s vrha nebodera. Crvena lopta izbačena je u horizontalnome smjeru, a plava je ispuštena da slobodno pada. Koja je od navedenih tvrdnja točna? Zanemarite otpor zraka. (lj 2021.)

A. Obje lopte udaraju u tlo istodobno i različitim brzinama.
B. Obje lopte udaraju u tlo istodobno i istim brzinama.
C. Plava lopta udara u tlo prva, manjom brzinom od crvene lopte.
D. Crvena lopta udara u tlo prva, većom brzinom od plave lopte.

103. Dva satelita masa $m_1 = 2m_2$ gibaju se oko Zemlje po kružnim putanjama jednakih polumjera $r_1 = r_2$. Koja od navedenih tvrdnja ne vrijedi za gibanje satelita? (lj 2021.)

A. Na satelite djeluju jednake centripetalne sile.
B. Sateliti imaju jednaka ophodna vremena.
C. Sateliti se gibaju jednakim brzinama.
D. Sateliti se gibaju jednakim centripetalnim ubrzanjima.

$$F_{cp} = \frac{mv^2}{r} = \frac{m\left(\frac{2r\pi}{T}\right)^2}{r} = \frac{4r\pi^2 m}{T^2}$$

104. Gibanje tijela snimljeno je uz pomoć elektromagnetskoga tipkala koje ostavlja trag na papirnatoj traci svake 0,02 sekunde. Podatci o prijeđenome putu i vremenu prikazani su u tablici.

t/s	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
s/cm	2	8	18	32	?

Koliki je put tijelo prešlo za jednu sekundu ako se cijelo vrijeme gibalo na isti način? (j 2021.)

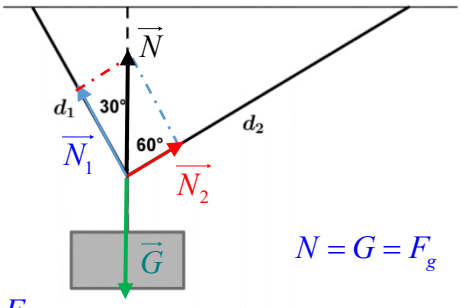
A. 44 cm
B. 50 cm
C. 64 cm
D. 80 cm

$$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \cdot 2\ \text{cm}}{(0{,}2\ \text{s})^2} = 100\ \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$

$$s' = \frac{a \cdot t'^2}{2} = \frac{100\ \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \cdot (1\ \text{s})^2}{2} = 50\ \text{cm}$$

105. Teret mase m ovješen je na dvjema žicama duljina d_1 i d_2 kao što je prikazano na slici. Napetost žice duljine d_1 iznosi N_1, a napetost žice duljine d_2 iznosi N_2. U kakvome su odnosu iznosi napetosti niti žica d_1 i d_2 i sile teže na tijelo? (j 2021.)

A. $N_1 = N_2 = F_g$
B. $N_2 < N_1 = F_g$
C. $N_1 > N_2 > F_g$
D. $N_2 < N_1 < F_g$



$$N = G = F_g$$

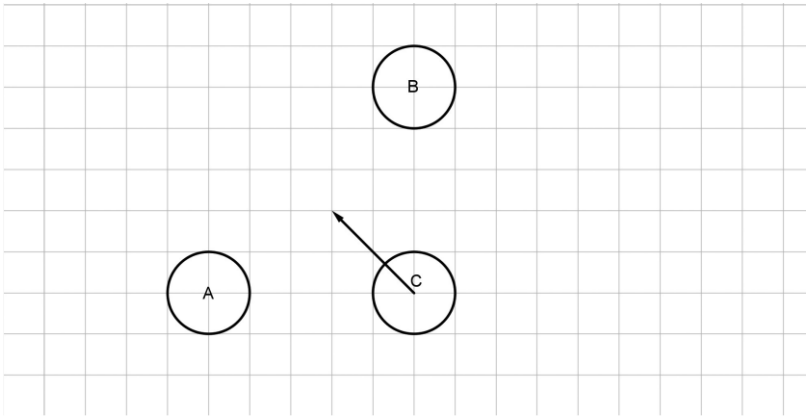
$$\left.\begin{aligned} N_1 &= F_g \cos 30° = 0.866 F_g \\ N_2 &= F_g \cos 60° = 0.5 F_g \end{aligned}\right\} \Rightarrow N_2 < N_1 < F_g$$

106. Lopta je izbačena vertikalno prema gore početnom brzinom v_0. Koja je od navedenih tvrdnja točna za početnu brzinu lopte? (j 2021.)

A. Smanjuje se brzina v_0.
B. Povećava se brzina v_0.
C. Ne mijenja se brzina v_0.
D. Brzina v_0 u najvišoj je točki putanje 0.

107. Na slici su prikazani položaji tijela A, B i C jednakih masa i vektor rezultantne gravitacijske sile na tijelo C. Koji će biti smjer vektora rezultantne gravitacijske sile na tijelo C ako tijela A i B zamijene položaj? (j 2021.)

A. →
B. ←
C. ↖
D. ↗



Iste su mase A i B, te su iste udaljenosti pa rezultantna sila ostaje ista.

108. Duljina sekundne kazaljke na satu iznosi 8 cm, a duljina minutne kazaljke 10 cm. Kazaljke se gibaju stalnim kutnim brzinama. Koliki je omjer obodnih brzina točaka na vrhovima sekundne i minutne kazaljke? (oi 2022.)

A. 48
B. 50
C. 60
D. 7

$$\frac{v_s}{v_m}=\frac{\omega_s\cdot r_s}{\omega_m\cdot r_m}=\frac{2\pi\cdot T_s\cdot r_s}{2\pi\cdot T_m\cdot r_m}=\frac{8\text{ cm}\cdot 60\text{ min}}{1\text{ min}\cdot 10\text{ cm}}=48$$

109. Satelit jednoliko kruži u orbiti oko Zemlje polumjera R na visini $h = R$ iznad njezine površine. Koliko iznosi ubrzanje satelita ako je gravitacijsko ubrzanje pri površini Zemlje g? (oi 2022.)

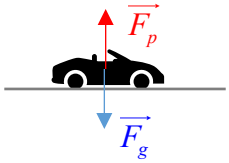
A. 0
B. $g/4$
C. $g/2$
D. g

$$g=G\frac{m_z}{R_z^2}=G\frac{m_z}{R^2}$$

$$g'=G\frac{m_z}{(R+R)^2}=G\frac{m_z}{4R^2}=\frac{1}{4}g$$

110. Automobil miruje na horizontalnoj cesti. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (lj 2022.)

A. Na automobil djeluje samo sila teža.
B. Na automobil ne djeluje niti jedna sila.
C. Na automobil djeluje samo reakcija podloge.
D. Na automobil djeluje više od jedne sile.

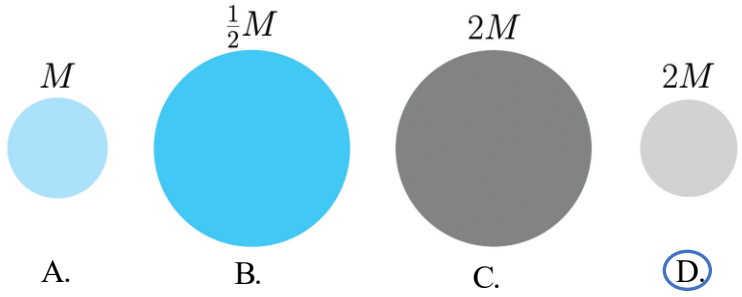


111. Pretpostavite da se kazaljke sata gibaju kontinuirano. Koliko iznosi omjer kutnih brzina minutne i satne kazaljke sata? (lj 2022.)

A. 1
B. 6
C. 12
D. 72

$$\frac{\omega_m}{\omega_h}=\frac{\frac{2\pi}{T_m}}{\frac{2\pi}{T_h}}=\frac{T_h}{T_m}=\frac{12\text{ h}}{1\text{ h}}=12$$

112. Četiri homogena planeta imaju mase kao što je prikazano na slici. Koji bi od prikazanih planeta djelovao najvećom gravitacijskom silom na neko tijelo mase m koje se nalazi na površini toga planeta? (lj 2022.)



$$F_G=G\frac{M\cdot m}{r^2}\Rightarrow \text{najveći } F_G \text{ gdje je } M \text{ najveći, a } r \text{ najmanji}$$

113. Tri tijela, **A, B** i **C**, jednakih masa *m* na horizontalnoj podlozi povezana su nerastezljivim nitima zanemarivih masa kao što je prikazano na slici. Tijelo **C** povlači se stalnom silom *F* koja sva tri tijela jednoliko ubrzava. Trenje između svih tijela i podloge je zanemarivo. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo **B**? (j 2022.)

A. 0
B. $F/3$
C. $2F/3$
D. F



$$a = \frac{F}{3m}$$

$$a_B = \frac{F_B}{m} = a = \frac{F}{3m} \Rightarrow F_B = \frac{F}{3}$$

114. Tijelo se giba po kružnici polumjera *r* stalnom kutnom brzinom iznosa ω. Koliki je iznos kutne brzine točke koja se nalazi na polovištu spojnice središta kružnice i tijela? (j 2022.)

A. 0
B. $\omega/2$
C. ω
D. 2ω

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{\frac{2r\pi}{T}}{r} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \text{ne ovisi o } r$$

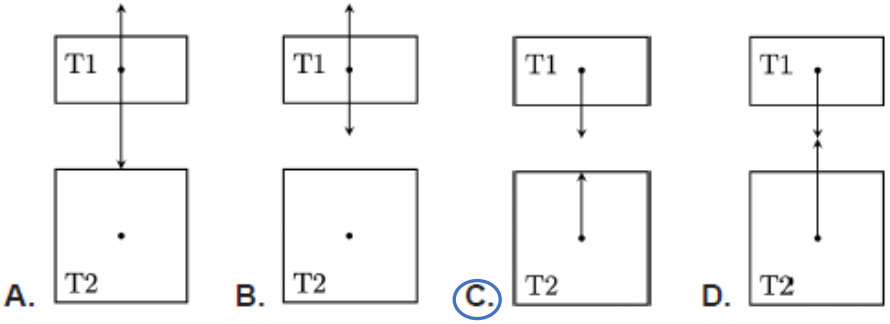
115. Ubrzanje sile teže na planetu **X** dva je puta veće u odnosu na ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera *R*. Mase planeta **X** i Zemlje su jednake. Koliki je polumjer planeta **X**? (j 2022.)

A. $R/2$
B. $\frac{R}{\sqrt{2}}$
C. R
D. $\sqrt{2}R$

$$g = G\frac{m}{R^2}$$

$$g_x = G\frac{m}{R_x^{\,2}} = 2g \Rightarrow G\frac{m}{R_x^{\,2}} = 2G\frac{m}{R^2} \Rightarrow R_x = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

116. Na slici su prikazana dva tijela, T1 i T2. Na kojemu su od ponuđenih crteža ispravno prikazane sile kojima tijela međudjeluju? (lj 2023.)



117. Svemirski brod nalazi se na pravcu koji prolazi kroz središta planeta **X** i **Y**. Središta planeta međusobno su udaljena 1500 milijuna kilometara. Masa planeta **Y** 4 je puta veća od mase planeta **X**. Na kojoj se udaljenosti od planeta **X** nalazi svemirski brod kad je ukupna gravitacijska sila planeta **X** i **Y** na njega jednaka nuli? (lj 2023.)

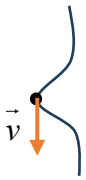
$$F_{g_x} = F_{g_y}$$

$$G\frac{m_B m_x}{x^2} = G\frac{m_B m_y}{(r-x)^2} = \frac{4m_x}{(r-x)^2} \Rightarrow x = \frac{r}{3}$$

A. 375 milijuna kilometara
B. 500 milijuna kilometara
C. 750 milijuna kilometara
D. 1125 milijuna kilometara

118. Automobil se giba od sjevera prema jugu brzinom stalnoga iznosa preko ispupčenoga mosta koji iz bočnoga pogleda ima oblik kružnoga luka. Koji je smjer količine gibanja toga automobila kad se nalazi na najvišoj točki mosta? (j 2023.)

A. horizontalan od sjevera prema jugu
B. horizontalan od juga prema sjeveru
C. vertikalno prema gore
D. vertikalno prema dolje



tangenta na kružnicu u promatranoj točki

119. Tri kvadra **A**, **B** i **C**, od istoga materijala i masa $m_A > m_B > m_C$, kližu po horizontalnoj podlozi bez trenja i jednakim brzinama nalijeću na hrapavu podlogu. Koji će kvadar prijeći najveću udaljenost do zaustavljanja? (j 2023.)

$$F_R = F_{tr}$$
$$ma = \mu mg \Rightarrow \frac{{v_0}^2}{2s} = \mu g$$

A. Kvadar A prijeći će najveću udaljenost.
B. Kvadar B prijeći će najveću udaljenost.
C. Kvadar C prijeći će najveću udaljenost.
D. Svi kvadri prijeći će jednaku udaljenost.

120. Kuglica K_1 mase m nalazi se na udaljenosti $2r$ od kugle K mase M, a kuglica K_2 mase $2m$ nalazi se na udaljenosti r od kugle K. Koliki je omjer gravitacijske sile Fg_1 između kuglice K_1 i kugle K i gravitacijske sile Fg_2 između kuglice K_2 i kugle K?

A. 1/8

$$\frac{F_{g_1}}{F_{g_2}} = \frac{G\cdot\frac{m\cdot M}{(2r)^2}}{G\cdot\frac{2m\cdot M}{r^2}} = \frac{r^2}{8r^2} = \frac{1}{8}$$

B. 1/4
C. 1/2
D. 1

121. U trenutku uključivanja zelenoga svjetla na semaforu s križanja iz mirovanja počinje ubrzavati automobil akceleracijom 2 m/s^2. U susjednome prometnom traku u istome smjeru jednoliko se pravocrtno giba kamion brzinom 20 m/s. Kamion se nije zaustavio na križanju i u trenutku polaska automobila prolazi pored njega. Nakon koliko će vremena automobil sustići kamion? (pi 2023.)

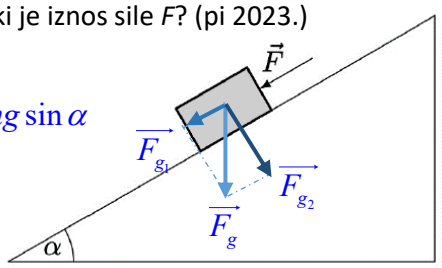
A. nakon 5 s
B. nakon 10 s
C. nakon 15 s
D. nakon 20 s

$$s_1 = s_2$$
$$\frac{at^{\cancel{2}}}{\cancel{2}} = v\cancel{t} \Rightarrow t = \frac{2v}{a} = \frac{2\cdot 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} = 20\ \mathrm{s}$$

122. Na tijelo mase m koje klizi niz kosinu djeluje stalna sila F kao što je prikazano na slici. Tijelo se giba niz kosinu akceleracijom a. Sila trenja je zanemariva. Koliki je iznos sile F? (pi 2023.)

A. $F = m(a - g\cos\alpha)$
B. $F = m(a + g\cos\alpha)$
C. $F = m(a - g\sin\alpha)$
D. $F = m(a + g\sin\alpha)$

$$F_R = F + F_{g_1}$$
$$F = F_R - F_{g_1} = ma - mg\sin\alpha$$
$$F = m(a - g\sin\alpha)$$



123. Masa planeta Marsa iznosi 0,107 mase Zemlje, a polumjer Marsa 0,533 polumjera Zemlje. Koliko je puta sila teža na neko tijelo na Zemlji veća od sile teže na to tijelo na Marsu? (pi 2023.)

A. 1,00
B. 1,64
C. 2,65
D. 4,98

$$g_M = G\frac{m_M}{r_M^2}$$

$$g_M = G\frac{0{,}107 m_Z}{(0{,}533 r_Z)^2} = 0{,}377 g$$

$$g = 2{,}66 g_M$$

124. Koliki je iznos ubrzanja tijela u najvišoj točki putanje ako je izbačeno vertikalno uvis? Zanemarite uzgon u zraku. (pi 2024.)

A. Iznos je jednak nuli.
B. Jednak je iznosu ubrzanja sile teže.
C. Veći je od iznosa ubrzanja sile teže.
D. Manji je od iznosa ubrzanja sile teže.

125. Kugle X i Y gibaju se jednoliko pravocrtno. Masa kugle X iznosi 1 kg i kugla se giba brzinom 2 m/s. Masa kugle Y iznosi 2 kg i kugla se giba brzinom 3 m/s. Koliki su iznosi sila F_x i F_y, ako je Fx ukupna sila na kuglu X, a F_y ukupna sila na kuglu Y? (pi 2024.)

A. F_x = 0 N, F_y = 0 N
B. F_x = 4 N, F_y = 2 N
C. F_x = 2 N, F_y = 3 N
D. F_x = 3 N, F_y = 6 N

126. Međunarodna svemirska stanica kruži oko Zemlje na visini 400 km iznad površine. Koja bi od navedenih tvrdnja bila točna za iznos gravitacijske sile koja djeluje na stanicu kada bi stanica kružila na visini 800 km iznad površine Zemlje? Polumjer Zemlje iznosi 6370 km. (pi 2024.)

$$F_G = G\frac{m_Z m_{MSS}}{(r_Z + h)^2}$$

A. Iznos gravitacijske sile ostao bi isti.
B. Iznos gravitacijske sile smanjio bi se na četvrtinu početnoga iznosa.
C. Iznos gravitacijske sile smanjio bi se na polovinu početnoga iznosa.
D. Iznos gravitacijske sile smanjio bi se na više od polovine početnoga iznosa.

127. Tijelo se giba stalnom brzinom duž osi *x*. Na tijelo počne djelovati stalna sila usmjerena duž osi *y*. Koja je od navedenih tvrdnja za gibanje tijela točna? (lj 2024.)

A. Iznos brzine tijela i smjer gibanja tijela neće se promijeniti.
B. Iznos brzine tijela ostat će isti, a promijenit će se smjer gibanja tijela.
C. Iznos brzine tijela će se smanjiti, a smjer gibanja tijela promijeniti.
D. Iznos brzine tijela će se povećati, a smjer gibanja tijela promijeniti.

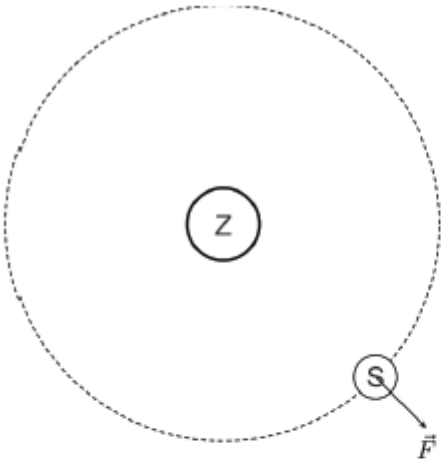
128. Tijelo ovješeno na nit spušta se prema tlu tako da se giba jednoliko. Koja je od navedenih tvrdnja o radu sile napetosti niti i radu gravitacijske sile na tijelo tijekom gibanja točna? (lj 2024.)

A. Oba su rada pozitivna.
B. Oba su rada jednaka nuli.
C. Rad napetosti niti je pozitivan, a rad gravitacijske sile negativan.
D. Rad napetosti niti je negativan, a rad gravitacijske sile pozitivan.

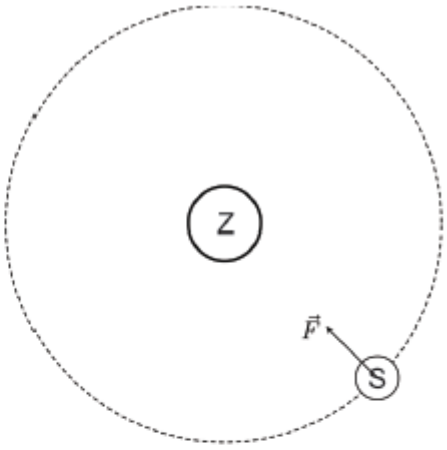
Orijentacija sile teže je u smjeru gibanja tijela, a sile napetosti je suprotna.

129. Na kojoj je slici ispravno prikazana ukupna sila na meteorološki satelit S dok jednoliko kruži oko Zemlje Z? (lj 2024.)

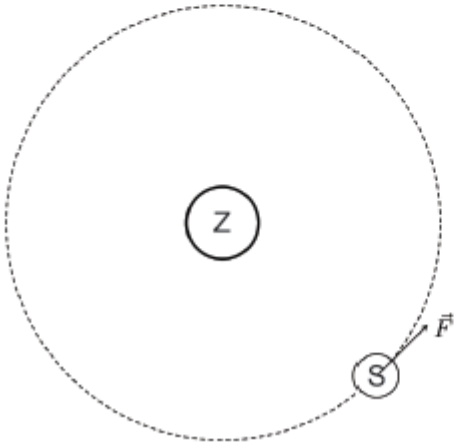
A.



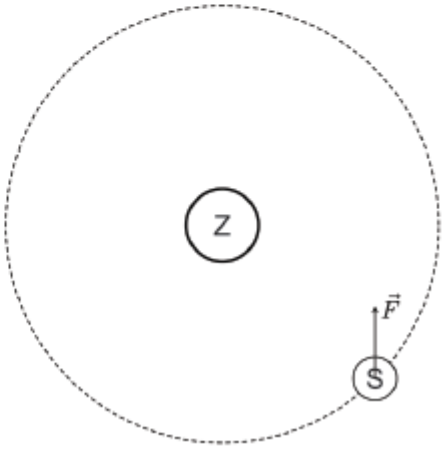
B.



C.



D.



130. Tijelo se uz pomoć napete niti podiže uvis. Kako se promijeni iznos napetosti niti kad se gibanje tijela promijeni iz jednolikoga u jednoliko usporeno? (j 2024.)

A. Smanji se.
B. Poveća se.
C. Ostaje jednak i uvijek je nula.
D. Ostaje jednak i uvijek je različit od nule.

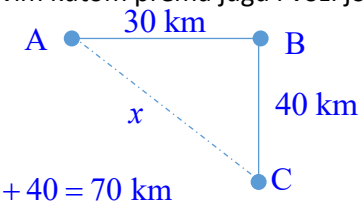
131. Četiri planeta, 1, 2, 3 i 4, kruže oko iste zvijezde. Podatci o masama planeta i njihovim udaljenostima od zvijezde prikazani su u tablici. Na koji od tih planeta zvijezda djeluje najvećom gravitacijskom silom? (j 2024.)

Planet	Masa	Udaljenost
1	$2m$	R
2	m	$0{,}1R$
3	$0{,}5m$	$2R$
4	$4m$	$9R$

A. na planet 1
B. na planet 2
C. na planet 3
D. na planet 4

$$F_G = G\frac{m_{zvijezde}\cdot m_{planeta}}{r^2}$$

132. Biciklist se giba prema istoku 30 km, zatim skrene pod pravim kutom prema jugu i vozi još 40 km. Koliki su put i pomak? (lj 2025.)



A. I put i pomak su 50 km.
B. I put i pomak su 70 km.
C. Put je 50 km, a pomak je 70 km.
D. Put je 70 km, a pomak je 50 km.

$$s = 30 + 40 = 70 \text{ km}$$
$$x = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ km}$$

133. Svemirska postaja kruži oko Zemlje. Astronauti unutar svemirske postaje nalaze se u bestežinskome stanju. Koja je od navedenih tvrdnja točna za rezultantnu silu na astronaute u svemirskoj postaji gledano iz sustava vezanoga za Zemlju? (lj 2025.)

centripetalna sila

A. Jednaka je nuli.
B. Jednake je orijentacije kao i brzina kruženja svemirske postaje.
C. Okomita je na brzinu kruženja svemirske postaje i ima orijentaciju od središta Zemlje.
D. Okomita je na brzinu kruženja svemirske postaje i ima orijentaciju prema središtu Zemlje.

134. Lopta mase 300 g giba se jednoliko ubrzano akceleracijom 9 m/s vertikalno prema dolje. Koliko iznosi sila otpora na loptu? (j 2025.)

A. 0 N
B. 0,3 N
C. 2,7 N
D. 3 N

$$F_R = F_g - F_{oz} \Rightarrow F_{oz} = F_g - F_R$$
$$F_{oz} = mg - ma = m(g-a)$$
$$F_{oz} = 0{,}3\text{ kg}\cdot\left(10\frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 9\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) = 0{,}3\text{ N}$$

135. Oko Jupitera po gotovo kružnoj putanji radijusa *R* giba se mjesec Europa periodom *T*. Kojim je od navedenih izraza moguće izračunati masu *M* Jupitera? (j 2025.)

A. $M = \frac{4\pi^2 R}{GT^3}$

B. $M = \frac{2\pi R^2}{GT}$

C. $M = \frac{2\pi R^3}{GT^2}$

C. $M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}$

$F_{cp} = F_G$

$\cancel{m_E}\frac{v^2}{\cancel{R}} = G\frac{m_E \cdot M}{v^2 \cancel{/}} \Rightarrow M = \frac{v^2 v^2}{G}$

$M = \frac{\left(\frac{2R\pi}{T}\right)^2 R}{G} = \frac{4R^3\pi}{GT^2}$

1.3. ZAKONI OČUVANJA (KOLIČINE GIBANJA I ENERGIJE)

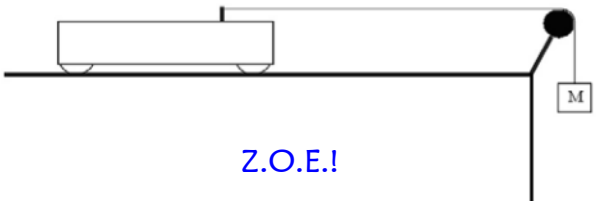
1. Na Mjesecu je akceleracija slobodnoga pada šest puta manja nego na Zemlji. Želimo li da tijelo blizu površine Mjeseca ima jednaku potencijalnu energiju kao isto tijelo blizu površine Zemlje, onda tijelo na Mjesecu mora biti: (ni 2008.)

A. na $\sqrt{6}$ puta manjoj visini nego na Zemlji
B. na 6 puta manjoj visini nego na Zemlji
C. na $\sqrt{6}$ puta većoj visini nego na Zemlji
D. na 6 puta većoj visini nego na Zemlji

$$E_{P_M} = mg_M h_M = mgh_Z$$
$$\frac{1}{6} \not{g} h_M = \not{g} h_Z$$
$$h_M = 6h_Z$$

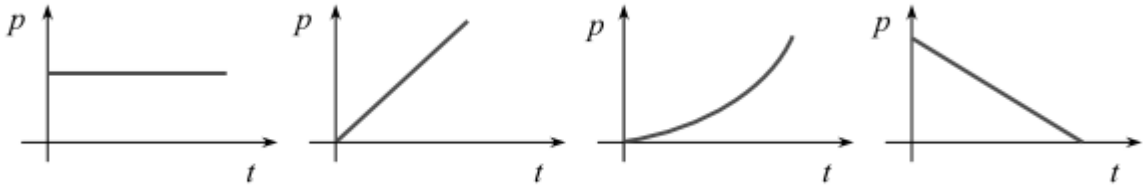
2. Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnome horizontalnome stolu, dok uteg pričvršćen za njih preko koloture pada prema dolje. Učenici su izmjerili da se u nekome vremenskome intervalu kinetička energija kolica povećala za 1,4 J, a kinetička energija utega za 0,3 J. Za koliko se smanjila gravitacijska potencijalna energija utega u tom vremenskom intervalu ako je trenje zanemarivo? (oi 2008.)

A. 0,3 J
B. 1,1 J
C. 1,4 J
D. 1,7 J



Z.O.E.!

3. Stalna rezultantna sila počne djelovati na kutiju te se ona zbog toga giba pravocrtno. Koji od slijedećih grafova ispravno prikazuje ovisnost količine gibanja kutije o vremenu dok sila djeluje? (ni 2007.)



A. B. C. D.

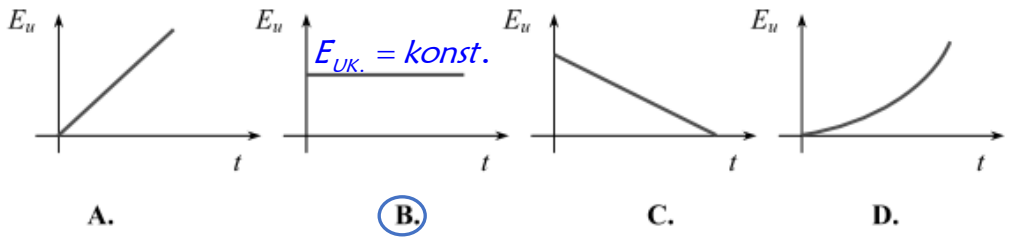
$m = konst. \Rightarrow p(t)\ izgleda\ kao\ v(t)\ graf$
$jer\ je\ p = mv$

4. Kolica mase 20 kg gibaju se po horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. U susret im dotrči djevojčica mase 40 kg brzinom 2 m/s i uskoči u kolica. Brzina djevojčice i kolica nakon uskakanja je: (ni 2007.)

A. 1 m/s u smjeru početnog gibanja djevojčice
B. 1 m/s u smjeru početnog gibanja kolica
C. 5/3 m/s u smjeru početnog gibanja kolica
D. 5/3 m/s u smjeru početnog gibanja djevojčice

$$m_K v_K + m_D v_D = (m_K + m_D)v$$
$$20 \cdot (-1) + 40 \cdot 2 = 60v \,/:60$$
$$v = 1\frac{m}{s}$$

5. Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu? (ni 2007.)



A. B. C. D.

6. Dvoja se kolica gibaju ususret jedna drugima. Nakon savršeno neelastičnoga centralnoga sudara, oboja kolica ostanu mirovati na mjestu sudara. Iz toga možemo zaključiti da su prije sudara kolica imala jednake iznose: (pm 2009.)

A. brzina
B. masa
C. kinetičkih energija
D. količina gibanja

7. Kugla mase 0,2 kg udari u mirnu kuglu mase 0,5 kg brzinom 4 m/s. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih dviju kugli nakon sudara? (lj 2010.)

A. 0,8 kgm/s
B. 1,2 kgm/s

$$p_K = p_1 = m_1 v_1 = 0,2 \cdot 4 = 0,8 \frac{kgm}{s}$$

C. 2,0 kgm/s
D. 1,8 kgm/s

8. Kugla mase 0,2 kg giba se brzinom 4 m/s, a kugla mase 0,5 kg brzinom 2 m/s. Obje kugle gibaju se pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih dviju kugli nakon sudara? (j 2010.)

$$p_K = p_1 + p_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

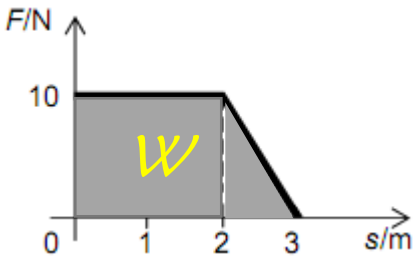
A. 0,2 kgm/s
B. 0,8 kgm/s

$$p_K = 0,2 \cdot 4 + 0,5 \cdot 2 = 1,8 \frac{kgm}{s}$$

C. 1,0 kgm/s
D. 1,8 kgm/s

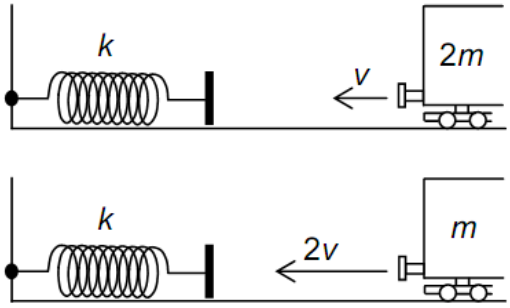
9. Na tijelo djeluje ukupna sila koja se mijenja duž puta kako je prikazano na grafu. Tijelo početno miruje. Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon što je ono prošlo 3 m? Trenje se zanemaruje. (lj 2010.)

A. 0 J
B. 20 J
C. 25 J
D. 30 J



$$W = \Delta E_K = 2 \cdot 10 + \frac{1 \cdot 10}{2} = 25 J$$

10. Slika prikazuje dva vagona koji se gibaju prema oprugama jednakih konstanti elastičnosti k:



$$\left.\begin{aligned}\frac{2mv^2}{2}&=\frac{kx_1^2}{2}\\ \frac{m(2v)^2}{2}&=\frac{kx_2^2}{2}\end{aligned}\right\}\ 2kx_1^2=kx_2^2\ /\sqrt{\ }$$

$$\Rightarrow x_2=\sqrt{2}x_1$$

Pri sudaru s oprugom vagon mase 2m sabije oprugu za x_1, a vagon mase m sabije oprugu za x_2. Koji odnos vrijedi za x_1 i x_2? (j 2011.)

A. $x_2=x_1/2$
B. $x_2=x_1$
C. $x_2=\sqrt{2}\ x_1$
D. $x_2=2x_1$

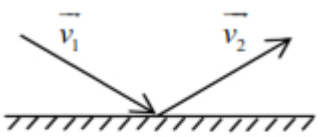
11. Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koliko se pritom mehaničke energije pretvorilo u druge oblike energije tijekom padanja? (lj 2013.)

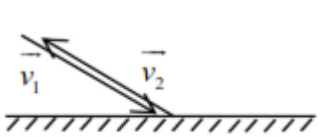
A. mgh
B. $mv^2/2$
C. $mgh+mv^2/2$
D. $mgh-mv^2/2$

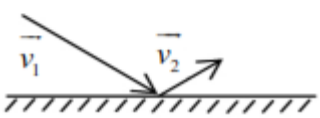
12. Tijelo A mase m elastično se sudari s nepomičnim tijelom B mase 3m. Koja je od navedenih tvrdnji o iznosu količine gibanja nakon sudara točna? (j 2014.)

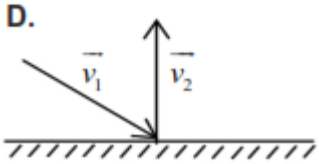
A. Iznos količine gibanja tijela A bit će jednak trostrukomu iznosu količine gibanja tijela B.
B. Iznos količine gibanja tijela B bit će veći od trostrukoga iznosa količine gibanja tijela A.
C. Iznosi količine gibanja obaju tijela promijenjeni su za jednake iznose. $(p=konst.)$
D. Iznosi količine gibanja obaju tijela bit će jednaki kao i prije sudara.

13. Tijelo klizi po podlozi bez trenja i elastično se sudari sa zidom. Brzina tijela prije sudara je $\vec{v}_1$, a brzina tijela nakon sudara je $\vec{v}_2$. Koji crtež prikazuje vektore brzina toga tijela prije i poslije sudara? (lj 2015.)

A.


B.


C.


D.


14. Tijelo mase 0,1 kg bačeno je s visine 2,5 m početnom brzinom 10 m/s prema dolje. Kolika je kinetička energija tijela na visini 1 m iznad tla? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. (lj 2016.)

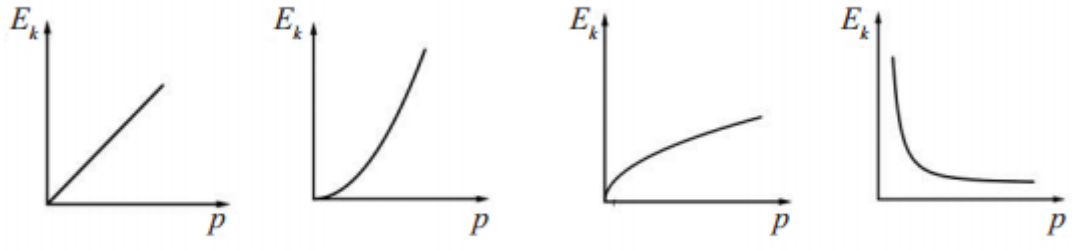
A. 1,0 J
B. 6,0 J
C. 6,5 J
D. 7,5 J

$$E_{UK} = E_{K_0} + E_{P_{max}} = \frac{mv_0^2}{2} + mgh_{max}$$

$$E_{UK} = \frac{0,1 \cdot 10^2}{2} + 0,1 \cdot 10 \cdot 2,5 = 7,5\,J$$

$$E_K = E_{UK} - E_P = E_{UK} - mgh = 7,5 - 0,1 \cdot 10 \cdot 1 = 6,5\,J$$

15. Tijelo se giba jednoliko ubrzano. Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela E_k mijenja ovisno o količini gibanja p? Na početku je tijelo mirovalo. (lj 2017.)



$$E_K = \frac{mv^2}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{p^2}{2m}$$

16. Dizalica podigne tijelo mase *m* za visinu *Δh* tijekom vremena *t*. Koji od navedenih izraza vrijedi za snagu dizalice? (j 2017.)

A. P = mgtΔh
B. $P = \frac{mg}{t\Delta h}$
C. $P = \frac{mgt}{\Delta h}$
D. $P = \frac{mg\Delta h}{t}$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{mg\Delta h}{t}$$

17. Dizalica stalnom brzinom podiže teret mase 2 t na visinu 4 m. Koliki je uloženi rad dizalice ako je korisnost 40 %? (lj 2018.)

$$W_{UL} = \frac{mgh}{\eta} = \frac{2000 \cdot 10 \cdot 4}{0,4} = 200000\,J$$

A. 20 kJ
B. 32 kJ
C. 80 kJ
D. 200 kJ

18. Kuglicu mase 200 g izbacimo početnom brzinom 5 m/s s visine 1,75 m. Koliko iznosi kinetička energija kuglice kada se nalazi na visini 0,6 m iznad tla? Zanemarite gubitak energije. (j 2018.)

A. 2,5 J
B. 4,8 J
C. 6 J
D. 7,2 J

$$E_{K_1} + E_{P_1} = E_{K_2} + E_{P_2}$$

$$E_{K_2} = \frac{mv_0^2}{2} - mg(h_2 - h_1)$$

$$E_{K_2} = \frac{0,2 \cdot 5^2}{2} - 0,2 \cdot 10 \cdot (0,6 - 1,75)$$

$$E_{K_2} = 4,8\,J$$

19. Iz bunara dubine 5 m čovjek stalnom brzinom podiže kantu u kojoj je 10 litara vode gustoće 1000 kg/m^3. Masa prazne kante iznosi 1,5 kg. Koliki rad obavi čovjek podižući kantu s vodom iz bunara? Zanemarite trenje. (j 2019.)

A. 75 J
B. 250 J
C. 575 J
D. 1000 J

$$W = (m_1 + m_2)gh = 11,5 \cdot 10 \cdot 5 = 575\,J$$

20. Traktor mase *m* ore njivu u obliku kružnice polumjera r stalnom brzinom *v*. Koliko iznosi rad sile podloge na traktor kada traktor jednom obiđe kružnicu? (lj 2020.)

A. nula

B. $\frac{2mg\pi}{r}$

C. $2r\pi mg$

D. $2\pi mv^2$

rad F_{cp} je nula jer $\vec{F_{cp}} \perp \vec{v}$

21. Dva radnika utovaruju kamion kao što je prikazano na slici. Prvi radnik podiže teret vertikalno na visinu *h* i pritom obavi rad W_1, dok drugi radnik teret iste mase gura na visinu *h* uz kosinu duljine *l* koja s horizontalnom ravninom zatvara kut 60° i obavi rad W_2. Zanemarite trenje između kosine i tijela. Koliko iznosi omjer radova W_1/W_2? (j 2020.)

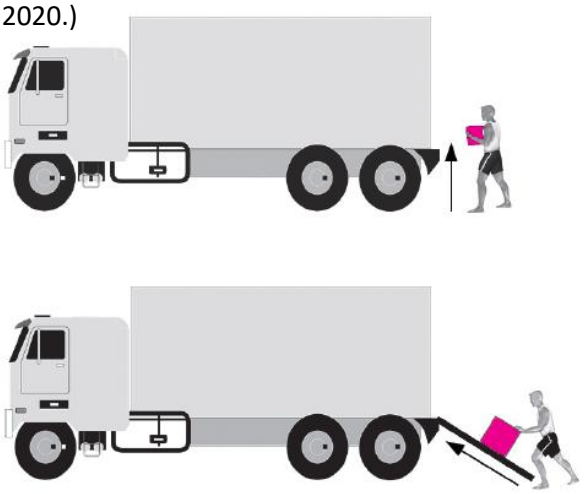
A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. 1

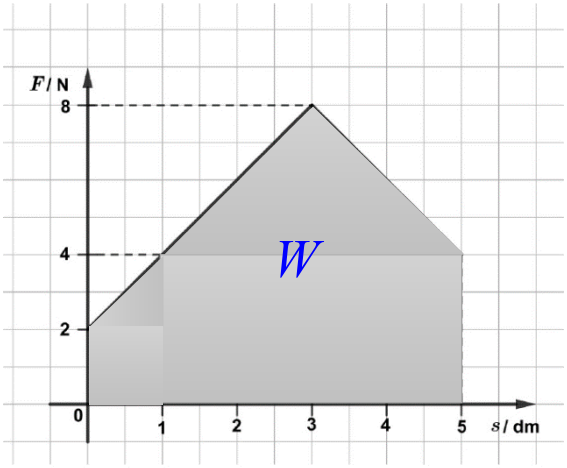
D. 2

$W = \Delta E_{gp}$



22. Na slici je prikazana ovisnost sile koja djeluje na tijelo o prijeđenome putu. Sila djeluje na tijelo u smjeru gibanja tijela. Koliki je obavljeni rad sile na tijelo? (lj 2021.)

A. 1,3 J
B. 1,5 J
C. 1,9 J
D. 2,7 J



$$W = \frac{0,1 \cdot 2}{2} + 0,5 \cdot 2 + 0,4 \cdot 4 + \frac{0,4 \cdot 4}{2} = 2,7 \text{ J}$$

23. Tijelo mase m_1 i brzine v_1 neelastično se sudari s tijelom mase m_2 koje miruje. Kako se promijeni ukupna kinetička energija tih tijela nakon sudara? (j 2021.)

A. Poveća se.
B. Smanji se.
C. Ostane ista.

$$E_{k_{prije}} = \frac{m_1 v_1^2}{2}$$

$$\text{sudar: } m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v \Rightarrow v = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

$$E_{k_{poslije}} = \frac{(m_1 + m_2) v^2}{2} = \frac{\cancel{(m_1 + m_2)} \cdot \frac{m_1^2 v_1^2}{(m_1 + m_2)^{\cancel{2}}}}{2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot \frac{m_1 v_1^2}{2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot E_{k_{prije}}$$

$$\frac{m_1}{m_1 + m_2} < 1 \Rightarrow E_{k_{poslije}} < E_{k_{prije}}$$

24. Po horizontalnoj površini biljarskoga stola gibaju se jedna prema drugoj dvije kugle jednakih masa m jednakim iznosima brzina v. Kugle se centralno elastično sudare i odbiju jedna od druge. Koja je od navedenih tvrdnja ispravna? Zanemarite trenje između kugala i podloge. (oi 2022.)

A. Ukupna količina gibanja kugala nakon sudara jednaka je nuli.
B. Ukupna količina gibanja kugala nakon sudara jednaka je 2*mv*.
C. Ukupna energija kugala nakon sudara jednaka je nuli.
D. Ukupna energija kugala nakon sudara jednaka je $2mv^2$.

$$mv + m(-v) = p = 0$$

25. Ukupnim impulsom sile *I* tijelo mase *m* pokrene se iz mirovanja tako da na kraju djelovanja ima kinetičku energiju E_k. Kolika će biti kinetička energija tijela mase 2*m* ako se to tijelo iz mirovanja pokrene ukupnim impulsom sile *I* / 2? (lj 2023.)

A. $2E_k$
B. E_k
C. $E_k / 2$
D. $E_k / 8$

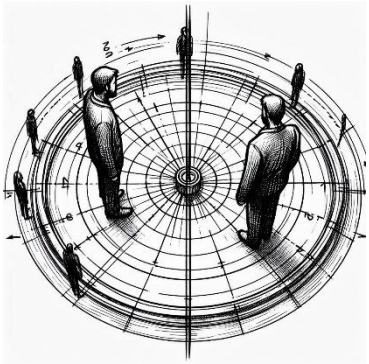
$$\Delta I = \Delta p$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

$$E_k' = \frac{\left(\frac{p}{2}\right)^2}{2 \cdot 2m} = \frac{\frac{p^2}{4}}{2 \cdot 2m} = \frac{1}{8} \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{8} E_k$$

26. Dvije osobe vrte se na vrtuljku tako da je jedna bliže, a druga dalje od osi rotacije. Koja od navedenih fizičkih veličina nije jednaka za obje osobe? (pi 2023.)

A. period kruženja
B. frekvencija
C. kutna brzina
D. obodna brzina $v = \omega r$



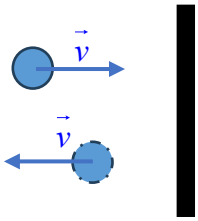
27. Određeni uređaj obavi rad W_1 za vrijeme t_1. Drugi uređaj, dva puta veće snage, obavi rad W_2 za vrijeme t_2. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (pi 2024.)

A. Ako je $t_2 = 2\ t_1$, onda je $W_2 = 2\ W_1$.
B. Ako je $t_2 = 2\ t_1$, onda je $W_2 = W_1$.
C. Ako je $t_1 = 2\ t_2$, onda je $W_1 = W_2$.
D. Ako je $t_1 = t_2$, onda je $W_1 = 2\ W_2$.

$$P = \frac{W}{t}$$

28. Loptica mase *m* leti u vodoravnome smjeru brzinom *v* i udara okomito o vertikalni nepomični zid. Sudar loptice sa zidom savršeno je elastičan. Koliki je impuls sile kojim je zid djelovao na lopticu? (lj 2024.)

A. 1/2 *mv*
B. *mv*
C. 2 *mv*
D. 4 *mv*



$$\Delta I = F\Delta t = m\Delta v$$
$$\Delta I = m\left(-v - v\right) = -2mv$$

29. Teniska loptica mase m ispuštena je s visine h. Koja je od navedenih tvrdnja za ukupnu energiju pri padu teniske loptice na Zemlju točna? Zanemarite silu uzgona i otpora zraka. (j 2024.)

A. Ukupna energija raste jer raste brzina loptice.
B. Ukupna energija cijelo vrijeme ima istu vrijednost.
C. Ukupna se energija smanjuje jer se smanjuje visina na kojoj se nalazi loptica.
D. Ukupna se energija smanjuje jer gravitacijska sila nad lopticom vrši negativan rad.

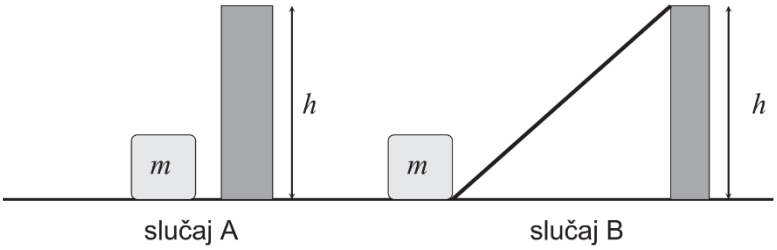
30. U zatvorenome sustavu dva se tijela neelastično sudare. Koja je od navedenih tvrdnja o ukupnoj količini gibanja i ukupnoj kinetičkoj energiji sustava tijekom sudara tih dvaju tijela točna? (lj 2025.)

A. Očuvana je samo ukupna količina gibanja.
B. Očuvana je samo ukupna kinetička energija.
C. Očuvane su ukupna količina gibanja i ukupna kinetička energija.
D. Nisu očuvane ni ukupna količina gibanja ni ukupna kinetička energija.

31. Na slici su prikazana dva slučaja kako se teret mase m može podići na zid visine *h*. U slučaju A teret se podiže direktno uvis, a u slučaju B teret se jednoliko gura uz kosinu. Kako se odnose obavljeni radovi W_A i W_B i iznosi sila F_A i F_B kojima je potrebno djelovati na jednaki teret da se s tla premjesti na zid visine *h*? Zanemarite silu trenja. (lj 2025.)

A. $W_A < W_B$ i $F_A < F_B$
B. $W_A = W_B$ i $F_A < F_B$
C. $W_A < W_B$ i $F_A = F_B$
D. $W_A = W_B$ i $F_A > F_B$

$$W = \Delta E_p \Rightarrow \text{ista je promjena}$$
$$F_A = mg > F_B = mg\cos\alpha$$



32. Početna kinetička energija tijela koje se giba po horizontalnoj podlozi je 100 J. Zbog djelovanja stalne sile trenja tijelo se zaustavilo nakon 2 m. Koliki je iznos sile trenja na tijelo? (j 2025.)

A. 50 N
B. 100 N
C. 200 N
D. 400 N

$$\Delta E_k = W_{tr} = F_{tr} s \Rightarrow F_{tr} = \frac{\Delta E_k}{s} = \frac{100\ \text{J}}{2\ \text{m}} = 50\ \text{m}$$

1.4. MEHANIKA FLUIDA

1. Poznato je da se atmosferski tlak mijenja od dana do dana. Što će se dogoditi s brodićem koji pluta na vodi kad se atmosferski tlak poveća? Brodić će: (ni 2007.)

A. više uroniti u more
B. manje uroniti u more
C. jednako uroniti u more
D. potonuti

uvjet plutanja: $F_G = F_U$

F_G i F_U ne ovise o atmosferskom tlaku!

2. Tijelo gustoće ρ_K i tijelo L gustoće ρ_L drže se uronjeni ispod površine vode gustoće ρ. Kada se tijela ispuste, tijelo K ispliva, a tijelo L ostane u istom položaju. Koji odnos vrijedi za gustoće tijela i vode? (lj 2010.)

A. $\rho_K<\rho<\rho_L$
B. $\rho_K<\rho=\rho_L$
C. $\rho_K<\rho_L<\rho$
D. $\rho_K=\rho<\rho_L$

3. Tijelo gustoće ρ_K i tijelo L gustoće ρ_L drže se uronjeni ispod površine vode gustoće ρ.. Kada se tijela ispuste, tijelo K potone, a tijelo L ostane u istom položaju. Koji odnos vrijedi za gustoće tijela i vode? (j 2010.)

A. $\rho_K=\rho>\rho_L$
B. $\rho_K>\rho>\rho_L$
C. $\rho_K>\rho=\rho_L$
D. $\rho_K=\rho=\rho_L$

4. Kada je potpuno uronjeno u tekućinu, tijelo mase 1,5 kg istisne 0,8 kg tekućine. Što od navedenoga vrijedi za silu uzgona na tijelo? (lj 2011.)

A. Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema gore.
B. Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema dolje.
C. Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema gore.
D. Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema dolje.

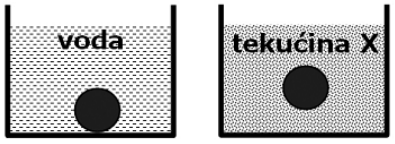
Arhimedov zakon!

5. Kroz vodoravno postavljenu cijev promjenjivog presjeka stacionarno teče voda. Kako se odnose statički tlakovi na presjecima S_1 i S_2 ako je $S_1>S_2$? (j 2011.)

A. $p_1>p_2$
B. $p_1=p_2$
C. $p_1<p_2$

$$\left.\begin{aligned} p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} &= p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} \\ S_1 v_1 &= S_2 v_2 \end{aligned}\right\} v_2 > v_1 \Rightarrow p_1 > p_2$$

6. Kuglica u vodi tone, a ako je uronimo u tekućinu X, ona lebdi kako je prikazano na crtežu:



Koja je od navedenih tvrdnji točna? (lj 2012.)

A. Gustoća tekućine X je manja od gustoće vode.
B. Gustoća tekućine X je veća od gustoće vode.
C. Gustoća kuglice manja je od gustoće tekućine X.
D. Gustoća kuglice veća je od gustoće tekućine X.

7. Idealna tekućina jednoliko struji kroz horizontalno postavljenu cijev kružnog poprečnog presjeka promjenjivog promjera. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (j 2012.)

A. Ukupni je tlak veći na užem dijelu cijevi.
B. Ukupni je tlak manji na užem dijelu cijevi.
C. Dinamički je tlak veći na užem dijelu cijevi.
D. Dinamički je tlak manji na užem dijelu cijevi.

$$p_d = \frac{\rho v^2}{2}$$

8. Kroz cijev presjeka 24 cm^2 za 5 s prođe 120 L tekućine. Kolika je brzina protjecanja tekućine kroz tu cijev? (j 2013.)

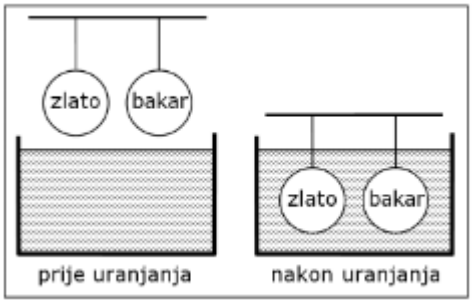
$$q = \frac{V}{t} = Sv \Rightarrow v = \frac{V}{St}$$

A. 0,01 m/s
B. 0,1 m/s
C. 1 m/s
D. 10 m/s

$$v = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{2,4 \cdot 10^{-4} \cdot 5} = 10 \frac{m}{s}$$

9. Dvije kugle jednakih volumena, jedna od zlata, a druga od bakra ovješene su o niti, kao što je prikazano na crtežu. Tako se ovješene kugle urone u vodu. Zbog toga se iznos sile napetosti niti na koju je ovješena kugla od zlata smanji za ΔF_{Au}, a kod kugle od bakra za ΔF_{Cu}. Koji odnos vrijedi za ΔF_{Au} i ΔF_{Cu}? (j 2013.)

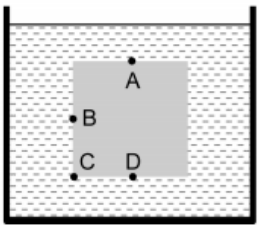
A. $\Delta F_{Au} < \Delta F_{Cu}$
B. $\Delta F_{Au} = \Delta F_{Cu}$
C. $\Delta F_{Au} > \Delta F_{Cu}$



$$V_{Au} = V_{Cu} \Rightarrow F_{U_{Au}} = F_{U_{Cu}}$$

10. Tijelo oblika kocke cijelo je uronjeno u tekućinu kao što je prikazano na crtežu. Pritom su dvije stranice tijela vodoravne. Hidrostatski tlak u točki A je p_A, u točki B je p_B, u točki C je p_C, a u točki D je p_D. Što od navedenoga vrijedi za te hidrostatske tlakove? (lj 2014.)

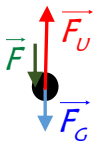
A. $p_A < p_B < p_C < p_D$
B. $p_A < p_B < p_C = p_D$
C. $p_A < p_B = p_C < p_D$
D. $p_A = p_D < p_B = p_c$



$$p_h = \rho g h$$

11. Da bi lopta mase *m* mirovala potpuno uronjena u vodi, treba na nju djelovati silom iznosa *F* vertikalno prema dolje. Koliko iznosi sila uzgona vode na loptu? (j 2014.)

A. *F-mg*
B. *F*



C. *mg*
D. *F+mg*

12. Koji zakon očuvanja ima za posljedicu Bernoullijevu jednadžbu? (lj 2016.)

A. zakon očuvanja količine gibanja
B. zakon očuvanja količine naboja
C. zakon očuvanja energije

13. Tri kuglice jednakih volumena nalaze se u posudi s vodom i potpuno su uronjene u vodu. Kuglice su od olova, željeza i aluminija i za njihove gustoće vrijedi $\rho_{olova} > \rho_{željeza} > \rho_{aluminija} > \rho_{vode}$. Koja je od navedenih tvrdnja o uzgonu točna? (j 2016.)

$F_U = \rho_{fluida} \cdot g \cdot V_{uronjenog\ dijela\ tijela}$

A. Najveći je na kuglicu od olova.
B. Najveći je na kuglicu od željeza.
C. Najveći je na kuglicu od aluminija.
D. Jednak je na sve tri kuglice.

14. Tijelo se nalazi u tekućini gustoće ρ tako da je 1/5 volumena tijela iznad površine tekućine. Kolika je gustoća tijela? (lj 2018.)

$F_U = F_G$

$m g = \rho_f g V_{ur.}$

$\rho V = \rho_f \cdot \frac{4}{5} V$

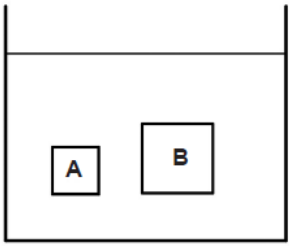
A. ρ/5
B. ρ/2
C. 4ρ/5
D. ρ

15. Tijelo **A** mase m_A i tijelo **B** mase m_B miruju u tekućini gustoće ρ kao što je prikazano na slici. U kakvome su odnosu mase tih tijela? (j 2018.)

A. $m_A < m_B$
B. $m_A > m_B$
C. $m_A = m_B$

$F_U = F_G = mg$

$F_{U_B} > F_{U_A} \Rightarrow m_B > m_A$



16. Tijela **A** i **B** uronjena su u potpunosti u tekućinu gustoće ρ. Za mase tijela vrijedi $m_A = 2m_B$, a za njihove gustoće vrijedi $\rho_A = \rho_B/3$. Kako se odnose sile uzgona F_{UA} i F_{UB} na ta dva tijela? (lj 2019.)

A. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = \frac{2}{3}$
B. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = 1$
C. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = \frac{3}{2}$
D. $\frac{F_{UA}}{F_{UB}} = 6$

$F_{U_A} = \rho g \frac{m_A}{\rho_A} = \rho g \frac{2m_B}{\frac{\rho_B}{3}} = 6\rho g \frac{m_B}{\rho_B} = 6F_{U_B}$

17. Nastavnik je u razred donio dva balona jednakih volumena, jedan napunjen helijem, a drugi napunjen zrakom. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za iznos sile uzgona na pojedini balon? (j 2019.)

A. Iznos sile uzgona veći je na balon napunjen helijem.
B. Iznos sile uzgona veći je na balon napunjen zrakom.
C. Iznos sile uzgona jednak je na oba balona.
D. Sila uzgona ne djeluje na balon napunjen zrakom.

$F_U = \rho_{zraka} \cdot g \cdot V_{balona}$

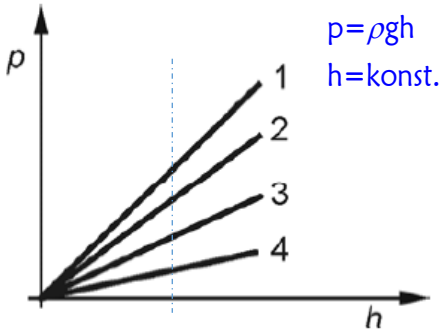
18. U posudi se nalazi voda na čijoj površini pluta kuglica tako da je polovina obujma kuglice uronjena u vodu. Koja je od navedenih tvrdnja ispravna ako se na površinu vode dolije ulje? Pretpostavite da se voda i ulje ne miješaju. Gustoća kuglice veća je od gustoće ulja, a manja od gustoće vode. (lj 2020.)

A. Više od polovine obujma kuglice uronjeno je u vodu.
B. Polovina obujma kuglice uronjena je u vodu.
C. Manje od polovine obujma kuglice uronjeno je u vodu.

F_U se poveca

19. Graf prikazuje ovisnost hidrostatskoga tlaka *p* o dubini *h* za četiri tekućine označene brojevima 1, 2, 3 i 4 koje su različitih gustoća. Kojim je grafom prikazana tekućina najmanje gustoće? (ni 2008.)

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4



$p=\rho gh$
$h=konst. \Rightarrow p \sim \rho$

20. Na slici su prikazane posude ispunjene vodom. Kako se odnose tlakovi na dnu posuda? (j 2020.)



A. $p_B = p_D < p_C < p_A$
B. $p_B = p_D > p_C > p_A$
C. $p_B = p_D = p_C = p_A$
D. $p_B < p_D < p_C < p_A$

21. Kroz dugu cijev stalnoga poprečnog presjeka zrak struji stalnom brzinom *v*. Kako se promijeni statički tlak u cijevi ako se poveća brzina strujanja zraka? (lj 2021.)

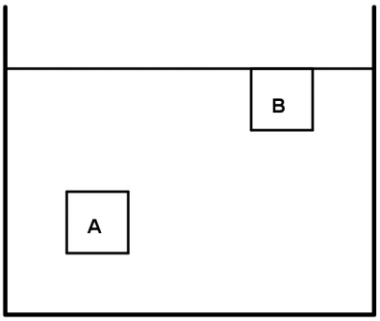
A. Smanji se.
B. Ostane jednak.
C. Poveća se.

$$p + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = konst.$$

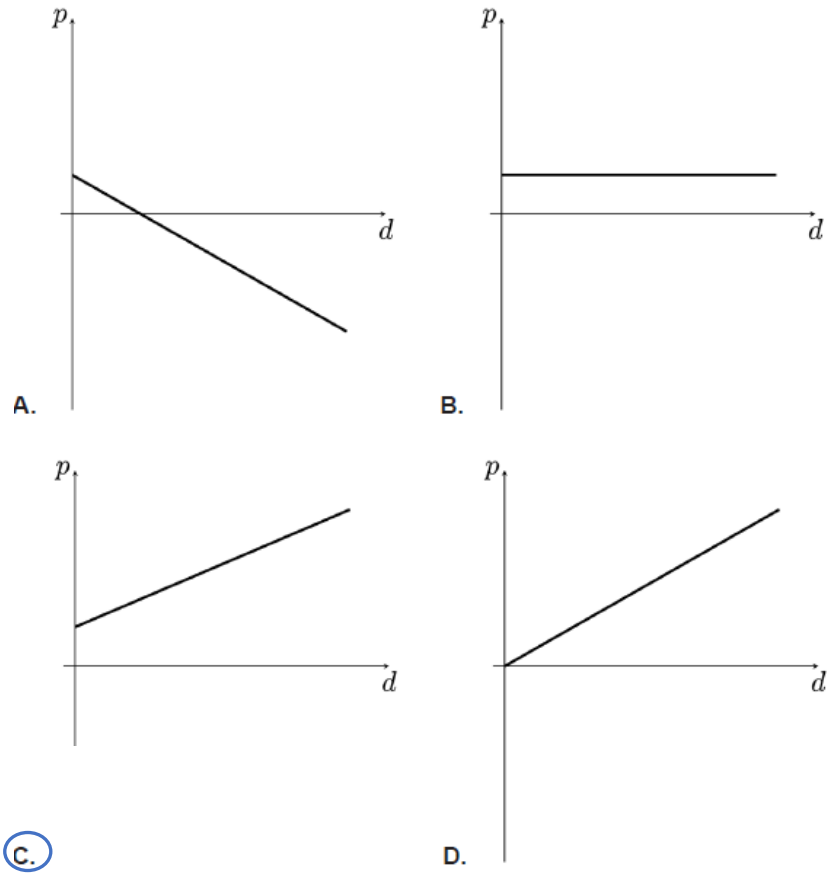
22. Tijelo A gustoće ρ_A i tijelo B gustoće ρ_B miruju u tekućini gustoće ρ kao što je prikazano na slici. U kakvome su odnosu navedene gustoće? (j 2021.)

A. $\rho_A < \rho_B < \rho$
B. $\rho_A > \rho_B > \rho$
C. $\rho_A < \rho_B = \rho$
D. $\rho_A = \rho_B = \rho$

tijela miruju i potpuno su uronjena u vodu



23. Učenica prilikom zarona u more mjeri ovisnost ukupnoga tlaka *p* o dubini *d*. Koji od ponuđenih grafova ispravno prikazuje njezino mjerenje? (lj 2023.)



24. Voda potpuno ispunjava posudu i ne preljeva se preko ruba. U posudu se polako uroni tijelo tako da se iz nje izlije određeni volumen vode. Koja je od navedenih tvrdnja za težinu vode koja se prelila preko ruba posude točna? (j 2023.)

A. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo bez obzira na gustoću tijela.
B. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo samo ako je gustoća tijela manja od gustoće vode.
C. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo samo ako je gustoća tijela veća od gustoće vode.
D. Jednaka je sili uzgona kojom voda djeluje na tijelo samo ako je gustoća tijela jednaka gustoći vode.

25. Horizontalna cilindrična cijev na jednome je kraju dvostruko manjega promjera nego na drugome. Kroz cijev struji idealni fluid bez turbulencija. Koliki je omjer brzine strujanja fluida kroz uži i brzine strujanja fluida kroz širi kraj te cijevi? (pi 2024.)

A. 1/4
B. 1/2
C. 2
D. 4

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$
$$r_1^2 \pi v_1 = r_2^2 \pi v_2$$
$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{(2r_1)^2}{r_1^2} = 4$$

26. Horizontalna cijev kroz koju prolazi tekućina ima širi i uži dio. Statički i dinamički tlakovi tekućine u širemu dijelu cijevi su p_{stA} i p_{dA}, a u užemu dijelu cijevi su p_{stB} i p_{dB}. Koja je od navedenih tvrdnja o odnosima tlakova u cijevi točna? (lj 2024.)

A. $p_{stA} < p_{stB}$ i $p_{dA} < p_{dB}$
B. $p_{stA} > p_{stB}$ i $p_{dA} > p_{dB}$
C. $p_{stA} < p_{stB}$ i $p_{dA} > p_{dB}$
D. $p_{stA} > p_{stB}$ i $p_{dA} < p_{dB}$

$$p_{statički} + p_{dinamički} = konst.$$

27. Cijev promjera *D* razdvaja se u dvije manje jednake cijevi od kojih je svaka promjera *d*. Kolika je brzina vode u velikoj cijevi ako je brzina vode u svakoj od manjih cijevi *v*? (j 2024.)

A. $\frac{dv}{D}$
B. $\frac{2dv}{D}$
C. $\frac{d^2v}{D^2}$
D. $\frac{2d^2v}{D^2}$

$$S'v' = 2Sv$$

$$\frac{D^2 \cancel{\pi}}{\cancel{4}} v' = 2 \cdot \frac{d^2 \cancel{\pi}}{\cancel{4}} v \Rightarrow v' = \frac{d^2 v}{D^2}$$

28. Spremnik visine 6 m napunjen je vodom do vrha. Točka A nalazi se 1 m, a točka B nalazi se 2 m iznad dna spremnika. Kako se odnose hidrostatički tlakovi vode u točkama A i B? (lj 2025.)

A. $p_A = 2\ p_B$
B. $2\ p_A = p_B$
C. $5\ p_A = 4\ p_B$
D. $4\ p_A = 5\ p_B$

$$\left.\begin{aligned} p_A &= \rho g h_A = 5\rho g \\ p_B &= \rho g h_B = 4\rho g \end{aligned}\right\} \frac{p_A}{5} = \frac{p_B}{4} \Rightarrow 4p_A = 5p_B$$

1.5. NUMERIČKI ZADACI

1. Ljuljajući se na ljuljački Hana prođe kroz najnižu točku putanje brzinom 2 m/s. Trenje je zanemarivo. Kolika je visina s koje se Hana spustila, mjereno u odnosu na najnižu točku putanje? (oi 2008.,2)

Postupak:

$$E_p = E_k$$

$$\cancel{m}\, g\, h = \frac{\cancel{m} v^2}{2} \Rightarrow h = \frac{v^2}{2g} = \frac{2^2}{2 \cdot 10} = 0,2m$$

Odgovor:_____ $0,2m$_____

2. Tijelo klizi niz kosinu nagiba 45° bez trenja. (oi 2008.,4)



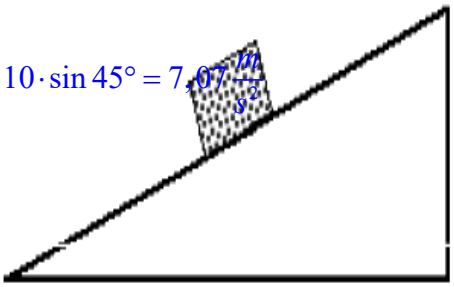
1. Nacrtajte sve sile koje djeluju na tijelo.

2. Izračunajte ubrzanje tijela.

Postupak:

$$F_R = F_1 = mg \sin\alpha$$

$$\cancel{m} a = \cancel{m} g \sin\alpha \Rightarrow a = 10 \cdot \sin 45° = 7,07 \frac{m}{s^2}$$



Odgovor:_____ $7,07 \frac{m}{s^2}$_____

3. Kolica mase 0,4 kg gibaju se brzinom 2 m/s. Njima ususret gibaju se druga kolica mase 0,25 kg. Koliko treba iznositi brzina drugih kolica da nakon sudara oboja kolica miruju? (oi 2008.,2)

Postupak:

$$p_1 + p_2 = 0 \Rightarrow p_1 = -p_2$$

$$m_1 v_1 = -m_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{-m_1 v_1}{m_2} = \frac{-0,4 \cdot 2}{0,25} = -3,2 \frac{m}{s}$$

Odgovor:____ $3,2 \frac{m}{s}$_____

4. Biciklist se giba tako da prvu četvrtinu vremena vozi brzinom 4 km/h, a ostale tri četvrtine vremena vozi brzinom 36 km/h. Koliko iznosi srednja brzina biciklista tijekom cijelog vremena gibanja? (ni 2007.,1)

Postupak:

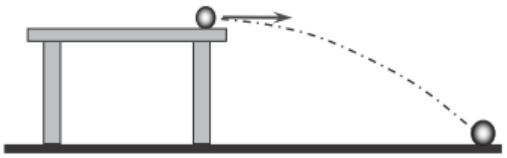
$$s_1 = v_1 t_1 = 4 \cdot \frac{1}{4} t = t$$
$$s_2 = v_2 t_2 = 36 \cdot \frac{3}{4} t = 27t$$
$$\Big\} s = s_1 + s_2 = t + 27\,t = 28\,t$$

$$\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{28\,\cancel{t}}{\cancel{t}} = 28\,\frac{km}{h}$$

Odgovor:_____ $28\,\frac{km}{h}$ _____

5. Kugla se kotrlja po horizontalnom stolu, otkotrlja se preko ruba te nakon 0,4 s udari o tlo:

Kolika je visina stola? (ni 2007.,1)



Postupak:

$$h = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,4^2 = 0,8\,m$$

Odgovor:_____ $0,8\,m$ _____

6. Padobranac ima zajedno s opremom masu 110 kg. Kad se padobran otvori, padobranac pada stalnom brzinom. Koliko tada iznosi srednja sila otpora zraka na padobranca? (ni 2007.,1)

Postupak:

$$F_{OZ} = F_g = mg = 110 \cdot 10 = 1100\,N$$

Odgovor:_____ $1100\,N$ _____

7. Tijelo mase 2 kg ispušteno je s visine 40 m iznad tla. Neposredno prije udara o tlo tijelo ima brzinu 25 m/s. Koliki je iznos mehaničke energije koja se pri padanju pretvorila u druge oblike energije? (ni 2007.,1)

Postupak:

$$E_p = mgh = 2 \cdot 10 \cdot 40 = 800J$$

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{2 \cdot 25^2}{2} = 625J$$

$$\Rightarrow \Delta E = E_p - E_k = 800 - 625 = 175J$$

Odgovor:_____ $175J$_____

8. Tijelo mase 4 kg giba se od vrha do dna kosine čija je duljina 12 m, a visina 6 m. Koliki je rad pri tom gibanju obavila sila teža? (ni 2007.,1)

Postupak:

$$W = \Delta E_p = mgh = 4 \cdot 10 \cdot 6 = 240J$$

Može i ovako:

$$F_1 = mg \sin\alpha = mg\frac{h}{l}$$

$$W = F_1 l = mg\frac{h}{\cancel{l}} \cdot \cancel{l} = mgh$$

Odgovor:_____ $240J$_____

9. Čovjek mase 80 kg penje se po stubama. Pritom mu se gravitacijska potencijalna energija poveća za 1200 J. Ako je visina svake stube 5 cm, koliki je broj stuba čovjek prešao? (ni 2008.,2)

Postupak:

$$E_p = mgh_1 \cdot N \Rightarrow N = \frac{E_p}{mgh_1} = \frac{1200}{80 \cdot 10 \cdot 0,05} = 30$$

Odgovor:_____ 30_____

10. Tenisač prilikom servisa dade loptici mase 0,06 kg početnu horizontalnu brzinu od 55 m/s. Ako je loptica bila u kontaktu s reketom 0,03 s, kolikom je srednjom silom reket djelovao na lopticu? (ni 2008.,2)

Postupak:

$$F\Delta t = m\Delta v \Rightarrow F = \frac{m\Delta v}{\Delta t} = \frac{0,06 \cdot 55}{0,03} = 110N$$

Odgovor:_____ $110N$_____

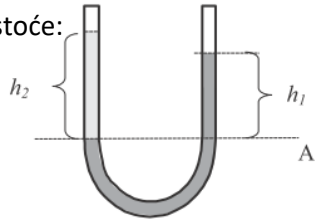
11. Filip gura sanjke mase 5 kg po snijegu tako da ih na putu od 10 m ubrzava akceleracijom 1 ms^{-2}. Trenja između sanjki i snijega zanemarujemo. Koliki je rad obavio Filip, ako je sanjke pokrenuo iz mirovanja? (ni 2008.,2)

Postupak:

$$W = Fs = mas = 5 \cdot 1 \cdot 10 = 50J$$

Odgovor:_____ $50J$_____

12. U cijevi se nalazi voda gustoće 1000 kg/m^3 i tekućina nepoznate gustoće:



Mjerenja visine stupca vode h1 i visine stupca nepoznate tekućine h_2 dana su u tablici:

h_1(voda)/cm	11,5	10,3	9,5	8,4
h_2(nepoznata tekućina)/cm	14,5	13,1	12,0	10,7
$\rho_2\,(kg/m^3)$	793,1	786,3	791,7	785,0

Na označenom presjeku A hidrostatski tlak nepoznate tekućine u lijevom kraku jednak je hidrostatskom tlaku vode u desnom kraku cijevi. Kolike su srednja vrijednost i maksimalna apsolutna pogreška gustoće nepoznate tekućine? (ni 2007.,4)

Postupak:

$$p_1 = p_2$$

$$\rho_1 \cancel{g} h_1 = \rho_2 \cancel{g} h_2 \Rightarrow \rho_2 = \frac{\rho_1 h_1}{h_2}$$

$$\Rightarrow \overline{\rho_2} = \frac{\sum_{i=1}^{4} (\rho_2)_i}{4} = 789,0\ \text{kg/m}^3$$

$$\Delta(\rho_2)_i = \overline{\rho_2} - \rho_i \Rightarrow |\Delta\rho_2|_{\max} = 4,1\ \text{kg/m}^3$$

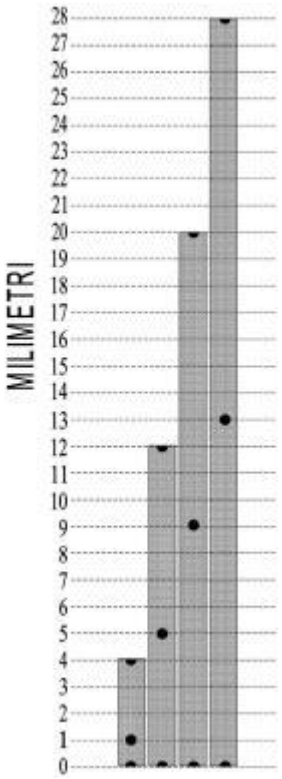
Odgovor:_____ $789,0\ \text{kg/m}^3; 4,1\ \text{kg/m}^3$_____

13. Tijelo se gibalo niz kosinu, a njegovo se gibanje snimalo na papirnatu vrpcu koja je prolazila kroz elektromagnetsko tipkalo. Između dvaju udaraca tipkala (dvije točke) proteklo je 0,02 s. Vrpcu smo izrezali na dijelove s jednakim brojem intervala među točkama te složili u histogram, kako je prikazano na slici. (ni 2008.,4)

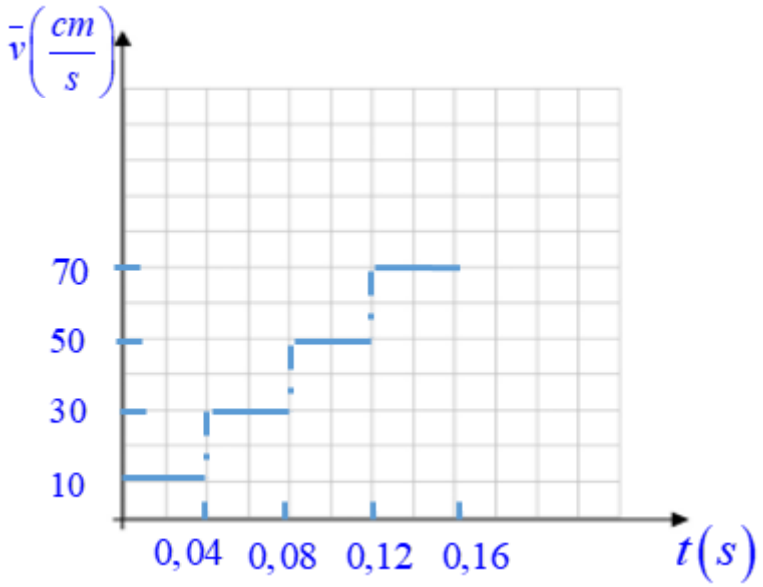
1. Unesite u tablicu vrijednosti mjerenih veličina (Δt i Δs) i izračunajte srednje brzine za svaki stupac histograma:

Redni broj	Δt/s	Δs/cm	$\overline{v}_i$ /cms^{-1}
1.	0,04	0,4	10
2.	0,04	1,2	30
3.	0,04	2,0	50
4.	0,04	2,8	70

$$\overline{v}_i = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$



2. Ucrtajte dobivene srednje brzine u (v,t) graf.



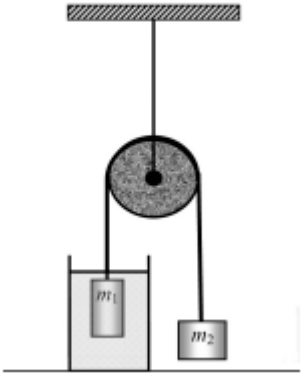
14. Preko učvršćene koloture prebačen je konop. Na jednome kraj u konopa visi uteg mase m=5kg, uronjen u vodu, a na drugome kraju visi uteg mase m_2=4 kg. Kolotura je u ravnoteži. Kolika sila uzgona djeluje na uteg u vodi? (ni 2008.,4)

Postupak:

$$F_{g_1} - F_u = F_{g_2}$$

$$\Rightarrow F_u = F_{g_1} - F_{g_2} = m_1 g - m_2 g$$

$$F_u = 5 \cdot 10 - 4 \cdot 10 = 10N$$



Odgovor:_____ $10N$_____

15. Kamen mase 100 g izbacimo vertikalno uvis brzinom 10 m/s. Koju će visinu doseći kamen ako se na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 1 J njegove energije? (ni 2008.,4)

Postupak:

$$E_k = E_p + E_{oz}$$

$$\frac{mv^2}{2} = mgh + E_{oz} \Rightarrow h = \frac{\frac{mv^2}{2} - E_{oz}}{mg} = \frac{\frac{0,1 \cdot 10^2}{2} - 1}{0,1 \cdot 10} = 4m$$

Odgovor:_____ $4m$_____

16. Učenici su izmjerili duljinu nekoga predmeta četiri puta i dobili slijedeće vrijednosti: 125,45 cm, 125, 40 cm, 125,42 cm i 125,38 cm. (ni 2008.,2)

Postupak:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{4} x_i}{4} = 125,41\,cm$$

$$\left.\begin{aligned} \Delta x_1 &= -0,04\,cm \\ \Delta x_2 &= 0,01\,cm \\ \Delta x_3 &= -0,01\,cm \\ \Delta x_4 &= 0,03\,cm \end{aligned}\right\} |\Delta x|_{\max} = 0,04\,cm$$

Srednja vrijednost duljine predmeta prema tim mjerenjima iznosi _____$125,41\,cm$___.

Maksimalna apsolutna pogrješka pri mjerenju iznosi _____$0,04\,cm$___.

17. Učenici su izmjerili visinu nekoga predmeta pet puta i dobili ove vrijednosti: 11,25 cm, 11,20 cm, 11,22 cm, 11,18 cm i 11,25 cm. Zapišite ispravno rezultat tih mjerenja. (pm 2009.,2)

Postupak:

$\bar{x} = 11,22\ cm$ ... $|\Delta x|_{\max} = 0,04\ cm$

Odgovor: $x = (11,22 \pm 0,04)\ cm$

18. Automobil vozi brzinom 20 m/s u vodoravno položenome zavoju polumjera zakrivljenosti 80 m. Koliki mora biti najmanji faktor trenja između guma i ceste da bi vozilo prošlo zavoj sa stalnim iznosom brzine? (pm 2009.,2)

Postupak:

$$F_{cf} = F_{tr}$$

$$m\frac{v^2}{r} = \mu m g \Rightarrow \mu = \frac{v^2}{rg} = \frac{20^2}{80 \cdot 10} = 0,5$$

Odgovor: 0,5

19. Tijelo je bačeno uvis početnom brzinom od 12 m/s. Do koje će visine tijelo doći ako putem izgubi 40% svoje energije na svladavanje otpora zraka? (pm 2009.,4)

Postupak:

$$E_p = 0,6E_k$$

$$mgh = 0,6\frac{mv^2}{2} \Rightarrow h = \frac{0,3v^2}{g} = \frac{0,3 \cdot 12^2}{10} = 4,32\ m$$

Odgovor: $4,32\ m$

20. Komad pluta obujma 500 cm^3 pliva na vodi. Pluto pritisnemo rukom tako da ono potpuno uroni u vodu. Gustoća pluta iznosi 300 kgm^{-3}, a vode 1000 kgm^{-3}. (pm 2009.,4)

1. Kolikom silom uzgona djeluje voda na pluto kada je pluto potpuno uronjeno u vodu?

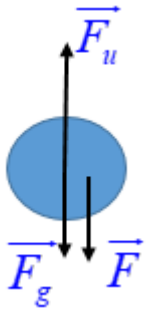
Postupak:

$$F_u = \rho_{vode} \cdot g \cdot V = 1000 \cdot 10 \cdot 500 \cdot 10^{-6} = 5N$$

Odgovor:_____ $5N$_____

2. Kolikom silom trebamo djelovati na pluto da bi ono mirovalo ispod površine vode?

Postupak:



$$F_g = mg = \rho_p \cdot V \cdot g = 300 \cdot 500 \cdot 10^{-6} \cdot 10 = 1,5N$$

$$F = F_u - F_g = 5 - 1,5 = 3,5N$$

Odgovor:_____ $3,5N$_____

21. Kutija mase 1 kg giba se niz kosinu nagiba 30°. Trenje je zanemarivo. (pm 2009.,4)

1. Koliko iznosi ubrzanje kutije?

Postupak:

$$F_R = F_1$$

$$ma = mg \sin\alpha \Rightarrow a = g \sin\alpha = 10 \cdot \sin 30° = 5\frac{m}{s^2}$$

Odgovor:_____ $5\frac{m}{s^2}$_____

2. Kolikom silom kutija pritišće podlogu?

Postupak:

$$F_p = mg\cos\alpha = 1 \cdot 10 \cdot \cos 30° = 8,66N$$

Odgovor:_____ $8,66N$_____

22. Tijelo mase 10 kg pada s visine 80 m i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. Koliko je energije tijelo utrošilo na svladavanje otpora zraka? (lj 2010., 2)

Postupak:

$$E_{OZ} = E_p - E_k$$
$$E_{OZ} = mgh - E_k = 10 \cdot 10 \cdot 80 = 8000 - 4500 = 3500J$$

Odgovor:_____ $3500J$_____

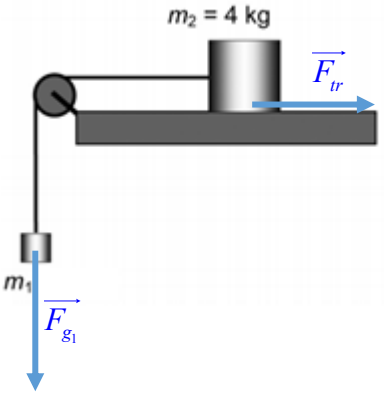
23. Kolikom silom Mars privlači kamen mase 1 kg koji se nalazi na njegovoj površini? Masa Marsa je $6{,}5 \cdot 10^{23}$ kg, a polumjer 3400 km. (lj 2010., 2)

Postupak:

$$F_G = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{1 \cdot 6{,}5 \cdot 10^{23}}{3400000^2} = 3{,}75N$$

Odgovor:_____ $3{,}75N$_____

24. Sustav prikazan na slici sastoji se od jednog koloturnika zanemarive mase i dvaju tijela. Trenje niti s koloturnikom može se zanemariti. Tijela se gibaju akceleracijom od 1 ms^{-2}. Sila trenja između stola i tijela mase m_2 iznosi 5 N. Koliko iznosi masa m_1? (lj 2010., 4)



Postupak:

$$F_R = F_g - F_{tr}$$
$$(m_1 + m_2)a = m_1 g - 5 \Rightarrow m_1 = \frac{5 + m_2 a}{g - a} = \frac{5 + 4 \cdot 1}{10 - 1} = 1\,kg$$

Odgovor:_____ $1\,kg$_____

25. Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. S koje je visine tijelo počelo padati ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje energije? (j 2010., 2)

Postupak:

$$E_{OZ} = E_P - E_K = mgh - E_K \Rightarrow h = \frac{E_{OZ} + E_K}{mg}$$

$$h = \frac{3500 + 4500}{10 \cdot 10} = 80\,m$$

Odgovor:_____ $80\,m$ _____

26. Masa Marsa je $6{,}5 \cdot 10^{23}$ kg, a polumjer 3400 km. Kolika je akceleracija slobodnog pada na površini Marsa? (j 2010., 2)

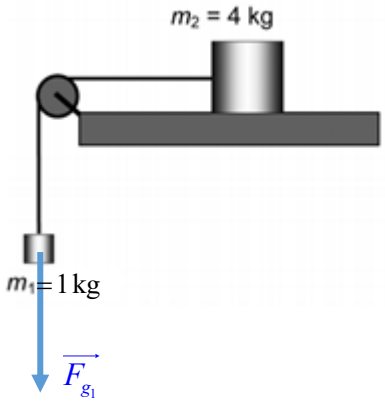
Postupak:

$$g = G\frac{m_M}{r_M^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6{,}5 \cdot 10^{23}}{\left(3{,}4 \cdot 10^6\right)^2} = 3{,}75\frac{m}{s^2}$$

Odgovor:_____ $3{,}75\frac{m}{s^2}$ _____

27. Sustav prikazan na slici sastoji se od jednog koloturnika zanemarive mase i dvaju tijela. Trenje između tijela mase m i stola, kao i trenje između niti i koloturnika mogu se zanemariti. Koliko iznosi akceleracija kojom se gibaju ova tijela? (j 2010., 4)

Postupak:



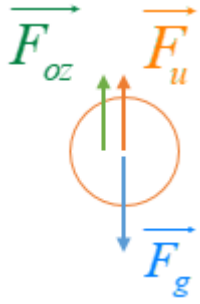
$$F_R = F_{g_1}$$

$$\left(m_1 + m_2\right)a = m_1 g \Rightarrow a = \frac{m_1 g}{m_1 + m_2} = \frac{1 \cdot 10}{1 + 4} = 2\frac{m}{s^2}$$

Odgovor:_____ $2\frac{m}{s^2}$ _____

28. Balon mase 90 kg pada kroz zrak. Na balon djeluju sila otpora zraka od 300 N i sila uzgona od 60 N. Kolikom akceleracijom pada balon? (lj 2011., 2)

Postupak:



$$F_R = F_g - F_u - F_{oz} = mg - F_u - F_{oz} = 90 \cdot 10 - 60 - 300 = 540\ N$$

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{540}{90} = 6\frac{m}{s^2}$$

Odgovor: $6\frac{m}{s^2}$

29. Tijelo mase 3 kg guramo jednoliko duž kosine koja je dugačka 4 m, a visoka 2 m. Trenje zanemarujemo. Koliki se rad izvrši nad tijelom ako ga se gura od dna do vrha kosine? (lj 2011., 2)

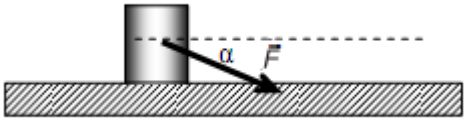
Postupak:

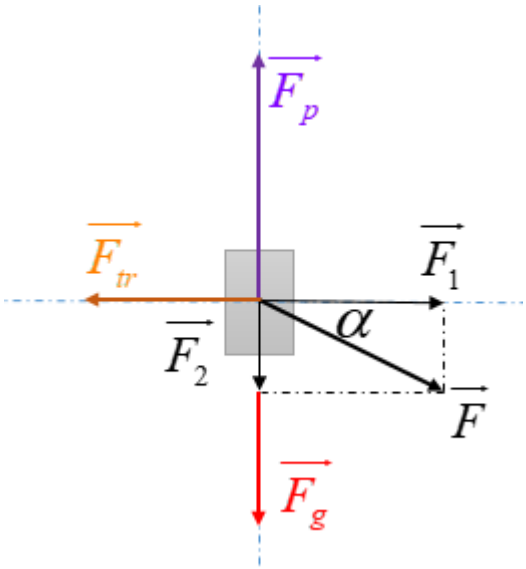
$$W = \Delta E_p = mgh = 3 \cdot 10 \cdot 2 = 60\ J$$

Odgovor: $60\ J$

30. Na tijelo mase 30 kg djeluje se silom F pod kutom od 30°prema horizontali. Tijelo se giba jednoliko. Faktor trenja između tijela i podloge je 0,1. Odredite iznos sile F. (lj 2011., 4)

Postupak:





$$F_1 = F_{tr}$$

$$F\cos\alpha = \mu F_p$$

$$F\cos\alpha = \mu\left(F_2 + F_g\right)$$

$$F\cos\alpha = \mu\left(F\sin\alpha + mg\right)$$

$$F\left(\cos\alpha - \mu\sin\alpha\right) = \mu mg$$

$$F = \frac{\mu mg}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} = \frac{0{,}1 \cdot 30 \cdot 10}{\cos 30° - 0{,}1 \cdot \sin 30°} = 36{,}76\ N$$

Odgovor: $36{,}76\ N$

31. Kugla mase 0,3 kg udari u mirujuću kuglu mase 0,5 kg brzinom 2 ms^{-1} i odbije se u suprotnome smjeru brzinom 0,5 ms^{-1}. Kolikom se brzinom nakon sudara giba kugla veće mase? (j 2011., 2)

Postupak:

$$\overset{0}{\cancel{m_1 v_1 + m_2 v_2}} = m_1 v_1' + m_2 v_2' \qquad \Rightarrow v_2' = \frac{m_1\left(v_1 - v_1'\right)}{m_2} = \frac{0,3\cdot\left(2+0,5\right)}{0,5} = 1,5\frac{m}{s}$$

Odgovor:____ $1,5\frac{m}{s}$_____

32. Kuglica mase 0,02 kg izbacuje se praćkom. Prilikom izbacivanja kuglice elastična vrpca praćke produži se za 0,25 m. Konstanta elastičnosti vrpce iznosi 100 N/m. Kolikom brzinom kuglica izleti iz praćke? (j 2011., 2)

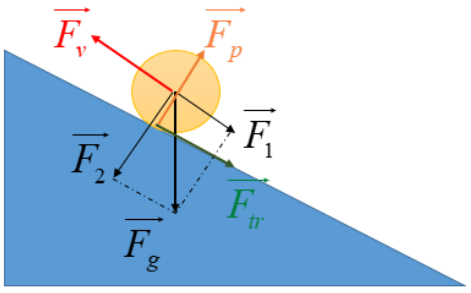
Postupak:

$$\frac{mv^2}{\cancel{2}} = \frac{kx^2}{\cancel{2}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{kx^2}{m}} = \sqrt{\frac{100\cdot 0.15^2}{0,02}} = 17,7\frac{m}{s}$$

Odgovor:_____ $17,7\frac{m}{s}$_____

33. Skijaška žičara vuče skijašicu uzbrdo nagiba 30°. Masa skijašice sa skijama je 80 kg, a faktor trenja iznosi 0,02. Kolikom silom žičara vuče skijašicu ako se ona uzbrdo giba stalnom brzinom? (j 2011., 4)

Postupak:



$$F_p = F_2 = mg\cos\alpha = 80\cdot 10\cos 30° = 692,82N$$
$$F_{tr} = \mu F_p = 0,02\cdot 692,82 = 13.86N$$
$$F_1 = mg\sin\alpha = 80\cdot 10\cdot\sin 30° = 400N$$
$$F_v = F_1 + F_{tr} = 413,86N$$

Odgovor:_____ $413,86N$_____

34. Dobili ste dijamant. Izvagali ste ga i dobili slijedeće vrijednosti: m_1=8,15 g, m_2=8,16 g, m_3=8,17 g, m_4=8,19 g i m_5=8,23 g. Kolika je srednja vrijednost ovog mjerenja i pripadna maksimalna apsolutna pogrješka? (lj 2012., 2)

Postupak:

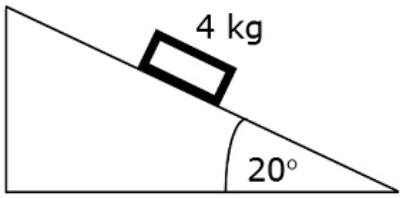
$$\overline{m} = \frac{\sum_{i=1}^{5} m_i}{5} = 8,18g \qquad \Delta m_i = \overline{m} - m_i \Rightarrow |\Delta m|_{\max} = 0,05g$$

Odgovor: $m = (8,18 \pm 0,05)\,g$

35. Tijelo mase 4 kg klizi niz kosinu jednolikom brzinom. Kut koji kosina zatvara s vodoravnom podlogom je 20°. Koliki je iznos sile trenja koja djeluje na tijelo? (lj 2012., 2)

Postupak:

$$F_{tr} = F_1 = mg\sin\alpha = 4 \cdot 10 \cdot \sin 20° = 13,68N$$



Odgovor: $13,68N$

36. Vagon mase 20 t giba se jednoliko po vodoravnoj pruzi brzinom 1 m/s te nalijeće na mirni vagon mase 30 t. Koliko se kinetičke energije pretvori u druge oblike energije ako se vagoni nakon sudara gibaju zajedno? (lj 2012., 4)

Postupak:

$$m_1 v_1 + m_2 \overset{0}{v_2} = (m_1 + m_2)v \quad \Rightarrow v = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} = \frac{20 \cdot 1}{20 + 30} = 0,4\,\frac{m}{s}$$

$$\Delta E_k = \frac{m_1 v_1^2}{2} - \frac{(m_1 + m_2)v^2}{2} = \frac{20 \cdot 1^2 - 50 \cdot 0,4^2}{2} = 6000J$$

Odgovor: $6000J$

37. Stijena mase 6 000 kg kruži u Saturnovu prstenu na udaljenosti $1{,}8\cdot10^8$ m od središta planeta i na nju djeluje centripetalna sila od 7 000 N. Kolika je masa Saturna? (j 2012., 2)

Postupak:

$$F_{cp}=F_g=G\frac{m_s m_p}{r^2}\quad\Rightarrow m_p=\frac{F_{cp}\cdot r^2}{Gm_s}=\frac{7000\cdot\left(1{,}8\cdot10^8\right)^2}{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot6000}=5{,}67\cdot10^{26}\,kg$$

Odgovor:_____$5{,}67\cdot10^{26}\,kg$_____

38. Lopta padne okomito na tlo brzinom 2 m/s. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na loptu. (j 2012., 2)

Postupak:

$$\frac{1}{2}E_k=E_p$$

$$\frac{1}{2}\frac{\cancel{m}v^2}{2}=\cancel{m}gh\Rightarrow h=\frac{v^2}{4g}=\frac{2^2}{4\cdot10}=0{,}1m$$

Odgovor:_____ $0{,}1m$_____

39. Automobil se giba jednoliko brzinom 108 km/h po ravnoj autocesti. Ususret mu dolazi kamion jednolikom brzinom 25 m/s. Ako su u tom trenutku automobil i kamion udaljeni 500 m, za koliko će se vremena udaljenost između njih smanjiti na 100 m? (j 2012., 4)

Postupak:

$$v=v_A+v_K=30+25=55\frac{m}{s}$$

$$t=\frac{s}{v}=\frac{400}{55}=7{,}27s$$

Odgovor:_____ $7{,}27s$_____

40. Čestica kruži po stazi polumjera 0,1 m brzinom $9{,}6\cdot10^4$ ms^{-1}. Kolika je frekvencija kruženja čestice? (lj 2013., 2)

Postupak:

$$v=\frac{2r\pi}{T}=2r\pi f\Rightarrow f=\frac{v}{2r\pi}=\frac{9{,}6\cdot10^4}{2\cdot0{,}1\cdot\pi}=152788{,}75Hz$$

Odgovor: $152788{,}75Hz$

41. Na kojoj visini iznad površine Zemlje akceleracija sile teže iznosi 7,33 ms^{-2}? Masa Zemlje je $6\cdot10^{24}$ kg, a polumjer $6{,}4\cdot10^6$ m. (lj 2013., 2)

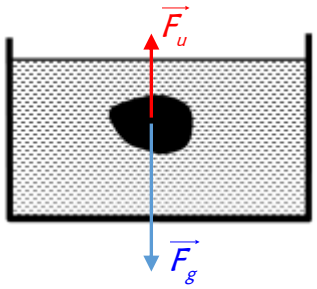
Postupak:

$$g=G\frac{m_z}{(r_z+h)^2}\Rightarrow h=\sqrt{G\frac{m_z}{g}}-r_z=\sqrt{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot\frac{6\cdot10^{24}}{7{,}33}}-6{,}4\cdot10^6=989015{,}11m$$

Odgovor: $989015{,}11m$

42. Kamen mase 15 kg spustimo u vodu. Koliko iznosi rezultantna sila na kamen dok tone i dok je cijelim obujmom ispod površine vode (kao što je prikazano na crtežu) prije nego što dotakne dno? Gustoća kamena je 2 500 kgm^{-3}, a vode 1 000 kgm^{-3}. Zanemarite viskoznost vode. (lj 2013., 4)

Postupak:



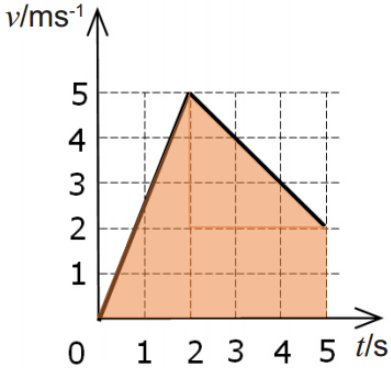
$$F_g=mg=15\cdot10=150N$$

$$F_u=\rho_v gV=\rho_v g\frac{m}{\rho_k}=1000\cdot10\cdot\frac{15}{2500}=60N$$

$$F_R=F_g-F_u=150-60=90N$$

Odgovor: $90N$

43. Na crtežu je prikazan (v, t) graf gibanja nekoga tijela. Koliko iznosi srednja brzina tijela tijekom prvih 5 s gibanja? (j 2013., 2)



Postupak:

$$s = \frac{2 \cdot 5}{2} + \frac{3 \cdot 3}{2} + 3 \cdot 2 = 15,5\ m$$

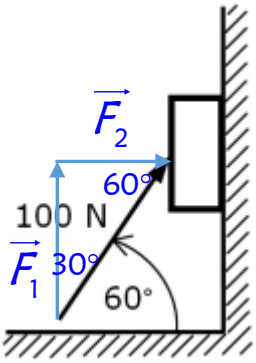
$$\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{15,5}{5} = 3,1\ \text{m/s}$$

Odgovor:_____ 3,1 m/s_____

44. Ako se tijelo gura uz vertikalni zid silom od 100 N pod kutom od 60° u odnosu na tlo, prijeđe put od 1,5 m. Koliki je rad te sile? (j 2013., 2)

Postupak:

$$W = F_1 \cdot s = F \sin\alpha \cdot s = 100 \sin 60° \cdot 1,5 = 75\sqrt{3}\ J$$



Odgovor:_____ $75\sqrt{3}\ J$_____

45. Vagon mase 10 t giba se brzinom 2 m/s u odnosu na prugu. Vagon mase 15 t giba se prema vagonu mase 10 t brzinom 1 m/s u odnosu na prugu. Nakon sudara oba se vagona gibaju zajedničkom brzinom v. Koliko se mehaničke energije pri sudaru vagona pretvorilo u druge oblike energije? (j 2013., 4)

Postupak:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v \Rightarrow v = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} = \frac{10 \cdot 2 + 15 \cdot (-1)}{10 + 15} = 0,2 \text{ m/s}$$

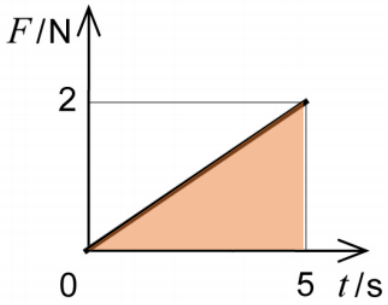
$$\Delta E_k = \frac{m_1v_1^2}{2} + \frac{m_2v_2^2}{2} - \frac{(m_1 + m_2)v^2}{2} = \frac{10 \cdot 2^2}{2} + \frac{15 \cdot (-1)^2}{2} - \frac{25 \cdot 0,2^2}{2} = 27\ kJ$$

Odgovor:_____ *27 kJ*_____

46. Graf prikazuje iznos sile koja djeluje na neko tijelo u ovisnosti o vremenu. Koliki je impuls sile primilo tijelo tijekom prvih pet sekunda? (lj 2014., 2)

Postupak:

$$\Delta I = \frac{5 \cdot 2}{2} = 5\ Ns$$



Odgovor:_____ *5 Ns*_____

47. Tijelo se giba po pravcu. Početna brzina tijela iznosi 5 m/s. Nakon prijeđena 4 m brzina tijela iznosi 1 m/s. Koliko iznosi srednja akceleracija tijela? Orijentacija brzine tijela se ne mijenja. (lj 2014., 2)

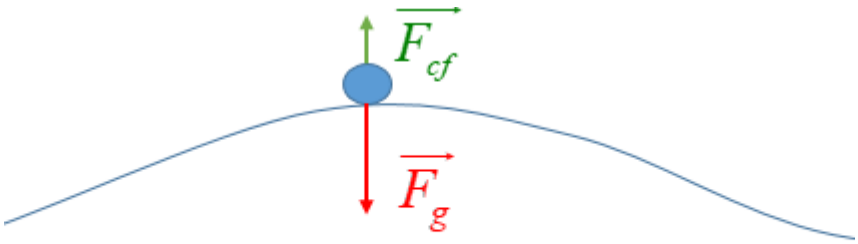
Postupak:

$$v^2 = v_0^2 + 2as \Rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} = \frac{1^2 - 5^2}{2 \cdot 4} = -3\ \mathrm{m/s^2}$$

Odgovor:_____$3\ \mathrm{m/s^2}$_____

48. Automobil mase 1000 kg nailazi na ispupčen most polumjera zakrivljenosti 20 m. Brzina automobila na vrhu mosta iznosi 10 m/s. Koliki je iznos sile kojom automobil djeluje na most kada se nalazi na vrhu mosta? (lj 2014., 4)

Postupak:



$$F_R = F_g - F_{cf} = mg - \frac{mv^2}{r} = 1000 \cdot 10 - \frac{1000 \cdot 10^2}{20} = 5000\ N$$

Odgovor:_____$5000\ N$_____

49. Na tijelo djeluju dvije sile iznosa 3 N i 5 N kao što je prikazano na crtežu. Masa tijela je 4 kg. Koliki je iznos akceleracije tijela? (j 2014., 2)



Postupak:

$$F_R = 5 - 3 = 2\ N$$

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{2}{4} = 0,5\ \mathrm{m/s^2}$$

Odgovor:_____ $0,5\ \mathrm{m/s^2}$_____

50. Tijelo mase 8 kg giba se brzinom 3 $\mathrm{ms^{-1}}$. Koliki je iznos impulsa sile potreban da se zaustavi to tijelo? (j 2014., 2)

Postupak:

$$\Delta I = \Delta p = m\Delta v = 8 \cdot 3 = 24\ Ns$$

Odgovor:_____ $24\ Ns$_____

51. Tijelo je s dna kosine gurnuto uz kosinu početnom brzinom 3 $\mathrm{ms^{-1}}$. Giba se jednoliko usporeno i dosegne visinu 0,3 m gdje se trenutačno zaustavi, a zatim se giba prema dnu kosine. Kolika će biti brzina tijela u trenutku kada stigne na dno kosine? (j 2014., 4)

Postupak:

$$\left.\begin{aligned} W_{tr} &= E_{k_0} - E_p \\ W_{tr} &= E_p - E_{k1} \end{aligned}\right\} \qquad E_{k_0} - E_p = E_p - E_{k_1}$$

$$E_{k_1} = 2E_p - E_{k_0}$$

$$\frac{mv_1^2}{2} = 2mgh - \frac{mv_0^2}{2}$$

$$\Rightarrow v_1 = \sqrt{4gh - v_0^2} = \sqrt{4 \cdot 10 \cdot 0,3 - 3^2} = \sqrt{3}\ \mathrm{m/s}$$

Odgovor:_____ $\sqrt{3}\ \mathrm{m/s}$_____

52. Tijelo je izbačeno s tla vertikalno uvis brzinom 5 m/s. Do koje će visine iznad tla stići tijelo prije nego što počne padati natrag prema tlu? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na tijelo. (lj 2015., 2)

Postupak:

$$v_0^2 = 2gh \Rightarrow h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{5^2}{2 \cdot 10} = 1,25\ m$$

Odgovor:_____$1,25\ m$_____

53. Zrakoplov mase $1,5 \cdot 10^5$ kg stoji na početku piste za uzlijetanje. Tijekom 25 s jednoliko ubrzava do brzine 65 m/s koja je potrebna za uzlijetanje. Kolika srednja sila djeluje na zrakoplov za vrijeme gibanja po pisti? (lj 2015., 2)

Postupak:

$$F = ma = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = 1,5 \cdot 10^5 \cdot \frac{65}{25} = 390000\ N$$

Odgovor:_____$390000\ N$_____

54. Uteg mase 1 kg ovješen je na dinamometar i uronjen u tekućinu gustoće 1 kg/dm^3. Dinamometar pokazuje silu iznosa 8 N. Koliki je obujam toga utega? (lj 2015., 4)

Postupak:

$$G = F_g - F_u = mg - \rho g V \Rightarrow V = \frac{mg - G}{\rho g} = \frac{1 \cdot 10 - 8}{1000 \cdot 10} = 2 \cdot 10^{-4}\ m^3$$

Odgovor:_____$2 \cdot 10^{-4}\ m^3$_____

55. Čamac pluta na jezeru. Koliki će obujam vode dodatno istisnuti čamac nakon što u njega uđe čovjek mase 70 kg? Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3. (j 2015., 2)

Postupak:

$$F_u = F_g$$

$$\rho V g = mg \Rightarrow V = \frac{m}{g} = \frac{70}{1000} = 0,07 m^3$$

Odgovor:____ $0,07 m^3$_____

56. Čovjek ispusti kamen s visine 12 m iznad površine vode. Kolika je brzina kamena u trenutku udara o površinu vode? Zanemarite gubitke mehaničke energije. (j 2015., 2)

Postupak:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 12} = 15,49 \text{ m/s}$$

Odgovor:_____ $15,49$ m/s_____

57. Sanjke mase 10 kg gibaju se pravocrtno po horizontalnoj snježnoj pisti. U početnome trenutku brzina im je 6 m/s. Tijekom sljedeće 2 s sanjkama se smanji brzina na 2 m/s zbog djelovanja sile trenja. Koliki je faktor trenja između sanjki i piste? (j 2015., 4)

Postupak:

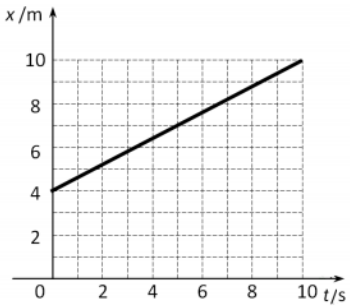
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2-6}{2} = -2\ \mathrm{m/s^2}$$

$$F_R = F_{tr}$$

$$\cancel{m}a = \mu \cancel{m} g \Rightarrow \mu = \frac{a}{g} = \frac{2}{10} = 0,2$$

Odgovor:_____0,2_____

58. Graf prikazuje ovisnost položaja tijela o vremenu za tijelo koje se giba jednoliko po pravcu. Koliko iznosi srednja brzina tijela tijekom gibanja? (lj 2016., 2)



Postupak:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{6}{10} = 0,6\ \mathrm{m/s}$$

Odgovor:_____0,6 m/s_____

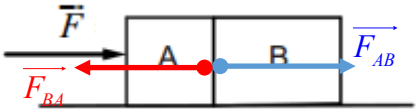
59. Koliki tlak stvara čovjek mase 76 kg na površinu 0,048 m^2? (lj 2016., 2)

Postupak:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{mg}{S} = \frac{76 \cdot 10}{0,048} = 15833,33\ Pa$$

Odgovor:_____15833,33 Pa_____

60. Tijelo A mase 2 kg i tijelo B mase 3 kg leže na horizontalnoj podlozi i međusobno se dodiruju kao što je prikazano na slici. (lj 2016., 4)



Na tijelo A djeluje horizontalna sila F = 10N. Kolikom silom tijelo B djeluje na tijelo A? Trenje je zanemarivo.

Postupak:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10}{2+3} = 2\ \mathrm{m/s^2}$$

$$F_{AB} = m_B \cdot a = 3 \cdot 2 = 6\ N$$

$$ili: F - F_{BA} = m_A \cdot a \Rightarrow F_{BA} = F - m_A \cdot a = 10 - 2 \cdot 2 = 6\ N$$

Odgovor: $6\ N$

61. Automobil se prvu petinu puta giba brzinom 72 km/h, a preostali dio puta brzinom 36 km/h. Kolika je srednja brzina automobila na čitavome putu? (j 2016., 2)

Postupak:

$$t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{\frac{1}{5}s}{72} = \frac{s}{360}$$

$$t_2 = \frac{s_2}{v_2} = \frac{\frac{4}{5}s}{36} = \frac{s}{45}$$

$$\left.\begin{array}{l} t = t_1 + t_2 = \frac{s}{360} + \frac{s}{45} = \frac{s}{40} \end{array}\right\} \qquad \bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{s}{\frac{s}{40}} = 40\,\frac{km}{h}$$

Odgovor: $40\,\frac{km}{h}$

62. Na kojoj dubini h tlak u vodi iznosi $5p_a$? (ρ_{vode} = 1000 kg/m^3, p_a = 1013 hPa) (j 2016., 2)

Postupak:

$$p = p_a + \rho g h = 5p_a$$

$$\Rightarrow h = \frac{4p_a}{\rho g} = \frac{4 \cdot 101300}{1000 \cdot 10} = 40{,}52\ m$$

Odgovor: $40{,}52\ m$

63. Tijelo se giba po pravcu stalnom brzinom 54 km/h pod djelovanjem stalne sile F. Koliko je vremena potrebno tijelu da se zaustavi nakon prestanka djelovanja sile F? Koeficijent trenja između tijela i podloge iznosi 0,6. (j 2016., 4)

Postupak:

$$F = F_{tr}$$

$$\cancel{m}\, a = \mu \cancel{m}\, g$$

$$a = 0{,}6 \cdot 10 = 6\,\frac{m}{s^2}$$

$$a = \frac{v}{t} \Rightarrow t = \frac{v}{a} = \frac{15}{6} = 2{,}5\,s$$

Odgovor: _____2,5 s_____

64. Kamen slobodno pada i udari u tlo brzinom 50 m/s. S koje je visine pao kamen? Zanemarite otpor zraka. (lj 2017., 2)

$$v^2 = 2gh \Rightarrow h = \frac{v^2}{2g} = \frac{50^2}{2 \cdot 10} = 125\,m$$

Odgovor: _____125 m_____

65. Tijelo mase 150 g i brzine 1 m/s neelastično se sudari s tijelom mase 250 g i brzine 0.5 m/s. Tijela se gibaju po istome pravcu jedno prema drugomu. Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon sudara? Zanemarite trenje. (lj 2017., 3)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)v \Rightarrow v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$v = \frac{150 \cdot 1 + 250 \cdot (-0{,}5)}{150 + 250} = \frac{1}{16}\,\frac{m}{s}$$

$$E_k = \frac{(m_1 + m_2)v^2}{2} = \frac{(0{,}15 + 0{,}25) \cdot \left(\frac{1}{16}\right)^2}{2} = 7{,}81 \cdot 10^{-4}\ J$$

Odgovor: _____7,81·10^{-4} J_____

66. Prazna plastična čaša mase 100 g pliva na vodi tako da je ¼ volumena čaše uronjena u vodu. Koliki se volumen ulja može uliti u čašu da ona još uvijek ne potone? Gustoća ulja iznosi 900 kg/m^3, a gustoća vode 1000 kg/m^3. (lj 2017., 4)

1.) prazna čaša

$F_g = F_u$

$m_č \cancel{g} = \rho \cancel{g} \cdot \frac{1}{4} V$

$\Rightarrow V = \frac{4m_č}{\rho}$

2.) s uljem

$F_g = F_u$

$(m_č + m_u)\cancel{g} = \rho \cancel{g} V$

$m_č + m_u = \cancel{\rho} \cdot \frac{4m_č}{\cancel{\rho}} \Rightarrow m_u = 3m_č$

$$V_u = \frac{m_u}{\rho_u} = \frac{3m_č}{\rho_u} = \frac{3 \cdot 0{,}1}{900} = 3{,}\dot{3} \cdot 10^{-4}\ m^3$$

Odgovor: $3{,}\dot{3} \cdot 10^{-4}\ m^3$

67. Automobil mase 1500 kg giba se po horizontalnome putu stalnom brzinom. Kolika vučna sila djeluje na automobil? Koeficijent trenja između kotača i podloge iznosi 0,1. (j 2017., 2)

$$v = konst. \Rightarrow F_v = F_{tr} = \mu mg = 0{,}1 \cdot 1500 \cdot 10 = 1500\,N$$

Odgovor: 1500 N

68. Automobil mase 1200 kg ubrzava iz mirovanja do brzine 90 km/h za 8 s. Kolika je prosječna snaga motora toga automobila? Zanemarite trenje. (j 2017., 3)

$$W = \Delta E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{1200 \cdot 25^2}{2} = 375000\ J$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{375000}{8} = 46875\ W$$

Odgovor: 46875 W

69. Kroz horizontalnu cijev različitih poprečnih presjeka protječe voda. Poprečni je presjek užega dijela cijevi 5 cm^2, a širega dijela cijevi 20 cm^2. Kolike su brzine protjecanja vode u užemu i širemu dijelu cijevi ako je razlika statičkih tlakova $\Delta p = 3 \cdot 10^4$ Pa? Gustoća vode iznosi 1000 kg/m. (j 2017., 4)

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$
$$v_1 = \frac{S_2}{S_1} v_2 = \frac{20}{5} v_2 = 4 v_2$$

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$
$$\frac{\rho}{2}\left(v_1^2 - v_2^2\right) = p_2 - p_1 = \Delta p$$
$$\frac{\rho}{2}\left(16 v_2^2 - v_2^2\right) = \Delta p$$
$$\Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{15 \rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3 \cdot 10^4}{15 \cdot 1000}} = 2 \frac{m}{s}$$
$$v_1 = 4 \cdot 2 = 8 \frac{m}{s}$$

Odgovor: $v_1 = 8 \frac{m}{s}; v_2 = 2 \frac{m}{s}$

70. Mjesec obiđe Zemlju 13 puta u godini. Kolika je kutna brzina kojom Mjesec kruži oko Zemlje? Godina ima 365 dana. (lj 2018., 2)

$$T_M = \frac{365}{13} dana = 2425846{,}154\ s$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T_M} = 2{,}59 \cdot 10^{-6} \frac{rad}{s}$$

Odgovor: $2{,}59 \cdot 10^{-6} \frac{rad}{s}$

71. Kroz uži dio horizontalno položene cijevi polumjera 1 cm teče voda brzinom 2 m/s pri statičkome tlaku $2 \cdot 10^5$ Pa. Koliki je statički tlak u širemu dijelu te cijevi polumjera 1,73 cm? Gustoća vode je 1000 kgm^{-3}. (lj 2018., 3)

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$
$$r_1^2 \pi v_1 = r_2^2 \pi v_2$$
$$v_2 = \frac{r_1}{r_2} \sqrt{v_1} = \frac{1}{1{,}73} \sqrt{2} = 0{,}82 \frac{m}{s}$$

$$p_1 + \frac{\rho}{2} v_1^2 = p_2 + \frac{\rho}{2} v_2^2$$
$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}\left(v_1^2 - v_2^2\right)$$
$$p_2 = 2 \cdot 10^5 + \frac{1000}{2} \cdot \left(2^2 - 0{,}82^2\right)$$
$$p_2 \approx 2{,}02 \cdot 10^5 Pa$$

Odgovor: $2{,}02 \cdot 10^5 Pa$

72. Projektil mase 50 g leti brzinom 500 m/s i probije zid debljine 5 cm te se nastavi gibati dalje brzinom 200 m/s. Kolika je sila otpora zida? Pretpostavite da je sila otpora zida stalna. (lj 2018., 4)

$$W = \Delta E_k = \frac{m}{2}\left(v_1^2 - v_2^2\right) = \frac{0,05}{2}\cdot\left(500^2 - 200^2\right) = 5250\ J$$
$$W = F \cdot d \Rightarrow F = \frac{W}{d} = \frac{5250}{0,05} = 105\,kN$$

Odgovor:_____ $105\,kN$ _____

73. Djevojčica sjedi na rubu vrtuljka polumjera 4 m koji u 2 s napravi jedan okret. Kolika je centripetalna akceleracija djevojčice na vrtuljku? (j 2018., 2)

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \frac{\left(\frac{2r\pi}{T}\right)^2}{r} = \frac{4r\pi^2}{T^2} = \frac{4\cdot 4\cdot \pi^2}{2^2} = 39,48\frac{m}{s^2}$$

Odgovor:_____ $39,48\frac{m}{s^2}$ _____

74. Kroz uži dio horizontalno položene cijevi polumjera 1 cm teče voda brzinom 15 m/s pri statičkome tlaku $2\cdot10^5$ Pa. Koliki je polumjer širega dijela te cijevi ako je u tome dijelu statički tlak $3\cdot10^5$ Pa? Gustoća vode je 1000 kgm^{-3}. (j 2018., 3)

$$p_1 + \frac{\rho}{2}v_1^2 = p_2 + \frac{\rho}{2}v_2^2$$
$$\frac{\rho}{2}v_1^2 - \left(p_2 - p_1\right) = \frac{\rho}{2}v_2^2 \,/\cdot\frac{2}{\rho}$$
$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - \frac{2\left(p_2 - p_1\right)}{\rho}} = \sqrt{15^2 - \frac{2\cdot1\cdot10^5}{1000}} = 5\frac{m}{s}$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$
$$r_1^2 \cancel{\pi} v_1 = r_2^2 \cancel{\pi} v_2$$
$$r_2 = r_1\sqrt{\frac{v_1}{v_2}} = 1\cdot\sqrt{\frac{15}{5}} = \sqrt{3}\ cm$$

Odgovor:_____ $\sqrt{3}\ cm$ _____

75. Teret mase 150 kg podigne se nepomičnom koloturom na visinu 3 m. Koliki je korisni rad W_k, a koliki uloženi rad W_u ako je korisnost 75 %? (j 2018., 4)

$$W_k = mgh = 150 \cdot 10 \cdot 3 = 4500\ J$$

$$W_u = \frac{W_k}{\eta} = \frac{4500}{0,75} = 6000\ J$$

Odgovor: $W_k = 4500\ J; W_u = 6000\ J$

76. Akceleracija sile teže na površini Mjeseca šest puta je manja nego na površini Zemlje. Ako je masa Mjeseca $7,3 \cdot 10^{22}$ kg, koliki je polumjer Mjeseca? (lj 2019., 2)

$$g_M = \frac{1}{6} g_z = \frac{1}{6} \cdot 10 = \frac{5}{3} \frac{m}{s^2} = \gamma \frac{m_M}{r_M^2}$$

$$\Rightarrow r_M = \sqrt{\frac{\gamma m_M}{g_M}} = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 7,3 \cdot 10^{22}}{\frac{5}{3}}} = 1,709 \cdot 10^6\ m$$

Odgovor: $1,709 \cdot 10^6\ m$

77. Koliki je iznos stalne sile potrebne za ubrzanje automobila mase 1300 kg iz stanja mirovanja do brzine 72 km/h na putu 80 m? (lj 2019., 3)

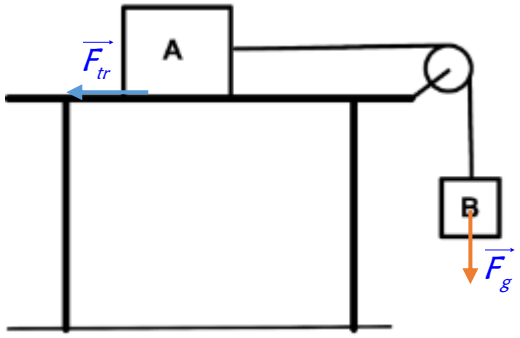
$$W = \Delta E_k$$

$$Fs = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow F = \frac{mv^2}{2s} = \frac{1300 \cdot 20^2}{2 \cdot 80} = 3250\,N$$

Odgovor: $3250\,N$

78. Tijelo A mase 5 kg miruje na stolu i povezano je nerastezljivom niti preko koloture s tijelom B mase 3 kg kao što je prikazano na slici. Koeficijent trenja između tijela A i podloge jest 0,2. Sustav pustimo da se giba iz stanja mirovanja. Koliku brzinu ima tijelo B nakon 0,5 s gibanja? Zanemarite masu niti i trenje između niti i koloture. (lj 2019., 4)

$$F_R = F_g - F_{tr} = m_B g - \mu m_A g$$
$$F_R = 3 \cdot 10 - 0,2 \cdot 5 \cdot 10 = 20\ N$$
$$a = \frac{F_R}{m_A + m_B} = \frac{20}{5+3} = 2,5 \frac{m}{s^2}$$
$$v = at = 2,5 \cdot 0,5 = 1,25 \frac{m}{s}$$



Odgovor:_____ $1,25 \frac{m}{s}$ _____

79. Električna igračka vlak mase 300 g giba se po zavoju promjera 50 cm stalnim iznosom brzine 5 cm/s. Kolika je ukupna sila na vlak? (j 2019., 2)

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r} = \frac{0,05^2}{0,25} = 0,01 \frac{m}{s^2}$$
$$F_{cp} = m \cdot a_{cp} = 0,3 \cdot 0,01 = 0,003\ N$$

Odgovor:___3 *mN*___

80. Dijete rastegne elastičnu vrpcu praćke za 25 cm i izbaci lopticu mase 20 g. Kolikom brzinom izleti loptica? Konstanta elastičnosti vrpce jest 2 N/cm. (j 2019.,3)

$$E_{ep} = E_k$$
$$\frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = x\sqrt{\frac{k}{m}} = 0,25\sqrt{\frac{200}{0,02}} = 25 \frac{m}{s}$$

Odgovor:_____ $25 \frac{m}{s}$ ___

81. Tijelo je izbačeno početnom brzinom v_0 s visine 275 m u horizontalnome smjeru. Tijelo udari o tlo brzinom koja je pet puta veća od početne. Koliki su domet i početna brzina kojom je tijelo izbačeno? (j 2019., 4)

$$v^2 = v_0^2 + 2gh$$

$$(5v_0)^2 = v_0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 275 \Rightarrow v_0 = 15{,}14 \ \frac{m}{s}$$

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 275}{10}} = \sqrt{55} \ s$$

$$D = v_0 t = 15{,}14 \cdot \sqrt{55} = 112{,}28 \ m$$

Odgovor: $D = 112{,}28 \ m; v_0 = 15{,}14 \ \frac{m}{s}$

82. Marko je planinareći po Biokovu naišao na duboku jamu. Koliko je duboka jama ako je Marko čuo odjek svojega glasa nakon 4,6 s? Brzina zvuka u zraku iznosi 340 m/s. (lj 2020., 2)

$$s = vt = 340 \cdot 2{,}3 = 782 \ m$$

Odgovor: $782 \ m$

83. Automobil mase 850 kg zaustavio se uslijed kvara na horizontalnoj cesti. Dva čovjeka pokušavaju ga gurati tako da djeluju paralelnim silama iste orijentacije. Jedan djeluje silom 275 N, a drugi silom 395 N na automobil. Sila trenja između ceste i automobila iznosi 560 N. Koliko iznosi akceleracija automobila? (lj 2020., 3)

$$F_R = F_1 + F_2 - F_{tr} = 275 + 395 - 560 = 110 \ N$$

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{110}{850} = 0{,}13 \frac{m}{s^2}$$

Odgovor: $0{,}13 \frac{m}{s^2}$

84. Djevojčica mase 34 kg sjedi na lopti tako da je lopta potpuno uronjena u vodu. Koliki je polumjer lopte? Ukupna masa lopte iznosi 200 g. Zanemarite silu uzgona na djevojčicu. (lj 2020., 4)

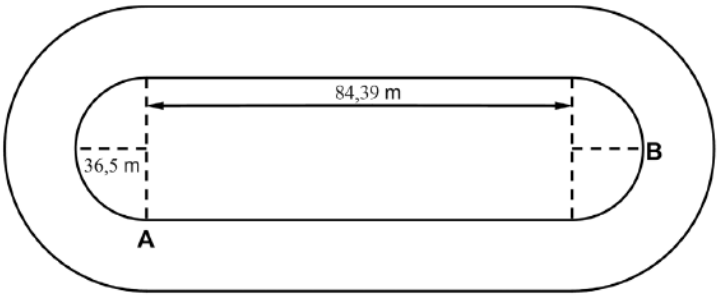
$$F_U = F_g$$

$$\rho_v g V = (m_1 + m_2) g \Rightarrow V = \frac{m_1 + m_2}{\rho} = \frac{34 + 0,2}{1000} = 0,0342\ m^3$$

$$V = \frac{4}{3} r^3 \pi \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 0,0342}{4\pi}} = 0,2\ m$$

Odgovor: $0,2\ m$

85. Olimpijska atletska staza sastoji se od dvaju ravnih dijelova duljina 84,39 m i dvije polukružnice polumjera 36,5 m. Atletičar trči po unutarnjoj stazi suprotno od smjera kazaljke na satu tako da mu je od točke A do točke B potrebno 14,17 s kao što je prikazano na slici. Kolika mu je prosječna brzina po putu? (j 2020., 2)

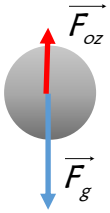


$$\Delta s = 84,39 + \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 36,5 \cdot \pi = 141,72\ m$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{141,72}{14,17} = 10 \frac{m}{s}$$

Odgovor: $10 \frac{m}{s}$

86. Kolika je akceleracija padobranca u trenutku kada sila otpora zraka iznosi jednu četvrtinu sile teže koja na njega djeluje? Zanemarite uzgon u zraku. (j 2020., 3)



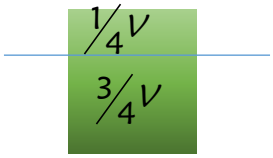
$$F_R = F_g - F_{oz} = F_g - \frac{1}{4} F_g = \frac{3}{4} F_g$$

$$F_R = ma$$

$$\frac{3}{4} mg = ma \Rightarrow a = \frac{3}{4} \cdot 10 = 7,5 \frac{m}{s^2}$$

Odgovor: $7,5 \frac{m}{s^2}$

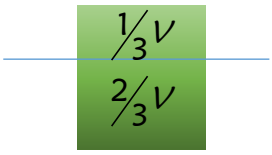
87. Kada neko tijelo ubacimo u tekućinu **A** gustoće ρ_A = 1,2 g/cm3, ono pluta na površini tako da je jedna četvrtina volumena tijela iznad površine tekućine. Kada isto tijelo ubacimo u tekućinu **B**, ono pluta na površini tako da je jedna trećina volumena tijela iznad površine tekućine. Kolika je gustoća ρ_B tekućine **B**? (j 2020., 4)



$$F_g = F_u$$

$$mg = \rho_A g \cdot \frac{3}{4}V$$

$$m = \frac{3}{4}\rho_A V$$



$$F_g = F_u$$

$$mg = \rho_B g \cdot \frac{2}{3}V$$

$$m = \frac{2}{3}\rho_B V$$

$$\frac{3}{4}\rho_B V = \frac{2}{3}\rho_B V \Rightarrow \rho_B = \frac{9}{8}\rho_A$$

$$\rho_B = \frac{9}{8}\cdot 1{,}2 = 1{,}35\ \frac{g}{cm^3}$$

Odgovor: $1{,}35\ \frac{g}{cm^3}$

88. Automobil krene iz mirovanja po ravnoj cesti stalnim ubrzanjem iznosa 1 m/s^2. Kolika je brzina automobila nakon 98 metara? (lj 2021., 2)

Postupak:

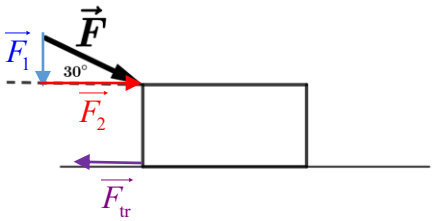
$$v^2 = 2as \Rightarrow v = \sqrt{2as}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 1\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 98\ \text{m}} = 14\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Odgovor: $14\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

89. Na sanduk djelujemo stalnom silom 10 N pod kutom 30° prema ravnini podloge kao što je prikazano na slici. Koliko iznosi sila trenja ako se sanduk po podlozi giba stalnom brzinom? (lj 2021., 3)

Postupak:



$$F_{tr} = F_2 = F\cos\alpha = 10\ \text{N} \cdot \cos 30° = 8{,}66\ \text{N}$$

Odgovor: 8,66 N

90. Kamen mase 5 kg bačen je vertikalno prema dolje s visine 100 m početnom brzinom 10 m/s. Koliki je rad potreban za svladavanje otpora zraka ako kamen udari o podlogu brzinom 20 m/s? (lj 2021., 4)

Postupak:

$$E_1 = mgh + \frac{mv_0^2}{2} = 5\ \text{kg} \cdot 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 100\ \text{m} + \frac{5\ \text{kg} \cdot \left(10\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2} = 5250\ \text{J}$$

$$E_2 = \frac{mv^2}{2} = \frac{5\ \text{kg} \cdot \left(20\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2} = 1000\ \text{J}$$

$$W = \Delta E = E_1 - E_2 = 5250\ \text{J} - 1000\ \text{J} = 4250\ \text{J}$$

Odgovor: 4250 J

91. Djevojčica sjedi na rubu vrtuljka polumjera 2 m koji u 4 s napravi jedan okret. Kolika je obodna brzina djevojčice na vrtuljku? (j 2021., 2)

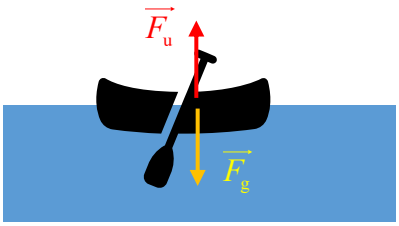
Postupak:

$$v = \frac{2r\pi}{T} = \frac{2 \cdot 2\ \text{m} \cdot \pi}{4\ \text{s}} = \pi\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Odgovor: $\pi\frac{\text{m}}{\text{s}}$

92. Koliki se dio volumena drvenoga čamca nalazi iznad površine morske vode ako je gustoća vode u kojoj se nalazi čamac 1030 kgm^{-3}? Gustoća drvenoga čamca iznosi 770 kgm^{-3}. (j 2021., 3)

Postupak:



$$F_g = F_u$$

$$m\cancel{g} = \rho_{\text{vode}} \cdot \cancel{g} \cdot V_{\text{uronjeno}}$$

$$\rho_{\text{drvo}} \cdot V = \rho_{\text{vode}} \cdot V_{\text{uronjeno}} \Rightarrow V_{\text{uronjeno}} = \frac{\rho_{\text{drvo}} \cdot V}{\rho_{\text{vode}}} = \frac{770\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{1030\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 0,7476\ V$$

$$V_{\text{izvan vode}} = V - V_{\text{uronjeno}} = V - 0,7476\ V = 0,2524\ V = 25,24\%\ V$$

Odgovor: $25,24\%\ V$

93. Drveni kvadar mase 200 g miruje na ravnoj horizontalnoj podlozi. U jednome trenutku na kvadar djeluje horizontalna sila *F*. Nakon prijeđenoga puta od 30 cm kvadar postigne brzinu 3 m/s. Tijekom gibanja na rad sile trenja potroši se 0,3 J energije. Koliko iznosi sila *F*? (j 2021., 4)

Postupak:

$$W_{\text{tr}} = F_{\text{tr}} \cdot s \Rightarrow F_{\text{tr}} = \frac{W_{\text{tr}}}{s} = \frac{0{,}3\ \text{J}}{0{,}3\ \text{m}} = 1\ \text{N}$$

$$a = \frac{F_{\text{R}}}{m} = \frac{v^2}{2s} \Rightarrow F_{\text{R}} = \frac{mv^2}{2s} = \frac{0{,}2\ \text{kg} \cdot \left(3\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 0{,}3\ \text{m}} = 3\ \text{N}$$

$$F_{\text{R}} = F - F_{\text{tr}} \Rightarrow F = F_{\text{R}} + F_{\text{tr}} = 3\ \text{N} + 1\ \text{N} = 4\ \text{N}$$

Odgovor: 4 N

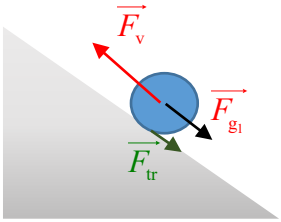
94. Čovjek stoji na dasci za stojeće veslanje volumena 185 litara. Jedna polovina volumena daske iznad je površine vode gustoće 1030 kg/m^3. Kolika je ukupna težina čovjeka i daske? (oi 2022., 3)

Postupak:

$$F_{\text{g}} = F_{\text{u}} = \rho \cdot g \cdot \frac{1}{2} V = 1030\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 0{,}185\ \text{m}^3 = 952{,}75\ \text{N}$$

Odgovor: 952,75 N

95. Tijelo mase 10 kg miruje na dnu kosine duljine 20 metara i nagiba 60°. Na tijelo počinje djelovati vučna sila od 120 N, paralelno uz kosinu. Koeficijent trenja između tijela i podloge jest 0,2. Nakon koliko će vremena tijelo stići na vrh kosine? (oi 2022., 4)



Postupak:

$$F_{\text{R}} = F_{\text{v}} - F_{\text{g}_\text{l}} - F_{\text{tr}}$$

$$F_{\text{R}} = F_{\text{v}} - mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha$$

$$F_{\text{R}} = 120\ \text{N} - 10\ \text{kg} \cdot 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \sin 60° - 0{,}2 \cdot 10\ \text{kg} \cdot 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos 60° = 23{,}40\ \text{N}$$

$$a = \frac{F_{\text{R}}}{m} = \frac{23{,}40\ \text{N}}{10\ \text{kg}} = 2{,}34\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$a = \frac{2l}{t^2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2l}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20\ \text{m}}{2{,}34\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} = 4{,}13\ \text{s}$$

Odgovor: 4,13 s

96. Kovanica je gurnuta po horizontalnoj površini stola visokoga 80 cm početnom brzinom 10 m/s. Kovanica prijeđe 1 m klizeći po stolu, odleti preko njegova ruba i padne na pod. Faktor trenja između kovanice i stola jest 0,2. Zanemarite otpor zraka. Kolika je brzina kovanice neposredno prije udara o pod? (oi 2022., 4)

Postupak:

$$E_k = E_{k_0} - W_{tr} = \frac{mv_0^2}{2} - \mu mg = m\left(\frac{10^2}{2} - 0,2 \cdot 10\right) = 48m$$

$$E_k' = \frac{mv_0'^2}{2} = E_k$$

$$\frac{m v_0'^2}{2} = 48m \Rightarrow v_0' = \sqrt{96} = 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$v_y = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,8 \text{ m}} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = \sqrt{v_0'^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)^2 + \left(4 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 10,58 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Odgovor: $10,58 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

97. U čaši se nalazi voda na koju se pažljivo nalije ulje tako da se **ne miješa** s vodom. U čašu se potom stavi tijelo nepoznate gustoće tako da pluta između tekućina i potpuno je u njih uronjeno. Kolika je gustoća tijela ako se 45 % njegova volumena nalazi u vodi? (lj 2022., 3)

ρ_{vode} = 1000 kg/m^3, ρ_{ulja} = 900 kg/m^3



Postupak:

$$F_g = F_{u_{voda}} + F_{u_{ulje}}$$

$$m g = \rho_{ulje} \cdot g \cdot 0,55V + \rho_{voda} \cdot g \cdot 0,45V$$

$$\rho V = 900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0,55V + 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0,45V$$

$$\rho = 945 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Odgovor: $945 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

98. Motor dizalice ima snagu 1050 W. Teret mase 300 kg dizalica podigne na visinu 8 m za jednu minutu. Kolika je korisnost te dizalice? (lj 2022., 4)

Postupak:

$$E_p = mgh = 300 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 8 \text{ m} = 24000 \text{ J}$$

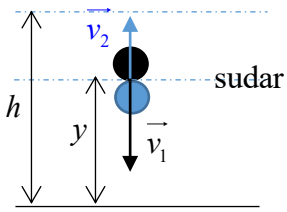
$$E_u = P \cdot t = 1050 \text{ W} \cdot 60 \text{ s} = 63000 \text{ J}$$

$$\eta = \frac{E_p}{E_u} = \frac{24000 \text{ J}}{63000 \text{ J}} = 0,3810 = 38,1\%$$

Odgovor: 38,1%

99. Kuglicu mase *m* pustimo da slobodno pada s visine 25 m. Istodobno ispod nje s tla izbacimo drugu kuglicu iste mase *m* vertikalno prema gore. Kuglice se sudare i nastave se gibati zajedno brzinom 3 m/s prema dolje. Netom prije sudara brzina donje kuglice iznosi 5 m/s prema gore. Otpor zraka je zanemariv. Na kojoj su se visini iznad tla kuglice sudarile? (lj 2022., 4)

Postupak:



$$m v_1 - m v_2 = 2mv$$

$$v_1 = 2v + v_2 = 2 \cdot 3\frac{\text{m}}{\text{s}} + 5\frac{\text{m}}{\text{s}} = 11\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{Z.O.E.}: mgh = mgy + \frac{mv_1^2}{2}$$

$$\Rightarrow y = h - \frac{v_1^2}{2g} = 25\ \text{m} - \frac{\left(11\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2} = 18{,}95\ \text{m}$$

Odgovor: 18,95 m

100. Dječak drži pod vodom komad drva gustoće 800 kg/m^3. Otpor vode je zanemariv. Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3. Kojom će se akceleracijom komad drva početi gibati prema površini kada ga dječak otpusti? (j 2022., 3)

Postupak:

$$F_R = F_U - F_g$$

$$ma = \rho_v g V - mg = \rho_v g \frac{m}{\rho_0} - mg$$

$$a = g\left(\frac{\rho_v}{\rho_0} - 1\right) = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\left(\frac{1000\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{800\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} - 1\right) = 2{,}5\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

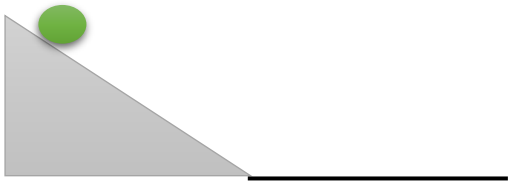
Odgovor: $2{,}5\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

101. Tijelo se spušta niz padinu visine 0,6 m na horizontalnu površinu. Trenje na padini je zanemarivo. Koliki će put prevaliti tijelo na horizontalnoj površini ako je faktor trenja između tijela i površine 0,45? (j 2022., 4)

Postupak:

$$E_p = W_{tr}$$

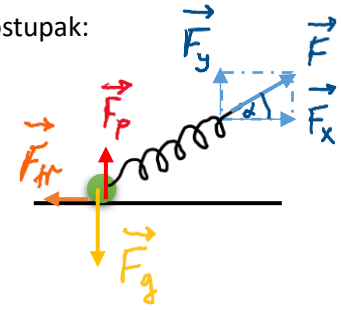
$$mgh = \mu mg \cdot s \Rightarrow s = \frac{h}{\mu} = \frac{0{,}6}{0{,}45} = 1{,}33\ \text{m}$$



Odgovor: 1,33 m

102. Tijelo mase 1,8 kg jednoliko vučemo po horizontalnoj površini uz pomoć elastične opruge pod kutom 30° u odnosu na horizontalu. Opruga se pritom rastegne za 2 cm. Konstanta elastičnosti opruge iznosi 400 N/m. Koliki je faktor trenja između tijela i podloge? (j 2022., 4)

Postupak:



$$F_{el} = kx = 400\frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot 0{,}02\ \text{m} = 8\ N$$

$$F_{tr} = \mu F_p = \mu\left(F_g - F_{el_y}\right) = F_{el_x}$$

$$\mu = \frac{F_{el_x}}{F_g - F_{el_y}} = \frac{F_{el}\cos\alpha}{F_g - F_{el}\sin\alpha}$$

$$\mu = \frac{8N \cdot cos\ 30^0}{1{,}8\ \text{kg} \cdot 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 8\ \text{N} \cdot sin\ 30^0} = 0{,}49$$

Odgovor: 0,49

103. Kolika je frekvencija okretanja kotača promjera 1,5 m ako točka na obodu kotača ima brzinu 72 km/h? (lj 2023., 2)

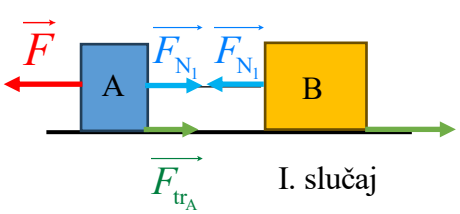
Postupak:

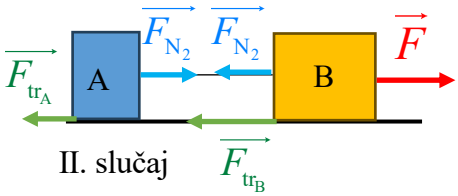
$$\omega = 2\pi f = \frac{v}{r} \Rightarrow f = \frac{v}{2\pi r} = \frac{20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2\pi \cdot 0{,}75\ \text{m}} = 4{,}24\ \text{Hz}$$

Odgovor: 4,24 Hz

104. Tijelo **A** mase 3 kg povezano je nerastezljivom niti zanemarive mase s tijelom **B** mase 5 kg. Tijela miruju na horizontalnoj podlozi. Koeficijenti trenja između pojedinoga tijela i podloge su jednaki i iznose 0,1. U prvome slučaju na tijelo **A** djeluje horizontalna vučna sila iznosa 25 N. U drugome slučaju na tijelo **B** djeluje horizontalna vučna sila istoga iznosa, no suprotne orijentacije. Kolika je razlika iznosa napetosti niti između tijela u prvome i drugome slučaju? (lj 2023., 4)

Postupak:





$$a=\frac{F-F_{tr_1}-F_{tr_2}}{m_A+m_B}=\frac{F-\mu g\left(m_A+m_B\right)}{m_A+m_B}=\frac{25\ \text{N}-0{,}1\cdot 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\cdot\left(3\ \text{kg}+5\ \text{kg}\right)}{3\ \text{kg}+5\ \text{kg}}=\frac{17}{8}\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

I. slučaj

$$F_{R_B}=F_{N_1}-F_{tr_B}$$

$$F_{N_1}=m_B a+\mu m_B g$$

$$F_{N_1}=5\ \text{kg}\cdot\frac{17}{8}\frac{\text{m}}{\text{s}^2}+0{,}1\cdot 5\ \text{kg}\cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F_{N_1}=\frac{125}{8}\ \text{N}$$

II. slučaj

$$F_{R_A}=F_{N_2}-F_{tr_A}$$

$$F_{N_2}=m_A a+\mu m_A g$$

$$F_{N_2}=3\ \text{kg}\cdot\frac{17}{8}\frac{\text{m}}{\text{s}^2}+0{,}1\cdot 3\ \text{kg}\cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F_{N_2}=\frac{75}{8}\ \text{N}$$

$$\Delta F_N=F_{N_1}-F_{N_2}=\frac{125}{8}\ \text{N}-\frac{75}{8}\ \text{N}=\frac{25}{4}\ \text{N}$$

Odgovor: $\frac{25}{4}\ \text{N}$

105. Na horizontalnu cijev promjera 4 cm spojena je druga horizontalna cijev promjera 2 cm iz koje istječe voda u bačvu volumena 50 litara. Razlika je statičkih tlakova vode u tim dvjema cijevima 500 Pa. Koliko je vremena potrebno kako bi se u potpunosti napunila prazna bačva u koju utječe voda iz cijevi? Hidrostatski tlak u cijevi je zanemariv. Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3. (lj 2023., 4)

Postupak:

$$\left.\begin{aligned} p_1+\frac{\rho v_1^2}{2}=p_2+\frac{\rho v_2^2}{2}\Rightarrow\Delta p=\frac{\rho}{2}\left(v_2^2-v_1^2\right)\\ q=\frac{V}{t}=Sv\Rightarrow v=\frac{V}{tS}\end{aligned}\right\}\Delta p=\frac{\rho V^2}{2t^2}\left(\frac{1}{S_2^{\,2}}-\frac{1}{S_1^{\,2}}\right)=\frac{\rho V^2}{2\pi^2 t^2}\left(\frac{1}{r_2^4}-\frac{1}{r_1^4}\right)$$

$$t=\frac{V}{\pi}\sqrt{\frac{\rho\left(\frac{1}{r_2^4}-\frac{1}{r_1^4}\right)}{2\cdot\Delta p}}=\frac{50\cdot 10^{-3}\ \text{m}^3}{\pi}\sqrt{\frac{1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot\left(\frac{1}{(0{,}01\text{m})^4}-\frac{1}{(0{,}02\text{m})^4}\right)}{2\cdot 500\ \text{Pa}}}=154{,}1\ \text{s}$$

Odgovor: 154,1 s

106. Muha u svojemu letu jednoliko kruži po putanji polumjera zakrivljenosti 60 cm. Tijekom 3 sekunde napravi četiri puna kruga. Kolika je obodna brzina muhe? (j 2023., 2)

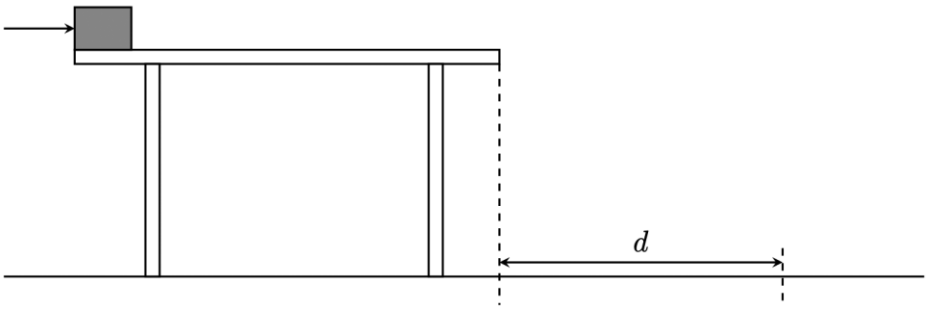
Postupak:

$$v = \frac{2r\pi}{T} = \frac{2r\pi}{\frac{t}{N}} = \frac{2 \cdot 0{,}6\ \text{m} \cdot \pi}{\frac{3\ \text{s}}{4}} = 5{,}03\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Odgovor: $5{,}03\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

107. Tijelo se gurne s jednoga ruba stola duljine 1 m početnom brzinom 3 m/s kao što je prikazano na slici. Nakon što prođe cijelu dužinu stola, s drugoga ruba padne na pod za 0,5 s i udari o tlo na udaljenosti *d* = 30 cm od podnožja stola. Koliki je faktor trenja između tijela i stola? (j 2023., 4)

Postupak:



$$\left.\begin{aligned} \frac{m v_0^2}{2} &= \mu m g s + \frac{m v_1^2}{2} \\ d &= v_1 t \end{aligned}\right\} \quad v_1 = \frac{d}{t} = \frac{0{,}3\ \text{m}}{0{,}5\ \text{s}} = 0{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu = \frac{v_0^2 - v_1^2}{2gs} = \frac{\left(3\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 - \left(0{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1\ \text{m}} = 0{,}432$$

Odgovor: $0{,}432$

108. Kroz širi dio horizontalno postavljene cijevi promjera 5 cm protječe tekućina brzinom v_1 = 15 cm/s. Kroz uži dio iste cijevi brzina protjecanja tekućine je $v_2 = 4v_1$. Koliki je promjer užega dijela cijevi i kolika je gustoća tekućine ako je razlika statičkih tlakova između širega i užega dijela cijevi 155 Pa? Hidrostatski tlak u cijevi je zanemariv. (j 2023., 4)

Postupak:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 \pi v_1 = \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 \pi v_2 \Rightarrow d_2 = d_1\sqrt{\frac{v_1}{v_2}} = 5\ \text{cm}\sqrt{\frac{v_1}{4v_1}} = 2{,}5\ \text{cm}$$

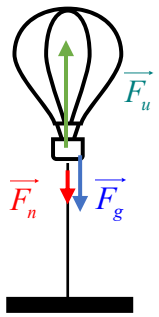
$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

$$\Delta p = \frac{\rho}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right) \Rightarrow \rho = \frac{2\Delta p}{v_2^2 - v_1^2} = \frac{2 \cdot 155\ \text{Pa}}{\left(0{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 - \left(0{,}15\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 918{,}52\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Odgovor: $2{,}5\ \text{cm}$; $918{,}52\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

109. Balon promjera 3,5 metara napunjen je helijem. Ukupna masa balona i helija iznosi 9,2 kg. Balon je vezan užetom za tlo. Gustoća zraka iznosi 1,23 kg/m^3. Koliki je iznos sile napetosti užeta? (pi 2023., 3)

Postupak:



$$F_u = F_g + F_n \Rightarrow F_n = F_u - F_g$$

$$F_n = \rho g V - mg = g\left(\rho \cdot \frac{4}{3} r^3 \pi - m\right)$$

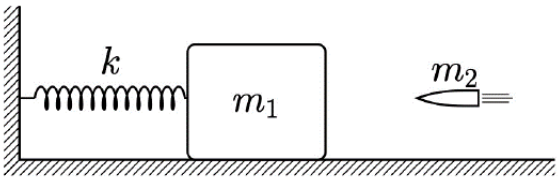
$$F_n = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\left(1{,}23\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{4}{3} \cdot (1{,}75\ \text{m})^3\ \pi - 9{,}2\ \text{kg}\right)$$

$$F_n = 184{,}13\ \text{N}$$

Odgovor: $184{,}13\ \text{N}$

110. Tijelo mase m_1 = 2 kg miruje na horizontalnoj podlozi i uz pomoć opruge konstante elastičnosti k = 1000 N/m spojeno je za čvrsti oslonac kao što je prikazano na slici. Trenje između tijela i podloge je zanemarivo. U trenutku udara zrno metka mase m_2 = 60 g ima brzinu v = 600 m/s u horizontalnome smjeru te se trenutno zabilo u tijelo i ostalo u njemu. Kolika je amplituda titranja toga tijela nakon zabijanja zrna u njega? (pi, 2023., 4)

Postupak:



$$m_2 v = (m_1 + m_2)v' \Rightarrow v' = \frac{m_2 v}{m_1 + m_2}$$

$$v' = \frac{0,06\ \text{kg} \cdot 600\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2\ \text{kg} + 0,06\ \text{kg}} = 17,48\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\frac{(m_1 + m_2)v'^2}{\cancel{2}} = \frac{kA^2}{\cancel{2}} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} \cdot v'$$

$$A = \sqrt{\frac{2\ \text{kg} + 0,06\ \text{kg}}{1000\ \frac{\text{N}}{\text{m}}}} \cdot 17,48\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,79\ \text{m}$$

Odgovor:_____ 0,79 m_____

111. Tijelu koje se gurne uz kosinu bez trenja početnom brzinom v_0 = 3 m/s potrebna je jedna sekunda da stane. Koliki je put prešlo tijelo prije zaustavljanja? (pi 2023., 4)

Postupak:

$$v = v_0 + at = 0 \Rightarrow a = \frac{-v_0}{t} = \frac{-3\frac{\text{m}}{\text{s}}}{1\text{s}} = -3\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 3\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1\text{s} + \frac{1}{2} \cdot \left(-3\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (1\text{s})^2 = 1,5\ \text{m}$$

Odgovor:_____ 1,5 m_____

112. Na vertikalno postavljenu oprugu ravnotežne duljine 20 cm i zanemarive mase ispusti se tijelo mase 0,15 kg s visine 30 cm u odnosu na podlogu na kojoj se nalazi opruga. Pri padu tijelo maksimalno sabije oprugu do duljine 12,5 cm. Koliko iznosi konstanta elastičnosti opruge? (pi 2024., 3)

Postupak:

$$mg\Delta h = \frac{k(\Delta x)^2}{2} \Rightarrow k = \frac{2mg\Delta h}{(\Delta x)^2}$$

$$k = \frac{2 \cdot 0{,}15\ \text{kg} \cdot 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.175\ \text{m}}{(0{,}075\ \text{m})^2} = 93{,}\dot{3}\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Odgovor:_____ $93{,}\dot{3}\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$_____

113. U menzuri površine presjeka 12 cm^2 nalazi se ulje gustoće 900 kg/m^3. Na površini ulja smješten je klip mase 0,1 kg koji točno prekriva cijelu površinu ulja. Ukupni tlak na dnu menzure iznosi 104,5 kPa. Koliko je visok stupac ulja u menzuri pri normiranome atmosferskom tlaku? (pi 2024., 3)

Postupak:

$$p = p_0 + \rho gh + \frac{mg}{S}$$

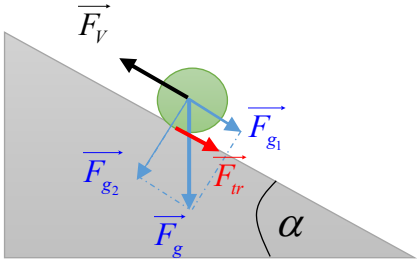
$$\Rightarrow h = \frac{p - p_0 - \frac{mg}{S}}{\rho g}$$

$$h = \frac{104500\ \text{Pa} - 101325\ \text{Pa} - \frac{0{,}1\ \text{kg} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{1{,}2 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^2}}{900\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 0{,}26\ \text{m}$$

Odgovor:_____$0{,}26\ \text{m}$_____

114. Tijelo mase 3 kg povlači se stalnom brzinom uz kosinu kuta nagiba 30° uz pomoć vanjske sile koja je paralelna s kosinom. Koeficijent trenja između kosine i tijela jednak je 0,1. Koliko iznosi rad vanjske sile na putu 10 cm? (pi 2024., 4)

Postupak:



$$F_V = F_{g_1} + F_{tr} = mg\sin\alpha + \mu mg\cos\alpha = mg\left(\sin\alpha + \mu\cos\alpha\right)$$

$$F_V = 3\ \text{kg}\cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\left(\sin 30° + 0{,}1\cdot\cos 30°\right) = 17{,}60\ \text{N}$$

$$W = F_V \cdot s = 17{,}60\ \text{N}\cdot 0{,}1\ \text{m} = 1{,}76\ \text{J}$$

Odgovor:_____ 1,76 J_____

115. Mala lubenica mase 1,45 kg pada iz mirovanja. Tijekom pada od 80 cm 10 % mehaničke energije lubenice gubi se na otpor zraka. Koliki je iznos mehaničke energije lubenice nakon prijeđenih 80 cm? (lj 2024., 3)

Postupak:

$$E = 0{,}9E_0$$

$$E = 0{,}9mgh$$

$$E = 0{,}9\cdot 1{,}45\ \text{kg}\cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\cdot 0{,}8\ \text{m} = 10{,}44\ \text{J}$$

Odgovor:_____ 10,44 J_____

116. Na dnu trupa jedrilice nastala je rupa površine 2 cm^2 zbog koje morska voda prodire u unutrašnjost jedrilice. Rupa se nalazi na dubini 1,2 m ispod površine mora. Kolikom najmanjom silom treba djelovati na čep kojim se s unutarnje strane zatvara rupa kako bi se zaustavilo prodiranje vode? Gustoća morske vode iznosi 1020 kg/m^3. (lj 2024., 3)

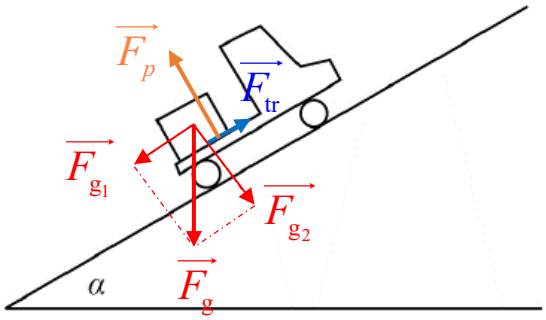
Postupak:

$$F = p_h \cdot S = \rho g h \cdot S = 1020\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1{,}2\ \text{m} \cdot 2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 = 2{,}45\ \text{N}$$

Odgovor:_____ $2{,}45\ \text{N}$ _____

117. Na slici je prikazan kamion s ravnom platformom na kojoj se nalazi sanduk. Kamion se giba uz brijeg nagiba $\alpha = 30°$. Koeficijent statičkoga trenja između platforme kamiona i sanduka iznosi 0,7. Koliko iznosi maksimalno ubrzanje koje kamion može postići prije nego što sanduk počne kliziti unatrag u odnosu na kamion? (lj 2024., 4)

Postupak:



$$F_R = F_{tr} - F_{g_1}$$
$$\cancel{m}\, a = \mu \cancel{m}\, g \cos\alpha - \cancel{m}\, g \sin\alpha$$
$$a = 0{,}7 \cdot 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos 30^\circ - 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \sin 30^\circ$$
$$a = 1{,}06\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Odgovor: _____ $a = 1{,}06\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ _____

118. Čekićem mase 2 kg udari se brzinom 1 m/s mali čavao koji je vrškom prislonjen na dasku. Čavao se zbog udarca čekićem zabije u dasku 2 cm. Sva se energija čekića utroši na savladavanje sile otpora daske zabijanju čavla. Kolika je srednja sila otpora kojom se daska odupire zabijanju čavla? (j 2024., 3)

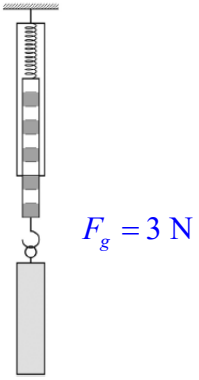
Postupak:

$$W = \Delta E_k$$

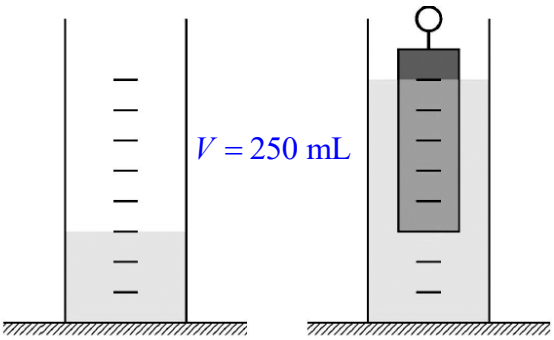
$$F_{tr}s = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow F_{tr} = \frac{mv^2}{2s} = \frac{2\ \text{kg} \cdot \left(1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 0{,}02\ \text{m}} = 50\ \text{N}$$

Odgovor:_____ 50 N_____

119. Učenik je dobio zadatak odrediti gustoću nepoznate tekućine. Od pribora je dobio dinamometar s najmanjim podjeljkom 1 N, tijelo i menzuru najmanjega podjeljka 50 mL napunjenu nepoznatom tekućinom. Prvo je ovjesio tijelo na dinamometar u zraku i očitao silu koju pokazuje dinamometar kao što je prikazano na slici **1.** Zatim je uronio tijelo u menzuru s nepoznatom tekućinom tako da pluta kao što je prikazano na slici **2.** Uz pomoć menzure izmjerio je volumen uronjenoga dijela tijela.



Slika **1.**



Slika **2.**

Iz navedenih podataka odredio je gustoću nepoznate tekućine. U računu je zanemario silu uzgona u zraku. Kolika je gustoća nepoznate tekućine koju je učenik odredio iz dobivenih podataka? (j 2024.)

Postupak:

$$F_u = F_g$$

$$\rho g V = F_g \Rightarrow \rho = \frac{F_g}{gV}$$

$$\rho = \frac{3\ \text{N}}{10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 250 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3} = 1200\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Odgovor:_____ $1200\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ _____

120. Tijelo mase 200 g giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 6 m/s prema mirujućemu tijelu mase 300 g. Nakon sudara tijela se nastave gibati zajedno i nalijeću na hrapavu horizontalnu površinu na kojoj se zaustave. Koliki put prijeđu po hrapavoj površini gibajući se zajedno ako je faktor trenja između tijela i hrapave površine 0,2? Za vrijeme gibanja po glatkoj podlozi zanemarite silu trenja i sve gubitke energije. (j 2024., 4)

Postupak:

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v \Rightarrow v = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} = \frac{0{,}2\ \text{kg} \cdot 6\ \frac{\text{m}}{s}}{0{,}2\ \text{kg} + 0{,}3\ \text{kg}} = 2{,}4\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta E_k = W_{tr}$$

$$\frac{(m_1 + m_2) v^2}{2} = F_{tr} \cdot s \Rightarrow s = \frac{(m_1 + m_2) v^2}{2 \cdot \mu (m_1 + m_2) g} = \frac{(0{,}2\ \text{kg} + 0{,}3\ \text{kg}) \cdot \left(2{,}4\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 0{,}2 \cdot (0{,}2\ \text{kg} + 0{,}3\ \text{kg}) \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 1{,}44\ \text{m}$$

Odgovor:_____ 1,44 m _____

121. Na slici su prikazana dva utega različitih masa m_1 i m_2 ovješena na krajevima nerastezljive niti koja je prebačena preko nepomične koloture. Masa utega m_1 veća je od mase utega m_2. Utezi se gibaju akceleracijom 2 m/s^2. Koliki je omjer masa utega m_1/ m_2? Zanemarite masu niti i koloture. (lj 2025., 3)

Postupak:

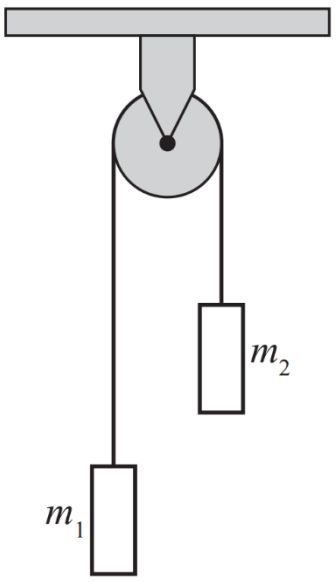
$$F_R = F_{g_1} - F_{g_2}$$

$$(m_1 + m_2) a = m_1 g - m_2 g$$

$$2m_1 + 2m_2 = 10m_1 - 10m_2$$

$$-8m_1 = -12m_2 / : (8m_2)$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{3}{2}$$



Odgovor:_____ $\frac{3}{2}$ _____

122. Protok vode kroz horizontalno postavljenu cijev iznosi 0,02 m^3/s. Površina poprečnoga presjeka jednoga dijela cijevi iznosi 50 cm^2. Koliko iznosi dinamički tlak u tome dijelu cijevi? Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3. (lj 2025., 3)

Postupak:

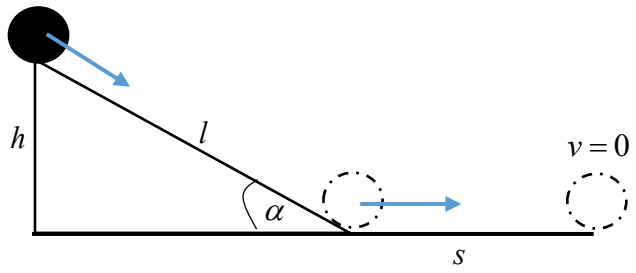
$$q = Sv \Rightarrow v = \frac{q}{S} = \frac{0,02\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}}{50 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m}^2} = 4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$p_d = \frac{\rho v^2}{2} = \frac{1000\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \cdot \left(4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2}{2} = 8000\ \mathrm{Pa}$$

Odgovor: 8000 Pa

123. Tijelo mase *m* pusti se iz stanja mirovanja s visine 5 m niz kosinu nagiba 25° i nastavi se gibati po horizontalnoj podlozi. Na kojoj će se udaljenosti od podnožja kosine tijelo zaustaviti? Faktor trenja na kosini i horizontalnoj podlozi je jednak i iznosi 0,1. (lj 2025., 4)

Postupak:



$$\sin\alpha = \frac{h}{l} \Rightarrow l = \frac{h}{\sin\alpha}$$

$$E_p = W_{tr_{\text{kosina}}} + W_{tr_{\text{horizontalna podloga}}}$$

$$mgh = \mu mg\cos\alpha \cdot l + \mu mg \cdot s$$

$$mgh = \mu mg\cos\alpha \cdot \frac{h}{\sin\alpha} + \mu mg \cdot s$$

$$h\left(1 - \frac{\mu}{\mathrm{tg}\alpha}\right) = \mu s \Rightarrow s = \frac{h}{\mu}\left(1 - \frac{\mu}{\mathrm{tg}\alpha}\right)$$

$$s = \frac{5\ \mathrm{m}}{0,1}\left(1 - \frac{0,1}{\mathrm{tg}25°}\right) = 39,28\ \mathrm{m}$$

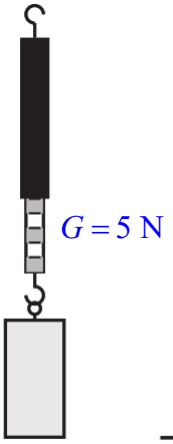
Odgovor: 39,28 m

124. Učenici su dobili zadatak odrediti faktor trenja između utega i podloge koristeći se dinamometrom. Na slici 1. prikazan je uteg ovješen na dinamometar, a na slici 2. prikazan je isti uteg kada se povlači dinamometrom jednoliko po podlozi. Jedan podjeljak na dinamometru odgovara sili od 1 N. Koliko iznosi faktor trenja između utega i podloge? (j 2025.,3)

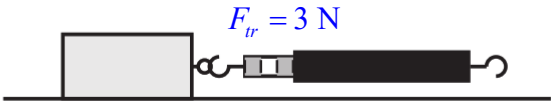
Postupak:

$$F_{tr} = \mu G$$

$$\mu = \frac{F_{tr}}{G} = \frac{3\ \text{N}}{5\ \text{N}} = 0,6$$



Slika 1.



Slika 2.

Odgovor:_____ $0,6$_____

125. Horizontalno položenom cijevi koja se sastoji od širega i užega dijela protječe voda. Polumjer užega dijela cijevi dva je puta manji od polumjera širega dijela cijevi. Brzina vode u širemu dijelu cijevi iznosi 2,5 m/s. Koliki je dinamički tlak vode u užemu dijelu cijevi? Gustoća vode iznosi 1000 kg/m^3. (j 2025., 3)

Postupak:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$r_1^2 \pi v_1 = r_2^2 \pi v_2$$

$$(2r_2)^2 v_1 = r_2^2 v_2$$

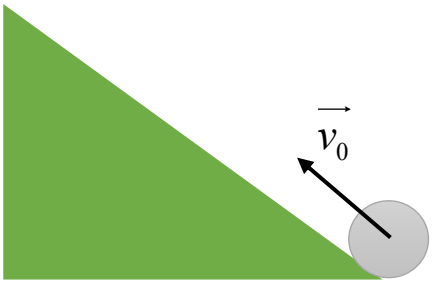
$$4 r_2^2 \cdot 2,5\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = r_2^2 v_2 \Rightarrow v_2 = 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p_{d_2} = \frac{\rho v_2^2}{2} = \frac{1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \left(10\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2} = 50000\ \text{Pa}$$

Odgovor:_____ $50000\ \text{Pa}$_____

126. Tijelo mase 3 kg nalazi se u podnožju kosine te se gurne uz kosinu početnom brzinom 5 m/s. Tijelo tijekom kočenja dosegne maksimalnu visinu za 7 s. Snaga sile trenja iznosi 1,5 W. Na koju se visinu popelo tijelo? (j 2025., 4)

Postupak:



$$W_{tr} = \Delta E = E_k - E_{gp}$$

$$Pt = \frac{mv^2}{2} - mgh \Rightarrow h = \frac{\frac{mv^2}{2} - Pt}{mg}$$

$$h = \frac{\frac{3\ \text{kg} \cdot \left(5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2} - 1{,}5\ \text{W} \cdot 7\ \text{s}}{3\ \text{kg} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 0{,}9\ \text{m}$$

Odgovor:_____ 0,9 m_____

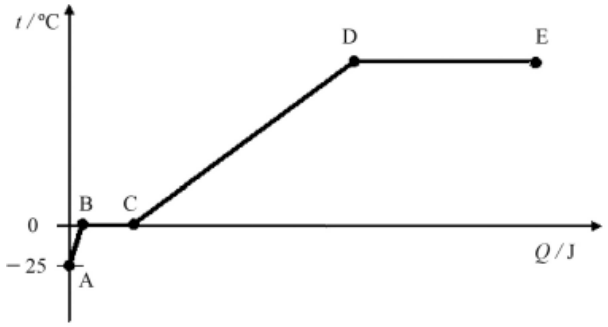
2. TOPLINA

2.1. TOPLINSKO ŠIRENJE TIJELA I PROMJENA AGREGATNIH STANJA

1. Kad se komad aluminija zagrijava, njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava: (ni 2007.)

A. veličina atoma aluminija
B. razmak između atoma aluminija
C. broj čestica u komadu aluminija
D. veličina molekula aluminija

2. Led temperature -25°C stavi se u zatvorenu posudu koja se pritom zagrijava. Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline. Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda? (ni 2008.)



A. AB
B. BC
C. CD
D. DE

3. Specifični toplinski kapacitet željeza je 460 $Jkg^{-1}K^{-1}$. Toplina potrebna da se željezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi: (ni 2008.)

A. 230 J
B. 460 J
$Q = mc\Delta T = 1 \cdot 460 \cdot 2 = 920\,J$
C. 920 J
D. 462 J

4. Dva tijela su u termodinamičkoj ravnoteži ako imaju: (ni 2008.)

A. jednaku temperaturu
B. jednaku toplinu
C. jednaku unutrašnju energiju

5. Na termometru je očitana temperatura zraka od 290 K. Kolika je temperatura zraka u Celzijevim stupnjevima? (lj 2010.)

$290 - 273 = 17$

A. 15°C
B. 17°C
C. 19°C
D. 21°C

6. U popodnevnim se satima temperatura zraka povećala za 13 K u odnosu na ranojutarnju temperaturu. Za koliko se povećala temperatura zraka u stupnjevima Celzijevim? (j 2010.)

A. za 13°C
B. za 30°C
$\Delta t = \Delta T\,!$
C. za 260°C
D. za 286°C

7. Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJ/kg. Vodena para mase 0,5 kg i temperature 100°C kondenzira se u vodu temperature 100°C. Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa? (lj 2011.)

A. Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ.
B. Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ.
C. Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ.
D. Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ.

$$Q = mr = 0{,}5 \cdot 2260 = 1130\ kJ$$

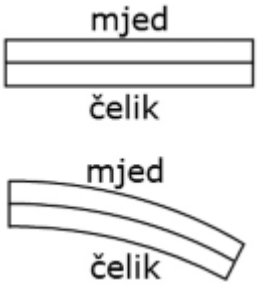
8. Tijelo se sudari neelastično sa zidom. U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 0,5 K. Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela? (j 2011.)

A. za 1 K
B. za 2 K
C. za 4 K
D. za 8 K

$$\frac{1}{2}E_k = Q \Rightarrow \frac{m v^2}{4} = mc\Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{v^2}{4c} = 0{,}5\ K$$

$$\Delta T' = \frac{v'^2}{4c} = \frac{(4v)^2}{4c} = 16 \cdot \frac{v^2}{4c} = 16 \cdot 0{,}5 = 8\ K$$

9. Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika, kako je prikazano na crtežu.



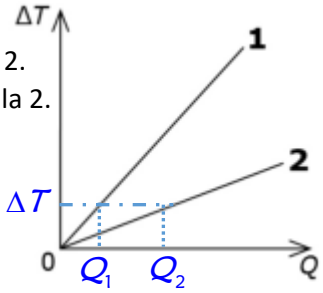
Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci. Zašto se to dogodilo? (j 2012.)

A. Temperatura mjedi je viša od temperature čelika.
B. Temperatura čelika viša je od temperature mjedi.
C. Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature.
D. Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature.

10. Tijela 1 i 2 imaju jednake mase. Dijagram prikazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (j 2012.)

A. Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2.
B. Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2.
C. Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet.

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} \Rightarrow c \sim Q$$



11. Kalorimetar sadrži 400 g vode temperature 80 °C. U kalorimetar s vodom dolijemo 1 600 g vode temperature 40 °C. Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteže? Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline. (lj 2013.)

A. 44°C
B. 48°C
C. 58°C
D. 64°C

$$m_1 \cancel{c}(t_1 - t) = m_2 \cancel{c}(t - t_2)$$

$$\Rightarrow t = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2} = \frac{400 \cdot 80 + 1600 \cdot 40}{400 + 1600} = 48°C$$

12. Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi $c_1=2c_2=3c_3$. Dok su u termičkome kontaktu, svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q. Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c_2 pritom primi topline iznosa 3Q. Koliko je topline Q_1 pritom primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c_1, a koliko topline Q_3, tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c_3? (lj 2013.)

$Q_2 = 3Q$

$Q_1 + Q_3 = 8Q$

$Q_1 = 3Q_3 \Rightarrow Q_1 = 6Q,\ Q_3 = 2Q$

A. $Q_1=2Q$, $Q_3=6Q$
B. $Q_1=3Q$, $Q_3=5Q$
C. $Q_1=5Q$, $Q_3=3Q$
D. $Q_1=6Q$, $Q_3=2Q$

13. Bakreno tijelo mase *m* i olovno tijelo mase *3m* zagrijani su za istu promjenu temperature. Pritom je bakrenomu tijelu predana toplina *Q*. Specifični toplinski kapaciteti bakra i olova odnose se kao 3 : 1. Koliku su ukupnu toplinu primila oba tijela prilikom zagrijavanja? (j 2014.)

$\Delta T_B = \Delta T_O$

$\frac{Q}{mc} = \frac{Q'}{3m \cdot \frac{c}{3}} \Rightarrow Q = Q'$

$Q + Q' = 2Q$

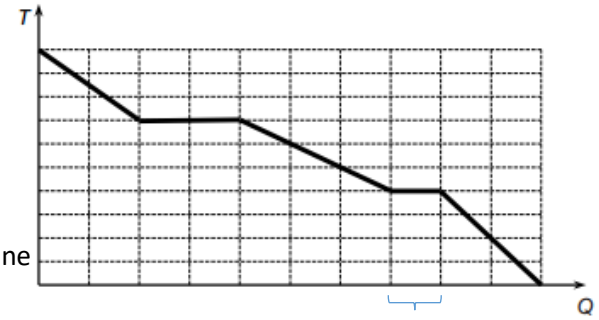
A. 2Q
B. 3Q
C. 4Q
D. 5Q

14. Uranjanjem u vodu uteg se zagrijao za 4 K, a voda ohladila za 2 K. Mase utega i vode su jednake. Zanemarite izmjenu topline s okolinom. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (lj 2015.)

A. Uteg je primio više topline nego što je voda predala.
B. Specifični toplinski kapacitet utega veći je nego specifični toplinski kapacitet vode.
C. Uteg je primio više unutarnje energije nego što je voda predala.
D. Specifični toplinski kapacitet utega manji je nego specifični toplinski kapacitet vode.

15. Graf prikazuje ovisnost temperature T o količini topline Q koja se oduzima određenoj masi vode. Voda se početno nalazi u plinovitome stanju, a zatim se hladi odvođenjem topline. (lj 2016.)

Tijekom kojega je od navedenih procesa odvedena najmanja količina topline?

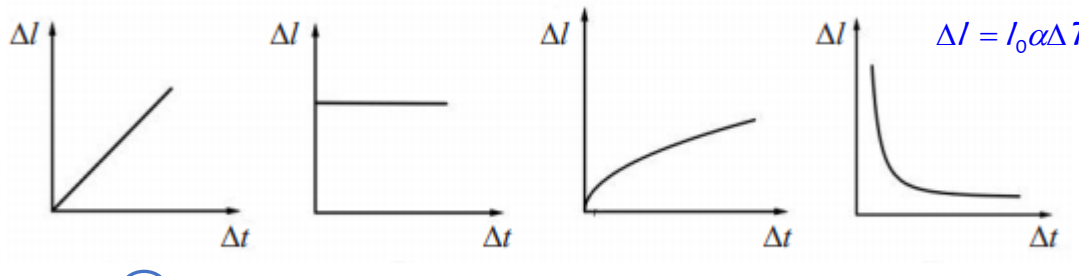


najmanji Q

A. tijekom snižavanja temperature plina
B. tijekom kristalizacije (očvršćivanja)
C. tijekom snižavanja temperature tekućine
D. tijekom kondenzacije

16. Koji graf prikazuje produljenje metalne žice Δl ovisno o promjeni temperature Δt? (lj 2017.)

$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T$



17. Homogena se bakrena kugla zagrijava. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za fizičke veličine pri zagrijavanju te kugle? (j 2017.)

A. Povećavaju se masa i obujam kugle.
B. Povećavaju se gustoća i obujam kugle.
C. Smanjuje se gustoća, a povećava se obujam kugle.
D. Povećavaju se masa i gustoća kugle.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = V_0(1 + \alpha \Delta T)$$

18. Koliko je topline potrebno dovesti vodi mase 0,5 kg da joj se temperatura poveća za 2 K? Specifični toplinski kapacitet vode iznosi 4200 $Jkg^{-1}K^{-1}$. (j 2017.)

A. 2,1 kJ
B. 4,2 kJ
C. 8,4 kJ
D. 16,8 kJ

$$Q = mc\Delta T = 0{,}5 \cdot 4200 \cdot 2 = 4200\,J$$

19. Aluminij, željezo i voda imaju jednaki volumen pri temperaturi 20 °C. Koja će tvar imati najveći volumen ako se sve tvari zagriju na jednaku temperaturu od 80 °C? Za volumne koeficijente rastezanja α vrijedi $\alpha_{Al} < \alpha_{Fe} < \alpha_{voda}$. (lj 2018.)

A. aluminij
B. voda
C. željezo

$$V = V_0(1 + \alpha \Delta T)$$

20. Koliki je koeficijent volumnoga širenja aluminija ako je koeficijent linearnoga širenja aluminija $2{,}4 \cdot 10^{-5}\ K^{-1}$? (j 2019.)

A. $0{,}8 \cdot 10^{-5}\ K^{-1}$
B. $2{,}4 \cdot 10^{-5}\ K^{-1}$
C. $7{,}2 \cdot 10^{-5}\ K^{-1}$
D. $8 \cdot 10^{-5}\ K^{-1}$

$$\gamma = 3 \cdot \alpha$$

21. Zbog čega se papirnata čaša tankih stijenki napunjena vodom **ne zapali** kada ju stavimo na plamenik? (lj 2020.)

A. jer toplina s plamenika prelazi samo na vodu
B. jer papir ima veći specifični toplinski kapacitet od vode
C. jer papirnata čaša ne može poprimiti višu temperaturu od vode

22. Učenik je izmjerio da je temperatura nekoga idealnog plina 23°C. Izmjerenu temperaturu uvrštava u jednadžbu stanja idealnoga plina. Koji iznos temperature učenik treba uvrstiti da bi se ispravno koristio jednadžbom stanja idealnoga plina? (j 2020.)

A. 23°C
B. 23 K
C. 296°C
D. 296 K

$$23 + 273 = 296\ K$$

23. Jedan kilogram željeza treba primiti 340 J topline da mu se temperatura povisi za jedan kelvin. Kojom fizičkom veličinom iskazujemo navedeno svojstvo tvari? (j 2020.)

A. latentnom toplinom taljenja
B. specifičnom toplinom taljenja
C. specifičnim toplinskim kapacitetom
D. unutarnjom energijom

24. Koja od navedenih tvrdnja **ne vrijedi** za toplinsko širenje metalne kugle pri zagrijavanju? (lj 2021.)

A. Volumen je kugle veći što je veća promjena temperature.
B. Promjena je volumena veća što je veći početni volumen kugle.
C. Toplinsko širenje kugle ovisi o vrsti metala.
D. Toplinskim širenjem kugle raste njezina gustoća.

25. Tri kuglice, olovna, bakrena i željezna, imaju jednaku masu m i zagrijane su do jednake temperature t_1. Za specifične toplinske kapacitete kuglica vrijedi $c_{\text{olova}} < c_{\text{bakra}} < c_{\text{željeza}}$. U svaku od triju staklenih čaša napunjenih vodom temperature $t_2 < t_1$ ubaci se po jedna kuglica. Početni volumen i temperatura vode u svim su čašama jednaki. U kojoj će čaši konačna temperatura biti najveća? Zanemarite zagrijavanje staklenih čaša i okoline. (lj 2021.)

A. u čaši s olovnom kuglicom
B. u čaši s bakrenom kuglicom
C. u čaši sa željeznom kuglicom
D. u svim čašama jednaka

$$Q_k = Q_v$$

$$mc_k(t_1 - t) = m_v c_v (t - t_2) \Rightarrow t = \frac{m_v c_v t_2 + mc_k}{mc_k + m_v c_v}$$

uvrštavanjem proizvoljnih brojeva u ovaj izraz
vidi se da je t to veći što je c_k manji (ostale veličine držati stalnim!)

26. Štap ima duljinu l_0 na temperaturi t_0. Kada štap zagrijemo na temperaturu $2t_0$, produljenje je štapa Δl. Koliko će biti produljenje toga štapa na temperaturi $3t_0$? (j 2021.)

A. 2 Δl
B. 3 Δl
C. 4 Δl
D. 9 Δl

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T$$

27. Tri kuglice jednakih masa ispuštene su s iste visine h i pale su na tlo. Jedna je kuglica aluminijska, druga bakrena, a treća željezna. Sva se mehanička energija tijekom pada pretvorila u toplinu. Koja je od navedenih tvrdnja točna? Zanemarite izmjenu topline s okolinom. (j 2021.)

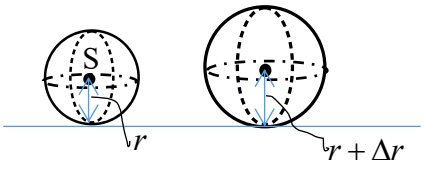
$c_{\text{aluminij}} = 920$ J/(kg·K), $c_{\text{bakar}} = 380$ J/(kg·K), $c_{\text{željezo}} = 460$ J/(kg·K)

A. Promjena temperature najveća je za aluminijsku kuglicu.
B. Promjena temperature najveća je za bakrenu kuglicu.
C. Promjena temperature najveća je za željeznu kuglicu.
D. Promjena temperature jednaka je za sve tri kuglice.

$$E_p = Q = mc\Delta T$$

28. Kugla polumjera r miruje na stolu i ima neku temperaturu. Povećanjem temperature polumjer kugle naraste za Δr. Povisuje li se središte kugle zbog opisane situacije i ako da, za koliko? (oi 2022.)

A. za r^2
B. ne povisi se
C. za Δr
D. za $2\Delta r$

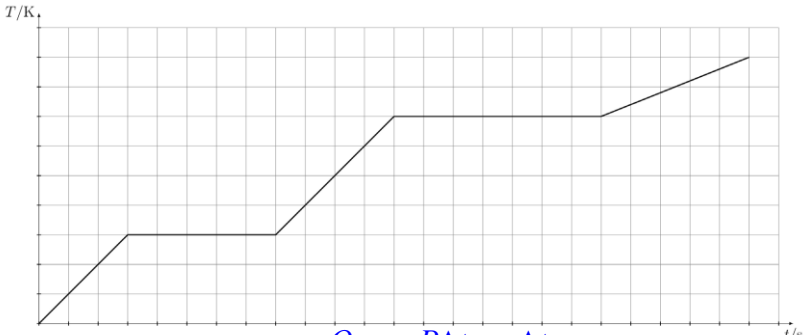


29. Za povećanje temperature jedne zlatne kocke duljine brida *a* potrebna je količina topline *Q*. Kolika je količina topline potrebna da bi se drugoj zlatnoj kocki duljine brida 2*a* temperatura povećala za isti iznos Δ*T* ? Zanemarite gubitak topline u okolinu. (oi 2022.)

A. *Q*
B. 2*Q*
C. 4*Q*
D. 8*Q*

$$V = a^3$$
$$V' = (2a)^3 = 8V$$
$$Q = mc\Delta T = \rho V c \Delta T$$
$$Q' = \rho V' c \Delta T = 8Q$$

30. Dijagram prikazuje ovisnost termodinamičke temperature T o vremenu zagrijavanja t pri prijelazu neke tvari iz čvrstoga agregacijskog stanja u plinovito agregacijsko stanje. Tvar se tijekom cijeloga vremena zagrijava izvorom topline čija se snaga ne mijenja. Koja je od navedenih tvrdnja ispravna? (oi 2022.)



$$c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{P\Delta t}{m\Delta T} \sim \frac{\Delta t}{\Delta T}$$

A. Najmanja promjena temperature događa se tijekom zagrijavanja tijela u tekućemu stanju.
B. Najveća promjena temperature događa se tijekom zagrijavanja tijela u čvrstomu stanju.
C. Specifični toplinski kapacitet tvari u tekućemu stanju manji je od specifičnoga toplinskog kapaciteta tvari u plinovitomu stanju.
D. Specifična latentna toplina taljenja veća je od specifične latentne topline isparavanja.

31. Dvije metalne tanke žice **A** i **B** imaju pri temperaturi 0 °C istu duljinu ℓ_0. Žica **A** zagrije se na 24 °C. Linearni koeficijent toplinskoga rastezanja žice **A** je 1,2 puta veći od linearnoga koeficijenta toplinskoga rastezanja žice **B**. Na koliku temperaturu treba zagrijati žicu **B** da bi se produljila za isti iznos kao i žica **A**? (lj 2022.)

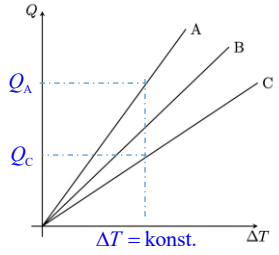
A. na 20,0 °C
B. na 24,0 °C
C. na 28,8 °C
D. na 86,4 °C

$$\Delta l_A = l_0 \alpha_A \Delta T$$
$$\Delta T' = \frac{\Delta l_B}{l_0 \alpha_B} = \frac{\Delta l_A}{l_0 \cdot \frac{\alpha_A}{1,2}} = 1,2\Delta T$$
$$\Delta T' = 1,2 \cdot 24°C = 28,8°C$$

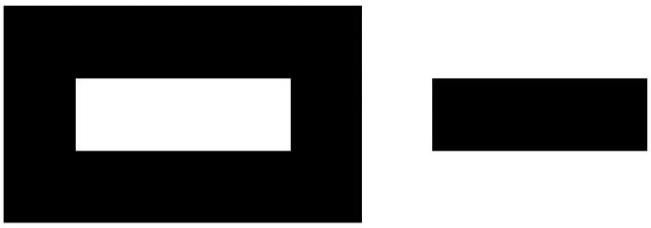
32. Na slici je prikazan *Q*, Δ*T* graf za tri različite tekućine jednakih masa. Koji je od navedenih odnosa točan za njihove specifične toplinske kapacitete? (lj 2022.)

A. $c_A < c_B < c_C$
B. $c_A < c_B > c_C$
C. $c_A > c_B > c_C$
D. $c_A > c_B < c_C$

$$Q = mc\Delta T$$
$$m, \Delta T = \text{konst.} \Rightarrow Q \sim c$$



33. Iz tanke željezne ploče temperature *T* izrezan je dio pravokutnoga oblika kao što je prikazano na slici. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako se izrezanomu dijelu i ploči temperatura povisi za jednaki iznos? (j 2022.)



A. Izrezani dio stat će u otvor u ploči i potpuno ga ispuniti.
B. Izrezani dio stat će u otvor, no neće ga potpuno ispuniti.
C. Izrezani dio neće stati u otvor jer će širina izrezanoga dijela biti prevelika.
D. Izrezani dio neće stati u otvor jer će dužina izrezanoga dijela biti prevelika.

34. Koja od navedenih tvrdnja o promjenama agregacijskoga stanja neke tvari nije točna ako se promjene događaju pri normiranome tlaku? (j 2022.)

A. Tijekom promjene agregacijskoga stanja temperatura tvari ostaje konstantna.
B. Očvršćivanje i taljenje neke tvari odvijaju se pri istoj temperaturi.
C. Specifična toplina isparavanja ovisi o masi neke tvari.
D. Isparavanje i kondenzacija neke tvari odvijaju se pri istoj temperaturi.

35. Na kojoj će temperaturi aluminijska šipka biti 0,5 % dulja nego na temperaturi 10 °C? Koeficijent je linearnoga toplinskog rastezanja aluminija $2{,}6 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{K^{-1}}$. (lj 2023.)

A. 182 °C
B. 192 °C
C. 202 °C
D. 212 °C

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T$$

$$0{,}005\, l_0 = l_0 \alpha \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{1{,}005}{\alpha}$$

$$\Delta T = \frac{0{,}005}{2{,}6 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{K^{-1}}} = 192{,}31\ \mathrm{K}$$

$$t = t_0 + \Delta T = 10\ ^\circ\mathrm{C} + 192{,}31\ ^\circ\mathrm{C} = 202{,}31\ ^\circ\mathrm{C}$$

36. Zlatni prsten pao je u vruću vodu čija je temperatura za 30 °C viša od temperature okoline. Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje promjenu nastalu na prstenu? (j 2023.)

A. Prstenu se povećao i vanjski i unutarnji promjer.
B. Prstenu se povećao vanjski promjer, a unutarnji se smanjio.
C. Prstenu se povećao vanjski promjer, a unutarnji je ostao istih dimenzija.
D. Prstenu se povećao unutarnji promjer, a vanjski je ostao istih dimenzija.

37. Kada se zimi između dalekovoda ovjesi strujni kabel, najmanja udaljenost od najniže točke kabla do tla iznosi h = 5 m. Koji od ponuđenih odgovora predstavlja udaljenost h' ljeti kada su temperature zraka više? (pi 2023.)

A. $h' < 0$ m
B. 0 m < h' < 5 m
C. $h' = 5$ m
D. $h' > 5$ m

kabel se rastegne

38. Koja je od navedenih tvrdnja točna za toplinu pri dodiru dvaju tijela? (pi 2023.)

A. Može prelaziti s tijela manje unutarnje energije na tijelo veće unutarnje energije.
B. Može spontano prelaziti s tijela niže temperature na tijelo više temperature.
C. Uvijek prelazi s tijela veće mase na tijelo manje mase.
D. Uvijek prelazi s tijela veće unutarnje energije na tijelo manje unutarnje energije.

39. Koja je od navedenih tvrdnja za produljenje metalne šipke pri zagrijavanju točna? (pi 2024.)

A. Produljenje ovisi o promjeni temperature, vrsti metala i početnoj duljini šipke.
B. Produljenje ovisi o promjeni temperature i početnoj duljini šipke, ali **ne** ovisi o vrsti metala.
C. Produljenje ovisi o vrsti metala i početnoj duljini šipke, ali **ne** ovisi o promjeni temperature.
D. Produljenje ovisi o vrsti metala i promjeni temperature, ali **ne** ovisi o početnoj duljini šipke.

40. Dvije jednake bakrene kocke, od kojih je jedna temperature 20 °C, a druga temperature 50 °C, dovedu se u kontakt. Na kojoj će temperaturi prestati izmjena topline među kockama? Zanemarite gubitak topline u okolinu. (lj 2024.)

A. 15 °C
B. 30 °C
C. 35 °C
D. 50 °C

$$Q_1 = Q_2$$
$$mc\left(t - t_1\right) = mc\left(t_2 - t\right)$$
$$t = \frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{20°\text{C} + 50°\text{C}}{2} = 35°\text{C}$$

41. Koji je od navedenih izraza za računanje promjene duljine metalne šipke Δl, početne duljine l_0 i linearnoga termičkog koeficijenta rastezanja α pri povećanju temperature za Δt točan? (j 2024.)

A. $\Delta l = 3l_0\alpha\Delta t$
B. $\Delta l = l_0\alpha\Delta t$
C. $\Delta l = -l_0\alpha\Delta t$
D. $\Delta l = l_0(1 + \alpha\Delta t)$

42. Tijelima masa m_A i m_B dovode se količine toplina Q_A i Q_B. Specifični toplinski kapacitet tijela A dvostruko je veći od specifičnoga toplinskog kapaciteta tijela B. Pri kojim će se od navedenih uvjeta tijelima A i B temperature promijeniti za isti Δt? (j 2024.)

A. $m_A = m_B$ i $Q_A = 2Q_B$
B. $m_A = 2m_B$ i $Q_A = Q_B$
C. $m_A = m_B/2$ i $Q_A = 2Q_B$
D. $m_A = m_B$ i $Q_A = Q_B/2$

$$m_A = m_B$$
$$\frac{Q_A}{c_A \Delta T_A} = \frac{Q_B}{c_B \Delta T_B}$$
$$\frac{Q_A}{2c_B} = \frac{Q_B}{c_B} \Rightarrow Q_A = 2Q_B$$

43. Dimenzije bakrene kuglice i bakrenoga prstena takve su da bakrena kuglica može proći kroz bakreni prsten. Nastavnik Fizike zagrije bakrenu kuglicu tako da ona više ne može proći kroz bakreni prsten. Što će od navedenoga pomoći da bakrena kuglica ponovno prođe kroz prsten? (lj 2025.)

A. samo grijanje bakrene kuglice
B. samo hlađenje bakrenoga prstena
C. grijanje bakrenoga prstena ili hlađenje bakrene kuglice
D. grijanje bakrene kuglice ili hlađenje bakrenoga prstena

44. Prsten i metalna šipka kružnoga poprečnog presjeka napravljeni su od istoga materijala. Unutarnji promjer prstena nešto je manji nego promjer šipke. Prsten i šipka nalaze se u okolini stalne temperature. Što je od navedenoga potrebno napraviti kako bi se šipka progurala kroz prsten? (j 2025.)

A. smanjiti temperaturu okoline
B. povećati temperaturu okoline
C. ohladiti samo prsten
D. ohladiti samo šipku

45. Dvije homogene kuglice jednakih masa i početnih temperatura stavljene su istovremeno u pećnicu ugrijanu na 200 °C. Jedna je kugla izrađena od željeza, a druga od aluminija. Specifični toplinski kapacitet željeza manji je od specifičnoga toplinskog kapaciteta aluminija. Koja je od navedenih tvrdnja za kuglicu od aluminija točna nakon dva sata grijanja u pećnici? (j 2025.)

A. Primila je više topline od željezne kuglice i ima višu temperaturu.
B. Primila je jednako topline kao i željezna kuglica i ima manju temperaturu.
C. Primila je više topline od željezne kuglice i obje imaju jednaku temperaturu.
D. Primila je jednako topline kao i željezna kuglica i obje imaju jednaku temperaturu.

$$Q = mc\Delta T = Pt$$

2.2. PLINSKI ZAKONI

1. Pri izotermnom procesu obujam plina se s vrijednosti V poveća na 2V. Početni tlak plina je p. U odnosu na početni tlak, konačni tlak plina je: (ni 2007.)

$p\cancel{V} = p' \cdot 2\cancel{V}$

$\Rightarrow p' = \frac{p}{2}$

A. četiri puta manji
B. dva puta manji
C. nepromijenjen
D. dva puta veći

2. Pri izobarnoj promjeni obujam idealnog plina se tri puta poveća. Apsolutna se temperatura plina u odnosu na početnu: (ni 2008.)

$\frac{V}{T} = \frac{3V}{T'} \Rightarrow T' = 3T$

A. smanji 9 puta
B. poveća 9 puta
C. smanji 3 puta
D. poveća 3 puta

3. Temperatura neke količine idealnog plina poveća se četiri puta pri čemu mu se volumen poveća dva puta. Tlak toga plina se pritom: (pm 2009.)

$\frac{p\cancel{V}}{\cancel{T}} = \frac{p' \cdot 2\cancel{V}}{4\cancel{T}} \Rightarrow p' = 2p$

A. smanji dva puta
B. smanji četiri puta
C. poveća dva puta
D. poveća četiri puta

4. Temperatura idealnoga plina je 0°C. Na kojoj će temperaturi tlak plina biti dva puta veći od tlaka plina pri 0°C ako se obujam plina drži stalnim? (lj 2010.)

$\frac{p}{T} = \frac{2p}{T'} \Rightarrow T' = 2T = 2 \cdot 273 = 546\,K$

A. 0 K
B. 137 K
C. 273 K
D. 546 K

5. Temperatura idealnog plina je 0°C. Na kojoj će temperaturi obujam biti dva puta veći od obujma plina pri 0°C ako se tlak plina drži stalnim? (j 2010.)

$\frac{\cancel{V}}{T} = \frac{2\cancel{V}}{T'} \Rightarrow T' = 2T$

A. 0 K
B. 137 K
C. 273 K
D. 546 K

6. Idealnom plinu se izohorno poveća temperatura za 300 K. Pritom mu se tlak poveća tri puta. Kolika je bila početna temperatura plina? (lj 2012.)

$\frac{\cancel{p}}{T} = \frac{3\cancel{p}}{T+300}$

$3T = T + 300 \Rightarrow T = 150\,K$

A. 100 K
B. 150 K
C. 300 K

7. U posudi se nalazi plin na temperaturi 27°C i tlaku p_0. Plin izohorno zagrijemo na temperaturu 327°C. Koliki je tlak plina nakon zagrijavanja? (lj 2013.)

$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p}{T} \Rightarrow p = \frac{p_0 T}{T_0}$

$p = \frac{p_0 \cdot 600}{300} = 2p_0$

A. $0{,}5p_0$
B. p_0
C. $2p_0$
D. $4p_0$

8. U boci se nalazi plin pod tlakom *p* na temperaturi 20°C. Kolika će biti temperatura toga plina ako se tlak u boci promijeni na *2p*? Pri zagrijavanju plina ne mijenja se obujam boce. (j 2013.)

A. 10 °C
B. 40 °C

$$\frac{p}{293} = \frac{2p}{T_2} \Rightarrow T_2 = 586\,K = 313°C$$

C. 273 °C
D. 313 °C

9. Pri kojoj se promjeni stanja plina **ne mijenja** volumen plina? (lj 2015.)

A. pri izotermnoj promjeni
B. pri izobarnoj promjeni
C. pri izohornoj promjeni
D. pri adijabatskoj promjeni

10. Idealni plin molarne mase M_1 i idealni plin molarne mase $M_2 > M_1$ imaju jednaku temperaturu i pod jednakim su tlakom. Koji je odnos gustoća tih plinova? (j 2015.)

A. $\rho_1 < \rho_2$
B. $\rho_1 = \rho_2$

$$pV = nRT = \frac{mRT}{M} \Big/ :V$$

$$p = \frac{\rho RT}{M} \Rightarrow \rho = \frac{pM}{RT} \Rightarrow \rho \sim M$$

C. $\rho_1 > \rho_2$

11. Plin se nalazi u posudi stalnoga volumena na temperaturi T i tlaku p. Kolika će biti temperatura plina pri tlaku $\sqrt{3}$ p? (lj 2016.)

A. $\frac{1}{3}$T
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$T

$$\frac{\cancel{p}}{T} = \frac{\sqrt{3}\cancel{p}}{T'} \Rightarrow T' = \sqrt{3}T$$

C. $\sqrt{3}$T
D. 3T

12. Idealan plin ima obujam V pri temperaturi 27 °C. Koliko će iznositi volumen toga plina na temperaturi 297 °C? Proces je izobaran. (j 2016.)

A. 1/11 V
B. 10/19 V

$$\frac{V}{300} = \frac{V'}{570} \Rightarrow V' = \frac{19}{10}V$$

C. 19/10 V
D. 11 V

13. U zatvorenoj je posudi idealni plin mase m pri tlaku p i temperaturi T. Što će se dogoditi s tlakom plina ako se pri stalnoj temperaturi smanji početna masa plina? (lj 2017.)

A. Smanjit će se.
B. Povećat će se.

$$pV = \frac{mRT}{M}$$

C. Ostat će isti.

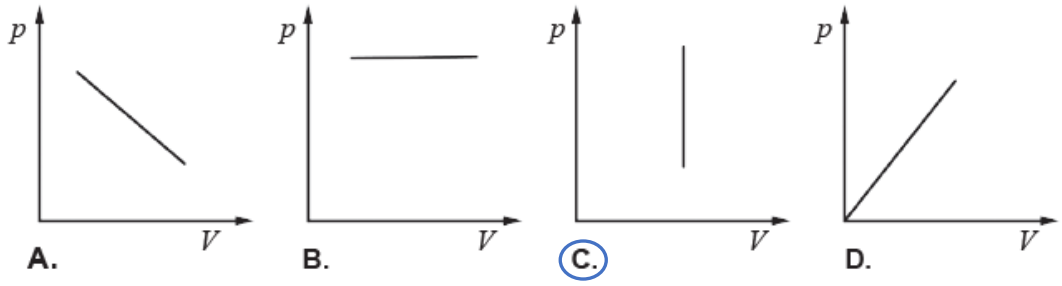
14. Tlak idealnoga plina poveća se izohorno za 15 %. Koliko se poveća temperatura plina? (lj 2018.)

A. 10 %
B. 15 %

$$\frac{\cancel{p}}{T} = \frac{1{,}15\cancel{p}}{T'} \Rightarrow T' = 1{,}15T$$

C. 30 %
D. 85 %

15. Idealni plin nalazi se u staklenome balonu žarulje koja je ugašena. Koji od ponuđenih grafova prikazuje promjenu stanja toga plina koja se događa kada se žarulja upali? Zanemarite volumno rastezanje staklenoga balona. (j 2018.)



16. U posudi se nalazi idealni plin na temperaturi 0 °C i atmosferskome tlaku p_0. Na koju temperaturu treba izohorno zagrijati plin kako bi tlak u posudi bio $3p_0$? (lj 2019.)

$$\frac{273}{p_0} = \frac{T_2}{3p_0} \Rightarrow T_2 = 819\ K$$

A. 273 K
B. 273 °C
C. 546 K
D. 546 °C

$t_2 = 546\,°C$

17. U zatvorenoj posudi nalazi se idealni plin na temperaturi 75 °C i tlaku p_1. Što vrijedi za tlak p_2 u posudi nakon izohornoga zagrijavanja plina do temperature 150 °C? (j 2019.)

A. $p_2 = \frac{p_1}{2}$
B. $p_2 = p_1$
C. $p_1 < p_2 < 2p_1$
D. $p_2 = 2p_1$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 \cdot 423}{348} = 1{,}22\ p_1$$

18. Idealni plin nalazi se u posudi stalnoga volumena. Posuda sadrži množinu n plina pri tlaku p i temperaturi T. Za koji će se faktor povećati tlak ako se temperatura poveća četiri puta? (j 2020.)

A. $4/nR$
B. $4/n$
C. 4
D. $4nR$

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$p' = \frac{nR \cdot 4T}{V} = 4p$$

19. U zatvorenoj posudi s pomičnim klipom volumena V nalazi se idealni plin pod tlakom p. Volumen je nakon izotermnoga širenja plina za 50 % veći od volumena V. Za koliko se posto smanji tlak plina? (lj 2021.)

A. za 33 %
B. za 45 %
C. za 50 %
D. za 67 %

$$pV = p' \cdot 1{,}5V$$

$$p' = \frac{2}{3}p$$

20. Mjehurić zraka giba se od dna prema vrhu jezera. Kako će se promijeniti volumen i tlak zraka u mjehuriću ako se pretpostavi da je temperatura vode stalna? (j 2021.)

A. Smanjit će se i tlak i volumen.
B. Povećat će se tlak, a smanjit će se volumen.
C. Smanjit će se tlak, a povećat će se volumen.
D. Povećat će se i tlak i volumen.

$p \downarrow, V \uparrow$ jer T=konst.

21. Idealnomu plinu temperatura se izohorno poveća za neki iznos. Što se od navedenoga dogodi zbog povećanja temperature? (j 2022.)

A. Poveća se broj čestica plina.
B. Poveća se unutarnja energija plina.
C. Smanji se tlak plina.
D. Plin izvrši neku količinu rada.

$$\frac{p}{T} = konst.$$

$$U = \frac{3}{2} nRT$$

22. U čvrstoj boci nalazi se idealni plin pod tlakom *p*. Koliki će biti tlak plina u boci kad se iz boce ispusti jedna četvrtina mase plina, a termodinamička se temperatura plina dvostruko poveća? (lj 2023.)

A. 3*p* / 4
B. 3*p* / 2
C. *p* / 2
D. *p* / 4

$$pV = nRT = \frac{mRT}{M} \Rightarrow p = \frac{mRT}{MV}$$

$$p' = \frac{\frac{3}{4} mR \cdot 2T}{MV} = \frac{3}{2} p$$

23. Za ronioce je posebno opasna situacija kad naglo izrone s velike dubine zbog mogućega razaranja plućnoga tkiva uzrokovanoga mjehurićima udahnutoga zraka iz boce na toj dubini. Pretpostavite da je zrak idealni plin i da se temperatura plina ne mijenja prilikom izranjanja. Što se dogodi s mjehurićem zraka u plućima pri naglome izranjanju? (j 2023.)

A. Tlak se u mjehuriću zraka smanji, a volumen se mjehurića zraka poveća.
B. Tlak se u mjehuriću zraka poveća i volumen se mjehurića zraka poveća.
C. Tlak se u mjehuriću zraka smanji, a gustoća se zraka u mjehuriću poveća.
D. Tlak se u mjehuriću zraka poveća i gustoća zraka se u mjehuriću poveća.

24. U dvjema posudama jednakoga volumena nalaze se dva idealna plina masa m_1 i m_2 te molarnih masa $M_2 = 0{,}5\ M_1$ pri jednakim tlakovima i temperaturama. Kolika je masa idealnoga plina m_2? (lj 2025.)

A. $m_1/2$
B. m_1
C. $2\ m_1$
D. $4\ m_1$

$$pV = \frac{mRT}{M} \Rightarrow m_1 = \frac{pVM_1}{RT}$$

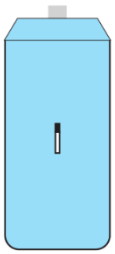
$$m_2 = \frac{pVM_2}{RT} = \frac{pV \cdot 0{,}5M_1}{RT} = 0{,}5m_1$$

25. U plastičnu bocu napunjenu vodom stavi se mali plovak načinjen od kapalice čiji je volumen ispunjen vodom i mjehurićem zraka te je otvoren s donje strane. Kada plovak lebdi u sredini boce, boca se zatvori čepom kao na slici 1. Koja je od navedenih tvrdnja točna kada se boca stisne kao na slici 2.? (j 2025.)

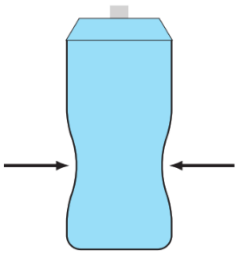
A. Obujam mjehurića zraka u plovku se poveća i plovak izroni.
B. Obujam mjehurića zraka u plovku se poveća i plovak potone.
C. Obujam mjehurića zraka u plovku se smanji i plovak izroni.
D. Obujam mjehurića zraka u plovku se smanji i plovak potone.

$$T = konst. \Rightarrow pV = konst.$$

$$p \uparrow \Rightarrow V \downarrow$$



Slika 1.



Slika 2.

2.3. MOLEKULARNO-KINETIČKA TEORIJA PLINOVA

1. Srednja kinetička energija čestica plin pri temperaturi T iznosi $\overline{E_k}$. Pri kojoj će temperaturi srednja kinetička energija plina biti dvostruko veća? (oi 2008.)

A. $\frac{1}{2}$T

B. $\frac{2}{3}$T

$$\overline{E_K} = \frac{3}{2} k_B T$$

C. $\frac{3}{2}$T

D. 2T

2. Neki plin se nalazi u zatvorenoj posudi. Zašto plin tlači stjenke posude u kojoj se nalazi? (ni 2008.)

A. Čestice plina miruju i gusto su smještene jedna do druge.
B. Čestice plina miruju i tlače stjenke posude svojom težinom.
C. Čestice plina se usmjereno gibaju i udaraju o stjenke posude.
D. Čestice plina se nasumično gibaju i udaraju o stjenke posude.

3. Ako se apsolutna temperatura jednoatomnoga idealnog plina udvostruči, što će se dogoditi sa srednjom kinetičkom energijom nasumičnoga gibanja čestica plina? (ni 2008.)

A. Povećat će se dva puta.
B. Smanjit će se dva puta.
C. Povećat će se četiri puta.
D. Smanjit će se četiri puta.

4. Čemu je od navedenoga proporcionalna temperatura idealnog plina? (pm 2009.)

A. srednjoj potencijalnoj energiji čestica plina
B. srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina
C. srednjoj brzini nasumičnoga gibanja čestica plina
D. srednjoj akceleraciji nasumičnoga gibanja čestica plina

5. Koja od navedenih tvrdnji **ne vrijedi** za model idealnoga plina? (lj 2010.)

A. Kinetička energija nasumičnoga gibanja čestica plina manja je od potencijalne energije njihova međusobnoga djelovanja.
B. Čestice plina se stalno nasumično gibaju.
C. Sudari čestica sa stjenkama posude su savršeno elastični.
D. Temperatura plina proporcionalna je srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina.

6. Koja od navedenih tvrdnji **ne vrijedi** za model idealnoga plina? (j 2010.)

A. Potencijalna energija međusobnog djelovanja čestica plina je zanemariva.
B. Čestice plina se stalno nasumično gibaju.
C. Sudari čestica plina sa stjenkama posude nisu savršeno elastični.
D. Temperatura plina je proporcionalna srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina.

7. Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja njegovih čestica udvostruči. Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja? (lj 2011.)

A. $\frac{T}{\sqrt{2}}$
B. $T\sqrt{2}$
C. 2T
D. 4T

8. Temperatura jednoatomnog idealnog plina iznosi T. Što će se dogoditi s unutrašnjom energijom jednoatomnog idealnog plina ako se temperatura plina smanji na T/2? (lj 2012.)

A. Povećat će se dva puta.
B. Smanjit će se dva puta.
$\Delta U = \frac{3}{2} k_B \Delta T$
C. Povećat će se četiri puta.
D. Smanjit će se četiri puta.

9. Temperatura idealnog plina poveća se sa 40 K na 160 K. Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina? (j 2012.)

A. Smanjit će se 4 puta.
B. Smanjit će se 2 puta.
$\overline{E_K} = \frac{3}{2} k_B T = \frac{m\overline{v}^2}{2}$
C. Povećat će se 2 puta.
D. Povećat će se 4 puta.

10. Srednja kinetička energija atoma helija iznosi $6{,}4 \cdot 10^{-21}$ J. Kolika je temperatura helija? Pretpostavite da se helij ponaša kao idealni plin. (j 2015.)

A. 36 °C
B. 191 K
$\overline{E_K} = \frac{3}{2} k_B T \Rightarrow T = \frac{2\overline{E_K}}{3k_B}$
C. 309 °C
D. 696 K

$$T = \frac{2 \cdot 6{,}4 \cdot 10^{-21}}{3 \cdot 1{,}38 \cdot 10^{-23}} = 309{,}18\,K \approx 36°C$$

11. Koja je od navedenih tvrdnja karakteristična za Brownovo gibanje? (lj 2016.)

A. Sudari molekula su savršeno elastični.
B. Molekule imaju određene dimenzije.
C. Između molekula djeluju odbojne sile.
D. Molekule se nasumično gibaju.

12. Što je difuzija? (j 2016.)

A. spontano miješanje dviju različitih tvari
B. tlak koji nastaje kada molekule plina udaraju u stijenku posude
C. sila kojom molekule neke tvari djeluju jedna na drugu
D. unutarnja energija koju imaju molekule plina pri temperaturi od 0 K

13. Koji izraz opisuje unutarnju energiju idealnoga plina? (lj 2017.)

A. $U = \frac{3}{2} NkT$

B. $U = \frac{3}{2} pVT$

C. $U = \frac{3}{2} NpV$

D. $U = \frac{3}{2} nkT$

14. Koja je od navedenih tvrdnja točna za srednju kinetičku energiju molekule dvaju idealnih plinova pri istoj temperaturi? (j 2018.)

A. Molekule različitih plinova imaju jednaku srednju kinetičku energiju.
B. Plin čije su molekule veće mase ima veću srednju kinetičku energiju.
C. Plin čije su molekule manje mase ima veću srednju kinetičku energiju.

15. Koliko će se puta povećati temperatura idealnoga plina ako se srednja kvadratna brzina njegovih molekula poveća četiri puta? (oi 2022.)

A. dva puta
B. četiri puta
C. osam puta
D. šesnaest puta

$$\overline{E_K} = \frac{3}{2} k_B T = \frac{m\overline{v^2}}{2}$$

16. U jednoj zatvorenoj posudi nalazi se helij, a u drugoj zatvorenoj posudi argon pri jednakim temperaturama. Pretpostavite da su plinovi idealni. Kakav je odnos srednjih kinetičkih energija atoma navedenih plinova? (lj 2022.)

$$\overline{E_K} = \frac{3}{2} k_B T$$

A. Atomi helija imaju približno deset puta veću srednju kinetičku energiju od atoma argona.
B. Atomi helija imaju jednaku srednju kinetičku energiju kao i atomi argona.
C. Atomi helija imaju približno deset puta manju srednju kinetičku energiju od atoma argona.
D. Atomi helija imaju približno sto puta manju srednju kinetičku energiju od atoma argona.

17. Zrak je smjesa različitih plinova s najvećim udjelom dušika i kisika. Ljeti su prosječne temperature zraka veće nego zimi. Koja je od navedenih tvrdnja o odnosu prosječnih kinetičkih energija molekula dušika i kisika točna? Pretpostavite da je zrak idealni plin. (lj 2023.)

A. Prosječna kinetička energija molekula kisika uvijek je veća od prosječne kinetičke energije molekula dušika.
B. Prosječna kinetička energija molekula kisika uvijek je manja od prosječne kinetičke energije molekula dušika.
C. Prosječna kinetička energija molekula kisika i dušika međusobno je jednaka, no ljeti je veća nego zimi.
D. Prosječna kinetička energija molekula kisika i dušika međusobno je jednaka, no zimi je veća nego ljeti.

$$\overline{E_K} = \frac{3}{2} k_B T$$

18. Idealni plin nalazi se u spremniku stalnoga volumena. Plin se zagrijava i temperatura mu se poveća sa 150 K na 600 K. Kako se promijeni efektivna brzina molekule plina? (j 2023.)

A. Smanji se 4 puta.
B. Smanji se 2 puta.
C. Poveća se 2 puta.
D. Poveća se 4 puta.

$$\overline{E_K} = \frac{3}{2}k_B T = \frac{mv_{ef}^2}{2}$$

19. Pri kojemu će se od navedenih procesa povećati srednja kinetička energija molekula idealnoga plina? (pi 2023.)

A. pri izohornomu smanjenju tlaka
B. pri izobarnomu povećanju volumena
C. pri izotermnomu smanjenju volumena
D. pri izotermnomu povećanju volumena

$$p = konst. \Rightarrow \frac{V}{T} = konst.$$
$$V \uparrow \Rightarrow T \uparrow \Rightarrow \overline{E_k} \uparrow$$

20. Svaki od dvaju idealnih jednoatomnih plinova različitih masa atoma nalaze se u svojoj posudi. Posude su međusobno jednake i održavaju se na stalnoj temperaturi 0°C. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za srednje kinetičke energije $\bar{E}_k$ čestica tih idealnih plinova?

A. $\bar{E}_k$ čestica tih plinova su jednake i iznose 0 J.
B. $\bar{E}_k$ čestica tih plinova su jednake i veće od 0 J.
C. $\bar{E}_k$ čestica plina veće mase atoma veća je od $\bar{E}_k$ čestica plina manje mase atoma.
D. $\bar{E}_k$ čestica plina veće mase atoma manja je od $\bar{E}_k$ čestica plina manje mase atoma.

21. Robert Brown promatrao je zrnca peludi u kapljici vode svjetlosnim mikroskopom. Koja je od navedenih tvrdnja o ponašanju pojedinoga zrnca peludi vidljivoga svjetlosnim mikroskopom točna? (lj 2024.)

A. Zrnce peludi cijelo se vrijeme giba jednoliko pravocrtno.
B. Zrnce peludi miruje u kapljici vode jer i molekule vode u kapljici miruju.
C. Zrnce peludi giba se nasumično jer se s njim sudaraju molekule vode koje se također nasumično gibaju.
D. Zrnce peludi giba se nasumično samo ako je voda jako zagrijana, a miruje ako je voda sobne temperature.

22. U dvjema posudama volumena V_1 i volumena $V_2 = 2V_1$ nalazi se isti idealni plin pri jednakoj temperaturi i tlaku. U prvoj posudi molekule idealnoga plina imaju srednju kinetičku energiju E_1, a u drugoj posudi molekule plina imaju srednju kinetičku energiju E_2. Koji je od navedenih odnosa za srednje kinetičke energije molekula idealnoga plina točan? (j 2025.)

A. $E_1/E_2 = 1/4$
B. $E_1/E_2 = 1/2$
C. $E_1/E_2 = 1$
D. $E_1/E_2 = 2$

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}k_B T, T = konst. \Rightarrow E_1 = E_2$$

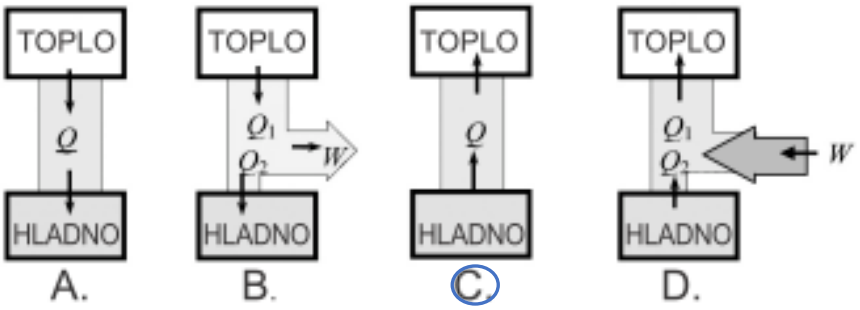
2.4. TERMODINAMIKA

1. Unutrašnja energija idealnoga plina iznosi U_0. Plin podvrgnemo izotermnoj promjeni stanja. Nakon toga će iznos unutrašnje energije plina biti: (oi 2008.)

A. manji od U_0
B. jednak U_0
C. veći od U_0

$$T = konst. \Rightarrow \Delta U = 0\,J$$

2. Prikazani crteži predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva. Q, Q_1 i Q_2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom, a W rad kojeg radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim. Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike? (ni 2008.)



3. Plin je podvrgnut procesu promjene stanja pri kojem se ne obavlja rad. Koji je to proces? (pm 2009.)

A. izobarni
B. adijabatski
C. izotermni
D. izohorni

4. Toplinski stroj od toplijeg spremnika primi 2500 J topline, od čega hladnijem spremniku prenese 1500 J topline. Kolika je korisnost stroja? (pm 2009.)

A. 0,3
B. 0,4
C. 0,6
D. 0,7

$$\eta = \frac{2500 - 1500}{2500} = 0,4$$

5. Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja. Može se povećati temperatura toplijeg spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (lj 2011.)

$$\eta = 1 - \frac{T_{HLADNIJI}}{T_{TOPLIJI}}$$

A. Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT.
B. Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremni ka za ΔT.
C. Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima.
D. Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline.

6. Idealnomu plinu predana je toplina od $5 \cdot 10^3$ J pri stalnome tlaku. Plin je pritom obavio rad od $3 \cdot 10^3$ J. Kako se pritom promijenila unutrašnja energija plina? (j 2013.)

A. Smanjila se za $8 \cdot 10^3$ J.
B. Smanjila se za $2 \cdot 10^3$ J.
C. Povećala se za $2 \cdot 10^3$ J.
D. Povećala se za $8 \cdot 10^3$ J

$$Q = \Delta U + W \Rightarrow \Delta U = Q - W = 5 \cdot 10^3 - 3 \cdot 10^3 = 2 \cdot 10^3\ J$$

7. Tijekom promjene stanja plin gubi toplinu od 100 J, a u isto vrijeme obavlja rad od 20 J. Što je od navedenoga točno za unutarnju energiju toga plina? (lj 2014.)

A. Smanjila se za 120 J.
B. Smanjila se za 80 J.
C. Povećala se za 80 J.
D. Povećala se za 120 J.

$$\Delta U = Q - W = -100 - 20 = -120\,J$$

8. Toplinski stroj radi između dvaju toplinskih spremnika temperatura T_A i T_B, tako da vrijedi $T_A > T_B$. Što će se dogoditi s korisnošću toga stroja ako se T_B smanji, a T_A ostane nepromijenjena? (lj 2014.)

A. Smanjit će se.
B. Neće se promijeniti.
C. Povećat će se.

$$\eta = 1 - \frac{T_B}{T_A}$$

9. Plin se nalazi u cilindru koji je zatvoren pomičnim klipom. Koji od navedenih procesa dovodi do povećanja temperature plina? (j 2014.)

A. izobarna kompresija
B. izotermna ekspanzija
C. adijabatska kompresija
D. adijabatska ekspanzija

$$Q = 0 \Rightarrow \Delta U = -W$$
$$\Delta U \uparrow \text{ ako } W \downarrow$$

10. Određena količina idealnoga plina zagrijava se izohorno. Čemu je jednaka toplina koju plin primi od okoline? (j 2015.)

A. promjeni potencijalne energije molekula plina
B. radu obavljenomu nad plinom
C. radu koji obavi plin
D. promjeni unutarnje energije plina

$$V = konst. \Rightarrow W = 0$$
$$Q = \Delta U$$

11. Koja od navedenih jednakosti vrijedi za kružni proces idealnoga plina? (lj 2017.)

A. Q = ΔU
B. ΔU = W
C. Q = W
D. W = 0

$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q = W$$

12. Na plinu je obavljen rad od 1700 J. Pritom je plin okolini predao 600 J topline. Što se dogodilo s unutarnjom energijom plina? (j 2017.)

A. Povećala se za 1100 J.
B. Povećala se za 2300 J.
C. Smanjila se za 1100 J.
D. Smanjila se za 2300 J.

$$\Delta U = Q - W = -600 - (-1700) = 1100\,J$$

13. Kako se mijenjaju unutarnja energija ΔU, toplina Q i rad W u procesu adijabatske kompresije idealnoga plina? (lj 2018.)

A. $\Delta U > 0$, $Q = 0$, $W < 0$
B. $\Delta U > 0$, $Q = 0$, $W > 0$
C. $\Delta U = 0$, $Q < 0$, $W < 0$
D. $\Delta U > 0$, $Q > 0$, $W > 0$

14. Za koju od navedenih promjena stanja idealnoga plina vrijedi da je promjena unutarnje energije $\Delta U = 0$? (j 2018.)

A. za adijabatsku
B. za izobarnu
C. za izohornu
D. za izotermnu

15. Idealni plin obavi rad W tijekom izobarnoga procesa u kojemu mu se volumen poveća s V na $3V$. Koliki dodatni rad obavi idealni plin za daljnje izobarno povećanje volumena s $3V$ na $6V$? (lj 2019.)

A. W
B. 1,5 W
C. 2 W
D. 3 W

$$W = p(3V - V) = 2pV$$
$$W' = p(6V - 3V) = 3pV = 1{,}5W$$

16. Koja je od navedenih tvrdnja u skladu sa zakonima termodinamike? (lj 2019.)

A. Toplina nekad spontano prelazi s tijela niže na tijelo više temperature.
B. Moguć je perpetuum mobile druge vrste.
C. Postoji toplinski stroj bez hladnoga spremnika.
D. Ne postoji toplinski stroj koji svu toplinu iz toplijega spremnika pretvara u rad.

17. Koja je od navedenih tvrdnja točna za toplinski stroj? (j 2019.)

A. Hladniji spremnik predaje svu energiju toplijemu spremniku.
B. Hladniji spremnik prima dio energije od radnoga tijela.
C. Hladniji i topliji spremnik su u termodinamičkoj ravnoteži.
D. Hladniji spremnik obavlja rad.

18. Za rad kojega od navedenih uređaja **nisu** ključna načela zakona termodinamike? (j 2019.)

A. za hladnjak
B. za generator
C. za klima-uređaj
D. za Otto motor

19. U posudi na temperaturi T nalazi se smjesa dvaju idealnih plinova O_2 i H_2. Masa molekule O_2 šesnaest je puta veća od mase molekule H_2 ($m(O_2) = 16m(H_2)$). Koliki je omjer srednjih kinetičkih energija molekule kisika i vodika $E_k(O_2) / E_k(H_2)$? (lj 2020.)

A. 1/16
B. 1
C. 4
D. 16

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}k_B T \rightarrow \text{ne ovisi o m!}$$

20. Koja je od navedenih termodinamičkih veličina jednaka nuli u kružnome procesu? (lj 2020.)

A. ΔU
B. Q
C. W
D. E_k

21. Koji je od navedenih izraza za izohorni proces točan? (j 2020.)

A. $Q = \Delta U$
B. $Q = 0$
C. $Q = c\Delta T$
D. $Q = W$

$$V = konst. \Rightarrow W = 0$$
$$Q = \Delta U + W \Rightarrow Q = \Delta U$$

22. Što od navedenoga vrijedi za promjenu unutarnje energije Δ*U*, toplinu *Q* i rad *W* pri izobarnoj kompresiji idealnoga plina? (j 2021.)

A. Δ*U* < 0, *Q* < 0, W < 0
B. Δ*U* = 0, *Q* < 0, *W* < 0
C. Δ*U* > 0, *Q* = 0, *W* > 0
D. Δ*U* > 0, *Q* > 0, *W* > 0

$W < 0$ (kompresija)

$\Delta U = \frac{3}{2} p\Delta V < 0$ (kompresija)

$\Rightarrow Q = W + \Delta U < 0$

23. Hladni je spremnik Carnotova toplinskoga stroja pri temperaturi *T*. Pri kojoj će od navedenih temperatura toplijega spremnika korisnost toga stroja biti najveća? (lj 2022.)

A. *T*/2
B. *T*
C. 2*T*
D. 3*T*

$\eta = 1 - \frac{T_{\text{hladniji}}}{T_{\text{topliji}}}$

24. Idealni plin nalazi se u cilindru s pomičnim klipom. Kako će se promijeniti tlak i temperatura plina pri adijabatskoj kompresiji? (lj 2023.)

$Q = 0 \Rightarrow W = \Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} p\Delta V$

A. Tlak i temperatura se smanje.
B. Tlak i temperatura se povećaju.
C. Tlak se smanji, a temperatura se poveća.
D. Tlak se poveća, a temperatura se smanji.

25. Pri adijabatskoj ekspanziji jednoatomnoga idealnog plina promijenila se temperatura plina. Koja je od navedenih jednadžbi za promjenu temperature Δ*T* u tome procesu točna? (j 2023.)

A. $\Delta T = \frac{3(Q-W)}{2nR}$
B. $\Delta T = -\frac{2Q}{3nR}$
C. $\Delta T = -\frac{2W}{3nR}$
D. $\Delta T = \frac{2W}{3nR}$

$Q = 0 \Rightarrow W = -\Delta U = -\frac{3}{2} nR\Delta T$

$\Delta T = -\frac{2W}{3nR}$

26. Idealni toplinski stroj prima toplinu od toplijega spremnika temperature T_1 i nakon obavljenoga rada predaje toplinu hladnijemu spremniku temperature T_2. U kojemu će se od navedenih slučajeva povećati korisnost toplinskoga stroja? (pi 2023.)

$\eta = 1 - \frac{T_{\text{hladniji}}}{T_{\text{topliji}}}$

A. kada se temperature obaju spremnika povećaju za isti iznos Δ*T*
B. kada se temperature obaju spremnika smanje za isti iznos Δ*T*
C. kada temperatura toplijega spremnika ostane ista i kada se temperatura hladnijega spremnika poveća za Δ*T*
D. kada temperatura hladnijega spremnika ostane ista i kada se temperatura toplijega spremnika smanji za Δ*T*

27. Idealni jednoatomni plin nalazi se pri atmosferskome tlaku *p* u zatvorenoj posudi stalnoga volumena *V*. Kad se plinu dovede neka količina topline, apsolutna temperatura poraste mu za 10 %. Koliki je rad plin obavio tijekom dovođenja topline? (pi 2024.)

A. $-pV$
B. 0
C. 0,1 pV
D. pV

$W = 0\ \text{J jer je } V = \text{konst.}$

28. Korisnost Carnotova toplinskog stroja je 0,24, dok mu je topliji spremnik zagrijan na 400 °C. Kolika je temperatura hladnijega spremnika?

A. 96 °C
B. 238 °C
C. 304 °C
D. 511 °C

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_2 = T_1(1-\eta)$$
$$T_2 = 673{,}15\,\text{K}\,(1-0{,}24) = 511{,}594\,\text{K} \Rightarrow 238{,}444\,^\circ\text{C}$$

29. Toplinski stroj tijekom svakoga kružnog ciklusa izvrši rad 100 J na okolinu i pritom hladnijemu spremniku preda 500 J energije. Kolika je korisnost toga toplinskog stroja? Zanemarite gubitke energije u okolinu. (lj 2024.)

A. 17 %
B. 20 %
C. 80 %
D. 83 %

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{100\ \text{J}}{600\ \text{J}} = 0{,}1\dot{6}$$

30. Korisnost Carnotova toplinskog stroja iznosi 50 %. Kolika je temperatura toplijega spremnika ako je hladniji spremnik temperature 0 °C? (j 2024.)

A. 136,58 K
B. 136,58 °C
C. 273,15 K
D. 273,15 °C

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_1 = \frac{T_2}{1-\eta}$$
$$T_1 = \frac{273{,}15\ \text{K}}{1-0{,}5} = 546{,}3\,\text{K} \Rightarrow 273{,}15\,^\circ\text{C}$$

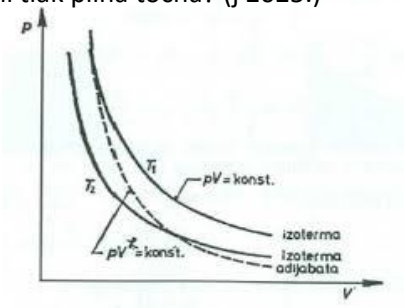
31. Idealnomu plinu stalnoga volumena poveća se unutarnja energija za 500 J. Što je od navedenoga za toplinu *Q* dovedenu plinu i za rad plina *W* točno? (lj 2025.)

A. Q = 250 J, W = 250 J
B. Q = –500 J, W = 0 J
C. Q = 0 J, W = –500 J
D. Q = 500 J, W = 0 J

$$V = konst. \Rightarrow W = 0\,\text{J}$$
$$Q = \Delta U + W = 500 + 0 = 500\,\text{J}$$

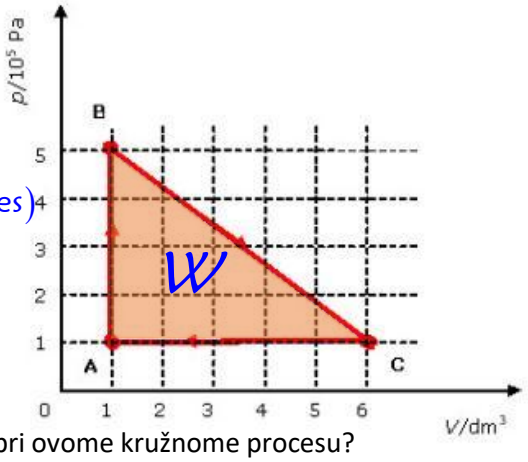
32. Jednoatomni idealni plin se tijekom adijabatskoga procesa komprimira na polovicu svojega početnog volumena. Koja je od navedenih tvrdnja za konačni tlak plina točna? (j 2025.)

A. Jednak je početnomu tlaku plina.
B. Poveća se dva puta u odnosu na početni tlak.
C. Poveća se više od dva puta u odnosu na početni tlak.
D. Smanji se manje od dva puta u odnosu na početni tlak.



2.5. GRAFIČKI PRIKAZ PLINSKIH ZAKONA I TERMODINAMIČKIH PROCESA

1. Idealni plin prolazi kružni proces (A → B → C → A) prikazan na slici: (oi 2008., 4)



1. Na kojem se dijelu kružnog procesa ne vrši rad?

Odgovor: *AB* (izohorni proces)

2. Za koliko se promijeni unutarnja energija plina pri ovome kružnome procesu?

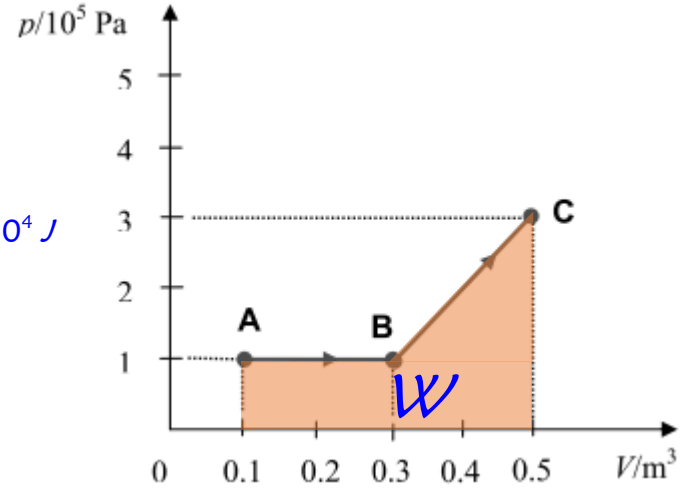
Odgovor: *0 J* (jer je kružni proces)

3. Koliko iznosi izvršeni rad?

$$W = \frac{5 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^{5}}{2} = 1000\,J$$

Odgovor: *1000 J*

2. Plin prolazi proces ABC prikazan na (p,V) grafu. (ni 2007.)

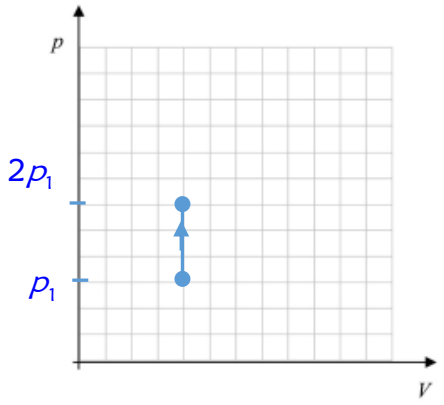


$$W = 1 \cdot 10^{5} \cdot 0,4 + \frac{0,2 \cdot 2 \cdot 10^{5}}{2} = 6 \cdot 10^{4}\,J$$

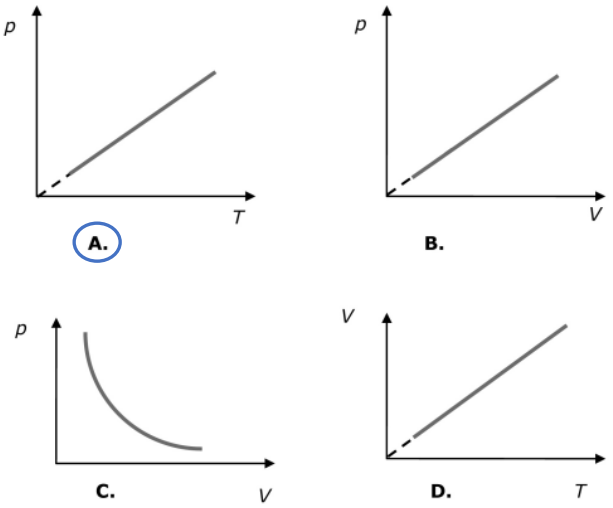
Rad plina koji je obavljen pri procesu ABC iznosi $6 \cdot 10^{4}\,J$.

3. U (p,V) dijagramu prikažite izohorni proces u kojem se tlak plina poveća s početne vrijednosti p_1 na konačnu vrijednost $p_2=2p_1$. Na grafu označite smjer procesa.

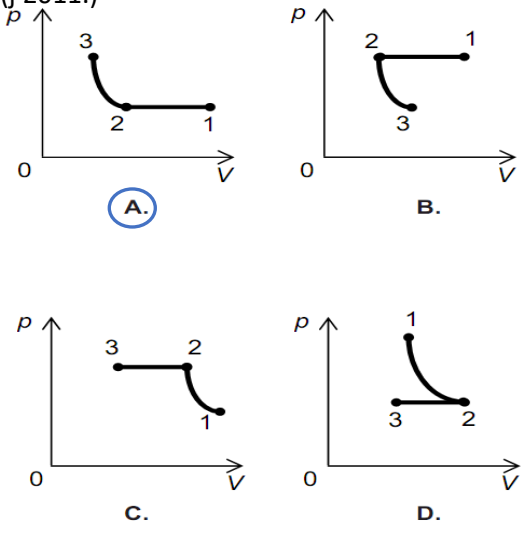
(ni 2008.)



4. Koji od četiriju prikazanih dijagrama predstavlja izohorni proces? (pm 2009.)

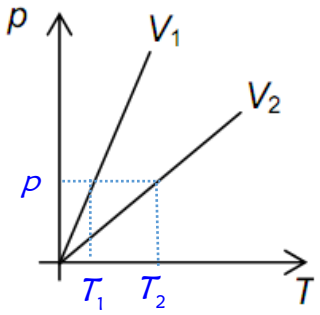


5. Idealnomu plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti, a zatim tlak izotermno udvostruči. Koji graf opisuje navedeni proces? (j 2011.)



6. U (p,T) dijagramu prikazana su dva izohorna procesa izvršena nad jednakim količinama idealnoga plina obujmova V_1 i V_2. Koji je odnos tih obujmova? (j 2011.)

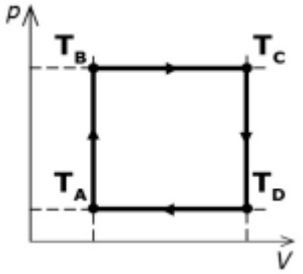
A. $V_1<V_2$
B. $V_1=V_2$
C. $V_1>V_2$



$$\frac{pV}{T} = konst.$$

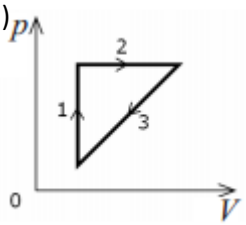
7. Idealni plin prolazi kružni proces. Na crtežu je prikazano kako se pritom mijenja tlak plina (p) u ovisnosti o njegovu volumenu (V). Koja od označenih temperatura ovog procesa je najniža? (lj 2012.)

A. T_A
B. T_B
C. T_C
D. T_D



$$\frac{pV}{T} = konst.$$

8. Na crtežu je prikazan (p, V) dijagram kružnoga procesa kojemu je podvrgnut neki plin. Na kojem dijelu kružnoga procesa plin predaje toplinu okolini? (j 2013.)



$$Q = \Delta U + W$$

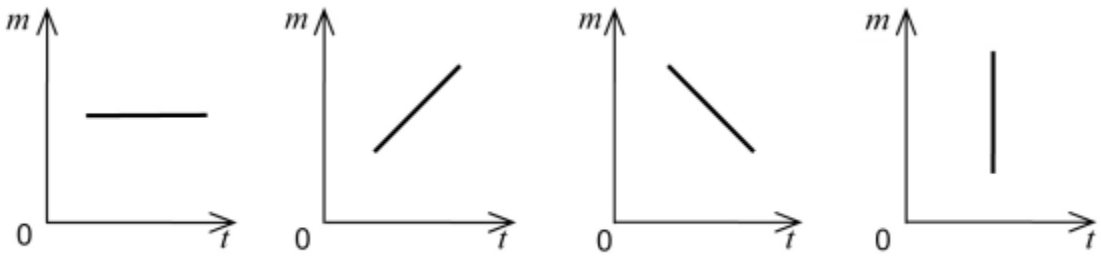
A. 1
B. 2
C. 3

$1 \Rightarrow W = 0, Q = \Delta U > 0$

$2 \Rightarrow W > 0, \Delta U > 0 \Rightarrow Q > 0$

$3 \Rightarrow W < 0, \Delta U < 0 \Rightarrow Q < 0$

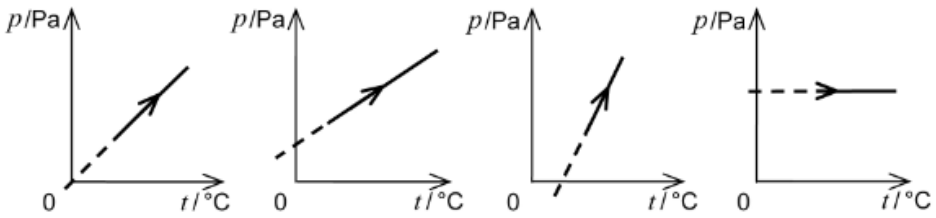
9. Određena se količina vode zagrijava u zatvorenoj posudi. Pritom je cjelokupna količina vode u tekućemu stanju. Koji od ponuđenih crteža prikazuje masu vode u ovisnosti o temperaturi tijekom grijanja? (lj 2014.)



A. **B.** **C.** **D.**

$m = konst.$

10. Grafovi prikazuju tlak idealnoga plina u ovisnosti o temperaturi u Celzijevim stupnjevima. Koji od ponuđenih grafova prikazuje izohornu promjenu stanja idealnoga plina? (j 2014.)

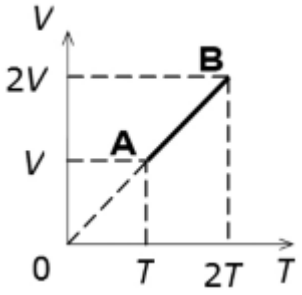


A. B. C. D.

11. Crtež prikazuje dijagram volumena idealnoga plina u ovisnosti o njegovoj temperaturi izraženoj u kelvinima. Tlak plina u stanju **A** iznosi *p*. Koliki je tlak plina u stanju B? (lj 2015.)

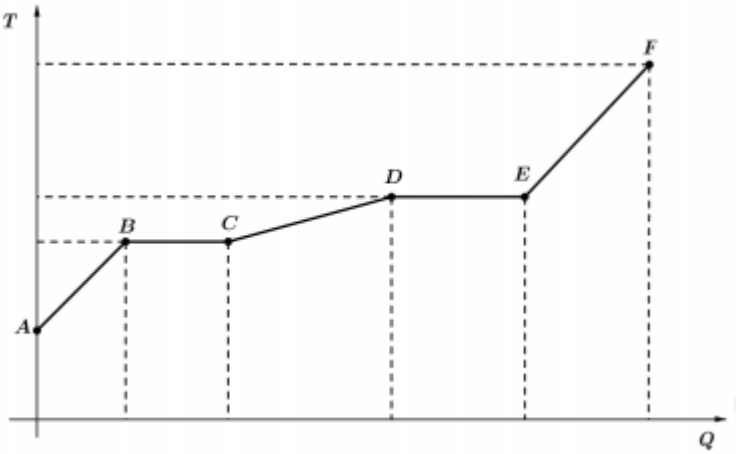
A. 0,5*p*
B. *P*
C. 2*p*
D. 4*p*

izobarna promjena, p=konst.

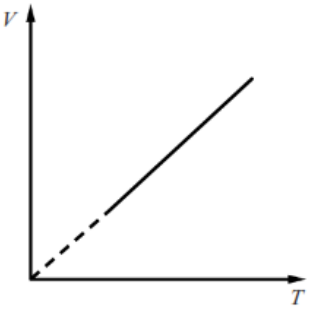


12. Graf prikazuje ovisnost temperature o dovedenoj količini topline za neku određenu masu tvari. Tvar se početno (točka A na slici) nalazi u čvrstome agregatnom stanju i zagrijavanjem postupno prelazi u plinovito stanje. Koji dio grafa označen slovima od A do F prikazuje proces isparavanja tvari? (j 2016.)

A. od A do B
B. od B do C
C. od C do D
D. od D do E

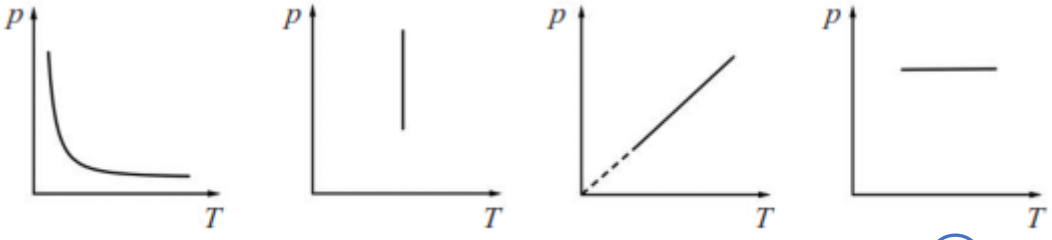


13. Na slici je prikazan V,T graf za određenu količinu idealnoga plina. (j 2017.)

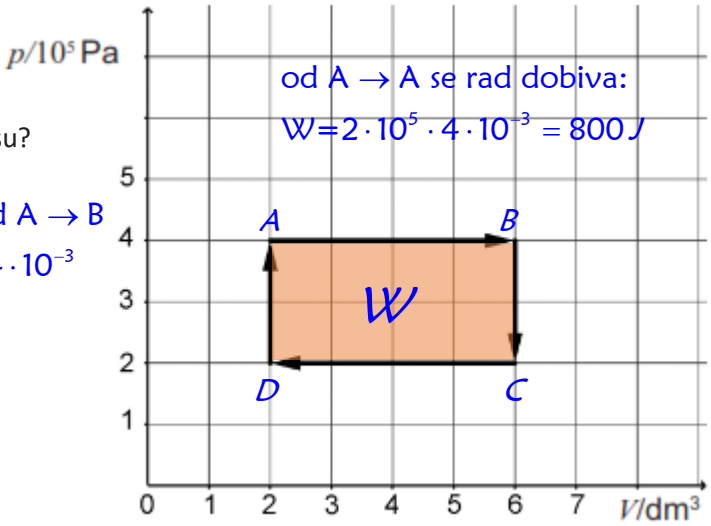


p=konst.

Koji *p,T* graf odgovara prikazanomu *V,T* grafu?



14. ! Na slici je prikazan kružni proces idealnoga plina u *p,V* grafu. (lj 2018.)



od A → A se rad dobiva:

$W = 2 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-3} = 800\,J$

Koliki rad obavi idealni plin u kružnome procesu?

A. 800 J
B. 1 200 J
C. 1 600 J
D. 2 400 J

plin obavlja rad A → B

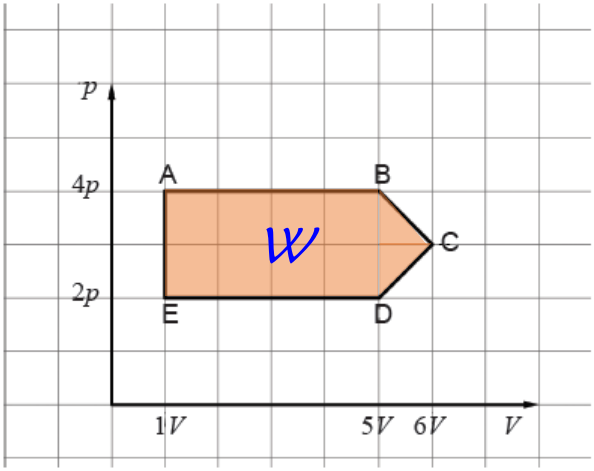
$W_{AB} = 4 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-3}$

$W_{AB} = 1600\,J$

!*priznali su 2 ispravna odgovora*!

15. Na slici je prikazan kružni proces idealnoga plina. Kolik rad obavi plin u procesu A→B→C→D→E→A? *(stvarno je pisalo "kolik " na maturi, nije zatipak)* (j 2018.)

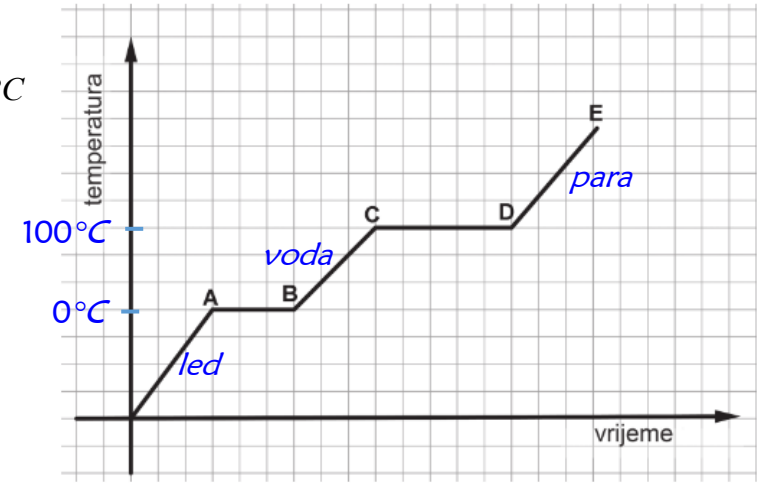
A. –16 pV
B. –9 pV
C. 9 pV
D. 16 pV



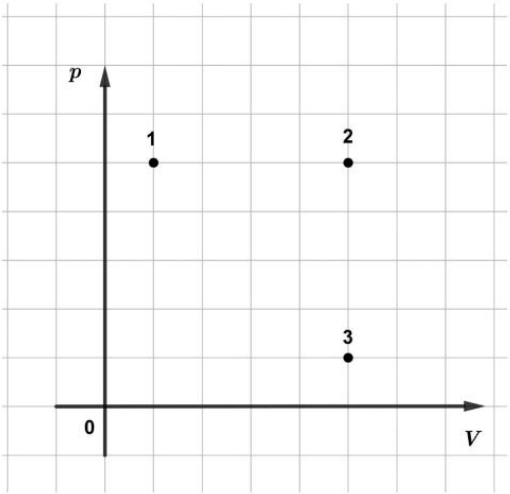
$W = 2p \cdot 4V + \frac{2p \cdot V}{2} = 9pV$

16. Na slici je prikazan fazni dijagram koji opisuje promjene agregacijskih stanja vode kada joj se stalno dovodi neka količina topline. Početna je temperatura leda –10 °C. Kolika je temperatura *t* u točki C? (lj 2020.)

A. $t = 0\,°C$
B. $0\,°C < t < 100\,°C$
C. $t = 100\,°C$
D. $t > 100\,°C$



17. Na slici je prikazan *p,V* graf za tri stanja idealnoga plina 1, 2 i 3. Svakomu stanju pripada unutarnja energija U_1, U_2 i U_3.



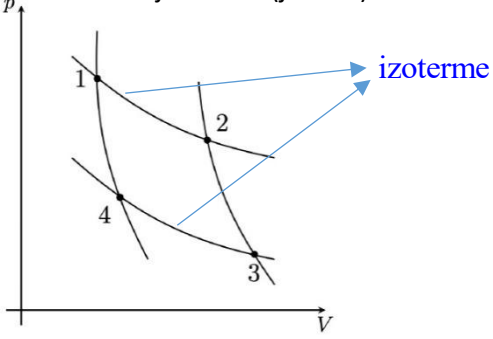
$$U = \frac{3}{2} pV \Rightarrow U_2 > U_1 = U_3$$

U kakvu su međusobnom odnosu unutarnje energije plina? (lj 2021.)

A. $U_1 = U_3 > U_2$
B. $U_1 = U_2 > U_3$
C. $U_2 = U_3 < U_1$
D. $U_1 = U_3 < U_2$

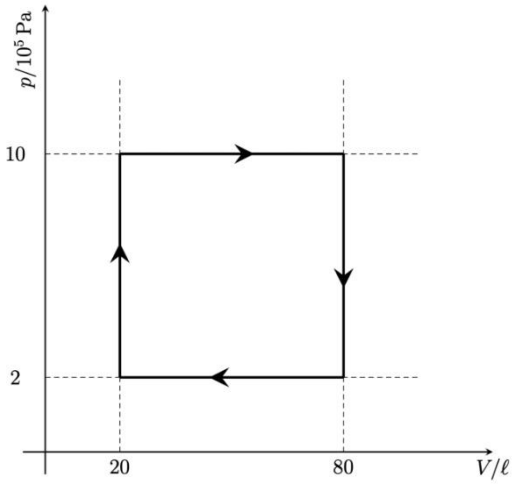
18. Na slici je prikazan *p,V* dijagram Carnotova kružnoga procesa za idealni plin. U kojim su od navedenih parova točaka temperature idealnoga plina međusobno jednake? (j 2022.)

A. 1 i 4
B. 2 i 3
C. 1 i 2
D. 2 i 4



19. Na slici je prikazan kružni proces kroz koji prolazi neki idealni plin. Koliko iznosi ukupni rad tijekom ovoga kružnog procesa? (lj 2023.)

A. 0 J
B. 12 kJ
C. 48 kJ
D. 60 kJ

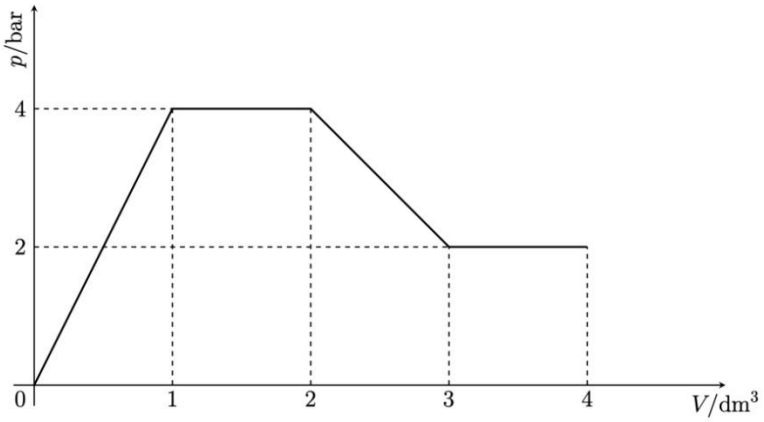


$$W = 60 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3 \cdot 8 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$$
$$W = 48000\ \mathrm{Pa}$$

20. Na slici je prikazana ovisnost tlaka o volumenu za određenu količinu idealnoga plina. U kojemu od navedenih intervala volumena plin obavi najveći rad? (j 2023.)

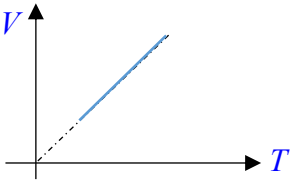
A. od 0 dm^3 do 1 dm^3
B. od 1 dm^3 do 2 dm^3
C. od 2 dm^3 do 3 dm^3
D. od 3 dm^3 do 4 dm^3

najveći rad = najveća površina



21. Graf ovisnosti volumena idealnoga plina o temperaturi pri stalnome tlaku plina je pravac. Na grafu je temperatura idealnoga plina nezavisna varijabla, a volumen zavisna varijabla. Što je od navedenoga točno za taj pravac? (lj 2024.)

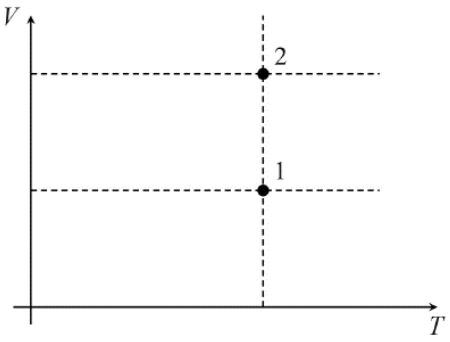
$$pV = nRT$$
$$V = \frac{nR}{p} \cdot T$$



A. Pravac je paralelan s osi V.
B. Pravac je paralelan s osi T.
C. Nagib pravca proporcionalan je tlaku plina.
D. Nagib pravca obrnuto je proporcionalan tlaku plina.

22. Na slici su prikazana dva termodinamička stanja u *V,T* dijagramu za određenu količinu idealnoga plina. Koji su od navedenih odnosa između fizičkih veličina u termodinamičkim stanjima 1 i 2 točni? (j 2024.)

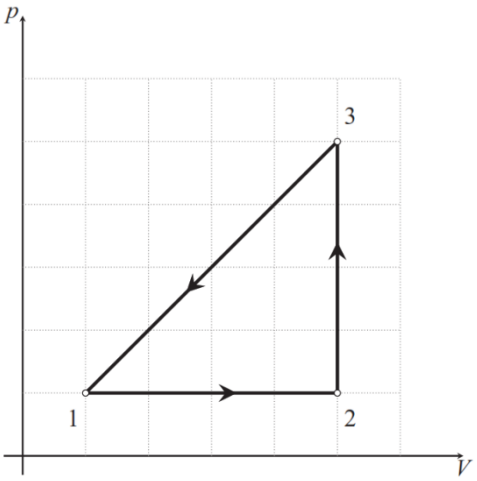
A. $V_2 > V_1$, $p_2 > p_1$ i $T_2 > T_1$
B. $V_2 > V_1$, $p_2 < p_1$ i $T_2 > T_1$
C. $V_2 = V_1$, $p_2 = p_1$ i $T_2 = T_1$
D. $V_2 > V_1$, $p_2 < p_1$ i $T_2 = T_1$



23. Na slici je prikazan *p,V* graf idealnoga plina u kružnome procesu. Unutarnja energija plina u stanju 1 je U_1, u stanju 2 je U_2 i u stanju 3 je U_3. Kako se odnose unutarnje energije u stanjima 1, 2 i 3? (lj 2025.)

A. $U_1 < U_2 = U_3$
B. $U_1 = U_2 < U_3$
C. $U_1 < U_2 < U_3$
D. $U_1 > U_2 > U_3$

$$U = \frac{3}{2} pV$$



2.6. NUMERIČKI ZADACI

1. (oi 2008., 2)

1. Temperatura od 37°C iznosi _____310_____K.

2. Ako se temperatura tijela povisi od 37°C na 39°C, povisila se za _____2_____K.

2. Imamo dva uzorka iste vrste ulja. Prvomu, čija je masa 50 g, temperatura poraste za 18°C kad primi neku toplinu Q. Ako drugi uzorak, mase 150 g, primi upola manje topline, za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura? (ni 2008., 2)

Postupak:

$$Q = mc\Delta T \Rightarrow c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{Q}{50 \cdot 18} = \frac{Q}{900}$$

$$\Delta T = \frac{Q'}{m'c} = \frac{\frac{1}{2}\cancel{Q}}{150 \cdot \frac{\cancel{Q}}{900}} = 3\,K$$

Odgovor:_____ 3 K_____

3. U zatvorenoj posudi nalazi se zrak temperature 100°C. Do koje temperature treba zagrijati zrak da se tlak u posudi udvostruči? (ni 2008., 2)

Postupak:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{T_1 p_2}{p_1} = \frac{373 \cdot 2\cancel{p_1}}{\cancel{p_1}} = 746\,K\,(ili\ 473°C)$$

Odgovor:_____ 746 K_____

4. Pri izobarnome širenju plin obavi rad od 1200 J. Odredite promjenu obujma plina ako je tlak plina 10^6 Pa. (ni 2008., 2)

Postupak:

$$W = p\Delta V \Rightarrow \Delta V = \frac{W}{p} = \frac{1200}{10^6} = 1,2 \cdot 10^{-3}\ m^3$$

Odgovor:_____1,2 dm^3_____

5. Duljina živina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0°C te 20 cm pri 100°C. Pri kojoj će temperaturi duljina živina stupca iznositi 18 cm? (ni 2008., 2)

Postupak:

$$l = l_0\left(1+\alpha\Delta T\right) \Rightarrow \alpha = \frac{\frac{l}{l_0}-1}{\Delta T} = \frac{\frac{20}{10}-1}{100} = 0,01\,K^{-1}$$

$$l' = l_0\left(1+\alpha\Delta T'\right) \Rightarrow \Delta T' = \frac{\frac{l'}{l_0}-1}{\alpha} = \frac{\frac{18}{10}-1}{0,01} = 80°C$$

Odgovor:_____ $80°C$_____

6. Za pripremu tople kupke temperature 35°C u 60 kg hladne vode temperature 20°C dodamo vruću vodu temperature 80°C. Kolika je masa vruće vode koju smo dodali? (pm 2009., 2)

Postupak:

$$Q_1 = Q_2$$

$$m_1 \cancel{c} \Delta T_1 = m_2 \cancel{c} \Delta T_2 \Rightarrow m_2 = \frac{m_1\Delta T_1}{\Delta T_2} = \frac{60\left(35-20\right)}{80-35} = 20\,kg$$

Odgovor:_____ $20\,kg$_____

7. Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od -10°C. Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10^{-5} K^{-1}. (pm 2009., 4)

1. Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0°C?

Postupak:

$$l = l_0\left(1+\alpha\Delta T\right) \Rightarrow l_0 = \frac{l}{1+\alpha\Delta T} = \frac{20}{1+10^{-5}\cdot\left(-10\right)} = 20,002\,m$$

Odgovor:_____$20,002\,m$_____

2. Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25°C?

Postupak:

$$l_{ljeti} = l_0\left(1+\alpha\Delta T\right) = 20,002\left(1+10^{-5}\cdot 25\right) = 20,007\,m$$

$$\Delta l = l_{ljeti} - l_{zimi} = 20,007 - 20 = 0,007\,m$$

Odgovor:_____ $7\,mm$_____

8. Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje. Početno su voda i lonac na temperaturi 20°C. Nakon što zajedno prime 175,2 kJ topline, temperatura vode i lonca poveća se na 60°C. Ako je masa vode 1 kg, masa lonca 0,2 kg, a specifični toplinski kapacitet vode 4200 J/kgK, koliki je specifični toplinski kapacitet aluminija? (lj 2010., 4)

Postupak:

$$Q = m_1 c_1 \Delta T + m_2 c_2 \Delta T \Rightarrow c_2 = \frac{Q - m_1 c_1 \Delta T}{m_2 \Delta T}$$

$$c_2 = \frac{175200 - 1 \cdot 4200 \cdot (60 - 20)}{0,2 \cdot (60 - 20)} = 900 \frac{J}{kgK}$$

Odgovor:_____$900\ J/kgK$_____

9. Pri stalnome tlaku od 10^5 Pa plin obavi rad od 1000 J. Za koliko se povećao obujam plina? (lj 2010., 2)

Postupak:

$$W = p\Delta V \Rightarrow \Delta V = \frac{W}{p} = \frac{1000}{10^5} = 0,01\, m^3$$

Odgovor:_____$0,01\, m^3$_____

10. Pri stalnome tlaku od $2 \cdot 10^5$ Pa na plinu se obavi rad od 1000 J. Za koliko se smanjio obujam plina? (j 2010., 2)

Postupak:

$$W = p\Delta V \Rightarrow \Delta V = \frac{W}{p} = \frac{1000}{2 \cdot 10^5} = 5 \cdot 10^{-3}\ m^3$$

Odgovor:_____$5\ dm^3$_____

11. Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje. Početno su voda i lonac na temperaturi od 20°C. Nakon što zajedno prime 91,2 kJ topline, temperatura vode i lonca poveća se na 60°C. Odredite masu vode ako je masa lonca 0,2 kg, a specifični toplinski kapacitet vode 4200 J/(kgK), a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J/(kgK). (j 2010., 4)

Postupak:

$$Q = m_1 c_1 \Delta T + m_2 c_2 \Delta T \Rightarrow m_1 = \frac{Q - m_2 c_2 \Delta T}{c_1 \Delta T}$$

$$m_1 = \frac{91200 - 0,2 \cdot 900 \cdot (60 - 20)}{4200(60 - 20)} = 0,5\ kg$$

Odgovor:_____ $0,5\ kg$_____

12. Obujam idealnoga plina pri temperaturi od 293 K je 1 m^3. Pri stalnome tlaku temperatura idealnoga plina naraste na 353 K. Odredite obujam plina pri toj temperaturi. (lj 2011., 2)

Postupak:

$$p = konst. \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = \frac{1 \cdot 353}{293} = 1,205\ m^3$$

Odgovor:_____ $1,205\ m^3$_____

13. Grijačem snage 500 W tali se 2 kg leda temperature 0°C. Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda. Za koliko se vremena led rastali? Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 Jkg^{-1}. (lj 2011., 4)

Postupak:

$$t = 0°C \Rightarrow to\ znači\ da\ se\ \ led\ mora\ samo\ otaliti : Q = m\lambda = 2 \cdot 330000 = 660000 J$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Q}{t} \Rightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{660000}{500} = 1320\ s$$

Odgovor:_____ $1320\ s$_____

14. Odredite unutarnju energiju idealnoga plina koji sadrži 10^{23} čestica na temperaturi 200 K. (j 2011., 2)

Postupak: $\overline{E_k} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 200 = 4,14 \cdot 10^{-21}\ J$ $\leftarrow ovo\ je\ srednja\ kinetička\ energija\ čestice$

$$ukupna\ kinetička\ energija : E_k = N\overline{E_k} = 10^{23} \cdot 4,14 \cdot 10^{-21} = 414\ J$$

Odgovor:_____ $414\ J$_____

15. Pri stalnome tlaku od $5 \cdot 10^5$ Pa idealnomu plinu dovede se $6 \cdot 10^3$ J topline, a plinu se pritom poveća obujam od 1 dm^3 na 5 dm^3. Za koliko se tome procesu povećala unutarnja energija plina? (j 2011., 4)

Postupak:

$$W = p\Delta V = 5 \cdot 10^5 \cdot 0,004 = 2000\,J$$

$$Q = W + \Delta U \Rightarrow \Delta U = Q - W = 6000 - 2000 = 4000\,J$$

Odgovor:_____ $4\,kJ$_____

16. Carnotov stroj radi između dvaju toplinskih spremnika, jednog temperature 10°C i drugog temperature 100°C. Kolika je korisnost tog stroja? (lj 2012., 2)

Postupak:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{283}{373} = 0,2413 = 24,13\%$$

Odgovor:_____24,13%_____

17. Grijačem snage 3 kW zagrijava se 0,5 kg vode čija je početna temperatura 25°C. Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari? Zanemarite gubitke. Specifični toplinski kapacitet vode je 4200 J/kgK, a njezina specifična toplina isparavanja je $2,26 \cdot 10^6$ Jkg^{-1}. (lj 2012., 4)

Postupak:

$t = 25°C \Rightarrow$ *vodu moramo zagrijati do* $100°C$ *i onda ispariti* :

$$Q = mc\Delta T + mr$$
$$Q = 0,5 \cdot 4200 \cdot (100 - 25) + 0,5 \cdot 2,26 \cdot 10^6$$
$$Q = 1287500\,J$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Q}{t} \Rightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{1287500}{3000} = 429,1\dot{6}\,s$$

Odgovor:_____ $429,17\,s$_____

18. Idealnom plinu se izobarno poveća temperatura na 600 K. Pritom mu se obujam poveća dva puta. Kolika je početna temperatura plina? (j 2012., 2)

Postupak:

$$p = konst. \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_1 = \frac{T_2 V_1}{V_2} = \frac{600 \cdot \cancel{V_1}}{2\cancel{V_1}} = 300\,K$$

Odgovor:_____ $300\,K$_____

19. Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika, jednog temperature 327°C, a drugog temperature 27°C. Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline? (j 2012., 4)

Postupak:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{600} = 0,5$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \Rightarrow W = \eta Q_1 = 0,5 \cdot 10 = 5\ kJ$$

Odgovor:_____ $5\ kJ$ _____

20. Na temperaturi 600°C duljina bakrene žice je 60 m. Kolika je duljina te žice na temperaturi 0°C? Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je $1,7 \cdot 10^{-5}\ K^{-1}$. (lj 2013., 2)

Postupak:

$$l = l_0 (1 + \alpha \Delta T) \Rightarrow l_0 = \frac{l}{1 + \alpha \Delta T} = \frac{60}{1 + 1,7 \cdot 10^{-5} \cdot 600} = 59,39\ m$$

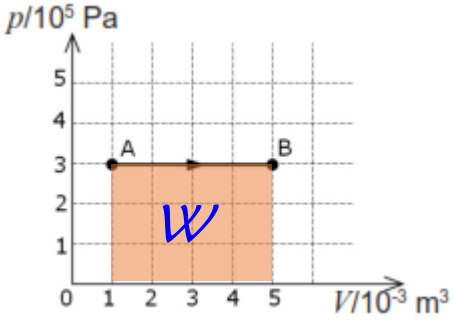
Odgovor:_____ $59,39\ m$ _____

21. Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline, plin prijeđe iz stanja A u stanje B, kao što je prikazano na crtežu. Kolika je promjena unutrašnje energije plina? (lj 2013., 2)

Postupak:

$$W = p\Delta V = 3 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-3} = 1200\ J$$

$$Q = \Delta U + W \Rightarrow \Delta U = Q - W = 3000 - 1200 = 1800\ J$$



Odgovor:_____ $1800\ J$ _____

22. Na temperaturi od 500 °C rupa u željeznoj ploči ima promjer 30 cm. Koliki je promjer te rupe u željeznoj ploči na temperaturi od 0 °C? Linearni koeficijent termičkoga rastezanja željeza iznosi $1{,}2\cdot10^{-5}\ K^{-1}$. (j 2013., 2)

Postupak:

$$d = d_0\left(1+\alpha\Delta T\right) \Rightarrow d_0 = \frac{d}{1+\alpha\Delta T} = \frac{30}{1+1{,}2\cdot10^{-5}\cdot500} = 29{,}82\ cm$$

Odgovor:_____ $29{,}82\ cm$ _____

23. Obujam plina na temperaturi 0 °C iznosi 10 L, a tlak 10^6 Pa. Plin se izobarno zagrije na temperaturu 1 000 °C. Koliki rad pritom obavi plin? (j 2013., 4)

Postupak:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{V_1T_2}{T_1} = \frac{10\cdot1273}{273} = 46{,}63\ L$$

$$\Delta V = V_2 - V_1 = 46{,}63 - 10 = 36{,}63\ L$$

$$W = p\Delta V = 10^6\cdot36{,}63\cdot10^{-3} = 36630\ J$$

Odgovor:_____ $36630\ J$ _____

24. Srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja čestica jednoatomnoga idealnog plina iznosi $6\cdot10^{-20}$J. Kolika je termodinamička temperatura toga plina? (lj 2014., 2)

Postupak:

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}k_BT \Rightarrow T = \frac{2\overline{E_k}}{3k_B} = \frac{2\cdot6\cdot10^{-20}}{3\cdot1{,}38\cdot10^{-23}} = 2898{,}55\ K$$

Odgovor:_____ $2898{,}55\ K$ _____

25. U cilindru s pomičnim klipom nalazi se plin pod tlakom $2 \cdot 10^5$ Pa pri temperaturi 300 K. Plin se izobarno stlači na volumen $0,9 \cdot 10^{-3}$ m^3 i pritom se na plinu obavi rad od 20 J. Kolika je temperatura plina nakon tlačenja? (lj 2014., 4)

Postupak:

$$W = p \cdot \Delta V \Rightarrow \Delta V = \frac{W}{p} = \frac{20}{2 \cdot 10^5} = 10^{-4}\ m^3$$

$$\Delta V = V_2 - V_1 \Rightarrow V_1 = V_2 + \Delta V = 0,9 \cdot 10^{-3} + 10^{-4} = 10^{-3}\ m^3$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{T_1 V_2}{V_1} = \frac{300 \cdot 0,9 \cdot \cancel{10^{-3}}}{\cancel{10^{-3}}} = 270\ K$$

Odgovor:_____ $270\ K$ _____

26. Željezne šine od kojih su napravljene tračnice željezničke pruge složene su jedna za drugom po duljini. Na temperaturi od 0°C razmaknute su $4 \cdot 10^{-2}$ m. Šine su pri toj temperaturi duge 22,5 m. Do koje bi se najmanje temperature morale zagrijati šine da bi nestao razmak? Koeficijent linearnog rastezanja za željezo pri 0°C je $1,2 \cdot 10^{-5}$ K^{-1}. (j 2014., 2)

Postupak:

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{\Delta l}{l_0 \alpha} = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{22,5 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5}} = 148,15°C$$

Odgovor:_____ $148,15°C$ _____

27. Posuda volumena 2 m^3, pri tlaku 10^5 Pa i temperaturi 25 °C, sadrži idealni plin. Kolika je masa toga plina? Masa jednoga mola toga plina je 32 g. (j 2014., 4)

Postupak:

$$pV = nRT = \frac{mRT}{M} \Rightarrow m = \frac{pVM}{RT} = \frac{10^5 \cdot 2 \cdot 32 \cdot 10^{-3}}{8,314 \cdot 298,15} = 2,58\,kg$$

Odgovor:_____$2,58\,kg$_____

28. Korisnost nekoga Carnotova stroja jest 25 %. Temperatura toplijega spremnika jest 124 °C. Kolika je temperatura hladnijega spremnika? (lj 2015., 2)

Postupak:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_2 = (1-\eta) \cdot T_1 = (1-0,25) \cdot 397 = 297,75\,K$$

Odgovor:_____$297,75\,K$_____

29. Dva mola idealnoga jednoatomnog plina izohorno se zagrijava od 273 K do 400 K. Koliko se pritom promijeni unutarnja energija toga plina? (lj 2015., 4)

Postupak:

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot 8,314 \cdot 127 = 3167,634\,J$$

Odgovor:_____$3167,634\,J$_____

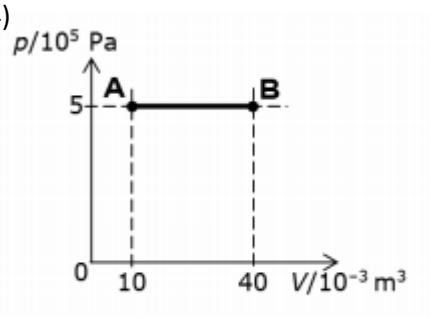
30. Grijač je tijelu tijekom 5 s predao toplinu od 6300 J. Kolika je snaga grijača? Zanemarite gubitke topline. (j 2015., 2)

Postupak:

$$P = \frac{Q}{t} = \frac{6300}{5} = 1260\,W$$

Odgovor:_____ $1260\,W$_____

31. Crtež prikazuje promjenu od stanja A do stanja B idealnoga jednoatomnog plina. Izračunajte promjenu unutarnje energije plina u tome procesu. (j 2015., 4)



Postupak:

$$\Delta U = \frac{3}{2} p\Delta V = \frac{3}{2} \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot 30 \cdot 10^{-3} = 22500\,J$$

Odgovor:_____ $22500\,J$_____

32. Voda mase m i temperature 90 °C dodana je u posudu s vodom mase 2m i temperature 45 °C. Kolika će biti konačna temperatura vode nakon uspostavljanja termodinamičke ravnoteže? Zagrijavanje okoline i posude je zanemarivo. (lj 2016., 2)

Postupak:

$$Q_1 = Q_2$$
$$\cancel{m}\,\cancel{c_v} \cdot (90 - t) = 2\,\cancel{m}\,\cancel{c_v} \cdot (t - 45) \Rightarrow t = 60°C$$

Odgovor:_____ $60°C$_____

33. U Carnotovu kružnome procesu radno tijelo je hladnijemu spremniku temperature 150 °C predalo 1,26 MJ topline. Temperatura je toplijega spremnika 300 °C. Koliki je rad u tome kružnom procesu obavilo radno tijelo? (lj 2016., 4)

Postupak:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{423}{573} = 0,2618$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \Rightarrow Q_1 = \frac{Q_2}{1-\eta} = \frac{1,26}{1-0,2618} = 1,71\,MJ$$

$$W = Q_1 - Q_2 = 1,71 - 1,26 = 0,45\,MJ$$

Odgovor: $0,45\,MJ$

34. Staklenoj posudi mase 0.88 kg i temperature 20 °C dovedeno je 2 kJ topline. Temperatura posude povećala se na 28 °C. Koliki je specifični toplinski kapacitet posude? (j 2016., 2)

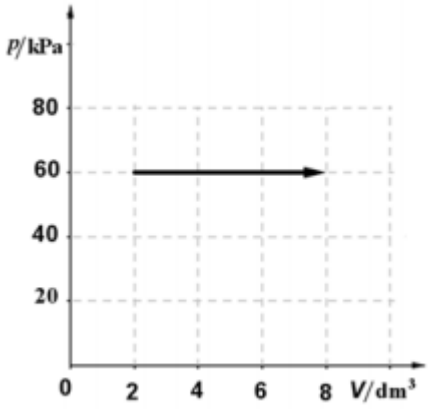
Postupak:

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{2000}{0,88 \cdot 8} = 284,09\,\frac{J}{kgK}$$

Odgovor: $284,09\,\frac{J}{kgK}$

35. Graf prikazuje ovisnost tlaka o obujmu plina za određeni proces. Za koliko se promjeni unutarnja energija plina u tome procesu ako se plinu dovede 500 J topline? (j 2016., 4)

Postupak:



$$W = p\Delta V = 60 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 360\ \text{J}$$
$$\Delta U = Q - W = 500 - 360 = 140\ \text{J}$$

Odgovor: $140\ \text{J}$

36. U zatvorenoj je posudi s pomičnim klipom volumena 0.5 m^3 idealni plin pod tlakom $2 \cdot 10^5$ Pa. Koliki će biti tlak toga plina ako se volumen plina izotermno smanji za 25 %? (lj 2017., 2)

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

$$2 \cdot 10^5 \cdot \cancel{0,5} = p_2 \cdot 0,75 \cdot \cancel{0,5} \Rightarrow p_2 = 2,\dot{6} \cdot 10^5 \ Pa$$

Odgovor: $2,\dot{6} \cdot 10^5 \ Pa$

37. U kalorimetru je 2 dL vode temperature 100 °C. Nakon koliko će vremena sva voda iz kalorimetra ispariti ako je u kalorimetar uronjen grijač snage 1000 W? Specifčna toplina isparavanja vode iznosi $2,2 \cdot 10^6$ J/kg, a gustoća vode 1000 kg/m^3. Zanemarite gubitke energije u okolinu. (lj 2017., 3)

$$Q = mr = 0,2 \cdot 2,2 \cdot 10^6 = 440000 \ J$$

$$P = \frac{Q}{t} \Rightarrow t = \frac{Q}{P} = \frac{440000}{1000} = 440 \ s$$

Odgovor: $440 \ s$

38. Idealni plin početne temperature 178 °C izobarno se ohladi na temperaturu 54 °C i pritom mu se obujam smanji za 5 cm^3. Koliko iznosi početni obujam? (j 2017., 2)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_1 - 5}{T_2} \Rightarrow V_1 = \frac{5T_1}{T_1 - T_2} = \frac{5 \cdot 451}{451 - 327} = 18,19 \ cm^3$$

Odgovor: $18,19 \ cm^3$

39. Voda početne temperature 26 °C i mase 1 kg zagrijavana je dovođenjem 62 850 J topline. Kolika je konačna temperatura vode nakon zagrijavanja? Specifični toplinski kapacitet vode iznosi 4190 $Jkg^{-1}K^{-1}$. Zanemarite gubitke energije u okolinu. (j 2017., 3)

$$Q = mc\left(t_2 - t_1\right) \Rightarrow t_2 = \frac{Q}{mc} + t_1 = \frac{62850}{1 \cdot 4190} + 26 = 41°C$$

Odgovor:_____ $41°C$ _____

40. Korisnost toplinskoga stroja iznosi 20 %. Radno tijelo predaje određenu količinu topline spremniku temperature 300 K. Kolika je temperatura spremnika od kojega radno tijelo prima toplinu? (lj 2018., 2)

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_1 = \frac{T_2}{1-\eta} = \frac{300}{1-0,2} = 375\ K$$

Odgovor:_____ $375\ K$ _____

41. Koliku snagu mora imati grijač kako bi 250 g vode temperature 100 °C isparilo za 1 h ako se sva energija grijača upotrebljava za zagrijavanje vode? Specifična toplina isparavanja vode je 2,26 MJ/kg. (lj 2018., 3)

$$P = \frac{Q}{t} = \frac{mr}{t} = \frac{0,25 \cdot 2,26 \cdot 10^6}{3600} = 156,94\,W$$

Odgovor:_____156,94 W__

42. Temperatura toplijega spremnika toplinskoga stroja je 1,5 puta veća od temperature njegova hladnijega spremnika. Kolika je korisnost toga toplinskog stroja? (j 2018., 2)

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{1,5T_2} = \frac{1}{3} = 33,\dot{3}\%$$

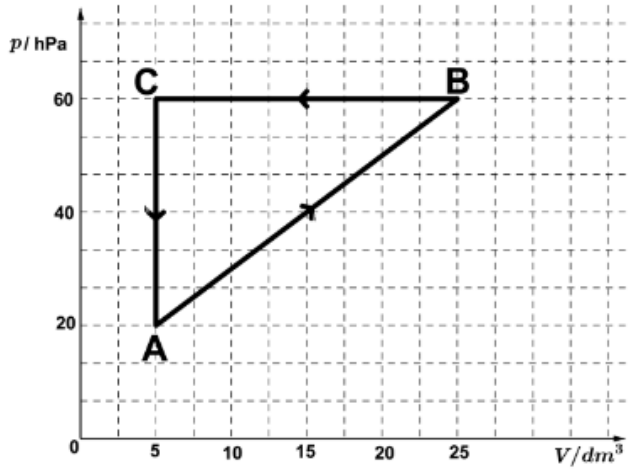
Odgovor:_____33,3%_____

43. U metalnome spremniku s pomičnim klipom nalazi se 1 L idealnoga plina pod tlakom $2 \cdot 10^5$ Pa. Za koliko se promijeni unutarnja energija idealnoga plina ako se pri stalnome tlaku volumen plina smanji na 0,6 L? (j 2018., 3)

$$\Delta U = \frac{3}{2} p \Delta V = \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot (1 - 0,6) \cdot 10^{-3} = 120\,J$$

Odgovor:_____120 J_____

44. Idealni plin u zatvorenoj posudi podvrgava se promjenama tijekom termodinamičkoga procesa kao što je prikazano u *p,V* grafu. Koliki je rad obavio plin tijekom jednoga procesa **A-B-C-A**? (lj 2019., 2)



$$W_{AB} = 20 \cdot 10^2 \cdot 20 \cdot 10^{-3} + \frac{40 \cdot 10^2 \cdot 20 \cdot 10^{-3}}{2} = 80\ J \text{ (rad se dobiva)}$$

$$W_{BC} = 60 \cdot 10^2 \cdot \left(-20 \cdot 10^{-3}\right) = -120\ J \text{ (rad se ulaže)}$$

$$W_{CA} = 0\ J \text{ (izohorna promjena)}$$

$$W_{A \to A} = 80 - 120 + 0 = -40\ J$$

Odgovor:_____-40 J_____

45. U posudi volumena 10 cm^3 nalazi se idealni plin pri tlaku 10^3 Pa i temperaturi 0 °C. Koliki je broj molekula plina u posudi? (lj 2019., 3)

$$pV = nRT = \frac{N}{N_A} RT$$

$$\Rightarrow N = \frac{pVN_A}{RT} = \frac{10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}}{8{,}314 \cdot 273} = 2{,}65 \cdot 10^{18}$$

Odgovor:_____$2{,}65 \cdot 10^{18}$_____

46. U nekome se procesu idealnom plinu povećala unutarnja energija za 2 kJ te je plin predao okolini 5 kJ topline. Koliki je rad obavio plin? (j 2019., 2)

$$Q = W + \Delta U \Rightarrow W = Q - \Delta U$$
$$W = -5 - 2 = -7\ kJ$$

[plin nije obavio rad, rad je obavila okolina!]

Odgovor: $-7\ kJ$

47. Dva idealna plina istih množina tvari sastavljena od čestica molarnih masa M_1 i $M_2 = 2M_1$ imaju jednaku temperaturu, a za tlakove vrijedi $p_2 = 3p_1$. Kolika je gustoća drugoga plina ako je gustoća prvoga plina 1 g/cm^3? (j 2019., 3)

$$n_1 = n_2$$
$$\frac{m_1}{M_1} = \frac{m_2}{M_2}$$
$$\frac{m_1}{M_1} = \frac{m_2}{2M_1} \Rightarrow m_2 = 2m_1$$

$$p_1V_1 = p_2V_2$$
$$p_1V_1 = 3p_1V_2$$
$$V_2 = \frac{1}{3}V_1$$

$$\rho_1 = \frac{m_1}{V_1}$$
$$\rho_2 = \frac{m_2}{V_2} = \frac{2m_1}{\frac{1}{3}V_1} = 6\rho_1 = 6 \cdot 1 = 6\frac{g}{cm^3}$$

Odgovor: $6\frac{g}{cm^3}$

48. Balon napunjen plinom pri normiranim uvjetima podigne se u atmosferu do visine na kojoj je tlak $8 \cdot 10^4$ Pa. Koliko se puta volumen balona poveća ako pretpostavimo da se temperatura nije promijenila? (lj 2020., 2)

$$p_1V_1 = p_2V_2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{101325}{8 \cdot 10^4} = 1,27$$

Odgovor: $1,27$

49. Koliku snagu mora imati grijač kako bi 250 g vode temperature 100 °C isparilo za 1 h ako se sva energija grijača upotrebljava za zagrijavanje vode? Specifična toplina isparavanja vode je 2,26 MJ/kg. (lj 2020., 3)

$$Q = mr = 0,25 \cdot 2,26 \cdot 10^6 = 565000\ J$$
$$P = \frac{Q}{t} = \frac{565000}{3600} = 156,9\dot{4}\ W$$

Odgovor: $156,9\dot{4}\ W$

50. U košarkaškoj lopti polumjera 30 cm tlak zraka iznosi 170 kPa na temperaturi 27 °C. Koliko iznosi množina zraka u lopti? Pretpostavite da je zrak idealni plin. (j 2020., 2)

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT} = \frac{p \cdot 4/3 r^3 \pi}{RT}$$

$$n = \frac{170000 \cdot 4/3 \cdot 0{,}3^3 \cdot \pi}{8{,}314 \cdot 300} = 7{,}71\ mol$$

Odgovor: $7{,}71\ mol$

51. Dva idealna plina istih množina tvari sastavljena od čestica molarnih masa M_1 i M_2=2M_1 imaju jednaku temperaturu, a za tlakove vrijedi $p_2 = 3p_1$. Kolika je gustoća drugoga plina ako je gustoća prvoga plina 1 g/cm^3? (j 2020., 3) [bio je potpuno isti zadatak!]

$$pV = nRT$$

$$p \cdot \frac{m}{\rho} = \frac{m}{M} \cdot RT \Rightarrow \rho = \frac{pM}{RT}$$

$$\rho_2 = \frac{3p_1 \cdot 2M_1}{RT} = 6\rho_1 = 6 \cdot 1 = 6\frac{g}{cm^3}$$

Odgovor: $6\frac{g}{cm^3}$

52. Koliko je molekula helija u balonu promjera 50 cm na temperaturi 27 °C i tlaku 1,01 bar? Pretpostavite da je balon sfernoga oblika, a helij idealni plin. (lj 2021., 2)

Postupak:

$$pV = Nk_{\mathrm{B}}T \Rightarrow N = \frac{pV}{k_{\mathrm{B}}T} = \frac{1{,}01 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa} \cdot \frac{4}{3} \cdot (0{,}25\ \mathrm{m})^3 \cdot \pi}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \cdot 300\ \mathrm{K}} = 1{,}6 \cdot 10^{24}$$

Odgovor: $1{,}6 \cdot 10^{24}$

53. Koliku snagu mora imati grijač kako bi 250 g vode temperature 100 °C isparilo za 1 h ako se sva energija grijača upotrebljava za zagrijavanje vode? Specifična toplina isparavanja vode je 2,26 MJ/kg. (lj 2021., 3) [bio je potpuno isti zadatak!]

Postupak:

$$P = \frac{Q}{t} = \frac{mr}{t} = \frac{0{,}25\ \mathrm{kg} \cdot 2{,}26 \cdot 10^6\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}}{3600\ \mathrm{s}} = 156{,}94\ \mathrm{W}$$

Odgovor: $156{,}94\ \mathrm{W}$

54. Korisnost Carnotova toplinskoga stroja iznosi 30 %. Radno tijelo predaje određenu količinu topline spremniku temperature 400 K. Kolika je temperatura spremnika od kojega radno tijelo prima toplinu? (j 2021., 2)

Postupak:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_1 = \frac{T_2}{1-\eta} = \frac{400\ \text{K}}{1-0{,}3} = 571{,}43\ \text{K}$$

Odgovor: $571{,}43\ \text{K}$

55. U posudi volumena 10 cm^3 nalazi se idealni plin pri tlaku 103 Pa i temperaturi 0 °C. Koliki je broj molekula plina u posudi? (j 2021., 3)

Postupak:

$$pV = Nk_\text{B}T \Rightarrow N = \frac{pV}{k_\text{B}T} = \frac{10^3\ \text{Pa} \cdot 10 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 273{,}15\ \text{K}} = 2{,}65 \cdot 10^{18}$$

Odgovor: $2{,}65 \cdot 10^{18}$

56. Balon punjen helijem temperature 35 °C pri tlaku 2*p* ima volumen 3 m^3. Koliki je volumen balona na visini gdje je temperatura –20 °C, a tlak *p*/2? Pretpostavite da se helij ponaša kao idealan plin. (oi 2022., 2)

Postupak:

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

$$\frac{2\cancel{p} \cdot 3\ \text{m}^3}{308\ \cancel{\text{K}}} = \frac{\frac{\cancel{p}}{2} \cdot V_2}{253\ \cancel{\text{K}}} \Rightarrow V_2 = 9{,}86\ \text{m}^3$$

Odgovor: $V_2 = 9{,}86\ \text{m}^3$

57. U zatvorenoj posudi s pomičnim klipom nalaze se 2 mola idealnoga plina temperature 20 °C i volumena 25 l. Plin se izobarno zagrijava i pritom obavi rad 3 kJ. Kolika je promjena volumena idealnoga plina u tome procesu? (oi 2022., 3)

Postupak:

$$pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V} = \frac{2\ \text{mol} \cdot 8{,}314\ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 293\ \text{K}}{25 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3} = 194880{,}16\ \text{Pa}$$

$$W = p\Delta V \Rightarrow \Delta V = \frac{W}{p} = \frac{3000\ \text{J}}{194880{,}16\ \text{Pa}} = 1{,}54 \cdot 10^{-2}\ \text{m}^3$$

Odgovor: $1{,}54 \cdot 10^{-2}\ \text{m}^3$

58. U plastičnoj boci volumena 0,5 litara nalazi se zrak pri atmosferskome tlaku. Zrak se smatra idealnim plinom. Kada se boca stisne, tlak zraka u boci poveća se za četvrtinu njegove početne vrijednosti. Koliki je konačni volumen zraka u boci ako mu je temperatura stalna? (lj 2022., 2)

Postupak:

$$p_1V_1 = p_2V_2$$

$$p_0 \cdot 0{,}5\ \text{L} = 1{,}25\, p_0 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 0{,}4\ \text{L}$$

Odgovor: 0,4 L

59. Koliko se nekomu idealnom plinu mora izotermno dovesti topline kako bi mu se pri normiranome atmosferskom tlaku volumen povećao s 4 m^3 na 6 m^3? (lj 2022., 3)

Postupak:

krivo postavljen zadatak $\Rightarrow$ ne može biti i T = konst. i p = konst.!

oni su riješili:

$Q = \Delta U + W$

$W = p\Delta V, \Delta U = 0$

$Q = 2{,}03 \cdot 10^5\ \text{J}$

Odgovor: _____

60. Idealni plin zauzima obujam 25 cm^3 pri temperaturi 283 K i normiranome atmosferskom tlaku. Koliki je tlak plina ako mu se temperatura poveća za 25 %, a volumen smanji za 10 %? (j 2022., 2)

Postupak:

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{p_1V_1T_2}{T_1V_2}$$

$$p_2 = \frac{101325\ \text{Pa} \cdot 25\ \text{cm}^3 \cdot 353{,}75\ \text{K}}{283\ \text{K} \cdot 22{,}5\ \text{cm}^3} = 140729{,}17\ \text{Pa}$$

Odgovor: 140729,17 Pa

61. Prilikom građevinskih radova s visine 15 m pao je komad betona. Otpor zraka je zanemariv. Specifični toplinski kapacitet betona iznosi 840 J/kgK. Za koliko se poveća temperatura komada betona ako se pretpostavlja da mu se mehanička energija u potpunosti pretvori u unutarnju energiju? (j 2022., 3)

Postupak:

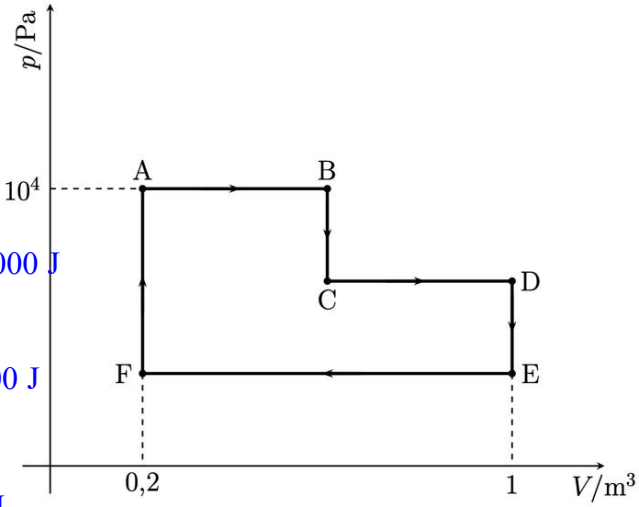
$$E_p = Q$$

$$mgh = mc\Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{gh}{c} = \frac{10\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 15\,\text{m}}{840\ \frac{\text{J}}{\text{kgK}}} = 0{,}179\ \text{K}$$

Odgovor: 0,179 K

62. Na slici je prikazan kružni proces kroz koji prolazi jedan mol idealnoga jednoatomnog plina. Proces se sastoji od triju izobara i triju izohora. Od stanja A do stanja B plin izvrši rad iznosa 4 kJ, što je duplo više rada nego što izvrši od stanja B do stanja E. Kolika je unutarnja energija plina u točki C? (lj 2023., 4)

Postupak:

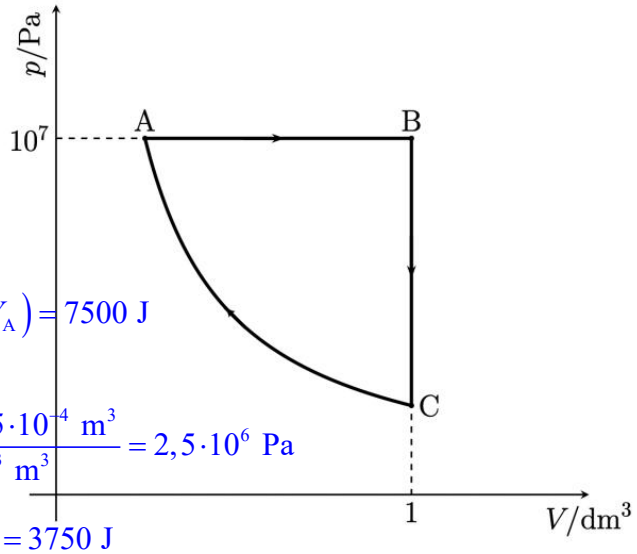


$$W_{AB} = p_{AB}\Delta V_{AB} = 10^4\ \text{Pa}\cdot\left(V_B - 0{,}2\ \text{m}^3\right) = 4000\ \text{J}$$
$$\Rightarrow V_B = 0{,}6\ \text{m}^3 = V_C$$
$$W_{CD} = p_{CD}\Delta V_{CD} = p_{CD}\left(1\ \text{m}^3 - 0{,}6\ \text{m}^3\right) = 2000\ \text{J}$$
$$\Rightarrow p_{CD} = 5\cdot 10^3\ \text{Pa}$$
$$U_C = \frac{3}{2}p_C V_C = \frac{3}{2}\cdot 5\cdot 10^3\ \text{Pa}\cdot 0{,}6\ \text{m}^3 = 4500\ \text{J}$$

Odgovor:_____4500 J_____

63. Jedan mol idealnoga jednoatomnog plina prolazi kroz kružni proces koji se sastoji od izobare, izohore i izoterme kao što je prikazano na slici. Tijekom izobarnoga procesa plin izvrši rad od 7,5 kJ. Kolika je unutarnja energija plina u točki C? (j 2023., 4)

Postupak:



$$W_{AB} = p_{AB}\cdot\Delta V_{AB} = 10^7\ \text{Pa}\cdot\left(1\cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 - V_A\right) = 7500\ \text{J}$$
$$\Rightarrow V_A = 2{,}5\cdot 10^{-4}\ \text{m}^3$$
$$p_A V_A = p_C V_C \Rightarrow p_C = \frac{p_A V_A}{V_C} = \frac{10^7\ \text{Pa}\cdot 2{,}5\cdot 10^{-4}\ \text{m}^3}{1\cdot 10^{-3}\ \text{m}^3} = 2{,}5\cdot 10^6\ \text{Pa}$$
$$U_C = \frac{3}{2}p_C V_C = \frac{3}{2}\cdot 2{,}5\cdot 10^{-6}\ \text{Pa}\cdot 1\cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 = 3750\ \text{J}$$

Odgovor:_____3750 J_____

64. Tlak vodene pare iznad tekućine u ekspres-loncu pri temperaturi 30 °C iznosi 10^5 Pa. Pretpostavite da se vodena para ponaša kao idealni plin konstantnoga volumena. Tijekom zagrijavanja tlak vodene pare postigne vrijednost $1{,}26 \cdot 10^5$ Pa. Kolika je temperatura postignuta u ekspres-loncu? (pi 2023., 2)

Postupak:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{T_1 p_2}{p_1} = \frac{303\ \text{K} \cdot 1{,}26 \cdot 10^5\ \text{Pa}}{10^5\ \text{Pa}} = 381{,}78\ \text{K}$$

Odgovor:_____ 381,78 K_____

65. Kolika je korisnost toplinskoga stroja koji obavlja koristan rad iznosa 4800 J i spremniku niže temperature preda 2200 J topline? (pi 2023., 3)

Postupak:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{4800\ \text{J}}{7000\ \text{J}} = 0{,}6857$$

Odgovor:_____ 68,57%_____

66. Volumen idealnoga plina prilikom izobarne ekspanzije povećao se za $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ m^3 pri tlaku $2 \cdot 10^6$ Pa. Koliko iznosi rad koji je obavio idealni plin pri ekspanziji? (pi 2024., 2)

Postupak:

$$W = p\Delta V = 2 \cdot 10^6\ \text{Pa} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 = 5000\ \text{J}$$

Odgovor:_____ 5000 J_____

67. U bakrenome kalorimetru mase 200 g nalazi se 300 g vode temperature 20 °C. U kalorimetar s vodom dovede se vodena para temperature 100 °C. Koliku je masu vodene pare potrebno dovesti u kalorimetar da se pri temperaturi 42 °C uspostavi termodinamička ravnoteža kalorimetra i vode nakon kondenzacije vodene pare? Specifični toplinski kapacitet bakra iznosi 380 J/kg K, specifični toplinski kapacitet vode iznosi 4190 J/kg K, a specifična toplina isparavanja vode iznosi $2{,}26 \cdot 10^6$ J/kg. Zanemarite gubitak topline u okolinu. (pi 2024., 3)

Postupak:

$$Q_{pare} = Q_{kalorimetra} + Q_{vode}$$

$$m(r + c_{vode}\Delta T_1) = m_{Cu}c_{Cu}\Delta T_{Cu} + m_{H_2O}c_{H_2O}\Delta m T_{H_2O}$$

$$\Rightarrow m = \frac{m_{Cu}c_{Cu}\Delta T_{Cu} + m_{H_2O}c_{H_2O}\Delta m T_{H_2O}}{r + c_{vode}\Delta T_1}$$

$$m = \frac{200\ \text{g} \cdot 380\frac{\text{J}}{\text{kgK}} \cdot 22\ \text{K} + 300\ \text{g} \cdot 4190\frac{\text{J}}{\text{kgK}} \cdot 22\ \text{K}}{2{,}26 \cdot 10^6\frac{\text{J}}{\text{kg}} + 4190\frac{\text{J}}{\text{kgK}} \cdot 58\ \text{K}} = 11{,}72\ \text{g}$$

Odgovor:_____ 11,72 g _____

68. Idealni plin pri izobarnoj promjeni stanja izvrši rad nad okolinom iznosa 100 J. Pritom mu se volumen poveća s 1 dm^3 na 2 dm^3. Koliki je tlak plina pri toj promjeni stanja? (lj 2024., 2)

Postupak:

$$W = p\Delta V \Rightarrow p = \frac{W}{\Delta V} = \frac{100\ \text{J}}{1 \cdot 10^{-3}\text{m}^3} = 10^5\ \text{Pa}$$

Odgovor:_____ 10^5 Pa _____

69. Planinar zagrijava 200 g vode u aluminijskoj posudi mase 100 g. Plamenik daje 72 kJ topline u minuti koja se u potpunosti iskoristi za zagrijavanje posude i vode. Koliko je vremena potrebno da se zagriju posuda i voda od 20 °C do 90 °C? Specifični toplinski kapacitet aluminija iznosi 900 J/kg K, a vode 4200 J/kg K. (lj 2024., 3)

Postupak:

$$Q = (m_{Al}c_{Al} + m_{H_2O}c_{H_2O})\Delta T = \left(0{,}1\ \text{kg} \cdot 900\frac{\text{J}}{\text{kgK}} + 0{,}2\ \text{kg} \cdot 4200\frac{\text{J}}{\text{kgK}}\right) \cdot 70\ \text{K} = 65100\ \text{J} = 65{,}1\ \text{kJ}$$

$$t = \frac{1\ \text{min}}{72\ \text{kJ}} \cdot 65{,}1\ \text{kJ} = 0{,}9041\dot{6}\ \text{min} = 54{,}25\ \text{s}$$

Odgovor:_____ 54,25 s_____

70. Idealni plin koji služi kao radno sredstvo toplinskoga stroja u jednome dijelu kružnoga procesa preuzme 7 kJ topline. Tijekom toga procesa nad njim se obavi rad 3 kJ. Koliko mu se povećala unutarnja energija? (j 2024., 2)

Postupak:

$$\Delta U = Q - W = 7\ \text{kJ} - (-3\ \text{kJ}) = 10\ \text{kJ}$$

Odgovor:_____ 10 kJ _____

71. U čašu s 1,8 dL vode temperature 25 °C ubaci se komad leda mase 20 g temperature 0 °C. Kolika će biti temperatura vode nakon što se postigne termodinamička ravnoteža? Zanemarite gubitke topline na okolinu. Latentna toplina taljenja leda je 330 kJ/kg, a specifični toplinski kapacitet vode 4190 J/kg K. (j 2024., 3)

Postupak:

$$Q_{vode} = Q_{leda}$$

$$m_{vode}c_{vode}\Delta T_1 = m_{leda}(\lambda + c_{vode}\Delta T_2)$$

$$m_{vode}c_{vode}(t_{vode} - t) = m_{leda}\left(\lambda + c_{vode}(t - 0°C)\right)$$

$$\Rightarrow t = \frac{m_{vode}c_{vode}t_{vode} - m_{leda}\lambda}{m_{leda}c_{vode} + m_{vode}c_{vode}}$$

$$t = \frac{0{,}18\ \text{kg} \cdot 4190\,\frac{\text{J}}{\text{kgK}} \cdot 25\ \text{K} - 0{,}02\ \text{kg} \cdot 330000\ \text{J/kg}}{0{,}02\ \text{kg} \cdot 4190\,\frac{\text{J}}{\text{kgK}} + 0{,}18\ \text{kg} \cdot 4190\,\frac{\text{J}}{\text{kgK}}} = 14{,}62\ °\text{C}$$

Odgovor:_____ 14,62 °C _____

72. Carnotov toplinski stroj sastoji se od dvaju toplinskih spremnika, jedan temperature 400 K, a drugi temperature 300 K. Kolika je korisnost toga toplinskog stroja? (lj 2025., 2)

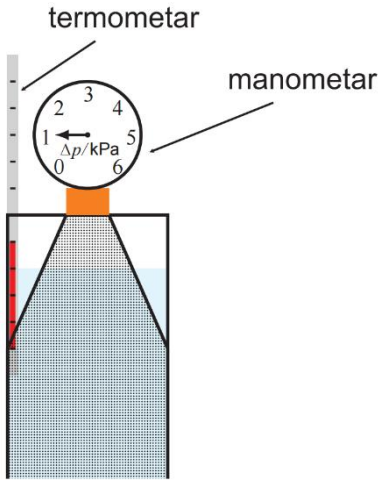
Postupak:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300\ \text{K}}{400\ \text{K}} = 0{,}25$$

Odgovor: _____25 %_____

73. Učenik je složio postav pokusa kao na slici: tikvicu sa zrakom uronio je u vodu koju zagrijava na kuhalu. Temperaturu vode mjeri termometrom, a na otvoru tikvice nalazi se manometar koji mjeri razliku tlakova i pričvršćen je čepom koji dobro brtvi. Rezultat jednoga mjerenja temperature *t* i razlike tlaka Δ*p* zraka u tikvici naveden je u tablici.

t / °C	Δp / kPa
20	144



Koliki je ukupni tlak plina u tikvici pri temperaturi 61 °C? (lj 2025., 3)

Postupak:

$$p_{uk} = p_0 + \Delta p, \quad p_0 = 101325 \text{ Pa}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 \cdot T_2}{T_1}$$

$$p_2 = \frac{245325 \text{ Pa} \cdot 334{,}15 \text{ K}}{293{,}15 \text{ K}} = 279636{,}19 \text{ Pa}$$

Odgovor: _____279636,19 Pa_____

74. U Carnotovu kružnome procesu toplinski stroj radi između dvaju spremnika čije su temperature 280 K i 500 K. Kolika je korisnost toplinskoga stroja? (j 2025., 2)

Postupak:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{280 \text{ K}}{500 \text{ K}} = 0{,}44$$

Odgovor:_____ 44 %_____

75. Jedan mol idealnoga plina nalazi se u spremniku s pomičnim klipom koji se može pomicati bez trenja. Pri tlaku 1,5 bar plin u spremniku ima temperaturu 451 K. Spremnik se počne zagrijavati te volumen plina poraste za 20 dm^3 pri stalnome tlaku. Kolika je konačna temperatura plina u tome spremniku? (j 2025., 3)

Postupak:

$$p_1 V_1 = nRT_1 \Rightarrow V_1 = \frac{nRT_1}{p_1} = \frac{1 \text{ mol} \cdot 8{,}314 \ \frac{\text{J}}{\text{molK}} \cdot 451 \text{ K}}{1{,}5 \cdot 10^5 \text{ Pa}} = 0{,}025 \text{ m}^3$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{T_1 V_2}{V_1} = \frac{451 \text{ K} \cdot 0{,}045 \text{ m}^3}{0{,}025 \text{ m}^3} = 811{,}8 \text{ K}$$

Odgovor: _____811,8 K_____

3. ELEKTRODINAMIKA

3.1. ELEKTROSTATIKA

1. Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene. Kugla A ima naboj +2e, a kugla B naboj -4e. Kugle dovedemo u međusobni kontakt. Pri tome će kugla A: (oi 2008.)

A. dobiti 3 protona
B. izgubiti 3 protona

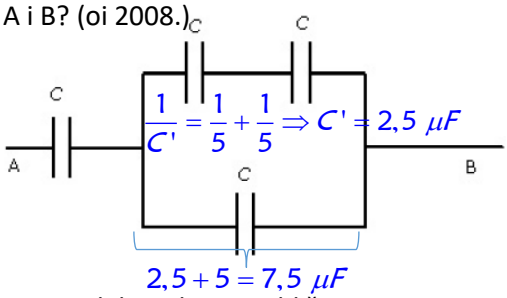
$$Q' = \frac{+2e - 4e}{2} = -e$$

C. dobiti 3 elektrona
D. izgubiti 3 elektrona

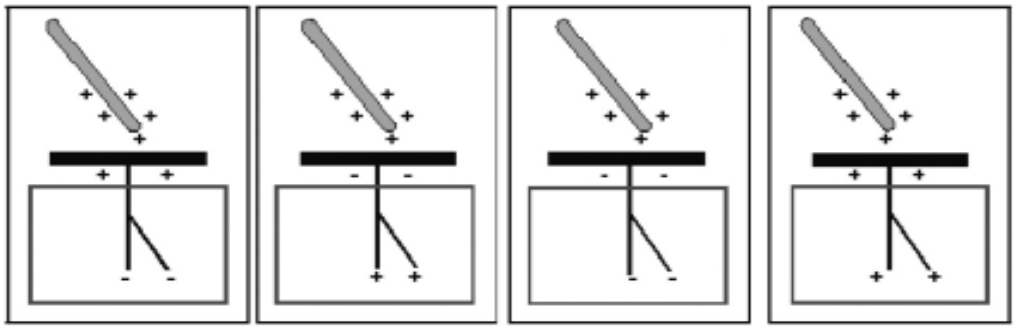
2. Četiri kondenzatora jednakih kapaciteta C=5 μF spojena su kao na slici. Koliko iznosi ukupan kapacitet ovako spojenih kondenzatora između točaka A i B? (oi 2008.)

A. 3 μF
B. 5 μF
C. 5,3 μF
D. 8,3 μF

$$C_{UK} = \frac{5 \cdot 7{,}5}{5 + 7{,}5} = 3\ \mu F$$



3. Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nabijenomu elektroskopu približimo pozitivno nabijeni štap? (ni 2008.)



el. influencija

4. U homogenome električnome polju iznosa 100 N/C dvije točke, međusobno udaljene 20 cm, nalaze se na istoj silnici. Koliki je napon između tih točaka? (pm 2009.)

A. 2 V
B. 5 V

$$U = E \cdot d = 100 \cdot 0{,}2 = 20V$$

C. 20 V
D. 500 V

5. Između ploča ravnog kondenzatora nalazi se zrak (ε_r=1). Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako između njegovih ploča stavimo staklo (ε_r=6)? (pm 2009.)

A. Povećat će se šest puta.
B. Smanjit će se šest puta.

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

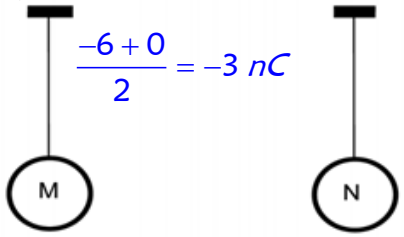
C. Ostat će nepromijenjen.
D. Past će na nulu.

6. Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut. Ako se elektroskopu približi negativno nabijeni štap (bez doticanja), što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa? (pm 2009.)

A. Smanjit će se.
B. Ostat će nepromijenjen.
C. Povećat će se.

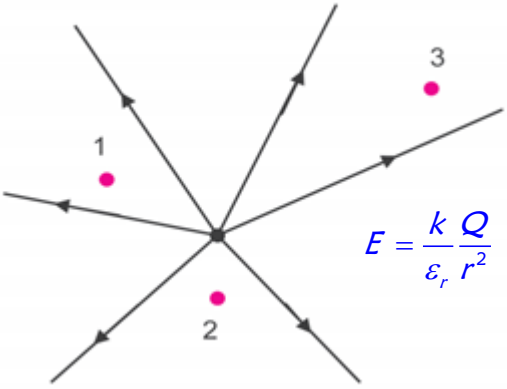
7. Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora. Obje kugle su početno električki neutralne. Kugla M nabije se negativno nabojem od -6 nC i zatim se dotakne kuglom N. Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N? (lj 2010.)

A. -6 nC
B. -3 nC
C. +3 nC
D. +6 nC



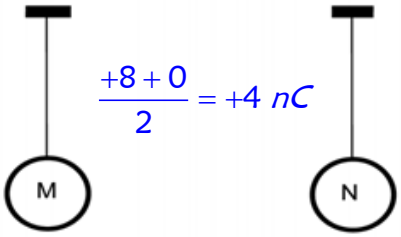
8. Na slici su prikazane silnice električnoga polja. Koji odnos vrijedi za iznose električnog polja u označenim točkama 1,2 i 3? (lj 2010.)

A. $E_3>E_2>E_1$
B. $E_2>E_1>E_3$
C. $E_1>E_3>E_2$
D. $E_3>E_1>E_2$



9. Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora. Obje kugle su početno električki neutralne. Kugla M nabije se pozitivno nabojem do +8 nC i zatim dotakne kuglom N. Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N? (j 2010.)

A. -8 nC
B. -4 nC
C. +4 nC
D. +8 nC



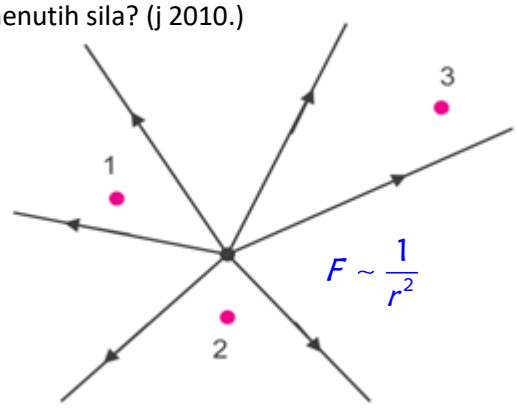
10. Dva točkasta naboja u zraku se međusobno odbijaju silom 2 μN. Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8. Kolika je sila između tih naboja u navedenome sredstvu? (lj 2011.)

A. 0 N
B. 0,25 μN
C. 2 μN
D. 16 μN

$$F' = \frac{F}{\varepsilon_r} = \frac{2}{8} = 0{,}25\ \mu N$$

11. Na slici su prikazane silnice električnog polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1, 2 i 3. Postavimo li proton u točku 1, polje će na njega djelovati silom F_1, u točki 2 će na proton djelovati sila F_2, a u točki 3 sila F_3.Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila? (j 2010.)

A. $F_3>F_2>F_1$
B. $F_1>F_2>F_3$
C. $F_2>F_1>F_3$
D. $F_3>F_1>F_2$



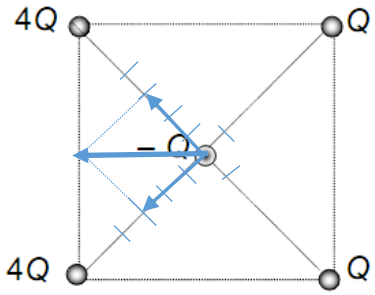
12. Negativno nabijeni štap približi se bez doticanja nenabijenomu elektroskopu. Kazaljka se elektroskopa otkloni. Kakav je ukupni naboj na elektroskopu? (lj 2011.)

A. pozitivan
B. negativan
C. jednak nuli (*neutralan*!)

13. Koji od navedenih parova čine čestice koje se međusobno električki privlače? (j 2011.)

A. proton i elektron
B. proton i neutron
C. proton i proton
D. elektron i elektron

14. Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crtežu.



Negativni naboj smješten je u središte kvadrata. Koja strjelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata? (j 2011.)



15. Učenici su izmjerili slijedeće vrijednosti napona na polovima neopterećene baterije: 4,50 V, 4,51 V, 4,53 V i 4,50 V. Koliko iznosi maksimalna apsolutna pogrješka njihovoga mjerenja? (ni 2008.)

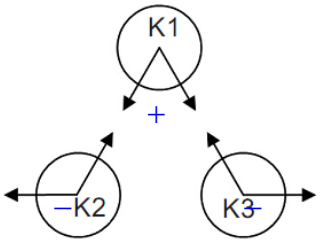
A. 0,02 V
B. 0,03 V
C. 4,50 V
D. 4,53 V

$\overline{U} = 4{,}51\,V$

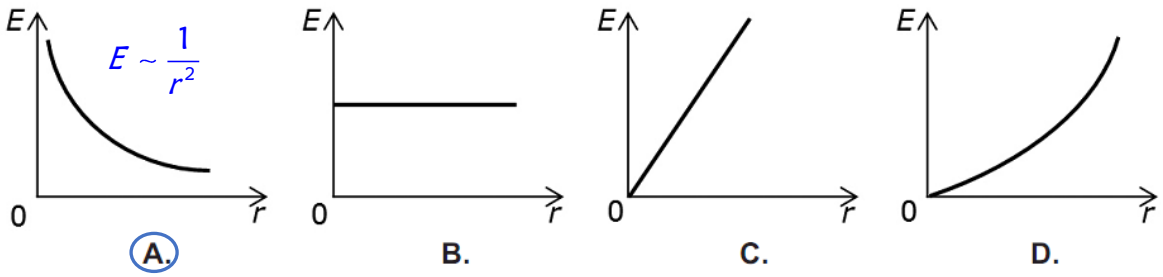
$|\Delta U|_{max} = 0{,}02\,V$

16. Crtež prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene. Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle međusobno djeluju. Koja je od kugla pozitivno nabijena? (lj 2012.)

A. kugla K1
B. kugla K2
C. kugla K3
D. nijedna od tih kugli

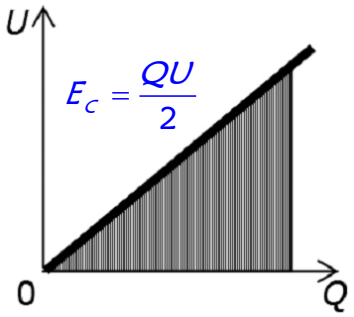


17. Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja? (lj 2012.)

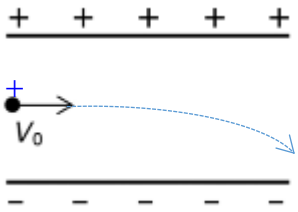


18. Dijagram prikazuje napon između ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (lj 2012.)

A. Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora.
B. Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora.
C. Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru.
D. Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru.

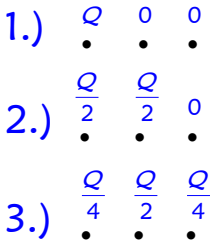


19. Proton ulazi u prostor između dviju nabijenih ploča, kako je prikazano na crtežu. Električno polje između ploča je homogeno. Početna brzina protona v_0 okomita je na električno polje. Kako će se gibati proton u prostoru između ploča? (j 2012.)



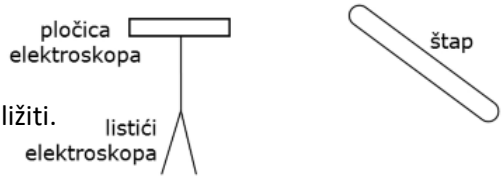
A. po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči
B. po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči
C. po kružnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči
D. po kružnom luku prema negativno nabijenoj ploči

20. Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora. Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q, a kugle 2 i 3 su neutralne. Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je. Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je. Koliki je konačni naboj na kugli 1? (j 2012.)



A. Q
B. Q/2
C. Q/3
D. Q/4

21. Elektroskop je negativno nabijen. Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa približi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja? (j 2012.)

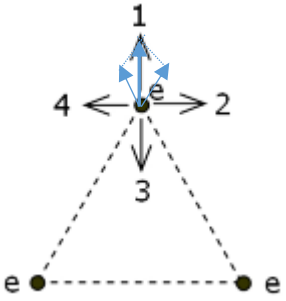


A. Listići elektroskopa će se međusobno približiti.
B. Listići elektroskopa će se razmaknuti.
C. Ništa se ne će dogoditi.

22. Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrži dva protona i dva neutrona. Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija, Q_A, a koliko električni naboj jezgre atoma helija, Q_J? U odgovorima e označava elementarni naboj. (lj 2013.)

A. $Q_A=0$, $Q_J=0$
B. $Q_A=-2e$, $Q_J=+2e$
C. $Q_A=0$, $Q_J=+2e$
D. $Q_A=-2e$, $Q_J=0$

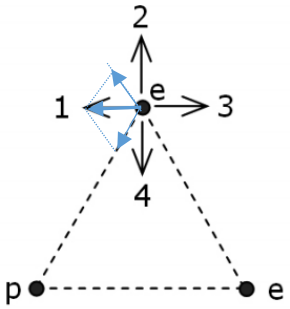
23. Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut, kao što je prikazano na crtežu. Koja strjelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta? (lj 2013.)



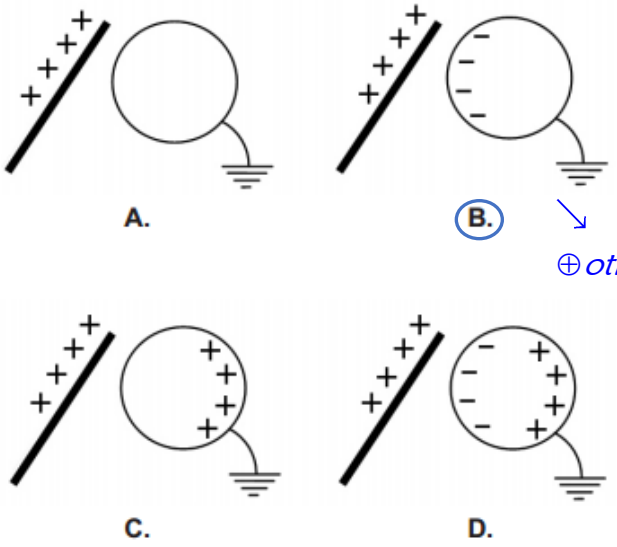
A. strjelica 1
B. strjelica 2
C. strjelica 3
D. strjelica 4

24. Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta, kao što je prikazano na crtežu. Koja strjelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu? (j 2013.)

A. strjelica 1
B. strjelica 2
C. strjelica 3
D. strjelica 4



25. Pozitivno naelektrizirani štap približi se metalnoj, električki neutralnoj i uzemljenoj kugli. Koji crtež prikazuje pravilan raspored naboja na kugli? Jedan znak „+" označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak „–" negativnoga naboja. (j 2013.)



⊕ *otišli u zemlju*

26. Ravni kondenzator, između čijih se ploča nalazi zrak, spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q. Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor između ploča umetne dielektrik relativne permitivnosti $\varepsilon_r = 8$. Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki izoliran od okoline. Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q'. Što vrijedi za odnos naboja $\frac{Q'}{Q}$? (j 2013.)

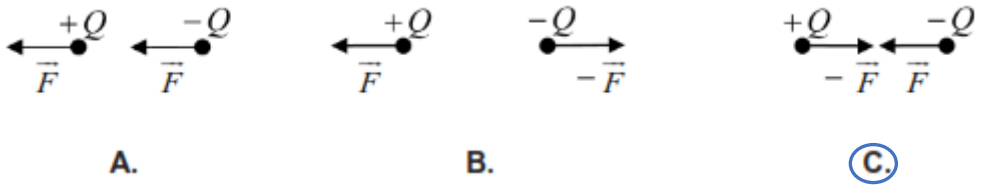
A. $\frac{Q'}{Q} = \frac{1}{8}$
B. $\frac{Q'}{Q} = 1$
C. $\frac{Q'}{Q} = 8$
D. $\frac{Q'}{Q} = 64$

27. Električki neutralno tijelo nakon trljanja vunenom krpom postane elektrizirano nabojem +Q. Koliki je ukupan naboj krpe i tijela nakon trljanja? Vunena krpa bila je električki neutralna prije trljanja. (lj 2014.)

A. -Q
B. 0
C. +Q
D. +2Q

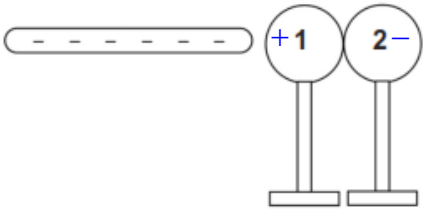
$$\Sigma Q = konst.$$

28. Koji od ponuđenih crteža točno prikazuje sile međudjelovanja mirnih naboja *Q* i *-Q*? (j 2014.)



A. B. C.

29. Dvije jednake neutralne metalne kugle na stalcima od izolatora postavljene su tako da se dodiruju. Negativno nabijeni štap postavljen je pored kugle **1** kao što je prikazano na crtežu. (lj 2015.)



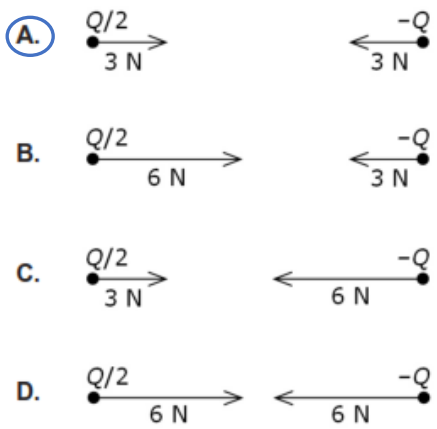
Koja je od navedenih tvrdnji točna?

A. Kugla **1** je pozitivno nabijena, a kugla **2** je negativno nabijena.
B. Kugla **1** je negativno nabijena, a kugla **2** je pozitivno nabijena.
C. Kugla **1** je pozitivno nabijena i kugla **2** je pozitivno nabijena.
D. Kugla **1** je negativno nabijena i kugla **2** je negativno nabijena.

30. Dva tijela naboja Q i –Q međusobno se elektrostatski privlače silom iznosa 6 N. Naboj na jednome tijelu smanji se na Q/2, a međusobna udaljenost tijela ostane ista. Koji crtež točno prikazuje elektrostatske sile kojima ta tijela međusobno djeluju? (lj 2015.)

$$F = k\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$F' = \frac{F}{2} = \frac{6}{2} = 3\ N$$



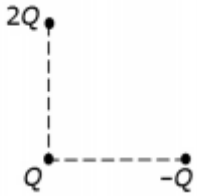
31. Nenabijena metalna kugla postavljena je između štapa 1 i štapa 2. Naboji na kugli raspodjele se kao na crtežu. (j 2015.)



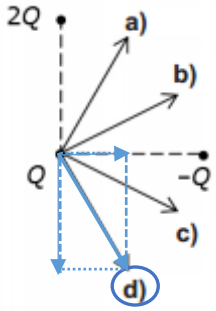
Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Štap 1 je neutralan, a štap 2 je negativno nabijen.
B. Štap 1 je negativno nabijen, a štap 2 je neutralan.
C. Štap 1 je neutralan, a štap 2 je pozitivno nabijen.
D. Štap 1 je negativno nabijen, a štap 2 je pozitivno nabijen.

32. Crtež prikazuje tri naboja Q, 2Q i –Q smještena u vrhove jednakokračnoga pravokutnog trokuta.



Koji od nacrtanih smjerova ima sila na naboj Q nastala djelovanjem drugih dvaju naboja? (j 2015.)



33. Električki neutralnomu tijelu dovedeno je 10^5 elektrona. Koliko iznosi količina naboja toga tijela? (lj 2016.)

A. $-1{,}6 \cdot 10^{-24}$ C
B. $-1{,}6 \cdot 10^{-14}$ C
C. $1{,}6 \cdot 10^{-24}$ C
D. $1{,}6 \cdot 10^{-14}$ C

$$Q = N \cdot e = 10^5 \cdot \left(-1{,}6 \cdot 10^{-19}\right) = -1{,}6 \cdot 10^{-14}\ C$$

34. Električki nabijena čestica dovedena je u blizinu električki neutralnoga metalnog tijela. Koja je od navedenih tvrdnja točna za električnu silu između tijela? (j 2016.)

A. Ne djeluje električna sila.
B. Djeluje privlačna električna sila. (el. influencija)
C. Djeluje odbojna električna sila.

35. Naboj metalne kugle iznosi $-8 \cdot 10^{-19}$ C. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (lj 2017.)

A. Metalna kugla ima 5 elektrona više nego protona.
B. Metalna kugla ima 5 elektrona manje nego protona.
C. Metalna kugla ima 8 elektrona više nego protona.
D. Metalna kugla ima 8 elektrona manje nego protona.

$$Q = N \cdot e$$

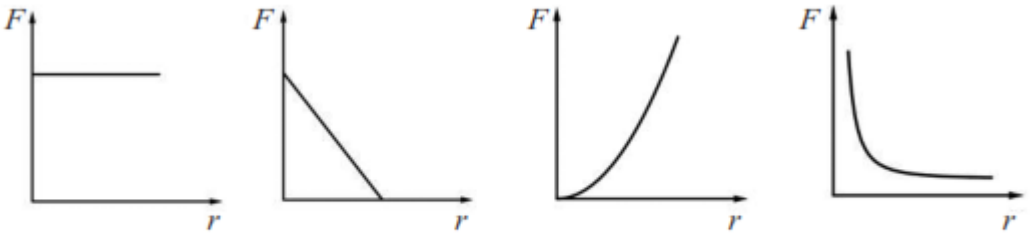
36. Kondenzator kapaciteta C_1 i kondenzator kapaciteta C_2 spojeni su u seriju.
Koji je izraz točan za ukupan kapacitet C tako spojenih kondenzatora? (lj 2017.)

A. $C = C_1 + C_2$
B. $C = C_1 = C_2$

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

C. $C > C_1$ i $C > C_2$
D. $C < C_1$ i $C < C_2$

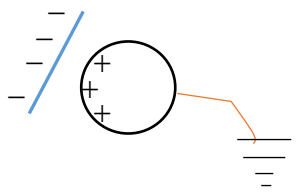
37. Elektrostatska sila *F* djeluje između dvaju točkastih naboja koji su na međusobnoj udaljenosti *r*.
Koji graf prikazuje ovisnost sile *F* o udaljenosti *r*? (j 2017.)



$$F = \frac{k}{\varepsilon_r}\frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

38. Neutralnoj metalnoj kugli približimo negativno nabijeni štap, a zatim ju uzemljimo. Kako će kugla biti nabijena nakon što se uklone štap i uzemljenje? (j 2017.)

A. pozitivno nabijena
B. negativno nabijena



C. električki neutralna

negativni naboji odu u zemlju

39. Pločasti kondenzator s razmakom između ploča d spojen je na izvor napona. Kondenzator se zatim odvoji od izvora, a razmak između ploča se smanji. Koja će se od navedenih fizičkih veličina smanjiti pri približavanju ploča kondenzatora? (lj 2018.)

A. električno polje između ploča
B. kapacitet kondenzatora
C. naboj na pločama kondenzatora
D. razlika potencijala između ploča

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed}$$

40. Učenik izvodi eksperiment tako da metalnoj neutralnoj kugli približi negativno nabijeni plastični štap pazeći da ne dotakne kuglu. Zatim dok je negativni štap i dalje u blizini kugle, negativno nabijenu stranu kugle kratko uzemlji. Kako će biti nabijena kugla ako se nakon toga prvo prekine uzemljenje, a zatim udalji negativno nabijeni štap? (lj 2018.)

A. Bit će negativno nabijena.
B. Bit će pozitivno nabijena.
C. Ostat će neutralna.

41. Metalna kugla **G** nabijena je pozitivno, a metalna kugla **H** je neutralna. Kugle se ne dodiruju. Kako će biti nabijene kugle ako ih međusobno spojimo metalnom žicom? (j 2018.)

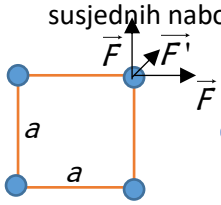
A. Kugla **G** bit će pozitivna, a kugla **H** negativna.
B. Kugla **G** bit će negativna, a kugla **H** pozitivna.
C. Obje kugle bit će pozitivne.
D. Obje kugle bit će neutralne.

42. Između ploča kondenzatora s razmakom *d* nalazi se zrak. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako se između tih ploča stavi dielektrik električne permitivnosti ε_r? (j 2018.)

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed}$$

A. Smanjit će se napon između ploča kondenzatora.
B. Povećat će se električno polje između ploča kondenzatora.
C. Povećat će se naboj na pločama kondenzatora.
D. Smanjit će se kapacitet kondenzatora.

43. Četiri jednaka točkasta naboja nalaze se u vrhovima kvadrata stranice *a*. Sila između dvaju susjednih naboja jest *F*. Kolika je ukupna sila na pojedini naboj? (lj 2019.)



A. 1,41 *F*
B. 1,91 *F*
C. 2,12 *F*
D. 2,41 *F*

$$F = k\frac{Q^2}{a^2}$$

$$F' = k\frac{Q^2}{\left(a\sqrt{2}\right)^2} = k\frac{Q^2}{2a^2} = \frac{F}{2}$$

$$F_R = \sqrt{F^2 + F^2} + F' = \sqrt{2}F + \frac{F}{2} \approx 1{,}91F$$

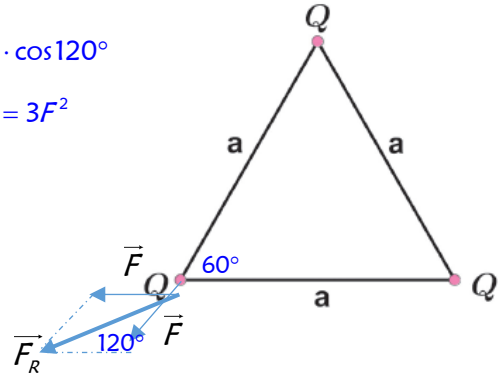
44. U vrhovima jednakostraničnoga trokuta stranice **a** nalaze se kuglice nabijene jednakim nabojem *Q*. Kuglice se nalaze u vakuumu. Koliki je iznos sile koja djeluje na pojedinu kuglicu? (j 2019.)

A. $F = k\frac{Q^2}{a^2}$
B. $F = k\frac{Q^2\sqrt{3}}{a^2}$
C. $F = 2k\frac{Q^2\sqrt{3}}{a^2}$
D. $F = 2k\frac{Q^2}{a^2}$

$$F_R^2 = F^2 + F^2 - 2 \cdot F \cdot F \cdot \cos 120°$$

$$F_R^2 = 2F^2 - 2F^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3F^2$$

$$F_R = \sqrt{3}F = \sqrt{3} \cdot k\frac{Q^2}{a^2}$$



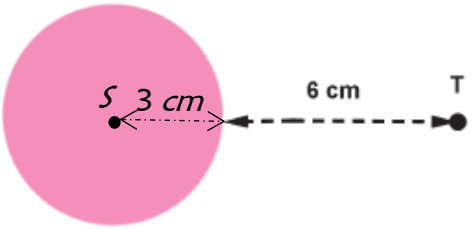
45. U središtu nabijene metalne kugle polumjera 3 cm potencijal iznosi 600 V. Točka **T** udaljena je 6 cm od površine kugle. Kolika je razlika potencijala između središta kugle i točke **T**? (j 2019.)

A. 200 V
B. 400 V
C. 600 V
D. 800 V

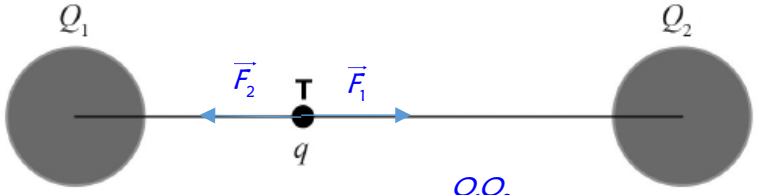
$$\varphi_1 = k\frac{Q}{R} = 600V$$

$$\varphi_2 = k\frac{Q}{r} = k\frac{Q}{3R} = \frac{\varphi_1}{3} = 200V$$

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 400V$$



46. Na spojnici dvaju točkastih naboja Q_1 i Q_2 smješten je u točki T treći naboj q kao što je prikazano na slici. Kakvi su po predznaku i iznosu naboji Q_1 i Q_2 ako je ukupna sila na naboj q jednaka nuli? (lj 2020.)

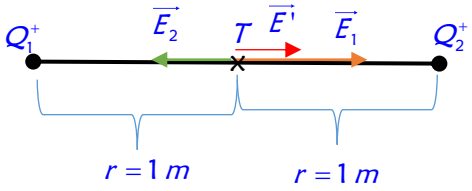


$$F = k\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

A. Naboji Q_1 i Q_2 imaju suprotne predznake i Q_1 je veći po iznosu od Q_2.
B. Naboji Q_1 i Q_2 imaju suprotne predznake i Q_2 je veći po iznosu od Q_1.
C. Naboji Q_1 i Q_2 imaju iste predznake i Q_1 je veći po iznosu od Q_2.
D. Naboji Q_1 i Q_2 imaju iste predznake i Q_2 je veći po iznosu od Q_1.

47. Dva pozitivna točkasta naboja iznosa 1 nC i 10 nC nalaze se u homogenome električnom polju iznosa 1 N/C tako da se njihova spojnica poklapa s jednom od silnica polja. Vektor polja usmjeren je od manjega naboja prema većemu naboju. Koliko iznosi ukupno električno polje u točki koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja ako su oni udaljeni 2 m? (lj 2020.)

A. 10 N/C
B. 80 N/C
C. 90 N/C
D. 100 N/C

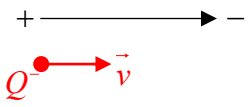


$$E = E_2 - E_1 = \frac{k}{r^2}(Q_2 - Q_1) = \frac{9\cdot 10^9}{1^2}(10-1)\cdot 10^{-9} = 81\frac{N}{C}$$

$$E_R = E - E' = 81 - 1 = 80\frac{N}{C}$$

48. U homogeno električno polje uleti negativno nabijena čestica brzinom v u smjeru silnica polja. Kako će se gibati čestica? (j 2020.)

A. jednoliko pravocrtno
B. jednoliko ubrzano po pravcu
C. jednoliko usporeno po pravcu
D. jednoliko po kružnici



49. Dvije metalne kugle **A** i **B** jednakih polumjera električki su nabijene. Naboj kugle **A** iznosi Q_A= -1,6·10^{-18} C, a naboj kugle **B** iznosi Q_B= +9,6 · 10^{-19} C. Kugle spojimo vodičem zanemariva kapaciteta. Koja je od navedenih tvrdnja za kuglu **A** nakon spajanja točna? (j 2020.)

A. Kugla **A** dobila je osam protona.
B. Kugla **A** izgubila je osam protona.
C. Kugla **A** dobila je osam elektrona.
D. Kugla **A** izgubila je osam elektrona.

$$Q = \frac{Q_1 + Q_2}{2} = -3{,}2\cdot 10^{-19}\ C$$

$$\Delta Q_A = Q - Q_A = 1{,}28\cdot 10^{-18}\ C$$

$$N = \frac{\Delta Q_A}{e} = 8$$

50. Metalnu kuglu naboja 2 mC dotaknemo s drugom identičnom neutralnom kuglom. Kolika sila djeluje između kugla nakon dodira kada ih razmaknemo na udaljenost 1 m u vakuumu? (lj 2021.)

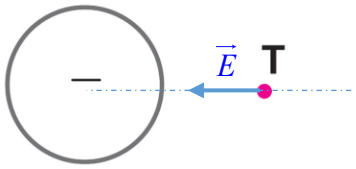
A. 9 N
B. 36 N
C. 9 kN
D. 36 kN

$$Q' = \frac{2\ \text{mC} + 0\ \text{mC}}{2} = 1\ \text{mC}$$

$$F = k\frac{Q'^2}{r^2} = 9\cdot 10^9\ \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\cdot\frac{(1\ \text{mC})^2}{(1\ \text{m})^2} = 9000\ \text{N}$$

51. Na slici je prikazana negativno nabijena metalna kugla. Koje je orijentacije vektor elektrostatičkoga polja $\vec{E}$ u točki T? (lj 2021.)

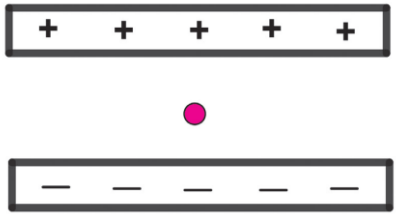
A. →
B. ←
C. ↑
D. ↓



52. Neutralnoj metalnoj kuglici približimo negativno nabijenu metalnu kuglicu tako da se dodirnu. Kako će biti nabijene kuglice nakon razdvajanja? (j 2021.)

A. Jedna će biti pozitivno, a druga negativno nabijena.
B. Obje će biti negativno nabijene.
C. Obje će biti pozitivno nabijene.
D. Obje će biti neutralne.

53. Na slici je prikazan Millikanov pokus u kojemu kapljica miruje između dviju horizontalno postavljenih električki nabijenih ploča.



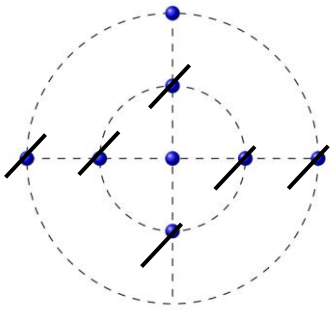
Zašto kapljica ostaje mirovati? (j 2021.)

A. jer nema električni naboj
B. jer je napon između ploča jednak nuli
C. jer je nabijena pozitivnim nabojem
D. jer je ukupna sila na kapljicu jednaka nuli

1. Newtonov zakon

54. Na slici je prikazano osam naboja jednake količine naboja 2 nC smještenih na kružnice polumjera 10 cm i 20 cm. Kolika je rezultantna električna sila na naboj u središtu koncentričnih kružnica? (oi 2022.)

A. $1{,}8 \cdot 10^{-7}$ N
B. $9 \cdot 10^{-7}$ N
C. $3{,}6 \cdot 10^{-6}$ N
D. 0,9 N



$$F = k\frac{Q^2}{r_2^2} = 9\cdot 10^9 \frac{\mathrm{Nm^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \frac{\left(2\cdot 10^{-9}\ \mathrm{C}\right)^2}{\left(0{,}2\ \mathrm{m}\right)^2} = 9\cdot 10^{-7}\ \mathrm{N}$$

55. Paralelne ploče kondenzatora kapaciteta C_0 između kojih je zrak priključene su na izvor stalnoga napona te je iznos naboja na pojedinoj ploči jednak Q_0. Između ploča toga kondenzatora stavi se dielektrik relativne permitivnosti 2 dok kondenzator ostaje spojen na isti izvor napona. Koliko iznose kapacitet kondenzatora i naboj na pojedinoj ploči kondenzatora? (oi 2022.)

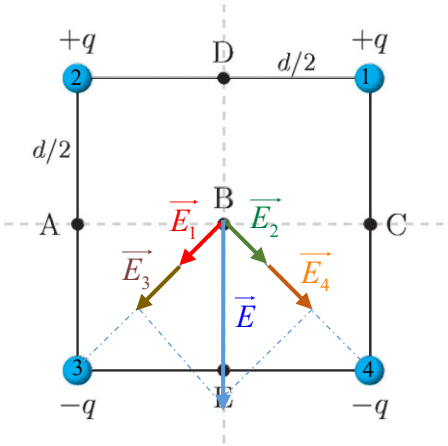
A. $C = C_0/2$ i $Q = 2Q_0$
B. $C = 2C_0$ i $Q = Q_0/2$
C. $C = C_0/2$ i $Q = Q_0/2$
D. $C = 2C_0$ i $Q = 2Q_0$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

56. Četiri naboja nalaze se u vrhovima kvadrata stranice duljine d kao što je prikazano na crtežu. Prema kojoj je točki orijentirano električno polje u točki **B**? (lj 2022.)

A. prema točki **D**
B. prema točki **C**
C. prema točki **E**
D. prema točki **A**

$$E_1 = E_2 = E_3 = E_4$$



57. Pločasti kondenzator određenoga kapaciteta priključi se na izvor stalnoga napona. Dok je kondenzator spojen na izvor, poveća se razmak između ploča. Koja je od navedenih tvrdnja o stanju kondenzatora u opisanim uvjetima točna? (lj 2022.)

A. Povećao se kapacitet kondenzatora.
B. Smanjio se kapacitet kondenzatora.
C. Smanjio se napon na kondenzatoru.
D. Povećao se naboj na kondenzatoru.

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

58. Na svaku od dviju metalnih kugla različitih polumjera nanesu se različite količine električnoga naboja. Kugle se međusobno dotaknu. Kada će naboj prestati prelaziti s jedne kugle na drugu? (j 2022.)

A. kada se naboji na kuglama izjednače
B. kada razlika potencijala između kugli postane nula
C. kada se iznosi električnih polja na površini kugli izjednače
D. kada električna sila između kugli postane nula

59. Dva kondenzatora jednakih kapaciteta C spojimo prvo serijski, a nakon toga paralelno. Kako se odnose ukupni kapaciteti $\frac{C_{serijski}}{C_{paralelno}}$ za te spojeve? (j 2022.)

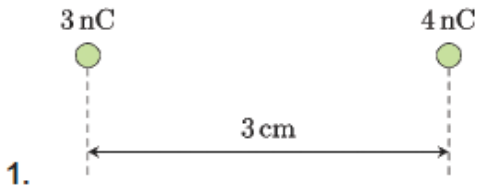
A. ¼
B. ½
C. 2
D. 4

$$\frac{C_S}{C_P} = \frac{\left(\frac{1}{C}+\frac{1}{C}\right)^{-1}}{C+c} = \frac{\frac{C}{2}}{2C} = \frac{1}{4}$$

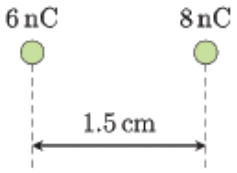
60. Na četiri slike prikazana su po dva električna naboja na određenim udaljenostima. Na kojim su slikama električne sile između naboja jednakih iznosa? (lj 2023.)

A. 1. i 2.
B. 1. i 3.
C. 2. i 3.
D. 2. i 4.

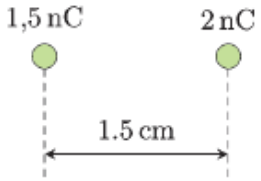
$$F = k\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$



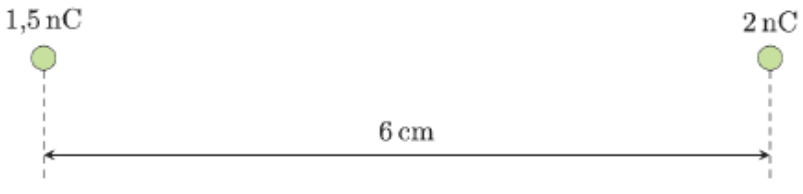
1.



2.



3.



4.

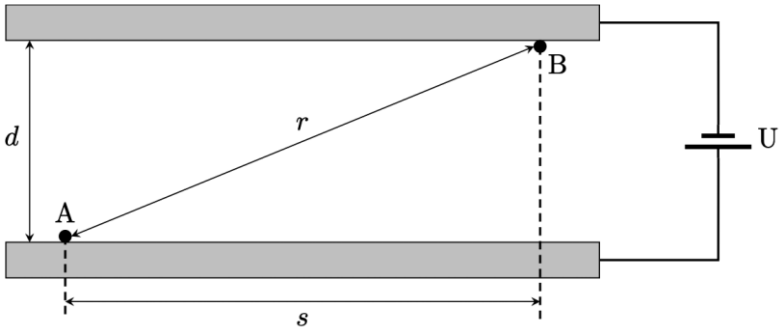
61. Kondenzator na svojim pločama nosi naboje iznosa +*Q* i -*Q* kad je spojen na bateriju napona *U*. Iznos je električnoga polja među pločama *E*. Spojna žica pozitivne ploče kondenzatora prespoji se na negativni pol baterije, a spojna žica negativne ploče kondenzatora prespoji se na pozitivni pol baterije. Za koliko se zbog toga promijeni iznos električnoga polja među pločama kondenzatora? (lj 2023.)

A. za 0
B. za *E* / 2
C. za *E*
D. za 2*E*

promijenio se smjer, a ne iznos!

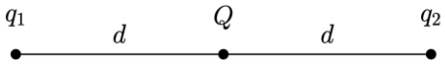
62. Proton se premješta vanjskom silom *F* od točke A do točke B između dviju metalnih nabijenih ploča međusobno razmaknutih za *d* kao što je prikazano na slici. Horizontalna udaljenost između točaka A i B iznosi *s*, a najkraća udaljenost između točaka iznosi *r*. Koliki je iznos rada koji obavi sila *F* koja djeluje na proton dok ga premjesti od točke A do točke B u tome električnom polju? (lj 2023.)

A. *Fr*
B. *Fs*
C. *Fd*
D. 0



rad se obavlja kad se naboj miče paralelno sa silnicama električnog polja!

63. Naboj $Q = -10$ nC nalazi se na sredini spojnice naboja q_1 i q_2. Naboji se nalaze na stalnim udaljenostima kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos naboja q_1 ako je ukupna električna sila na naboj q_2 jednaka nuli? (j 2023.)



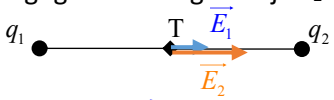
A. –20 nC
B. – 40 nC
C. 20 nC
D. 40 nC

$$F_{q_1q_2} = |F_{Qq_2}|$$

$$k\frac{q_1 q_2}{4d^2} = k\frac{q_1|Q|}{d^2} \Rightarrow q_2 = 4|Q| = 40 \text{ nC}$$

64. Dva točkasta naboja q_1 i $q_2 = -2q_1$ smješteni su u zraku na stalnoj udaljenosti *r*. Električno polje u točki T koja se nalazi na sredini spojnice između njih iznosi *E*. Koliki su po iznosu u točki T električno polje prvoga točkastog naboja E_1 i drugoga točkastog naboja E_2? (j 2023.)

A. $E_1 = \frac{1}{2}E, E_2 = \frac{1}{2}E$
B. $E_1 = \frac{1}{3}E, E_2 = \frac{2}{3}E$
C. $E_1 = \frac{2}{3}E, E_2 = \frac{1}{3}E$
D. $E_1 = \frac{1}{4}E, E_2 = \frac{3}{4}E$



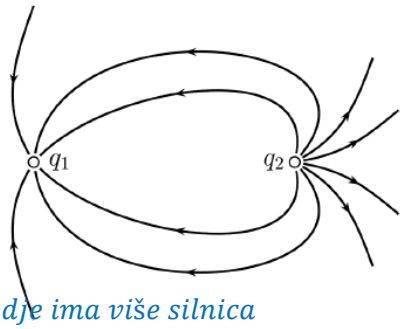
$$\left.\begin{aligned} E_1 + E_2 &= E \\ E &= k\frac{Q}{r^2} \\ E_2 &= 2E_1 \end{aligned}\right\} E_1 = \frac{1}{3}E,\ E_2 = \frac{2}{3}E$$

65. Kondenzator na svojim pločama nosi naboje iznosa $+Q$ i $-Q$ kad je spojen na bateriju napona *U*. Razmak među pločama kondenzatora udvostruči se dok kondenzator ostaje spojen na bateriju. Koja je od navedenih tvrdnja za napon između ploča kondenzatora točna tijekom razmicanja ploča? (j 2023.)

napon između ploča određen je naponom izvora!

A. Smanjuje se.
B. Povećava se.
C. Ostaje stalan i jednak nuli.
D. Ostaje stalan, no različit od nule.

66. Na slici je prikazano električno polje naboja q_1 i q_2. Koja od navedenih tvrdnja ispravno opisuje prikaz na slici? (pi 2023.)



A. $|q_1| < |q_2|$ i $q_2 < 0$
B. $|q_1| < |q_2|$ i $q_2 > 0$
C. $|q_1| > |q_2|$ i $q_2 > 0$
D. $|q_1| > |q_2|$ i $q_2 < 0$

silnice idu od + do−, veći iznos naboja je tamo gdje ima više silnica

67. Pločasti kondenzator priključen je na izvor stalnoga napona. Iznos naboja na pojedinoj ploči jednak je q_0, a iznos električnoga polja između ploča kondenzatora jednak je E_0. Poveća se razmak ploča kondenzatora, dok kondenzator ostaje spojen na isti izvor napona. Kako će se zbog toga promijeniti električno polje i iznos naboja na pojedinoj ploči kondenzatora? (pi 2023.)

$$E = \frac{U}{d}, d \uparrow \Rightarrow E \downarrow$$

A. $E > E_0$, $q > q_0$
B. $E > E_0$, $q < q_0$
C. $E < E_0$, $q > q_0$
D. $E < E_0$, $q < q_0$

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}, d \uparrow \Rightarrow C \downarrow$$

$$Q = CU, \mathrm{C} \downarrow \Rightarrow Q \downarrow$$

68. Tri pozitivno nabijena točkasta naboja $Q_1 = 4$ nC, $Q_2 = 1$ nC i $Q_3 = 9$ nC smještena su na istome pravcu. Naboji Q_1 i Q_3 trajno su učvršćeni u prostoru, a naboj Q_2 nalazi se između njih. Kad je udaljenost između Q_1 i Q_2 jednaka a, a udaljenost između Q_2 i Q_3 jednaka b, ukupna sila na naboj Q_2 jednaka je nuli. Koliki je omjer udaljenosti a/b? (pi 2024.)

$$F_{12} = F_{23}$$

A. $a/b = 4/9$
B. $a/b = 2/3$
C. $a/b = 9/4$
D. $a/b = 3/2$

$$k\frac{Q_1 Q_2}{a^2} = k\frac{Q_2 Q_3}{b^2}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{Q_1}{Q_3} \Rightarrow \frac{a}{b} = \sqrt{\frac{Q_1}{Q_3}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

69. Kondenzator kapaciteta C_1 spoji se na izvor određenoga napona U tako da energija električnoga polja kondenzatora iznosi 0,5 nJ. Kad se kondenzator kapaciteta C_2 spoji na izvor jednakoga napona U, energija njegova električnog polja iznosi 4,5 nJ. Koliko iznosi omjer kapaciteta C_2/C_1? (pi 2024.)

A. $C_2/C_1 = \sqrt{3}$
B. $C_2/C_1 = 2{,}25$
C. $C_2/C_1 = 3$
D. $C_2/C_1 = 9$

$$\frac{E_{C_2}}{E_{C_1}} = \frac{\frac{C_2 U^2}{2}}{\frac{C_1 U^2}{2}} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{4{,}5\ \mathrm{nJ}}{0{,}5\ \mathrm{nJ}} = 9$$

70. Kondenzator s paralelnim pločama priključi se na izvor napona, čime se kondenzator nabije. Kondenzator se zatim odspoji od izvora napona i nakon toga mu se između ploča umetne dielektrik. Koja je od navedenih tvrdnja za napon među pločama i pohranjenu električnu potencijalnu energiju u kondenzatoru točna? (lj 2024.)

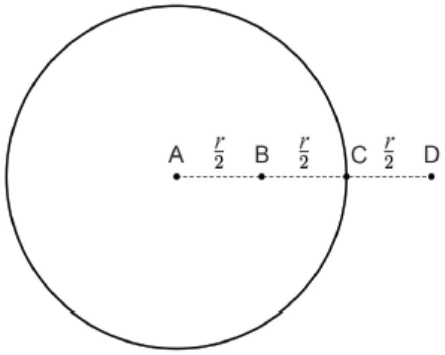
$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}, \varepsilon_r \uparrow \Rightarrow C \uparrow$$

A. Smanjuju se napon i električna potencijalna energija.
B. Povećavaju se napon i električna potencijalna energija.
C. Smanjuje se napon, a povećava se električna potencijalna energija.
D. Povećava se napon, a smanjuje se električna potencijalna energija.

$$U = \frac{Q}{C}, \mathrm{C} \uparrow \Rightarrow U \downarrow$$

$$E_C = \frac{QU}{2}, U \downarrow \Rightarrow E_C \downarrow$$

71. Na slici je prikazana metalna pozitivno nabijena šuplja kugla. Točka C nalazi se na vanjskoj površini kugle. Koja je od navedenih tvrdnja za iznos električnoga polja u točkama A, B, C i D točna? (lj 2024.)

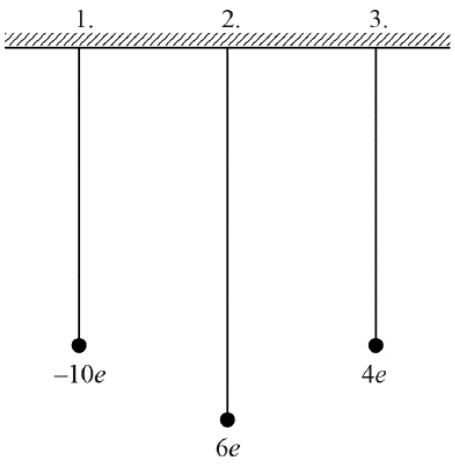


A. $E_A > E_B > E_C > E_D$
B. $E_B = E_C = E_A > E_D$
C. $E_C > E_D > E_A = E_B$
D. $E_A = E_B = E_C = E_D$

električno polje je unutar kugle jednako nula!

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

72. Na slici su prikazane tri jednake metalne kuglice s nabojima $-10e$, $6e$ i $4e$ koje vise na tankim najlonskim nitima. Prvo se međusobno dotaknu prva i druga kuglica i razdvoje se pa se zatim međusobno dotaknu druga i treća kuglica i one se razdvoje. Koliki su konačni naboji na prvoj, drugoj i trećoj kuglici? (j 2024.)



A. 0, 0 i 0
B. $-2e$, e i e
C. $4e$, $2e$ i $2e$
D. $-4e$, 0 i 0

$$Q_1' = Q_2' = \frac{Q_1 + Q_2}{2} = \frac{-10e + 6e}{2} = -2e$$

$$Q_2'' = Q_3' = \frac{Q_2' + Q_3}{2} = \frac{-2e + 4e}{2} = e$$

73. Dvije jednake pozitivno nabijene metalne kugle međusobno se dodiruju na horizontalnoj ravnoj podlozi. Kugle se zbog električnoga međudjelovanja odbijaju i počinju se gibati. Kako se mijenjaju iznosi brzina i akceleracija kugli u odnosu na njihov početni položaj? Zanemarite trenje između kugli i podloge, kao i gravitacijsku silu između kugli. (j 2024.)

A. Iznosi brzina i akceleracija im se smanjuju.
B. Iznosi brzina i akceleracija im se povećavaju.
C. Iznosi brzina su im stalni, a iznosi akceleracija jednaki nuli.
D. Iznosi brzina im se povećavaju, a iznosi akceleracija smanjuju.

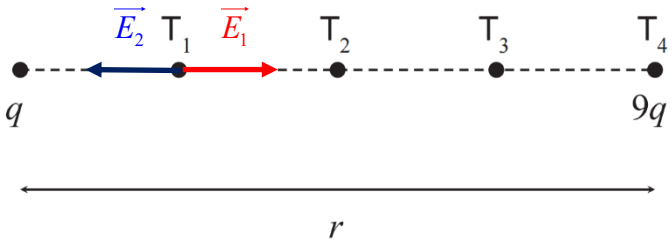
$$F = k\frac{Q_1 Q_2}{r^2}, r \uparrow \Rightarrow F \downarrow$$

$$a = \frac{F}{m}, F \downarrow \Rightarrow a \downarrow$$

$$v = v_0 + at, a \downarrow ali\ a \geq 0 \Rightarrow v \uparrow$$

74. Na slici su prikazana dva točkasta naboja q i $9q$ međusobno udaljena r. Razmaci između točaka T_1, T_2,T_3 i T_4 su jednaki. U kojoj je od navedenih točaka električno polje između naboja jednako nuli? (lj 2025.)

A. u točki T_1
B. u točki T_2
C. u točki T_3
D. u točki T_4



$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

75. Elektron mase m_e i naboja e ubrzan je razlikom potencijala U na putu s. Koji je od navedenih izraza za akceleraciju toga elektrona točan? (lj 2025.)

A. $\frac{m_e U}{es}$
B. $\frac{eU}{m_e s}$
C. $\frac{m_e eU}{s}$
D. $\frac{U}{m_e es}$

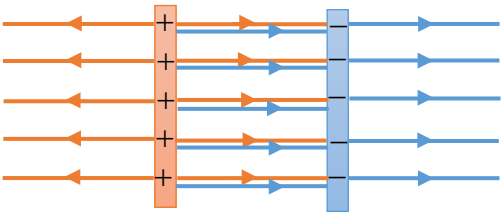
$$E_k = \frac{mv^2}{2} = eU$$

$$\frac{m \cdot 2as}{2} = eU \Rightarrow a = \frac{eU}{ms}$$

76. Na velikoj metalnoj ploči jednoliko je raspoređen naboj $+q$ tako da je iznos električnoga polja u njezinoj blizini 5 N/C. Nasuprot toj ploči postavi se paralelno jednaka metalna ploča s jednoliko raspoređenim nabojem $-q$ istoga iznosa. Koliki su iznosi električnoga polja izvan metalnih ploča Ev i između metalnih ploča Eu? (j 2025.)

A. E_V = 0 N/C i E_U = 0 N/C
B. E_V = 5 N/C i E_U = 5 N/C
C. E_V = 0 N/C i E_U = 10 N/C
D. E_V = 10 N/C i E_U = 0 N/C

$$E_U = 5 + 5 = 10 \text{ N/C}$$



$$E_V = 5 - 5 = 0 \text{ N/C}$$

77. Pločasti kondenzator spojen je na izvor stalnoga napona. Što od navedenoga vrijedi za naboj na pločama i kapacitet kondenzatora ako se između ploča umetne dielektrik? (j 2025.)

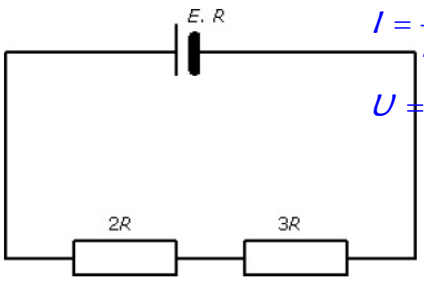
A. Naboj i kapacitet se smanje.
B. Naboj i kapacitet se povećaju.
C. Naboj se ne promijeni, a kapacitet se poveća.
D. Naboj se poveća, a kapacitet se ne promijeni.

$$C = \frac{Q}{U} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

3.2. STALNE STRUJE

1. Dva otpornika, otpora 2R i 3R, spojena su serijski s baterijom elektromotornoga napona E=30 V i unutrašnjega otpora R kako je prikazano na slici. Koliko iznosi napon na otporniku 2R? (oi 2008.)

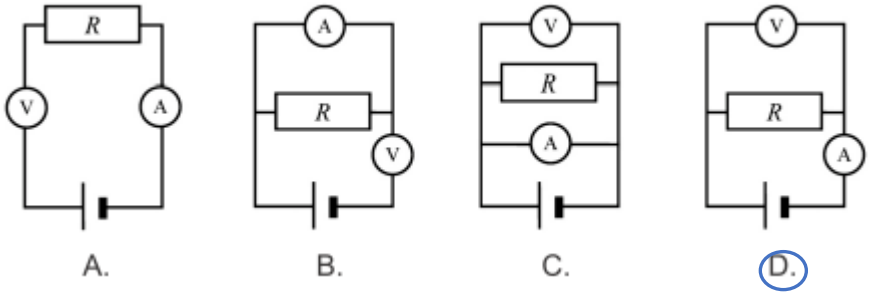
A. 5 V
B. 10 V
C. 20 V
D. 30 V



$$I = \frac{EMS}{R + 2R + 3R} = \frac{30}{6R} = \frac{5}{R}$$

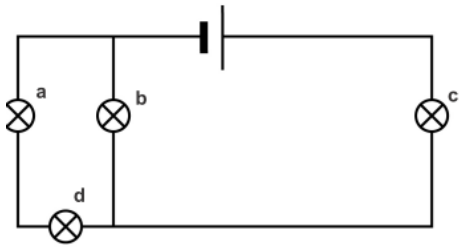
$$U = I \cdot 2R = \frac{5}{\cancel{R}} \cdot 2\cancel{R} = 10V$$

2. Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama može uporabiti da se izmjeri iznos otpora R? (ni 2008.)



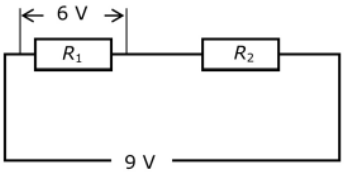
3. U strujnome krugu prikazanome na crtežu jedna je žaruljica pregorjela. Kao posljedica toga sve su žaruljice prestale svijetliti. Koja je žaruljica pregorjela? (pm 2009.)

A. žaruljica a
B. žaruljica b
C. žaruljica c
D. žaruljica d



4. Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V, kao što je prikazano na crtežu. Ako je na krajevima otpornika R_1 napon 6 V, koliko iznosi omjer otpora R_1 i R_2?

(pm 2009.)



A. 1:2
B. 2:1
C. 1:4
D. 4:1

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\frac{U_1}{\cancel{I}}}{\frac{U_2}{\cancel{I}}} = \frac{6}{3} = \frac{2}{1}$$

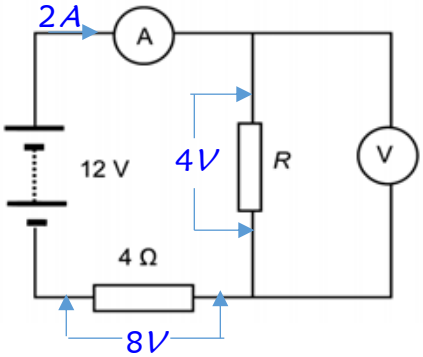
5. Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost? (pm 2009.)

A. Ω
B. Ωm
C. Ω/m
D. Ωm^2

$$R = \boxed{\rho} \cdot \frac{l}{S}$$

6. U strujnome krugu prikazanome na slici ampermetar pokazuje 2 A. Unutrašnji otpor baterije je zanemariv. Koliki napon pokazuje voltmetar uz uvjet da su instrumenti idealni? (lj 2010.)

A. 4 V
B. 6 V
C. 8 V
D. 12 V



7. Vodičem teče struja od 0,5 mA. Koliko elektrona prođe poprečnim presjekom vodiča za 0,1 s? (lj 2010.)

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{Ne}{t} \Rightarrow N = \frac{It}{e}$$

A. $0{,}5 \cdot 10^{14}$
B. $3{,}125 \cdot 10^{14}$

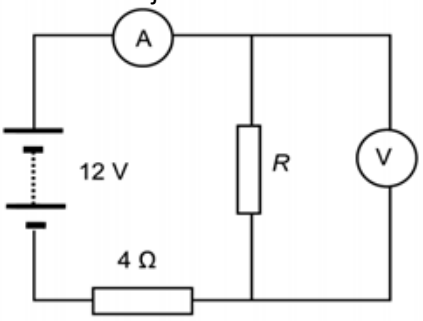
$$N = \frac{5 \cdot 10^{-4} \cdot 0{,}1}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} = 3{,}125 \cdot 10^{14}$$

C. $3{,}125 \cdot 10^{17}$
D. $3{,}125 \cdot 10^{19}$

8. U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V. Unutrašnji otpor baterije je zanemariv. Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni? (j 2010.)

A. 1 A
B. 2 A
C. 3 A
D. 4 A

$$I = \frac{U}{R} = \frac{8}{4} = 2A$$



9. Poprečnim presjekom vodiča za 0,1 s proteče $3{,}125 \cdot 10^{14}$ elektrona. Kolika je jakost struje koja teče vodičem? (j 2010.)

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{Ne}{t}$$

A. 0,5 mA
B. 5 mA

$$I = \frac{3{,}125 \cdot 10^{14} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}}{0{,}1} = 5 \cdot 10^{-4}\ A$$

C. 0,5 A
D. 5 A

10. Učenici su izmjerili slijedeće vrijednosti napona na polovima neopterećene baterije: 1,50 V, 1,51 V, 1,53 V i 1,50 V. Koji od predloženih odgovora predstavlja ispravan zapis rezultata toga mjerenja? (lj 2011.)

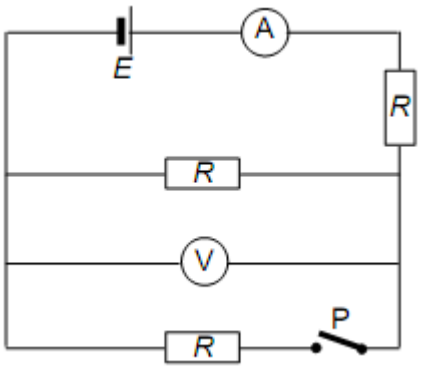
A. (1,50±0,03) V
B. (1,50±0,01) V

$$\overline{U} = \frac{\sum_{i=1}^{4} U_i}{4} = 1{,}51\ V$$

$$\Delta U_i = \overline{U} - U_i \Rightarrow |\Delta U|_{max} = 0{,}02\ V$$

C. (1,51±0,02) V
D. (1,51±0,03) V

11. Baterija u strujnome krugu prikazanome na crtežu ima elektromotorni napon E. Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni. Kako će se promijeniti iznosi na mjernim uređajima kada se zatvori prekidač P? (lj 2011.)

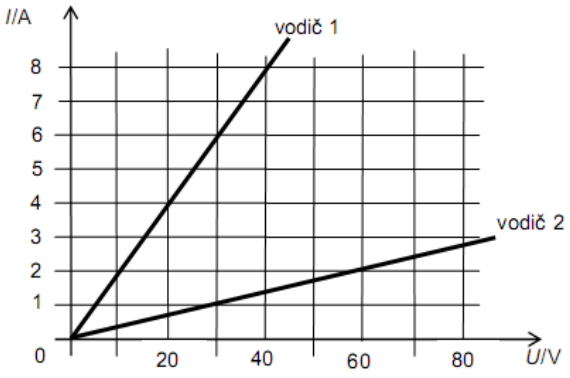


A. Iznos na ampermetru će se povećati, a na voltmetru smanjiti.
B. Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru.
C. Iznos na ampermetru će se smanjiti, a na voltmetru povećati.
D. Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru.

$$I = \frac{E}{2R},\ I' = \frac{E}{R + \frac{R}{2}} = \frac{4}{3}I$$

$$U = IR,\ U' = \frac{I'}{2}R = \frac{2}{3}U$$

12. Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča. Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskoga spoja tih dvaju vodiča? (lj 2011.)



A. 0,23 Ω
B. 4,3 Ω
C. 25 Ω
D. 35 Ω

$$R_1 = \frac{20}{4} = 5\Omega$$

$$R_2 = \frac{60}{2} = 30\Omega$$

$$R = R_1 + R_2 = 5 + 30 = 35\Omega$$

13. Marko, Ivan i Dominik raspravljaju o računu za električnu energiju koju im je poslala Hrvatska elektroprivreda. (ni 2008.)

Marko: Kilovatsati... to nam govori koliko smo struje potrošili ovog mjeseca.

Ivan: Ne, kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili.

Dominik: Moram vas obojicu ispraviti, radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili.

Tko je u pravu: Marko, Ivan ili Dominik? _____NITKO!_____

Obrazložite odgovor u dvije rečenice:

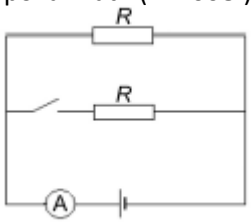
_____kWh je mjerna jedinica za energiju!!_____

_____

14. Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici, ampermetar će pokazivati: (ni 2008.)

A. veću jakost struje nego prije
B. manju jakost struje nego prije
C. jednaku jakost struje kao i prije

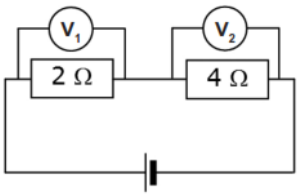
$$I = \frac{U}{R}$$



15. Crtež prikazuje strujni krug. Voltmetar V_1 pokazuje 8 V. Koliko pokazuje voltmetar V_2? (j 2012.)

$2 \cdot 4 = 8V$ $4 \cdot 4 = 16V$

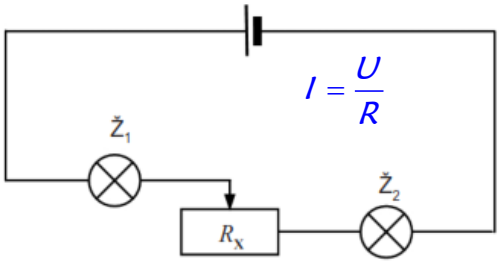
A. 2 V
B. 4 V
C. 8 V
D. 16 V



16. Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene žaruljice $Ž_1$ i $Ž_2$ te promjenjivi otpornik, kao što je prikazano na crtežu. Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti žaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor R_x? (lj 2013.)

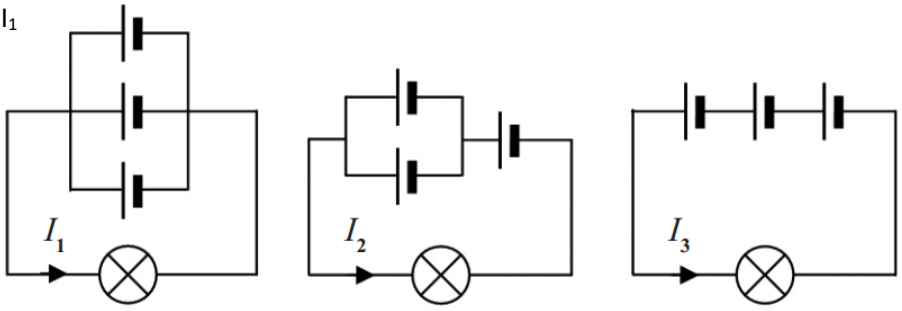
A. Smanjit će se intenziteti svjetlosti žaruljica $Ž_1$ i $Ž_2$.
B. Smanjit će se intenziteti svjetlosti žaruljice $Ž_1$, a povećat će se intenzitet svjetlosti žaruljice $Ž_2$.
C. Povećat će se intenziteti svjetlosti žaruljice $Ž_1$, a smanjit će se intenzitet svjetlosti žaruljice $Ž_2$.
D. Povećat će se intenziteti svjetlosti žaruljica $Ž_1$ i $Ž_2$.

$$I = \frac{U}{R}$$



17. Zadana su tri strujna kruga, kao što je prikazano na crtežu. Kako se odnose struje I_1, I_2 i I_3 kroz žarulje? Žarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora. Svi su izvori jednakih elektromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora. (j 2013.)

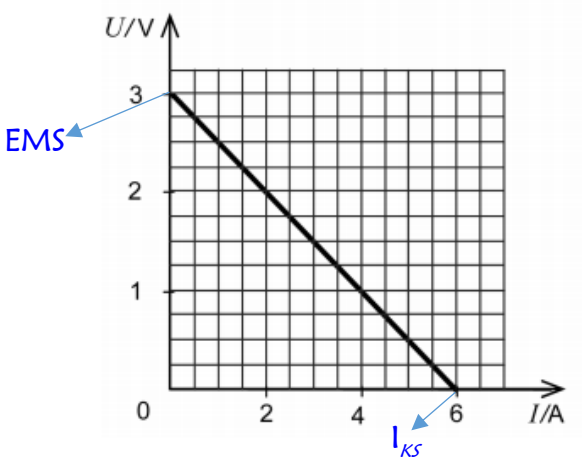
A. $I_1<I_2<I_3$
B. $I_2<I_1<I_3$
C. $I_1<I_3<I_2$
D. $I_3<I_2<I_1$



$$I_1 = \frac{E}{R} \qquad I_2 = \frac{2E}{R} \qquad I_2 = \frac{3E}{R}$$

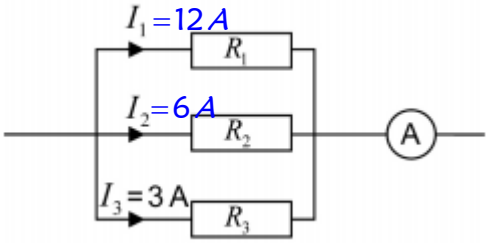
18. Promjenjivi otpornik spojen je na izvor elektromotornoga napona ε i unutarnjega otpora R_u. Graf prikazuje napon na promjenjivome otporniku u ovisnosti o struji koja prolazi kroz taj otpornik. Koliko iznosi struja kratkoga spoja? (lj 2014.)

A. 3 A
B. 6 A
C. 9 A
D. 18 A



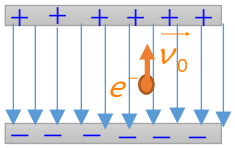
19. Na crtežu je prikazan dio strujnoga kruga. Omjer otpora je $R_1:R_2:R_3 = 1:2:4$. Struja koja prolazi kroz otpornik R_3 iznosi $I_3 = 3\ A$. Koliku struju pokazuje ampermetar A? (lj 2014.)

A. 3 A
B. 6 A
C. 12 A
D. 21 A



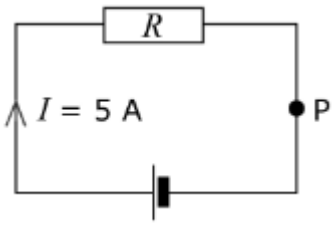
20. Elektron je ubačen u homogeno električno polje. Kakva treba biti orijentacija početne brzine elektrona da bi se on u električnome polju gibao jednoliko ubrzano po pravcu? (j 2014.)

A. jednaka orijentaciji električnoga polja
B. suprotna orijentaciji električnoga polja
C. okomita na električno polje
D. pod kutom od 45° u odnosu na električno polje



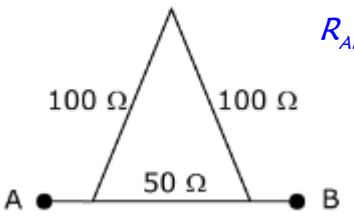
21. Strujnim krugom prikazanim na crtežu prolazi struja iznosa 5 A. Kolika će struja prolaziti kroz otpornik R ako se u točki P prekine vodič? (j 2014.)

A. 0 A
B. 2,5 A
C. 5 A
D. 10 A



22. Koliki je otpor R_{AB} žičanoga okvira oblikovanoga kao što je prikazano na crtežu? (j 2014.)

A. 25 Ω
B. 40 Ω
C. 50 Ω
D. 250 Ω



$$R_{AB} = \frac{200 \cdot 50}{200 + 50} = 40\,\Omega$$

23. Trošilo je spojeno na akumulator i kroz njega prolazi struja 2,5 A tijekom 2 sata. Pritom se prenese 108 kJ električne energije. Koliki je napon na krajevima akumulatora? (lj 2015.)

A. 6 V
B. 12 V
C. 18 V
D. 24 V

$$W = UIt \Rightarrow U = \frac{W}{It}$$

$$U = \frac{108000}{2{,}5 \cdot 2 \cdot 3600} = 6V$$

24. Na izvor stalnoga napona priključeno je trošilo. Što će se dogoditi sa strujom kroz trošilo ako se smanji otpor toga trošila? (lj 2015.)

A. Smanjit će se.
B. Ostat će ista.
C. Povećat će se.

$$I = \frac{U}{R}$$

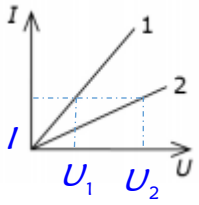
25. Elektromotor podiže teret mase 100 kg stalnom brzinom 3 m/s. Koliku snagu razvija elektromotor? Zanemarite gubitke. (j 2015.)

A. 300 W
B. 1 000 W
C. 3 000 W

$$P = Fv = mgv$$

$$P = 100 \cdot 10 \cdot 3 = 3000W$$

26. Crtež prikazuje grafove struje u ovisnosti o naponu za dva otpornika. Koja je tvrdnja točna? (j 2015.)



A. Otpornik 1 ima manji otpor od otpornika 2.
B. Otpornik 2 ima manji otpor od otpornika 1.
C. Otpornici 1 i 2 imaju jednaki otpor.

$$U_2 > U_1 \Rightarrow R_2 > R_1$$

27. Za koju je fizikalnu veličinu mjerna jedinica Ah (ampersat)? (lj 2016.)

A. za električnu struju
B. za električnu silu
C. za rad električne sile
D. za električni naboj

$$Q = It$$

28. Dva trošila različitih otpora spojena su serijski na izvor istosmjernoga napona. Koja je od navedenih tvrdnja točna za taj strujni krug? (lj 2016.)

A. Napon je jednak na obama trošilima.
B. Napon je najmanji na trošilu najvećega otpora.
C. Struja je najmanja kroz trošilo najvećega otpora.
D. Struja je jednaka kroz oba trošila.

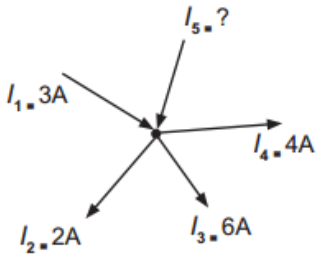
29. Dva bakrena vodiča imaju jednake duljine. Omjer je polumjera poprečnih presjeka tih vodiča $r_1:r_2=1:5$. Kako se odnose otpori R_1 i R_2 tih vodiča? (j 2016.)

A. $R_1:R_2 = 25:1$
B. $R_1:R_2 = 5:1$
C. $R_1:R_2 = 1:5$
D. $R_1:R_2 = 1:25$

$$R = \rho\frac{l}{S} = \rho\frac{l}{r^2\pi}$$

30. Na slici je prikazana čvorna točka grananja struja I_1, I_2, I_3, I_4 i I_5. Koliko iznosi struja I_5? (j 2016.)

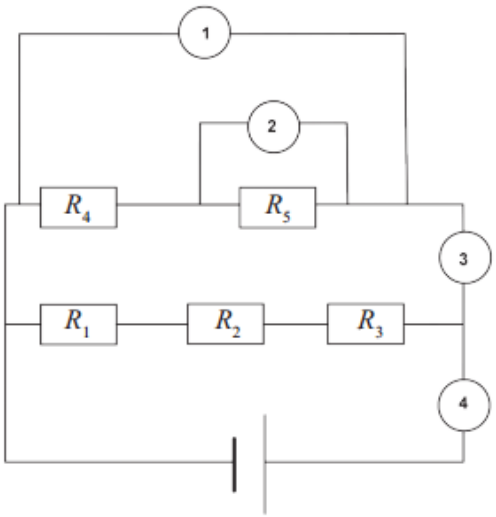
A. 5 A
B. 9 A
C. 11 A
D. 15 A



$$I_5 + 3 = 2 + 6 + 4$$
$$I_5 = 9A$$

31. Na slici je prikazan strujni krug. Na koji od položaja označenih brojevima 1, 2, 3 ili 4 treba spojiti ampermetar da bi se izmjerila električna struja koja prolazi otpornikom R_5? (lj 2017.)

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4



32. Na električnoj žarulji s volframovom niti piše 230 V i 100 W. Koliki je otpor niti te žarulje? (lj 2017.)

A. 0,4 Ω
B. 2,3 Ω
C. 43,8 Ω
D. 529 Ω

$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{100} = 529\Omega$$

33. Koja je od navedenih tvrdnja za otpor metalnoga vodiča točna? (j 2017.)

A. Otpor se povećanjem duljine vodiča smanjuje.
B. Otpor vodiča ne ovisi o vrsti metala.
C. Otpor se povećanjem polumjera vodiča smanjuje.
D. Otpor vodiča ovisi o jakosti struje kroz vodič.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

34. Koliki je električni otpor bakrene žice duljine 100 km i poprečnoga presjeka 20 mm^2? Električna otpornost bakra je $0{,}0172 \cdot 10^{-6}$ Ωm. (lj 2018.)

A. 0,000 086 Ω
B. 0,086 Ω
C. 86 Ω
D. 86 000 Ω

$$R = \rho \frac{l}{S} = 0{,}0172 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{100000}{20 \cdot 10^{-6}} = 86\Omega$$

35. Homogenu metalnu žicu otpora *R* razrežemo na četiri jednaka dijela koje zatim međusobno paralelno spojimo. Koliki je ukupni otpor? (lj 2018.)

A. R/16
B. R/4
C. R
D. 4R

$$\frac{1}{R_p}=\frac{4}{R}+\frac{4}{R}+\frac{4}{R}+\frac{4}{R}\Rightarrow R_p=\frac{R}{16}$$

36. Kolika je duljina čelične žice poprečnoga presjeka 0,1 mm^2 i električnoga otpora 60 Ω? Električna otpornost čelika je 0,12·10^{-6} Ωm. (j 2018.)

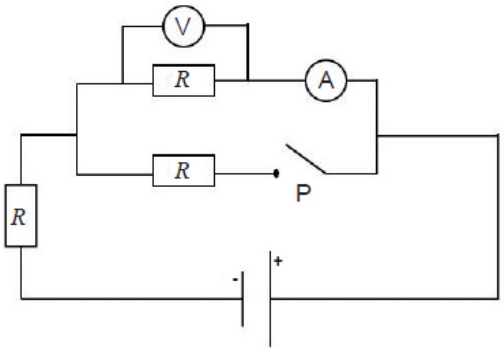
A. 7,2 m
B. 50 m
C. 72 m
D. 500 m

$$l=\frac{RS}{\rho}=\frac{60\cdot 0{,}1\cdot \cancel{10^{-6}}}{0{,}12\cdot \cancel{10^{-6}}}=50\,m$$

37. Na slici je prikazana shema strujnoga kruga s trima otpornicima jednakih otpora *R* i izvorom istosmjerne struje. Ampermetar A i voltmetar V mjere struju i napon prije uključivanja prekidača P. Kakve će vrijednosti struje i napona mjeriti ampermetar i voltmetar kada se prekidač P uključi? (j 2018.)

A. manju struju i manji napon
B. manju struju i veći napon
C. veću struju i manji napon
D. veću struju i veći napon

$$I=\frac{U}{R}$$



38. Ekvivalentni otpor četiriju jednakih serijski spojenih otpornika iznosi *R*. Koliki će biti ekvivalentni otpor sklopa ako iste otpornike spojimo paralelno? (lj 2019.)

$$R=4R'\Rightarrow R'=\frac{R}{4}$$

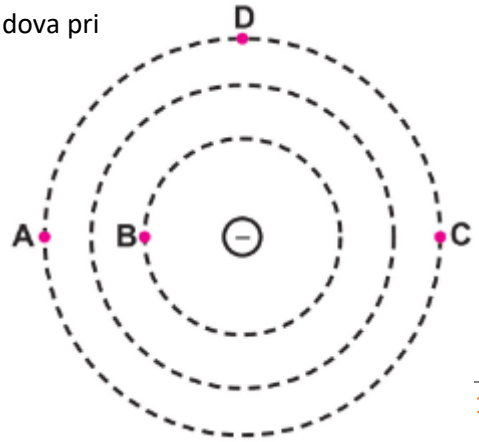
A. *R/16*
B. *R/4*
C. *4R*
D. *16R*

$$\frac{1}{R_p}=\frac{4}{R'}=\frac{4}{\frac{R}{4}}=\frac{16}{R}\Rightarrow R_p=\frac{R}{16}$$

39. Na slici su prikazane ekvipotencijalne linije električnoga polja negativnoga naboja. Probni naboj *q* premješta se između dviju od prikazanih točaka **A**, **B**, **C** i **D**.
Koja od navedenih jednakosti vrijedi za odnos iznosa obavljenih radova pri premještanju probnoga naboja? (lj 2019.)

A. $W_{AB}=W_{BD}$
B. $W_{BC}=W_{AC}$
C. $W_{AB}=W_{AC}$
D. $W_{BC}=W_{CD}$

$$\varphi_A=\varphi_D$$
$$W_{AB}=q\left(\varphi_B-\varphi_A\right)$$
$$W_{BD}=q\left(\varphi_B-\varphi_D\right)=W_{AB}$$



40. Bakrena žica otpora R oblika cilindra ima poprečni presjek S i duljinu ℓ. Koliki je otpor druge bakrene žice jednakoga volumena i duljine 2ℓ? (j 2019.)

A. $\frac{R}{2}$
B. R
C. $2R$
D. $4R$

$V = S \cdot L$

$V' = S' \cdot 2L = V$

$\Rightarrow S' = \frac{S}{2}$

$R = \rho \frac{L}{S}$

$R' = \rho \frac{2L}{\frac{S}{2}} = 4\rho \frac{L}{S} = 4R$

41. Dva otpornika otpora 4 Ω i 6 Ω vezani su u seriju na izvor napona 12 V. Kolika se energija utroši na otporniku od 6 Ω tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. (lj 2020.)

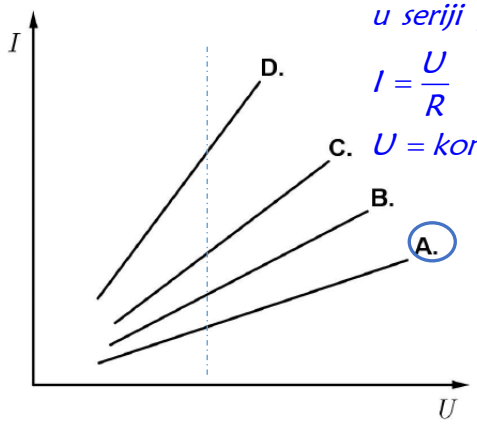
A. 288 J
B. 432 J
C. 518,4 J
D. 1440 J

$R = R_1 + R_2 = 4 + 6 = 10\ \Omega$

$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{10} = 1,2\ A$

$W = I^2 R_2 t = 1,2^2 \cdot 6 \cdot 60 = 518,4\ J$

42. Učenik je dobio eksperimentalni zadatak u kojemu je morao istražiti ovisnost struje o naponu. Dvama otpornicima koje je imao na raspolaganju koristio se na četiri načina. Svaki je otpornik spajao zasebno na izvor i mjerio je struju za različite vrijednosti napona. Zatim ih je spajao u seriju pa u paralelu i mjerio je struju za različite vrijednosti napona. Dobivene podatke za svako mjerenje spojio je pravcima i prikazao u I,U grafu. Koji od ponuđenih pravaca prikazuje serijski spoj otpornika? (lj 2020.)



u seriji je $R_{max} = R_1 + R_2$

$I = \frac{U}{R}$

C. $U = konst. \Rightarrow I \cdot R = konst. \Rightarrow R_{max}$ *kada* I_{min}

43. Učenici su izmjerili sljedeće vrijednosti napona na polovima neopterećene baterije: 4,50 V, 4,51 V, 4,53 V i 4,50 V. Koliko iznosi maksimalna apsolutna pogrješka njihovoga mjerenja? (j 2011.)

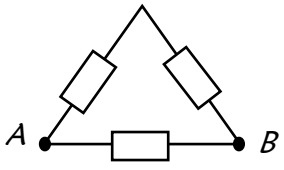
A. 0,02V
B. 0,03 V
C. 4,50 V
D. 4,53 V

$\overline{U} = \frac{4,50 + 4,51 + 4,53 + 4,50}{4} = 4,51\ V$

$|\Delta U|_{max} = |\Delta U_3| = |4,51 - 4,53| = 0,02\ V$

44. Stranice trokuta predstavljaju otpornike jednakoga otpora R. Koliki je ukupni otpor takvoga spoja između točaka dvaju vrhova? (j 2020.)

A. $R/3$
B. $2R/3$
C. $3R/2$
D. $3R$

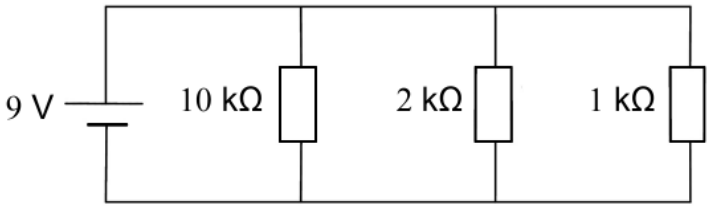


$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{2R}$

$R_{AB} = \frac{2R}{3}$

45. Strujni krug spojen je kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos snage koja se troši u grani s otpornikom iznosa 2 kΩ? (j 2020.)

A. 81 mW
B. 40,5 mW
C. 8,1 mW
D. 129,6 mW



$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{9^2}{2000} = 0{,}0405\ W$$

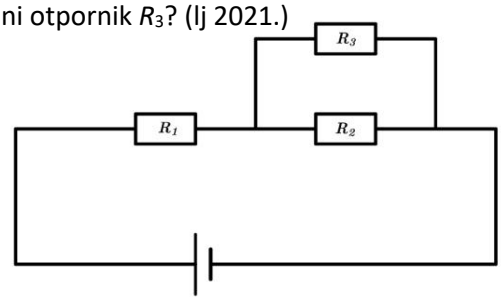
46. Na slici je prikazan spoj triju otpornika jednakih otpora koji spojeni imaju ekvivalentni otpor *R*. Koliki je ekvivalentni otpor otpornika kada se iz spoja ukloni otpornik R_3? (lj 2021.)

A. $\frac{1}{2}R$
B. $\frac{3}{4}R$
C. $\frac{4}{3}R$
D. $\frac{3}{2}R$

$$x + \frac{x \cdot x}{x + x} = R$$

$$\frac{3}{2}x = R \Rightarrow x = \frac{2}{3}R$$

$$R' = x + x = \frac{4}{3}R$$



47. Aluminijski vodič duljine *l* i promjera *d* ima električni otpor *R*. Koliko će iznositi otpor aluminijskoga vodiča duljine 2*l* i promjera 2*d*? (j 2021.)

A. *R*/2
B. *R*
C. 2*R*
D. 8*R*

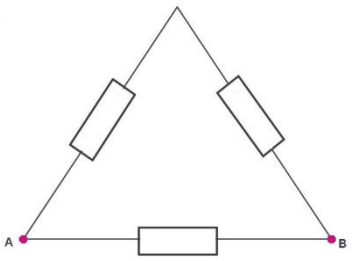
$$R = \rho\frac{l}{S} = \rho\frac{l}{\left(\frac{d}{2}\right)^2\pi}$$

$$R' = \rho\frac{2l}{\left(\frac{2d}{2}\right)^2\pi} = \frac{R}{2}$$

48. Na slici su prikazana tri jednaka otpornika otpora *R*. Koliko iznosi ekvivalentni otpor između točaka **A** i **B**? (j 2021.)

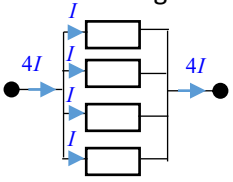
A. 3*R*
B. 3*R*/2
C. 2*R*/3
D. *R*/3

$$R_{EQ} = \frac{2R \cdot R}{2R + R} = \frac{2}{3}R$$



49. Kada se neki otpornik spoji na izvor napona, strujnim krugom prolazi struja *I*. Koji od ponuđenih načina spajanja otpornika jednakih otpora dovodi do toga da ukupna struja kroz strujni krug iznosi 4*I* ? (oi 2022.)

A. dva otpornika serijski
B. četiri otpornika serijski
C. dva otpornika paralelno
D. četiri otpornika paralelno



50. Na slici je prikazan *I*,*U* graf za dvije metalne žice jednakih duljina načinjenih od istoga materijala. Koji je od navedenih odnosa za električne otpore R_1 i R_2 i promjere žica d_1 i d_2 točan? (lj 2022.)

A. $R_1 < R_2$ i $d_1 < d_2$

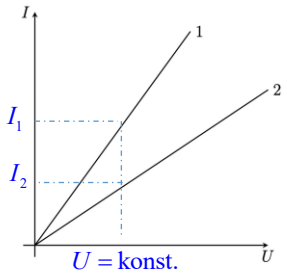
B. $R_1 < R_2$ i $d_1 > d_2$

C. $R_1 > R_2$ i $d_1 < d_2$

D. $R_1 > R_2$ i $d_1 > d_2$

$$R = \frac{U}{I}, U = \text{konst.}, I_1 > I_2 \Rightarrow R_1 < R_2$$

$$R = \rho\frac{l}{S} = \rho\frac{l}{\left(\frac{d}{2}\right)^2\pi} \Rightarrow R\uparrow \text{ ako } d\downarrow \Rightarrow d_1 > d_2$$



51. Dva otpornika otpora R_1 i R_2 spojena su paralelno na neki izvor napona. Naponi na krajevima otpornika redom iznose U_1 i U_2, a struje kroz njih jednake su I_1 i I_2. Koja je od navedenih jednadžbi za takav spoj točna? (j 2022.)

A. $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$

B. $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1}{R_2}$

C. $\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2}$

D. $\frac{U_1}{R_2} = \frac{U_2}{R_1}$

paralela: $U_1 = U_2$

$$I_1R_1 = I_2R_2$$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

52. Na žarulji $Ž_1$ stoji oznaka 100 W i 230 V, a na žarulji $Ž_2$ 40 W i 230 V. Žarulje se prvo spajaju paralelno, a zatim serijski na izmjenični izvor napona 230 V. Koja je od navedenih tvrdnja točna za sjaj žarulja u navedenim spojevima? (lj 2023.)

A. I u paralelnome i u serijskome spoju jače sjaji žarulja $Ž_1$.

B. I u paralelnome i u serijskome spoju jače sjaji žarulja $Ž_2$.

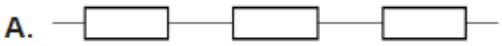
C. U paralelnome spoju jače sjaji žarulja $Ž_1$, a u serijskome spoju jače sjaji žarulja $Ž_2$.

D. U paralelnome spoju jače sjaji žarulja $Ž_2$, a u serijskome spoju jače sjaji žarulja $Ž_1$.

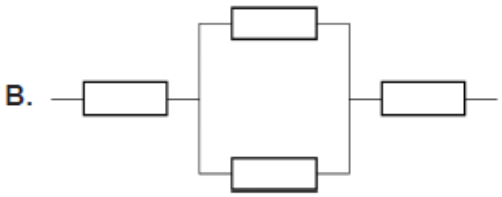
$$P = UI$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U^2}{P}$$

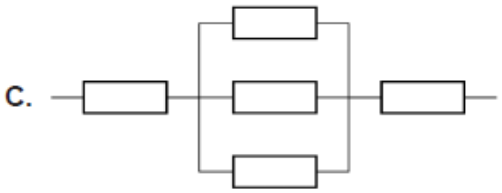
53. Na slici su prikazana četiri različita spoja jednakih otpornika. Koji od navedenih spojeva ima najmanji ukupni otpor? (j 2023.)

A. 

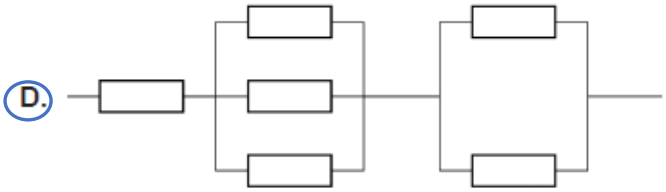
$$R_{uk} = R + R + R = 3R$$

B. 

$$R_{uk} = R + \frac{R \cdot R}{R + R} + R = \frac{5}{2}R$$

C. 

$$R_{uk} = R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right)^{-1} + R = \frac{13}{6}R$$

D. 

$$R_{uk} = R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right)^{-1} + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right)^{-1} = \frac{11}{6}R$$

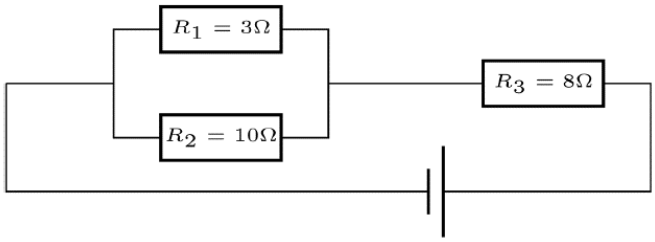
54. Na slici je prikazana shema spoja triju otpornika. Koja je od navedenih tvrdnja za prikazani spoj otpornika točna? (pi 2023.)

A. Najveći je napon na krajevima otpornika R_3.

B. Najveća struja prolazi otpornikom R_1.

C. Najveći je napon na krajevima otpornika R_2.

D. Najmanja struja prolazi otpornikom R_1.

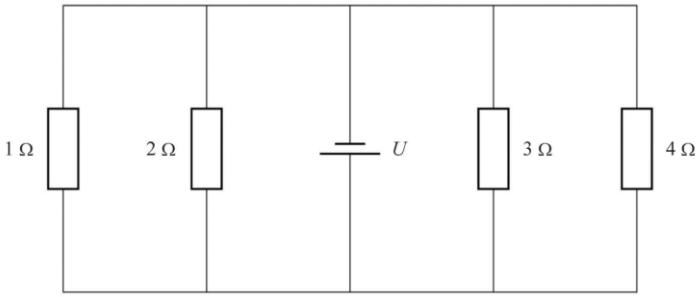


$$I = \frac{U}{R} = \frac{U}{\frac{3\ \Omega \cdot 10\ \Omega}{3\ \Omega + 10\ \Omega} + 8\ \Omega} = \frac{13U}{134\ \Omega}$$

$$U_1 = U_2 = IR_{12} = \frac{13U}{134\ \Omega} \cdot \frac{3\ \Omega \cdot 10\ \Omega}{3\ \Omega + 10\ \Omega} = \frac{15}{67\ \Omega}$$

$$U_3 = IR_3 = \frac{13U}{134\ \Omega} \cdot 8\ \Omega = \frac{52}{67\ \Omega} > U_1 = U_2$$

55. Slika prikazuje strujni krug sa spojenom idealnom baterijom nepoznatoga napona.



Kroz koji otpornik prolazi najviše naboja u jedinici vremena? (pi 2024.)

A. kroz otpornik otpora 1 Ω
B. kroz otpornik otpora 2 Ω
C. kroz otpornik otpora 3 Ω
D. kroz otpornik otpora 4 Ω

svi otpornici su spojeni paralelno na izvor, pa imaju isti U

$I = \frac{U}{R} \Rightarrow I >$ ako je $R <$

56. Otpornik nepoznatoga otpora R spojen je s otpornikom otpora 18 Ω tako da njihov ukupan otpor iznosi 6 Ω. Kako su spojeni otpornici i koliki je iznos otpora R? (lj 2024.)

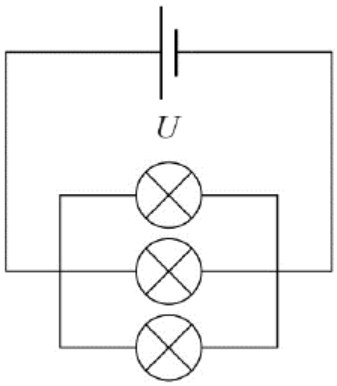
A. Otpornici su spojeni serijski i R = 9 Ω.
B. Otpornici su spojeni serijski i R = 11 Ω.
C. Otpornici su spojeni paralelno i R = 9 Ω.
D. Otpornici su spojeni paralelno i R = 11 Ω.

$R_{uk} < R_1 \Rightarrow$ paralelni spoj

$\frac{18 \cdot R_2}{18 + R_2} = 6 \Rightarrow R_2 = 9\ \Omega$

57. Na slici su prikazane tri jednake žarulje spojene na idealni izvor napona *U*. Što će se dogoditi ako pregori srednja žarulja? (j 2024.)

A. Nijedna žarulja neće svijetliti.
B. Preostale dvije žarulje svijetlit će jače nego prije.
C. Preostale dvije žarulje svijetlit će slabije nego prije.
D. Preostale dvije žarulje svijetlit će jednako kao i prije.



Ako pregori srednja žarulja, struja ne prolazi kroz tu granu.
Preostale dvije žarulje i dalje su spojene na napon U.
Budući da je $P = \frac{U^2}{R}$, obje i dalje svijetle jednako.

58. Koja će od navedenih promjena napona i otpora uvijek dovesti do povećanja struje u jednostavnome strujnom krugu? (lj 2025.)

A. povećanje napona i povećanje otpora
B. povećanje napona i smanjenje otpora
C. smanjenje napona i povećanje otpora
D. smanjenje napona i smanjenje otpora

$I = \frac{U}{R}$

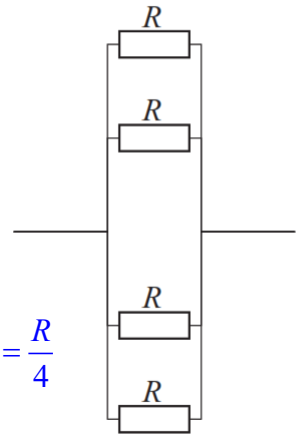
53. Četiri otpornika jednakih otpora *R* spojena su u strujni krug. Ukupni otpor spoja je *R*. Koja slika prikazuje opisani spoj otpornika? (j 2025.)

A.



$R_{uk} = 4R$

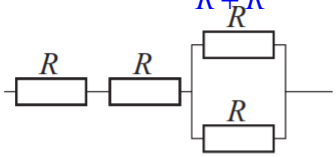
B.



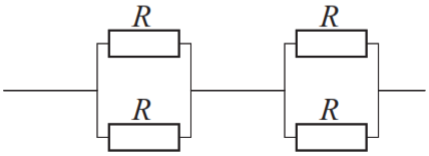
$R_{uk} = \frac{R}{4}$

C.

$R_{uk} = R + R + \frac{R \cdot R}{R + R} = 2{,}5R$



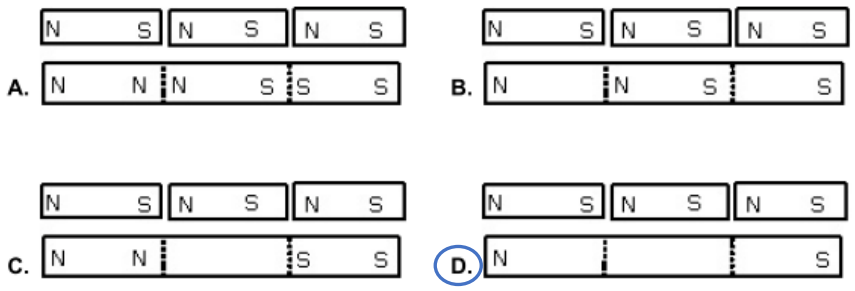
D.



$R_{uk} = \frac{R \cdot R}{R + R} + \frac{R \cdot R}{R + R} = R$

3.3. ELEKTROMAGNETIZAM

1. Tri jednaka magneta spojimo u jednu cjelinu, kao što je prikazano na slikama. Koji crtež ispravno prikazuje razmještaj polova magneta nakon spajanja? (oi 2008.)



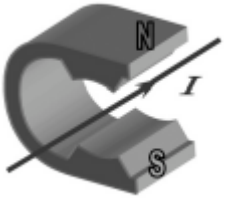
2. Proton koji uleti u homogeno magnetsko polje brzinom usmjerenom kao i polje gibat će se: (ni 2008.)

A. pravocrtno, stalnom brzinom
B. pravocrtno, brzinom koja se povećava
C. kružno, stalnom brzinom
D. kružno, brzinom koja se povećava

$\vec{v} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{F_L} = 0$

3. Vodič kojim teče struja I nalazi se u magnetskome polju B kao na slici. U kojem će smjeru magnetska sila djelovati na vodič? (ni 2008.)

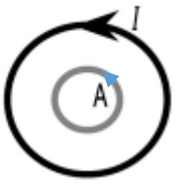
A. u smjeru magnetskoga polja
B. suprotno od smjera magnetskoga polja
C. pod kutom od 45° u odnosu na smjer magnetskoga polja
D. okomito na smjer magnetskoga polja



4. Jakost električne struje I kroz strujnu petlju (na crtežu obojena crno) tijekom vremena opada. Struja I prolazi petljom u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Unutar strujne petlje postavljena je bakrena petlja u području A (na crtežu obojena sivo). U petlji A se: (ni 2008.)

A. inducira struja u smjeru kazaljke na satu
B. inducira struja u smjeru obrnutom od kazaljke na satu
C. ne inducira struja

Lenzovo pravilo



5. Kada se ravni vodič giba **okomito na silnice** homogenoga magnetskoga polja brzinom 10 m/s, na njegovim se krajevima inducira napon od 20 V. Koliki se napon inducira na tom istom vodiču kada se on u istome magnetskome polju giba **duž silnica** brzinom 15 m/s? (ni 2008.)

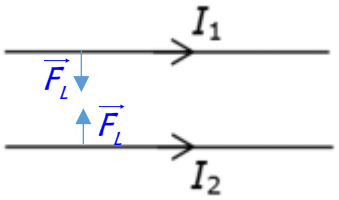
A. 0 V
B. 15 V

$U_i = Blv\sin\alpha$

C. 20 V
D. 30 V

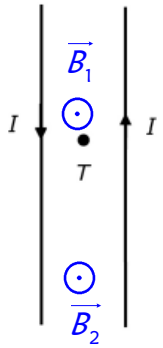
6. Dva paralelna vodiča nalaze su u vakuumu. Kroz njih prolaze struje I_1 i I_2 kako je prikazano na crtežu. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (j 2012.)

A. Vodiči se međusobno odbijaju.
B. Vodiči se međusobno privlače.
C. Vodiči ne djeluju jedna na drugog jer su u vakuumu.
D. Vodiči ne djeluju jedan na drugog jer su paralelni.



7. Kroz dva paralelna vodiča teku jednake struje u suprotnim smjerovima. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T? (pm 2009.)

A. 0 mT
B. 1 mT
C. 2 mT
D. 4 mT



8. Na udaljenosti 2 m od ravnoga vodiča kojim teče stalna struja magnetsko polje iznosi 4 mT. Koliko će iznositi magnetsko polje na udaljenosti 1 m od toga vodiča? (lj 2010.)

A. 2 mT
B. 4 mT

$$B = \mu \frac{I}{2\pi r}$$

C. 8 mT
D. 16 mT

9. Na udaljenosti 2 m od ravnoga vodiča kojim teče stalna struja magnetsko polje iznosi 2 mT. Na kolikoj udaljenosti od toga vodiča magnetsko polje iznosi 4 mT? (j 2010.)

A. 1 m
B. 2 m

$$r = \mu \frac{I}{2\pi B}$$

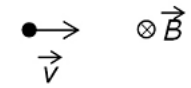
C. 4 m
D. 8 m

10. Magnet se izvlači iz zavojnice s 400 zavoja tako da srednja brzina promjene magnetskoga toka kroz jedan zavoj iznosi 10 mWb/s. Koliko pritom iznosi napon u strujnome krugu? (j 2011.)

A. 0 V
B. 1 V
C. 4 V
D. 10 V

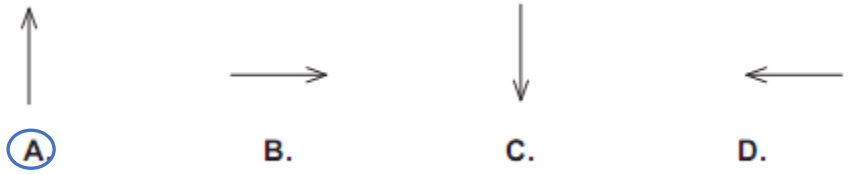
$$U_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -400 \cdot 0{,}01 = -4V$$

11. Proton prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetsko polje:



Znak ⊗ označava homogeno magnetsko polje koje ulazi okomito u papir.

Koja strjelica prikazuje smjer sile na proton u trenutku prikazanom na crtežu? (lj 2012.)



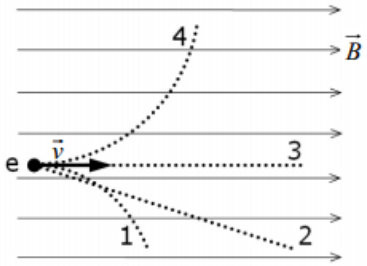
pravilo desne ruke

12. Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom elektrona dok se giba u magnetskome polju?

A. Brzini se mijenjaju smjer i iznos.
B. Brzini se ne mijenjaju ni smjer niti iznos.
C. Brzini se mijenja smjer, a po iznosu je stalna. (jednoliko gibanje po kružnici)
D. Brzina je po smjeru stalna, a mijenja joj se iznos.

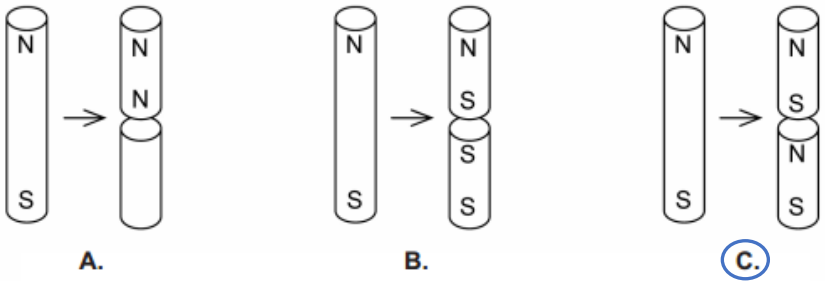
13. Elektron ulijeće brzinom $\vec{v}$ u homogeno magnetsko polje $\vec{B}$ paralelno silnicama polja. Po kojoj će se od putanja predloženih na crtežu gibati elektron u tome magnetskom polju? (lj 2013.)

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

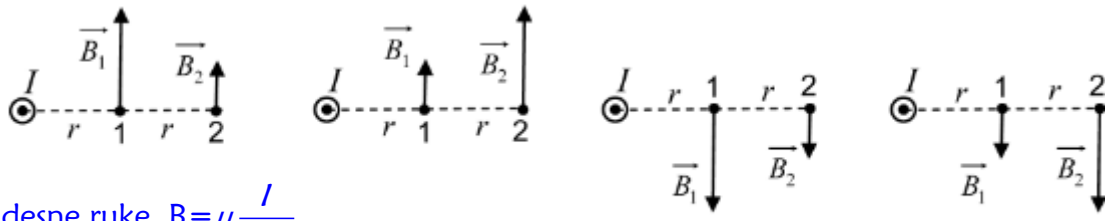


$\vec{v} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{F_L} = 0$

14. Ravni se magnet razdijeli na dva jednaka komada. Koji od ponuđenih crteža točno prikazuje dijeljenje magneta? (lj 2014.)



15. Ravnim vodičem prolazi struja *I*. Točka 1 udaljena je od vodiča za *r*, a točka 2 za *2r* . Struja prolazi okomito iz ravnine crtanja. Koji od ponuđenih crteža točno prikazuje vektore magnetskoga polja u točkama 1 i 2? (j 2014.)

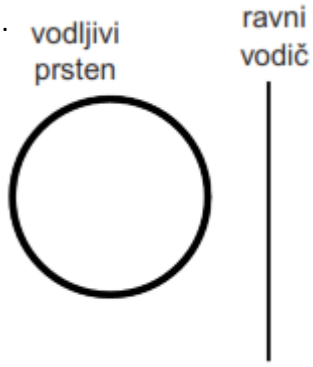


pravilo desne ruke, $B=\mu\frac{I}{2\pi r}$

A. B. C. D.

16. Pored vodljivoga prstena nalazi se ravni vodič kao što je prikazano na crtežu. Ravni vodič i vodljivi prsten miruju. U kojemu od navedenih slučajeva struja prolazi vodljivim prstenom? (lj 2015.)

A. Ravnim vodičem ne prolazi struja i negativno je nabijen.
B. Ravnim vodičem ne prolazi struja i pozitivno je nabijen.
C. Ravnim vodičem prolazi izmjenična struja.
D. Ravnim vodičem prolazi struja stalnoga iznosa.



izmjenicna struja= promjenjivo $\vec{B}$

$\Downarrow$

inducira se napon u prstenu $\Rightarrow$ tece struja

17. Proton se giba brzinom $5\cdot10^6$ m/s po kružnoj stazi okomito na silnice magnetskoga polja iznosa 0,2 T. Koliki je polumjer staze gibanja toga protona? (j 2015.)

A. 6 cm
B. 8 cm
C. 18 cm
D. 26 cm

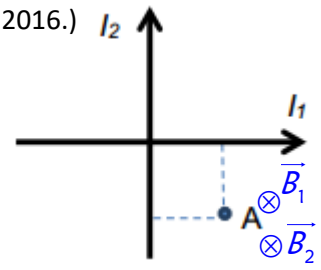
$$F_L = F_{cp}$$

$$e\not{v}B = \frac{m\not{v}^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB}$$

$$r = \frac{1,67\cdot10^{-27}\cdot5\cdot10^6}{1,6\cdot10^{-19}\cdot0,2} = 0,26\,m$$

18. Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje $I_1 = I_2 = 10$ A. Točka A udaljena je 2 cm od svakoga vodiča kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskoga polja B u točki A ? Vodiči i točka A nalaze se u istoj ravnini. (lj 2016.)

A. 0 T
B. $5\cdot10^{-5}$ T
C. $1\cdot10^{-4}$ T
D. $2\cdot10^{-4}$ T

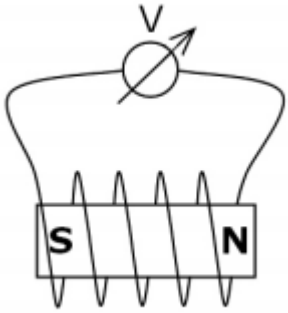


$$B_1 = B_2$$

$$B = B_1 + B_2 = 2\cdot\mu_0\frac{I_1}{2\pi r}$$

$$B = 2\cdot4\pi\cdot10^{-7}\cdot\frac{10}{2\pi\cdot0,02} = 2\cdot10^{-4}\,T$$

19. Zavojnica je priključena na voltmetar. U zavojnici se nalazi magnet kao što je prikazano na crtežu. (j 2015.)



Promatramo dva slučaja:
1. Magnet unutar zavojnice miruje.
2. Magnet se izvlači iz zavojnice.

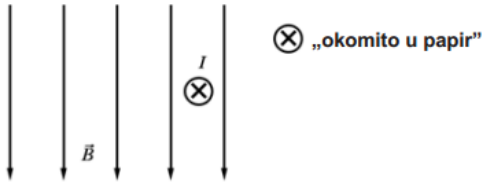
Što se od navedenoga događa s kazaljkom voltmetra?

A. Otkloni se i u prvome i u drugome slučaju.
B. Otkloni se samo u prvome slučaju.
C. Otkloni se samo u drugome slučaju.
D. Ne otkloni se ni u prvome ni u drugome slučaju.

$$U_i = -N\frac{\Delta B \cdot S}{\Delta t}$$

20. U homogenome magnetskom polju indukcije $\vec{B}$ nalazi se vodič kojim teče struja I. Vodič je postavljen okomito na ravninu papira kao što je prikazano na slici. U kojemu smjeru djeluje magnetska sila na vodič? (j 2016.)

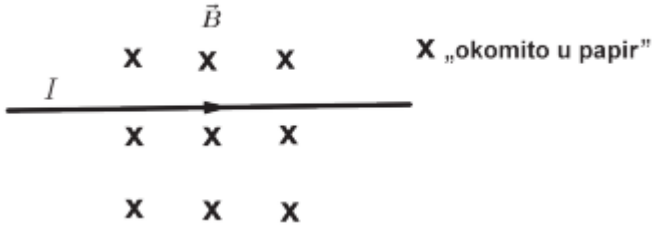
A. ulijevo
B. okomito iz papira
C. okomito u papir
D. udesno



pravilo desne ruke

21. Dugi ravni vodič kojim prolazi električna struja jakosti I nalazi se u homogenome magnetskom polju indukcije $\vec{B}$ kao što je prikazano na slici. U kojemu smjeru djeluje magnetska sila na vodič? (lj 2017.)

A. ↑
B. ↓
C. →
D. ←



22. Vodič se nalazi u magnetskome polju. U kojemu se od navedenih primjera na krajevima vodiča **ne induci**ra napon? (j 2017.)

A. ako se vodič giba paralelno sa silnicama magnetskoga polja
B. ako se vodič giba okomito na silnice magnetskoga polja
C. ako se magnetska indukcija polja smanjuje
D. ako se magnetska indukcija polja povećava

$$U_i = Blv\sin\alpha$$

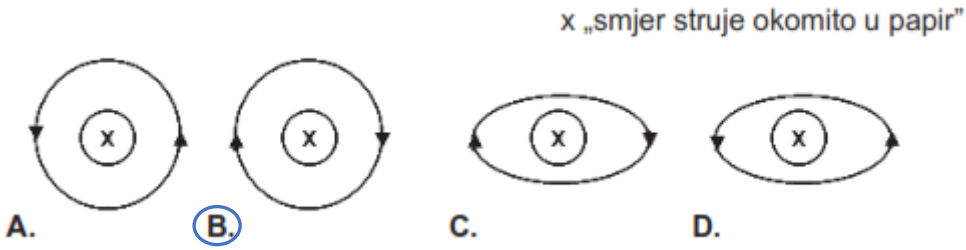
23. Štapićasti magnet razdijelimo u dva dijela i postavimo ih blizu jedan drugomu kao što je prikazano na slici. (j 2017.)

Koja je od navedenih tvrdnja točna?



A. Između dvaju razdvojenih dijelova magneta postoji privlačna magnetska sila.
B. Između dvaju razdvojenih dijelova magneta postoji odbojna magnetska sila.
C. Između dvaju razdvojenih dijelova magneta ne postoji magnetska sila.

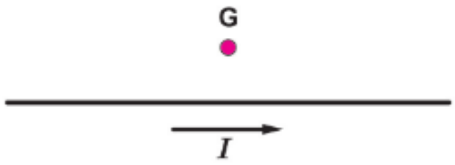
24. Koja od ponuđenih slika točno prikazuje silnicu magnetskoga polja oko ravnoga vodiča kojim prolazi struja okomito na ravninu papira? (lj 2018.)



25. Što je od navedenoga elektromagnet? (j 2018.)

A. magnet koji miruje u električnome polju
B. vodič kojim prolazi električna struja
C. vodič koji miruje u magnetskome polju
D. vodič koji miruje u električnome polju

26. Na slici je prikazan dio dugoga ravnog vodiča kojim prolazi električna struja *I*. Koja je orijentacija vektora magnetske indukcije $\vec{B}$ u točki **G**? (lj 2019.)

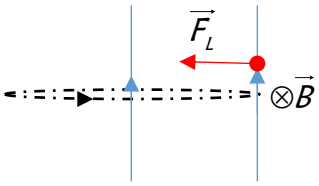


A. prema dolje ↓
B. iz ravnine papira ⊙
C. prema gore ↑
D. u ravninu papira ⊗

pravilo desne ruke

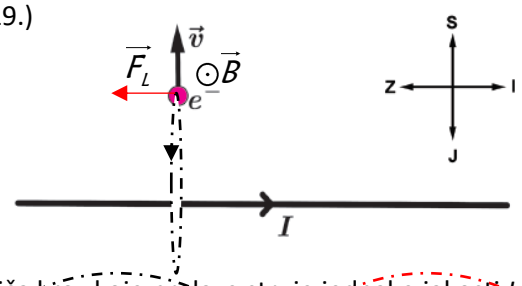
27. Struja prolazi kroz dva paralelna beskonačna vodiča u istome smjeru. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (lj 2019.)

A. Vodiči ne djeluju jedan na drugoga.
B. Vodiči se međusobno privlače.
C. Vodiči se međusobno odbijaju.



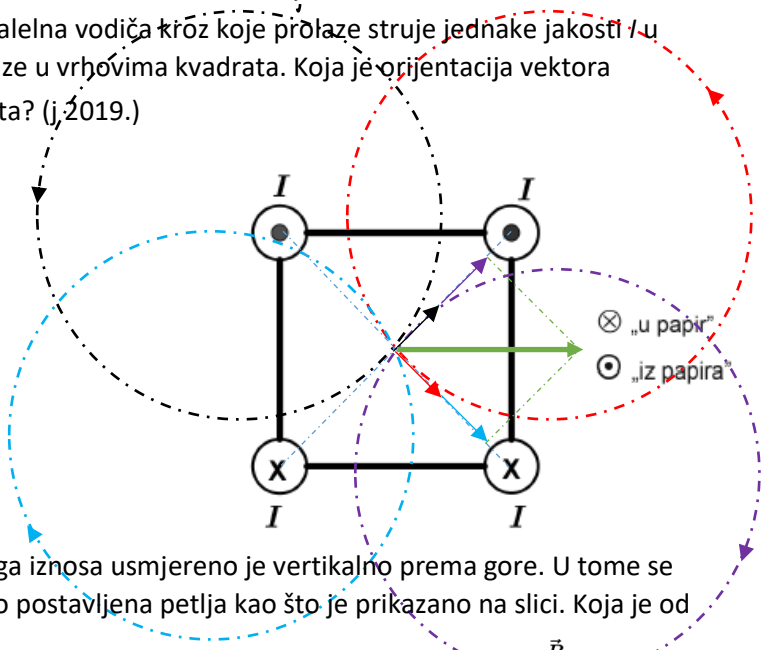
28. Na slici je prikazan elektron *e*– koji se giba brzinom $\vec{v}$ u blizini ravnoga vodiča kojim prolazi struja *I*. Orijentacija vektora brzine elektrona i smjer struje naznačeni su na slici. U kojemu smjeru djeluje magnetska sila na elektron? (lj 2019.)

A. u smjeru istoka
B. u smjeru zapada
C. u smjeru sjevera
D. u smjeru juga



29. Na slici su prikazana četiri duga paralelna vodiča kroz koje prolaze struje jednake jakosti *I* u naznačenim smjerovima. Vodiči se nalaze u vrhovima kvadrata. Koja je orijentacija vektora magnetskoga polja $\vec{B}$ u središtu kvadrata? (lj 2019.)

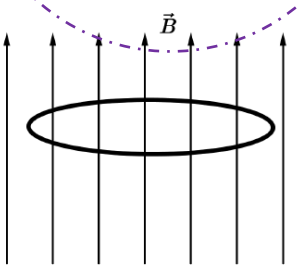
A. ↓
B. ↑
C. ←
D. →



30. Homogeno magnetsko polje stalnoga iznosa usmjereno je vertikalno prema gore. U tome se polju u slobodan pad pusti horizontalno postavljena petlja kao što je prikazano na slici. Koja je od navedenih tvrdnja istinita? (lj 2020.)

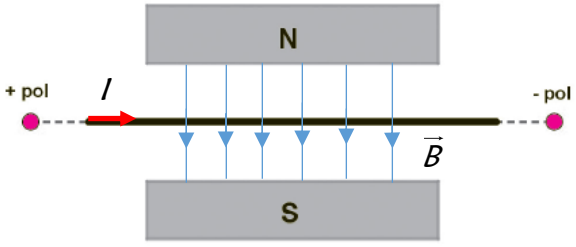
A. U petlji se inducira struja u smjeru kazaljke na satu.
B. U petlji se inducira struja obrnuto od smjera kazaljke na satu.
C. Smjer inducirane struje u petlji mijenja se u vremenu.
D. U petlji nema inducirane struje.

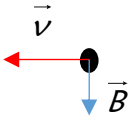
$\Delta B = 0$



31. Između polova magneta nalazi se ravni vodič. U kojemu se smjeru pomakne vodič kada se priključi na izvor napona kao što je prikazano na slici? (j 2020.)

A. ⊗
B. ⊙
C. ↑
D. ↓





pravilo desne ruke: $\vec{F}_L$ ⊗

32. Kako se može povećati magnetska indukcija unutar zavojnice promjenom samo jedne veličine? (lj 2021.)

A. smanjenjem struje kroz zavojnicu
B. smanjenjem broja namotaja zavojnice
C. povećanjem duljine zavojnice
D. dodavanjem željezne šipke unutar zavojnice

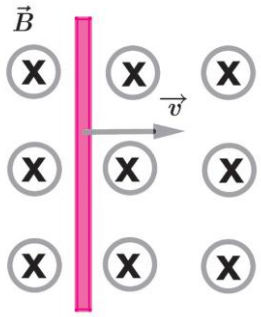
$$U_i = -L\frac{\Delta I}{\Delta t} = -N\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N\frac{\Delta BS}{\Delta t}$$

$$L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 S}{l}$$

33. Na slici je prikazana metalna žica koja se giba u homogenome magnetskom polju. Što se događa s induciranim naponom na krajevima žice kada iznos brzine raste? (lj 2021.)

A. Povećava se.
B. Smanjuje se.
C. Ostaje jednak.
D. Jednak je nuli.

$$U_i = -Blv$$



34. U kojemu od navedenih slučajeva **neće** doći do pojave elektromagnetske indukcije? (j 2021.)

A. Vodič se giba okomito na silnice magnetskoga polja.
B. Vodič se giba usporedno sa silnicama magnetskoga polja.
C. Vodič miruje u magnetskome polju koje se povećava.
D. Vodič miruje u magnetskome polju koje se smanjuje.

$$U_i = -Blv\sin\alpha$$

$$\alpha = 0 \Rightarrow U_i = 0$$

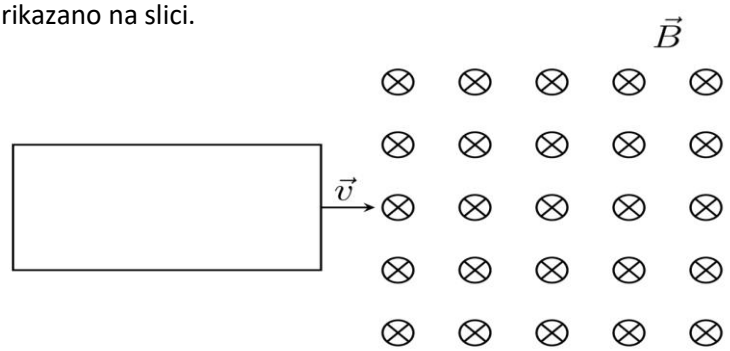
35. Učenik je od zavojnice napravio elektromagnet tako da ju je priključio na izvor napona. Što od navedenoga treba napraviti učenik kako bi se smanjilo magnetsko polje unutar zavojnice? (oi 2022.)

A. povećati struju koja prolazi zavojnicom
B. povećati broj namotaja zavojnice
C. rastegnuti zavojnicu
D. umetnuti željeznu jezgru unutar zavojnice

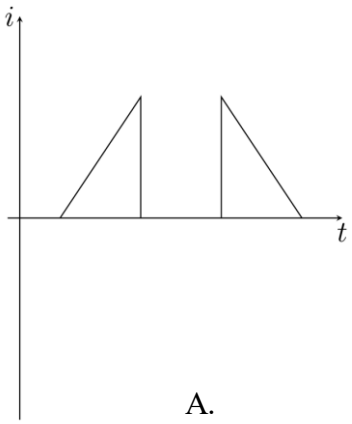
$$U_i = -N\frac{\Delta BS}{\Delta t} = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$$

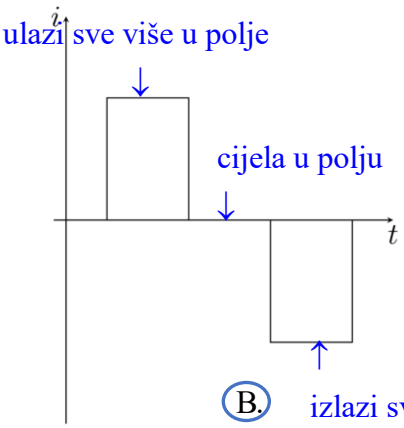
36. Vodljiva strujna petlja stalnom brzinom *v* ulazi u homogeno magnetsko polje indukcije *B* okomito prema silnicama toga polja kao što je prikazano na slici.



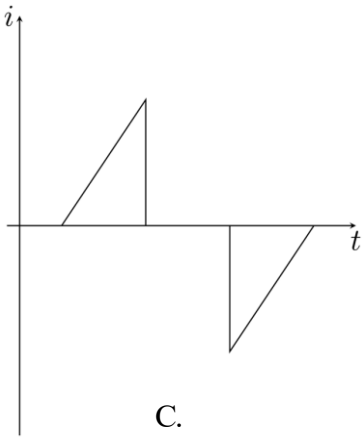
Koji graf ispravno prikazuje ovisnost inducirane struje o vremenu za ovaj slučaj? (lj 2022.)



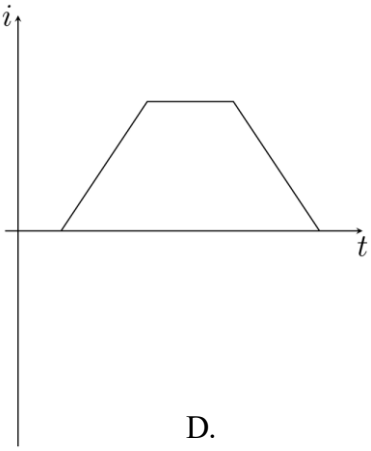
A.



B. izlazi sve više iz polja



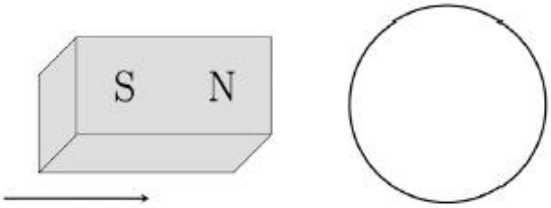
C.



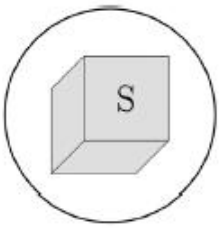
D.

37. U kojemu se od slučajeva prikazanih na slikama neće inducirati struja u metalnome prstenu? (j 2022.)

A. Magnet se pomiče paralelno ravnini prstena.



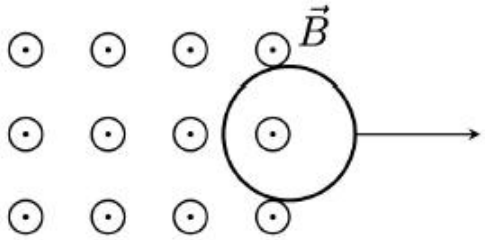
B. Magnet miruje unutar ravnine prstena.



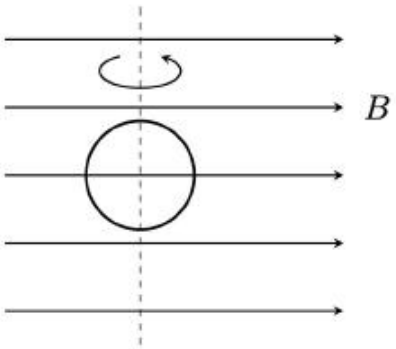
$$U_i = -\frac{\Delta(BS)}{\Delta t}$$

(mora biti neka promjena)

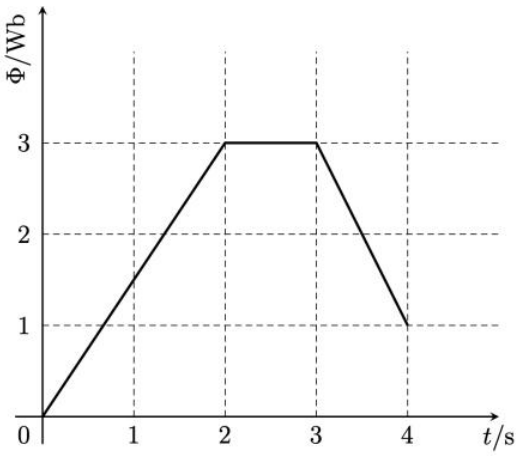
C. Prsten se pomiče udesno tako da izlazi iz magnetskoga polja iznosa B.



D. Prsten rotira oko označene osi u magnetskome polju iznosa B.



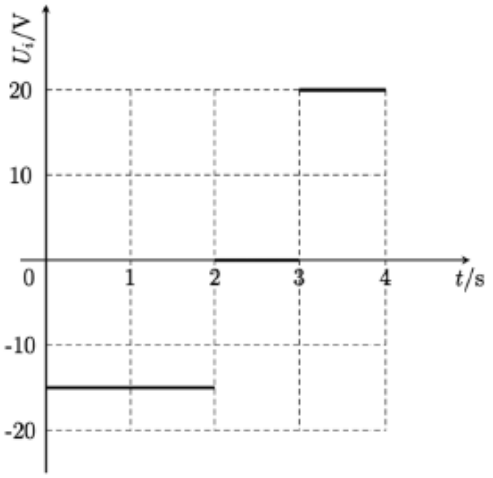
38. Na slici je prikazan graf ovisnosti magnetskoga toka o vremenu u zavojnici.



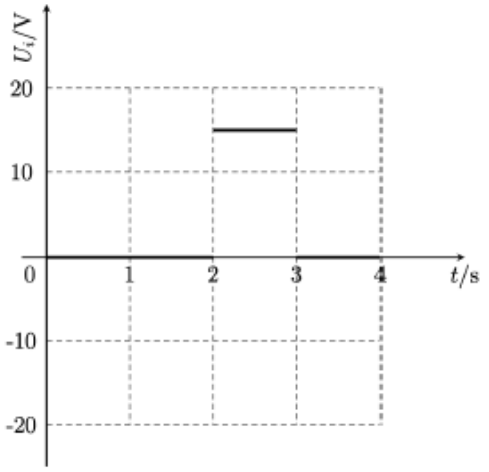
$$U_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Koja slika točno prikazuje graf ovisnosti induciranoga napona o vremenu? (lj 2023.)

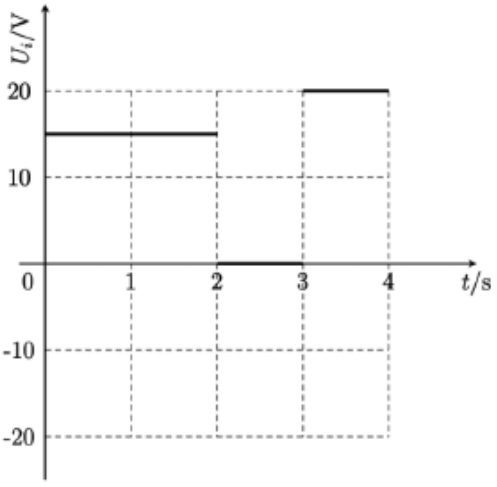
A.



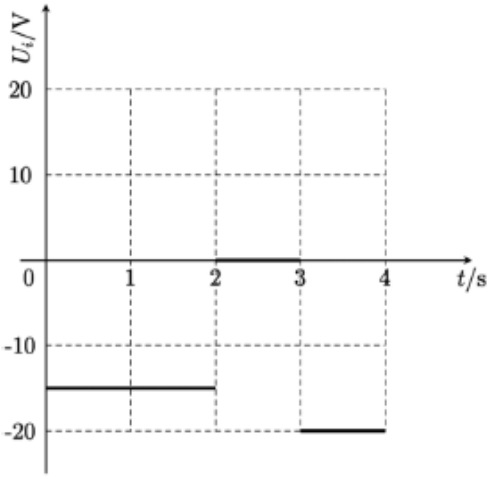
B.



C.



D.



39. Vodljiva petlja u obliku kvadrata stranice a nalazi se u homogenome magnetskom polju *B* usmjerenome prema gore tako da je magnetski tok kroz petlju jednak Ba^2. Petlji se promijeni oblik tako da sad izgleda kao kružnica, a opseg joj ostane isti. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (j, 2023.) [ovaj zadatak je bio iznimno kritiziran kao netočan; naravno, nije poništen]

A. Magnetski se tok kroz petlju poveća i smjer je induciranoga električnog polja prema dolje.
B. Magnetski se tok kroz petlju poveća i smjer je induciranoga električnog polja prema gore.
C. Magnetski se tok kroz petlju smanji i smjer je induciranoga električnog polja prema dolje.
D. Magnetski se tok kroz petlju smanji i smjer je induciranoga električnog polja prema gore.

$$4a = 2r\pi \Rightarrow r = \frac{2a}{\pi}$$

$$S_{kruga} = r^2\pi = \frac{4a^2}{\pi^{\not 2}} \cdot \not{\pi} > a^2 = S_{kvadrata}$$

$$\Phi = BS \Rightarrow \Phi_{kruga} > \Phi_{kvadrata}$$

Budući da je magnetsko polje usmjereno prema gore, a magnetski tok kroz petlju maksimalan jer je jednak umnošku magnetskog polja i površnine kvadrata, Ba^2, zaključujemo da je petlja postavljena u ravnini okomitoj na vektor magnetskog polja. Zbog toga inducirano električno polje mora biti u ravnini petlje. Ono nikako ne može biti usmjereno ni prema gore niti prema dolje.

40. Ravnim metalnim vodičem otpornosti *ρ*, poprečnoga presjeka *S* i duljine *ℓ* koji se giba okomito na silnice homogenoga magnetskog polja brzinom *v* prolazi inducirana struja *I*. Koji je od navedenih izraza za induciranu struju točan? (pi 2023.)

A. $I = \frac{BSv}{\rho}$
B. $I = \frac{Bl^2v}{\rho}$
C. $I = \frac{BSv}{\rho l^2}$
D. $I = \frac{B\rho Sv}{l^2}$

$$I = \frac{U_i}{R} = \frac{B\not{l}v}{\rho\frac{\not{l}}{S}} = \frac{BvS}{\rho}$$

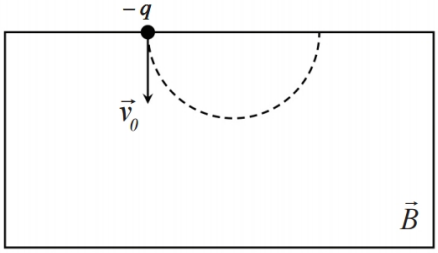
41. Ravnim vodičem prolazi struja koja na udaljenosti *r* od vodiča stvara magnetsko polje iznosa *B*. Koliki je iznos magnetskoga polja na udaljenosti 2*r* od vodiča?

A. *B*/8
B. *B*/4
C. *B*/2
D. *B*

$$B = \mu\frac{I}{2\pi r}$$

42. Slika prikazuje negativno nabijenu česticu koja ulijeće početnom brzinom v_0 u prostor u kojemu se nalazi homogeno magnetsko polje $\vec{B}$. Čestica u polju opiše polukružnicu i zatim ga napusti.

Koji je smjer magnetskoga polja $\vec{B}$? (pi 2024.)



A. ⊗
B. ʘ
C. →
D. ←

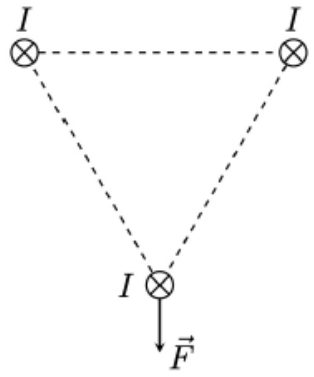
pravilo desne ruke

43. Vodljivi prsten nalazi se u homogenome magnetskom polju indukcije B usmjerenom vertikalno prema gore. Pri kojem će se od navedenih gibanja prstena u njemu inducirati struja? (lj 2024.)

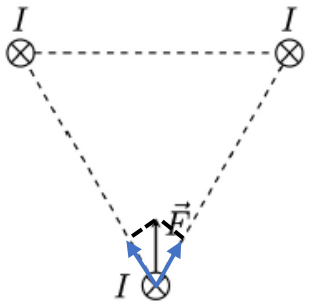
A. Prsten se rotira oko vertikalne osi.
B. Prsten slobodno pada i ne rotira se.
C. Prsten se rotira oko horizontalne osi.
D. Prsten se giba jednoliko i ne rotira se.

44. Na slici su prikazana tri paralelna, međusobno jednako udaljena i beskonačno duga vodiča kojima prolaze jednake struje I u naznačenome smjeru. Koja od ponuđenih slika točno prikazuje vektor ukupne magnetske sile kojom gornja dva vodiča djeluju na donji vodič? (lj 2024.)

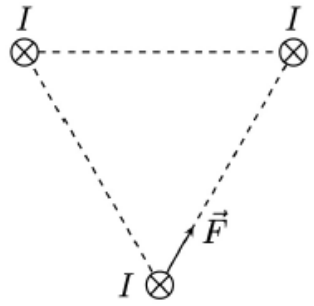
A.



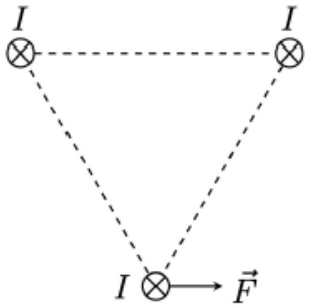
B.



C.



D.



45. U tablici su navedena svojstva zavojnica: broj namotaja *N*, duljina *l* te vrsta tvari koja se nalazi u zavojnici. Unutar koje će od navedenih zavojnica, pri jednakoj struji kroz njih, magnetsko polje biti najvećega iznosa? (j 2024.)

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$$

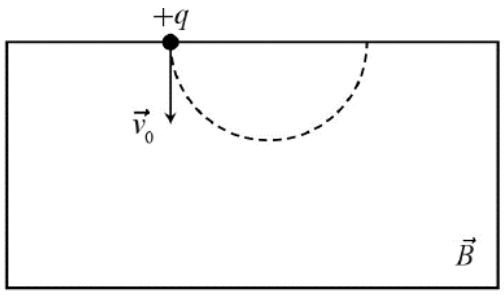
	N	ℓ / m	vrsta tvari
zavojnica 1	1000	0,1	zrak
zavojnica 2	2000	0,1	željezo
zavojnica 3	1000	0,2	željezo
zavojnica 4	2000	0,2	zrak

A. unutar zavojnice 1
B. unutar zavojnice 2
C. unutar zavojnice 3
D. unutar zavojnice 4

46. Slika prikazuje pozitivno nabijenu česticu koja ulijeće početnom brzinom v_0 u prostor u kojemu se nalazi homogeno magnetsko polje *B*. Čestica u polju opiše polukružnicu i zatim ga napusti. Koji je smjer magnetskoga polja? (j 2024.)

A. ⊗
B. ⊙
C. →
D. ←

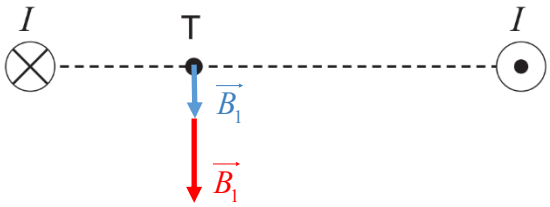
pravilo desne ruke



47. Na slici su prikazana dva duga ravna vodiča kroz koje prolaze struje *I* u suprotnim smjerovima. Koji od navedenih smjerova točno prikazuje smjer ukupnoga magnetskog polja u točki T? (lj 2025.)

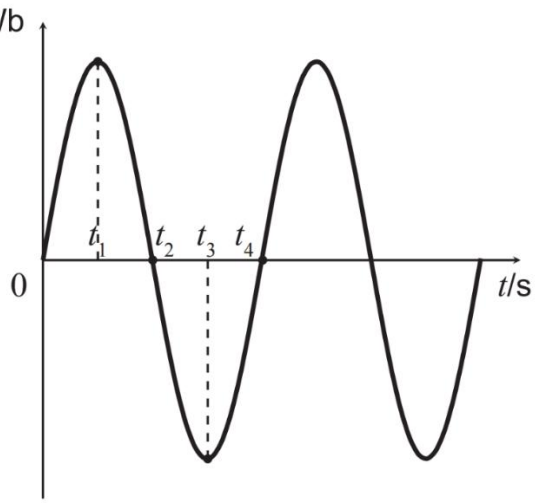
A. ⟶
B. ⟵
C. ↓
D. ↑

pravilo desne ruke

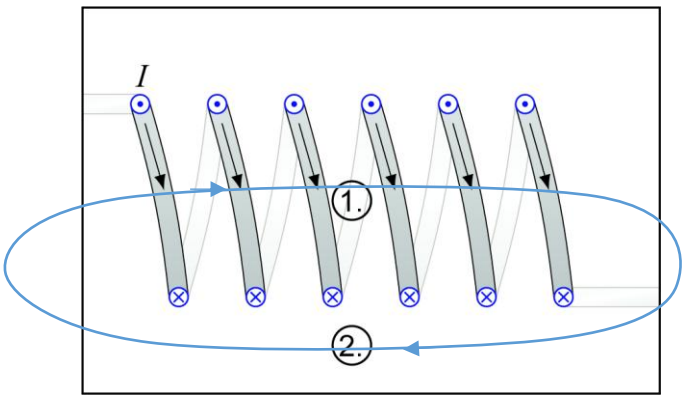


48. Na slici je prikazan graf ovisnosti magnetskoga toka o vremenu u zavojnici. U kojemu je od navedenih vremenskih intervala razlika magnetskih tokova jednaka nuli? (lj 2025.)

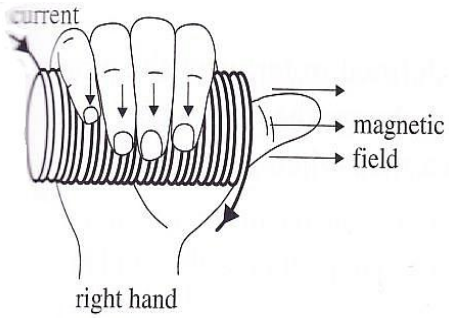
A. od t_1 do t_2
B. od t_1 do t_3
C. od t_2 do t_4
D. od t_2 do t_3



49. Na slici je prikazana zavojnica kojom prolazi struja te je 1. kompas unutar zavojnice, a 2. kompas pokraj nje.

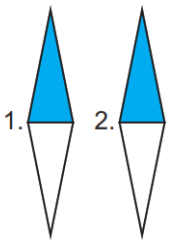


pravilo desne ruke

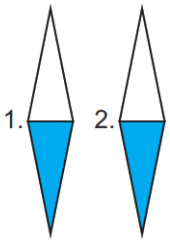


Kako su orijentirane magnetske igle kompasa 1. i 2. ako zavojnicom prolazi istosmjerna struja kao što je naznačeno na slici? Zanemarite utjecaj magnetskoga polja Zemlje. (j 2025.)

A.



B.



C.

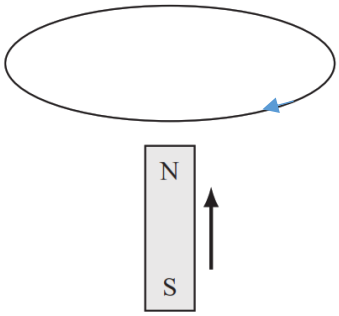


D.

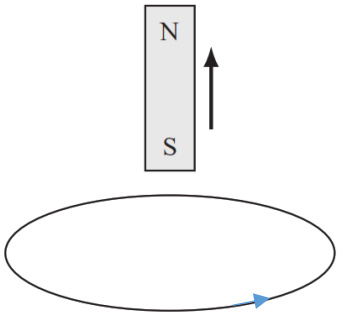


- kod magnetske igle je bijeli dio uvijek N, a osjenčani (obojani) uvijek S
- magnetska igla se uvijek usmjeri prema smjeru silnice tako da silnica prvo prolazi kroz N, a izlazi iz S

50. Na slici 1. prikazan je trajni štapićasti magnet koji se žičanoj petlji približava stalnom brzinom. Na slici 2. prikazan je magnet nakon prolaza kroz petlju te se udaljava od nje stalnom brzinom.



Slika 1.



Slika 2.

Smjer inducirane struje određen je Lenzovim pravilom,
koje kaže da je smjer struje takav da magnetsko polje koje stvara
djeluje protiv uzroka koji ju je izazvao.
Inducirana struja nastoji poništiti promjenu magnetskog toka koja ju je pokrenula.

Koja od navedenih tvrdnja najbolje opisuje smjer inducirane struje u petlji za opisano gibanje magneta ako petlju gledamo odozgo? (j 2025.)

A. Smjer struje uvijek je u smjeru gibanja kazaljke na satu.
B. Smjer struje uvijek je suprotan od smjera gibanja kazaljke na satu.
C. Smjer struje prvo je u smjeru gibanja kazaljke na satu, a zatim u suprotnome smjeru od smjera gibanja kazaljke na satu.
D. Smjer struje prvo je u smjeru suprotnome od smjera gibanja kazaljke na satu, a zatim u smjeru gibanja kazaljke na satu.

3.4. IZMJENIČNE STRUJE

1. U krug izmjenične struje su spojeni otpornik, zavojnica i kondenzator. Pri frekvenciji 100 Hz induktivni otpor je četiri puta veći od kapacitivnoga. Pri kojoj će frekvenciji nastupiti rezonancija u tom strujnom krugu? (oi 2008.)

A. 25 Hz
B. 50 Hz
C. 100 Hz
D. 200 Hz

$R_L = 4R_C$

$2\pi fL = 4 \cdot \frac{1}{2\pi fC}$

$4\pi^2 LC = \frac{4}{f^2} \quad / \cdot f^2$

$\frac{f}{2} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = f_{rez.}$

$f_{rez.} = \frac{100}{2} = 50\,Hz$

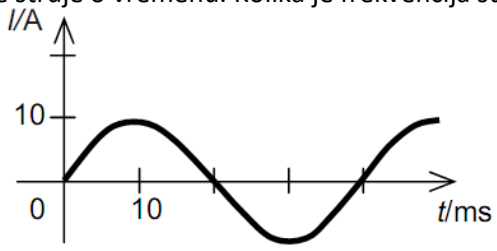
2. Otpornik i zavojnica spojeni su serijski na izvor izmjeničnoga napona. Ako se frekvencija napona smanji, što će se dogoditi s ukupnim otporom kruga? (pm 2009.)

A. Smanjit će se.
B. Ostat će nepromijenjen.
C. Povećat će se.

$R_L = 2\pi fL,\ f \downarrow \Rightarrow R_L \downarrow \Rightarrow Z \downarrow$

3. Na grafu je prikazana ovisnost izmjenične struje o vremenu. Kolika je frekvencija struje? (j 2011.)

A. 10 Hz
B. 25 Hz
C. 40 Hz
D. 50 Hz



$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,04} = 25\,Hz$

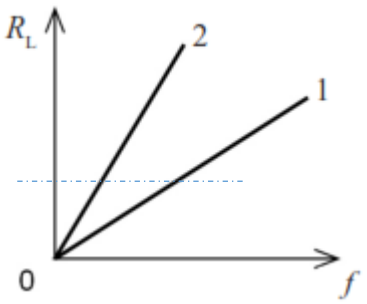
4. Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se period izmjenične struje poveća 3 puta? (lj 2012.)

A. Poveća se 3 puta.
B. Smanji se tri puta.
C. Poveća se $\sqrt{3}$ puta.
D. Smanji se $\sqrt{3}$ puta.

$R_L' = 2\pi f' L = 2\pi \cdot \frac{1}{3T} L = \frac{1}{3} R_L$

5. Zavojnicom Z_1 induktiviteta L_1 i zavojnicom Z_2 induktiviteta L_2 prolazi izmjenična struja. Crtež prikazuje dijagram induktivnoga otpora R_L tih zavojnica u ovisnosti o frekvenciji f izmjenične struje. Koji je odnos između induktiviteta L_1 i L_2? (lj 2013.)

A. $L_1 < L_2$
B. $L_1 = L_2$
C. $L_1 > L_2$

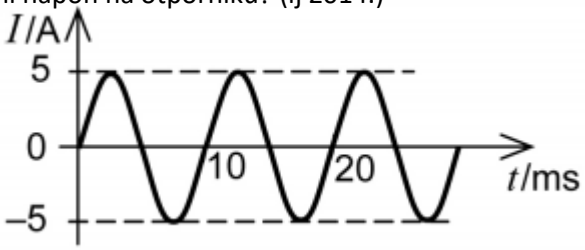


$L \sim \frac{1}{f}$ ako $R_L = konst.$

$R_L = 2\pi fL \Rightarrow L = \frac{R_L}{2\pi f}$

6. Otpornik otpora 100 Ω spojen je u krug izmjenične struje. Graf prikazuje struju koja prolazi kroz otpornik u ovisnosti o vremenu. Koliki je maksimalni napon na otporniku? (lj 2014.)

A. 5 V
B. 10 V
C. 50 V
D. 500 V



$$U_{max} = R \cdot I_{max} = 100 \cdot 5 = 500\,V$$

7. Kondenzator kapacitivnoga otpora 120 Ω nalazi se u krugu izmjenične struje frekvencije 60 Hz. Koliki je kapacitet toga kondenzatora? (lj 2016.)

A. 22,1 μF
B. 138,9 μF

$$R_C = \frac{1}{2\pi f C} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi f R_C}$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 120} = 2{,}21 \cdot 10^{-5} F$$

C. 0,318 F
D. 2 F

8. Zavojnica induktivnoga otpora 120 Ω nalazi se u krugu izmjenične struje frekvencije 60 Hz. Koliki je induktivitet zavojnice? (j 2016.)

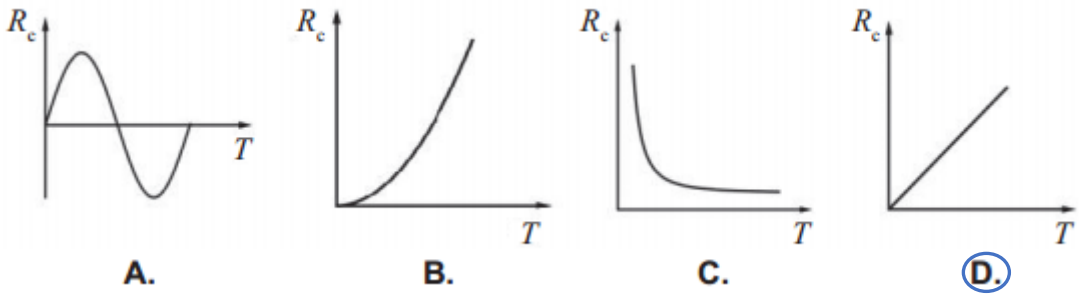
A. 22,1 μH
B. 138,9 μH

$$L = \frac{R_L}{2\pi f} = \frac{120}{2\pi \cdot 60} = 0{,}318\,H$$

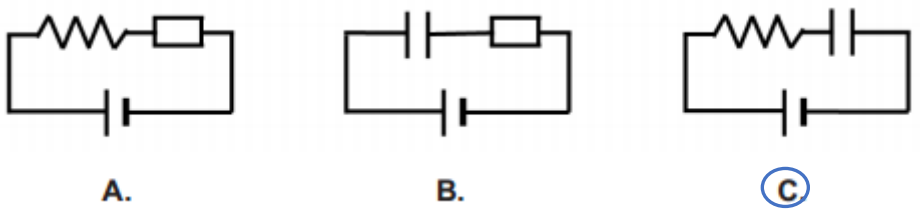
C. 0,318 H
D. 2 H

9. Koji graf prikazuje ovisnost kapacitetskoga otpora Rc o periodu T u krugu izmjenične struje? (lj 2017.)

$$R_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{T}{2\pi C}$$



10. Na slikama su prikazana tri strujna kruga. Koji strujni krug predstavlja LC-titrajni krug nakon odvajanja izvora napona i ponovnoga zatvaranja strujnoga kruga? (lj 2017.)



11. Izmjenična struja maksimalne vrijednosti 5 A i frekvencije 50 Hz prolazi kroz potrošač otpora 10 Ω. Koji izraz opisuje ovisnost izmjeničnoga napona na potrošaču o vremenu? (j 2017.)

$$U_{max} = R \cdot I_{max} = 10 \cdot 5 = 50V$$

$$\omega = 2\pi f = 314\,s^{-1}$$

$$u = U_{max} \sin(\omega t)$$

A. $u = 2V\sin\left(50s^{-1}t\right)$

B. $u = 2V\sin\left(314s^{-1}t\right)$

C. $u = 50V\sin\left(50s^{-1}t\right)$

D. $u = 50V\sin\left(314s^{-1}t\right)$

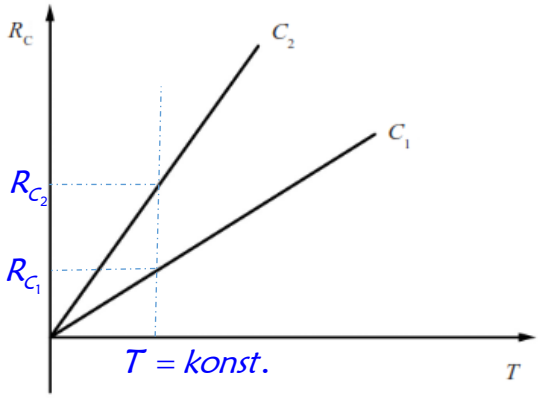
12. Na grafu je prikazana ovisnost kapacitivnoga otpora R_C o periodu T izmjenične struje za kondenzatore kapaciteta C_1 i C_2 . Koji je odnos kapaciteta C_1 i C_2? (lj 2018.)

A. $C_1>C_2$

B. $C_1<C_2$

C. $C_1=C_2$

$$R_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{T}{2\pi C}$$



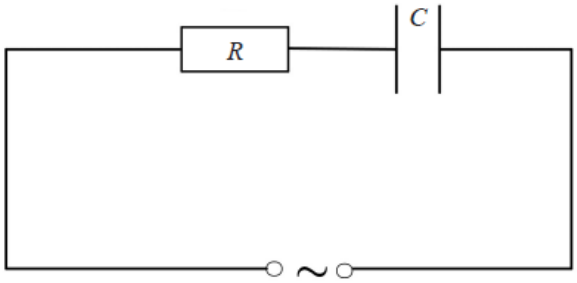
13. Na slici je prikazan izmjenični RC strujni krug. Kojim se od navedenih izraza računa impedancija toga strujnog kruga? (j 2018.)

A. $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$

B. $Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

C. $Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

D. $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2 - \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$



14. Kondenzator kapacitivnoga otpora 100 Ω nalazi se u krugu izmjenične struje frekvencije 50 Hz. Koliki je kapacitet kondenzatora? (lj 2019.)

$$C = \frac{1}{2\pi f R_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100} = 3{,}18 \cdot 10^{-5}\ F$$

A. 0.32 F

B. 32 mF

C. 32 μF

D. 32 nF

15. Otpornik i kondenzator spojeni su serijski na izvor izmjenične struje. Kako će se promijeniti ukupan otpor u krugu izmjenične struje ako se frekvencija poveća? (j 2019.)

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi fC}\right)^2}$$

A. Smanjit će se.

B. Povećat će se.

C. Ostat će jednak.

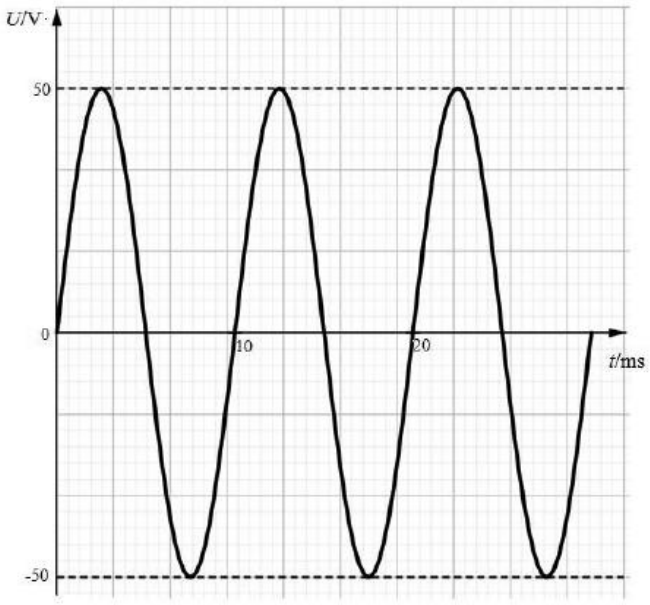
16. Otpornik otpora R = 100 Ω spojen je na izvor izmjeničnoga napona. Na slici je prikazana ovisnost napona na otporniku o vremenu. Koliko iznosi maksimalna električna struja koja prolazi kroz otpornik? (lj 2020.)

A. 0 A

B. 0,5 A

C. 50 A

D. 5000 A



$U_{max} = 50\ V$

$I_{max} = \frac{U_{max}}{R} = \frac{50}{100} = 0{,}5\ A$

17. Električni titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta 2 mH i kondenzatora kapaciteta 80 μF. Koliko iznosi vlastita frekvencija toga titrajnoga kruga? (pm 2009.)

A. 99 Hz

B. 398 Hz

C. 1254 Hz

D. 2500 Hz

$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2\cdot10^{-3}\cdot80\cdot10^{-6}}} = 397{,}89\ Hz$

18. Otpornik, zavojnica i kondenzator vezani su u seriju na izvor izmjeničnoga napona. Struja u krugu ima maksimalnu vrijednost i u fazi je s naponom. Koliki je tada ukupni otpor? (j 2020.)

A. $Z=0$

B. $Z=R$

C. $Z=R_L-R_C$

D. $Z = \sqrt{R^2 + \left(R_L - \left(-R_C\right)\right)^2}$

$Z = \sqrt{R^2 + \left(R_L - R_C\right)^2}$

$R_L = R_C \Rightarrow Z = R$

19. Na slici je prikazan graf ovisnosti trenutačnoga napona u o vremenu t. Koliko iznose maksimalni U_0 i efektivna vrijednost napona U_{ef}? (lj 2021.)

A. $U_0 = 4\ \text{V},\ U_{ef} = 2\sqrt{2}\ \text{V}$

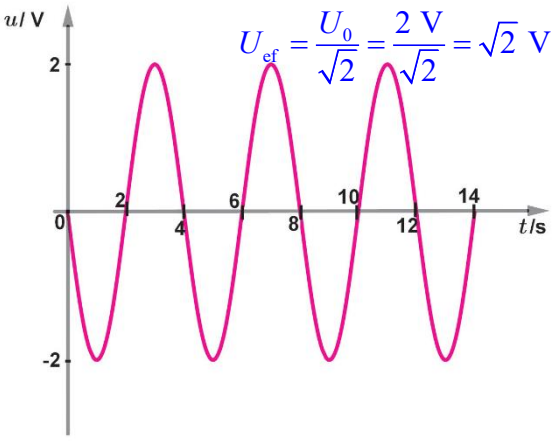
B. $U_0 = 2\ \text{V},\ U_{ef} = \sqrt{2}\ \text{V}$

C. $U_0 = 2\ \text{V},\ U_{ef} = 1/\sqrt{2}\ \text{V}$

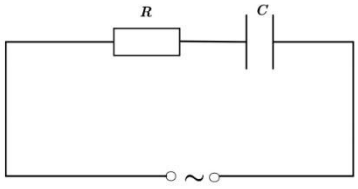
D. $U_0 = \sqrt{2}\ \text{V},\ U_{ef} = 2\ \text{V}$

$U_0 = 2\ \text{V}$

$U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = \frac{2\ \text{V}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\ \text{V}$



20. Na slici je prikazan izmjenični RC strujni krug. Kojim se od navedenih izraza računa impedancija toga strujnog kruga? (j 2021.)



A. $Z=\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$

B. $Z=\sqrt{R^2+\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

C. $Z=\sqrt{R^2+\left(\frac{1}{\omega L}-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

D. $Z=\sqrt{R^2+(\omega L)^2-\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

$Z=\sqrt{R^2+(R_L-R_C)^2}$

$R_L=0, R_C=\frac{1}{\omega C}$

3.5. NUMERIČKI ZADACI

1. U magnetsko polje B uleti proton okomito na silnice polja te se u polju nastavi gibati po kružnoj stazi polumjera 5 cm. Koliki bi bio polumjer staze po kojem bi se u istome polju gibala α-čestica jednakom brzinom? (Masa α-čestice je 4 puta veća od mase protona, a naboj joj je dva puta veći od naboja protona.) (oi 2008., 4)

Postupak:

$$F_L = F_{cp}$$

$$QvB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{QB}$$

$$r_\alpha = \frac{m_\alpha v}{Q_\alpha B} = \frac{4m_p v}{2Q_p B} = 2r_p = 2 \cdot 5 = 10\,cm$$

Odgovor:____ $10\,cm$

2. Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6. Površina svake ploče kondenzatora iznosi $6{,}2 \cdot 10^{-3}$ m^2, ploče su međusobno razmaknute za 2 mm, a naboj na svakoj ploči iznosi $4 \cdot 10^{-8}$ C. (ni 2008., 4)

1. Odredite kapacitet kondenzatora.

Postupak:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} = \frac{8{,}854 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 6{,}2 \cdot \cancel{10^{-3}}}{2 \cdot \cancel{10^{-3}}} = 1{,}65 \cdot 10^{-10}\ F$$

Odgovor:_____ $1{,}65 \cdot 10^{-10}\ F$

2. Odredite napon između ploča kondenzatora.

Postupak:

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow U = \frac{Q}{C} = \frac{4 \cdot 10^{-8}}{1{,}65 \cdot 10^{-10}} = 242{,}42\,V$$

Odgovor:_____ $242{,}42\,V$

3. Proton se giba u homogenome magnetskome polju iznosa 55 μT okomito na silnice magnetskoga polja. Brzina gibanja protona iznosi 10^5 m/s. Koliki je iznos sile koja djeluje na proton? (ni 2008., 2)

Postupak:

$$F_L = QvB = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^5 \cdot 55 \cdot 10^{-6} = 8,8 \cdot 10^{-19}\ N$$

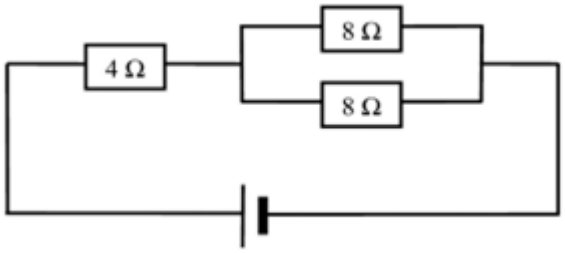
Odgovor:_____ $8,8 \cdot 10^{-19}\ N$ _____

4. Otpornici otpora 4 Ω, 8 Ω i 8Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V, kako je prikazano na shemi. Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω? (ni 2008., 4)

Postupak:

$$R = 4 + \frac{8 \cdot 8}{8+8} = 8\,\Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{8}{8} = 1\ A$$



Odgovor:_____ $1\ A$ _____

5. Proton i elektron gibaju se u homogenome magnetskome polju jednakim brzinama. Svaka čestica se giba po svojoj kružnoj putanji. Koja se čestica giba po kružnici manjeg polumjera? Obrazložite odgovor i napišite matematički izraz na kojem temeljite obrazloženje. (ni 2008., 3)

Odgovor:____ *elektron* _____

Obrazloženje:

_____

_____ *vidi prvi zadatak* $\Rightarrow r = \frac{mv}{QB}$ _____

_____

6. Vodič duljine 1 m giba se u homogenome magnetskome polju iznosa 0,1 T okomito na silnice polja. Brzina vodiča iznosi 2 m/s. Koliki se napon inducira na krajevima tog vodiča? (pm 2009., 2)

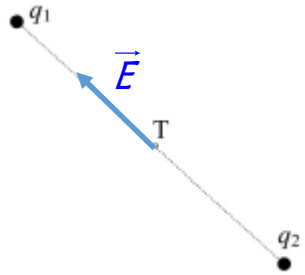
Postupak:

$$U_i = Blv = 0,1 \cdot 1 \cdot 2 = 0,2\ V$$

Odgovor:_____ $0,2\ V$ _____

7. Na crtežu su prikazana dva električna naboja, q_1=-1 nC i q_2=4 nC, koja su međusobno udaljena 2 cm. (pm 2009., 4)

1. Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja. Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E.



2. Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T.

Postupak:

$$E = k\frac{|q_1|}{r_1^2} + k\frac{q_2}{r_2^2} = 9\cdot 10^9\left(\frac{10^{-9}}{0,01^2} + \frac{4\cdot 10^{-9}}{0,01^2}\right) = 450000\,\frac{N}{C}$$

Odgovor:_____ $450000\,\frac{N}{C}$ _____

8. Na nekome električnome uređaju stoje oznake 220 V, 50 W. Koliki je otpor tog uređaja? (pm 2009., 2)

Postupak:

$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{50} = 968\ \Omega$$

Odgovor:_____ $968\ \Omega$ _____

9. Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q=+2 nC. (pm 2009., 3)

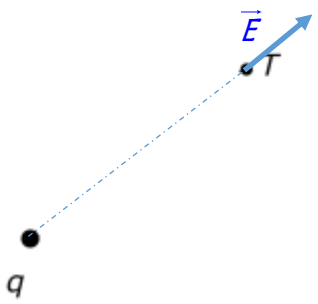
1. Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T?

Postupak:

$$E = k\frac{Q}{r^2} = 9\cdot 10^9\cdot\frac{2\cdot 10^{-9}}{0,03^2} = 20000\,\frac{N}{C}$$

Odgovor:_____ $20\ kNC^{-1}$ _____

2. Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T.



10. Krug izmjenične struje sastavljen je od zavojnice zanemarivoga omskoga otpora i induktivnoga otpora 600Ω te kondenzatora kapacitivnoga otpora 200 Ω. Koliko iznosi impedancija ovoga strujnoga kruga? (lj 2010., 2)

Postupak:

$$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2} = \sqrt{0 + (600 - 200)^2} = 400\,\Omega$$

Odgovor:_____400 Ω_____

11. U radioprijemniku se ugađanje frekvencije prijama ostvaruje pomoću LC kruga u kojem su serijski spojeni zavojnica induktiviteta 0,8 μH i kondenzator promjenjivoga kapaciteta. Uz koju će se vrijednost kapaciteta moći primati program stanice koja emitira na 95 MHz? (lj 2010., 2)

Postupak:

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = \frac{1}{f} \Rightarrow C = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 \left(95\cdot 10^6\right)^2 \cdot 0{,}8\cdot 10^{-6}} = 3{,}51\cdot 10^{-12}\ F$$

Odgovor:_____ 3,51 pF_____

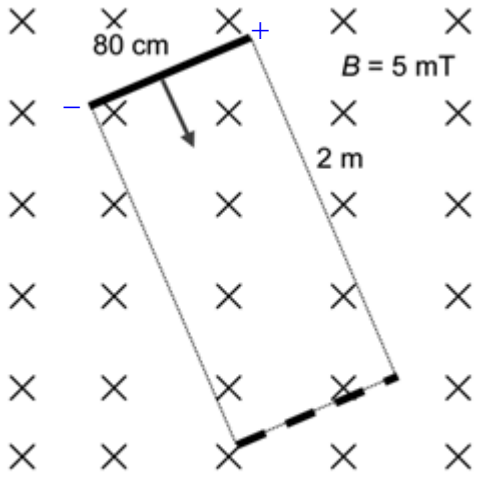
12. Na slici je prikazan bakreni štap duljine 80 cm koji leži u magnetskome polju iznosa 5 mT. Štap se jednoliko pomiče okomito na silnice polja brzinom 20 m/s. (lj 2010., 4)

1. Koliki se napon inducira između krajeva štapa?

Postupak:

$$U_i = Blv = 5\cdot 10^{-3}\cdot 0{,}8\cdot 20 = 0{,}08\,V$$

Odgovor:_____0,08 V_____



Križići označuju da silnice polja imaju smjer okomito u papir.

2. Na slici označite na kojem je kraju štapa + pol, a na kojem – pol.

13. Krug izmjenične struje sastavljen je od serijskoga spoja otpornika omskoga otpora 300 Ω i kondenzatora kapacitivnoga otpora 400 Ω. Koliko iznosi impedancija ovoga strujnoga kruga? (j 2010., 2)

Postupak:

$$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2} = \sqrt{300^2 + (0 - 400)^2} = 500\,\Omega$$

Odgovor:_____$500\,\Omega$_____

14. U radioprijemniku se ugađanje frekvencije prijama ostvaruje pomoću LC kruga u kojem su serijski spojeni zavojnica induktiviteta 0,6 μH i kondenzator promjenjivoga kapaciteta. Na kojoj će se frekvenciji moći primati program tim prijamnikom ako se vrijednost kapaciteta postavi na 3,5 pF? (j 2010., 2)

Postupak:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,6\cdot10^{-6}\cdot3,5\cdot10^{-12}}} = 109,83\ MHz$$

Odgovor:_____$109,83\ MHz$_____

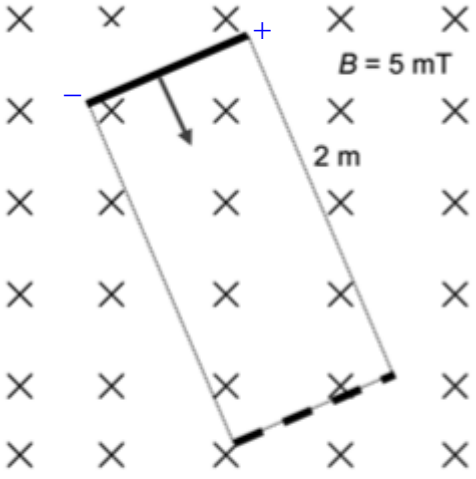
15. Na slici je prikazan bakreni štap koji leži u magnetskome polju iznosa 5 mT. Štap se jednoliko pomiče okomito na silnice polja brzinom 20 m/s. Pritom se između krajeva štapa inducira napon od 0,08 V. (j 2010., 4)

1. Kolika je duljina štapa?

Postupak:

$$U_i = Blv \Rightarrow l = \frac{U_i}{Bv} = \frac{0,08}{5\cdot10^{-3}\cdot20} = 0,8\ m$$

Odgovor:_____$0,8\ m$_____

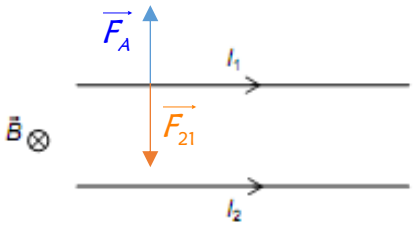


Križići označuju da silnice polja imaju smjer okomito u papir.

2. Na slici označite na kojem je kraju štapa + pol, a na kojem – pol.

16. Dva duga, ravna i međusobno paralelna vodiča nalaze se u homogenome magnetskome polju od $2 \cdot 10^{-6}$ T. Vodičima teku struje 10 A u istome smjeru. Vodiči se nalaze u ravnini okomitoj na silnice magnetskoga polja i međusobno su udaljeni 0,2 m. Kolika je ukupna sila na 1 m duljine vodiča kojim teče struja I_1? (j 2011., 4)

Postupak:



$$F = F_{21} - F_A$$

$$F = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi r} l - B I_2 l$$

$$F = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{10 \cdot 10}{2\pi \cdot 0,2} \cdot 1 - 2 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 1 = 8 \cdot 10^{-5}\ N$$

Odgovor:_____$8 \cdot 10^{-5}\ N$_____

17. Zavojnica induktiviteta 0,25 H i kondenzator serijski su spojeni na izvor izmjeničnoga napona frekvencije 60 Hz. Izračunajte kapacitet kondenzatora ako je njegov kapacitivni otpor jednak induktivnomu otporu zavojnice. (j 2011., 2)

Postupak:

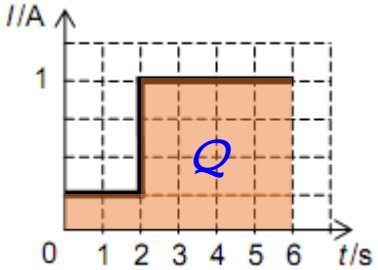
$$R_C = R_L$$

$$\frac{1}{2\pi f C} = 2\pi f L \Rightarrow C = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 \cdot 60^2 \cdot 0,25} = 2,81 \cdot 10^{-5}\ F$$

Odgovor:_____$2,81 \cdot 10^{-5}\ F$_____

18. Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu. Kolika količina naboja prođe kroz otpornik za 6 sekundi? (j 2011., 2)

Postupak:



$$Q = 2 \cdot 0,25 + 4 \cdot 1 = 4,5\ C$$

Odgovor:_____$4,5\ C$_____

19. Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A. Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω? (j 2011., 4)

Postupak:

$$I_{KS} = \frac{\mathcal{E}}{R_u} \Rightarrow R_u = \frac{\mathcal{E}}{I} = \frac{20}{25} = 0,8\,\Omega$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_u} = \frac{20}{4 + 0,8} = 4,1\dot{6}\ A$$

Odgovor:_____$4,1\dot{6}\ A$_____

20. Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V? Elektron je u početnoj točki mirovao. (lj 2012., 2)

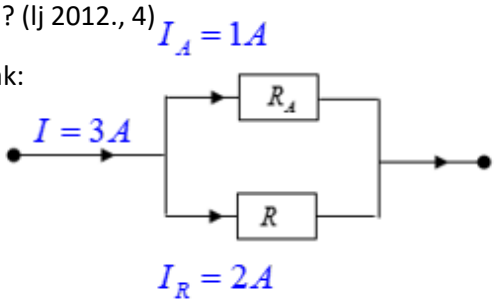
Postupak:

$$E_k = \frac{m_e v^2}{2} = eU \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 100}{9,11 \cdot 10^{-31}}} = 5,93 \cdot 10^6\ \frac{m}{s}$$

Odgovor:_____$5,93 \cdot 10^6\ \frac{m}{s}$_____

21. Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 0,1 Ω. Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A. Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće? (lj 2012., 4)

Postupak:



$$U_A = U_R$$

$$I_A R_A = I_R R \Rightarrow R = \frac{I_A R_A}{I_R} = \frac{1 \cdot 0,1}{2} = 0,05\,\Omega$$

Odgovor:_____$0,05\,\Omega$_____

22. Otpornik otpora 200 Ω i kondenzator kapaciteta 10 μF serijski su spojeni na izvor izmjeničnog napona frekvencije 50 Hz. Kolika je impedancija tog strujnog kruga? (j 2012., 2)

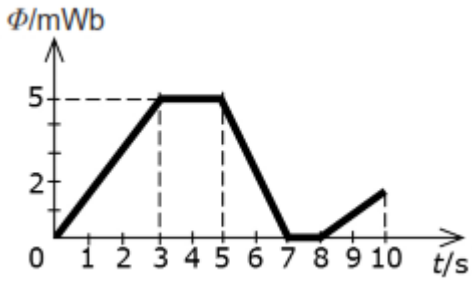
Postupak:

$$R_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 318,31\,\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2} = \sqrt{200^2 + (0 - 318,31)^2} = 375,93\,\Omega$$

Odgovor:_____$375,93\,\Omega$_____

23. Zavojnica zanemarivog omskog otpora ima 600 zavoja. Crtež prikazuje graf magnetskog toka kroz tu zavojnicu u ovisnosti o vremenu. (j 2012., 4)



1. U kojem je vremenskom intervalu inducirani napon na krajevima zavojnice najveći ?

Odgovor:_____od t=5 s do t=7 s_____

2. Koliko iznosi taj napon?

Postupak:

$$U_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -600\cdot\frac{-5\cdot10^{-3}}{2} = 1{,}5\,V$$

Odgovor:_____$1{,}5\,V$_____

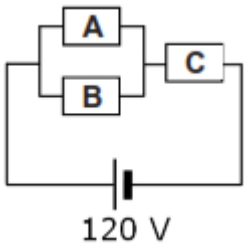
24. Zavojnica je spojena na izvor napona u= ($220\sqrt{2}$) V· sin ($314ts^{-1}$). Zavojnicom prolazi maksimalna struja $2\sqrt{2}$ A. Kolika je impedancija strujnoga kruga? (lj 2013., 2)

Postupak:

$$u = U_{\max}\sin(\omega t) \Rightarrow U_{\max} = 220\sqrt{2}\,V \qquad Z = \frac{U_{\max}}{I_{\max}} = \frac{220\cancel{\sqrt{2}}}{2\cancel{\sqrt{2}}} = 110\,\Omega$$

Odgovor:_____$110\,\Omega$_____

25. U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika, otpornik A, otpornik B i otpornik C, kao što je prikazano na crtežu. Odredite napon na krajevima svakoga otpornika. (lj 2013., 4)

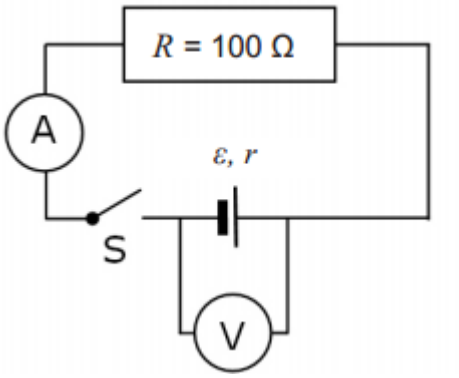


Postupak:

$$\left.\begin{aligned} R_{AB} &= \frac{1}{2}R_C \\ I_{AB} &= I_C \\ U_{AB} + U_C &= 120\,V \end{aligned}\right\} \Rightarrow U_{AB} = U_A = U_B = 40V;\, U_C = 80\,V$$

Odgovor:$U_A = U_B = 40V;\, U_C = 80\,V$

26. Otpornik otpora R= 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r, kao što je prikazano na crtežu. Ako je sklopka S otvorena, voltmetar pokazuje 4,5 V. Ako je sklopka zatvorena, ampermetar pokazuje 0,04 A. Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni. Koliki je unutarnji otpor baterije r? (j 2013., 2)



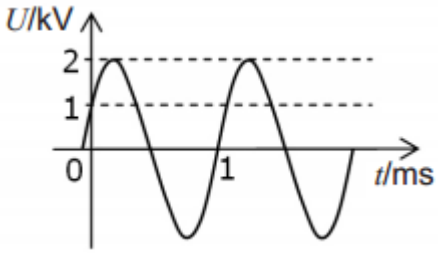
Postupak:

$$I = \frac{E}{R+r} \Rightarrow r = \frac{E}{I} - R$$

$$r = \frac{4,5}{0,04} - 100 = 12,5\,\Omega$$

Odgovor:_____$12,5\,\Omega$_____

27. Na crtežu je prikazan graf napona na kondenzatoru u ovisnosti o vremenu u strujnome krugu izmjenične struje. Kapacitet kondenzatora je 5 nF. Koliki je najveći iznos naboja na jednoj od ploča kondenzatora? (j 2013., 4)



Postupak:

$$C = \frac{Q_{max}}{U_{max}} \Rightarrow Q_{max} = C \cdot U_{max} = 5 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^{3} = 10^{-5}\,C$$

Odgovor:_____$10^{-5}\,C$_____

28. Dva točkasta naboja, Q_1 i Q_2, međusobno su udaljeni 0,1 m. Sila međudjelovanja između naboja iznosi F. Na kolikoj se međusobnoj udaljenosti trebaju nalaziti naboji Q_1 i $2Q_2$ da bi sila međudjelovanja između njih također iznosila F? (lj 2014., 2)

Postupak:

$$F = F'$$
$$\cancel{k} \cdot \frac{\cancel{Q_1} \cdot \cancel{Q_2}}{r^2} = \cancel{k} \cdot \frac{\cancel{Q_1} \cdot 2\cancel{Q_2}}{r'^2}$$
$$r'^2 = 2r^2 \quad /\sqrt{\ }$$
$$r' = r\sqrt{2} = 0{,}1\sqrt{2} \approx 0{,}14\,m$$

Odgovor:_____$0{,}14\,m$_____

29. Bakrena žica duljine 1 000 m ima otpor 1 Ω. Kolika je masa te žice? Otpornost bakra je $1{,}7 \cdot 10^{-8}$ Ωm, a gustoća 8 900 kg m^{-3}. (lj 2014., 4)

Postupak:

$$R = \rho_0 \frac{l}{S} \Rightarrow S = \frac{\rho_0 l}{R} = \frac{1{,}7 \cdot 10^{-8} \cdot 1000}{1} = 1{,}7 \cdot 10^{-5}\,m^2$$
$$m = \rho V = \rho S l = 8900 \cdot 1{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot 1000 = 151{,}3\,kg$$

Odgovor:_____$151{,}3\,kg$_____

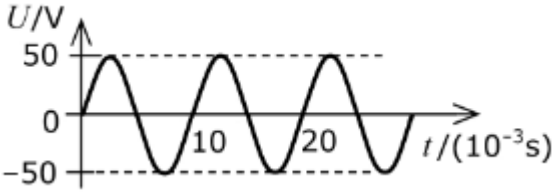
30. Magnetsko polje u središtu zavojnice kojom prolazi struja iznosi 2 mT. Koliko će to polje iznositi ako se u zavojnicu umetne željezna jezgra relativne permeabilnosti 120? (j 2014., 2)

Postupak:

$$B = \mu_r B_0 = 120 \cdot 2 = 240\,mT$$

Odgovor:_____$240\,mT$_____

31. Kondenzator kapaciteta C serijski je spojen sa zavojnicom induktiviteta 0,5 H na izvor izmjeničnoga napona. Napon izvora ovisi o vremenu kao što je prikazano na crtežu. Koliki treba biti kapacitet C da bi impedancija strujnoga kruga bila minimalna? (j 2014., 4)



Postupak:

$$T = 10 \cdot 10^{-3} = 10^{-2}\ s$$

$$T = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}$$

$$C = \frac{\left(10^{-2}\right)^2}{4\pi^2 \cdot 0,5} = 5,07 \cdot 10^{-6}\ F$$

Odgovor: $5,07 \cdot 10^{-6}\ F$

32. Snop elektrona prolazi između dviju elektroda. S jedne na drugu elektrodu tijekom 2 s prijeđe 10^{11} elektrona. Kolika struja prolazi između elektroda? (lj 2015., 2)

Postupak:

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{Ne}{t} = \frac{10^{11} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{2} = 8 \cdot 10^{-9}\ A$$

Odgovor: $8 \cdot 10^{-9}\ A$

33. Zavojnica i otpornik otpora 25 Ω serijski su spojeni na izvor izmjeničnoga napona 20 V i frekvencije 50 Hz. Omski otpor zavojnice je 10 Ω, a njezin induktivitet 0,1 H. Kolika struja prolazi zavojnicom? (lj 2015., 4)

Postupak:

$$Z = \sqrt{\left(R + R_z\right)^2 + \left(2\pi f L\right)^2} = \sqrt{35^2 + \left(2\pi \cdot 50 \cdot 0,1\right)^2} = 47,03\,\Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{20}{47,03} = 0,43\ A$$

Odgovor: $0,43\ A$

34. Koliki je induktivni otpor zavojnice induktiviteta 0,4 H kada njom prolazi izmjenična struja frekvencije 50 Hz? Zanemarite omski otpor zavojnice. (j 2015., 2)

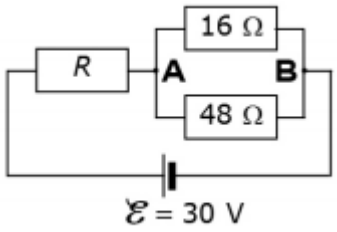
Postupak:

$$R_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,4 = 125,66\ \Omega$$

Odgovor: 125,66 Ω

35. U strujnome krugu prikazanome na crtežu napon između točaka A i B iznosi 5 V. Koliko iznosi otpor R? Zanemarite unutarnji otpor izvora. (j 2015., 4)

Postupak:



$$R_{AB} = \frac{16 \cdot 48}{16 + 48} = 12\,\Omega$$

$$I = \frac{U_{AB}}{R_{AB}} = \frac{5}{12}A$$

$$U_R = E - U_{AB} = 30 - 5 = 25V$$

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{25}{\frac{5}{12}} = 60\,\Omega$$

Odgovor: 60 Ω

36. Magnetsko polje na udaljenosti 5 cm od ravnoga vodiča kojim teče struja iznosi 10^{-4} T. Koliko iznosi struja koja teče kroz taj vodič? (lj 2016., 2)

Postupak:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow I = \frac{2\pi rB}{\mu_0} = \frac{2\pi \cdot 0,05 \cdot 10^{-4}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 25A$$

Odgovor: 25 A

37. Na izvor napona 150 V priključen je kondenzator kapaciteta 2 nF, a na izvor napona 250 V kondenzator kapaciteta 3 nF. Kondenzatori se odspoje i zatim međusobno spoje paralelno. Koliki je zajednički napon na kondenzatorima nakon spajanja? (lj 2016., 4)

Postupak:

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = C_1U_1 + C_2U_2 = 2 \cdot 10^{-9} \cdot 150 + 3 \cdot 10^{-9} \cdot 250 = 1{,}05 \cdot 10^{-6}\ C$$

$$paralela: C_P = C_1 + C_2 = 2 + 3 = 5\ nF$$

$$U = \frac{Q}{C_P} = \frac{1{,}05 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-9}} = 210\ V$$

Odgovor: 210 V

38. Zavojnicom koja ima 20 namotaja po centimetru duljine prolazi struja 5 A. Kolika je magnetska indukcija unutar zavojnice? (j 2016., 2)

Postupak:

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{20 \cdot 5}{0{,}01} = 12{,}57\ mT$$

Odgovor: 12,57 mT

39. Dvije jednake kugle naboja $q_A = 3$ nC i $q_B = -1$ nC dodirnu se i potom razdvoje na udaljenost 20 cm. Kolika sila djeluje između kugla nakon razdvajanja? Je li sila nakon razdvajanja kugla privlačna ili odbojna? (lj 2016., 4)

Postupak:

$$Q = \frac{q_A + q_B}{2} = \frac{3-1}{2} = 1\,nC$$

$$F = k \cdot \frac{Q^2}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{\left(10^{-9}\right)^2}{0{,}2^2} = 2{,}25 \cdot 10^{-7}\,N$$

Odgovor: $2{,}25 \cdot 10^{-7}\,N$ odbojna

40. Koliki je ukupni otpor dvaju paralelno spojenih otpornika od 2 Ω koji se nalaze u strujnome krugu? Zanemarite otpor izvora. (lj 2017., 2)

$$R = \frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1\,\Omega$$

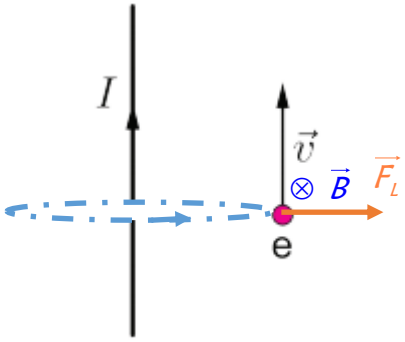
Odgovor: $1\,\Omega$

41. Koliki mora biti kapacitet kondenzatora da bi uz zavojnicu induktivnosti 3 mH period LC-titrajnoga kruga bio $7 \cdot 10^{-5}$ s? (lj 2017., 2)

$$T = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = \frac{\left(7 \cdot 10^{-5}\right)^2}{4\pi^2 \cdot 3 \cdot 10^{-3}} = 4{,}14 \cdot 10^{-8}\,F$$

Odgovor: $4{,}14 \cdot 10^{-8}\,F$

42. Elektron se giba brzinom $5\cdot10^6$ m/s paralelno s ravnim vodičem kroz koji prolazi električna struja jakosti 2 A. Smjer struje i smjer brzine elektrona prikazani su na slici. Kolikom silom vodič djeluje na elektron ako su oni udaljeni 3 cm? (lj 2017., 3)



$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{2}{2\pi \cdot 0,03} = 1,\dot{3}\cdot 10^{-5}\ T$$

$$F_L = evB = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 1,\dot{3}\cdot 10^{-5}\ T = 1,0\dot{6}\cdot 10^{-17}\ N$$

Odgovor: $1,0\dot{6}\cdot 10^{-17}\ N$

43. Dvije jednake male metalne kugle imaju naboje q_1 i q_2. Kada se nalaze na udaljenosti 20 cm, između njih djeluje odbojna sila od $1.35\cdot10^{-4}$ N. Kugle se nakon toga dodirnu i zatim se ponovno vrate na udaljenost 20 cm te tada između njih djeluje odbojna sila $1.406\cdot10^{-4}$ N. Koliko iznose naboji q_1 i q_2? (lj 2017., 4)

$$F_1 = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \Rightarrow q_1 q_2 = \frac{F_1 r^2}{k} = \frac{1,35\cdot10^{-4}\cdot 0,2^2}{9\cdot10^9} = 6\cdot10^{-16}$$

$$Q = \frac{q_1 + q_2}{2}$$

$$F_2 = k\frac{Q^2}{r^2} = k\frac{\left(\frac{q_1+q_2}{2}\right)^2}{r^2} \Rightarrow q_1 + q_2 = 2r\sqrt{\frac{F_2}{k}} = 2\cdot 0,2\sqrt{\frac{1,406\cdot10^{-4}}{9\cdot10^9}} = 5\cdot10^{-8}$$

$$\begin{cases} q_1 q_2 = 6\cdot10^{-16} \\ q_1 + q_2 = 5\cdot10^{-18} \end{cases} \Rightarrow q_1 = 5\cdot10^{-8} - q_2$$

$$\left(5\cdot10^{-8} - q_2\right)q_2 = 6\cdot10^{-16}$$

$$-q_2^2 + 5\cdot10^{-8} q_2 - 6\cdot10^{-16} = 0$$

$$\Rightarrow q_2 = 3\cdot10^{-8}\ C,\ q_1 = 2\cdot10^{-8}\ C$$

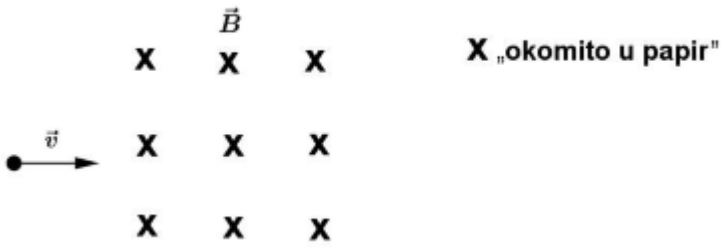
Odgovor: $3\cdot10^{-8}\ C$ *i* $2\cdot10^{-8}\ C$

44. Vodičem prolazi struja 0,4 A. Koliko elektrona prođe poprečnim presjekom vodiča svake minute? (j 2017., 2)

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{Ne}{t} \Rightarrow N = \frac{It}{e} = \frac{0,4 \cdot 60}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,5 \cdot 10^{20}$$

Odgovor: _____$1,5 \cdot 10^{20}$_____

45. Okomito na silnice homogenoga magnetskog polja uleti α-čestica brzinom $5 \cdot 10^6$ m/s kao što je prikazano na slici. Kolika mora biti jakost toga magnetskog polja da se α-čestica nastavi gibati po kružnici polumjera 10 cm? ($q_\alpha = 3,2 \cdot 10^{-19}$ C, $m_\alpha = 6,68 \cdot 10^{-27}$ kg) (lj 2017., 3)

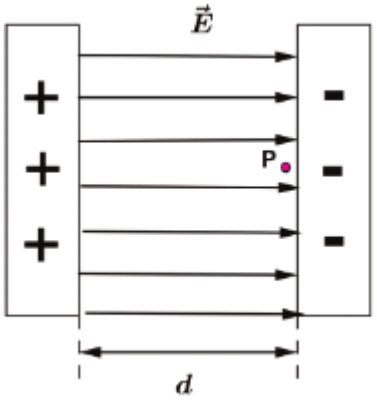


$$F_L = F_{CP}$$

$$q_\alpha v B = \frac{m_\alpha v^2}{r} \Rightarrow B = \frac{m_\alpha v}{r q_\alpha} = \frac{6,68 \cdot 10^{-27} \cdot 5 \cdot 10^6}{0,1 \cdot 3,2 \cdot 10^{-19}} = 1,04\ T$$

Odgovor: _____$1,04\ T$_____

46. Dvije nabijene metalne ploče razmaknute 10 cm nalaze se u vakuumu kao što je prikazano na slici. Homogeno električno polje između ploča ima jakost 2500 N/C. Elektron je pušten iz mirovanja u točki P koja je neposredno u blizini negativno nabijene ploče. Koliko je vremena potrebno elektronu da stigne do pozitivno nabijene ploče? (j 2017., 4)



$$E = \frac{F}{e} \Rightarrow F = Ee = ma$$

$$a = \frac{Ee}{m} = \frac{2500 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}} = 4{,}39 \cdot 10^{14}\ \frac{m}{s^2}$$

$$d = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}1}{4{,}39 \cdot 10^{14}}} = 2{,}13 \cdot 10^{-8}\ s$$

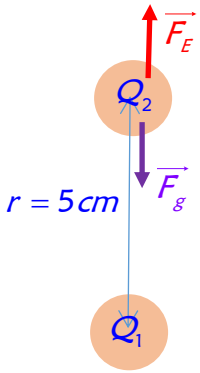
Odgovor: ____$2{,}13 \cdot 10^{-8}\ s$_____

47. U serijskome RLC spoju izmjenične struje induktivni otpor iznosi 20 Ω, kapacitivni otpor 60 Ω, a omski otpor 30 Ω. Kolika je impedancija toga spoja? (lj 2018., 2)

$$Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2} = \sqrt{30^2 + (20 - 60)^2} = 50\ \Omega$$

Odgovor: _____$50\ \Omega$_____

48. Koliki je naboj kuglice mase 1 g koja lebdi u vakuumu iznad druge kuglice s nabojem $7{,}04\cdot10^{-9}$ C na udaljenosti 5 cm? (lj 2018., 3)



$$F_g = F_E$$

$$mg = k\frac{Q_1Q_2}{r^2} \Rightarrow Q_2 = \frac{mgr^2}{kQ_1} = \frac{10^{-3}\cdot 10\cdot 0{,}05^2}{9\cdot10^9\cdot 7{,}04\cdot10^{-9}} = 3{,}95\cdot10^{-7}\ C$$

Odgovor: $3{,}95\cdot10^{-7}\ C$

49. Metalni obruč otpora 2 Ω nalazi se u homogenome magnetskom polju. Obruč je postavljen okomito na magnetske silnice. Kolika količina naboja proteče obručem kada se magnetski tok promijeni za $5\cdot10^{-4}$ Wb? (lj 2018., 4)

$$U_i = \frac{\Delta\Phi}{\cancel{\Delta t}} = IR = \frac{\Delta Q}{\cancel{\Delta t}}R$$

$$\Rightarrow \Delta Q = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{5\cdot10^{-4}}{2} = 2{,}5\cdot10^{-4}\ C$$

Odgovor: $2{,}5\cdot10^{-4}\ C$

50. U serijskome *RC* spoju izmjenične struje kapacitivni otpor iznosi 40 Ω, a omski otpor 30 Ω. Kolika je impedancija toga spoja? (j 2018., 2)

$$Z = \sqrt{R^2 + R_C^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\,\Omega$$

Odgovor: _____50 Ω_____

51. Razmak između ploča pločastoga kondenzatora u vakuumu iznosi 0,75 mm. Kada se kondenzator stavi u ulje i razmak između ploča poveća na 1,8 mm, kapacitet kondenzatora ostane isti. Kolika je relativna permitivnost ulja? (j 2018., 3)

$$C = C'$$

$$\frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d'} \Rightarrow \varepsilon_r = \frac{d'}{d} = \frac{1,8}{0,75} = 2,4$$

Odgovor: _____2,4_____

52. Elektron kinetičke energije 200 eV uleti u homogeno magnetsko polje indukcije 5 mT okomito na silnice magnetskoga polja. Koliki je polumjer kružne putanje po kojoj se giba elektron? (j 2018., 4)

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,2 \cdot 10^{-17}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} = 8,38 \cdot 10^6 \frac{m}{s}$$

$$F_L = F_{cp}$$

$$evB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 8,38 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{-3}} = 9,54\,mm$$

Odgovor: _____9,54 mm_____

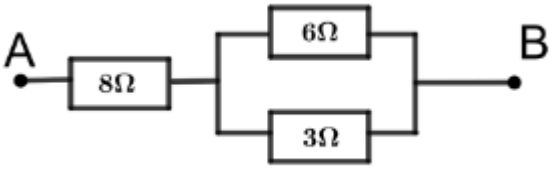
53. Vodič duljine 20 cm nalazi se u magnetskome polju i sa smjerom polja zatvara kut 30°. Kolika je magnetska indukcija ako vodičem prolazi struja 2 A i ako na njega djeluje sila 4 mN? (lj 2019., 2)

$$F_A = BIL\sin\alpha \Rightarrow B = \frac{F_A}{IL\sin\alpha} = \frac{4\cdot 10^{-3}}{2\cdot 0{,}2\cdot \sin 30°} = 0{,}02\ T$$

Odgovor: $0{,}02\ T$

54. Koliko iznosi ekvivalentni otpor spoja prikazanoga na slici između točaka **A** i **B**? (lj 2019., 3)

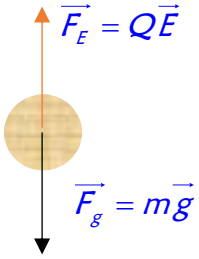
$$R_{23} = \frac{6\cdot 3}{6+3} = 2\ \Omega$$
$$R = 8 + 2 = 10\ \Omega$$



Odgovor: $10\ \Omega$

55. Ploče kondenzatora međusobno su udaljene 2 cm i priključene na napon $2\cdot 10^3$ V. Između ploča kondenzatora homogeno električno polje usmjereno je vertikalno prema gore. U tome polju u zraku lebdi kapljica ulja mase 3μg. Koliki je njezin naboj? (lj 2019., 4)

$$E = \frac{U}{d} = \frac{2\cdot 10^3}{0{,}02} = 10^5\ \frac{V}{m}$$



$$F_E = F_g$$
$$QE = mg \Rightarrow Q = \frac{mg}{E} = \frac{3\cdot 10^{-9}\cdot 10}{10^5} = 3\cdot 10^{-13}\ C$$

Odgovor: $3\cdot 10^{-13}\ C$

56. Na bateriju elektromotornoga napona 4,5 V priključimo žaruljicu. Koliki je unutarnji otpor baterije ako je pri struji 500 mA napon na žaruljici 4,1 V? (j 2019., 2)

$$R_u = \frac{EMS - U}{I} = \frac{4,5 - 4,1}{0,5} = 0,8\ \Omega$$

Odgovor: 0,8 Ω

57. Alfa-čestica mase 6,68· 10^{-27} kg i naboja +2e ima energiju 2 keV i ulijeće u magnetsko polje indukcije 0,2 T okomito na smjer silnica polja. Koliki je polumjer putanje koju opisuje alfa-čestica u tome polju? (j 2019., 3)

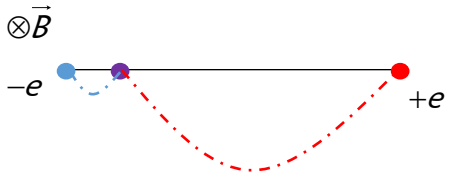
$$E_k = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{6,68 \cdot 10^{-27}}} = 309529,293 \frac{m}{s}$$

$$F_{cp} = F_L$$

$$\frac{mv^2}{r} = QvB \Rightarrow r = \frac{mv}{QB} = \frac{6,68 \cdot 10^{-27} \cdot 309529,293}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,2} = 0,0323\ m$$

Odgovor: 0,0323 m

58. Elektron i proton ulijeću jedan za drugim u homogeno magnetsko polje okomito na smjer polja indukcije 30 mT. Početne brzine elektrona i protona iznose 10^5 m/s. Elektron i proton izlaze iz polja nakon što svaki od njih opiše pola kružnice. Koliki je razmak između točaka u kojima su elektron i proton napustili polje? (j 2019., 4)



$$F_{cp} = F_L$$

$$\frac{mv^2}{r} = QvB \Rightarrow r = \frac{mv}{QB}$$

$$r_e = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 30 \cdot 10^{-3}} = 1,9 \cdot 10^{-5}\ m$$

$$r_e = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 30 \cdot 10^{-3}} \approx 0,035\ m$$

$$d = 2\left(r_e + r_p\right) = 2 \cdot \left(1,9 \cdot 10^{-5} + 0,035\right) \approx 0,06962133 m$$

Odgovor: 6,96 cm

59. Ploče pločastoga kondenzatora udaljene su 1 mm u vakuumu. Koliki je kapacitet kondenzatora ako je površina pojedine ploče 10 dm^2? (lj 2020., 2)

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{8{,}854 \cdot 10^{-12} \cdot 10 \cdot 10^{-2}}{1 \cdot 10^{-3}} = 8{,}854 \cdot 10^{-10}\ F$$

Odgovor: $8{,}854 \cdot 10^{-10}\ F$

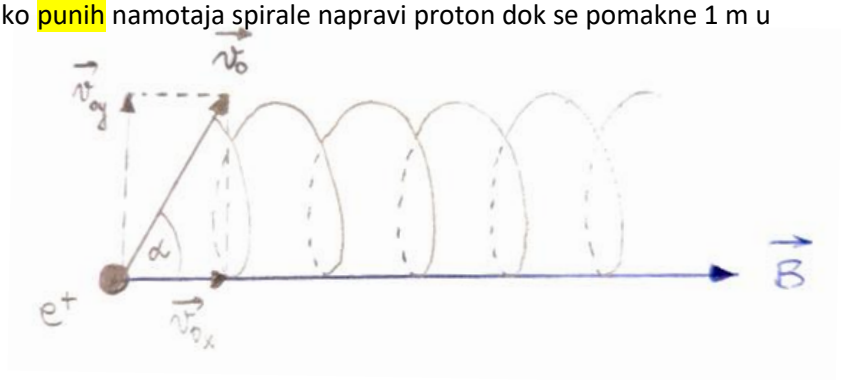
60. Kada se u strujni krug spoji otpor od 1 Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2 V. Kada se spoji otpor od 2 Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2,4 V. Koliki je unutarnji otpor izvora? (lj 2020., 3)

$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow I_1 = \frac{2}{1} = 2\ A, \qquad I_2 = \frac{2{,}4}{2} = 1{,}2\ A$$

$$\left.\begin{aligned} EMS &= 2R_u + 2 \\ EMS &= 1{,}2R_u + 2{,}4 \end{aligned}\right\} EMS = 3\ V, \qquad R_u = 0{,}5\ \Omega$$

Odgovor: $0{,}5\ \Omega$

61. Proton uleti brzinom 100 m/s u homogeno magnetsko polje iznosa 0,2 mT. Vektor brzine i vektor polja zatvaraju kut od 60°. Koliko punih namotaja spirale napravi proton dok se pomakne 1 m u smjeru polja? (lj 2020., 4)



$$F_{cp} = F_L$$

$$\frac{m v_{0_x}^{\ 2}}{r} = e v_{0_x} B$$

$$eB = \frac{m \cdot \frac{2r\pi}{T}}{r} = \frac{m \cdot 2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi m}{eB} = \frac{2\pi \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}} = 3{,}28 \cdot 10^{-4}\ s$$

$$v_{0_x} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = v_0 \cos\alpha \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v_0 \cos\alpha} = \frac{1}{100 \cos 60°} = 0{,}02\ s$$

$$N = \frac{\Delta t}{T} = \frac{0{,}02}{3{,}28 \cdot 10^{-4}} = 60{,}98$$

Odgovor: 60

62. Na udaljenosti 50 cm od točkastoga naboja električni potencijal iznosi 2 V. Koliko iznosi električni potencijal na udaljenosti 15 cm od istoga naboja? Naboj se nalazi u zraku. (j 2020., 2)

$$\varphi = k\frac{Q}{r} \Rightarrow kQ = \varphi r = konst.$$

$$\varphi_1 r_1 = \varphi_2 r_2 \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\varphi_1 r_1}{r_2} = \frac{2 \cdot 50}{15} = 6,\dot{6}\ V$$

Odgovor: $6,\dot{6}\ V$

63. Odredite količinu naboja koji prođe uređajem snage 4 W koji je priključen na idealnu bateriju napona 9 V ako je uređaj bio uključen od 8.00 do 12.00 sati? (j 2020., 3)

$$P = UI = U \cdot \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = \frac{Pt}{U} = \frac{4 \cdot 4 \cdot 3600}{9} = 6400\ C$$

Odgovor: $6400\ C$

64. U katodnoj cijevi elektroni se u početku gibaju horizontalno od zapada prema istoku i imaju kinetičku energiju $2,4 \cdot 10^{-15}$ J. Okomita komponenta Zemljina polja usmjerena je prema površini Zemlje i ima vrijednost $2 \cdot 10^{-5}$ T. Kolika je akceleracija elektrona u katodnoj cijevi? (j 2020., 4)

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,4 \cdot 10^{-15}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} = 7,26 \cdot 10^7\ \frac{m}{s}$$

$$F_R = F_{cp} = F_L = evB = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,26 \cdot 10^7 \cdot 2 \cdot 10^{-5} = 2,32 \cdot 10^{-16}\ N$$

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{2,32 \cdot 10^{-16}}{9,11 \cdot 10^{-31}} = 2,55 \cdot 10^{14}\ \frac{m}{s^2}$$

Napomena: Nisu uzeli u obzir relativistički efekt, a koji se morao uzeti u obzir zbog iznosa brzine!

(rezultat bi se malo razlikovao → $2,61 \cdot 10^{14}$ m/s^2).

Odgovor: $2,55 \cdot 10^{14}\ \frac{m}{s^2}$

65. Koliki je električni potencijal na udaljenosti 75 cm od točkastoga naboja +2 nC? (lj 2021., 2)

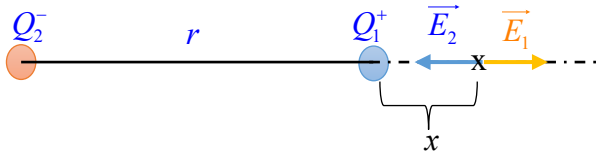
Postupak:

$$\varphi = k\frac{Q}{r} = 9 \cdot 10^9\ \frac{\mathrm{Nm^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{C}}{0,75\ \mathrm{m}} = 24\ \mathrm{V}$$

Odgovor: 24 V

66. Dva točkasta naboja Q_1 = +2 nC i Q_2 = –4 nC smještena su u zraku na udaljenosti 45 cm. Na kojoj je udaljenosti od Q_1 duž spojnice naboja ukupno električno polje nula? (lj 2021., 3)

Postupak:



$$E = 0 \Rightarrow E_1 = |E_2|$$

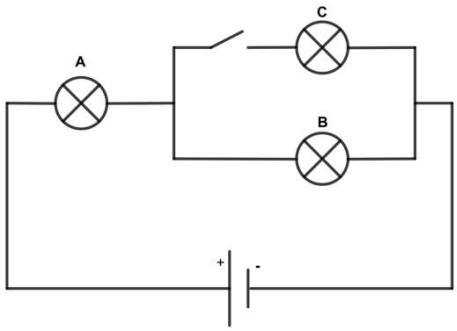
$$\cancel{k}\frac{Q_1}{x^2} = \cancel{k}\frac{|Q_2|}{(r+x)^2}$$

$$\frac{2\ \cancel{\text{nC}}}{x^2} = \frac{4\ \cancel{\text{nC}}}{(45\ \text{cm}+x)^2} \Rightarrow x_1 = -18,64\ \text{cm},\ x_2 = 108,64\ \text{cm}$$

Odgovor: $108,64\ \text{cm}$

67. Strujni krug na slici sastoji se od baterije napona 12 V, tri žaruljice svaka otpora 2 Ω i sklopke. Kolika je snaga na žaruljici A ako se sklopka zatvori? (lj 2021., 4)

Postupak:



$$R = R_A + \frac{R_B \cdot R_C}{R_B + R_C} = 2\ \Omega + \frac{2\ \Omega \cdot 2\ \Omega}{2\ \Omega + 2\ \Omega} = 3\ \Omega$$

$$I_A = I = \frac{U}{R} = \frac{12\ \text{V}}{3\ \Omega} = 4\ \text{A}$$

$$P_A = I_A^2 \cdot R_A = (4\ \text{A})^2 \cdot 2\ \Omega = 32\ \text{W}$$

Odgovor: $32\ \text{W}$

68. Zavojnica induktivnoga otpora 12 Ω, kondenzator kapacitivnoga otpora 20 Ω i otpornik otpora 15 Ω spojeni su u seriju i priključeni na izvor izmjeničnoga napona. Kolika je impedancija u tome strujnom krugu? (j 2021., 2)

Postupak:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(R_\mathrm{L} - R_\mathrm{C}\right)^2} = \sqrt{\left(15\ \Omega\right)^2 + \left(12\ \Omega - 20\ \Omega\right)^2} = 17\ \Omega$$

Odgovor:___ 17 Ω___

69. Točke **A** i **B** nalaze se na udaljenostima r_A = 200 cm i r_B = 250 cm od točkastoga naboja Q = 1 μC. Koliki je napon između točaka **A** i **B**? (j 2021., 3)

Postupak:

$$U = \varphi_\mathrm{A} - \varphi_\mathrm{B} = kQ\left(\frac{1}{r_\mathrm{A}} - \frac{1}{r_\mathrm{B}}\right) = 9 \cdot 10^9\ \frac{\mathrm{Nm^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot 1 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C} \cdot \left(\frac{1}{2\ \mathrm{m}} - \frac{1}{2{,}5\ \mathrm{m}}\right) = 900\ \mathrm{V}$$

Odgovor:___ 900 V__

70. Okomito na silnice homogenoga magnetskog polja indukcije 1,2 T postavljen je vodič savijen u obliku kružnice polumjera 2 cm. Povećanjem magnetske indukcije polja tijekom 2 s u vodiču se inducira struja 0,8 mA. Na koju se vrijednost povećala indukcija homogenoga polja ako je otpor vodiča 1 Ω? (j 2021., 4)

Postupak:

$$U_i = (-)\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = (-)\frac{\Delta BS}{\Delta t} = IR$$

$$\Rightarrow \Delta B = \frac{IR\Delta t}{r^2\pi} = \frac{0{,}8 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{A} \cdot 1\ \Omega \cdot 2\ \mathrm{s}}{\left(0{,}02\ \mathrm{m}\right)^2 \cdot \pi} = 1{,}27\ \mathrm{T}$$

$$B_2 = B_1 + \Delta B = 1{,}2\ \mathrm{T} + 1{,}27\ \mathrm{T} = 2{,}47\ \mathrm{T}$$

Odgovor:__ 2,47 T__

71. Naboj q iznosa 1 nC fiksiran je u ishodištu. Drugi naboj istoga iznosa nalazi se u točki u kojoj je vrijednost električnoga potencijala prvoga naboja 2 V. Taj se naboj pusti u slobodno gibanje. Kolika mu je kinetička energija nakon što je prešao 4,5 m? (oi 2022., 3)

Postupak:

$$\varphi = k\frac{q}{r_1} \Rightarrow r_1 = \frac{kq}{\varphi} = \frac{9\cdot10^9\ \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\cdot1\cdot10^{-9}\ \text{C}}{2\ \text{V}} = 4{,}5\ \text{m}$$

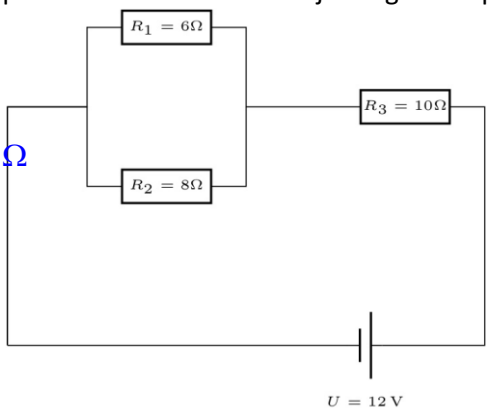
$$E_{\text{p}_1} = k\frac{q\cdot Q}{r_1} = 9\cdot10^9\ \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\cdot\frac{\left(1\cdot10^{-9}\ \text{C}\right)^2}{4{,}5\ \text{m}} = 2\cdot10^{-9}\ \text{J}$$

$$E_{\text{p}_2} = k\frac{q\cdot Q}{r_1+4{,}5\ \text{m}} = 9\cdot10^9\ \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}\cdot\frac{\left(1\cdot10^{-9}\ \text{C}\right)^2}{4{,}5\ \text{m}+4{,}5\ \text{m}} = 1\cdot10^{-9}\ \text{J}$$

$$E_{\text{k}} = E_{\text{p}_2} - E_{\text{p}_1} = 2\cdot10^{-9}\ \text{J} - 1\cdot10^{-9}\ \text{J} = 1\cdot10^{-9}\ \text{J}$$

Odgovor: $1\cdot10^{-9}\ \text{J}$

72. Tri otpornika R_1, R_2 i R_3 spojeni su na izvor napona U kao na slici. Kolika je snaga na otporniku R_3? (oi 2022., 4)



Postupak:

$$R = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2} + R_3 = \frac{6\ \Omega\cdot8\ \Omega}{6\ \Omega+8\ \Omega} + 10\ \Omega = 13{,}43\ \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12\ \text{V}}{13{,}43\ \Omega} = 0{,}894\ \text{A}$$

$$P_3 = I^2\cdot R_3 = \left(0{,}894\ \text{A}\right)^2\cdot10\ \Omega = 7{,}99\ \text{W}$$

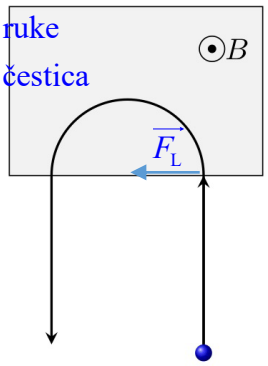
Odgovor: 7,99 W

73. Nabijena čestica ulazi u homogeno magnetsko polje iznosa 0,5 T okomito na silnice polja koje izlaze iz površine papira i pritom opisuje polukružnu putanju kao na slici. Masa čestice iznosi $2{,}7\cdot10^{-30}$ kg, a naboj $9{,}6\cdot10^{-19}$ C. Je li čestica pozitivno ili negativno nabijena? Koliko se dugo čestica nalazi u tome magnetskom polju? (oi 2022., 4)

Postupak:

pravilo desne ruke

$\Rightarrow$ negativna čestica



$$F_{\text{L}} = F_{\text{cp}}$$

$$Q\cancel{v}B = \frac{mv\cancel{^2}}{r} \Rightarrow v = \frac{QBr}{m}$$

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{\cancel{r}\pi}{\frac{QB\cancel{r}}{m}} = \frac{m\pi}{QB} = \frac{2{,}7\cdot10^{-30}\ \text{kg}\cdot\pi}{9{,}6\cdot10^{-19}\ \text{C}\cdot0{,}5\ \text{T}} = 1{,}77\cdot10^{-11}\ \text{s}$$

Odgovor: $1{,}77\cdot10^{-11}$ s ; negativna

74. Pločasti kondenzator kapaciteta 44 pF spojen je na izvor napona *U*. Između ploča kondenzatora je zrak. Kada se kondenzator, dok je i dalje priključen na izvor napona, stavi u ulje relativne permitivnosti 2,59, količina naboja na pločama kondenzatora promijeni se za 35 nC. Koliki je iznos napona *U*? (lj 2022., 3)

Postupak:

$$\left.\begin{aligned} C = \frac{Q}{U} \Rightarrow U = \frac{Q}{C} \\ C' = \varepsilon_r \cdot C \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{Q}{C} = \frac{Q'}{C'}$$

$$\frac{Q}{\cancel{C}} = \frac{Q + 35\ \text{nC}}{\varepsilon_r \cancel{C}} = \frac{Q + 35\ \text{nC}}{2,59} \Rightarrow Q = 22,01\ \text{nC}$$

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{22,01 \cdot 10^{-9}\ \text{C}}{44 \cdot 10^{-12}\ \text{F}} = 500,23\ \text{V}$$

Odgovor: 500,23 V

75. Promjenjivomu otporniku dovoljno velike snage može se mijenjati otpor od 0 Ω do 1000 Ω. Žarulja predviđena za istosmjerni napon 12 V ima snagu 2 W dok svijetli. Potrebno je spojiti devet takvih žarulja i promjenjivi otpornik serijski na izvor istosmjernoga napona od 220 V tako da svaka žarulja svijetli jednakim sjajem kao da je zasebno priključena na izvor napona od 12 V. Koliki mora biti otpor promjenjivoga otpornika? (lj 2022., 4)

Postupak:

$$P = UI \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{2\ \text{W}}{12\ \text{V}} = \frac{1}{6}\ \text{A}$$

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{12\ \text{V}}{\frac{1}{6}\ \text{A}} = 72\ \Omega$$

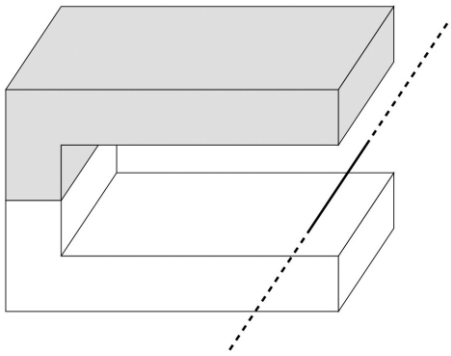
$$R_{uk} = \frac{U_{\sim}}{I} = \frac{220\ \text{V}}{\frac{1}{6}\ \text{A}} = 1320\ \Omega$$

$$R_{uk} = 9R_1 + R_0 \Rightarrow R_0 = R_{uk} - 9R_1 = 1320\ \Omega - 9 \cdot 72\ \Omega = 672\ \Omega$$

Odgovor: 672 Ω

76. Na slici su prikazani potkovasti magnet i ravni vodič.

Učenici su na satu Fizike dobili zadatak da istraže silu kojom homogeno magnetsko polje djeluje na vodič kojim prolazi struja i nalazi se u tome magnetskom polju.
(lj 2022., 4 – novi tip zadataka)

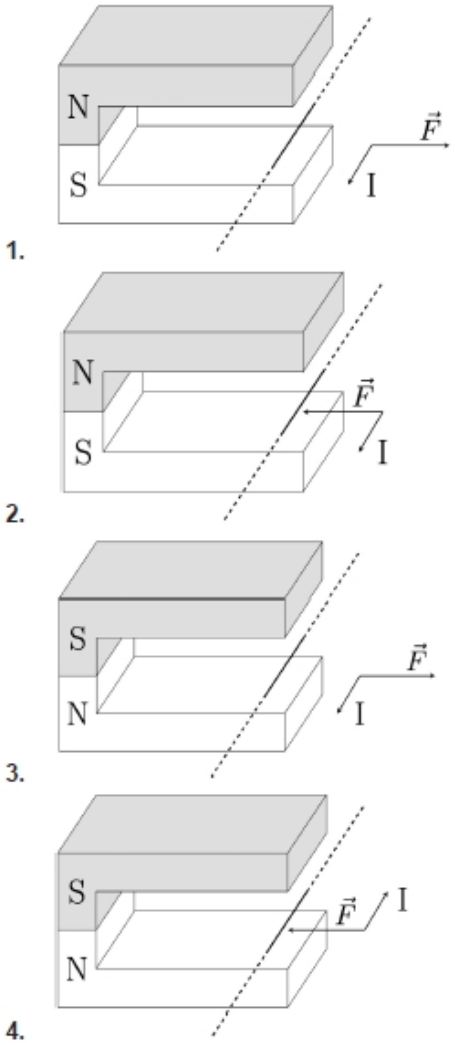


76.1. Na crtu napišite redni broj sile koju učenici trebaju istražiti uz pomoć prikazanoga pribora.

1. Ampereova sila
2. Lorentzova sila
3. Coulombova sila
4. gravitacijska sila

1. (sila koja djeluje na vodič kojim teče struja u magnetskom polju)

76.2. Učenici su dobili zadatak da ispravno označe polove magneta prema smjeru struje u vodiču i smjeru sile koja je djelovala na vodič.



Na crtu napišite redni broj crteža na kojemu su ispravno označeni polovi magneta.

1. (pravilo desne ruke)

76.3. Magnetska indukcija u prostoru gdje se nalazi vodič iznosi 0,1 T. Duljina vodiča na koji djeluje sila iznosi 3 cm, a struja kroz njega 0,5 A. Silnice magnetskoga polja okomite su na vodič. Koliki je iznos sile kojom magnetsko polje magneta djeluje na vodič?

Postupak:

$$F_A = BIl = 0{,}1\ \mathrm{T} \cdot 0{,}5\ \mathrm{A} \cdot 0{,}03\ \mathrm{m} = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{N}$$

Odgovor: $1{,}5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{N}$

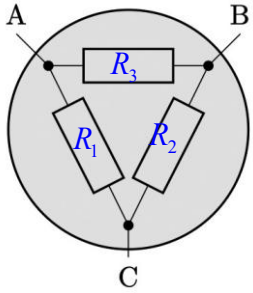
77. Ploče kondenzatora, svaka površine 60 cm^2 , razmaknute su za 1 mm. Između ploča je zrak. Koliko je energije pohranjeno u kondenzatoru dok je priključen na bateriju napona 12 V? (j 2022., 3)
Postupak:

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{8{,}854\cdot 10^{-12}\ \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}\cdot 6\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^2}{10^{-3}\,\mathrm{m}} = 5{,}31\cdot 10^{-11}\,\mathrm{F}$$

$$E_C = \frac{CU^2}{2} = \frac{5{,}31\cdot 10^{-11}\,\mathrm{F}\cdot(12\,\mathrm{V})^2}{2} = 3{,}82\cdot 10^{-9}\ \mathrm{J}$$

Odgovor:_____$3{,}82\cdot 10^{-9}$ J_____

78. U strujni krug serijski se spoje baterija napona 12 V, ampermetar i kutija na slici u kojoj se nalaze tri identična otpornika. Kada se kutija spoji preko točaka A i B, struja kroz ampermetar iznosi 1 A. Kolika se snaga troši na otporniku AB? (j 2022., 4)
Postupak:



$$R_{12} = R_1 + R_2 = R + R = 2R$$

$$R_{uk} = \frac{R_{12}\cdot R_3}{R_{12}+R_3} = \frac{2R\cdot R}{2R+R} = \frac{2R}{3}$$

$$R_{uk} = \frac{U}{I} = \frac{12\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{A}} = 12\ \Omega$$

$$\frac{2R}{3} = 12\ \Omega \Rightarrow R = 18\ \Omega$$

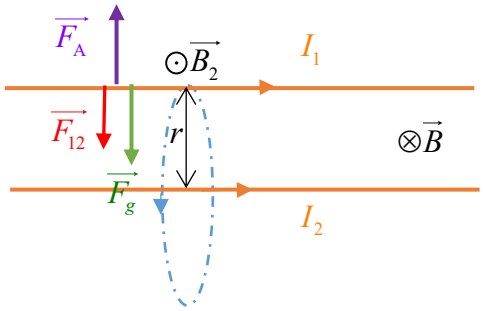
$$I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{12\ \mathrm{V}}{18\ \Omega} = \frac{2}{3}\ \mathrm{A}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = \left(\frac{2}{3}\ \mathrm{A}\right)^2 \cdot 18\ \Omega = 8\ \mathrm{W}$$

Odgovor:____ 8 W_____

79. Dvije paralelne žice, svaka duljine 1,2 m i mase 25 mg, nalaze se u vertikalnoj ravnini jedna iznad druge. Žice su smještene okomito na silnice homogenoga magnetskog polja iznosa 0,2 mT. Kroz svaku žicu prolazi struja iznosa 10 A u istome smjeru. Donja je žica učvršćena, a gornja lebdi iznad nje. Žice se nalaze u zraku i zanemaruje se sila uzgona. Kolika je udaljenost između žica? (j 2022., 4)

Postupak:



$$F_A = F_{12} + F_g$$

$$BI_1 l = B_1 I_1 l + mg$$

$$BI_1 l = \mu_0 \frac{I_2}{2\pi r} I_1 l + mg$$

$$r = \frac{\mu_0 I_2 I_1 l}{\left(BI_1 l - mg\right)\cdot 2\pi}$$

$$r = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{Tm}}{\mathrm{A}}\cdot 10\ \mathrm{A}\cdot 10\ \mathrm{A}\cdot 1{,}2\ \mathrm{m}}{\left(0{,}2\cdot 10^{-3}\ \mathrm{T}\cdot 10\ \mathrm{A}\cdot 1{,}2\ \mathrm{m} - 25\cdot 10^{-6}\ \mathrm{kg}\cdot 10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right)\cdot 2\pi}$$

$$r = 0{,}011163\ \mathrm{m}$$

Odgovor:_____ 11,16 mm_____

80. Elektron se u vakuumu giba brzinom $3 \cdot 10^4$ m/s blizu ravnoga vodiča kojim prolazi struja 4 A. Kolikom silom vodič djeluje na elektron u trenutku kad on prolijeće pokraj vodiča na udaljenosti 2,5 cm u smjeru koji je paralelan s vodičem? (lj 2023., 3)

Postupak:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} = 4\pi\cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{Tm}}{\mathrm{A}}\cdot\frac{4\ \mathrm{A}}{2\pi\cdot 0{,}025\ \mathrm{m}} = 3{,}2\cdot 10^{-5}\ \mathrm{T}$$

$$F_L = evB = 1{,}6\cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}\cdot 3\cdot 10^4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\cdot 3{,}2\cdot 10^{-5}\ \mathrm{T} = 1{,}54\cdot 10^{-19}\ \mathrm{N}$$

Odgovor:_____ $1{,}54\cdot 10^{-19}$ N___

81. Električna peć priključena na gradsku mrežu ima 2 metra dugu grijaću žicu te za 25 minuta povisi temperaturu u prostoriji za 5 °C. Kolika bi trebala biti duljina grijaće žice od istoga materijala jednakoga poprečnog presjeka kako bi se za 15 minuta postiglo jednako povećanje temperature u toj prostoriji? Gubitci topline iz prostorije u okolinu i promjena poprečnoga presjeka žice su zanemarivi. (lj 2023., 3)
Postupak:

$$W = Pt = \frac{U^2}{R}t = \frac{U^2}{\rho\frac{l}{S}}t = \frac{U^2 S}{\rho l}t = Q$$

$$\Rightarrow l = \frac{U^2 St}{\rho Q} = 2\,\text{m}$$

$$l' = \frac{U^2 St'}{\rho Q} = \frac{2\,\text{m}}{25\,\text{min}} \cdot 15\,\text{min} = 1,2\,\text{m}$$

Odgovor:_____ $1,2\,\text{m}$_____

82. Nabijena čestica mase $3,32 \cdot 10^{-27}$ kg i naboja q ubrzava se iz mirovanja razlikom potencijala $4,9 \cdot 10^4$ V i tako ubrzana ulijeće okomito na silnice homogenoga magnetskog polja 1,5 T. Čestica u polju opisuje kružnicu polumjera 0,03 m. Koliko iznosi naboj čestice? (lj 2023., 4)

Postupak:

$$F_L = F_{cp}$$

$$q\cancel{v}B = m\frac{v^{\cancel{2}}}{r} \Rightarrow q = \frac{mv}{rB}$$

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = qU \Rightarrow q = \frac{mv^2}{2U}$$

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

$$q = \frac{m\sqrt{\frac{2qU}{m}}}{rB} = \frac{\sqrt{2qUm}}{rB} / \sqrt{q}$$

$$\sqrt{q} = \frac{\sqrt{2Um}}{rB} \Rightarrow q = \frac{2Um}{r^2B^2} = \frac{2 \cdot 4,9 \cdot 10^4\ \text{V} \cdot 3,32 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}}{(0,03\,\text{m})^2 \cdot (1,5\,\text{T})^2} = 1,61 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$$

Odgovor:____ $1,6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$_____

83. Proton ulijeće stalnom brzinom 10^7 m/s u homogeno magnetsko polje iznosa 0,02 T okomito na silnice polja. Koliko je centripetalno ubrzanje toga protona u magnetskome polju? (j 2023., 3)
Postupak:

$$F_{cp} = F_L$$

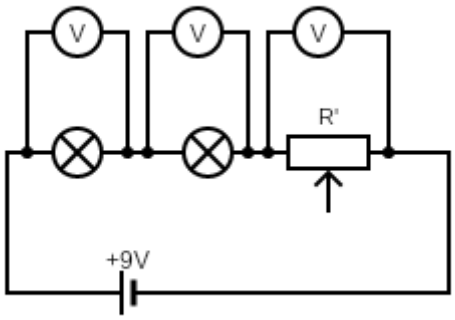
$$ma_{cp} = evB \Rightarrow a_{cp} = \frac{evB}{m} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19}\,\text{C} \cdot 10^7\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,02\,\text{T}}{1,67 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}}$$

$$a_{cp} = 1,92 \cdot 10^{13}\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Odgovor: $1,92 \cdot 10^{13}\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

84. Učenik treba složiti strujni krug s dvjema serijski spojenim žaruljicama jednakih otpora *R*. Svaka žaruljica predviđena je za spajanje na napon 1,75 V. Na raspolaganju mu je baterija napona 9 V zanemarivoga unutarnjeg otpora. Učenik u strujni krug serijski priključi promjenjivi otpornik kako bi žaruljice svijetlile kao da je svaka od njih spojena samostalno na napon 1,75 V. Koliki treba biti omjer otpora na promjenjivome otporniku *R*' i otpora žaruljice *R*? (j 2023., 3)
Postupak:

$$1,75\ \text{V} \quad 1,75\ \text{V} \quad 9\ \text{V} - 2 \cdot 1,75\ \text{V} = 5,5\ \text{V}$$



$$\left.\begin{aligned} I &= \frac{U_1}{R_1} = \frac{1,75\ \text{V}}{R} \\ I &= \frac{U}{R_{uk}} = \frac{9\ \text{V}}{2R + R'} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{1,75\ \text{V}}{R} = \frac{9\ \text{V}}{2R + R'}$$

$$9R = 3,5R + 1,75R'$$

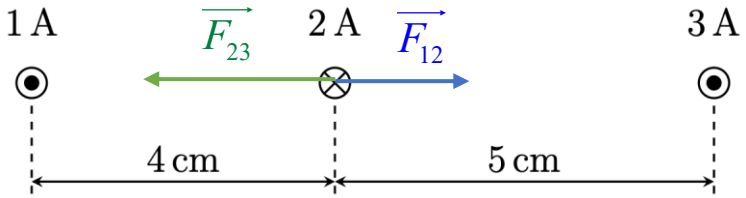
$$1,75R' = 5,5R \,/\, :1,75R$$

$$\frac{R'}{R} = \frac{22}{7}$$

Odgovor: $\frac{22}{7}$

85. Tri paralelna jako dugačka vodiča leže u istoj ravnini u vakuumu. Podatci o međusobnim udaljenostima vodiča i strujama kroz njih prikazani su na slici. Koliki je ukupan iznos sile na dio srednjega vodiča duljine 15 m? (j 2023., 4)

Postupak:



$$F_R = F_{23} - F_{12} = B_3 I_2 l - B_1 I_2 l$$

$$F_R = \mu_0 \left(\frac{I_3}{2\pi r_{23}} - \frac{I_1}{2\pi r_{12}} \right) I_2 l$$

$$F_R = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A} \left(\frac{3\ \text{A}}{2\pi \cdot 0{,}05\ \text{m}} - \frac{1\ \text{A}}{2\pi \cdot 0{,}04\ \text{m}} \right) \cdot 2\ \text{A} \cdot 15\ \text{m}$$

$$F_R = 2{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{N}$$

Odgovor:_____$2{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{N}$_____

86. U jednostavnome modelu atoma vodika elektron kruži oko protona po stazi polumjera $2{,}12 \cdot 10^{-10}$ m. Koliki je iznos brzine kruženja elektrona oko protona u navedenome modelu? (pi 2023., 3)

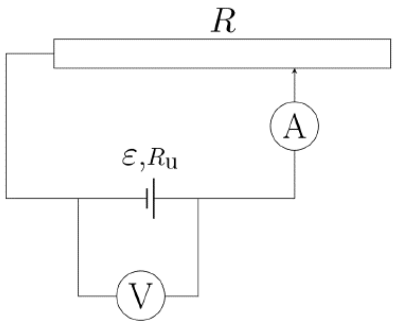
Postupak:

$$F_E = F_{cp}$$

$$k \frac{e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{mr}} e = \sqrt{\frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \text{kg} \cdot 2{,}12 \cdot 10^{-10}\ \text{m}}} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C} = 1{,}09 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Odgovor:_____$1{,}09 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$_____

87. Učenik treba odrediti elektromotorni napon izvora ε i njegov unutarnji otpor R_U. Na raspolaganju ima voltmetar, ampermetar, promjenjivi otpornik i izvor. Složio je strujni krug kao što je prikazano na slici.

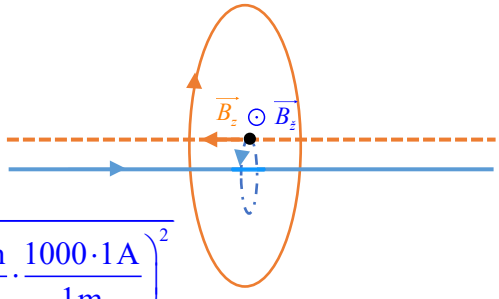


Kako bi odredio ε i R_U učenik treba napraviti dva mjerenja. U prvome mjerenju ampermetar pokazuje 2 A, a voltmetar 4,5 V. U drugome mjerenju, nakon što se promijeni otpor na promjenjivome otporniku, ampermetar pokazuje 1,5 A, a voltmetar 6 V. Koliki su unutarnji otpor i elektromotorni napon izvora? (pi 2023., 4)
Postupak:

$$\varepsilon = IR_u + IR \Rightarrow \left.\begin{matrix} 4,5 = \varepsilon - 2R_u \\ 6 = \varepsilon - 1,5R_u \end{matrix}\right\} R_u = 3\ \Omega; \varepsilon = 10,5\ \text{V}$$

Odgovor: $R_u = 3\ \Omega; \varepsilon = 10,5\ \text{V}$

88. Duga tanka žica postavljena je u beskonačnu zavojnicu koja ima 1000 navoja po metru svoje dužine paralelno s osi zavojnice. Kroz žicu i zavojnicu prolaze struje iznosa $I = 1$ A. Udaljenost žice od osi zavojnice iznosi 1 mm. Koliki je iznos ukupnoga magnetskog polja na osi zavojnice? (pi 2023., 4)
Postupak:



$$B = \sqrt{B_{\check{z}}^2 + B_z^2}$$

$$B = \sqrt{\left(\mu_0 \frac{I}{2\pi r}\right)^2 + \left(\mu_0 \frac{NI}{l}\right)^2}$$

$$B = \sqrt{\left(4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}} \cdot \frac{1\text{A}}{2\pi \cdot 10^{-3}\,\text{m}}\right)^2 + \left(4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}} \cdot \frac{1000 \cdot 1\text{A}}{1\text{m}}\right)^2}$$

$$B = 1,27 \cdot 10^{-3}\ \text{T}$$

Odgovor: $1,27 \cdot 10^{-3}\ \text{T}$

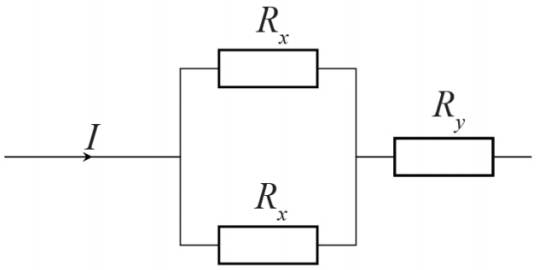
89. Otpornik otpora 30 Ω spojen je serijski sa zavojnicom i kondenzatorom na izvor izmjeničnoga napona tako da induktivni otpor zavojnice iznosi 60 Ω, a kapacitivni otpor kondenzatora 100 Ω. Koliko iznosi ukupni otpor toga RLC kruga? (pi 2024., 2)

Postupak:

$$Z=\sqrt{R^2+\left(R_L-R_C\right)^2}=\sqrt{\left(30\ \Omega\right)^2+\left(60\ \Omega-100\ \Omega\right)^2}=50\ \Omega$$

Odgovor:_____ $50\ \Omega$ _____

90. Na slici je prikazan dio strujnoga kruga s otporima R_x i R_y jednakih iznosa.



Otpornik otpora R_x = 200 Ω razvije toplinu 1,5 kJ u vremenu 10 sekundi. Koji broj elektrona prođe otpornikom otpora R_y u istome vremenu? (pi 2024., 4)

Postupak:

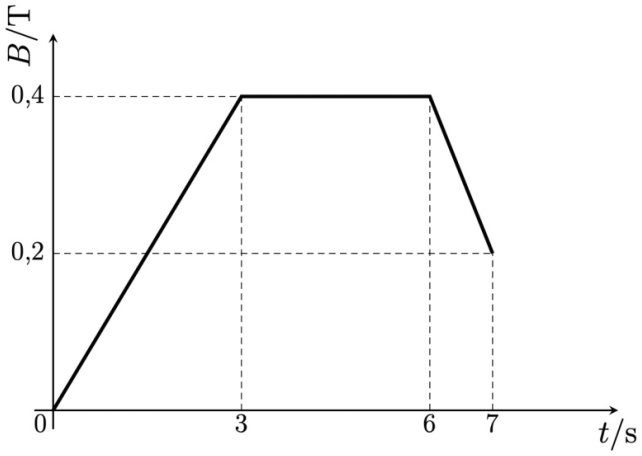
$$Q=I_x^2R_xt\Rightarrow I_x=\sqrt{\frac{Q}{R_xt}}=\sqrt{\frac{1500\,\mathrm{J}}{200\,\Omega\cdot 10\,\mathrm{s}}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{A}$$

$$I_y=2I_x=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{A}=\sqrt{3}\,\mathrm{A}$$

$$I_y=\frac{Ne}{t}\Rightarrow N=\frac{I_yt}{e}=\frac{\sqrt{3}\,\mathrm{A}\cdot 10\,\mathrm{s}}{1{,}6\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}}=1{,}08\cdot 10^{20}$$

Odgovor:_____ $1{,}08\cdot 10^{20}$ _____

91. Zavojnica s 50 namotaja poprečnoga presjeka 0,15 m^2 postavljena je u homogenome magnetskom polju tako da joj je poprečni presjek okomit na silnice polja. Iznos magnetskoga polja mijenja se u vremenu kao što je prikazano na slici. Smjer magnetskoga polja ne mijenja se u vremenu. Zavojnica ima otpor 0,5 Ω. Koliko iznose inducirani elektromotorni napon i struja u zavojnici od šeste do sedme sekunde? (pi 2024., 4)



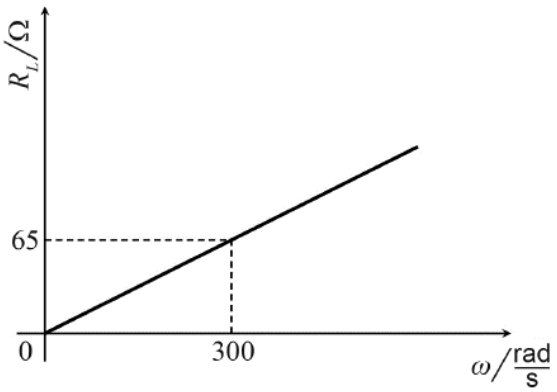
Postupak:

$$U_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -N\frac{\Delta BS}{\Delta t} = -50\cdot\frac{(-0,2\,\mathrm{T})\cdot 0,15\,\mathrm{m}^2}{1\,\mathrm{s}} = 1,5\,\mathrm{V}$$

$$I = \frac{U_i}{R} = \frac{1,5\,\mathrm{V}}{0,5\,\Omega} = 3\,\mathrm{A}$$

Odgovor: $1,5\,\mathrm{V};3\,\mathrm{A}$

92. Na slici je prikazana ovisnost induktivnoga otpora o kružnoj frekvenciji. Koliki je induktivitet zavojnice? (lj 2024., 2)



Postupak:

$$R_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{R_L}{\omega} = \frac{65\,\Omega}{300\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 0,22\,\text{H}$$

Odgovor:_____ $0,22\,\text{H}$ _____

93. Strujni krug sastoji se od idealne baterije napona 5 V spojene na paralelni spoj dvaju identičnih otpornika. Svaki od tih otpornika ima duljinu 1 cm i napravljen je od tanke žice od nikroma otpornosti $1{,}12\cdot10^{-6}$ Ω m. Za rad strujnoga kruga baterija daje 25 W. Kolika je površina poprečnoga presjeka žice od koje je napravljen pojedini otpornik? (lj 2024., 4)

Postupak:

$$P = \frac{U^2}{R_p} \Rightarrow R_p = \frac{U^2}{P} = \frac{(5\ \text{V})^2}{25\ \text{W}} = 1\ \Omega$$

$$R_p = \frac{R\cdot R}{R+R} = \frac{R}{2} \Rightarrow R = 2R_p = 2\cdot 1\ \Omega = 2\ \Omega$$

$$R = \rho\frac{l}{S} \Rightarrow S = \frac{\rho l}{R} = \frac{1{,}12\cdot10^{-6}\ \Omega\text{m}\cdot 0,01\ \text{m}}{2\ \Omega} = 5,6\cdot10^{-9}\ \text{m}^2$$

Odgovor:_____ $5,6\cdot10^{-9}\ \text{m}^2$ _____

94. Zavojnica ima površinu poprečnoga presjeka 10 cm^2, duljinu 45 cm i 250 namotaja. Koliki je iznos induciranoga napona u zavojnici ako se struja kroz nju poveća s 1,2 A na 2,6 A u vremenu 0,07 s? Zavojnica se nalazi u zraku. (lj 2024., 4)

Postupak:

$$\Delta B = \mu_0\frac{N}{l}(I_2 - I_1) = 4\pi\cdot10^{-7}\,\frac{\text{Tm}}{\text{A}}\cdot\frac{250}{0,45\,\text{m}}\cdot(2,6\,\text{A} - 1,2\,\text{A}) = 9,77\cdot10^{-4}\ \text{T}$$

$$U_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -N\frac{\Delta BS}{\Delta t} = -250\cdot\frac{9,77\cdot10^{-4}\ \text{T}\cdot10^{-3}\ \text{m}^2}{0,07\ \text{s}} = -3,49\cdot10^{-3}\ \text{V}$$

Odgovor:_____ $3,49\cdot10^{-3}\ \text{V}$ _____

95. Izmjenična struja opisana je jednadžbom i =0,2 A sin ($110\pi s^{-1}t$) . Kolika je frekvencija opisane izmjenične struje? (j 2024., 2)

Postupak:

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{110\pi s^{-1}}{2\pi} = 55\,\text{Hz}$$

Odgovor:_____ $55\,\text{Hz}$ _____

96. Slika prikazuje strujni krug koji se sastoji od idealne baterije napona 9 V, dva otpornika otpora 2 Ω, otpornika nepoznatoga otpora R i sklopke. Snaga koju daje baterija trostruko je veća kad je sklopka u položaju 1 nego kad je u položaju 2. Koliki je otpor nepoznatoga otpornika? (j 2024., 4)

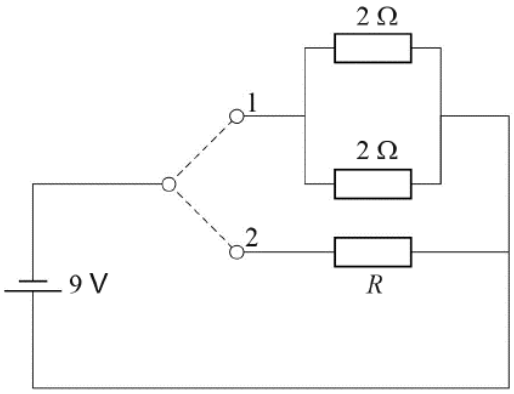
Postupak:

$$R_p = \frac{2\,\Omega \cdot 2\,\Omega}{2\,\Omega + 2\,\Omega} = 1\,\Omega$$

$$P_1 = \frac{U^2}{R_p}$$

$$P_2 = \frac{U^2}{R}$$

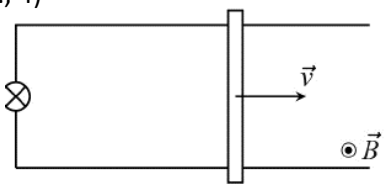
$$P_1 = 3P_2 \Rightarrow \frac{\cancel{U^2}}{R_p} = 3 \cdot \frac{\cancel{U^2}}{R} \Rightarrow R = 3R_p = 3 \cdot 1\,\Omega = 3\,\Omega$$



Odgovor: _____ $3\,\Omega$ _____

97. Na slici su prikazane metalne tračnice zanemarivoga otpora razmaknute 1 m koje se nalaze u homogenome vremenski nepromjenjivom magnetskom polju iznosa 1,2 T okomitom na ravninu tračnica. Vanjska sila povlači metalnu šipku postavljenu poprečno na tračnice tako da se giba stalnom brzinom v. Na tračnice je priključena žarulja otpora 6 Ω koja svijetli stalnom snagom 24 W. Koliku udaljenost duž tračnica šipka prođe za 0,5 sekunda? (j 2024., 4)

Postupak:



$$P = \frac{U_i^2}{R}$$

$$\left.\begin{aligned} U_i &= Blv \\ v &= \frac{s}{t} \end{aligned}\right\} U_i = \frac{Bls}{t} \Rightarrow s = \frac{U_i t}{Bl} \Bigg\} s = \frac{\sqrt{PRt}}{Bl}$$

$$s = \frac{\sqrt{24\ \text{W} \cdot 6\ \Omega \cdot 0{,}5\ \text{s}}}{1{,}2\ \text{T} \cdot 1\ \text{m}} = 5\ \text{m}$$

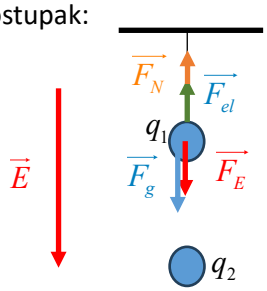
Odgovor:_____ $5\ \text{m}$ _____

98. Vodičem otpora 100 Ω prolazi izmjenična struja zadana jednadžbom $i = 2\ \text{A}\sin(314\ \text{s}^{-1}\ t)$. Koliki je najveći iznos napona na krajevima vodiča? (lj 2025.,2)
Postupak:

$$U_{\max} = I_{\max} \cdot R = 2\ \text{A} \cdot 100\ \Omega = 200\ \text{V}$$

Odgovor:_____ 200 V_____

99. Tijelo mase 15 mg i naboja q_1 = 25 nC nalazi se u homogenome električnom polju ovješeno na nit duljine ℓ. Električno polje iznosa 40 N/C usmjereno je vertikalno prema dolje. Na koju udaljenost ispod naboja q_1 treba postaviti točkasti naboj q_2 = 10 nC kako bi napetost niti iznosila $1{,}208 \cdot 10^{-4}$ N? Naboji su smješteni u zraku. Zanemarite uzgon u zraku i masu niti. (lj 2025.,4)
Postupak:



$$F_N = F_g + F_E - F_{el}$$

$$F_N = mg + q_1 E - k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$1{,}208 \cdot 10^{-4}\ \text{N} = 15 \cdot 10^{-6}\ \text{kg} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 25 \cdot 10^{-9}\ \text{C} \cdot 40\ \frac{\text{N}}{\text{C}} - 9 \cdot 10^{9}\ \frac{\text{NC}^2}{\text{m}^2} \cdot \frac{25 \cdot 10^{-9}\ \text{C} \cdot 10 \cdot 10^{-9}\ \text{C}}{r^2}$$

$$\Rightarrow r = 0{,}273\ \text{m}$$

Odgovor:_____ 0,273 m_____

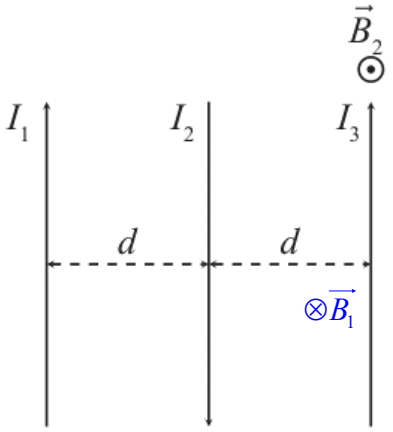
100. Na slici su prikazana tri duga ravna paralelna vodiča kroz koje prolaze stalne struje jakosti: I_1 = 2 A, $I_2 = I_3$ = 3 A. Međusobna udaljenost d pojedinih vodiča je 5 cm. Magnetsko polje vodiča kojim prolazi struja I_2 na udaljenosti 5 cm od vodiča iznosi B_2 = 6 μT. Kolikom će silom magnetska polja vodiča kojim prolaze struje I_1 i I_2 djelovati na 1 m duljine vodiča kojim prolazi struja I_3?
Postupak:

$$B_2 = \mu_0\mu_r \frac{I_2}{2\pi d} = \mu_0\mu_r \frac{3}{2\pi d} = 6 \Rightarrow \frac{\mu_0\mu_r}{\pi d} = 4$$

$$B_1 = \mu_0\mu_r \frac{I_1}{2\pi \cdot 2d} = \mu_0\mu_r \frac{\cancel{2}}{\cancel{2}\pi \cdot 2d} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0\mu_r}{\pi d} = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2\ \mu\text{T}$$

$$B = B_2 - B_1 = 6\ \mu\text{T} - 2\ \mu\text{T} = 4\ \mu\text{T}$$

$$F = BI_3 l = 4 \cdot 10^{-6}\ \text{T} \cdot 3\ \text{A} \cdot 1\ \text{m} = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ \text{N}$$



Odgovor:_____ $1{,}2 \cdot 10^{-5}$ N_____

101. Idealni transformator sastoji se od primara kojim prolazi izmjenična struja 2,1 A i sekundara kojim prolazi izmjenična struja 3,6 A. Na primar je spojen izmjenični napon od 12 V, a na sekundar trošilo. Koliki će biti napon na krajevima toga trošila? (j 2025., 2)

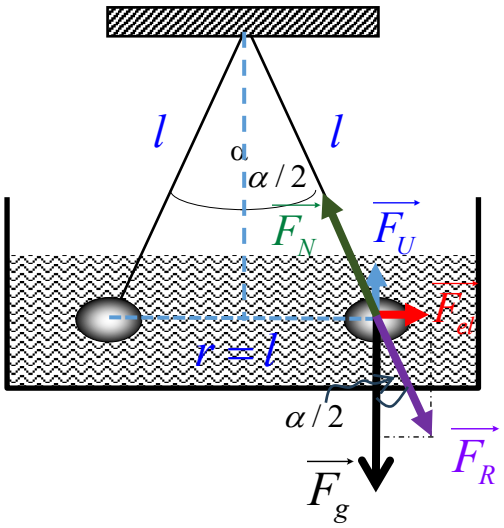
Postupak:

$$\frac{I_1}{I_2}=\frac{U_2}{U_1}\Rightarrow U_2=\frac{I_1\cdot U_1}{I_2}=\frac{2{,}1\ \text{A}\cdot 12\ \text{V}}{3{,}6\ \text{A}}=7\ \text{V}$$

Odgovor:_____ 7 V _____

102. Dvije jednake aluminijske kuglice svaka mase 1 g ovješene su na nitima jednakih duljina. Duljina je svake niti 50 cm. Kada su kuglice nabijene jednakom količinom naboja i potpuno uronjene u tekućinu, niti zatvaraju kut 60°. Kolika je količina naboja na svakoj kuglici? Zanemarite masu niti na kojima su ovješene kuglice. Gustoća tekućine iznosi 900 kg/m^3, gustoća aluminija 2700 kg/m^3 ,a relativna permitivnost tekućine iznosi 2,2. (j 2025., 4)

Postupak:



$$F_{el}=\frac{k}{\varepsilon_r}\frac{q^2}{l^2}$$

$$F_u=\rho_{tek.}gV=\rho_{tek.}g\cdot\frac{m}{\rho_{Al}}$$

$$F_g=mg$$

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{F_{el}}{F_g-F_u}=\frac{\frac{k}{\varepsilon_r}\frac{q^2}{l^2}}{mg-\rho_{tek.}g\cdot\frac{m}{\rho_{Al}}}=\frac{\frac{k}{\varepsilon_r}\frac{q^2}{l^2}}{mg\left(1-\frac{\rho_{tek.}}{\rho_{Al}}\right)}$$

$$\Rightarrow q=\sqrt{\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\cdot mg\left(1-\frac{\rho_{tek.}}{\rho_{Al}}\right)\cdot\frac{\varepsilon_r\cdot l^2}{k}}$$

$$q=\sqrt{\operatorname{tg}30°\cdot 10^{-3}\ \text{kg}\cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\cdot\left(1-\frac{900\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}\right)\cdot\frac{2{,}2\cdot(0{,}5\ \text{m})^2}{9\cdot 10^9\ \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}}}=4{,}85\cdot 10^{-7}\ \text{C}$$

Odgovor:_____ $4{,}85\cdot 10^{-7}$ C _____

103. Elektron se iz mirovanja ubrzava razlikom potencijala 100 V i tako ubrzan ulijeće okomito na smjer homogenoga magnetskog polja $3{,}2 \cdot 10^{-4}$ T. Nakon što opiše polukružnicu izleti iz magnetskoga polja. Kolika je udaljenost između točke u kojoj elektron ulazi u magnetsko polje i točke u kojoj izlazi iz magnetskoga polja? (j 2025., 4)

Postupak:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = eU \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C} \cdot 100\ \text{V}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}}} = 5926738{,}977\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$F_{cp} = F_L$$

$$m\frac{v^{\not 2}}{r} = e\not{v}B \Rightarrow r = \frac{mv}{eB} = \frac{9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \text{kg} \cdot 5926738{,}977\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C} \cdot 3{,}2 \cdot 10^{-4}\ \text{T}} = 0{,}1055\ \text{m}$$

$$x = 2r = 2 \cdot 0{,}1055\ \text{m} = 0{,}211\ \text{m}$$

Odgovor:_____ $0{,}211\ \text{m}$ _____

4. TITRANJE I VALOVI

4.1. TITRANJE

1. Njihalo preneseno sa Zemlje na Mjesec harmonijski titra periodom koji je 2,45 puta duži od perioda harmonijskoga titranja toga njihala na Zemlji. Koliko iznosi ubrzanje slobodnoga pada na Mjesecu, ako je ubrzanje slobodnoga pada na Zemlji g? (oi 2008.)

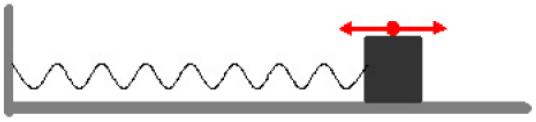
A. g/6
B. g/2,45
C. 2,45g
D. 6g

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow g \sim \frac{1}{T^2}$$

$$g_M = \frac{g}{2,45^2} = \frac{g}{6}$$

2. Uteg pričvršćen za oprugu leži na horizontalnoj podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj ravnini (pogledajte crtež). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega pri maksimalnome otklonu od ravnotežnoga položaja iznosi 2 J. Koliko iznosi ukupna energija utega u trenutku kada on prolazi kroz ravnotežni položaj? (oi 2008.)

A. 0 J
B. 1 J
C. 2 J
D. 4 J



$$E_{ep_{max}} = E_{k_{max}}$$

3. Uteg mase m ovješen o oprugu konstante k titra periodom T. Kojim će periodom titrati uteg mase 4m ovješen o istu oprugu? (oi 2008.)

A. 2T
B. 4T
C. 8T
D. 16T

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

4. Fizikalnim veličinama pridružite njihove jedinice. (ni 2008.)

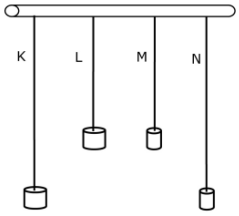
1. elongacija
2. period
3. frekvencija
4. kružna frekvencija

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.				X		
2.	X					
3.			X			
4.		X				

A. s
B. rad/s
C. Hz
D. m
E. m/s
F. s^{-2}

5. Na crtežu su prikazana četiri njihala koja vise na vodoravnoj šipci. Po dva njihala su jednakih duljina: njihala K i N su duža od njihala L i M. Utezi od 10 dag ovješeni su na njihala K i L, a utezi od 5 dag na njihala M i N. Mjerenjem trebate otkriti kako duljina njihala utječe na period njihanja. Za mjerenje je dovoljno rabiti samo dva njihala. Koja dva njihala trebate uporabiti da to otkrijete? (pm 2009.)

A. K i L
B. L i M
C. L i N
D. K i N



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

6. Uteg je ovješen na elastičnu oprugu. Što će se dogoditi s periodom titranja ako na oprugu ovjesimo još jedan uteg? (pm 2009.)

A. Smanjit će se.
B. Ostat će nepromijenjen.
C. Povećat će se.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

7. Slika prikazuje harmonijski oscilator sastavljen od utega pričvršćenoga za oprugu koji neprigušeno harmonijski titra. Ukupna energija toga oscilatora iznosi 6 J. Kolika je kinetička energija utega u trenutku kad on prolazi kroz ravnotežni položaj? (lj 2010.)

A. 0 J
B. 3 J
C. 4 J
D. 6 J



8. Slika prikazuje tijelo koje je vezano za oprugu. Oprugu rastegnemo iz ravnotežnoga položaja i pritom izvršimo rad od 120 J. Kada oprugu pustimo, tijelo neprigušeno titra. Kolika je elastična potencijalna energija ovog titrajnog sustava kada se tijelo nađe u amplitudnome položaju? (j 2010.)

A. 0 J
B. 60 J
C. 100 J
D. 120 J



9. Vremenska ovisnost elongacije tijela koje harmonijski titra dana je izrazom: $y = 2\text{cm}\sin\left(\pi s^{-1} t\right)$.

Kako glasi izraz za brzinu toga tijela u ovisnosti o vremenu? (lj 2011.)

A. $v = 2\ \text{cm/s}\sin\left(2\pi s^{-1} t\right)$
B. $v = 2\pi\ \text{cm/s}\sin\left(\pi s^{-1} t\right)$
C. $v = 2\ \text{cm/s}\cos\left(2\pi s^{-1} t\right)$
D. $v = 2\pi\ \text{cm/s}\cos\left(\pi s^{-1} t\right)$

$$v = \frac{2\pi A}{T}\cos(\omega t)$$

10. Tijelo vezano na oprugu titra oko ravnotežnoga položaja. Kako se naziva najveći pomak od ravnotežnoga položaja? (lj 2011.)

A. period
B. frekvencija
C. elongacija
D. amplituda

11. Što je potrebno izmjeriti da bi se pomoću jednostavnoga matematičkoga njihala odredila akceleracija sile teže? (j 2011.)

A. period titranja i masu obješenoga utega
B. period titranja i duljinu niti njihala
C. masu obješenoga utega i duljinu niti njihala
D. period i amplitudu titranja

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

12. Tijelo vezano na oprugu izvodi titranje oko ravnotežnoga položaja. Kako se naziva vrijeme trajanja jednoga titraja tijela? (j 2011.)

A. elongacija
B. frekvencija
C. period

13. Jednostavno njihalo titra harmonijski. Što treba učiniti da se poveća njegov period? (lj 2012.)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

A. smanjiti duljinu njihala
B. povećati duljinu njihala
C. smanjiti amplitudu titranja
D. povećati amplitudu titranja

14. Tijelo harmonijski titra amplitudom 2 cm. Koliki put prijeđe tijekom dvaju perioda? (lj 2012.)

$1\ period = 4A$

$2\ perioda = 8A = 8 \cdot 2 = 16\ cm$

A. 4 cm
B. 8 cm
C. 16 cm
D. 32 cm

15. Trebate ispitati ovisi li period titranja harmonijskog oscilatora o konstanti elastičnosti opruge. Što je od navedenog potrebno za to? (j 2012.)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

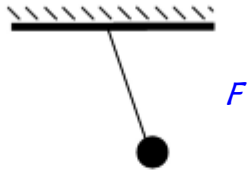
A. opruge jednakih konstanti elastičnosti i utezi jednakih masa
B. opruge jednakih konstanti elastičnosti i utezi različitih masa
C. opruge različitih konstanti elastičnosti i utezi jednakih masa
D. opruge različitih konstanti elastičnosti i utezi različitih masa

16. Matematičko njihalo titra. U nekoj točki njegova kinetička energija iznosi 3 J, a potencijalna energija u odnosu na ravnotežni položaj 2 J. Kolika je kinetička energija njihala u trenutku kada prolazi kroz ravnotežni položaj? (j 2012.)

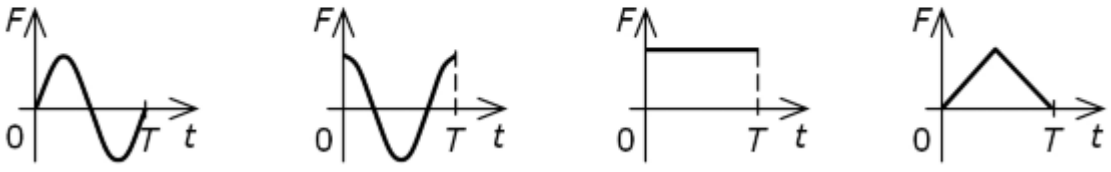
$Z.O.E.!$

A. 0 J
B. 2 J
C. 3 J
D. 5 J

17. Jednostavno njihalo otklonjeno je iz ravnotežnoga položaja i pušteno, kao što je prikazano na crtežu. Njihalo izvodi harmonijsko titranje. Koji graf prikazuje ukupnu silu koja uzrokuje harmonijsko titranje toga njihala tijekom jednoga perioda titranja počevši od trenutka kada je pušteno? (lj 2013.)



$$F = ma = -m \cdot \frac{4\pi A}{T^2}\sin(\omega t + \varphi)$$



A. B. C. D.

18. Tijelo harmonijski titra ovješeno na oprugu konstante elastičnosti 0,2 N/m. Kinetička energija pri prolasku kroz ravnotežni položaj iznosi $2{,}5\cdot10^{-4}$ J. Kolikom amplitudom titra to tijelo? Zanemarite gubitke energije. (lj 2013.)

$$E_{k_{max}} = E_{ep_{max}} = \frac{kA^2}{2}$$

A. 1,3 cm
B. 2,5 cm
C. 5,0 cm
D. 7,5 cm

$$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{2E_{k_{max}}}{k}} = \sqrt{\frac{2\cdot 2{,}5\cdot 10^{-4}}{0{,}2}} = 5\ cm$$

19. Uteg ovješen na oprugu harmonijski titra s periodom *T*. Ako se udvostruči amplituda titranja, uteg i dalje titra harmonijski. Koliki je period titranja utega u tome slučaju? (j 2013.)

A. *0,25T*
B. *0,5T*

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},\ ne\ ovisi\ o\ A$$

C. *T*
D. *2T*

20. Pokusom treba ispitati ovisnost perioda titranja oscilatora o masi utega. U tu svrhu upotrebljavaju se dva oscilatora. Oscilatori se sastoje od utega pričvršćenoga o oprugu. Uteg jednoga oscilatora ne može se premještati na oprugu drugoga oscilatora. Što bi od navedenoga u tu svrhu trebalo upotrebljavati? (j 2013.)

A. oscilatore jednakih opruga i jednakih masa
B. oscilatore jednakih opruga, a različitih masa
C. oscilatore različitih opruga, a jednakih masa
D. oscilatore različitih opruga i različitih masa

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

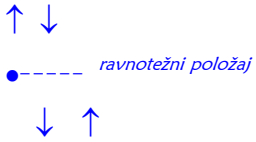
21. Tijelo harmonijski titra. Elongacija tijela u ovisnosti o vremenu opisana je izrazom $y = 2m\cdot\sin\left(\frac{\pi t}{3s}+\pi\right)$. Koliki je period titranja tog tijela? (lj 2014.)

$$\omega = \frac{\pi}{3}s$$

A. 2/3 s
B. 3/2 s
C. 3 s
D. 6 s

$$\frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{3}s \Rightarrow T = 6s$$

22. Tijelo mase *m* ovješeno je na opruzi. Tijelo je povučeno iz ravnotežnoga položaja i pušteno da titra. Period titranja tijela je *T*. Koliko je vremena potrebno da se tijelo, nakon puštanja, vrati u ravnotežni položaj? (j 2014.)



A. ¼ *T*
B. ½ *T*
C. *T*
D. $^3/_2\ T$

23.Uteg mase *m* harmonijski titra na opruzi. Kolika treba biti masa utega na toj opruzi da bi se frekvencija titranja udvostručila? (j 2014.)

A. 4m
B. 2m
C. ½ m
D. ¼ m

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{1}{f}$$

24. Tijelo mase 2 kg, ovješeno o oprugu konstante elastičnosti 200 N/m, titra vertikalno. Amplituda titranja je 2 cm. Kako glasi izraz za elongaciju toga tijela u ovisnosti o vremenu? (lj 2015.)

A. $y = 2m\sin\left(100s^{-1}t\right)$
B. $y = 2m\sin\left(10s^{-1}t\right)$
C. $y = 2cm\sin\left(100s^{-1}t\right)$
D. $y = 2cm\sin\left(10s^{-1}t\right)$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{2}} = 10\,s^{-1}$$

25. Koja je od navedenih tvrdnja točna za matematičko njihalo u titranju u trenutku kada je iznos akceleracije tijela najveći? (lj 2015.)

A. Ukupna je energija tijela najmanja.
B. Ukupna je sila na tijelo najmanja.
C. Tijelo je u ravnotežnome položaju.
D. Otklon je tijela najveći.

$a_{max} \Rightarrow v = 0$ (maksimalni otklon)

26. Matematičko njihalo sastavljeno je od niti i kuglice. Što treba učiniti da se poveća frekvencija toga njihala? (j 2015.)

A. povećati masu kuglice
B. skratiti nit
C. smanjiti masu kuglice
D. produljiti nit

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

27. Elongacija tijela koje harmonijski titra dana je relacijom y = 2 cm · sin(πt · s –1 + π/4). Koliko iznosi elongacija tijela u početnome trenutku? (j 2015.)

A. $-\sqrt{2}$ cm
B. 0 cm
C. $\sqrt{2}$ cm
D. 2 cm

$t = 0 \Rightarrow y = \sqrt{2}\ cm$
(uvrstiti u kalkulator!)

28. Što je amplituda? (lj 2016.)

A. bilo koja udaljenost od ravnotežnoga položaja
B. najveća udaljenost od ravnotežnoga položaja
C. broj titranja u jedinici vremena
D. vrijeme potrebno za jedan titraj

29. Tijelo ovješeno na elastičnu oprugu titra periodom T na planetu P, a periodom T_1 na planetu P_1. Ubrzanje sile teže na planetu P veće je od ubrzanja sile teže na planetu P_1. Kako se odnose periodi titranja? (lj 2016.)

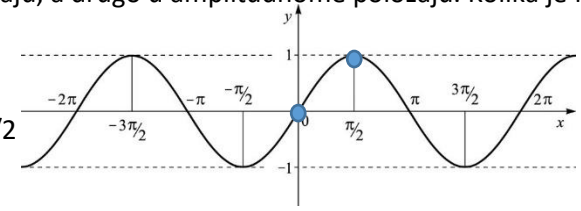
A. $T_1 > T$
B. $T_1 < T$
C. $T_1 = T$

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, ne ovisi o g!

30. O kojoj veličini ovisi period titranja tijela ovješenoga na elastičnu oprugu? (j 2016.)

A. o masi
B. o amplitudi
C. o elongaciji
D. o elastičnoj sili

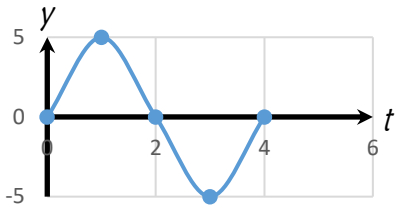
31. Dva tijela titraju harmonijski u vertikalnoj ravnini. U nekome je trenutku jedno tijelo u ravnotežnome položaju, a drugo u amplitudnome položaju. Kolika je fazna razlika titranja tih dvaju tijela? (lj 2017.)



A. 0
B. π/2
C. π
D. 2π

32. Udaljenost između amplitudnih položaja u vertikalnoj ravnini tijela koje harmonijski titra na opruzi iznosi 10 cm. Koliko iznosi amplituda toga titranja? (j 2017.)

A. 2,5 cm
B. 5 cm



C. 10 cm
D. 20 cm

33. Tijelo koje harmonijski titra amplitudom A_1 ima maksimalnu kinetičku energiju E_{K1}. Kolika je maksimalna kinetička energija ako se amplituda titranja poveća na $2A_1$? (j 2017.)

A. $E_{k2} = E_{k1}$
B. $E_{k2} = 2E_{k1}$

$$E_{k_{max}} = E_{ep_{max}} = \frac{kA^2}{2}$$

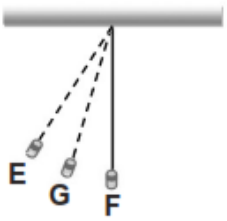
C. $E_{k2} = \sqrt{2E_{k1}}$
D. $E_{k2} = 4E_{k1}$

34. Tijelo ovješeno na elastičnu oprugu harmonijski titra. Koja je od navedenih tvrdnja točna za brzinu i akceleraciju tijela u amplitudnome položaju? (lj 2018.)

A. Brzina i akceleracija su maksimalne.
B. Brzina i akceleracija su nula.
C. Brzina je maksimalna, a akceleracija je nula.
D. Brzina je nula, a akceleracija je maksimalna.

35. Na slici je prikazano matematičko njihalo koje se sastoji od tijela mase *m* i nerastezljive niti duljine *l*. Njihalo harmonijski titra oko ravnotežnoga položaja **F** i postiže amplitudni položaj u točki **E**. Koja je od navedenih tvrdnja o kinetičkoj energiji njihala točna? (lj 2018.)

A. Njihalo ima najveću kinetičku energiju u položaju **E**.
B. Njihalo ima najveću kinetičku energiju u položaju **G**.
C. Njihalo ima najveću kinetičku energiju u položaju **F**.
D. Njihalo ima jednaku kinetičku energiju u položajima **E**, **F** i **G**.

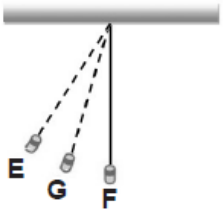


36. Tijelo ovješeno na elastičnu oprugu harmonijski titra. Koja je od navedenih tvrdnja točna kada tijelo prolazi ravnotežnim položajem? (j 2018.)

A. Brzina i akceleracija su maksimalne.
B. Brzina i akceleracija su nula.
C. Brzina je maksimalna, a akceleracija je nula.
D. Brzina je nula, a akceleracija je maksimalna.

37. Na slici je prikazano matematičko njihalo koje se sastoji od tijela mase *m* i nerastezljive niti duljine *l*. Njihalo harmonijski titra oko ravnotežnoga položaja i postiže amplitudni položaj u točki **E**. Koja je od navedenih tvrdnja o gravitacijskoj potencijalnoj energiji njihala točna? Zanemarite otpor zraka. (j 2018.)

A. Najveća je u položaju **E**.
B. Najveća je u položaju **G**.
C. Najveća je u položaju **F**.
D. Jednaka je u položajima **E**, **F** i **G**.



38. Harmonijski oscilator sastoji se od utega pričvršćenoga na oprugu koji neprigušeno titra. Početna energija oscilatora iznosi 10 J. Kolika je elastična potencijalna energija sustava kada uteg prolazi kroz ravnotežni položaj? (lj 2019.)

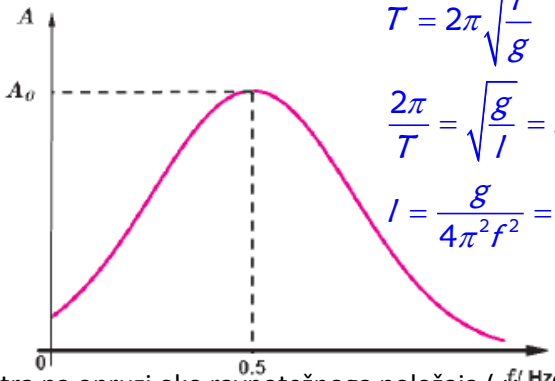
A. -10 J
B. 0 J
C. 5 J
D. 10 J

$E_{ep_{max}} = 10\ J$

ravnotežni položaj: $E_{k_{max}} = 10\ J$, $E_{ep} = 0\ J$

39. Na slici je prikazana ovisnost amplitude o frekvenciji titranja za neko matematičko njihalo M. Kolika je približna duljina matematičkoga njihala N koje se nalazi u rezonanciji s matematičkim njihalom M? (j 2019.)

A. $\frac{1}{4}m$
B. $\frac{1}{2}m$
C. $1\ m$
D. $\frac{3}{2}m$



$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{l}} = 2\pi f$

$l = \frac{g}{4\pi^2 f^2} = \frac{10}{4\pi^2 \cdot 0{,}5^2} = 1{,}01\ m$

40. Tijelo ukupne energije E titra na opruzi oko ravnotežnoga položaja ($x = 0$) s amplitudom A . Koliko iznosi kinetička energija tijela kada se tijelo nalazi na udaljenosti $x = \frac{1}{2}A$? (lj 2020.)

A. $\frac{1}{3}E$
B. $\frac{1}{2}E$
C. $\frac{2}{3}E$
D. $\frac{3}{4}E$

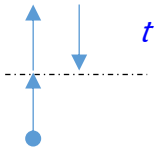
$E_{ep} = \frac{1}{2}k\left(\frac{1}{2}A\right)^2 = \frac{1}{8}kA^2$

$E_k = E_{ep_{max}} - E_{ep} = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{8}kA^2$

$E_k = \frac{3}{8}kA^2 = \frac{3}{4}E_{ep_{max}}$

41. Tijelo mase *m* ovješeno je na opruzi, povučeno iz ravnotežnoga položaja i u trenutku *t = 0* pušteno da titra. Frekvencija kojom tijelo titra jest *f*. Nakon koliko vremena tijelo prolazi drugi put kroz ravnotežni položaj? (lj 2020.)

A. *1/(4f)*
B. *3/(4f)*
C. *4/(3f)*
D. *4/(f)*



$t = \frac{3}{4}T = \frac{3}{4f}$

42. Učenik treba odrediti konstantu elastičnosti opruge mjereći period titranja tijela ovješenoga na elastičnu oprugu. Što mu je od navedenih mjernih instrumenata potrebno da bi odredio konstantu elastičnosti? (j 2020.)

A. zaporni sat i vaga
B. dinamometar i vaga
C. ravnalo i zaporni sat
D. zaporni sat i kutomjer

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

43. Tijelo mase *m* pričvršćeno je na elastičnu oprugu i harmonijski titra amplitudom *A*. Kolika je ukupna energija titranja sustava ako se masa tijela poveća tri puta, a amplituda titranja ostane jednaka? (lj 2021.)

A. tri puta manja
B. jednaka kao i prije
C. tri puta veća
D. devet puta veća

$$E_{uk} = \frac{kA^2}{2} \Rightarrow \text{ ne ovisi o m!}$$

44. Uteg ovješen na opruzi titra u vertikalnoj ravnini nakon što smo ga pomaknuli iz ravnotežnoga položaja silom *F* vertikalno prema gore. Koja od navedenih sila uzrokuje to titranje? (j 2021.)

A. gravitacijska sila
B. elastična sila
C. rezultanta sile *F* i gravitacijske sile
D. rezultanta sile *F* i elastične sile

45. U *LC* titrajnome krugu udvostruče se vrijednosti induktiviteta zavojnice i kapaciteta kondenzatora. Kolika će biti rezonantna frekvencija f_2 toga titrajnog kruga u odnosu na početnu vrijednost rezonantne frekvencije f_1? (j 2021.)

A. $f_2 = \frac{1}{4} f_1$
B. $f_2 = \frac{1}{2} f_1$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f' = \frac{1}{2\pi\sqrt{2L \cdot 2C}} = \frac{1}{2} f$$

C. $f_2 = f_1$
D. $f_2 = 2f_1$

46. Elongacija tijela koje harmonijski titra na opruzi konstante elastičnosti 2,5 N/m dana je izrazom $x = 4\ \text{cm} \sin(1{,}57\ \text{s}^{-1}\ t)$. Kolika je maksimalna kinetička energija tijela? (oi 2022.)

A. 2 mJ
B. 20 mJ

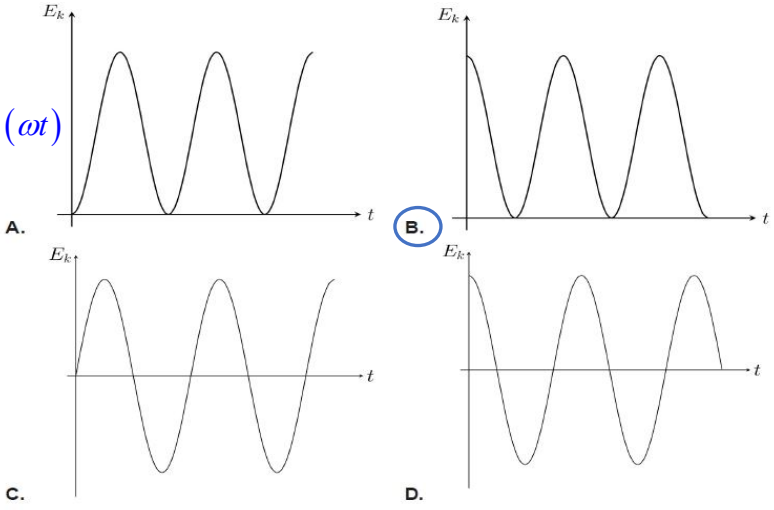
$$E_{k_{max}} = E_{p_{max}} = \frac{kA^2}{2}$$

$$E_{k_{max}} = \frac{2{,}5\ \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0{,}04\ \text{m})^2}{2} = 2\ \text{mJ}$$

C. 2 J
D. 20 J

47. Matematičko njihalo izvodi harmonijsko titranje. Koji dijagram ispravno prikazuje ovisnost kinetičke energije o vremenu ako se u početnome trenutku njihalo nalazilo u ravnotežnome položaju? (oi 2022.)

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2} v_{max}^2 \cos^2(\omega t)$$



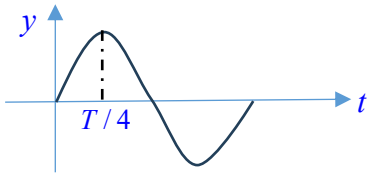
48. Koja je od navedenih tvrdnja točna za matematičko njihalo tijekom titranja? (lj 2022.)

kada je $a = 0$, tada je $v = \max$ i obrnuto

A. Brzina i akceleracija tijela jednake su nuli kada je tijelo u ravnotežnome položaju.
B. Brzina i akceleracija tijela jednake su nuli kada je tijelo u amplitudnome položaju.
C. Brzina i akceleracija tijela nisu nikad istodobno jednake nuli.
D. Brzina tijela u amplitudnome je položaju maksimalna, a akceleracija tijela tada je jednaka nuli.

49. Sustav se sastoji od tijela koje harmonijski titra na opruzi periodom *T*. Ukupna energija sustava iznosi *E*. Elongacija tijela dana je jednadžbom $x = A\sin(2\pi t)$. Koja je od navedenih tvrdnja točna za potencijalnu E_p i kinetičku energiju E_k sustava u trenutku kada je $t = T/4$? (j 2022.)

A. $E_k = \frac{E}{4}, E_p = \frac{3E}{4}$
B. $E_p = E_k = \frac{E}{2}$
C. $E_p = E,\ E_k = 0$
D. $E_k = E,\ E_p = 0$



50. Tijelo mase *m* na opruzi napravi 40 titraja u jednoj minuti. Tijelo mase *m* zamijeni se tijelom mase 4*m*. Koliko titraja u jednoj minuti napravi tijelo mase 4*m*? (lj 2023.)

A. 10
B. 20
C. 80
D. 160

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{t}{N} \Rightarrow N = \frac{t\sqrt{k}}{2\pi\sqrt{m}} \Rightarrow N \sim \frac{1}{\sqrt{m}}$$

51. Maksimalna kinetička energija matematičkoga njihala koje titra iznosi 0,5 mJ. Koja je od navedenih tvrdnja za kinetičku energiju E_k i potencijalnu energiju E_p njihala točna u nekome trenutku tijekom titranja njihala? (lj 2023.)

A. E_k = 0 mJ i E_p = 0,25 mJ
B. E_k = 0,25 mJ i E_p = 0 mJ
C. E_k = 0,25 mJ i E_p = 0,25 mJ
D. E_k = 0,5 mJ i E_p = 0,5 mJ

$$E_{uk} = E_k + E_p$$

52. Kolika mora biti duljina niti *l* matematičkoga njihala kako bi njegov period titranja bio jednak polovini perioda titranja tijela mase m ovješenoga na elastičnu oprugu konstante elastičnosti *k*? (j 2023.)

A. $l = \frac{mg}{2k}$
B. $l = \frac{mg}{4k}$
C. $l = \frac{m^2 g}{4k^2}$
D. $l = \frac{g}{4}\sqrt{\frac{m}{k}}$

$$T_{njihala} = \frac{1}{2}T_{opruge}$$

$$2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{1}{2}\cdot 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow l = \frac{mg}{4k}$$

53. Harmonički oscilator sastoji se od tijela mase *m* koje titra na opruzi konstante elastičnosti *k* amplitudom *A*. Koliki je iznos rada koji obavi vanjska sila ako amplituda titranja nakon njezina djelovanja iznosi 2*A*? (pi 2023.)

A. $\frac{1}{2}kA^2$
B. kA^2
C. $\frac{3}{2}kA^2$
D. $2\,kA^2$

$$W = \Delta E_{ep} = \frac{k}{2}\left((2A)^2 - A^2\right) = \frac{3kA^2}{2}$$

54. Učenik mjeri najveću brzinu *v* bloka mase *m* koji je ovješen na idealnu oprugu i koji harmonijski titra amplitudom *A*. Ako se blok zamijeni blokom mase 2*m*, ali amplituda titranja ostane jednaka, koliko iznosi maksimalna brzina bloka mase 2*m*? (lj 2024.)

A. $2v$
B. $v/\sqrt{2}$
C. $v/2$
D. $v/4$

$$E_{uk} = \frac{kA^2}{2} = \frac{mv_{\max}^2}{2} \Rightarrow v_{\max} = A\sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow v_{\max} \sim \frac{1}{\sqrt{m}}$$

55. Matematičko njihalo titra određenim periodom i amplitudom. Masa njihala i amplituda titranja povećaju se trostruko. Nakon povećanja njihalo i dalje titra harmonijski. Koja je od navedenih tvrdnja za period titranja matematičkoga njihala nakon povećanja mase i amplitude točna? (j 2024.)

A. Period titranja se nije promijenio.
B. Period titranja povećao se $\sqrt{3}$ puta.
C. Period titranja povećao se 3 puta.
D. Period titranja povećao se 9 puta.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \text{ - ne ovisi o } m \text{ i } A$$

56. Titrajni sustav čini uteg mase m, ovješen na elastičnu oprugu konstante elastičnosti k, koji titra amplitudom A. Što od navedenoga vrijedi za maksimalnu elastičnu potencijalnu energiju sustava ako se amplituda titranja poveća dva puta? Zanemarite utjecaj zraka na titranje. (lj 2025.)

A. Nije se promijenila.
B. Povećala se2 puta.
C. Povećala se 2 puta.
D. Povećala se 4 puta.

$$E_{k_{\max}} = \frac{kA^2}{2}$$

57. Koliki je period titranja tijela koje harmonijski titra ako za dvije sekunde prijeđe udaljenost jednaku dvije amplitude? (j 2025.)

A. 0,5 s
B. 1 s
C. 2 s
D. 4 s

$$1T \sim 4A \Rightarrow 2A \sim \frac{T}{2} = 2s \Rightarrow T = 4\text{ s}$$

4.2. VALOVI

1. Val prelazi iz sredstva A u sredstvo B. U sredstvu A brzina vala iznosi 100 m/s, a valna duljina 0,5 m. U sredstvu B valna se duljina poveća na 0,8 m. Kolika je brzina vala u sredstvu B? (lj 2010.)

A. 50 m/s
B. 80 m/s
C. 100 m/s
D. 160 m/s

$f_A = f_B$

$\frac{v_A}{\lambda_A} = \frac{v_B}{\lambda_B} \Rightarrow v_B = 160\frac{m}{s}$

2. Val prelazi iz sredstva A u sredstvo B. U sredstvu A brzina vala iznosi 100 m/s, a valna duljina 0,5 m. U sredstvu B se brzina vala poveća na 160 m/s. Kolika je valna duljina vala u sredstvu B? (j 2010.)

A. 0,5 m
B. 0,8 m
C. 100 m
D. 160 m

(vidi 1. zadatak!)

3. Točkasti izvor vala titra frekvencijom 50 Hz. Val se širi brzinom od 300 m/s. Kolika je razlika u fazi između točaka koje su 2 m i 8 m udaljene od izvora? (lj 2011.)

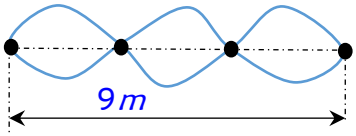
A. 0 rad
B. π rad
C. 6 rad
D. 2π rad

$\frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot \Delta x}{\lambda}$

$\Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot 6}{\frac{v}{f}} = \frac{12\pi}{\frac{300}{50}} = 2\pi\ rad$

4. Žica dugačka 9 m učvršćena je na krajevima. Žicu se zatitra tako da se njom širi transverzalni val te se na njoj formira stojni val s četirima čvorovima (računajući i krajeve). Koliko iznosi valna duljina vala kojim je žica zatitrana? (j 2011.)

A. 3 m
B. 4,5 m
C. 6 m
D. 9 m



$3 \cdot \frac{\lambda}{2} = 9 / \cdot \frac{2}{3}$

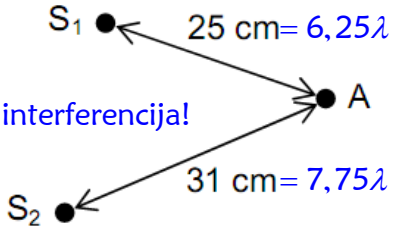
$\lambda = 6\,m$

5. Na slici su prikazana dva izvora valova na vodi, S_1 i S_2. Izvori titraju u fazi i oba daju valove valne duljine 4 cm i amplitude 2 cm. Kako će se gibati voda u točki A koja je od izvora S_1 i S_2 udaljena kao što je prikazano na crtežu? (j 2011.)

A. Stalno će mirovati.
B. Titrat će amplitudom od 1 cm.
C. Titrat će amplitudom od 2 cm.
D. Titrat će amplitudom od 4 cm.

$\Delta x = \frac{3}{2}\lambda$

$\Rightarrow$ destruktivna interferencija!

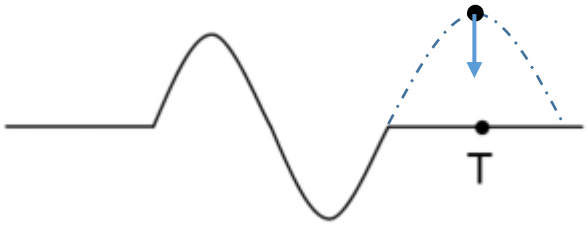


6. U medicinskoj dijagnostici koristi se ultrazvuk valne duljine 0,5 mm i brzine 1500 m/s. Kolika je frekvencija tog ultrazvuka? (lj 2012.)

A. $3{,}0 \cdot 10^5$ Hz
B. $7{,}5 \cdot 10^5$ Hz
C. $3{,}0 \cdot 10^6$ Hz
D. $7{,}5 \cdot 10^6$ Hz

$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1500}{5 \cdot 10^{-4}} = 3 \cdot 10^6\ Hz$

7. Crtež prikazuje transverzalni puls koji se širi po užetu udesno. Kako će se gibati točka T tijekom prolaska pulsa? (j 2012.)



A. gore pa dolje
B. dolje pa gore
C. lijevo pa desno
D. desno pa lijevo

8. Jednadžba vala u nekome sredstvu glasi y= (5cm) · sin (100ts^{-1}– 2xm^{-1}).Izvor vala smješten je u ishodištu koordinatnoga sustava. Koja točka sredstva titra po funkciji y= (5cm) · sin (100ts^{-1})? (j 2013.)

$(x = 0)$

A. izvor vala
B. točka udaljena 0,5 m od izvora vala
C. točka udaljena 1 m od izvora vala
D. točka udaljena 100 m od izvora vala

9. Zvuk se širi nekim sredstvom. Što se pritom događa s česticama sredstva? (j 2013.)

A. Čestice sredstva miruju, a zvuk se prenosi od čestice do čestice.
B. Čestice sredstva prigušuju širenje zvuka te se on najbolje širi u vakuumu.
C. Čestice sredstva gibaju se kroz sredstvo te je brzina širenja zvuka jednaka brzini gibanja čestica.
D. Čestice sredstva titraju oko ravnotežnoga položaja, a energiju titranja prenose na susjedne čestice.

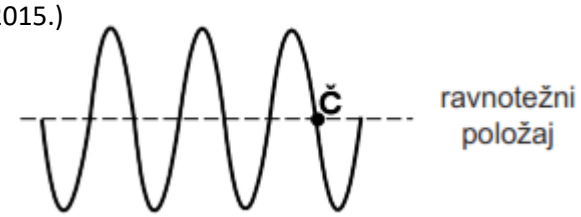
10. Koliko je daleko od promatrača eksplodirala raketa vatrometa ako je promatrač vidio njezin bljesak 2 s prije nego što je čuo zvuk eksplozije? Brzina zvuka u zraku iznosi 340 m/s i puno je manja od brzine svjetlosti. (lj 2014.)

A. 170 m
B. 340 m

$s = v \cdot t = 340 \cdot 2 = 680\,m$

C. 680 m
D. 1360 m

11. Na crtežu je prikazana slika vala na niti u određenome trenutku. Koja je od navedenih tvrdnja točna za česticu niti označenu slovom **Č**? (lj 2015.)



A. Elongacija je najveća, a brzina je jednaka 0.
B. Elongacija je najveća i brzina je najveća.
C. Elongacija je jednaka 0 i brzina je jednaka 0.
D. Elongacija je jednaka 0, a brzina je najveća.

12. Izvor zvuka frekvencije f_0 giba se stalnom brzinom po kružnici. U središtu te kružnice je prijamnik zvuka. Što je od navedenoga točno za frekvenciju f koju registrira prijamnik? (j 2014.)

A. $f>f_0$
B. $f=f_0$
C. $f<f_0$

jer je udaljenost izvora i prijamnika uvijek ista!

13. Napeta žica duljine 1 m učvršćena je na krajevima. Žicu se zatitra tako da na njoj nastane stojni val. Kolika je najveća moguća valna duljina takvoga stojnog vala? (j 2015.)

A. 0,5 m
B. 1 m



$\frac{\lambda}{2} = l \,/\, \cdot 2$

$\lambda = 2l = 2 \cdot 1 = 2\,m$

C. 2 m
D. 4 m

14. Valna duljina elektromagnetskoga vala približno je jednaka promjeru jabuke. Kojemu dijelu elektromagnetskoga spektra pripada taj val? (lj 2016.)

A. mikrovalovima ~ *cm*
B. ultraljubičastomu dijelu spektra
C. vidljivoj svjetlosti
D. infracrvenomu dijelu spektra

15. Što je valna duljina? (j 2016.)

A. pomak čestice u bilo kojemu trenutku od ravnotežnoga položaja
B. put što ga val prijeđe dok čestica u izvoru napravi pola titraja
C. najveći pomak čestice od ravnotežnoga položaja
D. put što ga val prijeđe dok čestica u izvoru napravi jedan puni titraj

16. Dva koherentna vala šire se istodobno kroz isto sredstvo u istome smjeru. Kolika mora biti razlika hoda između tih dvaju valova kada destruktivno interferiraju? (lj 2017.)

A. π/2
B. λ/2
C. π
D. λ

17. Koja tvrdnja vrijedi za vektore električnoga polja $\vec{E}$ i magnetskoga polja $\vec{B}$ elektromagnetskoga vala? (lj 2017.)

A. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u istoj fazi zatvaraju kut 0°.
B. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u istoj fazi zatvaraju kut 90°.
C. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u protufazi zatvaraju kut 0°.
D. Vektori $\vec{E}$ i $\vec{B}$ koji titraju u protufazi zatvaraju kut 90°.

18. Zvuk dolazi okomito na granicu između zraka i vode. Što će se dogoditi s valnom duljinom i brzinom zvuka pri prijelazu iz zraka u vodu? (j 2017.)

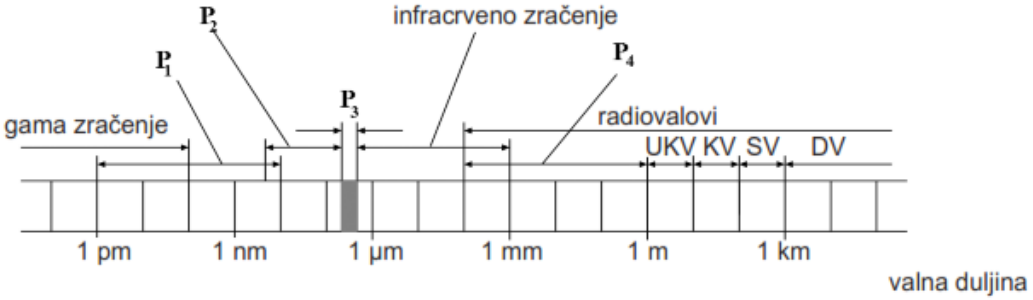
A. Smanjit će se brzina zvuka, a povećat će se valna duljina.
B. Povećat će se brzina zvuka, a smanjit će se valna duljina.
C. Povećat će se brzina zvuka i valna duljina.
D. Smanjit će se brzina zvuka i valna duljina.

$f = \frac{v}{\lambda} = konst.$

19. Od čega je od navedenoga manja valna duljina mikrovala? (j 2017.)

A. Manja je od valne duljine infracrvene svjetlosti.
B. Manja je od valne duljine ultraljubičaste svjetlosti.
C. Manja je od valne duljine dugih radiovalova.
D. Manja je od valne duljine gama zračenja.

20. Na slici je prikazan spektar elektromagnetskih valova po valnim duljinama. U kojemu se dijelu spektra označenoga s **P_1**, **P_2**, **P_3** ili **P_4** nalaze mikrovalovi? (lj 2018.)



A. **P_1**
B. **P_2**
C. **P_3**
D. **P_4**

21. Hitna pomoć projuri pokraj mirnoga opažatelja s uključenom zvučnom sirenom. Koja je od navedenih tvrdnja točna za frekvenciju zvuka koju čuje opažatelj? (lj 2018.)

A. Povećava se kad se hitna pomoć približava, a smanjuje kad se udaljava.
B. Smanjuje se kad se hitna pomoć približava, a povećava kad se udaljava.
C. Povećava se kada se hitna pomoć približava i udaljava.
D. Ne mijenja se kada se hitna pomoć približava i udaljava.

22. Koja od navedenih tvrdnja o elektromagnetskim valovima **nije** točna? (j 2018.)

$$\nu = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$$

A. Elektromagnetski valovi mogu se širiti vakuumom.
B. Smjer električnoga i magnetskoga polja okomiti su na smjer širenja vala.
C. Elektromagnetski valovi su transverzalni valovi.
D. Brzina elektromagnetskih valova ovisi o amplitudi elektromagnetnoga polja.

23. Zadana je jednadžba vala $y = 10\,cm \sin\left(\frac{\pi t}{4\,s} - \frac{2\pi x}{24\,m}\right)$. Kolika je brzina širenja toga vala? (lj 2019.)

$$y = A\sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \Rightarrow T = 8\ s,\ \ \lambda = 24\ m$$

$$\nu = \frac{\lambda}{T} = \frac{24}{8} = 3\,\frac{m}{s}$$

A. 3 m/s
B. 6 m/s
C. 10 m/s
D. 12 m/s

24. Intenzitet zvuka milijun je puta veći od intenziteta pri pragu čujnosti. Kolika je razina jakosti toga zvuka? (j 2019.)

$$L = 10\log\frac{I}{I_0} = 10\log\frac{10^6 I_0}{I_0} = 60\ dB$$

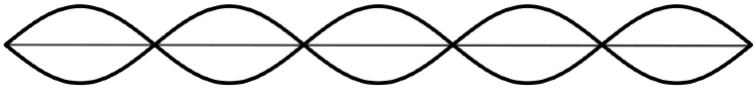
A. 0 dB
B. 6 dB
C. 10 dB
D. 60 dB

25. Ana proizvede zvuk koji se jednoliko širi u svim smjerovima i čiji intenzitet na udaljenosti 1 m iznosi 10^{-6} W/m^2. Koliki intenzitet zvuka čuje Stipe koji se nalazi na udaljenosti 20 m od Ane? (lj 2020.)

$$I \sim \frac{1}{r^2} \Rightarrow I' = \frac{10^{-6}}{20^2} = 2{,}5\cdot 10^{-9}\ \frac{W}{m^2}$$

A. 10^{-6} W/m^2
B. 10^{-7} W/m^2
C. $5\cdot10^{-8}$ W/m^2
D. $2{,}5\cdot10^{-9}$ W/m^2

26. Osnovna frekvencija stojnoga vala na napetoj žici učvršćenoj na obama krajevima iznosi 340 Hz. Kolika je frekvencija prikazanoga stojnog vala nastalog na istoj žici? (lj 2020.)



A. 68 Hz
B. 340 Hz
C. 850 Hz
D. 1700 Hz

$$f' = Nf_0 = 5\cdot 340 = 1700\ Hz$$

27. Što se događa s energijom koja se u danome vremenskom intervalu prenosi mehaničkim valom stalne brzine kada se amplituda vala utrostruči? (j 2020.)

A. Poveća se tri puta.
B. Poveća se devet puta.
C. Smanji se tri puta.
D. Smanji se devet puta.

$$E \sim A^2$$

28. Kako će se promijeniti brzina širenja zvuka u zraku ako se temperatura zraka poveća dva puta? (j 2020.)

A. Povećat će se četiri puta.
B. Povećat će se dva puta.
C. Povećat će se $\sqrt{2}$ puta.
D. Ostat će nepromijenjena.

$$T \overset{2x}{\uparrow}, E_k = \frac{3}{2}k_B T \Rightarrow E_k \overset{2x}{\uparrow}$$

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v \overset{\sqrt{2}x}{\uparrow}$$

29. Koji od navedenih primjera sadrži isključivo mehaničke valove? (lj 2021.)

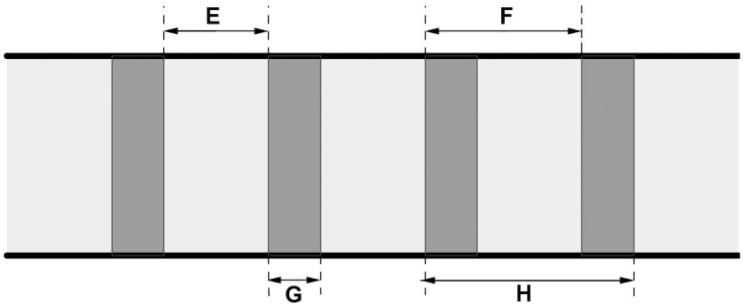
A. zvuk, svjetlost, val na površini vode
B. zvuk, val na površini vode, potresni val
C. svjetlost, mikrovalovi, val na žici gitare
D. radiovalovi, val na žici gitare, mikrovalovi

30. U kojemu od navedenih primjera nastaje mehanički longitudinalni val? (j 2021.)

A. Vrhom olovke dotaknemo mirnu površinu vode.
B. Zrakoplov se giba brzinom većom od brzine zvuka.
C. Radarom određujemo brzinu automobila.
D. Jedan kraj dugačkoga užeta zatitramo okomito na duljinu užeta.

31. Na slici je prikazano širenje zvuka kroz sredstvo. Tamne i svijetle pruge označavaju zgusnuća i razrjeđenja sredstva pri širenju zvuka. Kojim je slovom ispravno označena valna duljina zvuka? (j 2021.)

A. slovom **E**
B. slovom **F**
C. slovom **G**
D. slovom **H**



32. Koja od navedenih jednadžba opisuje harmonijski val brzine 5 m/s, perioda 0,16 s i amplitude 30 cm? (oi 2022.)

A. $y = 0{,}3\ \text{m} \sin \pi(0{,}16\ \text{s}^{-1}\, t - 5\ \text{m}^{-1}\, x)$
B. $y = 0{,}3\ \text{m} \sin \pi(12{,}5\ \text{s}^{-1}\, t - 2{,}5\ \text{m}^{-1}\, x)$
C. $y = 0{,}3\ \text{m} \sin \pi(12{,}5\ \text{s}^{-1}\, t - 0{,}064\ \text{m}^{-1}\, x)$
D. $y = 0{,}3\ \text{m} \sin \pi(0{,}32\ \text{s}^{-1}\, t - 2{,}5\ \text{m}^{-1}\, x)$

$$y = A \sin \pi \left(\frac{2t}{T} - \frac{2x}{\lambda} \right)$$

$$\frac{2}{T} = \frac{2}{0{,}16\ \text{s}} = 12{,}5\ \text{s}^{-1}$$

$$\frac{2}{\lambda} = \frac{2}{v \cdot T} = \frac{2}{5\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0{,}16\ \text{s}} = 2{,}5\ \text{m}^{-1}$$

33. Koje se svojstvo zvučnoga vala ne mijenja kada val prelazi iz zraka u vodu? (oi 2022.)

A. valna duljina
B. frekvencija
C. brzina
D. amplituda

34. Val amplitude *A* prostire se brzinom *v* kroz neko sredstvo. Kada prijeđe u drugo sredstvo, brzina mu postane 2*v*. Koja je od navedenih tvrdnja točna za valnu duljinu vala u drugome sredstvu? (lj 2022.)

A. Prepolovi se.
B. Ostane ista kao u prvome sredstvu.
C. Udvostruči se.
D. Učetverostruči se.

$$f_1 = f_2$$

$$\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$$

35. Zvuk se u zraku širi brzinom v_z, u vodi brzinom v_v i u željezu brzinom $v_ž$. Koji je od navedenih odnosa točan za brzinu širenja u navedenim sredstvima? (lj 2022.)

A. $v_z > v_v > v_ž$
B. $v_z = v_v = v_ž$
C. $v_z < v_v = v_ž$
D. $v_z < v_v < v_ž$

što je sredstvo gušće, brzina širenja zvuka je veća

36. Izvor vala titra prema jednadžbi $x = 5\ \text{cm}\ \sin\left(\frac{\pi t}{0{,}4\ \text{s}}\right)$. Val se širi zrakom brzinom 50 m/s slijeva na desno. Koja je od navedenih jednadžbi vala točna? (j 2022.)

A. $y = 0{,}05\ \text{m}\ \sin\left(\frac{\pi t}{0{,}4\ s} - \frac{\pi x}{40\ \text{m}}\right)$
B. $y = 0{,}05\ \text{m}\ \sin\left(\frac{\pi t}{0{,}4\ s} - \frac{\pi x}{20\ \text{m}}\right)$
C. $y = 0{,}05\ \text{m}\ \sin\left(\frac{2\pi t}{0{,}4\ s} - \frac{2\pi x}{40\ \text{m}}\right)$
D. $y = 0{,}05\ \text{m}\ \sin\left(\frac{2\pi t}{0{,}4\ s} - \frac{2\pi x}{20\ \text{m}}\right)$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{vT} = \frac{2\pi}{v \cdot \frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{v} = \frac{\frac{\pi}{0{,}4\,\text{s}}}{50\,\text{m/s}} = \frac{\pi}{20\,\text{m}}$$

$$y = A\sin(\omega t - kx)$$

37. Točkasti izvor zvuka stalne frekvencije nalazi se u praznome prostoru i emitira zvuk koji se širi jednoliko u svim smjerovima. U nekoj točki koja je od izvora udaljena za *r* razina zvuka iznosi *L*. Koji od ponuđenih odgovora može biti razina zvuka u točki koja je od izvora udaljena više od *r*, ali manje od 2*r*? (j 2022.)

A. 2*L*
B. *L*
C. *L*/2
D. 0

$$L = 10\log\frac{I}{I_0} = 10\log\frac{\frac{P}{S}}{I_0} = 10\log\frac{P}{4r^2\pi \cdot I_0} = 10\log x$$

$$L' = 10\log\frac{P}{4\cdot(2r)^2\,\pi\cdot I_0} = 10\log\frac{x}{4} = 10\log x - 10\log 4 = L - 6{,}02$$

38. Elektromagnetski val u vakuumu ima valnu duljinu 400 nm. Kolika mu je valna duljina u sredstvu indeksa loma 2? (lj 2023.)

A. 100 nm
B. 200 nm
C. 400 nm
D. 800 nm

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\lambda' = \frac{v}{f} = \frac{\frac{c}{n}}{f} = \frac{c}{nf} = \frac{\lambda}{n} = \frac{400\,\text{nm}}{2} = 200\,\text{nm}$$

39. Koja od navedenih boja vidljive svjetlosti ima najveću valnu duljinu? (j 2023.)

A. crvena
B. plava
C. zelena
D. žuta

Boja	Valna duljina [nm]
Ljubičasta	390 - 455
Plava	455 - 492
Zelena	492 - 577
Žuta	577 - 597
Narančasta	597 - 622
Crvena	622 - 780

40. Zadana je jednadžba vala $y = 2\ \text{cm}\ \sin(\pi\text{s}^{-1}t - 2\pi\text{m}^{-1}x)$. Koliki je najveći iznos brzine titranja neke čestice sredstva kojim se val širi? (pi 2023.)

A. 0,0628 m/s
B. 0,1256 m/s
C. 0,2512 m/s
D. 6,28 m/s

$$v_{\max} = A\omega = 0{,}02\,m \cdot \pi s^{-1} = 0{,}0628\,\text{m/s}$$

41. Kada se izvor zvuka frekvencije 500 Hz približava brzinom *v* studentu fizike koji miruje, on čuje zvuk frekvencije f_1. Kada se student brzinom *v* približava istomu izvoru zvuka koji miruje, čuje zvuk frekvencije f_2. Koja je od navedenih tvrdnja za odnos frekvencija točna? (pi 2023.)

A. $f_1 = f_2 > 500$ Hz
B. $f_1 = f_2 < 500$ Hz
C. $f_1 > f_2 > 500$ Hz
D. $f_2 > f_1 > 500$ Hz

$$f = f_i \frac{v + v_p}{v - v_i}$$

42. Transverzalni val amplitude *A* i frekvencije *f* prostire se u x,y ravnini duž napete niti u smjeru osi x brzinom *v*. Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje maksimalnu brzinu pojedine čestice niti? (pi 2024.)

A. Maksimalna brzina čestice iznosi 2*fA* i usmjerena je duž osi x.
B. Maksimalna brzina čestice iznosi 2*fA* i usmjerena je duž osi y.
C. Maksimalna brzina čestice iznosi 2π*fA* i usmjerena je duž osi x.
D. Maksimalna brzina čestice iznosi 2π*fA* i usmjerena je duž osi y.

$$v_{\max} = A\omega = A \cdot 2\pi f$$

čestice tiraju okomito na smjer širenja vala

43. Detektor na udaljenosti *r* od izvora zvuka snage *P* mjeri razinu zvuka *L*. Što se događa sa snagom izvora i razinom zvuka udaljavanjem detektora od izvora? (pi 2024.)

A. Snaga izvora i razina zvuka se mijenjaju.
B. Snaga izvora i razina zvuka ostaju jednaki.
C. Snaga se izvora ne mijenja, a razina se zvuka mijenja.
D. Snaga se izvora mijenja, a razina se zvuka ne mijenja.

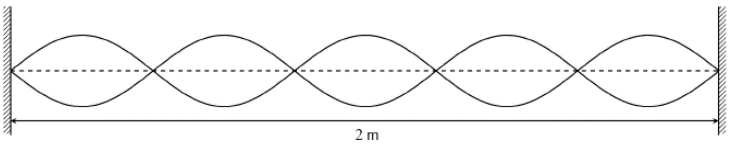
$$L = 10\log\frac{I}{I_0} = 10\log\frac{\frac{P}{S}}{I_0} = 10\log\frac{P}{4r^2\pi \cdot I_0}$$

44. Dva ravna vala istih valnih duljina šire se kroz isti medij. Za odnos amplituda valova vrijedi $A_2 = 3A_1$. Kako se odnose energije valova? (lj 2024.)

A. $E_2/E_1 = 1/3$
B. $E_2/E_1 = 1$
C. $E_2/E_1 = 3$
D. $E_2/E_1 = 9$

$$E \sim A^2$$

45. Na slici je prikazan stojni val frekvencije 550 Hz koji nastaje na napetoj niti. Koliko iznosi brzina valova na toj niti? (lj 2024.)



A. 1100 m/s
B. 550 m/s
C. 440 m/s
D. 275 m/s

$$2{,}5\lambda = 2\,\text{m} \Rightarrow \lambda = 0{,}8\,\text{m}$$
$$v = \lambda f = 0{,}8\,\text{m} \cdot 550\ \text{Hz} = 440\,\text{m/s}$$

46. Transverzalni val širi se napetom žicom koja je učvršćena na jednome kraju. Koja će se od navedenih fizičkih veličina koje opisuju val promijeniti refleksijom na čvrstome kraju? (j 2024.)

A. iznos brzine
B. valna duljina
C. frekvencija
D. faza titranja

nakon refleksije brijeg postaje dol i obrnuto

47. Slušatelj se nalazi na udaljenosti 3 m od izvora zvuka. Za koliko će se smanjiti razina zvuka ako se slušatelj udalji na 30 m od izvora zvuka? (j 2024.)

A. 1 dB
B. 2 dB
C. 10 dB
D. 20 dB

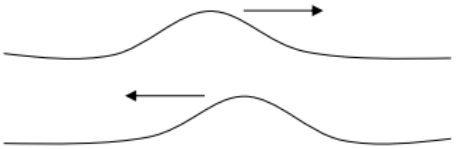
$$L = 10\log\frac{P}{4r^2\pi \cdot I_0} = 10\log\frac{x}{r^2}$$

$$\Delta L = 10\log\frac{x}{30^2} - 10\log\frac{x}{3^2} = \cancel{10\log x} - 10\log 900 \cancel{-10\log x} + 10\log 9$$

$$\Delta L = 10\left(\log 9 - \log 900\right) = -20\,\text{dB}$$

48. Transverzalni val širi se užetom na čijemu je jednom kraju izvor vala, dok je drugi kraj užeta slobodan. Kada izvor vala napravi jedan titraj, užetom se širi puls amplitude A te na kraj užeta dolazi kao brijeg. Koja je od navedenih tvrdnja o refleksiji toga pulsa točna? (lj 2025.)

A. Puls se ne reflektira od slobodnoga kraja užeta.
B. Puls se reflektira kao dol s amplitudom jednakom A.
C. Puls se reflektira kao dol s amplitudom većom od A.
D. Puls se reflektira kao brijeg s amplitudom jednakom A.



49. Kojemu području elektromagnetskoga spektra pripada val čija je frekvencija 1 MHz? (lj 2025.)

A. radiovalovima
B. vidljivoj svjetlosti
C. ultraljubičastomu zračenju
D. gama-zrakama

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\cdot 10^8}{10^6} = 300\ \text{m}$$

50. Na napetome dugom užetu proizvode se transverzalni valovi. Što je od navedenoga potrebno učiniti kako bi se na istome užetu proizveli valovi veće brzine? (j 2025.)

A. povećati napetost užeta
B. povećati amplitudu valova
C. povećati valnu duljinu valova
D. povećati frekvenciju izvora vala

$$v = \sqrt{\frac{Fl}{m}}$$

51. Detektor zvuka udaljen je 2 m od izvora zvučnih valova. Za koliko će se smanjiti razina zvuka koju registrira detektor kada je udaljen 20 m od izvora? (j 2025.)

A. 2 dB
B. 10 dB
C. 18 dB
D. 20 dB

$$L = 10\log\frac{I}{I_0}$$

$$I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4r^2\pi} \Rightarrow I \sim \frac{1}{r^2} \Rightarrow I_2 = \frac{1}{100} I_1$$

$$L_2 = 10\log\left(\frac{1}{100}\cdot\frac{I_1}{I_0}\right) = 10\left(\log\frac{1}{100} + \log\frac{I_1}{I_0}\right)$$

$$L_2 = -20\ \text{dB} + 10\log\frac{I_1}{I_0} = -20\ \text{dB} + L_1$$

$$\Rightarrow L_1 - L_2 = 20\ \text{dB}$$

52. Koja od navedenih valnih duljina pripada mikrovalovima? (j 2025.)

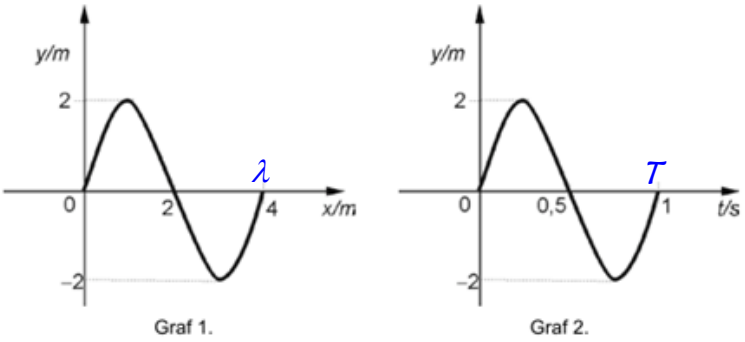
A. 10 pm
B. 10 nm
C. 10 cm
D. 10 km

Name of the Spectrum	Wavelength	Frequency
Radio waves	100 Mm – 1 m	3 Hz – 300 MHz
Microwaves	1 m – 1 mm	300 MHz – 300 GHz
Infrared Radiation	1 mm – 750 nm	300 GHz – 400 THz
Visible Light	750 nm – 400 nm	400 THz – 800 THz
Ultraviolet Radiation	400 nm – 1 nm	10^{15} Hz – 10^{17} Hz
X-Rays	1 nm – 1 pm	10^{17} Hz – 10^{20} Hz
Gamma Rays	1 pm – 0.0001 pm	10^{20} Hz – 10^{24} Hz

4.3. GRAFIČKI PRIKAZ TITRANJA I VALOVA

1. Graf 1. prikazuje ovisnost elongacije o položaju progresivnoga vala u nekome trenutku, a graf 2. prikazuje ovisnost elongacije o vremenu za isti val. Koliko iznosi valna duljina λ i period T toga vala? (oi 2008.)

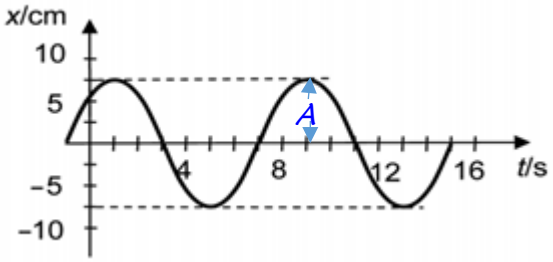
A. λ=2 m, T=0,5 s
B. λ=2 m, T=1 s
C. λ=4 m, T=0,5 s
D. λ=4 m, T=1 s



Graf 1. Graf 2.

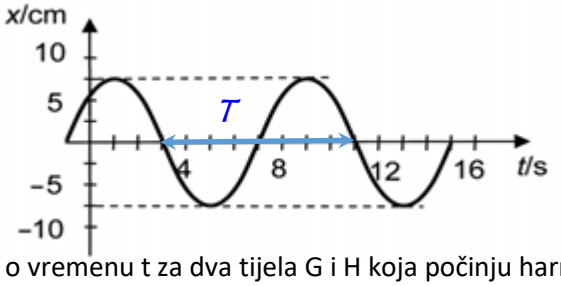
2. Na grafu je prikazano kako elongacija tijela koje titra ovisi o vremenu. Kolika je amplituda titranja tijela? (lj 2010.)

A. 4,5 cm
B. 5,0 cm
C. 7,5 cm
D. 8,0 cm



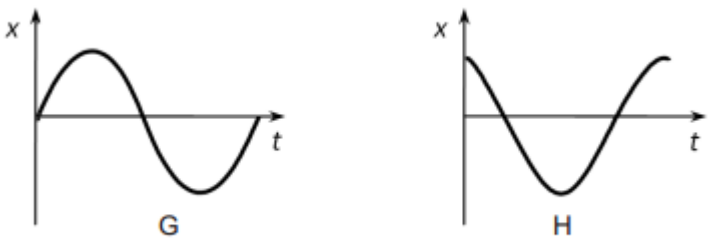
3. Na grafu je prikazano kako elongacija tijela koje titra ovisi o vremenu. Koliki je period titranja tijela? (j 2010.)

A. 2 s
B. 4 s
C. 6 s
D. 8 s

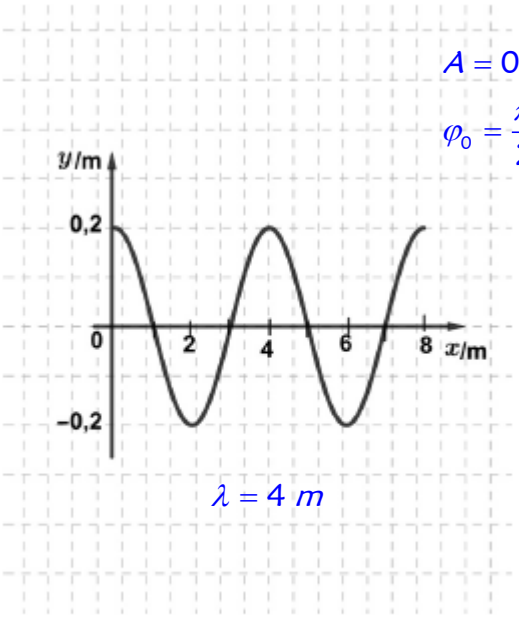


4. Grafovi prikazuju ovisnost elongacije x o vremenu t za dva tijela G i H koja počinju harmonijski titrati u t = 0 s. Kolika je razlika u fazi titranja između tijela G i tijela H? (j 2016.)

A. π/4
B. λ/4
C. π/2
D. λ/2



5. Na slici 1. prikazana je ovisnost elongacije o položaju čestica sredstva kojim se širi val, a na slici 2. ovisnost elongacije jedne čestice o vremenu za isti val. Kako glasi jednadžba vala? (j 2019.)

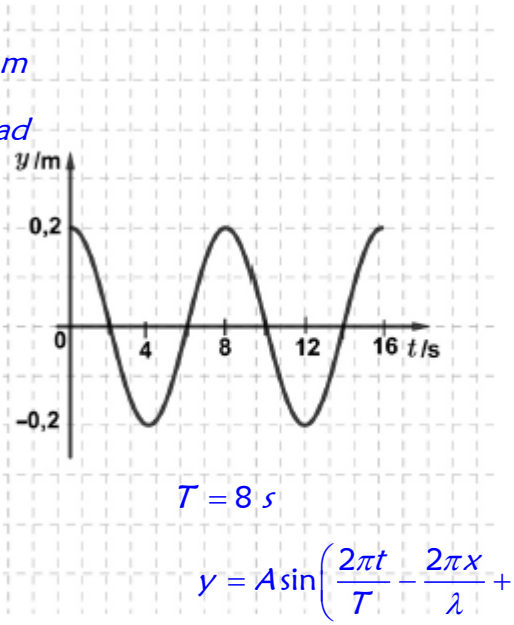


Slika 1.

$A = 0,2\ m$

$\varphi_0 = \frac{\pi}{2} rad$

$\lambda = 4\ m$



Slika 2.

$T = 8\ s$

$$y = A\sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_0\right)$$

$$y = 0,2m\sin\left(\frac{\pi t}{4s} - \frac{\pi x}{2m} + \frac{\pi}{2}\right)$$

A. $y = 0,2\,m\sin\left(\frac{\pi}{8}\frac{t}{s} - \frac{\pi}{4}\frac{x}{m} + \frac{\pi}{2}\right)$

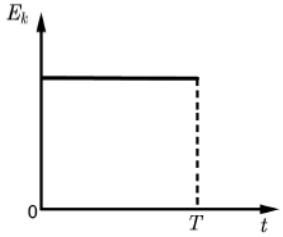
B. $y = 0,2\,m\sin\left(\frac{\pi}{4}\frac{t}{s} - \frac{\pi}{2}\frac{x}{m} + \frac{\pi}{2}\right)$

C. $y = 0,2\,m\sin\left(\frac{\pi}{4}\frac{t}{s} - \frac{\pi}{2}\frac{x}{m}\right)$

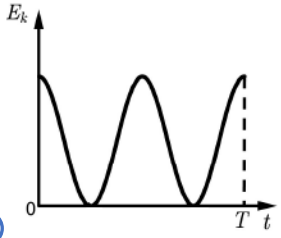
D. $y = 0,2\,m\sin\left(\frac{\pi}{8}\frac{t}{s} - \frac{\pi}{4}\frac{x}{m}\right)$

6. Na kojemu je od ponuđenih grafova prikazana kinetička energija harmonijskoga oscilatora ako je u $t = 0$ sustav počeo titrati iz položaja ravnoteže $x = 0$? (j 2020.)

A.

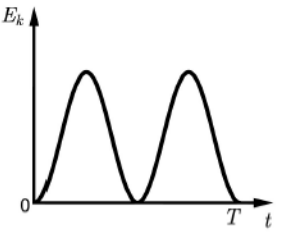


B.

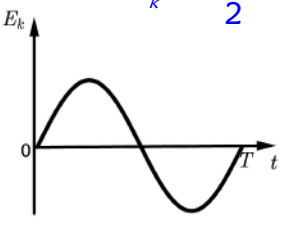


$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}v_0^2\cos^2\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

C.



D.



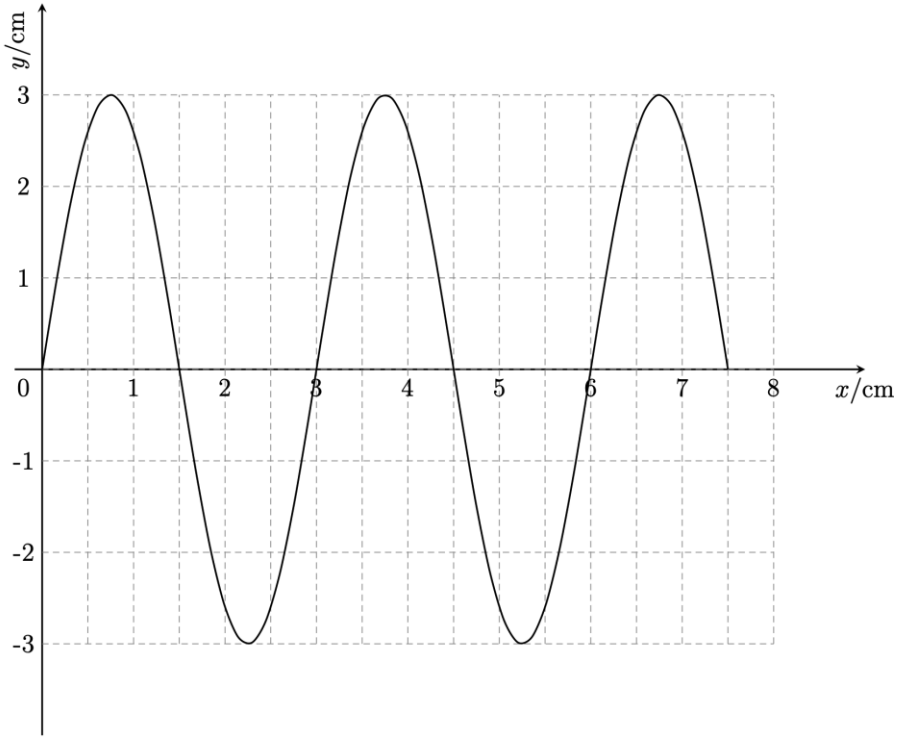
7. Slika prikazuje ovisnost elongacije o udaljenosti od izvora vala za transverzalni val koji se širi duž osi *x* u nekome trenutku. Kolike su amplituda i valna duljina vala? (j 2023.)

A. A = 3 cm, λ = 2,5 cm

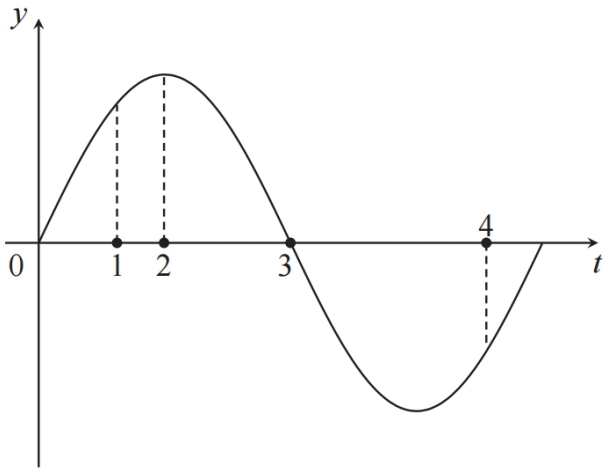
B. A = 3 cm, λ = 3 cm

C. A = 3 cm, λ = 7,5 cm

D. A = 6 cm, λ = 2,5 cm



8. Graf prikazuje ovisnost elongacije o vremenu za harmonijsko titranje jedne čestice.



U kojoj točki označenoj na vremenskoj osi akceleracija čestice iznosi nula? (pi 2024.)

A. u točki 1

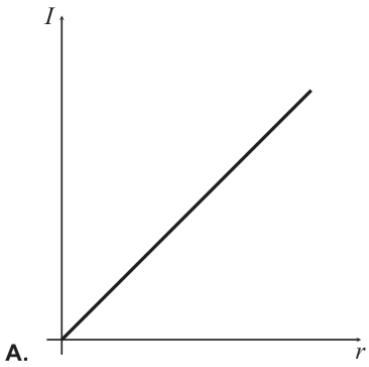
B. u točki 2

C. u točki 3

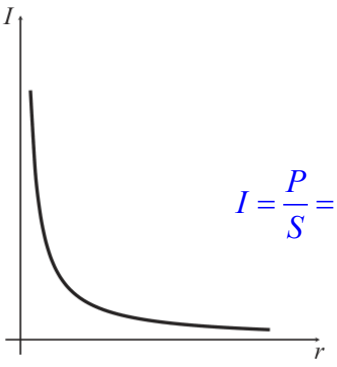
D. u točki 4

akceleracija je nula tamo gdje je elongacija nula.

9. Koji od ponuđenih grafova točno prikazuje ovisnost intenziteta *I* o udaljenosti *r* zvučnih valova? (lj 2025.)

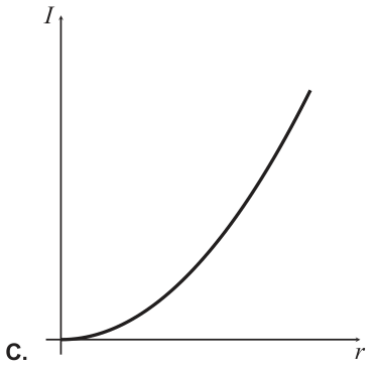


A.

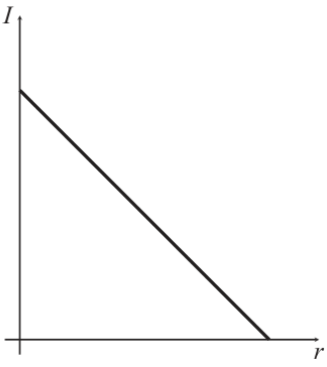


B.

$$I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4r^2\pi}$$



C.



D.

4.4. NUMERIČKI ZADACI

1. Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijajući pritom oprugu. Za koliko će biti sabijena opruga kad se kvadar zaustavi? (ni 2007., 2)

Postupak:

$$E_k = E_{ep}$$

$$\frac{mv^2}{\cancel{2}} = \frac{kx^2}{\cancel{2}} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{mv^2}{k}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{800}} = 0,05\ m$$

Odgovor:_____ $5\ cm$_____

2. Matematičko njihalo duljine 1 m njiše periodom od 2 s. Koliki bi bio period toga njihala kada bi mu duljinu skratili na četvrtinu početnoga iznosa? (ni 2008., 2)

Postupak:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{l}{4}}{g}} = \frac{1}{2}T = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1s$$

Odgovor:_____ $1\ s$_____

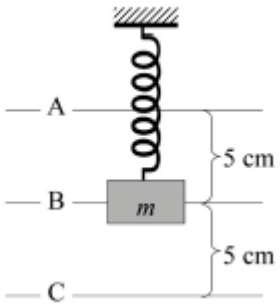
3. Elastičnu zavojnicu na koju je ovješen uteg izvučemo iz položaja ravnoteže za 2 cm i pustimo titrati. Konstanta elastičnosti zavojnice iznosi 1000 Nm^{-1}. Nakon nekoga vremena zavojnica prestane titrati. Koliko je energije zavojnica predala okolini tijekom titranja? (pm 2009., 2)

Postupak:

$$E_{ep} = \frac{kx^2}{2} = \frac{1000 \cdot 0,02^2}{2} = 0,2\ J$$

Odgovor:_____ $0,2\ J$_____

4. Crtež prikazuje tijelo mase m ovješeno o oprugu konstante 50 N/m. Oprugu rastegnemo za 5 cm i pustimo titrati. (ni 2008., 4)



1. Kinetička energija tijela najveća je u položaju označenom slovom ___B___.

2. Elastična potencijalna energija najveća je u položajima označenima slovima ___A___ i ___C___.

3. Izračunajte ukupnu energiju ovoga oscilatora.

Postupak:

$$E_{ep_{\max}} = \frac{kA^2}{2} = \frac{50 \cdot 0,05^2}{2} = 0,0625\ J$$

Odgovor:_____ $62,5\ mJ$ ___

5. Tijelo mase 0,1 kg titra na elastičnoj opruzi tako da je vremenska ovisnost elongacije opisana izrazom x=0,05 sin (20t+30°), pri čemu je x u metrima, a t u sekundama. (pm 2009., 4)

$$x = A\sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow A = 0,05\ m$$
$$\omega = 20\ \text{rad/s}$$
$$\varphi = 30°$$

1. Kolika je amplituda titranja tijela?

Odgovor:_____ $5\ cm$ _____

2. Kolika je konstanta elastičnosti opruge?

Postupak:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = \omega^2 m = 20^2 \cdot 0,1 = 40\,\frac{N}{m}$$

Odgovor:_____ $40\,\frac{N}{m}$ _____

6. Duljina neopterećene elastične opruge je 0,15 m. Na oprugu ovjesimo uteg mase 0,1 kg i zatitramo. Period harmonijskoga titranja utega na opruzi iznosi 0,5 s. Kolika će biti duljina opruge opterećene tim utegom nakon što titranje prestane? (lj 2011., 4)

Postupak:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 0{,}1}{0{,}5^2} = 15{,}79\ \frac{m}{s}$$

nakon što titranje prestane, zbroj svih sila na uteg je nula:

$$F_g = F_{el}$$

$$mg = kx \Rightarrow x = \frac{mg}{k} = \frac{0{,}1 \cdot 10}{15{,}79} = 0{,}063\ m$$

$$l = l_0 + x = 0{,}15 + 0{,}0633 = 0{,}213\ m$$

Odgovor:_____ $0{,}213\ m$ ____

7. Tijelo mase 1 kg harmonijski titra. Brzina titranja toga tijela mijenja se u vremenu po formuli $v=(9\ ms^{-1})\cos(\pi s^{-1}t)$. Kolika je ukupna energija titranja tijela? (j 2011., 2)

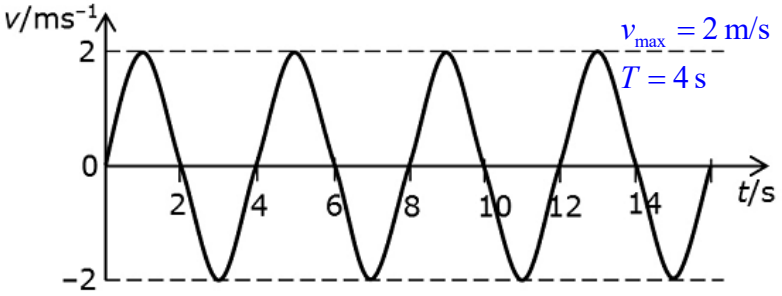
Postupak:

$$E_{k_{max}} = \frac{mv_{max}^2}{2} = \frac{1 \cdot 9^2}{2} = 40{,}5\ J$$

Odgovor:_____ $40{,}5\ J$ _____

8. Graf prikazuje brzinu u ovisnosti o vremenu titranja jednostavnog njihala. Kolika je amplituda titranja tog njihala? (lj 2012., 4)

Postupak:

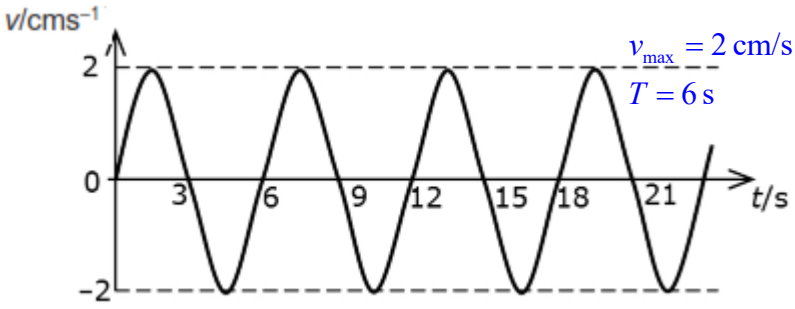


$$v_{max} = A\omega = \frac{2\pi A}{T} \Rightarrow A = \frac{Tv_{max}}{2\pi} = \frac{4 \cdot 2}{2\pi} = 1{,}273\ m$$

Odgovor:_____ $1{,}273\ m$ ____

9. Crtež prikazuje graf brzine titranja tijela u ovisnosti o vremenu. Kolika je maksimalna akceleracija tog tijela? Trenje zanemarite. (j 2012., 4)

Postupak:



$$a_{max} = A\omega^2 = A\omega \cdot \omega = v_{max}\omega = v_{max} \cdot \frac{2\pi}{T} = 0,02 \cdot \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{150}\frac{m}{s^2}$$

Odgovor:_____ $\frac{\pi}{150}\frac{m}{s^2}$ _____

10. Puhanjem u sviralu, zatvorenu na jednome kraju, stvara se osnovni ton frekvencije 0,2 kHz. Kolika je duljina svirale? Brzina zvuka u zraku je 340 m/s. (j 2013., 4)

Postupak:



$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{200} = 1,7m$$

← osnovni ton (prvi maksimum)

$$L = \frac{\lambda}{4} = \frac{1,7}{4} = 0,425\ m$$

Odgovor:_____ $0,425\ m$ _____

11. Uteg mase 0,2 kg harmonijski titra na opruzi konstante elastičnosti 80 N/m s amplitudom 0,1 m. Kolika je brzina toga utega kada mu je elongacija 0,05 m? (lj 2014., 4)

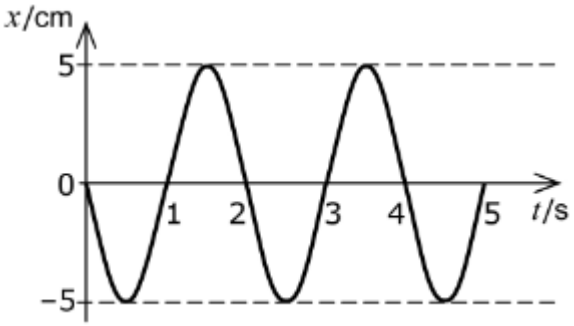
Postupak:

$$E_{p_{max}} = E_k + E_p$$

$$\frac{kA^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k\left(A^2 - x^2\right)}{m}} = \sqrt{\frac{80\left(0,1^2 - 0,05^2\right)}{0,2}} = \sqrt{3}\frac{m}{s}$$

Odgovor:_____ $\sqrt{3}\frac{m}{s}$ _____

12. Graf prikazuje elongaciju tijela u ovisnosti o vremenu. Kako glasi jednadžba titranja toga tijela? (j 2014., 4)



Postupak:

$$graf \Rightarrow A = 5\,cm, T = 2\,s$$

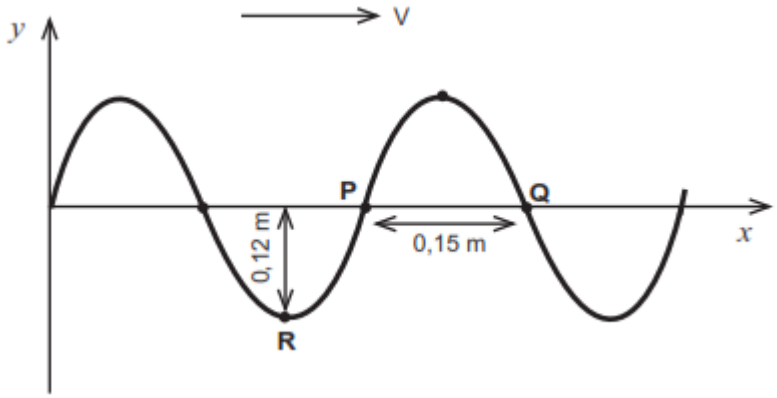
$$x = A\sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right) \Rightarrow x = -5cm\sin\left(\pi ts^{-1}\right)$$

Odgovor: $x = -5cm\sin\left(\pi ts^{-1}\right)$

13. Crtež prikazuje transverzalni val u nekome trenutku koji se širi duž osi x brzinom 1,5 m/s kroz neko sredstvo. Udaljenost od točke **P** do točke **Q** jest 0,15 m. Udaljenost točke **R** od osi *x* jest 0,12 m. Kolika je maksimalna brzina čestica toga vala? (lj 2015., 4)

Postupak:

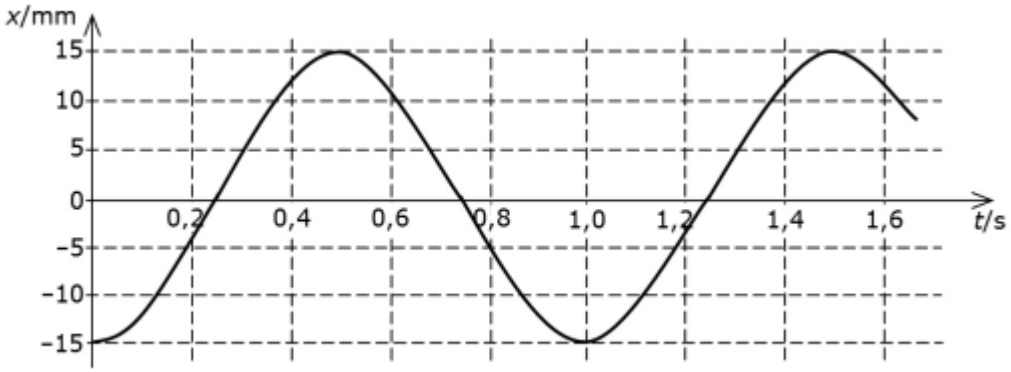
$$graf \Rightarrow A = 0{,}12\,m, \lambda = 0{,}3\,m$$



$$v_{max} = \frac{2\pi A}{T} = \frac{2\pi A}{\frac{\lambda}{v}} = \frac{2\pi Av}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 0{,}12 \cdot 1{,}5}{0{,}3} = \frac{6\pi}{5}\frac{m}{s}$$

Odgovor: $\frac{6\pi}{5}\frac{m}{s}$

14. Uteg ovješen na opruzi povučen je prema dolje i pušten je da titra. Slika prikazuje graf elongacije u ovisnosti o vremenu. (j 2015., 4)



Koliko iznosi maksimalna brzina utega?

$graf \Rightarrow A = 15\,mm, T = 1,0\,s$

Postupak:

$$v_{max} = \frac{2\pi A}{T} = \frac{2\pi \cdot 15}{1} = 94,25\frac{mm}{s}$$

Odgovor: $94,25\frac{mm}{s}$

15. Intenzitet zvuka iznosi 10^3 W/m^2. Koliko iznosi razina intenziteta toga zvuka ako je prag čujnosti 10^{-12} W/m^2? (lj 2016., 2)

Postupak:

$$L = 10\log\frac{I}{I_0} = 10\log\frac{10^3}{10^{-12}} = 150\,dB$$

Odgovor: $150\,dB$

16. Zvučnik snage 5 kW i površine 5 dm^2 emitira zvuk jednoliko čitavom svojom površinom. Koliki je intenzitet emitiranoga zvuka? (j 2016., 2)

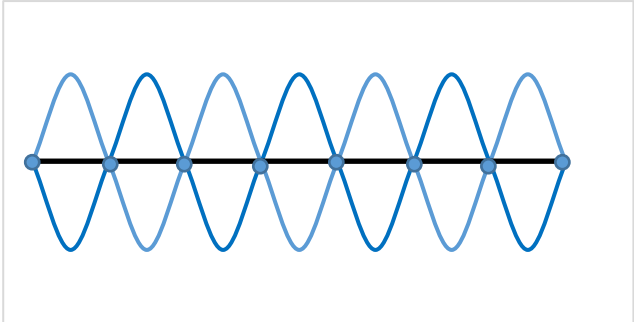
Postupak:

$$I = \frac{P}{S} = \frac{5000}{5 \cdot 10^{-2}} = 10^5\frac{W}{m^2}$$

Odgovor: $10^5\frac{W}{m^2}$

17. Na žici duljine 17.5 m može se izbrojiti osam čvorova stojnoga vala uključujući i krajeve žice. Izvor vala učini 20 potpunih titraja u 10 s. Kolikom se brzinom širi val duž žice? (lj 2017., 4)

$$\lambda = \frac{2l}{N} = \frac{2 \cdot 17,5}{7} = 5\,m$$
$$T = \frac{t}{N} = \frac{10}{20} = 0,5\,s$$
$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{5}{0,5} = 10\,\frac{m}{s}$$



Odgovor: _____ $10\,\frac{m}{s}$ _____

18. Tijelo mase 2 kg ovješeno je na elastičnu oprugu koja se pritom produlji za 5 cm. Kolika je konstanta elastičnosti opruge? (j 2017., 2)

$$F_g = F_{el}$$
$$mg = kx \Rightarrow k = \frac{mg}{x} = \frac{2 \cdot 10}{0,05} = 400\,\frac{N}{m}$$

Odgovor: _____ $400\,\frac{N}{m}$ _____

19. Izvor vala titra prema jednadžbi $x = 2cm\sin\left(7,4s^{-1}t\right)$. Val se širi duž žice brzinom 15 m/s. Kolika je razlika u fazi između dviju točaka vala međusobno udaljenih 2 m? (j 2017., 4)

$$x = A\sin(\omega t) \Rightarrow \omega = 7,4\ s^{-1}$$
$$\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda} \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot \Delta x}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot \Delta x}{v \cdot T} = \frac{2\pi \cdot \Delta x}{v \cdot \frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\Delta x \cdot \omega}{v}$$
$$\Delta\varphi = \frac{2 \cdot 7,4}{15} = 0,99\,rad$$

Odgovor: _____ $0,99\,rad$ _____

20. Kolika je duljina matematičkoga njihala čiji je period titranja 2 s? (lj 2018., 2)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = \frac{2^2 \cdot 10}{4\pi^2} = 1{,}01\ m$$

Odgovor: _____1,01 *m*_____

21. Tijelo harmonijski titra amplitudom 20 cm i periodom *T*. Tijelo počinje titrati iz ravnotežnoga položaja u pozitivnome smjeru osi *x*. Kolika je vrijednost elongacije u trenutku *T/6*? (j 2018., 2)

$$x = A\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) = 20 \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot \frac{T}{6}}{T}\right) = 10\sqrt{3}\ cm$$

Odgovor: _____$10\sqrt{3}\ cm$_____

22. Kolika je ukupna razina intenziteta zvuka gudačkoga kvarteta ako svaki od četiriju instrumenata daje ton intenziteta 10^{-6} W/m^2? (lj 2019., 2)

$$L = 10\log\frac{I}{I_0} = 10\log\frac{4\cdot 10^{-6}}{10^{-12}} = 66{,}02\ dB$$

Odgovor: _____66,02 *dB*_____

23. Tijelo mase 1 kg harmonijski titra. Ovisnost ubrzanja tijela o vremenu dana je jednadžbom $a = \left(24\ ms^{-2}\right)\sin\left(4\ s^{-1}t\right)$. Kolika je kinetička energija tijela u trenutku kada mu je elongacija 0,75 m? (lj 2019., 4)

$a = -A\omega^2\sin(\omega t) \Rightarrow \omega = 4\ \ rad/s,\ \ -A\omega^2 = 24 ms^{-2}$

$$A = \frac{24}{-\omega^2} = \frac{24}{-16} = -1{,}5\ m$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} = \omega$$

$$\Rightarrow k = \omega^2 m = 4^2 \cdot 1 = 4\ Nm^{-1}$$

$$E_{ep_{\max}} = \frac{kA^2}{2} = \frac{16 \cdot 1{,}5^2}{2} = 18\ J$$

$$E_{ep} = \frac{kx^2}{2} = \frac{16 \cdot 0{,}75^2}{2} = 4{,}5\ J$$

$$E_k = E_{ep_{\max}} - E_{ep} = 18 - 4{,}5 = 13{,}5\ J$$

Odgovor: _____13,5 *J*_____

24. Kuglica mase 400 g harmonijski titra po žlijebu prikazanome na slici između položaja **1** i **3** s amplitudom 40 cm. Put od položaja **1** do položaja **3** kuglica prijeđe za 0,5 s. Kolika je ukupna energija kuglice? (j 2019., 4)



$$T = 1\,s$$

$$v_{max} = \frac{2\pi A}{T} = \frac{2\pi \cdot 0,4}{1} = \frac{4\pi}{5}\,\frac{m}{s}$$

$$E_{k_{max}} = \frac{m v_{max}^2}{2} = \frac{0,4 \cdot \left(\frac{4\pi}{5}\right)^2}{2} = 1,26\ J$$

Odgovor: 1,26 J

25. Promatrač na obali izmjeri da je frekvencija zvuka koji emitira brodska sirena 875 Hz, dok kapetan toga broda izmjeri da je frekvencija zvuka brodske sirene 900 Hz. Kolikom se brzinom brod udaljava od obale? Brzina zvuka u zraku iznosi 340 m/s. (lj 2020., 2)

$$f_p = f_i \frac{v + v_p}{v - v_i}$$

$$875 = 900 \cdot \frac{340 + 0}{340 - v_i} \Rightarrow v_i = -9,71\,\frac{m}{s}$$

Odgovor: $9,71\,\frac{m}{s}$

26. Uteg titra na opruzi. Ukupna energija sustava iznosi 2 J, amplituda titranja 20 cm, a maksimalna brzina utega tijekom gibanja 1,2 m/s. Koliko iznosi frekvencija titranja utega? (j 2020., 4)

$$E_{ep_{max}} = \frac{kA^2}{2} \Rightarrow k = \frac{2E_{ep_{max}}}{A^2} = \frac{2 \cdot 2}{0,2^2} = 100\,\frac{N}{m}$$

$$E_{k_{max}} = \frac{m v_{max}^2}{2} \Rightarrow m = \frac{2E_{k_{max}}}{v_{max}^2} = \frac{2 \cdot 2}{1,2^2} = 2,\dot{7}\ kg$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{2,\dot{7}}{100}}} = 0,955\ Hz$$

Odgovor: 0,955 Hz

27. Na slici je prikazana ovisnost elongacije tijela koje harmonijski titra o vremenu. Kolika je maksimalna brzina titranja tijela? (lj 2021., 2)



Postupak:

$$v_{max} = A\omega = \frac{2\pi A}{T}$$

$$v_{max} = \frac{2\pi \cdot 4\ \text{m}}{6\ \text{s}} = 4{,}19\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Odgovor: $4{,}19\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

28. Djevojčica i dječak stoje na obali rijeke i odmaraju se slušajući cvrkut ptice. Djevojčica koja se nalazi na udaljenosti 75 cm od ptice mjeri zvuk intenziteta 2,1 · 10^{-8} W/m2. Koliki intenzitet zvuka mjeri dječak koji se nalazi na udaljenosti 3,75 m od ptice? Kolika je snaga zvučnih valova nastalih cvrkutom ptice? (lj 2021., 4)

Postupak:

$$P = P_1 = P_2$$

$$I_1 S_1 = I_2 S_2$$

$$I_1 \cdot \cancel{4} r_1^2 \cancel{\pi} = I_2 \cdot \cancel{4} r_2^2 \cancel{\pi}$$

$$I_2 = \frac{I_1 r_1^2}{r_2^2} = \frac{2{,}1 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cdot (0{,}75\ \text{m})^2}{(3{,}75\ \text{m})^2} = 8{,}4 \cdot 10^{-10}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$P = I_1 \cdot 4 r_1^2 \pi = 2{,}1 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cdot 4 \cdot (0{,}75\ \text{m})^2 \cdot \pi = 1{,}48 \cdot 10^{-7}\ \text{W}$$

Odgovor: $8{,}4 \cdot 10^{-10}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$; $1{,}48 \cdot 10^{-7}\ \text{W}$

29. Jednostavno njihalo učini 15 titraja u minuti. Kolika je kružna frekvencija titranja? (j 2021., 2)

Postupak:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{60\ \text{s}}{15}} = \frac{\pi}{2}\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Odgovor: $\frac{\pi}{2}\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

30. Učenici trebaju istražiti kako period titranja tijela ovješenoga o elastičnu oprugu ovisi o konstanti elastičnosti. (oi 2022., 4 – novi tip zadatka (eksperimentalne vještine))

30.1. Učenici od ponuđenoga pribora trebaju odabrati što im je potrebno kako bi proveli mjerenje:

1. tijelo mase m, pet električnih opruga konstanta elastičnosti k_1, k_2, k_3, k_4, i k_5, stativni pribor i zaporni sat

2. tijelo mase m, elastična opruga konstante elastičnosti k, stativni pribor i zaporni sat

3. pet tijela masa m_1, m_2, m_3, m_4 i m_5, elastična opruga konstante elastičnosti k, stativni pribor i zaporni sat

4. pet tijela masa m_1, m_2, m_3, m_4 i m_5, nerastezljiva nit duljine l, stativni pribor i zaporni sat

5. tijelo mase m, pet nerastezljivih niti duljine l_1, l_2, l_3, l_4 i l_5, stativni pribor i zaporni sat

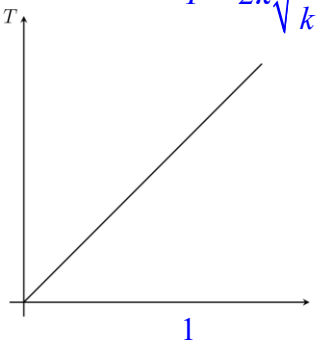
6. tijelo mase m, nerastezljiva nit duljine l, stativni pribor i zaporni sat.

Na crtu napišite redni broj pribora koji je učenicima potreban kako bi odredili ovisnost perioda titranja o konstanti elastičnosti.

1.

30.2. Rezultati mjerenja prikazani su grafički.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{m}\cdot\frac{1}{\sqrt{k}}$$



Koja se fizička veličina nalazi na osi apscise? $\frac{1}{\sqrt{k}}$

30.3. Kada u eksperimentu učenici zamijene prvu oprugu s drugom oprugom, frekvencija titranja poveća se dva puta. Koliki je omjer između konstanta elastičnosti prve i druge opruge?

Postupak:

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1}}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_2}} = 0{,}5T_1$$

$$2\pi\sqrt{\frac{m}{k_2}} = 0{,}5\cdot 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_2}} \quad /^2$$

$$\frac{1}{k_2} = \frac{1}{4k_1} \Rightarrow k_1 = \frac{1}{4}k_2$$

Odgovor: $k_1 = \frac{1}{4}k_2$

31. Tijelo mase 100 grama titra harmonijski amplitudom 10 cm i periodom 12 s. Početni fazni kut iznosi 0 rad. Koliki je iznos sile na tijelo u trenutku kad je proteklo 2 s od početka titranja? (lj 2022., 4)

Postupak:

$$a = -\frac{4\pi^2 A}{T^2}\sin\left(\frac{2\pi T}{t}\right) = -\frac{4\pi^2 \cdot 0{,}1\ \text{m}}{(12\ \text{s})^2}\sin\left(\frac{2\pi \cdot 2\ \text{s}}{12\ \text{s}}\right) = -0{,}0237\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F = ma = 0{,}1\ \text{kg} \cdot \left(-0{,}0237\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) = -2{,}37 \cdot 10^{-3}\ \text{N}$$

Odgovor: $2{,}37 \cdot 10^{-3}\ \text{N}$

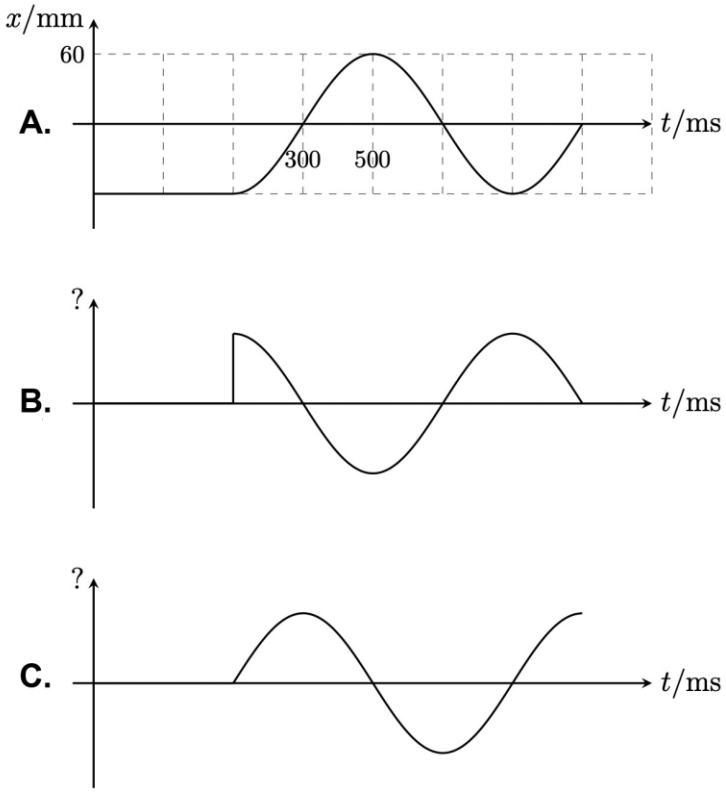
32. Valna duljina stojnoga vala iznosi 0,6 m. Kolika je brzina vala ako frekvencija iznosi 1,5 Hz? (j 2022., 2)

Postupak:

$$v = \lambda f = 0{,}6\,\text{m} \cdot 1{,}5\,\text{Hz} = 0{,}9\,\text{m/s}$$

Odgovor: $0{,}9\,\text{m/s}$

33. Na laboratorijskim vježbama iz Fizike učenici proučavaju harmonijsko gibanje tijela na opruzi. Za snimanje gibanja koristili su se ultrazvučnim detektorom gibanja, tzv. *motion detector*. Snimka gibanja koju je zabilježio detektor gibanja prikazana je na slici. (j 2022., 4 – novi tip zadatka)



33.1. Na temelju prikazanih grafova učenici trebaju utvrditi koja se fizička veličina nalazi na ordinati grafa **B**, a koja na ordinati grafa **C**. Navedeni iskazi označavaju moguće odgovore učenika.

1. na grafu **B** brzina, na grafu **C** akceleracija

2 na grafu **B** elongacija, na grafu **C** brzina

3. na grafu **B** brzina, na grafu **C** elongacija

4. na grafu **B** akceleracija, na grafu **C** brzina

Na crtu napišite redni broj iskaza koji točno opisuje fizičke veličine koje se redom nalaze na ordinatama grafova **B** i **C**.

4.

33.2. Koliki je period titranja tijela na opruzi?

Postupak:

očitam iz grafa vrijeme jednog titraja

Odgovor: $T = 800\ \text{ms}$

33.3. Kolika je najveća brzina titranja tijela?

Postupak:

$$v_{\max} = A\omega = A \cdot 2\pi f = A \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{T} = 0,06\ \text{m} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{0,8\ \text{s}} = 0,47\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Odgovor: $0,47\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

34. Osoba sluša glazbu koja dolazi iz točkastoga izvora zvuka snage 2,5 mW. Izvor je smješten tako da je osobi jedno uho od njega udaljeno 55 cm, a drugo 57 cm. Kolika je razlika razina zvukova koje osoba čuje lijevim i desnim uhom? (lj 2023., 4)

Postupak:

$$\Delta L = L_1 - L_2 = 10 \log \frac{I_1}{I_0} - 10 \log \frac{I_2}{I_0}$$

$$\Delta L = 10\left(\log \frac{P}{S_1} - \log \frac{P}{S_2} \right) = 10\left(\log S_2 - \log S_1 \right)$$

$$\Delta L = 10\left(\log 4r_2^{\,2}\pi - \log 4r_1^{\,2}\pi \right) = 10\left(\log r_2^{\,2} - \log r_1^{\,2} \right)$$

$$\Delta L = 10\left(\log 0,57^2 - \log 0,55^2 \right) = 0,31\ \text{dB}$$

Odgovor: $0,31\ \text{dB}$

35. Razina jakosti zvuka koju bilježi detektor iznosi 60 dB kad su točkasti izvor zvuka i detektor smješteni u zraku na udaljenosti 10 m. Kad se izvor i detektor smjeste u vodu na jednaku udaljenost, 20 % energije valova zvuka apsorbira se u vodi. Koliko iznosi razina jakosti zvuka koju bilježi detektor u vodi? (j 2023., 4)

Postupak:

$$P' = 0{,}8P = 0{,}8 \cdot IS = 0{,}8 \cdot I_0 \cdot 10^{\frac{L}{10}} \cdot 4r^2\pi$$

$$P' = 0{,}8 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2} \cdot 10^{\frac{60}{10}} \cdot 4 \cdot (10\ \mathrm{m})^2\,\pi = 10^{-3}\ \mathrm{W}$$

$$I' = \frac{P'}{4r^2\pi} = \frac{10^{-3}\ \mathrm{W}}{4 \cdot (10\ \mathrm{m})^2\,\pi} = 8 \cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$$

$$L = 10 \log \frac{I'}{I_0} = 10 \log \frac{8 \cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}}{10^{-12}\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}} = 59{,}03\ \mathrm{dB}$$

Odgovor:_____ 59,03 dB_____

36. Kuglica je ovješena o tanku nerastezljivu nit čiju duljinu učenici pokusom trebaju odrediti.

36.1. Navedeni su skupovi pribora koji su učenicima na raspolaganju za izvođenje pokusa.

1. nit, kuglica, stativ, vaga

2. nit, kuglica, stativ, dinamometar

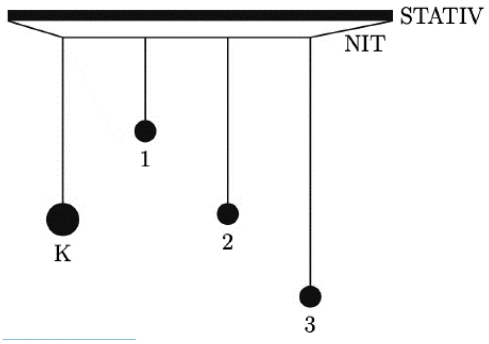
3. nit, dvije kuglice različitih masa, stativ, vaga

4. nit, kuglica, stativ, štoperica

Na crtu napišite redni broj skupa pribora koji je učenicima minimalno potreban kako bi odredili nepoznatu duljinu niti. (pi 2023., 1)

4.

36.2. Četiri kuglice uz pomoć niti različitih duljina ovješene su kao što je prikazano na slici. Titranje pojedine kuglice prenosi se na preostale kuglice preko niti kojom su spojene. Učenik izvuče samo kuglicu K iz ravnotežnoga položaja okomito na ravninu gledanja i pusti je da se njiše.



Navedena su moguća opažanja učenika o titranju kuglica.

1. Kuglica 1 će zatitrati, a kuglice 2 i 3 neće uopće zatitrati.

2. Kuglica 1 zatitrat će najvećom amplitudom, a kuglice 2 i 3 manjom.

3. Kuglica 2 zatitrat će najvećom amplitudom, a kuglice 1 i 3 manjom. zbog rezonancije

4. Kuglica 3 zatitrat će najvećom amplitudom, a kuglice 1 i 2 manjom.

Na crtu napišite redni broj iskaza koji točno opisuje što će se od navedenoga dogoditi. (pi 2023., 1)

3.

36.3. Kuglica mase 15 g ovješena je o tanku nerastezljivu nit neke duljine i harmonijski titra tako da joj maksimalna brzina iznosi 12 cm/s. Kolika je ukupna energija njihala? (pi 2023., 2)

Postupak:

$$E_{uk} = E_{k_{\max}} = \frac{m v_{\max}^2}{2} = \frac{0{,}015\,\text{kg} \cdot \left(0{,}12 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2} = 1{,}08 \cdot 10^{-4}\,\text{J}$$

Odgovor: $1{,}08 \cdot 10^{-4}\,\text{J}$

37. Tijelo harmonijski titra amplitudom 5 cm. Period titranja tijela iznosi 0,1 s. Koliko iznosi elongacija kada je brzina tijela 2 m/s? (pi 2024., 4)

Postupak:

$$v = v_{\max} \cos(\omega t) \Rightarrow t = \frac{\cos^{-1}\left(\frac{v}{A \cdot \frac{2\pi}{T}}\right)}{\frac{2\pi}{T}}$$

$$t = \frac{\cos^{-1}\left(\frac{2\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0{,}05\ \text{m} \cdot \frac{2\pi}{0{,}1\ \text{s}}}\right)}{\frac{2\pi}{0{,}1\ \text{s}}} = 0{,}014\ \text{s}$$

$$y = A \sin(\omega t) = 0{,}05\ \text{m} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{0{,}1\ \text{s}} \cdot 0{,}014\ \text{s}\right) = 0{,}0386\ \text{m}$$

Odgovor: $0{,}0386\ \text{m}$

38. Na opruzi konstante elastičnosti 35 N/m harmonijski titra uteg amplitudom 8 cm. Koliko iznosi elastična potencijalna energija opruge u trenutku kad tijelo ima polovinu maksimalne brzine koju može postići? (lj 2024., 4)

Postupak:

$$v = v_{\max}\cos(\omega t)$$

$$\frac{1}{2}\cancel{v_{\max}} = \cancel{v_{\max}}\cos(\omega t)$$

$$\omega t = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

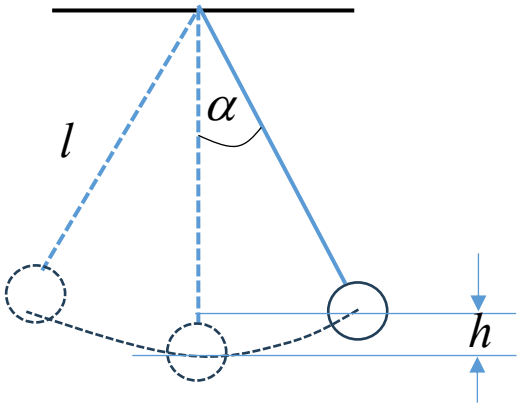
$$y = A\sin(\omega t) = 0{,}08\ \text{m}\cdot\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{25}\text{m}$$

$$E_{ep} = \frac{ky^2}{2} = \frac{35\frac{\text{N}}{\text{m}}\cdot\left(\frac{\sqrt{3}}{25}\text{m}\right)^2}{2} = 0{,}084\,\text{J}$$

Odgovor:_____ 0,084 J _____

39. Matematičko njihalo sastoji se od niti duljine 30 cm na koju je ovješeno tijelo mase 200 g. Kad nit zatvara kut 5° s vertikalom, kinetička energija tijela jednaka je 30 % maksimalne kinetičke energije. Koliki kut zatvara njihalo s vertikalom kad je maksimalno otklonjeno tijekom titranja? (j 2024., 4)

Postupak:



$$E_p(\alpha') = 0{,}7E_{k_{\max}} = 0{,}7E_{\max}$$

$$\cancel{mg}\,h' = 0{,}7\,\cancel{mg}\,h$$

$$\cancel{l}\,(1-\cos\alpha') = 0{,}7\,\cancel{l}\,(1-\cos\alpha)$$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(1-\frac{1-\cos\alpha'}{0{,}7}\right) = \cos^{-1}\left(1-\frac{1-\cos 5°}{0{,}7}\right) = 5{,}98°$$

Odgovor:_____ 5,98° _____

40. Tijelo harmonijski titra na elastičnoj opruzi konstante elastičnosti 12,5 N/m. Amplituda titranja iznosi 0,25 m. Kolika je kinetička energija tijela na udaljenosti *y* od ravnotežnoga položaja gdje na tijelo djeluje sila od 625 mN? (lj 2025., 4)

Postupak:

$$F = ky \Rightarrow y = \frac{F}{k} = \frac{0,625\ \text{N}}{12,5\ \frac{\text{N}}{\text{m}}} = 0,05\ \text{m}$$

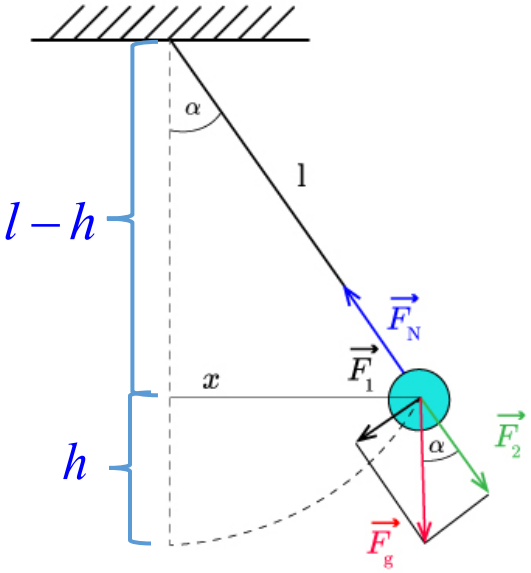
$$E_k = E_{uk} - E_{ep} = \frac{kA^2}{2} - \frac{ky^2}{2} = \frac{k}{2}\left(A^2 - y^2\right)$$

$$E_k = \frac{12,5\ \frac{\text{N}}{\text{m}}}{2}\left((0,25\ \text{m})^2 - (0,05\ \text{m})^2\right) = 0,375\ \text{J}$$

Odgovor:_____ 0,375 J_____

41. Kuglica ovješena na nit napravi 10 titraja u 36 sekunda. Na koliku se visinu podigne kuglica u odnosu na ravnotežni položaj kada se otkloni za 5°? Zanemarite otpor zraka. (j 2025., 4)

Postupak:



$$T = \frac{t}{N} = \frac{36\ \text{s}}{10} = 3,6\ \text{s}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = \frac{(3,6\ \text{s})^2 \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{4\pi^2} = 3,283\ \text{m}$$

$$\cos\alpha = \frac{l-h}{l} \Rightarrow h = l\left(1 - \cos\alpha\right)$$

$$h = 3,283\ \text{m}\left(1 - \cos 5°\right) = 0,0125\ \text{m}$$

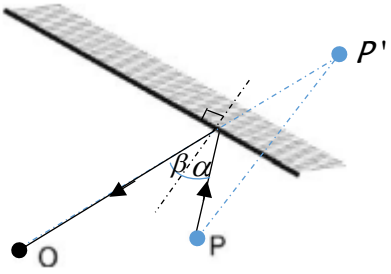
Odgovor:_____ 1,25 cm_____

5. OPTIKA

5.1. OSNOVNI ZAKONI GEOMETRIJSKE OPTIKE

1. Slika prikazuje predmet P i ravno zrcalo. Hoće li opažač, čiji je položaj oka označen točkom O, vidjeti sliku predmeta u zrcalu? Naznačite na slici put svjetlosti od predmeta do opažača kao obrazloženje svojega odgovora. (oi 2008., 2)

Odgovor:_____*Da.*_____



$\alpha = \beta$

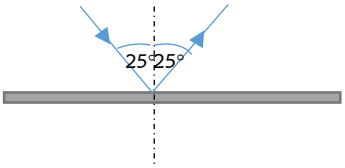
2. Svjetlost frekvencije f i brzine c giba se kroz zrak i ulazi u sredstvo indeksa loma 1,3. Koja je od navedenih tvrdnji točna za frekvenciju i brzinu svjetlosti u tom sredstvu? (lj 2012.)

A. Frekvencija je f, a brzina 1,3c.
B. Frekvencija je f/1,3, a brzina c.
C. Frekvencija je 1,3f, a brzina c.
(D.) Frekvencija je f, a brzina c/1,3.

$v = \frac{c}{n}$, $f = konst.$

3. Zraka svjetlosti dolazi na ravno zrcalo pod upadnim kutom 25°. Koliki je kut između upadne i reflektirane zrake? (j 2012.)

A. 25°
(B.) 50°



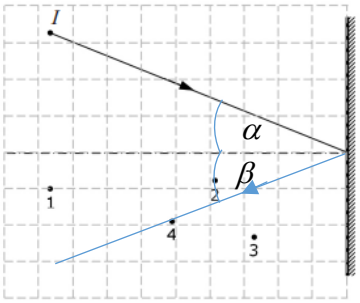
C. 65°
D. 90°

4. Čovjek visok 1,8 m stoji uspravno ispred ravnoga zrcala u kojem se vidi u cijelosti. Kakva je slika čovjeka u zrcalu? (lj 2013.)

A. realna, visoka 1,8 m
(B.) virtualna, visoka 1,8 m
C. realna, veća od 1,8 m
D. virtualna, veća od 1,8 m

5. Zraka svjetlosti upada na ravno zrcalo iz točkastoga izvora svjetlosti I, kao što je prikazano na crtežu. Kroz koju od navedenih točaka prolazi reflektirana zraka svjetlosti? (j 2013.)

A. 1
B. 2
C. 3
(D.) 4

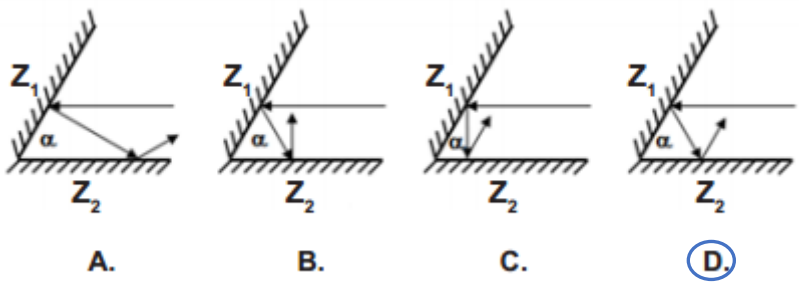


$\alpha = \beta$

6. Monokromatska svjetlost prelazi iz zraka u vodu. Što se od navedenoga pritom događa? (j 2015.)

A. Brzina svjetlosti ostaje ista, a njezina se frekvencija poveća.
B. Smanje se brzina svjetlosti i njezina frekvencija.
C. Povećaju se brzina svjetlosti i njezina frekvencija.
D. Smanji se brzina svjetlosti, a njezina frekvencija ostaje ista.

7. Dva ravna zrcala Z_1 i Z_2 međusobno zatvaraju kut α. Zraka svjetlosti dolazi paralelno sa zrcalom Z_2. Koja slika prikazuje pravilnu putanju zrake nakon refleksije na zrcalima? (lj 2016.)



8. Totalna refleksija je pojava kada se svjetlost pri prijelazu iz jednoga sredstva u drugo na granici između tih dvaju sredstava reflektira natrag u sredstvo iz kojega dolazi. Koji uvjet mora biti zadovoljen da bi došlo do pojave totalne refleksije? (j 2016.)

A. Kut upada svjetlosti mora biti manji od graničnoga kuta.
B. Kut upada svjetlosti mora biti veći od kuta loma.
C. Svjetlost mora dolaziti iz optički rjeđega sredstva.
D. Svjetlost mora dolaziti iz optički gušćega sredstva.

9. Svjetlost prelazi iz vode u zrak i pada okomito na ravni dioptar. Što će se pritom dogoditi s brzinom i smjerom širenja svjetlosti? (j 2018.)

A. Brzina će se smanjiti, a smjer širenja neće se promijeniti.
B. Brzina će se smanjiti i promijeniti će se smjer širenja.
C. Brzina će se povećati i promijeniti će se smjer širenja.
D. Brzina će se povećati, a smjer širenja neće se promijeniti.

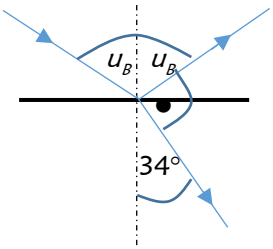
$$v = \frac{c}{n}$$

10. Koja se boja u spektru bijele svjetlosti najviše otklanja od prvobitnoga smjera kada prolazi kroz staklenu prizmu? (j 2018.)

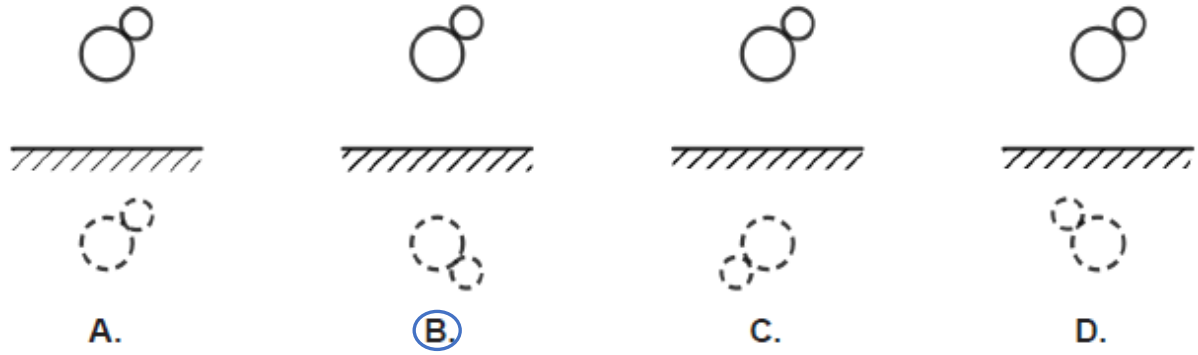
A. crvena
B. ljubičasta
C. zelena
D. žuta

11. Svjetlost iz zraka upada na staklenu ploču te se djelomično reflektira i djelomično lomi. Kut je loma svjetlosti 34°, a reflektirana je zraka linearno potpuno polarizirana. Koliki je kut upada svjetlosti? (j 2019.)

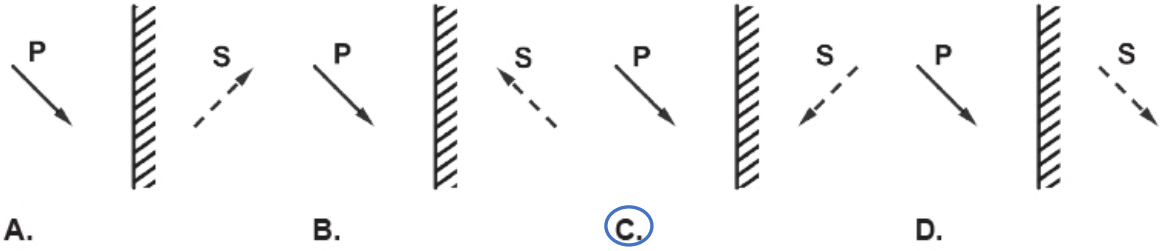
A. 34°
B. 56°
C. 68°
D. 124°



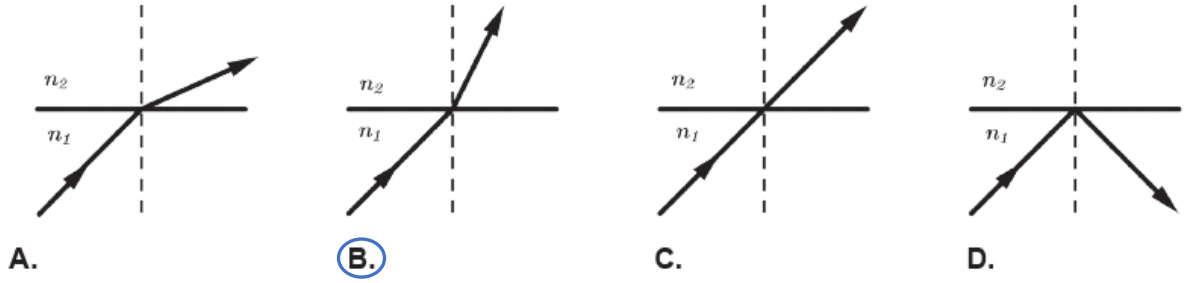
12. Koji od ponuđenih crteža ispravno prikazuje sliku predmeta nastalu refleksijom na ravnome zrcalu? (j 2019.)



13. Koji crtež prikazuje virtualnu sliku **S** koja nastaje kada predmet **P** stavimo ispred ravnoga zrcala? (lj 2021.)



14. Na slici je prikazan prolazak svjetlosti iz optičkoga sredstva indeksa loma n_1 u optičko sredstvo indeksa loma n_2. Koja od ponuđenih slika ispravno prikazuje prolazak svjetlosti ako je $n_1 < n_2$? (lj 2021.)

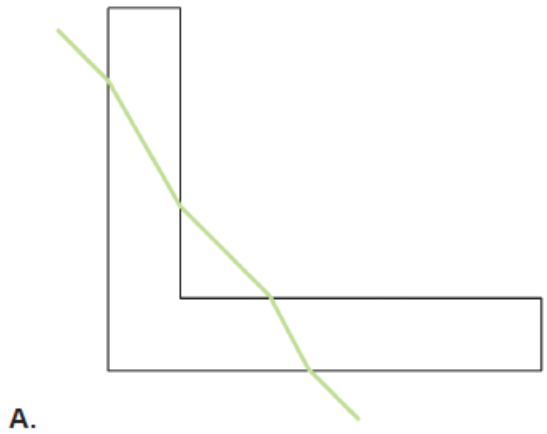


15. Koliko iznosi upadni kut zrake svjetlosti koja iz zraka upada na površinu vode ako se reflektirana zraka vrati u izvor? (lj 2022.)

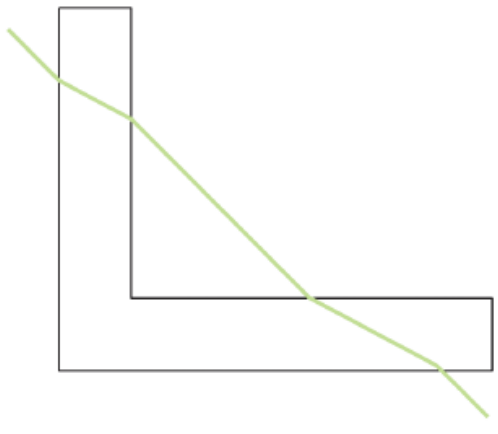
A. 0^0
B. 45^0
C. 60^0
D. 90^0

zraka pada okomito na površinu vode

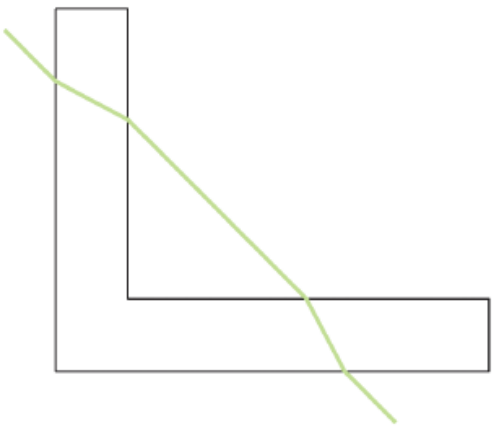
16. Na slikama je prikazana zraka svjetlosti koja iz zraka upada na komad stakla u obliku slova L. Koja od ponuđenih slika ispravno prikazuje mogući lom svjetlosti? (lj 2023.)



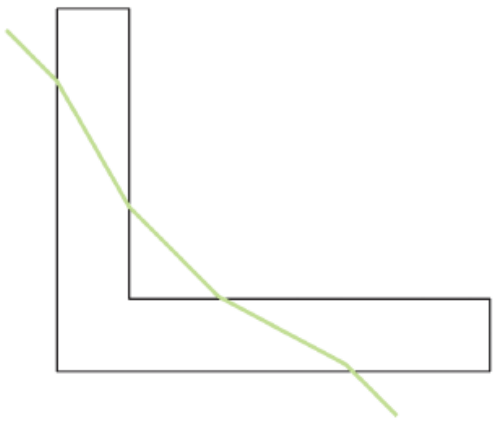
A.



B.



C.

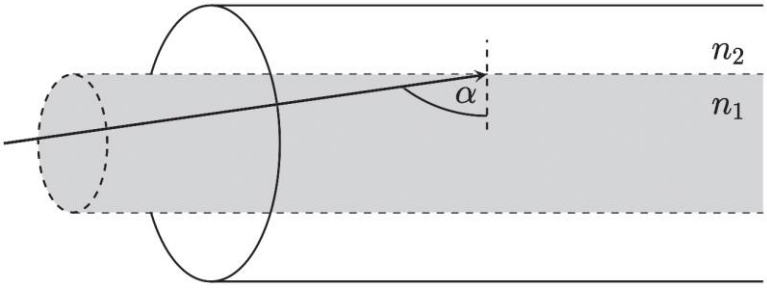


D.

zraka se lomi s manjim kutom loma od upadnog kuta pri prijelazu iz rijeđeg u gušće sredstvo i obrnuto

17. Svjetlovod je dugačka tanka nit koja se sastoji od dvaju slojeva materijala indeksa lomova n_1 i n_2 kao što je prikazano na slici. Strelica prikazuje zraku svjetlosti koja upada pod kutom α na granicu dvaju slojeva. Koji od navedenih uvjeta mora biti ispunjen da bi upadna zraka svjetlosti putovala samo unutarnjim slojem svjetlovoda? (j 2023.)

A. $n_1 < n_2 \; i \; \sin\alpha \leq \frac{n_2}{n_1}$
B. $n_1 > n_2 \; i \; \sin\alpha \geq \frac{n_2}{n_1}$
C. $n_1 > n_2 \; i \; \sin\alpha \leq \frac{n_2}{n_1}$
D. $n_1 < n_2 \; i \; \sin\alpha \geq \frac{n_2}{n_1}$



totalna refleksija

18. Svjetlost iz nekoga optičkog sredstva upada na granicu sa zrakom pod kutom 30°. U kojemu će se od navedenih sredstava indeksa loma n svjetlost totalno reflektirati? (pi 2023.)

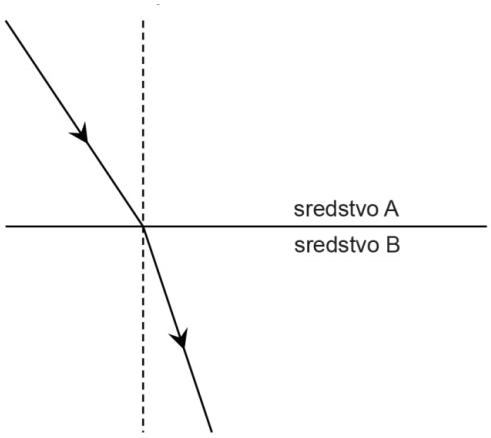
A. u glicerolu n = 1,47
B. u jantaru n = 1,55
C. u staklu n = 1,62
D. u dijamantu n = 2,42

$$\sin\alpha \geq \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow n_1 \geq \frac{n_2}{\sin 30°}$$

$$n_1 \geq 2n_2$$

$$n_2 \geq 1 \Rightarrow n_1 \geq 2$$

19. Slika prikazuje zraku svjetlosti pri prijelazu iz optičkoga sredstva A u optičko sredstvo B.



Što je točno za brzinu i valnu duljinu svjetlosti pri prijelazu iz optičkoga sredstva A u optičko sredstvo B? (pi 2024.)

A. Brzina i valna duljina se smanjuju.
B. Brzina i valna duljina se povećavaju.
C. Brzina se smanjuje, a valna se duljina povećava.
D. Brzina se smanjuje, a valna se duljina ne mijenja.

$$f = \frac{v}{\lambda} = konst.$$

20. Liječnik se koristi svjetlovodom u endoskopu za pregled unutarnjih organa. Koji je od navedenih fizičkih principa najvažniji za rad svjetlovoda u endoskopu? (lj 2024.)

A. totalna refleksija svjetlosti
B. interferencija svjetlosti
C. polarizacija svjetlosti
D. disperzija svjetlosti

21. Crvena i ljubičasta zraka svjetlosti izlaze iz stakla u zrak. Izmjereni kutovi upada i loma za crvenu svjetlost su $\alpha_1 = 34{,}9°$ i $\beta_1 = 60°$, a za ljubičastu svjetlost $\alpha_2 = 27{,}6°$ i $\beta_2 = 45°$. Koliko iznose indeksi loma za crvenu i ljubičastu svjetlost? (j 2024.)

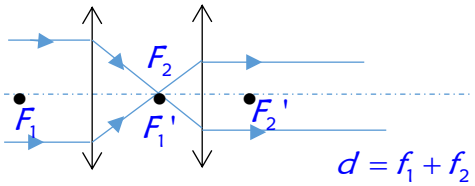
$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_{zrak}}{n_{staklo}}$$

A. Indeks loma za crvenu svjetlost iznosi 1,514, a indeks loma za ljubičastu svjetlost 1,526.
B. Indeks loma za crvenu svjetlost iznosi 1,526, a indeks loma za ljubičastu svjetlost 1,514.
C. Indeks loma za crvenu svjetlost iznosi 0,66, a indeks loma za ljubičastu svjetlost 0,65.
D. Indeksi loma za crvenu i za ljubičastu svjetlost iznose 1,526.

5.2. SFERNA ZRCALA I LEĆE

1. Dvije konvergentne leće imaju žarišne daljine od 10 cm i 5 cm. Na kojoj međusobnoj udaljenosti trebaju biti leće da paralelni snop svjetlosti, koji upada na prvu leću, izlazi kao paralelni snop iz druge leće? (oi 2008.)

A. 15 cm
B. 5 cm

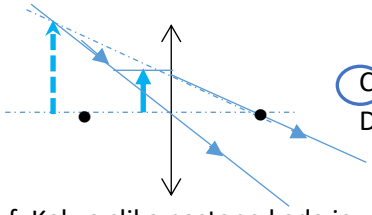


C. 10 cm
D. 25 cm

$d = f_1 + f_2 = 15\ cm$

2. Konvergentna leća ima žarišnu duljinu f. Kakva slika nastane kada je udaljenost predmeta od leće manja od f? (lj 2010.)

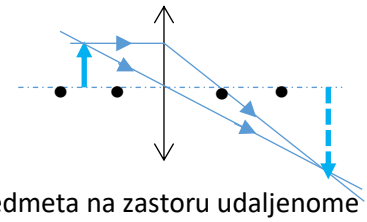
A. realna i uvećana
B. realna i umanjena



C. virtualna i uvećana
D. virtualna i umanjena

3. Konvergentna leća ima žarišnu daljinu f. Kakva slika nastane kada je udaljenost predmeta od leće veća od f, a manja od 2f? (j 2010.)

A. realna i obrnuta
B. realna i uspravna



C. virtualna i uspravna
D. virtualna i obrnuta

4. Konvergentna leća stvara sliku predmeta na zastoru udaljenome 12 cm od leće. Žarišna daljina leće je 6 cm. Kolika je udaljenost između predmeta i slike toga predmeta? (lj 2011.)

A. 18 cm
B. 20 cm

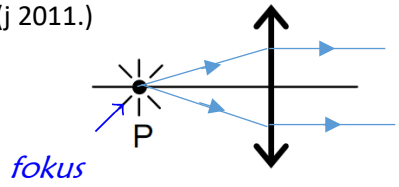
$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f} \Rightarrow a=\frac{bf}{b-f}=\frac{12\cdot 6}{12-6}=12\ cm$$

$$d = a + b = 12 + 12 = 24\ \ cm$$

C. 22 cm
D. 24 cm

5. Točkasti izvor svjetlosti P smješten je na optičkoj osi konvergentne leće žarišne daljine 8 cm. Zrake svjetlosti koje izlaze iz izvora P nakon prolaska kroz leću čine paralelni snop. Koliko iznosi razmak između izvora svjetlosti i leće? (j 2011.)

A. 4 cm
B. 8 cm



C. 16 cm
D. 32 cm

6. Promatra se slika realnog i uspravnog predmeta s pomoću divergentne leće. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (j 2012.)

A. Divergentna leća uvijek daje virtualnu sliku tog predmeta.
B. Divergentna leća može dati obrnutu sliku tog predmeta.
C. Divergentna leća uvijek daje realnu sliku tog predmeta.
D. Divergentna leća može dati uvećanu sliku tog predmeta.

7. Divergentna leća ima žarišnu daljinu *f*. Predmet se nalazi na udaljenosti *2f* od središta leće. Oštra slika predmeta vidi se na udaljenosti *d* od središta leće. Koliko iznosi *d*? (lj 2014.)

A. *2/3 f*
B. *f*

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}\Rightarrow b=\frac{af}{a-f}$$

$$b=\frac{2f\cdot f}{2f+f}=\frac{2f}{3}$$

C. *3/2 f*
D. *2f*

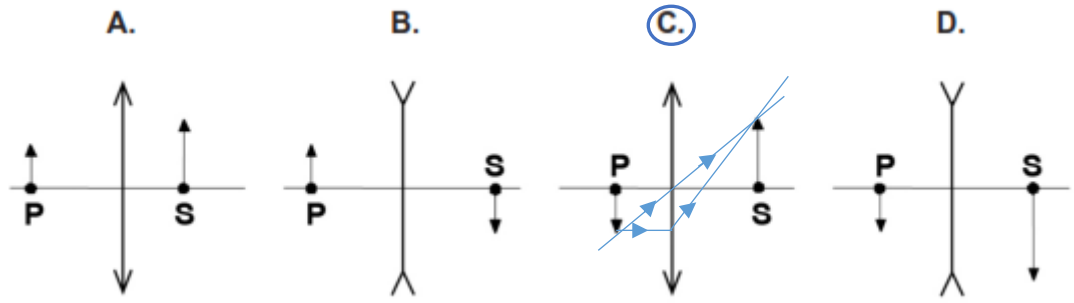
8. Predmet se nalazi na udaljenosti *x* od tjemena konvergentne leće žarišne daljine *f*. Slika predmeta uvećana je i realna. Što je od navedenoga točno za udaljenost *x*? (j 2014.)

A. *x<f*
B. *x=f*

(vidi crtež u 3. zadatku!)

C. *f<x<2f*
D. *x=2f*

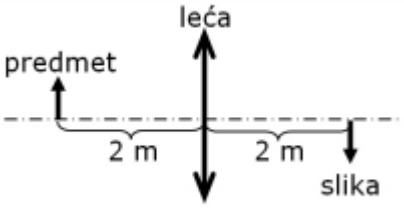
9. Od predmeta **P** s pomoću tanke leće dobije se slika **S**. Koji od navedenih crteža točno prikazuje položaje predmeta, leće i slike? (Napomena: Pod **A.** i **C.** leća je konvergentna, a pod **B.** i **D.** divergentna.) (lj 2015.)



10. S pomoću tanke leće na zastoru dobije se slika predmeta kao što je prikazano na crtežu. Kolika je jakost te leće? (j 2015.)

A. 0,5 m^{-1}
B. 1 m^{-1}
C. 2 m^{-1}
D. 4 m^{-1}

$$C=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\ m^{-1}$$



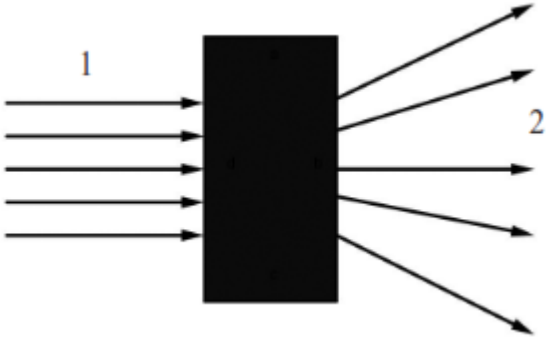
11. Predmet je na udaljenosti f/2 od divergentne leće. Koja je tvrdnja točna za nastalu sliku predmeta? (lj 2017.)

A. Slika je uvećana i virtualna.
B. Slika je uvećana i realna.
C. Slika je umanjena i virtualna.
D. Slika je umanjena i realna.

12. U crnoj kutiji nalazi se optičko tijelo. Na slici su prikazani upadni paralelni snop svjetlosti 1 i izlazni snop svjetlosti 2. (j 2017.)

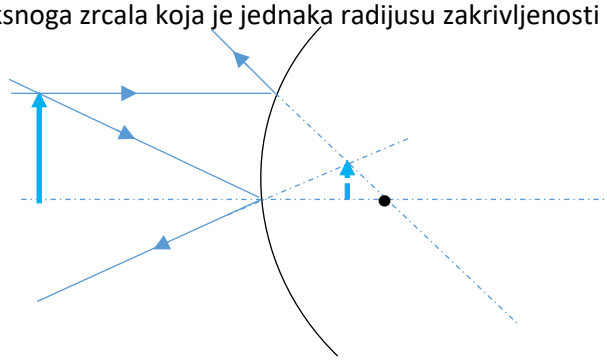
Koje se optičko tijelo nalazi u kutiji?

A. konvergentna leća
B. divergentna leća
C. konkavno zrcalo
D. konveksno zrcalo



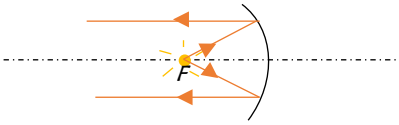
13. Predmet se nalazi na udaljenosti od konveksnoga zrcala koja je jednaka radijusu zakrivljenosti zrcala. Kakva je slika nastala? (lj 2018.)

A. realna i obrnuta
B. realna i uspravna
C. virtualna i uspravna
D. virtualna i obrnuta



14. U baterijskoj svjetiljci upotrebljava se konkavno zrcalo. Gdje u svjetiljci treba postaviti žaruljicu kako bi nastao paralelan snop svjetlosti? (lj 2019.)

A. u tjeme zrcala
B. u žarište zrcala
C. u centar zakrivljenosti zrcala
D. u točku koja se nalazi na polovini žarišne daljine zrcala



15. Jedna leća ima jakost $j_1 = 1\ m^{-1}$, a druga $j_2 = -1\ m^{-1}$. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (lj 2019.)

A. Leća jakosti j_1 daje uvijek uvećane slike, a leća jakosti j_2 daje uvijek umanjene slike.
B. Leća jakosti j_1 daje uvijek umanjene slike, a leća jakosti j_2 daje uvijek uvećane slike.
C. Leća jakosti j_1 daje uvijek uspravne slike, a leća jakosti j_2 daje i uspravne i obrnute slike.
D. Leća jakosti j_1 daje i uspravne i obrnute slike, a leća jakosti j_2 daje uvijek uspravne slike.

$f_1 - konvergentna;\quad f_2 - divergentna$

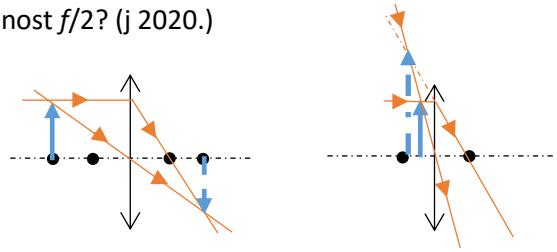
16. Luka je od oftalmologa dobio nalaz na kojemu piše da mu trebaju naočale jakosti –2 dpt. Kakve leće na naočalama treba nositi Luka? (lj 2020.)

A. divergentne leće žarišne daljine 50 cm
B. konvergentne leće žarišne daljine 50 cm
C. divergentne leće žarišne daljine 200 cm
D. konvergentne leće žarišne daljine 200 cm

$$f = \frac{1}{C} = \frac{1}{-2} = -0{,}5\ m$$

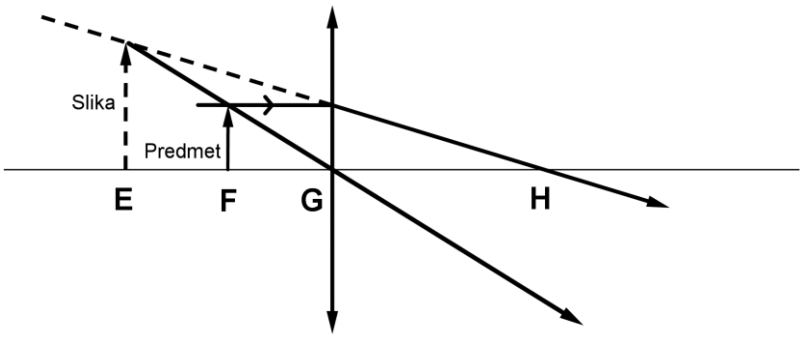
17. Predmet se nalazi na udaljenosti $2f$ od tjemena konvergentne leće žarišne duljine f. Kako se promijeni slika predmeta kada se približi na udaljenost $f/2$? (j 2020.)

A. Poveća se i preokrene se.
B. Smanji se i ne preokrene se.
C. Poveća se i ne preokrene se.
D. Smanji se i preokrene se.



18. Na crtežu je prikazano nastajanje slike predmeta uz pomoć leće. U kojoj se točki nalazi žarište leće? (j 2021.)

A. u točki **E**
B. u točki **F**
C. u točki **G**
D. u točki **H**



19. Realan predmet nalazi se ispred sustava dviju tankih leća. Prva leća L_1 stvara umanjenu realnu sliku, dok druga leća L_2 stvara virtualnu i uvećanu sliku. Kakve su leće L_1 i L_2? (oi 2022.)

A. L_1 je konvergentna leća i L_2 je konvergentna leća.
B. L_1 je konvergentna leća, a L_2 je divergentna leća.
C. L_1 je divergentna leća, a L_2 je konvergentna leća.
D. L_1 je divergentna leća i L_2 je divergentna leća.

realnu sliku može dati samo konvergentna leća
virtualnu i uvećanu sliku može dati samo konvergentna leća

20. Dalekovidna osoba ne vidi jasno predmete koji su od oka udaljeni manje od 100 cm. Ta se osoba koristi naočalama za čitanje kako bi jasno mogla čitati tekst na udaljenosti 25 cm. Kolika je jakost leća naočala kojima se koristi ta osoba? (j 2022.)

A. +3,5 dpt
B. +3 dpt
C. –3 dpt
D. –3,5 dpt

$$j = \frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{0,25} + \frac{1}{-1} = 3 \text{ dpt}$$

5.3. VALNA OPTIKA

1. Na optičku rešetku okomito upada monokromatska svjetlost valne duljine 400 nm. Sinus ogibnoga kuta za prvi maksimum iznosi 0,2. Kolika je konstanta optičke rešetke? (lj 2010.)

A. 1 µm
B. 2 µm
C. 3 µm
D. 4 µm

$d \sin\alpha_k = k\lambda$

$\Rightarrow d = \frac{k\lambda}{\sin\alpha_k} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 10^{-2}}{0,2} = 2 \cdot 10^{-6}\ m$

2. Na optičkoj rešetki ogiba se bijela svjetlost. Koje je boje svjetlost koja se ogiba pod najmanjim ogibnim kutom ako se promatra spektar prvog reda? (j 2010.)

A. crvene
B. ljubičaste
C. zelene
D. žute

crvena se ogiba najviše

3. Infracrveno zračenje valne duljine 2 µm nailazi na pregradu s dvjema pukotinama međusobnoga razmaka 1 mm. Maksimumi interferencije detektiraju se na udaljenosti 1 m od pregrade. Koliki je razmak između susjednih maksimuma interferencije? (lj 2011.)

A. 1 mm
B. 2 mm
C. 3 mm
D. 4 mm

$s = \frac{a\lambda}{d} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-3}} = 2 \cdot 10^{-3}\ m$

4. Okomito na optičku rešetku pada crvena i zelena monokromatska svjetlost. Koja je od navedenih tvrdnji o kutu prvog ogibnog maksimuma točna? (lj 2012.)

A. Kut je veći za crveno svjetlo.
B. Kut je veći za zeleno svjetlo.
C. Kut je jednak za obje valne duljine.

$d \sin\alpha_k = k\lambda$

5. Youngovim pokusom s monokromatskom svjetlošću dobivaju se interferentne pruge na zastoru. Što od navedenoga treba učiniti da se poveća razmak između interferentnih pruga? (lj 2013.)

A. Treba smanjiti razmak između pukotina.
B. Treba povećati razmak između pukotina.
C. Treba smanjiti razmak između zastora i pukotina.
D. Treba upotrebljavati svjetlost manje valne duljine.

$s = \frac{a\lambda}{d}$

6. Dva snopa svjetlosti destruktivno interferiraju u točki *T*. Za koliko se razlikuju prijeđeni putovi tih dvaju snopova do točke *T*? (lj 2014.)

A. za paran broj valnih duljina
B. za neparan broj valnih duljina
C. za neparan broj polovina valne duljine
D. za paran broj polovina valne duljine

$tama:\ \delta_{geom.} = (2k-1) \cdot \frac{\lambda}{2},\ k = 1,2,3,\ldots$

7. Koja od navedenih pojava dokazuje da je svjetlost transverzalni val? (j 2014.)

A. refrakcija
B. polarizacija
C. difrakcija
D. disperzija

8. Snop monokromatske svjetlosti pada okomito na dvije pukotine. Na zastoru nastaje interferentna slika. Što treba učiniti da se smanji razmak između svijetlih pruga na zastoru? (lj 2015.)

A. povećati razmak između pukotina
B. povećati udaljenost između pukotina i zastora
C. povećati valnu duljinu svjetlost

$s = \frac{a\lambda}{d}$

9. Koji od navedenih valova ne mogu biti polarizirani? (lj 2016.)

A. valovi zvuka
B. radiovalovi
C. mikrovalovi
D. valovi svjetlosti

10. Na optičku rešetku konstante $2 \cdot 10^{-6}$ m upada svjetlost valne duljine $5{,}6 \cdot 10^{-7}$ m pod kutom za koji je sinα = 0,8372. Koji se maksimalni red spektra vidi tom rešetkom? (j 2016.)

A. prvi
B. drugi
C. treći
D. četvrti

$d \sin\alpha_k = k\lambda$

$k \le \frac{d}{\lambda} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5{,}6 \cdot 10^{-7}}$

$k \le 3{,}57 \Rightarrow k_{max} = 3$

11. Bijela svjetlost upada okomito na optičku rešetku. Što vrijedi za kutove prvoga ogibnog maksimuma crvene i zelene boje? (lj 2017.)

A. Kutovi su jednaki za obje valne duljine.
B. Kut je veći za crvenu boju.
C. Kut je veći za zelenu boju.
D. Kutovi su proporcionalni zbroju valnih duljina.

crvena se ogiba najviše

12. Kakvi moraju biti valovi svjetlosti u Youngovu pokusu da bi nastala interferentna slika na zastoru? (j 2017.)

A. transverzalni i koherentni
B. transverzalni i nekoherentni
C. longitudinalni i koherentni
D. longitudinalni i nekoherentni

13. Učenik je izveo eksperiment u kojemu je laserski snop svjetlosti usmjerio na tanku vlas kose i promatrao nastalu sliku na zastoru. Koja se fizička pojava može dokazati tim eksperimentom? (lj 2018.)

A. polarizacija svjetlosti
B. fotoelektrični učinak
C. disperzija svjetlosti
D. ogib svjetlosti

14. Pod kojim uvjetom nastaje ogib svjetlosti na pukotini? (j 2018.)

A. Valna duljina svjetlosti puno je veća od širine pukotine.
B. Valna duljina svjetlosti puno je manja od širine pukotine.
C. Valna duljina svjetlosti približno je jednaka širini pukotine.

15. Učenik izvodi pokus puštajući laserski snop svjetlosti frekvencije *f* na dvije vrlo uske pukotine razmaknute za *d*. Na zastoru udaljenome a od pukotina opaža svijetle pruge razmaknute za *s*. Učenik uzima drugi laser čija je frekvencija svjetlosti $f_1=1,5\,f$. Koliki razmak s opaža učenik između svijetlih pruga na zastoru nakon što osvijetli pukotine drugim laserom? (lj 2019.)

A. $s_1=\frac{s}{2}$

B. $s_1=\frac{2s}{3}$

$s=\frac{a\lambda}{d}=\frac{ac}{df}$

$s_1=\frac{ac}{d\cdot 1,5f}=\frac{2}{3}\frac{ac}{df}=\frac{2}{3}s$

C. $s_1=s$

D. $s_1=\frac{3s}{2}$

16. Što od navedenoga dokazuje da je svjetlost transverzalni val? (lj 2019.)

A. ogib svjetlosti
B. disperzija svjetlosti
C. polarizacija svjetlosti
D. interferencija svjetlosti

17. Učenik izvodi pokus puštajući laserski snop svjetlosti valne duljine λ na dvije vrlo uske pukotine razmaknute za *d*. Na zastoru udaljenome *a* od pukotina opaža svijetle pruge razmaknute za *s*. Učenik uzima drugi laser čija je valna duljina svjetlosti $\lambda_1 = 1,5\lambda$. Koliki razmak s_1 opaža učenik između svijetlih pruga na zastoru nakon što pukotine osvijetli drugim laserom? (j 2019.)

A. $s_1=\frac{s}{2}$

B. $s_1=\frac{2s}{3}$

$s=\frac{a\lambda}{d}$

$s_1=\frac{a\cdot 1,5\lambda}{d}=\frac{3}{2}\frac{a\lambda}{d}=\frac{3}{2}s$

C. $s_1=s$

D. $s_1=\frac{3s}{2}$

18. Učenik izvodi eksperiment u kojemu laserski snop svjetlosti usmjeri na tanku vlas kose i promatra nastalu sliku na zastoru. Koja se fizička pojava može dokazati tim eksperimentom? (lj 2020.)

A. polarizacija svjetlosti
B. fotoelektrični učinak
C. disperzija svjetlosti
D. ogib svjetlosti

19. Nepolarizirana svjetlost neće proći kroz dva polaroida kada njihove ravnine zatvaraju određeni kut. Koji je to kut? (j 2020.)

A. 0°
B. 45°
C. 90°
D. 180°

20. Kako se od nepolarizirane svjetlosti može dobiti potpuno polarizirana svjetlost? (lj 2021.)

A. lomom na optičkoj prizmi
B. ogibom na optičkoj rešetki
C. refleksijom na površini vode
D. refleksijom na zrcalu

21. Konstanta optičke rešetke iznosi 2 μm. Koliko zareza po duljini ima zadana optička rešetka? (lj 2021.)

A. 500 zareza po milimetru
B. 500 zareza po centimetru
C. 500 zareza po decimetru
D. 500 zareza po metru

$$N = \frac{l}{d} = \frac{1\text{ m}}{2\cdot 10^{-6}\text{ m}} = 500000\text{ (po metru)}$$

22. Pri prolasku bijele svjetlosti kroz optičku rešetku vidljiv je spektar najviše trećega reda. Koliko je ukupno spektara vidljivo na zastoru? (j 2021.)

A. 1
B. 3
C. 6
D. 7

čudno pitanje
u sredini nastaje bijela točka, a sa lijeve i desne po tri točke u spektru boja
pa je broj nastalih spektara jednak 6

23. Dva koherentna vala svjetlosti upadaju na zastor u istoj točki koja je osvijetljena. Koja od navedenih veličina **ne može** biti fazna razlika valova? (oi 2022.)

A. 0
B. π
C. 3 π/2
D. 2π

$$\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda}$$
$$\Delta\varphi = 0 \Rightarrow \Delta x = 0 \Rightarrow \text{maksimalno osvjetljenje}$$
$$\Delta\varphi = \pi \Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2}\lambda \Rightarrow \text{tama}$$
$$\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \Delta x = \frac{3}{4}\lambda \Rightarrow \text{osvjetljenje, manje od makimalnog}$$
$$\Delta\varphi = 2\pi \Rightarrow \Delta x = \lambda \Rightarrow \text{maksimalno osvjetljenje}$$

24. Razmak između zastora i pukotina u Youngovu se pokusu udvostruči. Što se zbog toga dogodi s razmakom između susjednih svijetlih pruga na zastoru ako se ostatak eksperimentalnoga postava ne mijenja? (lj 2022.)

A. Dvostruko se smanji.
B. Ostane isti.
C. Dvostruko se poveća.
D. Četverostruko se poveća.

$$s = \frac{\lambda a}{d}$$
$$s' = \frac{\lambda \cdot 2a}{d} = 2s$$

25. Učenik mjeri udaljenost između susjednih maksimuma za crvenu (s_c), zelenu (s_z) i plavu (s_p) svjetlost u Youngovu pokusu s dvjema pukotinama. Udaljenost od pukotina i zastora stalna je kao i razmak između pukotina. Koji je od navedenih odnosa točan? (j 2022.)

A. $s_c < s_z < s_p$
B. $s_c > s_z < s_p$
C. $s_c < s_z > s_p$
D. $s_c > s_z > s_p$

$$s = \frac{a\lambda}{d}$$
$$\lambda_c > \lambda z > \lambda_p \Rightarrow s_c > sz > s_p$$

26. Koje je vrste valova moguće polarizirati? (lj 2023.)

A. samo valove zvuka
B. samo transverzalne valove
C. samo longitudinalne valove
D. transverzalne i longitudinalne valove

27. Svjetlost valne duljine 600 nm upada na dvije pukotine. Na zastoru udaljenome a_1 od pukotina četvrti maksimum interferencijskoga uzorka udaljen je za y od centralnoga maksimuma. Kad se kroz dvije iste pukotine propusti svjetlost valne duljine λ_2, na zastoru udaljenome $a_2 = ¾\ a_1$ peti maksimum interferencijskoga uzorka udaljen je za isti y od centralnoga maksimuma. Kolika je valna duljina λ_2? (j 2023.)

$$\lambda = \frac{s_1 d}{a_1} = \frac{s_1 \frac{y}{4}}{a_1} = \frac{s_1 y}{4a_1} = 600\ \text{nm}$$

A. 480 nm
B. 600 nm
C. 640 nm
D. 800 nm

$$\lambda' = \frac{s_2 d}{a_2} = \frac{s_1 \frac{y}{5}}{\frac{3}{4}a_1} = \frac{4s_1 y}{15a_1} = \frac{16}{15}\lambda = \frac{16}{15}\cdot 600\ \text{nm} = 640\ \text{nm}$$

28. U Youngovu pokusu na zastoru se vide svijetle pruge koje nastaju interferencijom svjetlosti s dvaju točkastih koherentnih izvora. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako se poveća udaljenost između zastora i izvora? (pi 2023.)

A. Poveća se udaljenost između susjednih pruga, a ne promijeni im se boja.
B. Smanji se udaljenost između susjednih pruga, a ne promijeni im se boja.
C. Poveća se udaljenost između susjednih pruga i promijeni im se boja.
D. Smanji se udaljenost između susjednih pruga i promijeni im se boja.

$$s = \frac{a\lambda}{d}$$

29. U Youngovu pokusu s dvostrukom pukotinom nastaju naizmjenične svijetle i tamne pruge. Kolika je razlika u fazi dvaju valova iz dvostruke pukotine pri nastanku prve tamne pruge? (lj 2025.)

A. π/4
B. π/2
C. π
D. 2π

$$\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\frac{\lambda}{2}}{\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi\ \text{rad}$$

30. Kolika je razlika u fazi dvaju valova u Youngovu pokusu za nastanak središnje svijetle pruge? (j 2025.)

A. 0
B. π/4
C. π/2
D. π

5.4. NUMERIČKI ZADACI

1. Optička rešetka ima 400 pukotina na svaki milimetar duljine. Rešetku obasjavamo svjetlošću valne duljine 500 nm. (oi 2008., 4)

1. Koliki je najveći red spektra moguće dobiti tom optičkom rešetkom?

Postupak: $d = \frac{1mm}{400} = 2,5 \cdot 10^{-6}\ m$

$$d \sin \alpha_k = k\lambda$$

$$\sin \alpha_k \leq 1 \Rightarrow k \leq \frac{d}{\lambda}$$

$$k \leq \frac{2,5 \cdot 10^{-6}}{500 \cdot 10^{-9}} = 5 \Rightarrow k_{\max} = 5$$

Odgovor:_____ 5_____

2. Koliko ukupno maksimuma daje ta rešetka?

$$N = 2k_{\max} + 1 = 2 \cdot 5 + 1 = 11$$

Odgovor:_____ 11_____

2. Učenici su u pokusu s interferencijom svjetlosti na dvjema pukotinama četiri puta mjerili razmak između susjednih interferentnih pruga i dobili slijedeće vrijednosti:

s/mm	2,5	2,2	2,3	2,2

Koji je rezultat njihova mjerenja s pripadnom maksimalnom apsolutnom pogrješkom? (j 2010.)

Postupak:

$$\bar{s} = \frac{\sum_{i=1}^{4} s_i}{4} = 2,3\ mm$$

$$\Delta s_i = \bar{s} - s_i \Rightarrow |\Delta s|_{\max} = 0,2\ mm$$

$$s = (2,3 \pm 0,2)\ mm$$

Odgovor: s=$(2,3 \pm 0,2)\ mm$_____

3. Zraka svjetlosti upada iz zraka pod kutom od 60°prema okomici na mirnu površinu tekućine. Izračunajte apsolutni indeks loma tekućine ako je kut između odbijene i lomljene zrake 90°. (lj 2011., 2)

Postupak:

$$n = tgu_B = tg60° = \sqrt{3}$$

Odgovor:_____ $\sqrt{3}$_____

4. Učenici su četiri puta mjerili valnu duljinu svjetlosti pomoću interferencije svjetlosti na dvjema pukotinama i dobili slijedeće vrijednosti za isti izvor:

λ/nm	650	630	676	628

Koji je rezultat njihova mjerenja zajedno s pripadnom maksimalnom apsolutnom pogrješkom? (lj 2010., 2)

Postupak:

$$\overline{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^{4} \lambda_i}{4} = 646\ nm$$
$$\Delta\lambda_i = \overline{\lambda} - \lambda_i \Rightarrow \left|\Delta\lambda\right|_{\max} = 30\ nm$$
$$\lambda = (646 \pm 30)\ nm$$

Odgovor: λ=$(646 \pm 30)\ nm$

5. Svjetlost valne duljine 600 nm ogiba se na optičkoj rešetci konstante 4 μm. Koliko se najviše ogibnih maksimuma može vidjeti na zastoru? (j 2011., 4)

Postupak:

$$d \sin\alpha_k = k\lambda \Rightarrow k \le \frac{d}{\lambda} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{600 \cdot 10^{-9}}$$
$$k \le 6,\dot{6} \Rightarrow k_{\max} = 6$$
$$N = 2k_{\max} + 1 = 2 \cdot 6 + 1 = 13$$

Odgovor: 13

6. Realni predmet je od divergentne leće udaljen 20 cm, a virtualna slika koja se vidi kroz leću je na udaljenosti 10 cm od leće. Kolika je jakost leće? (lj 2012., 2)

Postupak:

$$C = \frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{0,2} + \frac{1}{-0,1} = -5\ dptr$$

Odgovor: $-5\ m^{-1}$

7. Svjetlost valne duljine $5 \cdot 10^{-4}$ mm pada na optičku rešetku s 800 zareza po milimetru. Pod kojim se kutom vidi ogibni maksimum drugog reda? (j2012., 2)

Postupak:

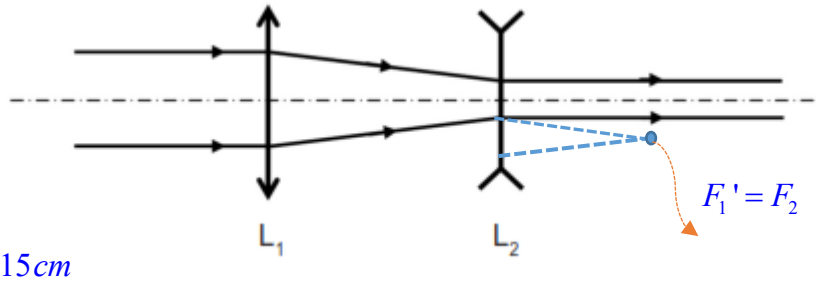
$$d \sin \alpha_k = k\lambda \Rightarrow \alpha_k = \sin^{-1}\left(\frac{k\lambda}{d}\right)$$

$$\alpha_2 = \sin^{-1}\left(\frac{2 \cdot 5 \cdot 10^{-4}\ \cancel{mm}}{\frac{1\ \cancel{mm}}{800}}\right) = 53°8'$$

Odgovor:_____ $53°8'$_____

8. Konvergentna leća L_1, žarišne duljine iznosa 20 cm, i divergentna leća L_2, žarišne duljine iznosa 5 cm, nalaze se u zraku. Leće su razmještene kao što je prikazano na crtežu. Na tako postavljene leće pada paralelni snop svjetlosti usporedno s optičkom osi leća. Nakon prolaska kroz obje leće, snop svjetlosti ostaje paralelan i usporedan optičkoj osi leća. Kolika je udaljenost između leće L_1 i leće L_2? (lj 2013., 2)

Postupak:



$$d = f_1 - f_2 = 20 - 5 = 15cm$$

Odgovor:_____ $15cm$_____

9. Paralelan snop svjetlosti valne duljine 600 nm pada okomito na optičku rešetku. Optička rešetka ima 400 pukotina na svaki milimetar duljine. Vidi li se na ogibnoj slici svijetla pruga petoga reda? (lj 2013., 4)

Postupak:

$$d = \frac{1\,mm}{400} = 2,5 \cdot 10^{-6}\ m$$

$$k \le \frac{d}{\lambda}$$

$$k \le \frac{2,5 \cdot 10^{-6}}{600 \cdot 10^{-9}}$$

$$k \le 4,1\dot{6} \Rightarrow k_{max} = 4$$

Odgovor:_____ $Ne.$_____

10. Paralelan snop monokromatske svjetlosti valne duljine 500 nm upada okomito na optičku rešetku. Maksimum drugoga reda vidi se pod kutom od 20°. Kolika je konstanta rešetke? (j 2013., 2)

Postupak:

$$d\sin\alpha_k = k\lambda \Rightarrow d = \frac{k\lambda}{\sin\alpha_k} = \frac{2\cdot 500\cdot 10^{-9}}{\sin 20°} = 2{,}92\cdot 10^{-6}\ m$$

Odgovor:_____$2{,}92\ \mu m$_____

11. Kolika je konstanta optičke rešetke ako se spektar petoga reda svjetlosti valne duljine 500 nm vidi pod kutom od 30°? (lj 2014., 2)

Postupak:

$$d\sin\alpha_k = k\lambda \Rightarrow d = \frac{k\lambda}{\sin\alpha_k} = \frac{5\cdot 500\cdot 10^{-9}}{\sin 30°} = 5\cdot 10^{-6}\ m$$

Odgovor:_____$5\cdot 10^{-6}\ m$_____

12. Zraka monokromatske svjetlosti dolazi iz zraka u staklo. Kut upada je 42°, a kut loma 26°. Koliki je indeks loma stakla? (j 2014., 2)

Postupak:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_s}{n_z} \Rightarrow n_s = \frac{n_z\cdot\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{1\cdot\sin 42°}{\sin 26°} = 1{,}526$$

Odgovor:_____$1{,}526$_____

13. Svjetlost valne duljine 500 nm pada na optičku rešetku. Maksimum trećega reda vidi se pod kutom 30°. Kolika je konstanta te rešetke? (lj 2015., 2)

Postupak:

$$d\sin\alpha_k = k\lambda \Rightarrow d = \frac{k\lambda}{\sin\alpha_k} = \frac{3\cdot 500\cdot 10^{-9}}{\sin 30°} = 3\cdot 10^{-6}\ m$$

Odgovor:_____$3\cdot 10^{-6}\ m$_____

14. Zraka svjetlosti upada pod kutom 50° prema okomici na površinu dijamanta. Koliki je kut lomljene zrake u odnosu na okomicu? Indeks loma dijamanta iznosi 2,4. (j 2015., 2)

Postupak:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_d}{n_z} \Rightarrow l = \sin^{-1}\left(\frac{n_z\cdot\sin\alpha}{n_d}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1\cdot\sin 50°}{2,4}\right) = 18°37'$$

Odgovor:_____18°37'_____

15. Novčić promjera 3 cm postavljen je uspravno na udaljenosti 24 cm od konvergentne leće koja ima žarišnu daljinu 16 cm. Na kojoj udaljenosti od leće nastaje slika novčića i koliki je promjer nastale slike? (lj 2016., 4)

Postupak:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \Rightarrow b = \frac{af}{a-f} = \frac{24\cdot 16}{24-16} = 48\ cm$$

$$m = -\frac{b}{a} = \frac{y'}{y} \Rightarrow y' = -\frac{b}{a}\cdot y = -\frac{48}{24}\cdot 3 = -6\ cm$$

Odgovor:_udaljenost je 48 cm, a promjer 6 cm

16. Predmet visine 4 cm postavljen je na udaljenosti 20 cm od divergentne leće koja ima žarišnu daljinu 30 cm. Na kojoj udaljenosti od leće nastaje slika predmeta i kolika je visina nastale slike? (j 2016., 4)

Postupak:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}\Rightarrow b=\frac{af}{a-f}=\frac{20\cdot(-30)}{20+30}=-12\ cm$$

$$y'=-\frac{b}{a}\cdot y=\frac{12}{20}\cdot 4=2{,}4\,\text{cm}$$

Odgovor: udaljenost je 12 cm, visina je 2,4 cm

17. Realna slika koja se dobije uz pomoć konkavnoga sfernog zrcala tri je puta veća od predmeta. Kolika je žarišna daljina upotrijebljenoga zrcala ako su predmet i realna slika međusobno udaljeni 80 cm? (lj 2018., 4)

$$y'=-3y$$

$$a+b=80\ cm\Rightarrow b=80-a$$

$$\frac{y'}{y}=-\frac{b}{a}=-3$$

$$\frac{80-a}{a}=3\Rightarrow a=20\ \ cm,\ \ b=60\ \ cm$$

$$f=\frac{ab}{a+b}=\frac{20\cdot 60}{20+60}=15\ \ cm$$

Odgovor: 15 cm

18. Leća daje dva puta uvećanu sliku na zastoru koji je 3 m udaljen od predmeta. Kolika je žarišna daljina leće? (j 2018., 4)

$$\frac{y'}{y} = -\frac{b}{a} = -2$$

$$a = \frac{b}{2} = \frac{3}{2} = 1{,}5\ m$$

$$f = \frac{ab}{a+b} = \frac{1{,}5 \cdot 3}{1{,}5+3} = 1\ m$$

Odgovor: _____1 m_____

19. Paralelan snop koherentne svjetlosti valne duljine 400 nm upada okomito na optičku rešetku s 1000 zareza po milimetru duljine. Koji se maksimalni red spektra vidi tom rešetkom? (j 2019.,2)

$$d = \frac{1\ mm}{1000} = 10^{-6}\ m$$

$$\left.\begin{aligned} d\sin\alpha_k &= k\lambda \\ \sin\alpha_k &\le 1 \end{aligned}\right\} \frac{k\lambda}{d} \le 1$$

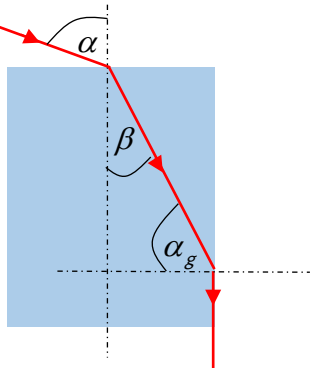
$$k \le \frac{d}{\lambda} = \frac{10^{-6}}{400 \cdot 10^{-9}}$$

$$k \le 2{,}5 \Rightarrow k_{max} = 2$$

Odgovor:____2____

20. Stakleni kvadar nalazi se na stolu. Snop svjetlosti iz laserskoga pokazivača upada na „gornju" površinu kvadra pod kutom od 70°. Zraka svjetlosti prolazi kroz kvadar i na okomitu stranu upada pod graničnim kutom totalne refleksije. Koliko iznosi indeks loma stakla od kojega je kvadar načinjen? (lj 2020., 4)

$$\alpha_g + \beta = 90° \Rightarrow \alpha_g = 90° - \beta$$



$$\left.\begin{aligned} \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} &= \frac{n_2}{n_1} \\ \sin\alpha_g &= \frac{n_1}{n_2} = \sin(90° - \beta) = \cos\beta \end{aligned}\right\} \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{1}{\cos\beta}$$

$$\sin\alpha\cos\beta = \sin\beta\ /:\cos\beta$$

$$\sin\alpha = \mathrm{tg}\beta \Rightarrow \beta = \mathrm{tg}^{-1}(\sin\alpha) = \mathrm{tg}^{-1}(\sin 70°) = 43°13'9.04"$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \cos\beta \Rightarrow n_2 = \frac{n_1}{\cos\beta} = \frac{1}{\cos 43°13'9.04"} = 1{,}37$$

Odgovor:____1,37____

21. Na optičku rešetku s 1000 zareza po milimetru upada bijela svjetlost. Pod kojim se kutom vidi prvi maksimum za ljubičastu svjetlost valne duljine 400 nm? (j 2020., 2)

$$d = \frac{1\ mm}{1000} = 10^{-6}\ m$$

$$d\sin\alpha_k = k\lambda \Rightarrow \alpha_k = \sin^{-1}\left(\frac{k\lambda}{d}\right)$$

$$\alpha_1 = \sin^{-1}\left(\frac{1\cdot 400\cdot 10^{-9}}{10^{-6}}\right) = 23°35'$$

Odgovor: 23°35'

22. Na koju udaljenost od tanke konvergentne leće žarišne daljine 30 cm treba staviti predmet da bi se dobila virtualna slika tri puta veća od predmeta? (j 2021., 4)

Postupak:

$$m = -\frac{b}{a} = 3 \Rightarrow b = -3a$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{-3a} = \frac{1}{30\ \text{cm}} \Rightarrow a = 20\ \text{cm}$$

Odgovor: 20 cm

23. Predmet je udaljen 20 cm od središta divergentne leće jakosti 5 dpt. Koliko je udaljena slika predmeta od leće? (oi 2022. 2)

Postupak:

$$j = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{1}{j} = \frac{1}{-5\ \text{m}^{-1}} = -0,2\ \text{m} = -20\ \text{cm}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \Rightarrow b = \frac{af}{a-f}$$

$$b = \frac{20\ \text{cm}\cdot(-20\ \text{cm})}{20\ \text{cm} + 20\ \text{cm}} = -10\ \text{cm}$$

Odgovor: 10 cm

24. Svjetlost upada iz zraka na obojeno staklo indeksa loma n = 1,5. Koliko iznosi upadni kut svjetlosti ako je kut loma jednak 30°? (lj 2022., 2)

Postupak:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\cdot\sin\beta\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1,5}{1}\cdot\sin 30°\right) = 48,59°$$

Odgovor: 48,59°

25. Učenici su dobili zadatak odrediti žarišnu daljinu sabirne leće uz pomoć slike predmeta dobivene na zastoru. (lj 2023., 3 – novi tip zadatka)

25.1. Koja je od navedenih tvrdnja točna za sliku predmeta dobivenu na zastoru?

1. Slika je uspravna, virtualna i uvećana.

2. Slika je uspravna, realna i uvećana.

3. Slika je obrnuta, virtualna i uvećana.

4. Slika je obrnuta, realna i uvećana.

Na crtu za odgovore napišite redni broj točne tvrdnje.

Odgovor: _____4._____

25.2. Od mjerenja zapisanih u tablici samo je jedno ispravno. Odaberite ispravno mjerenje i uz pomoć njega izračunajte žarišnu daljinu leće.

a / cm	b / cm	y / cm	y' / cm
10,00	–5,05	0,60	0,30
8,20	12,40	3,50	2,30
15,30	–30,80	5,30	–10,20
12,40	6,50	6,10	–3,20
–13,30	7,65	2,80	1,60

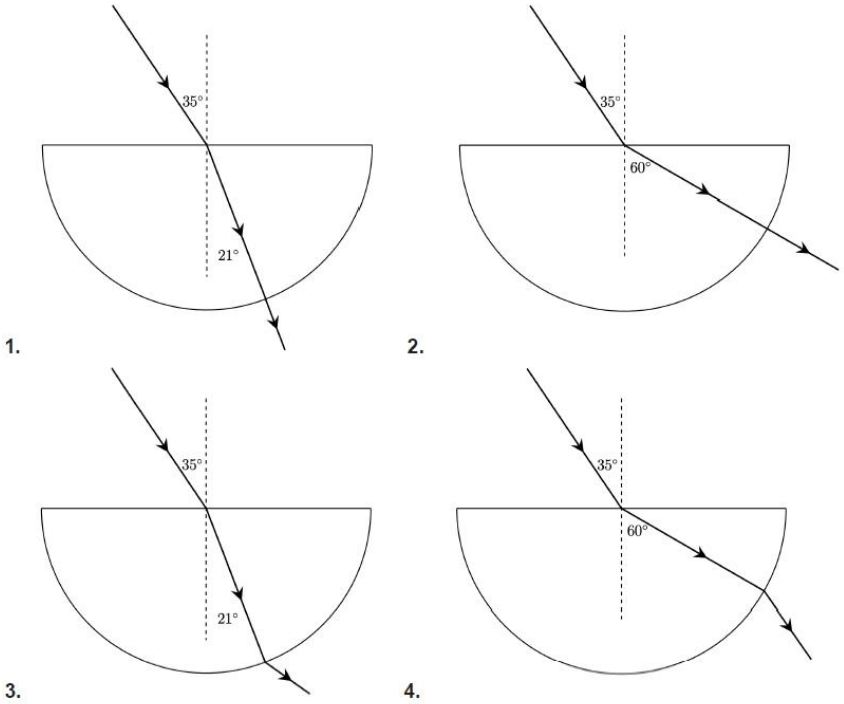
Postupak:

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$$

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{12,40\,\text{cm}}+\frac{1}{6,50\,\text{cm}}\Rightarrow f=4,26\,\text{cm}$$

Odgovor: _____$4,26\,\text{cm}$_____

26. Učenik je dobio zadatak da eksperimentalno konstruira put zrake svjetlosti koja iz zraka upada na središte zakrivljenosti staklene polukružne ploče. (j 2023., 3)



26.1. Na crtu za odgovore napišite redni broj slike koja točno prikazuje prolazak zrake svjetlosti.

Odgovor: 1.

26.2. Koliki je indeks loma stakla od kojega je napravljena polukružna ploča?

Postupak:

$$n = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\sin 35°}{\sin 21°} = 1,6$$

Odgovor: 1,6

27. Svjetlovod indeksa loma 1,55 uronjen je u vodu indeksa loma 1,33. Pod kojim se najvećim kutom smije savinuti svjetlovod tako da svjetlost ne iziđe iz svjetlovoda u vodu? (pi 2023., 2)

Postupak:

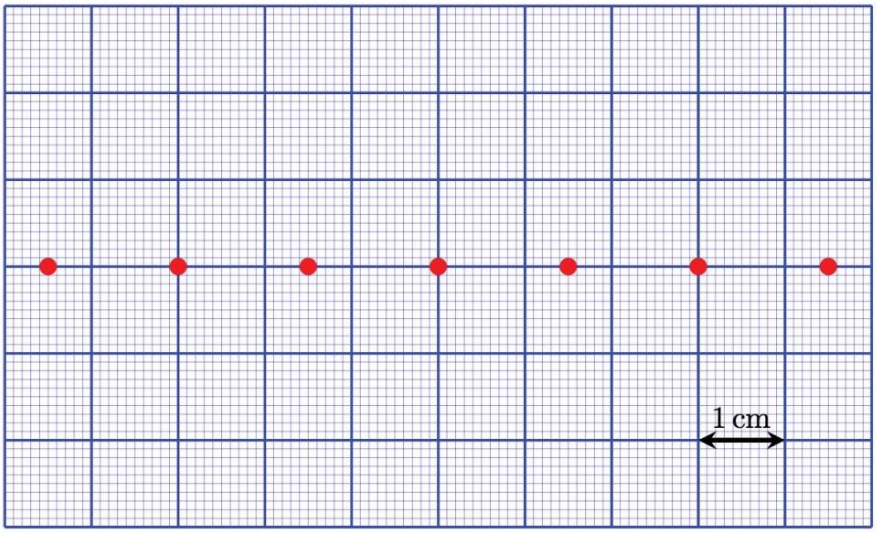
$$\sin\alpha_g \geq \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \alpha_g \geq \sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

$$\alpha_g \geq \sin^{-1}\left(\frac{1,33}{1,55}\right)$$

$$\alpha_g \geq 59°6'$$

Odgovor: 59°6'

28. Crvena svjetlost valne duljine 650 nm prolazi okomito kroz Youngove pukotine. Na slici su prikazani interferencijski maksimumi na milimetarskome papiru koji je paralelan s ravninom pukotina i od njih udaljen 110 cm.



Koliko iznose udaljenost između susjednih maksimuma i razmak između pukotina? (pi 2024., 3)

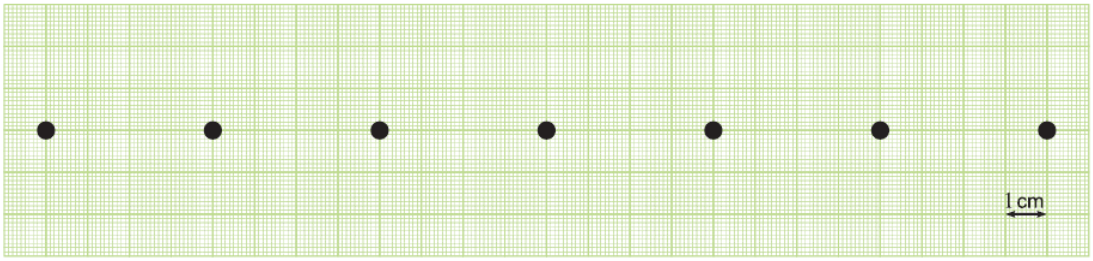
Postupak:

$$\text{graf} \Rightarrow s = 1{,}5 \text{ cm}$$

$$s = \frac{a\lambda}{d} \Rightarrow d = \frac{a\lambda}{s} = \frac{1{,}1 \text{ m} \cdot 650 \cdot 10^{-9} \text{ m}}{0{,}015 \text{ m}} = 4{,}77 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

Odgovor: $s = 1{,}5 \text{ cm} ; d = 4{,}77 \cdot 10^{-5} \text{ m}$

29. Učenici su izveli Youngov pokus koristeći se dvjema pukotinama razmaknutim 70 μm, milimetarskim papirom, laserom nepoznate valne duljine i metrom. Milimetarski papir zalijepili su na vertikalni zid. Pukotine su postavili na udaljenost 4 m od zida paralelno s papirom. Laserski snop propustili su kroz pukotine te je nastala interferencijska slika na milimetarskome papiru kako je prikazano na slici. Koliko iznose razmak između susjednih maksimuma i valna duljina lasera korištenoga u ovome pokusu? (lj 2024., 3)



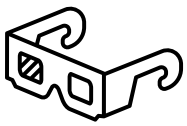
Postupak:

$$\text{graf} \Rightarrow s = 4\ \text{cm}$$

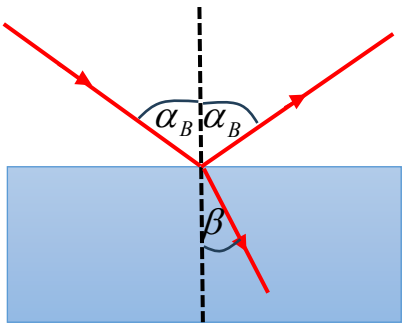
$$s = \frac{a\lambda}{d} \Rightarrow \lambda = \frac{sd}{a} = \frac{0{,}04\ \text{m} \cdot 70 \cdot 10^{-6}\ \text{m}}{4\ \text{m}} = 7 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

Odgovor: $s = 4\ \text{cm}; \lambda = 7 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$

30. Učenik promatra mirnu površinu vode koristeći se naočalama s polarizacijskim filtrima. Neka zraka svjetlosti upada na površinu vode pod kutom α te se djelomično lomi i djelomično reflektira. Reflektiranu zraku te naočale **ne propuštaju** do oka učenika. Koliki je kut loma te zrake svjetlosti pri prijelazu iz zraka u vodu? Indeks loma vode iznosi 1,33. (j 2024., 3)



Postupak:



$$\text{tg}\alpha_B = \frac{n_{vode}}{n_{zraka}} = \frac{1{,}33}{1} \Rightarrow \alpha_B = 53°4'$$

$$\beta = 90° - \alpha_B = 90° - 53°4' = 36°56'$$

Odgovor: $36°56'$

31. Konvergentnom lećom jakosti 2,5 m^{-1} nastala je virtualna slika predmeta. Slika je uvećana 40 % u odnosu na predmet. Kolika je udaljenost predmeta od leće? (lj 2025.,3)

Postupak:

$$m = 1,4 = -\frac{b}{a} \Rightarrow b = -1,4a$$

$$j = \frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$2,5 = \frac{1}{a} - \frac{1}{1,4a} \Rightarrow a = 0,1143 \text{ m}$$

Odgovor:_____ 0,1143 m_____

32. Granični kut totalne refleksije pri prijelazu svjetlosti iz kristala u zrak iznosi 69°. Kolika je brzina svjetlosti u tome kristalu? (j 2025., 3)

Postupak:

$$\sin \alpha_g = \frac{1}{n} \Rightarrow n = \frac{1}{\sin \alpha_g} = \frac{1}{\sin 69°} = 1,071$$

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,071} = 2,8 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Odgovor:_____ $2,8 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$_____

6. MODERNA FIZIKA

6.1. TEORIJA RELATIVNOSTI

1. U zamišljenom eksperimentu dva se svemirska broda A i B gibaju jednoliko pravocrtno u istome mjestu. Relativna brzina broda A u odnosu na brod B iznosi 0,4c, gdje c označava brzinu svjetlosti u vakuumu. Kapetan broda B pošalje laserski puls svjetlosti u smjeru gibanja broda. Koliko će iznositi brzina pulsa mjerena iz broda A? (oi 2008.)

A. 0,4c
B. 0,6c
C. c
D. 1,4c

2. Raketa prolazi pored svemirske postaje brzinom v u smjeru paralelnom duljini rakete. Dežurni fizičar u postaji izmjeri da je duljina rakete 25 m, koliku duljinu rakete mjeri putnik u raketi? (lj 2012.)

A. manju od 25 m
B. jednaku 25 m
C. veću od 25 m

3. Astronaut mjeri svoj puls te izmjeri 65 otkucaja u minuti. Astronaut se nalazi u svemirskom brodu koji se od Zemlje udaljava brzinom 0,8c. Koliki puls astronauta mjeri promatrač na Zemlji? (j 2012.)

$T_0 = \frac{60}{65} = \frac{12}{13} s$

$T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{12/13}{\sqrt{1-0,5^2}} = \frac{20}{13} s$

$N = \frac{60}{20/13} = 39$

A. 39 otkucaja u minuti
B. 52 otkucaja u minuti
C. 81 otkucaj u minuti
D. 108 otkucaja u minuti

4. Putnik iz svemirskoga broda, koji napušta Zemlju brzinom 0,8c, pošalje laserski signal prema Zemlji. Kolika je brzina laserskoga signala u odnosu na putnika u brodu (v_1), a kolika u odnosu na Zemlju (v_2)? Brzina svjetlosti u vakuumu je c. (lj 2013.)

A. v_1=0,2c i v_2=0,2c
B. v_1=0,2c i v_2=0,8c
C. v_1=0,8c i v_2=0,2c
D. v_1=c i v_2=c

5. Ispred promatrača na Zemlji prolazi svemirski brod brzinom 0,6c. S bočne strane broda nalazi se okno. Promatrač na brodu vidi da je okno kružno polumjera 0,5 m. Kakvo okno na brodu vidi promatrač sa Zemlje? Brzina svjetlosti u vakuumu je c. (lj 2013.)

smanjuje se samo duljina u smjeru gibanja!

A. kružno polumjera 0,4 m
B. kružno polumjera 0,5 m
C. eliptično s velikom poluosi 0,5 m položenoj okomito na smjer gibanja broda
D. eliptično s velikom poluosi 0,5 m položenoj u smjeru gibanja broda

6. Putnik u svemirskome brodu izmjeri da trajanje neke pojave iznosi 1 s, a promatrač na Zemlji izmjeri da trajanje te pojave iznosi 2 s. Kolika je brzina kojom se svemirski brod giba u odnosu na Zemlju? Brzina svjetlosti u vakuumu je c. (j 2013.)

$T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$2 = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2} c$

A. 0,33 c
B. 0,50 c
C. 0,87 c
D. c

7. Svemirski brod prolazi brzinom 0,8c uz svemirsku postaju. Astronauti u svemirskome brodu u smjeru svojega gibanja izmjere da duljina postaje iznosi 60 m. Koliku duljinu postaje u smjeru gibanja broda izmjere promatrači smješteni u postaji? Brzina svjetlosti u vakuumu je c. (lj 2014.)

A. 36 m
B. 48 m
$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 60\sqrt{1-0,8^2} = 36\ m$
C. 60 m
D. 100 m

8. Što označava *E* u Einsteinovoj relaciji $E = mc^2$? (j 2014.)

A. potencijalnu energiju tijela mase *m*
B. energiju mirovanja fotona
C. kinetičku energiju tijela mase *m* koje se giba brzinom *c*
D. energiju mirovanja tijela mase *m*

9. Svemirski brod X giba se prema svemirskome brodu Y brzinom 0,5 c. Kapetan svemirskoga broda X ispali laserski puls brzinom c prema brodu Y. Koliku brzinu laserskoga pulsa mjeri posada na brodu Y? (j 2015.)

A. 0,5c
B. $\sqrt{0,5}\cdot c$
C. c
D. 1,5c

10. Koja je od navedenih tvrdnja postulat specijalne teorije relativnosti? (lj 2016.)

A. Brzina svjetlosti ista je u svim inercijskim referentnim sustavima.
B. Vrijeme teče sporije u sustavu koji se giba.
C. Količina gibanja ista je u svim inercijskim referentnim sustavima.
D. Tijelo koje se giba izgleda kraće u smjeru gibanja.

11. Koliku će duljinu štapa mjeriti mirni promatrač sa Zemlje ako se štap nalazi u letjelici koja se giba pored Zemlje brzinom 0,8c? Vlastita duljina štapa iznosi 10 cm. Štap je položen svojom duljinom u smjeru gibanja letjelice. (lj 2016.)

A. 0 cm
B. 6 cm
$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 10\sqrt{1-0,8^2} = 6\ cm$
C. 10 cm
D. 16,67 cm

12. Koja od navedenih izjava **nije** u skladu s postulatima specijalne teorije relativnosti? (j 2016.)

A. Svi su inercijalni sustavi ravnopravni.
B. Brzina svjetlosti ovisi o gibanju izvora te svjetlosti.
C. Svjetlost se u vakuumu širi brzinom c.
D. Brzina svjetlosti u vakuumu najveća je moguća brzina.

13. Svemirski brod duljine d_1 prolazi pored Zemlje brzinom 0,6c . Koliku će duljinu broda d_2 izmjeriti promatrač na Zemlji? Brzina svjetlosti u vakuumu iznosi c. (j 2016.)

A. $d_2=0$
B. $d_2=4/5\ d_1$
$d_2 = d_1\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = d_1\sqrt{1-0,6^2} = \frac{4d_1}{5}$
C. $d_2=5/4\ d_1$
D. $d_2=25/16\ d_1$

14. Kojom se od navedenih brzina treba gibati tijelo da za njega ne vrijede zakoni klasične mehanike? (lj 2017.)

A. $3 \cdot 10^4$ m/s
B. $3 \cdot 10^5$ m/s
C. $3 \cdot 10^6$ m/s
D. $3 \cdot 10^7$ m/s

15. Astronaut je u raketi koja se giba brzinom 0,6c s obzirom na Zemlju. Izvodeći pokus sudara dviju kuglica, astronaut zaključuje da su u njegovu sustavu količina gibanja i energija očuvani. Što zaključuje promatrač sa Zemlje? (j 2017.)

A. Očuvane su i količina gibanja i energija.
B. Očuvana je količina gibanja, ali energija nije.
C. Očuvana je energija, ali količina gibanja nije.
D. Nisu očuvane ni količina gibanja ni energija.

16. Duljina vagona koji stoji jednaka je duljini putničke čekaonice i iznosi L_0. Kada taj vagon prolazi brzinom 0,8*c* pokraj putničke čekaonice, njegova duljina za promatrača u čekaonici iznosi $0{,}6L_0$. Kolika je duljina čekaonice za promatrača u vagonu koji se giba? (j 2018.)

A. $0{,}6L_0$
B. L_0
C. $1{,}2L_0$
D. $1{,}6L_0$

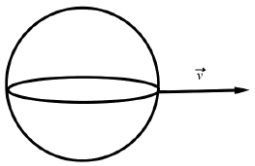
17. Koja od navedenih fizičkih veličina ima jednaki iznos za promatrača na Zemlji i za promatrača u letjelici koja se giba brzinom *0,99c* u odnosu na Zemlju? (lj 2019.)

A. brzina svjetlosti
B. količina gibanja miona
C. energija miona
D. srednje vrijeme života miona

18. Kolika je kinetička energija čestice mase *m* koja se giba brzinom *0,8c*? (j 2019.)

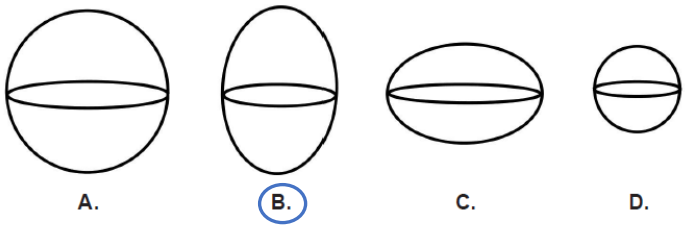
A. $E_k = \frac{2}{3}mc^2$
B. $E_k = \frac{4}{3}mc^2$
$E_k = mc^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}-1\right)$
$Ek = mc^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-0{,}8^2}}-1\right) = \frac{2}{3}mc^2$
C. $E_k = \frac{5}{3}mc^2$ $E_k = \frac{16}{9}mc^2$

19. Svemirski brod u obliku kugle giba se brzinom 0,95c u odnosu na promatrača na Zemlji kao što je prikazano na slici. (lj 2020.)



Koji oblik svemirskoga broda mjeri promatrač sa Zemlje?

smanjuje se duljina duž smjera gibanja



20. Čestica mase *m* giba se brzinom 0,8*c*. Koji od navedenih omjera energija vrijedi za tu česticu? (j 2020.)

A. $\frac{E_k}{E_0} = \frac{2}{3}$

B. $\frac{E_k}{E_0} = \frac{5}{4}$

C. $\frac{E_k}{E_0} = \frac{3}{2}$

$$\frac{E_k}{E_0} = \frac{mc^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}-1\right)}{mc^2} = \frac{1}{\sqrt{1-0{,}8^2}} - 1 = \frac{2}{3}$$

21. Putnik se nalazi u stražnjemu dijelu zrakoplova koji se giba brzinom 700 km/h. Iz lasera se emitira svjetlosni snop prema prednjemu dijelu zrakoplova. Koliku brzinu laserskoga snopa izmjeri putnik u prednjemu dijelu zrakoplova? (j 2021.)

A. 700 km/h + *c*
B. 700 km/h – *c*
C. *c*
D. 700 km/h

22. Ura u mirovanju otkucava svake sekunde, a nalazi se u svemirskome brodu vlastite duljine 100 m. Svemirski brod se u odnosu na mirnoga promatrača giba brzinom 0,6c. Koliki će vremenski interval između dvaju otkucaja ure i koliku će duljinu svemirskoga broda mjeriti mirni promatrač? (oi 2022.)

A. manje od 1 s, manje od 100 m
B. manje od 1 s, više od 100 m
C. više od 1 s, manje od 100 m
D. više od 1 s, više od 100 m

za mirnog promatrača je vrijeme dulje,
a duljina se skraćuje

23. Kapetan u svemirskome brodu zatitra tijelo ovješeno o oprugu frekvencijom f_0 mjereno u sustavu broda. Pretpostavite da se svemirski brod giba u odnosu na Zemlju nekom relativističkom brzinom. Koju bi od navedenih frekvencija titranja *f* istoga tijela mogao mjeriti motritelj sa Zemlje? (lj 2022.)

A. 2 f_0
B. 1,5 f_0
C. f_0
D. 0,8 f_0

za mirnog promatrača je vrijeme dulje,
pa je frekvencija manja jer je $f = \frac{1}{T}$

24. Neutron se giba jednoliko pravocrtno brzinom 0,8*c* i prolazi kroz dva detektora. Promatrač u laboratoriju, u odnosu na kojega detektori miruju, izmjeri da je razmak između njih 30 mm. Koliko iznosi vrijeme prolaska između dvaju detektora mjereno iz sustava neutrona? (j 2022.)

A. $45 \cdot 10^{-12}$ s
B. $75 \cdot 10^{-12}$ s
C. $125 \cdot 10^{-12}$ s
D. $208{,}3 \cdot 10^{-12}$ s

$$L = L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 30\text{ mm}\cdot\sqrt{1-0{,}8^2} = 18\text{ mm}$$

$$\mathrm{T} = \frac{L}{v} = \frac{18\text{ mm}}{0{,}8\cdot 3\cdot 10^8\,\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 7{,}5\cdot 10^{-11}\text{ s}$$

25. Zašto prema Einsteinovoj teoriji relativnosti putovanje tijela brzinom svjetlosti nije moguće? (lj 2023.)

A. jer bi ukupna energija tijela bila nula
B. jer bi se masa mirovanja tijela približavala nuli
C. jer bi ukupna energija tijela bila beskonačno velika
D. jer bi vrijednost Lorentzova faktora bila jednaka nuli

26. U nekome inercijalnom sustavu promatrač P ima štap vlastite duljine 1 m na kojemu se nalazi mrav. Promatrač ispali raketom štap s mravom tako da se gibaju stalnom brzinom iznosa c/2 u smjeru duljine štapa. Koja je tvrdnja točna u sustavu u kojemu mrav miruje? (j 2023.)

A. Štap miruje i izmjerena duljina mu je manja od 1 m.
B. Štap i promatrač P gibaju se stalnom brzinom različitom od nule.
C. Promatrač P giba se brzinom c/2, a izmjerena duljina štapa je 1 m.
D. Štap se giba brzinom c/2 i izmjerena duljina mu je 1 m.

27. Mion je nestabilna čestica čiji životni vijek mjeren u vlastitome sustavu iznosi $2 \cdot 10^{-6}$ s. Koliki je izmjereni životni vijek miona koji se giba brzinom $v = c\sqrt{\frac{99}{100}}$ u odnosu na mjeritelja? (pi 2023.)

A. $2 \cdot 10^{-5}$ s
B. $2 \cdot 10^{-6}$ s
C. $2 \cdot 10^{-7}$ s
D. $2 \cdot 10^{-8}$ s

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2\cdot 10^{-6}\text{ s}}{\sqrt{1-\frac{99}{100}}} = 2\cdot 10^{-5}\text{ s}$$

28. Svemirski brod putuje galaksijom i šalje malu istraživačku letjelicu na putovanje do obližnjega planeta. Kojim se satom mjeri vlastito vrijeme putovanja istraživačke letjelice do planeta? (lj 2025.)

A. satom na Zemlji
B. satom u središtu galaksije
C. satom u svemirskome brodu
D. satom u istraživačkoj letjelici

29. Mirni opažač na Zemlji izmjeri da je duljina svemirskoga broda 120 m dok brod miruje. Svemirski brod udaljava se od mirnoga opažača na Zemlji koji sada izmjeri duljinu broda 80 m. Astronaut u svemirskome brodu izmjeri da su između dvaju događaja prošle 4 s. Koliko je vremena prošlo za promatrača na Zemlji između tih dvaju događaja? (j 2025.)

A. 1,5 s
B. 2,7 s
C. 4 s
D. 6 s

$$L = L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{L}{L_0} = \frac{80\text{ m}}{120\text{ m}} = \frac{2}{3}$$

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{4\text{ s}}{\frac{2}{3}} = 6\text{ s}$$

6.2. VALNO-ČESTIČNA SVOJSTVA ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA I TVARI

1. Koliko iznosi energija fotona valne duljine 750 nm? (oi 2008.)

(A.) 1,65 eV
B. 2,64 eV
C. 3,65 eV
D. 4,64 eV

$$E_f = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{750 \cdot 10^{-9}}$$
$$E_f = 2{,}65 \cdot 10^{-19} J = 1{,}6565\ eV$$

2. De Broglieva valna duljina nekoga elektrona jednaka je valnoj duljini nekoga fotona. Iz toga slijedi da je količina gibanja fotona: (oi 2008.)

A. manja nego količina gibanja elektrona
B. veća nego količina gibanja elektrona
(C.) jednaka količini gibanja elektrona

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

3. Elektron u atomu prelazi sa stanja više energije E_2 u stanje niže energije E_1. Što se događa s atomom? (lj 2010.)

(A.) emitira foton energije E_2-E_1
B. apsorbira foton energije E_2-E_1
C. emitira foton energije E_1
D. apsorbira foton energije E_1

4. Foton energije 3,27 eV izazove fotoelektrični učinak na nekome metalu. Izlazni rad fotoelektrona za taj metal je 2,08 eV. Kolika je kinetička energija fotoelektrona? (lj 2010.)

(A.) 1,19 eV
B. 2,08 eV
C. 3,27 eV
D. 5,35 eV

$$E_k = E_f - W_i = 3{,}27 - 2{,}08 = 1{,}19\ eV$$

5. De Broglieve valne duljine elektrona i protona bit će jednake kada elektron i proton imaju jednake: (lj 2010.)

(A.) količine gibanja
B. kinetičke energije
C. brzine

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

6. Elektron u atomu prelazi sa stanja niže energije E_1 u stanje više energije E_2. Što se događa s atomom? (j 2010.)

A. emitira foton energije E_2-E_1
(B.) apsorbira foton energije E_2-E_1
C. emitira foton energije E_1
D. apsorbira foton energije E_1

7. Elektron i proton imaju jednake količine gibanja. Što im je još jednako? (j 2010.)

(A.) de Broglieve valne duljine
B. kinetičke energije
C. brzine

$$p = \frac{h}{\lambda} = mv$$

8. Foton energije 3,27 eV izazove fotoelektrični učinak na nekome metalu. Fotoelektron izlazi iz metala s kinetičkom energijom od 1,19 eV. Koliki je izlazni rad za taj metal? (j 2010.)

A. 1,19 eV
B. 2,08 eV
C. 3,27 eV
D. 4,46 eV

$$W_i = E_f - E_k = 3,27 - 1,19 = 2,08 \ eV$$

9. Kojoj vrsti zračenja pripadaju fotoni energije 2 eV? (lj 2011.)

A. gama zračenju
B. vidljivoj svjetlosti
C. mikrovalnomu zračenju
D. radiovalovima

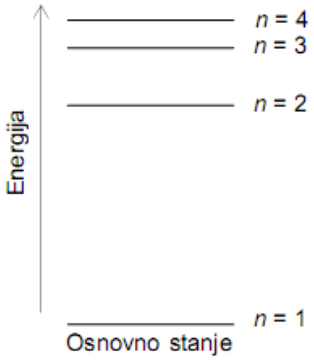
$$E_f = h\frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_f}$$

$$\lambda = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda = 621 \ nm$$

10. Na crtežu je shematski prikazan dio energijskog spektra nekog atoma. Za koji od navedenih prijelaza s jedne energijske razine na drugu elektron treba primiti najveću energiju? (lj 2011.)

A. za n=1 → n=2
B. za n=2 → n=1
C. za n=2 → n=4
D. za n=4 → n=2



11. Kolika je temperatura na površini zvijezde čiji je intenzitet zračenja maksimalan na valnoj duljini 400 nm? Pretpostavite da zvijezda zrači kao apsolutno crno tijelo. (lj 2011.)

A. 3613 K
B. 5109 K
C. 7225 K
D. 9050 K

$$\lambda_{max} \cdot T = b \Rightarrow T = \frac{b}{\lambda_{max}}$$

$$T = \frac{2,89 \cdot 10^{-3}}{400 \cdot 10^{-9}} = 7225 \ K$$

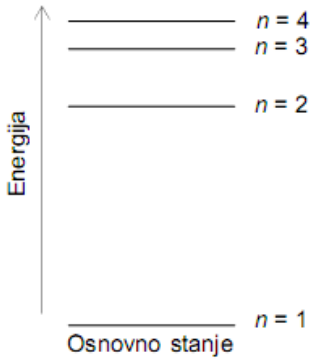
12. Pločica od cinka obasjana je monokromatskim elektromagnetskim zračenjem koje izbacuje elektrone iz cinka. Na koji se način može povećati broj izbačenih elektrona? (lj 2011.)

A. povećanjem intenziteta zračenja
B. povećanjem frekvencije zračenja
C. povećanjem valne duljine zračenja

13. Na crtežu je shematski prikazan dio energijskog spektra nekog atoma. Pri kojem od navedenih prijelaza s jedne energijske razine na drugu atom apsorbira foton najveće valne duljine? (j 2011.)

A. za n=1 → n=2
B. za n=2 → n=1
C. za n=3 → n=4
D. za n=4 → n=3

$$E_f = h\frac{c}{\lambda}$$



14. Koja od navedenih tvrdnji vrijedi za de Broglievu valnu duljinu elektrona? (j 2011.)

A. Proporcionalna je kinetičkoj energiji elektrona.
B. Proporcionalna je količini gibanja elektrona.
C. Obrnuto je proporcionalna kinetičkoj energiji elektrona.
D. Obrnuto je proporcionalna količini gibanja elektrona.

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

15. Položaj i količina gibanja triju elektrona u jednakim stanjima određuju se tako da se svakoga obasjava zračenjem različite valne duljine $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$. Koja od navedenih tvrdnji vrijedi za neodređenost količina gibanja tih elektrona? (j 2011.)

A. Neodređenost količina gibanja tih elektrona jednaka je u svim trima slučajevima.
B. Najveća je kod elektrona obasjanog zračenjem valne duljine λ_1.
C. Najveća je kod elektrona obasjanog zračenjem valne duljine λ_2.
D. Najveća je kod elektrona obasjanog zračenjem valne duljine λ_3.

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi},\ p = \frac{h}{\lambda}$$

16. Čestica X i Y gibaju se brzinama istog iznosa. Čestica Y ima veću de Broglievu valnu duljinu od čestice X. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (lj 2012.)

A. Y mora imati veći naboj nego X.
B. Y mora imati manji naboj nego X.
C. Y mora imati veću masu nego X.
D. Y mora imati manju masu nego X.

$$p = \frac{h}{\lambda} = mv$$

17. Fotoni energije 5 eV izbijaju elektrone iz nekog metala. Najveći iznos kinetičke energije izbijenih elektrona je 3 eV. Koliki je izlazni rad metala? (lj 2012.)

A. 2 eV
B. 3 eV
C. 5 eV
D. 8 eV

$$W_i = E_f - E_k = 5 - 3 = 2eV$$

18. Neko apsolutno crno tijelo zrači najviše energije na valnoj duljini λ_{max} koja odgovara plavoj boji. Kakvo treba biti drugo apsolutno crno tijelo da bi zračilo najviše energije u crvenom dijelu spektra? (j 2012.)

A. Treba imati manju površinu od prvog tijela.
B. Treba imati nižu temperaturu od prvog tijela.
C. Treba imati veću površinu od prvog tijela.
D. Treba imati višu temperaturu od prvog tijela.

$$\lambda_{max} \cdot T = konst.$$
$$\lambda_{plave} < \lambda_{crvene} \Rightarrow T_{plave} > T_{crvene}$$

19. Kolika je energija fotona elektromagnetskog zračenja valne duljine $9{,}6 \cdot 10^{-8}$ m? (j 2012.)

A. 0,13 eV
B. 1,29 eV
C. 12,94 eV
D. 129,39 eV

$$E_f = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{9{,}6 \cdot 10^{-8}}$$
$$E_f = 2{,}07 \cdot 10^{-18} J = 12{,}94\ eV$$

20. Koliko vremena treba radiosignalu da prijeđe udaljenost od 250 m u vakuumu? (lj 2013.)

A. $8{,}3\cdot10^{-7}$ s
B. $1{,}2\cdot10^{-6}$ s
C. $2{,}4\cdot10^{6}$ s
D. $7{,}5\cdot10^{10}$ s

$$t=\frac{s}{c}=\frac{250}{3\cdot10^{8}}=8{,}\dot{3}\cdot10^{-7}\,s$$

21. Pri temperaturi 3 000 K neko tijelo zrači maksimalnim intenzitetom zračenja valne duljine 963 nm. Pri kojoj će temperaturi to tijelo imati maksimum zračenja na valnoj duljini 321 nm? (lj 2013.)

A. pri 1 000 K
B. pri 3 000 K
C. pri 6 000 K
D. pri 9 000 K

$$\lambda_1 T_1=\lambda_2 T_2 \Rightarrow T_2=\frac{\lambda_1 T_1}{\lambda_2}$$

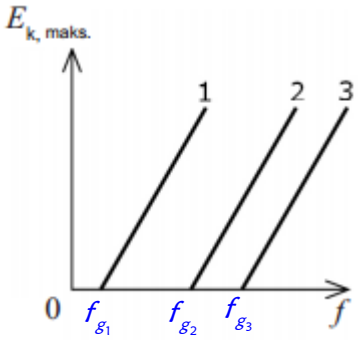
$$T_2=\frac{963\cdot3000}{321}=9000\,K$$

22. Da bi objasnio zračenje crnoga tijela, Planck je uveo tzv. kvantnu hipotezu. Koja je od navedenih veličina tom hipotezom kvantizirana? (j 2013.)

A. električni naboj
B. energija zračenja
C. frekvencija
D. valna duljina

$$E_f=hf$$

23. Na crtežu je prikazan graf maksimalne kinetičke energije fotoelektrona u ovisnosti o frekvenciji upadnoga zračenja f za tri metala, metal 1, metal 2 i metal 3. Kakav je odnos između izlaznih radova W_1, W_2 i W_3 tih metala? (j 2013.)



A. $W_1<W_2<W_3$
B. $W_1=W_2=W_3$
C. $W_1>W_2>W_3$

24. Otvoreni LC krug emitira elektromagnetski val valne duljine λ_0. Ako se kapacitet u tome LC krugu smanji na devetinu početne vrijednosti, krug emitira elektromagnetski val valne duljine λ. Koliki je omjer valnih duljina λ/λ_0? (lj 2014.)

A. 1/9
B. 1/3
C. 3
D. 9

$$T=2\pi\sqrt{LC},\quad \lambda_0=c\cdot T$$

$$T'=2\pi\sqrt{L\frac{C}{9}}=\frac{1}{3}T,\quad \lambda=c\cdot T'=\frac{1}{3}\lambda_0$$

25. Dvije čestice različitih masa imaju jednaku de Broglievu valnu duljinu. Što je od navedenoga točno za te dvije čestice? (lj 2014.)

A. Čestica manje mase ima veću količinu gibanja.
B. Čestica veće mase ima veću količinu gibanja.
C. Čestica manje mase ima veću brzinu.
D. Čestica veće mase ima veću brzinu.

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}$$

26. Fotoni energije 9 eV dolaze na metalnu pločicu zbog čega iz nje izlaze elektroni kinetičke energije 6 eV. Kolika je kinetička energija elektrona koji izlaze iz te metalne pločice ako na nju dolaze fotoni energije 18 eV? (lj 2014.)

$W_i = E_f - E_{k_{max}} = 9 - 6 = 3\ eV$

$E_k = E_f' - W_i = 18 - 3 = 15\ eV$

A. 6 eV
B. 9 eV
C. 12 eV
D. 15 eV

27. Izlazni rad ploče od natrija je 2,3 eV, a ploče od bakra 4,7 eV. Elektromagnetsko zračenje valne duljine 400 nm upada na obje ploče. Što se događa s elektronima koji su u tim pločama? (j 2014.)

A. Elektroni ne izlaze niti iz jedne ploče.
B. Elektroni ne izlaze iz ploče od natrija, a izlaze iz ploče od bakra.
C. Elektroni izlaze iz ploče od natrija, a ne izlaze iz ploče od bakra.
D. Elektroni izlaze iz obiju ploča.

$E_f = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}}$

$E_f = 4{,}97 \cdot 10^{-19}\ J = 3{,}106\ eV$

28. Što je od navedenoga točno za termodinamičku temperaturu apsolutno crnoga tijela prema Wienovu zakonu? (j 2014.)

A. Proporcionalna je maksimalnoj valnoj duljini zračenja crnoga tijela.
B. Obrnuto je proporcionalna maksimalnoj valnoj duljini zračenja crnoga tijela.
C. Proporcionalna je valnoj duljini na kojoj crno tijelo zrači najvećim intenzitetom.
D. Obrnuto je proporcionalna valnoj duljini na kojoj crno tijelo zrači najvećim intenzitetom.

$\lambda_{max} \cdot T = konst.$

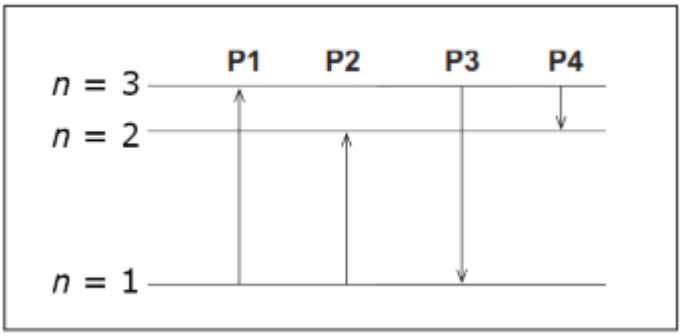
29. Elektron koji se giba brzinom v ima de Broglievu valnu duljinu λ. Kolika je de Broglieva valna duljina elektrona koji se giba brzinom v/4? (lj 2015.)

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

$\lambda' = \frac{h}{m \cdot \frac{v}{4}} = 4\lambda$

A. λ/4
B. λ/2
C. 2λ
D. 4λ

30. Na crtežu su prikazana tri energetska nivoa nekoga atoma. Strelicama su označeni prijelazi između energetskih nivoa. Koji od tih prijelaza odgovara apsorpciji fotona najmanje energije? (lj 2015.)



A. P1
B. P2
C. P3
D. P4

apsorpcija ⇒ atom prelazi u više stanje!

31. Svjetlost određenoga intenziteta pada na metal čiji je izlazni rad 2 eV. Izbijeni elektroni imaju maksimalnu kinetičku energiju 1 eV. Intenzitet svjetlosti poveća se dva puta. Kolika će biti maksimalna kinetička energija izbijenih elektrona? (lj 2015.)

$E_{k_{max}} = E_f - W_i = 2 - 1 = 1\ eV$

- intenzitet nema utjecaja na $E_{k_{max}}$, E_f i W_i

A. 0,5 eV
B. 1 eV
C. 2 eV
D. 3 eV

32. Elektron de Broglieve valne duljine λ ima količinu gibanja iznosa p i giba se brzinom znatno manjom od brzine svjetlosti. Koliki je iznos količine gibanja nekoga drugog elektrona de Broglieve valne duljine 2λ? (j 2015.)

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

A. p/4
B. p/2
C. 2p
D. 4p

$$p' = \frac{h}{2\lambda} = \frac{p}{2}$$

33. Snaga zračenja apsolutno crnoga tijela temperature 273 °C iznosi 1600 W. Kolika je snaga zračenja toga tijela na temperaturi 0 °C? (j 2015.)

A. 0 W
B. 100 W
C. 200 W
D. 800 W

$$P = \sigma S T^4 \Rightarrow \frac{P}{T^4} = konst.$$

$$\frac{P_1}{T_1^4} = \frac{P_2}{T_2^4} \Rightarrow P_2 = \frac{P_1 \cdot T_2^4}{T_1^4} = \frac{1600 \cdot 273^4}{546^4} = 100\,W$$

34. Kako se može povećati maksimalna kinetička energija izbačenih elektrona pri fotoelektričnome efektu? (lj 2016.)

A. smanjivanjem frekvencije upadnoga zračenja
B. povećavanjem frekvencije upadnoga zračenja
C. povećavanjem valne duljine upadnoga zračenja
D. povećavanjem intenziteta upadnoga zračenja

$$E_{k_{max}} = E_f - W_i$$

$$E_{k_{max}} = h\frac{c}{\lambda} - W_i$$

35. Foton ultraljubičastoga zračenja ima energiju E_1, a foton infracrvenoga zračenja ima energiju E_2. Koji od navedenih izraza vrijedi za njihove energije? (lj 2016.)

A. $E_1 > E_2$
B. $E_1 < E_2$
C. $E_1 = E_2$

$$f_{uv} > f_{ic}$$

36. Wienov zakon zapisuje se u obliku $\lambda_m \cdot T = b$. Što označava λ_m? (j 2016.)

A. najveću valnu duljinu pri kojoj tijelo zrači energiju
B. valnu duljinu pri kojoj tijelo zrači najveću energiju
C. najmanju valnu duljinu pri kojoj tijelo zrači energiju
D. valnu duljinu pri kojoj tijelo zrači najmanju energiju

37. Polumjer je najmanje staze u Bohrovu modelu atoma r_1. Koliki je polumjer četvrte staze r_4 u tome modelu? (j 2016.)

$$r_n = n^2 \cdot r_1^2$$

A. $r_4 = 2 \cdot r_1$
B. $r_4 = 4 \cdot r_1$
C. $r_4 = 8 \cdot r_1$
D. $r_4 = 16 \cdot r_1$

$$r_4 = 4^2 \cdot r_1^2 = 16 \cdot r_1^2$$

38. Foton energije 5 eV uzrokuje fotoelektrični učinak na metalu čiji je izlazni rad 2 eV. Kolika će biti maksimalna kinetička energija elektrona izbačenoga iz toga metala? (lj 2017.)

A. 2 eV
B. 3 eV
C. 5 eV
D. 7 eV

$$E_{k_{max}} = E_f - W_i = 5 - 2 = 3\ eV$$

39. Najveća je valna duljina fotona koji može izazvati fotoelektrični učinak na srebru 261 nm. Koliki je izlazni rad za srebro? (j 2017.)

A. 4,76 neV
B. 476 neV
C. 4,76 eV
D. 476 eV

$$W_i = h\frac{c}{\lambda_g} = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{261 \cdot 10^{-9}}$$

$$W_i = 7{,}62 \cdot 10^{-19}\, J = 4{,}76\ eV$$

40. Kolika je energija E_0 mirovanja elektrona? (lj 2018.)

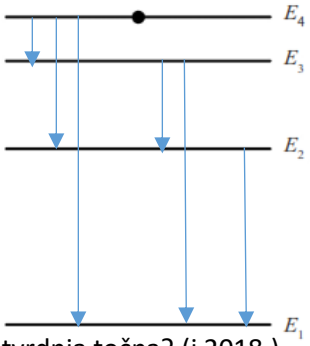
A. 0,0017 eV
B. 0,512 eV
C. 0,0017 MeV
D. 0,512 MeV

$$E_0 = mc^2 = 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot \left(3 \cdot 10^8\right)^2$$

$$E_0 = 8{,}2 \cdot 10^{-14}\, J = 0{,}512\ MeV$$

41. Na slici su prikazane energijske razine atoma nekoga elementa. Elektron prelazi iz energijskoga stanja E_4 u stanje E_1, pri čemu su svi prijelazi između razina dopušteni. Koliko različitih fotona s obzirom na valnu duljinu atom može pritom emitirati? (lj 2018.)

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6



42. Elektron i proton gibaju se istim brzinama. Koja je od navedenih tvrdnja točna? (j 2018.)

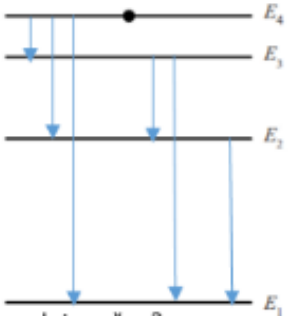
A. Elektron ima veću valnu duljinu i manju kinetičku energiju od protona.
B. Elektron ima veću valnu duljinu i veću kinetičku energiju od protona.
C. Proton ima veću valnu duljinu i manju kinetičku energiju od elektrona.
D. Proton ima veću valnu duljinu i veću kinetičku energiju od elektrona.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv},\quad E_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$m_p > m_e, v_p = v_e$$

43. Ako se elektroni u atomima vodika nalaze na energijskoj razini $n=4$, koliki je maksimalni broj različitih fotona koji se mogu emitirati pri prijelazu takvih atoma u osnovno stanje ako su svi prijelazi dopušteni? (lj 2019.)

A. 1
B. 4



C. 6
D. 8

44. Atom vodika prelazi iz pobuđenoga stanja **n** u osnovno stanje emitirajući foton valne duljine 121,8 nm. Koliki je kvantni broj **n**? (j 2019.)

(A.) 2
B. 3
C. 4
D. 6

$$h\frac{c}{\lambda} = -13{,}6\ \text{eV}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} = \frac{6{,}626\cdot 10^{-34}\cdot 3\cdot 10^{8}}{121{,}8\cdot 10^{-9}\cdot\left(-13{,}6\cdot 1{,}6\cdot 10^{19}\right)} = -0{,}75$$

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{1^2} = -0{,}75 \Rightarrow n = 2$$

45. Učenik izvodi eksperiment u kojemu mora istražiti energiju fotoelektrona. Što mora mjeriti da bi uspješno izveo eksperiment? (lj 2020.)

A. temperaturu fotoelektrona
(B.) razliku potencijala potrebnu za zaustavljanje fotoelektrona
C. pomak koji fotoelektroni prijeđu u zadanome vremenu
D. vrijeme potrebno da fotoelektroni prijeđu zadani put

$$E_k = e\cdot U_z$$

46. Kolika je najmanja energija potrebna za ionizaciju atoma vodika koji se nalazi u osnovnome stanju? (lj 2020.)

A. 10,21 eV
B. 12,75 eV
C. 13,06 eV
(D.) 13,60 eV

47. Crno tijelo površine 1 m^2 zrači tako da valna duljina pri kojoj je intenzitet zračenja maksimalan iznosi 5000 nm. Za koliko se smanji unutarnja energija tijela u jednoj sekundi? (j 2020.)

A. 6,4 J
(B.) 6,4 kJ
C. 6,4 MJ
D. 6,4 GJ

$$\lambda_{\max} T = b \Rightarrow T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2{,}89\cdot 10^{-3}}{5000\cdot 10^{-9}} = 578\ K$$

$$P = \sigma S T^4 = \frac{\Delta E}{\Delta t} \Rightarrow \Delta E = \sigma S T^4 \Delta t$$

$$\Delta E = 5{,}67\cdot 10^{-8}\cdot 1\cdot 578^4\cdot 1 = 6328{,}41\ J$$

48. Koja je od navedenih tvrdnja točna za Bohrov model atoma? (lj 2021.)

(A.) Elektron je najviše vezan za jezgru ako se nalazi u osnovnome stanju.
B. Elektron je najviše vezan za jezgru ako se nalazi na energijskoj razini atoma n = 4.
C. Elektron koji se nalazi u osnovnome stanju ima potencijalnu energiju E_p = –13,6 eV.
D. Elektron koji se nalazi u osnovnome stanju ima kinetičku energiju E_k = –13,6 eV.

49. Žarulja emitira elektromagnetske valove pri temperaturi od 3000 K. Kojemu dijelu spektra elektromagnetskoga zračenja pripada valna duljina kojoj odgovara maksimalna energija zračenja žarulje? Pretpostavite da žarulja zrači kao apsolutno crno tijelo. (lj 2021.)

(A.) infracrvenomu
B. vidljivomu
C. ultraljubičastomu

$$\lambda_{\max}\cdot T = b \Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{b}{T} = \frac{2{,}89\cdot 10^{-3}\,\text{K}\cdot\text{m}}{3000\ \text{K}} = 963\ \text{nm} > \lambda_{\text{crvene svjetlosti}}$$

50. Koja je od navedenih tvrdnja u skladu s Planckovom kvantnom hipotezom? (j 2021.)

A. Energija fotona obrnuto je proporcionalna frekvenciji zračenja.
B. Energija fotona može biti samo cjelobrojni višekratnik kvanta energije.
C. Energija fotona obrnuto je proporcionalna brzini fotona.
D. Energija fotona vidljive svjetlosti veća je od energije fotona gama-zračenja.

51. Dvije čestice masa m_1 i m_2 imaju jednake kinetičke energije. Kako se odnose njihove valne duljine ako je masa prve čestice m_1 dvostruko veća od mase druge čestice m_2? (oi 2022.)

A. $\lambda_1 = 2\lambda_2$
B. $\lambda_1 = \lambda_2$
C. $\lambda_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_2$
D. $\lambda_1 = \frac{1}{2}\lambda_2$

$$E_{k_1} = E_{k_2}$$

$$\frac{2\,m_2 v_1^2}{2} = \frac{m_2 v_2^2}{2} \quad /\sqrt{\ }$$

$$\sqrt{2}v_1 = v_2$$

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

52. Pretpostavite da elektron kruži oko jezgre u skladu s Bohrovim modelom atoma po putanji u kojoj ima najnižu energiju. Kakvi su polumjer putanje i brzina elektrona pri kruženju po toj putanji? (oi 2022.)

A. Polumjer je najmanji, a brzina je najveća.
B. Polumjer i brzina su najmanji.
C. Polumjer je najveći, a brzina je najmanja.
D. Polumjer i brzina su najveći.

53. Koja je od navedenih tvrdnja o magnetskome polju radiovalova točna? (lj 2022.)

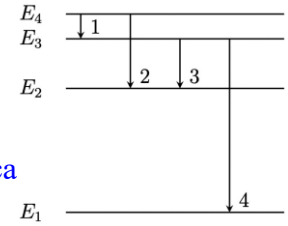
A. Paralelno je s električnim poljem vala i sa smjerom širenja vala.
B. Paralelno je s električnim poljem vala i okomito na smjer širenja vala.
C. Okomito je na električno polje vala i na smjer širenja vala.
D. Okomito je na električno polje vala i paralelno sa smjerom širenja vala.

54. Elektron se giba brzinom 1 km/s. Kolika mu je valna duljina? (lj 2022.)

A. 0,397 nm
B. 1,43 nm
C. 0,727 µm
D. 2,62 µm

$$\lambda = \frac{h}{m_e \cdot v} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \text{kg} \cdot 1000\,\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 7{,}27 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

55. U spektru nekoga elementa opažaju se ljubičasta, plava, zelena i crvena linija. One nastaju prijelazima elektrona koji su na priloženoj slici prikazani strelicama. Kojim je brojem označena strelica koja odgovara fotonu ljubičaste svjetlosti? (lj 2022.)



A. brojem 1
B. brojem 2
C. brojem 3
D. brojem 4

$$E = h\frac{c}{\lambda}$$

$\lambda_{\text{ljubičasta}}$ je najmanja, pa je E najveća

56. Koji od navedenih valova u svim uvjetima putuje brzinom manjom od brzine svjetlosti u vakuumu? (j 2022.)

A. ultrazvuk
B. mikroval
C. infracrvena svjetlost
D. X-zrake

57. Koji od navedenih pokusa dokazuje valnu prirodu čestica? (j 2022.)

A. izbijanje elektrona s površine metala u fotoelektričnome efektu
B. ogib elektrona na kristalnoj rešetki
C. interferencija svjetlosti na optičkoj rešetki
D. Rutherfordov pokus u kojemu se listić zlata gađa alfa-česticama

58. Što treba učiniti s upadnim zračenjem kako bi se povećala maksimalna kinetička energija elektrona izbačenih fotoefektom iz metalne pločice? (lj 2023.)

A. povećati intenzitet zračenja uz stalnu frekvenciju zračenja
B. povećati valnu duljinu zračenja uz stalan intenzitet zračenja
C. smanjiti frekvenciju zračenja uz stalan intenzitet zračenja
D. smanjiti valnu duljinu zračenja uz stalan intenzitet zračenja

$$h\frac{c}{\lambda} = W_i + E_{k_{\max}}$$

59. Pločica od određenoga materijala obasjana je monokromatskim elektromagnetskim zračenjem koje izbacuje elektrone iz materijala. Na koji se način može smanjiti broj izbačenih elektrona iz metala? (j 2023.)

A. povećanjem frekvencije upadnoga zračenja uz stalni intenzitet
B. smanjenjem valne duljine upadnoga zračenja uz stalni intenzitet
C. smanjenjem intenziteta upadnoga zračenja uz stalnu frekvenciju
D. povećanjem intenziteta upadnoga zračenja uz stalnu valnu duljinu

60. U kojemu od navedenih dijelova spektra elektromagnetskih valova foton ima najveću energiju? (pi 2023.)

A. u mikrovalovima
B. u infracrvenome zračenju
C. u ultraljubičastome zračenju
D. u rendgenskome zračenju

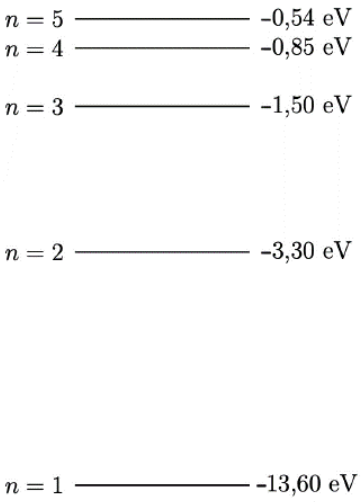
61. Frekvencija svjetlosti koja upada na metalnu ploču tri je puta veća od granične frekvencije metala izlaznoga rada W_i. Kolika je kinetička energija izbačenih fotoelektrona E_k? (pi 2023.)

A. $E_k = W_i/3$
B. $E_k = W_i/3$
C. $E_k = 2\ W_i$
D. $E_k = 3\ W_i$

$$hf = hf_g + E_{k_{\max}}$$
$$h \cdot 3f_g = hf_g + E_{k_{\max}}$$
$$E_{k_{\max}} = 2hf_g = 2W_i$$

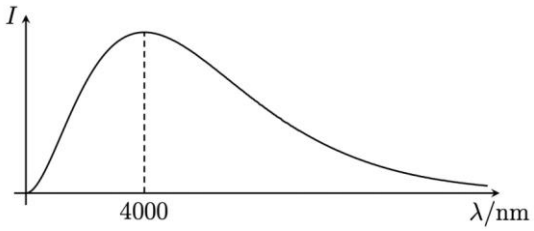
62. Zadan je energijski spektar atoma vodika kao što je prikazano na slici. Kod kojega se od navedenih prijelaza u vodikovu atomu emitira foton najveće valne duljine? (pi 2023.)

A. n = 1 → n = 2
B. n = 2 → n = 1
C. n = 2 → n = 5
D. n = 5 → n = 2



$$E_f = h\frac{c}{\lambda}$$

63. Graf prikazuje ovisnost intenziteta elektromagnetskoga zračenja daleke zvijezde o valnoj duljini.



Kojemu dijelu elektromagnetskoga spektra pripada zračenje najvećega intenziteta? (pi 2024.)

A. UV zračenju
B. vidljivomu zračenju
C. infracrvenomu zračenju
D. radio valovima

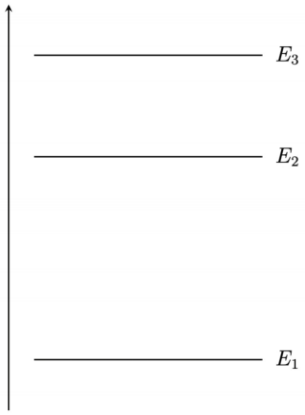
64. Valna je duljina plave svjetlosti granična valna duljina za fotoelektrični učinak za neku metalnu pločicu. Kojim laserom treba obasjati istu pločicu kako bi došlo do fotoelektričnoga učinka? (oi 2024.)

A. laserom koji emitira infracrveno zračenje
B. laserom koji emitira crvenu svjetlost
C. laserom koji emitira zelenu svjetlost
D. laserom koji emitira ljubičastu svjetlost

65. Koja od navedenih pojava ukazuje na valnu prirodu elektrona? (pi 2024.)

A. fotoelektrični učinak
B. ogib elektrona prolaskom kroz pukotinu
C. usmjereno gibanje elektrona u vodičima
D. ubrzavanje elektrona između ploča kondenzatora

66. Na slici je prikazan dio energijskih razina za neki atom.



$$\lambda = \frac{hc}{E_3 - E_2} = \frac{hc}{E}$$
$$\lambda' = \frac{hc}{E_3 - E_1} = \frac{hc}{3E} = \frac{\lambda}{3}$$
$$\lambda'' = \frac{hc}{E_2 - E_1} = \frac{hc}{2E} = \frac{\lambda}{2}$$

Razmak između razina E_1 i E_2 dva je puta veći od razmaka između razina E_2 i E_3. Kad elektron prijeđe s razine E_3 na razinu E_2, emitira foton valne duljine λ. Koje još valne duljine može imati foton koji se emitira pri prijelazu elektrona iz viših u niža energijska stanja? (pi 2024.)

A. samo $\lambda/2$
B. $\lambda/2$ i $\lambda/3$
C. samo 2λ
D. 2λ i 3λ

67. Koja je od navedenih tvrdnja točna za radiovalove i valove vidljive svjetlosti koji se šire u istome sredstvu? (lj 2024.)

A. Radiovalovi imaju veću brzinu od valova vidljive svjetlosti.
B. Radiovalovi imaju manju brzinu od valova vidljive svjetlosti.
C. Radiovalovi imaju manju frekvenciju od valova vidljive svjetlosti.
D. Radiovalovi imaju manju valnu duljinu od valova vidljive svjetlosti.

68. Određeni materijal obasjan je elektromagnetskim zračenjem energije fotona 2 eV i pritom dolazi do fotoelektričnoga učinka. Maksimalna kinetička energija pojedinoga elektrona izbačenoga iz materijala iznosi 0,8 eV. Koliko će iznositi maksimalna kinetička energija pojedinoga izbačenog elektrona ako se taj materijal obasja elektromagnetskim zračenjem energije fotona 2,5 eV? (lj 2024.)

A. 0,8 eV
B. 1,3 eV
C. 1,7 eV
D. 2,5 eV

$$W_i = E_f - E_{k_{\max}} = 2\,\text{eV} - 0{,}8\,\text{eV} = 1{,}2\,\text{eV}$$
$$E_{k_{\max}}' = E_f' - W_i = 2{,}5\,\text{eV} - 1{,}2\,\text{eV} = 1{,}3\,\text{eV}$$

69. Elektron energije 10 eV ima valnu duljinu λ_1, a elektron energije 1000 eV ima valnu duljinu λ_2. Koliki je omjer λ_1/λ_2? (lj 2024.)

A. 1/1000
B. 1/10
C. 10
D. 100

$$E_k = \frac{mv^2}{2}\cdot\frac{m}{m} = \frac{p^2}{2m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\frac{h}{\sqrt{2mE_{k_1}}}}{\frac{h}{\sqrt{2mE_{k_2}}}} = \sqrt{\frac{E_{k_2}}{E_{k_1}}} = \sqrt{\frac{1000\text{ eV}}{10\text{ eV}}} = 10$$

70. Koji od sljedećih dijelova elektromagnetskoga spektra ima najmanju valnu duljinu? (j 2024.)

A. vidljiva svjetlost
B. gama-zračenje
C. infracrveno zračenje
D. ultraljubičasto zračenje

71. Vidljiva svjetlost može izazvati fotoelektrični učinak na uzorku cezija. Koja je boja svjetlosti kojom treba obasjati uzorak cezija kako bi izbačeni elektroni imali najveću maksimalnu kinetičku energiju? (j 2024.)

A. crvena
B. zelena
C. plava
D. ljubičasta

72. De Broglieva valna duljina nekoga slobodnog elektrona koji se giba stalnom brzinom *v* u smjeru osi x jednaka je λ. Kako se mijenja valna duljina elektrona kad se u prostoru uključi električno polje usmjereno duž osi y? (j 2024.)

A. Valna duljina elektrona stalno se smanjuje.
B. Valna duljina elektrona stalno se povećava.
C. Valna duljina elektrona prvo se povećava, a zatim smanjuje.
D. Valna duljina elektrona prvo se smanjuje, a zatim povećava.

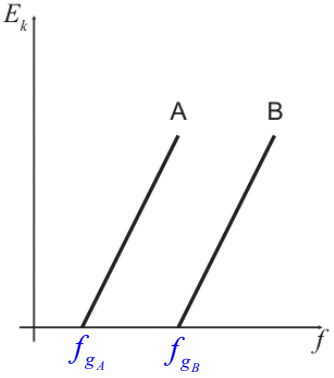
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$
$$v \uparrow \Rightarrow \lambda \downarrow$$

73. Koja je od navedenih tvrdnja za energije i polumjere staza elektrona u Bohrovu modelu atoma točna? (j 2024.)

A. Energije elektrona i polumjeri njihovih staza su kvantizirani.
B. Ni energije elektrona ni polumjeri njihovih staza nisu kvantizirani.
C. Energije elektrona su kvantizirane, ali polumjeri njihovih staza nisu kvantizirani.
D. Energije elektrona nisu kvantizirane, ali polumjeri njihovih staza jesu kvantizirani.

74. Na slici je prikazan graf ovisnosti maksimalne kinetičke energije fotoelektrona o frekvenciji upadnoga zračenja za dva različita metala A i B. Što je od navedenoga točno za izlazne radove W_A i W_B metala A i B? (lj 2025.)

A. $W_A = W_B \neq 0$
B. $W_A = W_B = 0$
C. $W_A < W_B$
D. $W_A > W_B$



$$W_i = h \cdot f_g$$

75. Elektron i proton su ubrzani iz mirovanja jednakim naponima. Koja je od navedenih tvrdnja za kinetičku energiju i valnu duljinu elektrona i protona točna? (lj 2025.)

$$E_k = eU, \quad \lambda = \frac{h}{mv}$$

A. Elektron ima manju kinetičku energiju od protona i manju valnu duljinu od protona.
B. Elektron ima manju kinetičku energiju od protona i jednaku valnu duljinu kao i proton.
C. Elektron ima jednaku kinetičku energiju kao i proton i veću valnu duljinu od protona.
D. Elektron ima jednaku kinetičku energiju kao i proton, ali manju valnu duljinu od protona.

76. Pri fotoelektričnome učinku metal se obasjava zračenjem čija se valna duljina postupno smanjuje. Kako se pritom mora mijenjati zaustavni napon? (j 2025.)

A. Povećava se.
B. Smanjuje se.
C. Prvo se povećava, a zatim se smanjuje.
D. Prvo se smanjuje, a zatim se povećava.

$$W_i = E_f - E_{k_{\max}} = konst.$$

$$h\frac{c}{\lambda} - eU_Z = konst.$$

$$\lambda \downarrow \Rightarrow U_Z \uparrow$$

77. Proton, elektron, teniska loptica i kugla za kuglanje gibaju se brzinama jednakoga iznosa. Što se od navedenoga može opisati kao val materije najmanje valne duljine? (j 2025.)

A. proton
B. elektron
C. teniska loptica
D. kugla za kuglanje

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

6.3. NUKLEARNA FIZIKA

1. Vrijeme poluraspada neke atomske jezgre iznosi 8 minuta. Nakon 32 minute od početnog broja N_0 jezgara **raspadne se**: (oi 2008.)

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 \cdot 2^{-\frac{32}{8}} = \frac{1}{16} N_0 \left(\leftarrow preostalo!\right)$$

A. $\frac{15}{16}$ N_0 jezgara
B. $\frac{1}{16}$ N_0 jezgara
C. $\frac{7}{8}$ N_0 jezgara
D. $\frac{1}{4}$ N_0 jezgara

$$raspalo\ se: N_0 - \frac{1}{16} N_0 = \frac{15}{16} N_0$$

2. Što nastaje pored kisika pri nuklearnoj reakciji $^{14}_{7}N + ^{4}_{2}\alpha \rightarrow ^{17}_{8}O + ?$ $^{1}_{1}p$ (oi 2008.)

A. neutron
B. elektron
C. pozitron
D. proton

3. Što atomska jezgra emitira pri β^--raspadu? (lj 2010.)

A. proton
B. neutron
C. pozitron
D. elektron

4. Za koje je vrijednosti a i b moguća nuklearna reakcija $^{a}_{7}X + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{17}_{b}Y + ^{1}_{1}H$? (lj 2010.)

$^{14}_{8}$

A. a=10, b=5
B. a=12, b=8
C. a=14, b=4
D. a=14, b=8

5. Za koje je vrijednosti a i b moguća nuklearna reakcija $^{14}_{a}X + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{b}_{8}Y + ^{1}_{1}H$? (j 2010.)

$^{17}_{7}$

A. a=7, b=17
B. a=8, b=19
C. a=8, b=17
D. a=7, b=15

6. Od 10000 jezgri nekoga radioaktivnoga izotopa u prva se četiri dana raspadne 5000 jezgri. Koja je od navedenih tvrdnji točna? (lj 2011.)

A. U prva se dva dana raspalo 2500 jezgri.
B. U sljedeća će se četiri dana raspasti preostalih 5000 jezgri.
C. U prva se dva dana raspalo više jezgri nego u slijedeća dva dana.
D. Svaki se dan raspadne jednaki broj jezgri.

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

7. Jezgra bizmuta $^{213}_{83}Bi$ raspadne se β-raspadom. Koja jezgra pritom nastane? (j 2011.)

A. $^{212}_{82}Pb$
B. $^{213}_{84}Po$
C. $^{213}_{82}Pb$
D. $^{214}_{84}Po$

$$^{213}_{83}Bi \rightarrow {}^{213}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e$$

8. Neki element ima vrijeme poluraspada jedan dan. Koliki se postotak početnoga broja čestica toga elementa raspadne nakon dva dana? (j 2011.)

$T = 1\ dan$

A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 10%

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 \cdot 2^{-2} = \frac{1}{4}N_0 \left(\leftarrow preostalo!\right)$$

$$raspalo\ se: N_0 - \frac{1}{14}N_0 = \frac{3}{4}N_0$$

9. Masa α-čestice je $6{,}645 \cdot 10^{-27}$ kg, a ukupna masa dvaju protona i dvaju neutrona $6{,}695 \cdot 10^{-27}$ kg. Kolika se energija oslobodi kod stvaranja α-čestice? (lj 2012.)

A. 2,813 MeV
B. 28,13 MeV
C. 281,3 MeV
D. 2813 MeV

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = 0{,}05 \cdot 10^{-27} \cdot \left(3 \cdot 10^8\right)^2 = 4{,}5 \cdot 10^{-12} J = 28{,}125\ MeV$$

10. Koja čestica X nastaje u navedenoj nuklearnoj reakciji $^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}\alpha \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}X$? : (lj 2012.)

A. neutron
B. elektron
C. pozitron
D. proton

11. Koju jezgru emitira atomska jezgra pri α-raspadu? (j 2010.)

A. vodika
B. deuterija
C. tricija
D. helija

12. Koliki se udio početnog broja radioaktivnih jezgara raspadne nakon isteka 3 vremena poluraspada? (j 2012.)

A. 1/8
B. 1/3
C. 2/3
D. 7/8

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{3T}{T}} = \frac{1}{8}N_0 \left(\leftarrow preostalo\right)$$

13. Koja je od navedenih tvrdnji točna za radioaktivni raspad jezgre? (j 2012.)

A. α raspadom nastaju elektroni
B. β raspadom mijenja se broj nukleona u jezgri
C. α raspadom ne mijenja se broj neutrona u jezgri
D. β raspadom mijenja se broj protona u jezgri

$$\alpha: {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{A-4}_{Z-2}Y$$

$$\beta^-: {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_e$$

14. Jezgra kisika ima oznaku $^{17}_{8}O$. Koliko nukleona sadrži ta jezgra kisika? (lj 2013.)

A. 8
B. 9
C. 17
D. 25

15. Kojim radioaktivnim zračenjem jezgra **ne mijenja** svoj broj protona? (lj 2013.)

A. α zračenjem
B. β zračenjem
C. γ zračenjem

16. Što je od navedenoga jednakih iznosa za atomske jezgre koje su izotopi? (j2013.)

A. broj nukleona
B. broj neutrona
C. masa
D. broj protona

$(npr.\ {}^{1}_{1}H,\ {}^{2}_{1}H,\ {}^{3}_{1}H)$

17. Koliko protona sadrži jezgra kisika ${}^{17}_{8}O$? (j 2013.)

A. 8
B. 9
C. 17
D. 25

18. Koju česticu označava X u nuklearnoj reakciji ${}^{44}_{20}Ca + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{41}_{19}K + {}^{4}_{2}X$? (lj 2014.)

A. elektron
B. neutron
C. jezgru vodika
D. jezgru helija

20. Radioaktivni uzorak sadrži 10^6 radioaktivnih jezgri. Koliko će ostati neraspadnutih jezgri nakon tri vremena poluraspada toga uzorka? (lj 2014.)

A. 10^5
B. $1{,}25 \cdot 10^5$
C. $3{,}33 \cdot 10^5$
D. $8 \cdot 10^5$

$N = 10^6 \cdot 2^{-3} = 1{,}25 \cdot 10^5$

21. Nestabilna atomska jezgra raspadom emitira samo α-česticu. Koliki je redni broj nove jezgre u odnosu na početnu jezgru? (j 2014.)

A. veći za dva
B. veći za jedan
C. manji za jedan
D. manji za dva

${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{A-4}_{Z-2}Y$

22. Čime je određeno vrijeme poluraspada uzorka radioaktivnoga elementa? (j 2014.)

A. brojem jezgri u uzorku
B. starošću uzorka
C. konstantom radioaktivnoga raspada elementa uzorka

$T = \frac{\ln 2}{\lambda}$

23. U koji izotop prelazi ${}^{236}_{92}U$ alfa raspadom? (lj 2015.)

A. ${}^{232}_{90}Th$
B. ${}^{234}_{90}Th$
C. ${}^{238}_{94}Pu$
D. ${}^{240}_{94}Pu$

${}^{236}_{92}U \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{232}_{90}Th$

24. Koliko je vrijeme poluraspada nekoga elementa ako se nakon 40 dana raspadne 75 % početnoga broja atoma? (lj 2015.)

A. 10 dana
B. 20 dana
C. 40 dana
D. 80 dana

$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$

$0{,}25N_0 = N_0 \cdot 2^{-\frac{40}{T}}$

$\Rightarrow T = 20\,dana$

25. Vrijeme poluraspada izotopa plutonija je 14 godina. Početna masa toga izotopa plutonija u uzorku jest 80 g. Kolika će biti masa toga izotopa plutonija u uzorku 28 godina kasnije? (j 2015.)

A. 0 g
B. 10 g
$m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 80 \cdot 2^{-\frac{28}{14}} = 20\,g$
C. 20 g
D. 40 g

26. Koja je od navedenih tvrdnja točna za β+ raspad nekoga radioaktivnog elementa ${}^{A}_{Z}X$? (j 2015.)

A. Maseni broj A poveća se za 1.
B. Maseni broj A smanji se za 1.
C. Redni broj Z poveća se za 1.
D. Redni broj Z smanji se za 1.

$\beta^+ : {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{0}_{+1}e + {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{0}\nu_e$

27. Čemu je jednak maseni broj atoma? (lj 2016.)

A. broju neutrona u atomu
B. broju protona u atomu
C. broju nukleona u atomu
D. broju elektrona u atomu

28. Po čemu se izotop vodika ${}^{3}_{1}H$ razlikuje od vodika ${}^{1}_{1}H$? (lj 2017.)

A. Izotop ${}^{3}_{1}H$ ima u jezgri jedan proton više od ${}^{1}_{1}H$.
B. Izotop ${}^{3}_{1}H$ ima u jezgri jedan neutron više od ${}^{1}_{1}H$.
C. Izotop ${}^{3}_{1}H$ ima u jezgri dva protona više od ${}^{1}_{1}H$.
D. Izotop ${}^{3}_{1}H$ ima u jezgri dva neutrona više od ${}^{1}_{1}H$.

29. Koja je tvrdnja točna za energiju u procesu fisije teških elemenata i fuzije lakih elemenata? (j 2017.)

A. Energija se oslobađa u procesu fisije, a dovodi u procesu fuzije.
B. Energija se dovodi u procesu fisije, a oslobađa u procesu fuzije.
C. Energija se oslobađa u procesu fisije i fuzije.
D. Energija se dovodi u procesu fisije i fuzije.

30. Što se emitira pri gama raspadu? (lj 2018.)

A. jezgre helija
B. brzi elektroni
C. pozitroni
D. elektromagnetski valovi

31. Radioaktivni izotop rednoga broja Z pri β– raspadu prelazi u novi izotop. Koji je redni broj jezgre nastaloga izotopa? (j 2018.)

A. Z – 1
B. Z + 1
C. Z – 2
D. Z + 2

$\beta^- : {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_e$

32. Dva radioaktivna uzorka **B** i **C** imaju jednaku početnu aktivnost. Vrijeme poluraspada uzorka **B** iznosi šest sati, a uzorka **C** jedan dan. Koliki je omjer aktivnosti $A_B : A_C$ tih dvaju uzoraka nakon dva dana? (lj 2019.)

(A.) $A_B : A_C = 1 : 64$
B. $A_B : A_C = 64 : 1$

$$\frac{A_B}{A_C} = \frac{A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_B}}}{A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_C}}} = \frac{2^{-\frac{2}{0{,}25}}}{2^{-\frac{2}{1}}} = 2^{-6}$$

C. $A_B : A_C = 1 : 16$
D. $A_B : A_C = 16 : 1$

33. Koja od navedenih jednadžba prikazuje proces fuzije? (j 2019.)

A. ${}_2^4\mathrm{He} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + \gamma$
(B.) ${}_2^4\mathrm{He} + {}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + {}_0^1\mathrm{n}$
C. ${}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^3\mathrm{H} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}$
D. ${}_2^3\mathrm{He} + {}_0^1\mathrm{n} \rightarrow 2\,{}_1^2\mathrm{H}$

34. Što se emitira pri gama-raspadu? (j 2020.)

A. jezgre helija
B. brzi elektroni
C. pozitroni
(D.) elektromagnetski valovi

35. Što se emitira pri gama-raspadu? (lj 2021.)

A. jezgre helija
B. brzi elektroni
C. pozitroni
(D.) elektromagnetski valovi

36. Pri kojemu se od navedenih raspada mijenja samo energija jezgre? (j 2021.)

A. pri α raspadu
B. pri β^+ raspadu
(C.) pri γ raspadu

37. Koji izotop označen s X nastaje u nuklearnoj reakciji ${}^{26}\mathrm{Al} + \mathrm{n} \longrightarrow \mathrm{p} + \mathrm{X}$? (oi 2022.)

(A.) ${}^{26}\mathrm{Mg}$
B. ${}^{27}\mathrm{Mg}$

$${}_{13}^{26}Al + {}_0^1n \rightarrow {}_1^1p + {}_{12}^{26}Mg$$

C. ${}^{26}\mathrm{Al}$
D. ${}^{27}\mathrm{Al}$

38. Za potrebe medicinskih pretraga liječnik je naručio 10 g radioaktivnoga izotopa Tc-99m čije je vrijeme poluraspada 6 sati. Koliko su toga radioaktivnog izotopa u tvornici trebali isporučiti da bi liječnik dobio naručenu količinu ako dostava traje 18 sati? (oi 2022.)

$$m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}} \Rightarrow m_0 = \frac{m}{2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}}$$

A. 160 g
(B.) 80 g

$$m_0 = \frac{10\ \mathrm{g}}{2^{-\frac{18\ \mathrm{h}}{6\ \mathrm{h}}}} = 80\ \mathrm{g}$$

C. 40 g
D. 20 g

39. Neki komad radioaktivnoga materijala sastoji se od samo jednoga izotopa. Koji od navedenih radioaktivnih raspada neće promijeniti atomski broj izotopa? (oi 2022.)

A. α raspad
B. β^- raspad
C. β^+ raspad
D. γ raspad

40. Energija vezanja po nukleonu za tricij (${}_1^3\mathrm{H}$) iznosi približno 2,8 MeV. Kolika je najmanja energija potrebna za rastavljanje jezgre na nukleone? (lj 2022.)

A. 2,8 MeV
B. 5,6 MeV
C. 8,4 MeV
D. 11,2 MeV

${}_1^3H$ ima 3 nukleona

$3 \cdot 2{,}8 \text{ MeV} = 8{,}4 \text{ MeV}$

41. Bizmut ^{210}Bi radioaktivni je izotop koji se raspada na sljedeći način: $^{210}\text{Bi} \xrightarrow{\beta^-} \text{X} \xrightarrow{\alpha} \text{Y}$. Koliki je maseni broj A i broj protona Z elementa Y nastaloga pri ovome raspadu? (lj 2022.)

A. $A = 214$ i $Z = 80$
B. $A = 206$ i $Z = 82$
C. $A = 206$ i $Z = 80$
D. $A = 210$ i $Z = 82$

${}_{83}^{210}Bi \xrightarrow{\beta^-} {}_{84}^{210}Po + {}_{-1}^{0}e^-$

${}_{84}^{210}Po \xrightarrow{\alpha} {}_{82}^{206}Pb + {}_{2}^{4}He$

42. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako je energija elektrona u Bohrovu modelu atoma vodika E, polumjer kružne putanje toga elektrona r, a obodna brzina v? (j 2022.)

A. E i r su kvantizirani, a v nije
B. E i v su kvantizirani, a r nije
C. r i v su kvantizirani, a E nije
D. E, r i v su kvantizirani

43. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako jezgru tricija mase m_T sačinjavaju dva neutrona, svaki mase m_N i jedan proton mase m_P? (jesen 2022.)

A. $2m_N + m_P = m_T$
B. $2m_N + m_P > m_T$
C. $2m_N + m_P < m_T$
D. $2m_N + m_P = 3m_p$

44. Broj bakterija na površini nekoga jezera smanjuje se prema zakonu radioaktivnoga raspada s vremenom poluraspada od 12 sati. U podne prvoga dana broj bakterija iznosi N. Koliki je broj bakterija na površini jezera u podne trećega dana? (j 2022.)

A. $N/2$
B. $N/4$

$$N' = N \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}$$

$$N' = N \cdot 2^{-\frac{48h}{12h}} = \frac{1}{16}N$$

C. $N/8$
D. $N/16$

45. Koliko neutrona ima izotop koji nastane β^- raspadom izotopa ^{135}Sn? (lj 2023.)

A. 84
B. 85
C. 86
D. 87

$$^{135}_{50}\mathrm{Sn} \rightarrow {}^{0}_{-1}\mathrm{e}^{-} + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e} + {}^{135}_{51}\mathrm{Sb}$$

46. Koji izotop X nastaje kao produkt nuklearne reakcije $^{24}\mathrm{Mg} + {}^{4}\mathrm{He} \rightarrow \mathrm{X} + n$? (j 2023.)

A. ^{27}Al
B. ^{27}Si
C. ^{28}Si
D. ^{31}P

$$^{24}_{12}Mg + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{27}_{14}X + {}^{1}_{0}n$$

47. Koji od navedenih izraza predstavlja moguću nuklearnu reakciju? (pi 2023.)

A. $^{10}B + \alpha \rightarrow {}^{13}N + p$ $\quad {}^{10}_{5}B + {}^{4}_{2}\alpha \not\rightarrow {}^{13}_{7}N + {}^{1}_{1}p$

B. $^{10}B + n \rightarrow {}^{11}B + \beta^-$ $\quad {}^{10}_{5}B + {}^{1}_{0}n \not\rightarrow {}^{11}_{5}B + {}^{0}_{-1}\beta^-$

C. $^{23}Na + p \rightarrow {}^{20}Ne + \alpha$ $\quad {}^{23}_{11}Na + {}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{20}_{10}Ne + {}^{4}_{2}\alpha$

D. $^{14}N + p \rightarrow {}^{13}C + \beta^+$ $\quad {}^{14}_{7}N + {}^{1}_{1}p \not\rightarrow {}^{13}_{6}C + {}^{0}_{1}\beta^+$

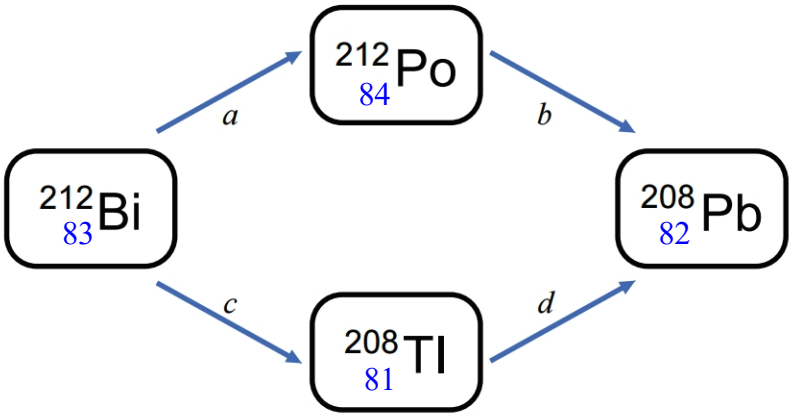
48. Koja je od navedenih tvrdnja za β+ raspad točna? (pi 2023.)

A. Maseni broj jezgre smanji se za jedan.
B. Maseni broj jezgre poveća se za jedan.
C. Atomski broj jezgre smanji se za jedan.
D. Atomski broj jezgre poveća se za jedan.

49. Koji je od navedenih nuklearnih procesa fisija? (pi 2024.)

A. raspad teške jezgre
B. spajanje lakih jezgara
C. spajanje teških jezgara
D. gama-raspad lake jezgre

50. Slika prikazuje dio torijeva niza prirodnih radionuklida koji završava stabilnim olovom.



Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za čestice a, b, c i d nastale raspadima u prikazanome nizu? (pi 2024.)

A. a i c su β - čestice, b i d su α čestice
B. a i d su β - čestice, b i c su α čestice
C. a i d su γ čestice, b i c su β - čestice
D. a i c su α čestice, b i d su β - čestice

51. Koji je od navedenih znanstvenika eksperimentalno utvrdio da se atom sastoji od uglavnom praznoga prostora s malom, gustom, pozitivnom jezgrom? (lj 2024.)

A. Niels Bohr
B. James Chadwick
C. Ernest Rutherford
D. Joseph John Thomson

52. Koji je od navedenih raspada reakcija fisije? (lj 2024.)

A. α-raspad
B. β^+-raspad
C. β^--raspad
D. γ-raspad

53. Izotop torija ^{230}Th raspada se α-raspadom. Atom kojega elementa nastaje tim radioaktivnim raspadom? (lj 2024.)

A. Pr
B. U
C. Ac
D. Ra

$$^{230}_{90}Th \rightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{226}_{88}Ra$$

54. Ako je N_0 broj neraspadnutih jezgara u nekome uzorku u početnome trenutku $t = 0$, tada je nakon vremena t broj neraspadnutih jezgara $N = N_0 e^{-\lambda t}$. Što je u navedenoj jednadžbi označeno s λ? (j 2024.)

A. vrijeme poluraspada
B. valna duljina protona
C. valna duljina protona i neutrona
D. konstanta radioaktivnoga raspada

55. Jezgra urana ^{235}U raspadne se u jezgru olova ^{207}Pb emitirajući pritom sedam α-čestica.Koliko β–-čestica pri tom raspadu emitira jezgra urana ^{235}U? (j 2024.)

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

$$^{235}_{92}U \rightarrow {}^{207}_{82}Pb + 7 \cdot {}^{4}_{2}\alpha + 4 \cdot {}^{0}_{-1}\beta^{-}$$

56. Eksperimentalno je uočeno kako atom vodika zrači linijski spektar. Čiji je model atoma prvi uspješno objasnio tu pojavu? (lj 2025.)

A. Bohrov
B. Einsteinov
C. Thomsonov
D. Rutherfordov

57. Koje se gorivo koristi u nuklearnoj elektrani Krško? (lj 2025.)

A. radij
B. vodik
C. uranij
D. polonij

58. Jednostavni model atoma vodika opisuje elektron koji kruži oko protona. Koja od navedenih sila zadržava elektron na njegovoj kružnoj stazi? (j 2025.)

A. električna
B. gravitacijska
C. jaka nuklearna
D. slaba nuklearna

59. Koja je od navedenih tvrdnja o nuklearnim reakcijama točna? (j 2025.)

A. Fuzija je proces raspadanja teških jezgara.
B. Gorivo u procesu fisije mogu biti izotopi vodika.
C. U nuklearnoj elektrani Krško koristi se proces fisije.
D. Na Suncu se događa proces fuzije u kojemu nastaje vodik.

6.4. MODEL NASTANKA I STRUKTURA SVEMIRA

1. Sunce je zvijezda koja je vidljiva zbog svjetlosti koju odašilje u svemir. Koliki se postotak svemira sastoji od vidljive tvari? (lj 2022.)

A. < 10 %
B. 10 % – 50 %
C. 51 % – 90 %
D. > 90 %

2. Koja je od navedenih tvrdnja točna ako fizičar analizira elektromagnetsku silu F_E i gravitacijsku silu F_G između dvaju protona u atomskoj jezgri na udaljenosti 10^{-15} m? (j 2022.)

A. $|F_E| < |F_G|$ i sile su iste orijentacije
B. $|F_E| < |F_G|$, a sile su suprotne orijentacije
C. $|F_E| > |F_G|$ i sile su iste orijentacije
D. $|F_E| > |F_G|$, a sile su suprotne orijentacije

3. Koja je od navedenih tvrdnja za Sunce u dalekoj budućnosti točna? (lj 2023.)

A. Sunce će postati crna rupa.
B. Sunce će postati bijeli patuljak.
C. Sunce će eksplodirati kao supernova.
D. Sunce će postati neutronska zvijezda.

4. Koje se otkriće smatra jednim od dokaza teorije velikoga praska o postanku svemira? (j 2023.)

A. otkriće neutronskih zvijezda
B. otkriće međusobnoga sudara galaksija
C. otkriće eksplozija zvijezda – supernove
D. otkriće pozadinskoga mikrovalnog zračenja

5. Koja od navedenih sila najviše pridonosi držanju protona na okupu u atomskoj jezgri? (pi 2023.)

A. slaba nuklearna sila
B. jaka nuklearna sila
C. elektromagnetska sila
D. gravitacijska sila

6.5. NUMERIČKI ZADACI

1. Grijaća ploča na štednjaku je kružnoga oblika polumjera 10 cm. U grijaču ploču je ugrađen grijač snage 1,2 kW. Kolika je temperatura površine uključene grijaće ploče ako ploča zrači kao crno tijelo? (oi 2008., 2)

Postupak:

$$P = \sigma S T^4 = \sigma \cdot r^2 \pi \cdot T^4 \Rightarrow T = \sqrt[4]{\frac{P}{\sigma \cdot r^2 \pi}} = \sqrt[4]{\frac{1200}{5,67 \cdot 10^{-8} \cdot 0,1^2 \cdot \pi}} = 905,97\ K$$

Odgovor: $905,97\ K$

2. Rabeći fotoelektrični učinak moguće je odrediti izlazni rad za određeni materijal mjerenjem frekvencije upadnoga zračenja i maksimalne kinetičke energije fotoelektrona. Tablica prikazuje rezultate nekoliko mjerenja frekvencije i maksimalne kinetičke energije fotoelektrona. Dopunite tablicu i odredite srednju vrijednost izlaznog rada te pripadnu maksimalnu apsolutnu pogrješku. (pi 2008., 4)

Redni broj mjerenja	$f/10^{15}$ Hz	E_{kmax}/eV	W/eV	ΔW/eV
1.	1,2	2,6	2,37	0,07
2.	1,3	3,1	2,28	0,16
3.	1,4	3,3	2,50	−0,06
4.	1,5	3,6	2,61	−0,17

Postupak:

$$W = E_f - E_{k\max} = hf - E_{k\max}$$

$$\overline{W} = \frac{\sum_{i=1}^{4} W_i}{4} = 2,44\ eV$$

Odgovor:

Srednja vrijednost izlaznoga rada iznosi $2,44\ eV$.

Maksimalna apsolutna pogrješka iznosi $0,17\ eV$.

3. Vlastito vrijeme života neke čestice iznosi T_0. Kolika treba biti brzina čestice u laboratorijskome sustavu da za promatrača u tome sustavu njezino vrijeme života iznosi $2T_0$? (lj 2010., 2)

Postupak:

$$2\cancel{T_0} = \frac{\cancel{T_0}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Odgovor:_____$\frac{\sqrt{3}}{2}c$_____

4. Neko apsolutno crno tijelo zrači najviše energije na valnoj duljini od $5{,}8\cdot10^{-6}$ m. Kolika je snaga zračenja toga tijela ako mu površina iznosi 0,1 m^2? (lj 2010., 4)

Postupak:

$$\lambda_{max}\cdot T = 2{,}898\cdot10^{-3} \Rightarrow T = \frac{2{,}898\cdot10^{-3}}{5{,}8\cdot10^{-6}} = 499{,}66\,K$$

$$P = \sigma S T^4 = 5{,}67\cdot10^{-8}\cdot0{,}1\cdot499{,}66^4 = 353{,}40\,W$$

Odgovor:_____$353{,}40\,W$_____

5. Vlastito vrijeme života neke čestice iznosi T_0=2 μs. Koliko iznosi njeno vrijeme života u laboratorijskome sustavu u kojem se čestica giba brzinom 0,6c? (j 2010., 2)

Postupak:

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2}{\sqrt{1-0{,}6^2}} = 2{,}5\,\mu s$$

Odgovor:_____$2{,}5\,\mu s$_____

6. Neko apsolutno crno tijelo zrači najviše energije na valnoj duljini od $5{,}8\cdot10^{-6}$m. Kolika je površina toga tijela ako mu snaga zračenja iznosi 400 W? (j 2010., 4)

Postupak:

$$\lambda_{max}\cdot T = 2{,}898\cdot10^{-3} \Rightarrow T = \frac{2{,}898\cdot10^{-3}}{5{,}8\cdot10^{-6}} = 499{,}66\,K$$

$$P = \sigma S T^4 \Rightarrow S = \frac{P}{\sigma T^4} = \frac{400}{5{,}67\cdot10^{-8}\cdot499{,}66^4} = 0{,}11\,m^2$$

Odgovor: $0{,}11\,m^2$

7. Astronautkinja putuje raketom koja se giba jednoliko po pravcu brzinom $\frac{c\sqrt{3}}{2}$ u odnosu na Zemlju. Ona je u svojem sustavu izmjerila da njeno putovanje traje 2 godine. Koliko je vremena putovanje trajalo za promatrača na Zemlji? (lj 2011., 2)

Postupak:

$$T = \frac{T_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2}{\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} = 4\ godine$$

Odgovor: $4\ godine$

8. Kugla temperature 200°C i površine $2\cdot10^{-4}$ m^2 zrači kao crno tijelo. Koliko energije u vremenu od 60 sekundi kugla izrači u okolinu uz pretpostavku da joj se temperatura pri zračenju ne mijenja? (lj 2011., 4)

Postupak:

$$P = \sigma S T^4 = 5{,}67\cdot10^{-7}\cdot2\cdot10^{-4}\cdot473{,}15^4 = 0{,}57\,W$$

$$E = P\cdot t = 0.57\cdot60 = 34{,}1\,J$$

Odgovor: $34{,}1\,J$

9. Štap je u sustavu mirovanja dugačak 3 m. Promatrač u odnosu na kojega se štap giba jednoliko duž svoje uzdužne osi mjeri da je duljina štapa 1 m. Kolikom se brzinom štap giba u odnosu na promatrača? (j 2011., 2)

Postupak:

$$L = L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$1 = 3\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \qquad \Rightarrow v^2 = \frac{8}{9}c^2 \,/\sqrt{}$$

$$v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c$$

Odgovor: $\frac{2\sqrt{2}}{3}c$

10. Snaga kojom zrači Sunce iznosi $3{,}8\cdot10^{26}$ W. Za koliko će se vremena masa Sunca smanjiti za 1% uz pretpostavku da će snaga zračenja Sunca ostati čitavo vrijeme stalna? Masa Sunca iznosi $2\cdot10^{30}$ kg. (j 2011., 4)

Postupak:

$$\Delta m = 1\%m = 0{,}01\cdot 2\cdot 10^{30} = 2\cdot 10^{28}\ kg$$

$$\Delta E = \Delta m\cdot c^2 = 2\cdot 10^{28}\cdot\left(3\cdot 10^{8}\right)^2 = 1{,}8\cdot 10^{45}\ J$$

$$t = \frac{\Delta E}{P} = \frac{1{,}8\cdot 10^{45}}{3{,}8\cdot 10^{26}} = 4{,}74\cdot 10^{18}\ s \approx 1{,}5\cdot 10^{11}\ godina$$

Odgovor:_____ $4{,}74\cdot10^{18}\ s$ _____

11. Vrijeme poluraspada izotopa stroncija je 29 godina. Početna masa tog izotopa stroncija u uzorku je 60 g. Kolika će biti masa tog izotopa stroncija u uzorku 100 godina kasnije? (lj 2012., 2)

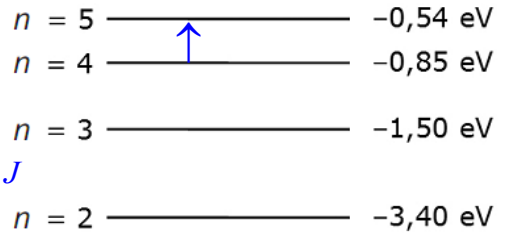
Postupak:

$$m = m_0\cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 60\cdot 2^{-\frac{100}{29}} = 5{,}5\ g$$

Odgovor:_____ $5{,}5\ g$ _____

12. Na energetskom dijagramu s pomoću strjelice prikažite apsorpciju fotona koji ima najveću valnu duljinu za dane energetske nivoe. Kolika je ta valna duljina? (lj 2012., 4)

Postupak:



$$E = E_5 - E_4 = -0{,}54 - (-0{,}85) = 0{,}31\ eV = 4{,}96\cdot 10^{-20}\ J$$

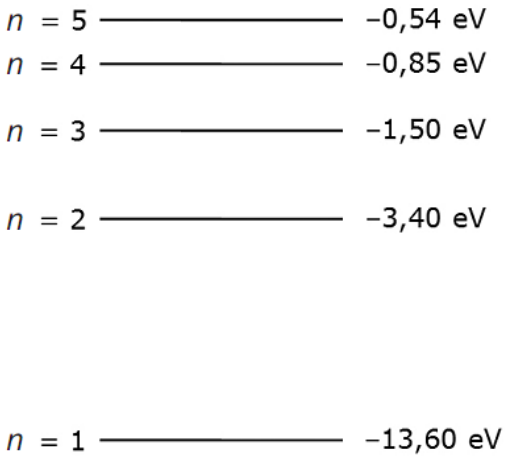
$$E = h\frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6{,}626\cdot 10^{-34}\cdot 3\cdot 10^{8}}{4{,}96\cdot 10^{-20}} = 4{,}01\cdot 10^{-6}\ m$$

Odgovor:_____ $4{,}01\cdot10^{-6}\ m$ _____

13. Elektron u vodikovu atomu prijeđe iz stanja n = 4 u stanje n = 2. Kolika je energija emitiranog fotona? (j 2012., 2)

Postupak:

$$E = E_4 - E_2 = -0,85 - (-3,40) = 2,55\,eV$$



Odgovor: $2,55\,eV$

14. Pločica od kalija obasjana je svjetlošću valne duljine 350 nm. Izlazni rad za kalij je $3,52 \cdot 10^{-19}$ J. Koliki je napon potreban da zaustavi izbijene elektrone s maksimalnom kinetičkom energijom? (j 2012., 4)

Postupak:

$$E_f = E_{k_{max}} + W_i$$

$$h\frac{c}{\lambda} = eU_Z + W_i \quad \Rightarrow U_Z = \frac{h\frac{c}{\lambda} - W_i}{e} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{350 \cdot 10^{-9}} - 3,52 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,35\,V$$

Odgovor: $1,35\,V$

15. Vrijeme poluraspada nekoga radioaktivnog uzorka je 28 dana. Za koje se vrijeme raspadne 7/8 početne količine toga uzorka? (lj 2013., 2)

Postupak:

$$\frac{7}{8}\,N_0 \text{ se raspalo} \Rightarrow \text{preostalo je } \frac{1}{7}\,N_0$$

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

$$\frac{1}{8}N_0 = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{28}} \Rightarrow t = 84\,dana$$

Odgovor: $84\,dana$

16. Intenzitet Sunčeva elektromagnetskoga zračenja na udaljenosti od $1{,}5\cdot10^{11}$ m od središta Sunca iznosi 1 400W/m^2. Koliki je polumjer Sunca? Uzmite da je Sunce u obliku kugle i da zrači kao crno tijelo temperature 6000 K. Napomena: Površina kugle polumjera R određuje se izrazom $S = 4\pi R^2$. (lj 2013., 4)

Postupak:

$$I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4R^2\pi} \Rightarrow P = 4R^2\pi \cdot I = 4\cdot\left(1{,}5\cdot10^{11}\right)^2 \pi\cdot1400 = 3{,}96\cdot10^{26}\ W$$

$$P = \sigma S T^4 = \sigma\cdot4r^2\pi\cdot T^4 \Rightarrow r = \sqrt{\frac{P}{\sigma\cdot4\pi\cdot T^4}} = \sqrt{\frac{3{,}96\cdot10^{26}}{5{,}67\cdot10^{-8}\cdot4\pi\cdot6000^4}} = 6{,}55\cdot10^{8}\ m$$

Odgovor:_____$6{,}55\cdot10^{8}\ m$_____

17. Svemirski brod čija je duljina u sustavu mirovanja 40 m giba se brzinom 0,8c u odnosu na promatrača na Zemlji. Kolika je duljina svemirskoga broda u odnosu na toga promatrača? Brzina svjetlosti u vakuumu označena je s c. (j 2013., 2)

Postupak:

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 40\cdot\sqrt{1-0{,}8^2} = 24\ m$$

Odgovor:_____$24\ m$_____

18. Atom vodika prelazi iz prvoga pobuđenog stanja energije $-5,44\cdot10^{-19}$J u osnovno stanje energije $-21,76\cdot10^{-19}$ J. Kolika je frekvencija elektromagnetskoga zračenja koje je pritom emitirano? (lj 2014., 2)

Postupak:

$$E_1 - E_2 = hf \Rightarrow f = \frac{E_1 - E_2}{h} = \frac{-5,44\cdot10^{-19} - \left(-21,76\cdot10^{-19}\right)}{6,626\cdot10^{-34}} = 2,46\cdot10^{15}\ Hz$$

Odgovor:____$2,46\cdot10^{15}\ Hz$____

19. Tijekom 5 s kružna ploča grijalice promjera 0,1 m u okolinu izrači 500 J energije. Kolika je temperatura te ploče? Temperatura ploče se za vrijeme zračenja ne mijenja. Zanemarite debljinu ploče. (lj 2014., 4)

Postupak:

$$P = \frac{E}{t} = \sigma S T^4 = \sigma r^2 \pi T^4 \Rightarrow T = \sqrt[4]{\frac{E}{\sigma r^2 \pi t}}$$

$$T = \sqrt[4]{\frac{500}{5,67\cdot10^{-8}\cdot0,05^2\cdot\pi\cdot5}} = 688,39\ K$$

Odgovor:____$688,39\ K$____

20. Svemirski brod prolazi pored Zemlje brzinom 0,8c. Duljina svemirskoga broda u smjeru gibanja, koju izmjeri posada broda, iznosi 50 m. Koliku će duljinu svemirskoga broda izmjeriti promatrač na Zemlji? (j 2014., 2)

Postupak:

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 50\cdot\sqrt{1-0,8^2} = 30\ m$$

Odgovor:____$30\ m$____

21. Kolika je de Broglieva valna duljina elektrona kinetičke energije 10^{-18} J? (j 2014., 4)

Postupak:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{-18}}} = 4,91 \cdot 10^{-10}\ m$$

Odgovor: $4,91 \cdot 10^{-10}\ m$

22. Mioni u laboratorijskome sustavu gibaju se brzinom 0,9 c i imaju vrijeme poluraspada $1,44 \cdot 10^{-5}$ s. Koliko je vrijeme poluraspada miona u sustavu u kojemu miruju? (lj 2015., 2)

Postupak:

$$T_0 = T\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 1,44 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{1 - 0,9^2} = 6,28 \cdot 10^{-6}\ s$$

Odgovor: $6,28 \cdot 10^{-6}\ s$

23. Kolika je de Broglieva valna duljina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 200 V? Elektron je u početnoj točki mirovao. (lj 2015., 4)

Postupak:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2} = eU$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 200}} = 8,68 \cdot 10^{-11}\ m$$

Odgovor: $8,68 \cdot 10^{-11}\ m$

24. Tijelo u potpunosti apsorbira 10^{15} fotona frekvencije $6 \cdot 10^{14}$ Hz. Koliko mu se pritom promijeni unutarnja energija? (j 2015., 2)

Postupak:

$$\Delta U = N \cdot E_f = Nhf = 10^{15} \cdot 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 6 \cdot 10^{14} = 3,98 \cdot 10^{-4}\ J$$

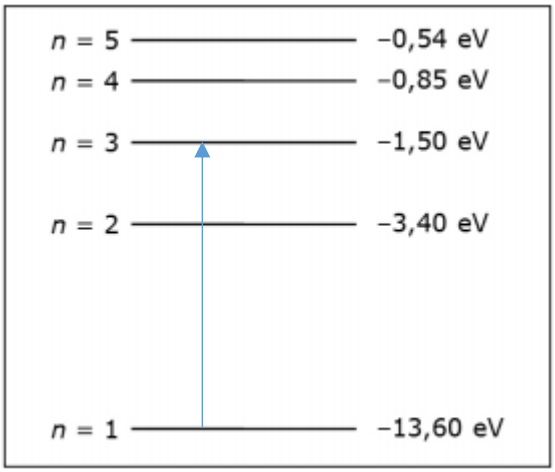
Odgovor:_____$3,98 \cdot 10^{-4}\ J$_____

25. Atom vodika u osnovnome stanju apsorbira foton energije 12,10 eV. Na energetskome dijagramu strelicom povežite početno stanje sa završnim pri toj apsorpciji pazeći na smjer. Kolika je najmanja energija fotona koji može biti emitiran iz osnovnoga energetskog stanja? (j 2015., 4)

Postupak:

$$E_n = E_1 + \Delta E = -13,60 + 12,10 = -1,50\ eV \Rightarrow n = 3$$

Atom ne može emitirati fotone iz osnovnog stanja!!!



Odgovor:_____?_____

26. U elektronskome se mikroskopu elektron giba brzinom 10^6 m/s. Kolika je valna duljina toga elektrona? (lj 2016., 2)

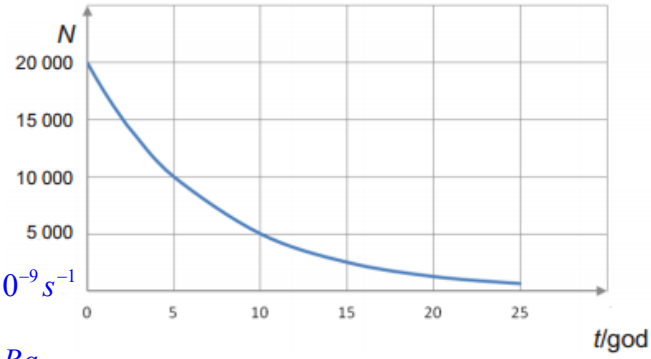
Postupak:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{6}} = 7,27 \cdot 10^{-10}\ m$$

Odgovor:_____$7,27 \cdot 10^{-10}\ m$_____

27. Graf prikazuje ovisnost broja neraspadnutih čestica N nekoga radioaktivnog elementa o vremenu t. Kolika je aktivnost uzorka toga elementa u kojemu se nalazi 2016 čestica? (lj 2016., 4)

Postupak:



$$graf \Rightarrow T = 5\ god.$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{\ln 2}{5 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600} = 4,39 \cdot 10^{-9}\ s^{-1}$$

$$A = \lambda N = 4,39 \cdot 10^{-9} \cdot 2016 = 8,86 \cdot 10^{-6}\ Bq$$

Odgovor: $8,86 \cdot 10^{-6}\ Bq$

28. Pod djelovanjem elektromagnetskoga zračenja energije 4,5 eV iz kalijeve pločice izlijeću elektroni maksimalne kinetičke energije $4 \cdot 10^{-19}$ J. Koliko iznosi izlazni rad za kalij? (j 2016., 2)

Postupak:

$$W_i = E_f - E_{k_{max}} = 4,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} - 4 \cdot 10^{-19} = 3,2 \cdot 10^{-19}\ J$$

Odgovor: $3,2 \cdot 10^{-19}\ J$

29. Element jod ima vrijeme poluraspada 8 dana. Kolika je aktivnost joda mase $8 \cdot 10^{-7}$ g? Molna masa joda iznosi 131 g/mol. (j 2016., 4)

Postupak:

$$A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m \cdot N_A}{M} = \frac{\ln 2}{8 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot \frac{8 \cdot 10^{-7} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}}{131}$$

$$A = 3,7 \cdot 10^{9}\ Bq$$

Odgovor: $3,7 \cdot 10^{9}\ Bq$

30. Pri nuklearnoj reakciji oslobodi se 106 kWh energije. Koliko iznosi defekt mase u toj reakciji? (lj 2017., 2)

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 \Rightarrow \Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{106000 \cdot 3600}{\left(3 \cdot 10^8\right)^2} = 4,24 \cdot 10^{-9}\ kg$$

Odgovor: $4,24 \cdot 10^{-9}\ kg$

31. Cezijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem valne duljine 450 nm. Kolika je razlika potencijala potrebna za zaustavljanje emisije elektrona iz pločice? Izlazni rad za cezij iznosi 2 eV. (lj 2017., 4)

$$E_{k_{\max}} = E_f - W_i = h\frac{c}{\lambda} - W_i = 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{450 \cdot 10^{-9}} - 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$$

$$E_{k_{\max}} = 1,22 \cdot 10^{-19}\ J$$

$$E_{k_{\max}} = e \cdot U_z \Rightarrow U_z = \frac{E_{k_{\max}}}{e} = \frac{1,22 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 0,76\ V$$

Odgovor: $0,76\ V$

32. U uzorku je 6400 jezgara nekoga radioaktivnog elementa čije je vrijeme poluraspada 40 min. Koliko će jezgara ostati neraspadnuto nakon 2 sata? (j 2017., 2)

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 6400 \cdot 2^{-\frac{120}{40}} = 800$$

Odgovor: 800

33. Kinetička energija elektrona iznosi 1,8 keV. Za koliko se treba povećati kinetička energija elektrona da bi mu se valna duljina smanjila na 60 % početne vrijednosti? (j 2017., 4)

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$$

$$E_{k_2} = E_{k_1} + x$$

$$\lambda_2 = 0,6\lambda_1$$

$$\frac{h}{\sqrt{2m\left(E_{k_1} + x\right)}} = 0,6 \cdot \frac{h}{\sqrt{2mE_{k_1}}}$$

$$\frac{1}{2,88 \cdot 10^{-16} + x} = \frac{9}{25 \cdot 2,88 \cdot 10^{-16}} \Rightarrow x = 5,2 \cdot 10^{-16} J = 3,25\, keV$$

Odgovor: _____3,25 keV_____

34. Koliko neutrona ima izotop *X* koji nastaje pri *ß*⁻ raspadu izotopa $^{228}_{88}\mathrm{Ra}$? Napišite jednadžbu toga *ß*⁻ raspada. (lj 2018., 2)

$$^{228}_{88}Ra \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{228}_{89}X + \overline{{}^{0}_{0}\nu}$$

$$228 - 89 = 139$$

Odgovor: _____139_____

35. Jedna banana prosječno sadržava 400 mg kalija od čega je 0,0117 % radioaktivni izotop $^{40}_{19}\mathrm{K}$. Vrijeme poluraspada toga izotopa je $4{,}027 \cdot 10^{16}$ s, a molarna masa 39,96 g/mol. Kolika je aktivnost u bekerelima radioaktivnoga uzorka iz jedne banane? (lj 2018., 4)

$$m = 0{,}0117\% \cdot 400\ mg = 4{,}68 \cdot 10^{-5}\ g$$

$$A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m \cdot N_A}{M} = \frac{\ln 2}{4{,}027 \cdot 10^{16}} \cdot \frac{4{,}68 \cdot 10^{-5} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}}{39{,}96}$$

$$A = 12{,}14\ Bq$$

Odgovor: 12,14 *Bq*

36. Koliko neutrona ima izotop *X* koji nastaje pri *α* raspadu izotopa $^{226}_{88}Ra$? Napišite jednadžbu toga *α* raspada. (j 2018., 2)

$$^{228}_{88}Ra \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{224}_{86}X$$

$$224 - 86 = 138$$

Odgovor: 138

37. Starost arheoloških uzoraka organskoga podrijetla određuje se uz pomoć izotopa ugljika $^{14}_{6}C$ čije je vrijeme poluraspada 5730 godina. Koliki se postotak atoma raspao u radioaktivnome uzorku ugljika mase 1 mg čija je starost 3000 godina? Molarna masa ugljika je 14 g/mol. (j 2018., 4)

$$m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 1 \cdot 2^{-\frac{3000}{5730}} = 0,6957 \ mg$$
$$raspalo\ se: \ 1 - 0,6957 = 0,3043 mg \Rightarrow 30,43\%$$

Odgovor: _____30,43%_____

38. Vrijeme poluraspada $^{11}_{6}C$ jest 20,4 min. Nakon koliko se vremena raspadne $\frac{3}{4}$ početnoga broja jezgara? (lj 2019., 2)

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$
$$\frac{1}{4}N_0 = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{20,4}} \Rightarrow t = 40,8 \text{ min}$$

Odgovor: _____40,8 min____

39. Natrijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem frekvencije 7,5 · 10^{14} Hz. Najveća valna duljina koja izaziva fotoelektrični učinak kod natrija jest 530 nm. Kolika je de Broglieva valna duljina emitiranih elektrona pri napuštanju natrija? (lj 2019., 4)

$$E_f = E_{k_{max}} + W_i$$

$$hf = E_{k_{max}} + h\frac{c}{\lambda_{max}} \Rightarrow E_{k_{max}} = h\left(f - \frac{c}{\lambda_{max}}\right)$$

$$E_{k_{max}} = 6,626 \cdot 10^{-34}\left(7,5 \cdot 10^{14} - \frac{3 \cdot 10^8}{530 \cdot 10^{-9}}\right) = 1,22 \cdot 10^{-19}\ J$$

$$E_{k_{max}} = \frac{mv_{max}^2}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{p_{max}^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_{k_{max}}}}$$

$$\lambda = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 1,22 \cdot 10^{-19}}} = 1,41 \cdot 10^{-9}\ m$$

Odgovor: $1,41 \cdot 10^{-9}\ m$

40. Kolikom se brzinom giba elektron ako je njegova ukupna relativistička energija šest puta veća od njegove energije mirovanja? (j 2019., 2)

$$E_{uk} = 6E_0$$

$$\frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 6mc^2$$

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{6}$$

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{36} \Rightarrow v = \frac{\sqrt{35}}{6}c$$

Odgovor: $\frac{\sqrt{35}}{6}c$

41. Eksperiment difrakcije elektrona provodi se uz pomoć elektrona ubrzanih iz mirovanja razlikom potencijala iznosa 1 kV. Kolika je de Broglieva valna duljina elektrona? (j 2019., 4)

$$E_k = eU = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1000 = 1,6 \cdot 10^{-16}\ J$$

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{p^2}{2m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 1,6 \cdot 10^{-16}}} = 3,88 \cdot 10^{-11}\ m$$

Odgovor: $3,88 \cdot 10^{-11}\ m$

42. Aktivnost uzorka nekoga radioaktivnog elementa iznosi 400 Bq. Nakon 6 sati aktivnost istoga uzorka iznosi 25 Bq. Koliko je vrijeme poluraspada toga uzorka? (lj 2020., 2)

$$A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

$$25 = 400 \cdot 2^{-\frac{6}{T}} \Rightarrow T = 1,5\ h$$

Odgovor: $1,5\ h$

43. Kolika je valna duljina elektrona ubrzanoga iz stanja mirovanja razlikom potencijala 120 V? (lj 2020., 4)

$$E_k = eU = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 120 = 1,92 \cdot 10^{-17}\ J$$

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{p^2}{2m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 1,92 \cdot 10^{-17}}} = 1,12 \cdot 10^{-10}\ m$$

Odgovor: $1,12 \cdot 10^{-10}\ m$

44. Intenzitet Sunčeva zračenja na udaljenosti od $1{,}5\cdot10^{11}$ m od središta Sunca iznosi 1400 W/m^2. Za koliko se smanji masa Sunca tijekom 365 dana uz pretpostavku da se energija koju Sunce zrači u potpunosti dobiva nuklearnim izgaranjem njegove mase? Napomena: Površina sfere polumjera *R* određuje se izrazom $S=4\pi R^2$. (j 2013.)

Postupak:

$$I=\frac{P}{S}=\frac{\Delta E}{t\cdot 4r^2\pi}\Rightarrow \Delta E=It\cdot 4r^2\pi$$

$$\Delta E=1400\cdot 365\cdot 24\cdot 3600\cdot 4\cdot\left(1{,}5\cdot10^{11}\right)^2\pi=1{,}25\cdot10^{34}\ J$$

$$\Delta E=\Delta m\cdot c^2\Rightarrow \Delta m=\frac{\Delta E}{c^2}=\frac{1{,}25\cdot10^{34}}{\left(3\cdot10^8\right)^2}=1{,}39\cdot10^{17}\ kg$$

Odgovor: $1{,}39\cdot10^{17}\ kg$

45. Za prelazak elektrona u vodikovu atomu iz trećega pobuđenog stanja u šesto pobuđeno stanje potrebno je da atom apsorbira foton energije 2,86 eV. Koliko iznosi valna duljina apsorbiranoga fotona? (j 2020., 2)

$$\Delta E=h\frac{c}{\lambda}\Rightarrow\lambda=\frac{hc}{\Delta E}=\frac{6{,}626\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^8}{2{,}86\cdot1{,}6\cdot10^{-19}}=4{,}34\cdot10^{-7}m$$

Odgovor: $4{,}34\cdot10^{-7}m$

46. Srebro je obasjano elektromagnetskim zračenjem valne duljine 220 nm. Najveća valna duljina zračenja koja izaziva fotoelektrični učinak kod srebra iznosi 261 nm. Kolika je de Broglieva valna duljina izbačenih elektrona? (j 2020., 4)

$$h\frac{c}{\lambda}=h\frac{c}{\lambda_g}+\frac{mv_{\max}^2}{2}$$

$$hc\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_g}\right)=\frac{mv_{\max}^2}{2}$$

$$v_{\max}=\sqrt{\frac{2hc\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_g}\right)}{m}}=\sqrt{\frac{2\cdot6{,}626\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^8\cdot\left(\frac{1}{220\cdot10^{-9}}-\frac{1}{261\cdot10^{-9}}\right)}{9{,}11\cdot10^{-31}}}=5{,}58\cdot10^5\ \frac{m}{s}$$

$$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}=\frac{6{,}626\cdot10^{-34}}{9{,}11\cdot10^{-31}\cdot5{,}58\cdot10^5}=1{,}3\cdot10^{-9}\ m$$

Odgovor: $1{,}3\cdot10^{-9}\ m$

47. Koja najmanja frekvencija elektromagnetskoga vala izaziva emisiju fotoelektrona iz metala čiji je izlazni rad 4 eV? (lj 2021., 2)

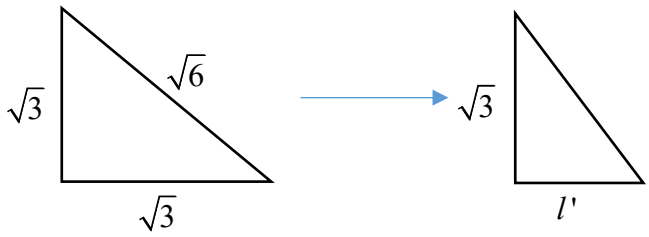
Postupak:

$$W_i = h \cdot f_g \Rightarrow f_g = \frac{W_i}{h} = \frac{4 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}}{6,626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js}} = 9,66 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

Odgovor: $9,66 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$

48. Jednakokračni pravokutni trokut katete $\sqrt{3}$ cm miruje u nekome inercijalnom sustavu. Promatrač se giba paralelno s jednom njegovom katetom brzinom *c*/2. Koliku površinu trokuta mjeri promatrač? (lj 2021., 4)

Postupak:



$$l' = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \sqrt{3}\ \text{cm} \cdot \sqrt{1 - \frac{\left(\frac{c}{2}\right)^2}{c^2}} = \frac{3}{2}\text{cm}$$

$$P' = \frac{l_0 \cdot l}{2} = \frac{\sqrt{3}\ \text{cm} \cdot \frac{3}{2}\text{cm}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\ \text{cm}^2 \approx 1,3\ \text{cm}^2$$

Odgovor: $1,3\ \text{cm}^2$

49. Defekt mase jezgre deuterija ${}^{2}_{1}\text{H}$ iznosi 2,389 · $10^{-3}u$. Koliko se energije proizvede ako se defekt mase pretvori u energiju? (j 2021., 2)

Postupak:

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = 2,389 \cdot 10^{-3} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ \text{kg} \cdot \left(3 \cdot 10^8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)^2 = 3,57 \cdot 10^{-13}\ \text{J}$$

Odgovor: $3,57 \cdot 10^{-13}\ \text{J}$

50. Koliko će se atoma iz 1 g radija raspasti nakon 10 godina? Vrijeme je poluraspada radija 1620 godina, a molarna masa radija 226 g/mol. (j 2021., 4)

Postupak:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N_0}{N_A} \Rightarrow N_0 = \frac{m \cdot N_A}{M} = \frac{1\ \text{g} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}}{226\ \text{g/mol}} = 2{,}66460177 \cdot 10^{21}$$

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}} = 2{,}665 \cdot 10^{21} \cdot 2^{-\frac{10\ \text{god.}}{1620\ \text{god.}}} = 2{,}65322513 \cdot 10^{21}$$

$$\Delta N = N_0 - N = 2{,}66460177 \cdot 10^{21} - 2{,}65322513 \cdot 10^{21} = 1{,}13766392 \cdot 10^{19}$$

Odgovor: $1{,}14 \cdot 10^{19}$

51. Svjetlost valne duljine 400 nm upada na metalnu ploču sačinjenu od materijala čiji je izlazni rad 2 eV. Kolika je kinetička energija elektrona koji izlaze iz metala? (oi 2022., 3)

Postupak:

$$E_f = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot \frac{3 \cdot 10^8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{400 \cdot 10^{-9}\ \text{nm}} = 4{,}9695 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 3{,}106\ \text{eV}$$

$$E_k = E_f - W_i = 3{,}106\ \text{eV} - 2\ \text{eV} = 1{,}106\ \text{eV}$$

Odgovor: $1{,}106\ \text{eV}$

52. Granična valna duljina za nastanak fotoelektričnoga efekta kod kalcija iznosi λ_0 = 384 nm. Koliko iznosi napon pri kojemu će se zaustavljati elektroni emitirani iz kalcija kada se kalcij obasja svjetlošću valne duljine λ = 250 nm? (lj 2022., 3)

Postupak:

$$W_i = h \cdot \frac{c}{\lambda_g} = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot \frac{3 \cdot 10^8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{384 \cdot 10^{-9}\ \text{m}} = 5{,}18 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$$

$$E_f = h \cdot \frac{c}{\lambda} = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js} \cdot \frac{3 \cdot 10^8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{250 \cdot 10^{-9}\ \text{m}} = 7{,}95 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$$

$$E_k = E_f - W_i = 7{,}95 \cdot 10^{-19}\ \text{J} - 5{,}18 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}77 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}73\ \text{eV}$$

$$E_k = e \cdot U_Z \Rightarrow U_Z = \frac{E_k}{e} = \frac{1{,}73\ \cancel{e}\text{V}}{\cancel{e}} = 1{,}73\ \text{V}$$

Odgovor: $1{,}73\ \text{V}$

53. Atom vodika apsorbira jedan za drugim tri fotona energija 1,89 eV, 0,97 eV i 0,26 eV. Zbog toga elektron u atomu prelazi iz kvantne staze rednoga broja *m* = 2 u kvantnu stazu rednoga broja *n*. Koji je redni broj kvantne staze *n*? (j 2022., 3)

Postupak:

$$\Delta E = 1,89\,\text{eV} + 0,97\,\text{eV} + 0,26\,\text{eV} = 3,12\,\text{eV}$$

$$\Delta E = -13,6\ \text{eV}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) \Rightarrow n = \sqrt{\left(\frac{1}{m^2} + \frac{\Delta E}{-13,6\ \text{eV}}\right)^{-1}}$$

$$n = \sqrt{\left(\frac{1}{2^2} - \frac{3,12\ \text{eV}}{13,6\ \text{eV}}\right)^{-1}} = 6,97 \Rightarrow n = 7$$

Odgovor:_____ $n = 7$_____

54. Kolika je valna duljina protona koji se giba brzinom 0,01c? (lj 2023., 2)

Postupak:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js}}{1,67 \cdot 10^{-27}\ \text{kg} \cdot 0,01 \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 1,32 \cdot 10^{-13}\ \text{m}$$

Odgovor:_____$1,32 \cdot 10^{-13}\ \text{m}$_____

55. U medicinskoj dijagnostici koristi se izotop fluora F-18 čije je vrijeme poluraspada 110 minuta. Aktivnost je unesenoga fluora u organizam 370 MBq. Koliko je jezgri izotopa F-18 prisutno u krvotoku pacijenta nakon jednoga sata? (lj 2023., 3)

Postupak:

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N_0 \Rightarrow N_0 = \frac{A_0 \cdot T_{1/2}}{\ln 2} = \frac{370 \cdot 10^{6}\ \text{Bq} \cdot 110 \cdot 60\ \text{s}}{\ln 2} = 3,52 \cdot 10^{12}$$

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}} = 3,52 \cdot 10^{12} \cdot 2^{-\frac{3600s}{110 \cdot 60\ \text{s}}} = 2,41 \cdot 10^{12}$$

Odgovor:_____$2,41 \cdot 10^{12}$_____

56. Brzina protona je 10^6 puta veća od brzine čestice mase 1 mg. Koliki je omjer valnih duljina protona i čestice? (j 2023., 2)

Postupak:

$$\frac{\lambda_p}{\lambda_č}=\frac{\frac{\cancel{h}}{m_p v_p}}{\frac{\cancel{h}}{m_č v_č}}=\frac{m_č v_č}{m_p v_p}=\frac{10^{-6}\ \text{kg}\cdot \cancel{v_č}}{1,67\cdot 10^{-27}\ \text{kg}\cdot 10^6\cdot \cancel{v_č}}=5,99\cdot 10^{14}$$

Odgovor:____ $5,99\cdot 10^{14}$

57. Neki radioaktivni izotop sadrži $8\cdot 10^{23}$ atoma. Koliko će se atoma raspasti za 5 dana ako je vrijeme poluraspada izotopa 16 dana? (j 2023., 3)

Postupak:

$$N=N_0\cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}=8\cdot 10^{23}\cdot 2^{-\frac{5\ \text{dana}}{16\ \text{dana}}}=6,44\cdot 10^{23}$$
$$\Delta N=N_0-N=8\cdot 10^{23}-6,44\cdot 10^{23}=1,56\cdot 10^{23}$$

Odgovor:_____ $1,56\cdot 10^{23}$

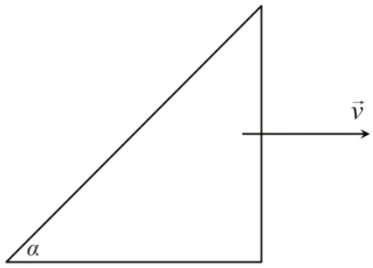
58. Elektronski mikroskop koristi se razlikom potencijala 1 kV za ubrzanje elektrona iz mirovanja. Zanemarivi su relativistički efekti. Kolika je valna duljina elektrona u nastalome elektronskom snopu? (pi 2023., 3)

Postupak:

$$E_k=\frac{mv^2}{2}=eU\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2eU}{m}}$$
$$\lambda=\frac{h}{mv}=\frac{h}{\sqrt{2meU}}=\frac{6,626\cdot 10^{-34}\ \text{Js}}{\sqrt{2\cdot 9,11\cdot 10^{-31}\ \text{kg}\cdot 1,6\cdot 10^{-19}\ \text{C}\cdot 1000\ \text{V}}}=3,88\cdot 10^{-11}\ \text{m}$$

Odgovor:____ $3,88\cdot 10^{-11}\ \text{m}$ ____

59. Na slici je prikazana pravokutna kosina vlastite duljine hipotenuze 2 m i vlastita kuta $\alpha = 45°$ koja se nalazi u svemirskome brodu koji se giba brzinom 0,866*c* paralelno s bazom kosine. Koliku duljinu hipotenuze kosine i kut kosine mjeri mirni promatrač sa Zemlje? (pi 2024., 4)



Postupak:

$$a = b = \frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{2\ \text{m}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\ \text{m}$$

$$b' = b$$

$$a' = a\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \sqrt{2}\ \text{m}\cdot\sqrt{1-0{,}866^2} = 0{,}707\ \text{m}$$

$$c' = \sqrt{a'^2+b'^2} = \sqrt{(0{,}707\ \text{m})^2+\left(\sqrt{2}\ \text{m}\right)^2} = 1{,}58\ \text{m}$$

$$\text{tg}\alpha' = \frac{b}{a'} \Rightarrow \alpha' = \text{tg}^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}\ \text{m}}{0{,}707\ \text{m}}\right) = 63°26'$$

Odgovor: $c' = 1{,}58\ \text{m}; \alpha' = 63°26'$

60. Vrijeme života piona mjereno u sustavu u kojemu on miruje iznosi 26 ns. Neki pion stvoren je visoko u atmosferi tako da se odmah približava prema tlu brzinom 0,95c. Koliki su vrijeme života piona i udaljenost koju će prijeći mjereno iz sustava promatrača na Zemlji? (lj 2024., 4)

Postupak:

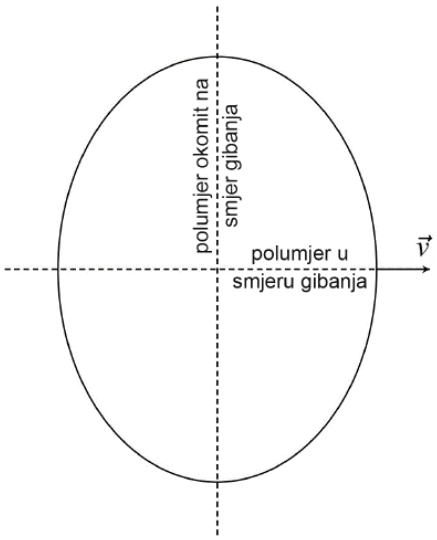
$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{26\ \text{ns}}{\sqrt{1-0{,}95^2}} = 83{,}27\ \text{ns}$$

$$s = vT = 0{,}95\cdot 3\cdot 10^8\cdot 83{,}27\cdot 10^{-9}\ \text{s} = 23{,}73\ \text{m}$$

Odgovor: $83{,}27\ \text{ns}; 23{,}73\,\text{m}$

61. Slika prikazuje tijelo koje u mirovanju ima oblik kugle i giba se pored Zemlje stalnom relativističkom brzinom. Opažači na Zemlji mjere polumjere tijela u smjeru gibanja i okomito na smjer gibanja kao što je prikazano na slici. Polumjer tijela okomit na smjer gibanja iznosi 3 km, a onaj paralelan sa smjerom gibanja 2 km, oba mjerena iz sustava Zemlje. Također, na Zemlji je izmjereno kako tijelo svake sekunde odašilje svjetlosni signal. Kolika je brzina tijela u odnosu na Zemlju? Kolikim periodom tijelo odašilje signal mjereno iz sustava tijela? (j 2024., 4)

Postupak:



$$L = L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\frac{L}{L_0} = \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = 1-\left(\frac{L}{L_0}\right)^2 \Rightarrow v = c\sqrt{1-\left(\frac{L}{L_0}\right)^2}$$

$$v = c\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2} = 0,745c$$

$$T_0 = T\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 1\text{ s}\cdot\sqrt{1-0,745^2} = 0,\dot{6}\text{ s}$$

Odgovor:_____ $0,745c\ ;\ 0,\dot{6}\text{ s}$ _____

62. Vrijeme poluraspada izotopa natrija je 60 s. Kolika je aktivnost 1 mol izotopa natrija nakon 10 minuta od početka raspadanja? (lj 2025.,4)

Postupak:

$$n = \frac{N_0}{N_A} \Rightarrow N_0 = n\cdot N_A = 1\text{ mol}\cdot 6,022\cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1} = 6,022\cdot 10^{23}$$

$$N = N_0\cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 6,022\cdot 10^{23}\cdot 2^{-\frac{600\text{ s}}{60\text{ s}}} = 5,88\cdot 10^{20}$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T}$$

$$A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T}N = \frac{\ln 2}{60\text{ s}}\cdot 5,88\cdot 10^{20} = 6,79\cdot 10^{18}\text{ Bq}$$

Odgovor:_____ $6,79\cdot 10^{18}\text{ Bq}$ _____

63. Vrijeme poluraspada nekoga radioaktivnog izotopa je 10 sati. Kolika je aktivnost radioaktivnoga izotopa nakon 20 sati ako je početni broj jezgara izotopa 1000? (j 2025., 4)

Postupak:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 1000 \cdot 2^{-\frac{20\ \text{h}}{10\ \text{h}}} = 250$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{\ln 2}{10 \cdot 3600\ \text{h}} = 1{,}925 \cdot 10^{-5}\ \text{s}$$

$$A = \lambda N = 1{,}925 \cdot 10^{-5}\ \text{s} \cdot 250 = 4{,}81 \cdot 10^{-3}\ \text{Bq}$$

Odgovor:_____ $4{,}81 \cdot 10^{-3}\ \text{Bq}$_____

KORIŠTENA LITERATURA:

1. OGLEDNI PRIMJERI, PROBNI ISPITI I NACIONALNI ISPITI IZ FIZIKE TE DRŽAVNE MATURE IZ FIZIKE 2010.-2025. objavljeni do sada na www.ncvvo.hr

PREPORUČENA LITERATURA ZA SPREMANJE DRŽAVNE MATURE IZ FIZIKE:

1. OGLEDNI PRIMJERI, PROBNI ISPITI I NACIONALNI ISPITI IZ FIZIKE TE DRŽAVNE MATURE IZ FIZIKE 2010.-2025. objavljeni do sada na www.ncvvo.hr
2. NADA BRKOVIĆ: ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE, Luk d.o.o. Zagreb
3. NADA BRKOVIĆ, PLANINKA PEĆINA: FIZIKA U 24 LEKCIJE, ELEMENT, Zagreb
4. MOLENDA, STELMACH: FIZIKA- repetitorij za pripremu ispita i državnu maturu, Element Zagreb
5. JAVORSKI, DETLAF: PRIRUČNIK IZ FIZIKE, Tehnička knjiga Zagreb
6. PISKAČ: KAKO PROUČAVATI GIBANJA U PRIRODI I LABORATORIJU, ŠK Zagreb
7. MIKULIČIĆ, VARIĆAK, VERNIĆ: ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE, ŠK Zagreb
8. JAKOPOVIĆ, LOPAC: FIZIKA 1, ŠK Zagreb
9. KULIŠIĆ: FIZIKA 2, ŠK Zagreb
10. KULIŠIĆ: FIZIKA 3, ŠK Zagreb
11. LOPAC, KULIŠIĆ: FIZIKA 4, ŠK Zagreb
12. gimnazijski udžbenici A i B inačice programa (Paar, Krsnik, Brković, Labor, Horvat)